GRUNDLAGEN DER PHYSIK

Zweiter Teil

Elektromagnetismus

GRUNDLAGEN DER

PHYSIK

Zweiter Teil

Elektromagnetismus

Stefan Wurm

A·T·I·C·E

ATICE LLC, Albany NY

Copyright © 2026 ATICE LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlicht in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Erste deutschsprachige ATICE E-Book Ausgabe | ISBN 978-1-951894-24-5.

Für Informationen über die Genehmigung zur Vervielfältigung von Auszügen aus diesem Buch wenden Sie sich bitte an ATICE LLC, www.atice-llc.com.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort i

1 Einleitung 1

2 Mathematisches Handwerkszeug 9

2.1 Skalare, Vektoren und Tensoren . . . 9
2.2 Skalar-, Vektor- und Tensorfelder . . . 16
2.3 Vektorfelder und Integralsätze . . . 26
2.3.1 Vektorfeld einer konservativen Kraft . . . 31
2.3.2 Quellen und Wirbel eines Vektorfeldes I . . . 32
2.4 Die Delta-Funktion . . . 33
2.4.1 Quellen und Wirbel eines Vektorfeldes II . . . 37

3 Grundlagen der Elektrostatik 43

3.1 Grundgleichungen der Elektrostatik . . . 44
3.1.1 Das elektrostatische Feld . . . 44
3.1.2 Das elektrostatische Potenzial . . . 49
3.1.3 Elektrostatische Feldenergie . . . 53
3.2 Felder gebundener Ladungsverteilungen . . . 57
3.2.1 Der elektrische Dipol . . . 59
3.2.2 Die Multipolentwicklung des Potenzials . . . 67

4 Elektrostatische Felder 77

4.1 Homogen geladene Voll- oder Hohlkugel . . . 78
4.2 Der klassische Elektronenradius . . . 84
4.3 Geladener Draht und Koaxialkabel . . . 85
4.4 Unendlich ausgedehnte, ebene Flächenladung . . . 89
4.5 Homogen geladener Ring . . . 93
4.6 Homogen geladene Scheibe . . . 101

5 Leiter in elektrostatischen Feldern **111**
5.1 Direkte Lösung der Poisson-Gleichung . . . 111
5.1.1 Die radialsymmetrische Ladungsverteilung . . . 112
5.2 Der ideale Leiter im elektrostatischen Feld . . . 115
5.2.1 Eindeutigkeit von Lösungen der Poisson-Gleichung . . . 118
5.2.2 Trennung von Influenzladungen . . . 119
5.2.3 Der Faraday'sche Käfig . . . 121
5.3 Das Prinzip der Spiegelladungen . . . 122
5.3.1 Punktladung vor einer geerdeten Metalloberfläche . . . 122
5.3.2 Punktladung in der Nähe einer geerdeten Metallkugel . . . 124
5.3.3 Metallkugel im homogenen elektrostatischen Feld . . . 128
5.4 Greensche Funktionen . . . 134
5.4.1 Punktladung vor geerdeter Metallplatte . . . 137
5.4.2 Punktladung vor geerdeter Metallkugel . . . 140

6 Elektrostatische Felder in Materie **147**
6.1 Dielektrische Polarisation . . . 148
6.1.1 Dielektrische Verschiebung . . . 152
6.1.2 Grenzflächen von und in Dielektrika . . . 159
6.2 Isolatoren im elektrostatischen Feld . . . 163
6.2.1 Das Feld einer Punktladung in Dielektrika . . . 163
6.2.2 Isolatorkugel im homogenen elektrostatischen Feld . . . 169
6.2.3 Polarisierte dielektrische Kugel . . . 172

7 Dielektrische Materie **177**
7.1 Feldenergie in Dielektrika . . . 177
7.1.1 Feldenergie der Isolatorkugel . . . 179
7.1.2 Kraft auf Dielektrika im elektrostatischen Feld . . . 182
7.2 Eigenschaften dielektrischer Materie . . . 185
7.2.1 Polarisierbare Gase . . . 186
7.2.2 Orientierungspolarisation . . . 189
7.2.3 Dielektrisches Verhalten von Flüssigkeiten . . . 194
7.2.4 Dielektrisches Verhalten von Festkörpern . . . 199

8 Elektrischer Gleichstrom **207**
8.1 Ladungserhaltung und Stromkreise . . . 208
8.1.1 Die Kontinuitätsgleichung . . . 210

8.1.2 Ohmsches Gesetz und elektrische Leistung . . . 213
8.1.3 Einfache Stromkreise . . . 216
8.2 Ladungstransport in elektrischen Leitern . . . 223
8.2.1 Das Drude-Modell der Leitfähigkeit in Metallen . . . 223
8.2.2 Elektron-Lochleitung in Halbleitern . . . 229
8.2.3 Ionenleitung in Elektrolyten . . . 232

9 Grundlagen der Magnetostatik 237
9.1 Die Lorentzkraft . . . 237
9.1.1 Kraft auf einen stromführenden Draht . . . 239
9.2 Das Ampèresche Gesetz . . . 240
9.2.1 Magnetfeld im Innern eines stromführenden Leiters . . . 244
9.2.2 Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule . . . 246
9.3 Das Gesetz von Biot-Savart . . . 247
9.3.1 Gerader, unendlich langer, stromführender Draht . . . 249
9.3.2 Kraft zwischen zwei stromführenden Drähten . . . 251
9.3.3 Magnetfeld einer Stromschleife . . . 253
9.4 Magnetfelder und spezielle Relativitätstheorie . . . 256
9.4.1 Bewegte Ladungen im leitenden Draht . . . 257
9.4.2 Der bewegte Plattenkondensator . . . 259
9.4.3 Punktladung in Bewegung . . . 263

10 Magnetisches Moment und elektromagnetische Induktion 269
10.1 Vektorpotenzial und magnetisches Moment . . . 269
10.1.1 Der magnetische Dipol . . . 275
10.1.2 Kraft auf einen magnetischen Dipol . . . 281
10.2 Das Faradaysche Induktionsgesetz . . . 287
10.2.1 Der Hall-Effekt . . . 288
10.2.2 Eine relativistische Betrachtung . . . 290
10.2.3 Die Lenzsche Regel . . . 295
10.2.4 Selbstinduktion . . . 297

11 Elektrischer Wechselstrom 303
11.1 Die Erzeugung von Wechselstrom . . . 303
11.2 Komplexe Widerstände - Impedanzen . . . 309
11.3 Wechselstromleistung . . . 313
11.4 Einfache Schaltungen . . . 320

11.4.1 Vierpolschaltungen . . . 320
11.4.2 Der elektrische Schwingkreis . . . 328
11.5 Wirkwiderstand und Ampèresches Gesetz . . . 334
11.5.1 Zur Frequenzabhängigkeit des Wirkwiderstands . . . 334
11.5.2 Das erweiterte Ampèresche Gesetz . . . 338

12 Magnetismus und Materie **341**
12.1 Magnetisierung . . . 341
12.1.1 Diamagnetismus . . . 347
12.1.2 Paramagnetismus . . . 350
12.1.3 Ferromagnetismus . . . 352
12.2 Magnetfelder in Materie . . . 358
12.2.1 Grenzflächen von und in magnetischen Materialien . . . 358
12.2.2 Die homogen magnetisierte Kugel . . . 361
12.2.3 Magnetische Kugel im homogenen Magnetfeld . . . 367

13 Elektromagnetische Wellen I **371**
13.1 Die Maxwell-Gleichungen im Vakuum . . . 371
13.1.1 Monochromatische ebene Wellen . . . 373
13.1.2 Polarisierte ebene Wellen . . . 376
13.1.3 Sphärische Wellen . . . 380
13.1.4 TE- und TM-Wellen . . . 384
13.2 Feldenergie und Feldimpuls . . . 388
13.2.1 Elektromagnetische Energiedichte . . . 388
13.2.2 Elektromagnetischer Feldimpuls . . . 393

14 Elektromagnetische Wellen II **397**
14.1 Elektromagnetische Wellen in Materie . . . 397
14.1.1 Reflexion und Brechung von Licht . . . 399
14.1.2 Elektromagnetische Wellen in Leitern . . . 404
14.2 Erzeugung elektromagnetischer Wellen . . . 411
14.2.1 Der oszillierende Dipol . . . 412
14.2.2 Elektromagnetische Strahlung . . . 423

Anhang A **427**

Anhang B **443**

Vorwort

Die meisten Hochschulen und Universitäten auf der ganzen Welt bieten Studierenden einen viersemestrigen Kurs in grundlegender Physik an. Diese Kurse sind in der Regel verpflichtend für Studierende der Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie für angehende Physiker und in vielen Ländern auch für Lehramtstudierende an Gymnasien. Für all diese Studierenden bilden solche zweijährigen Kurse über vier Semester die Grundlage ihrer Physikausbildung, nach welcher ihre Wege unterschiedliche Richtungen einschlagen. Die angehenden Physiker unter ihnen belegen anschließend zusätzliche Kurse in verschiedenen Teilgebieten der theoretischen Physik, Experimentalphysik oder technischen Bereichen der Physik und vertiefen dabei ihre in den ersten beiden Jahren erworbenen Kenntnisse in der experimentellen und angewandten Physik. Für alle anderen bleiben solche zweijährigen Einführungskurse in die Grundlagen der Physik ein Fundament ihres jeweiligen Fachgebiets, sei es in den Naturwissenschaften außerhalb der Physik, im Ingenieurwesen oder im Lehramt. Man kann solche zweijährigen College- oder Universitätskurse in die Grundlagen der Physik mit unterschiedlichen Titeln finden, aber wie immer sie auch heißen mögen, ihre Ziele sind in der Regel recht ähnlich. Die Physik ist eine Grundlagenwissenschaft und liegt als solche vielen anderen Wissenschaften zugrunde. Daher ist es für viele Studierende unerlässlich, die Grundlagen der Physik über ein breites Spektrum zu verstehen. Typischerweise führt der erste dieser vier Semester dauernden Physikkurse die Studierenden in die Grundlagen der Bewegungsphysik, Kräfte und Energie ein, im Wesentlichen in die Breite der Newtonschen und relativistischen Mechanik, teilweise auch in Kapitel über die Physik von Gasen, Flüssigkeiten, Schwingungen und Wellen. Im zweiten Semester folgt dann oft die Physik elektrischer Phänomene, die Grundlagen der Elektrostatik und Elektrodynamik. Die Lehrveranstaltungen des dritten und vierten Semesters konzentrieren sich in der Regel entweder auf die Physik der Wärme, also die Thermodynamik und Aspekte der statistischen Mechanik, und eine Einführung in die Atomphysik oder auf die Physik der Optik und optischer Phänomene. Für die meisten Dozenten ist im dritten Semester die Optik eine natürliche Fortsetzung der Elektrodynamik des zweiten Semesters, der dann im vierten Semester Thermodynamik, Atom- und Molekularphysik folgt. Der vorliegende viersemestrige Physikkurs, von dem dieser Band das zweite Semester umfasst, folgt im Großen und Ganzen diesem Schema. Es gibt natürlich viele ausgezeichnete Physiklehrbücher, die Studenten leicht zugänglich

sind. Der vorliegende viersemestrige Physikkurs möchte mit keinem dieser Lehrbücher konkurrieren, auch wenn sich das wohl nicht vermeiden lässt. Ziel ist es vielmehr, eine zusätzliche Lernkomponente bereitzustellen, die Studenten in einer hoffentlich gut lesbaren und unterhaltsamen Form leicht zugänglich ist. Nur wenige Studenten werden Spaß daran haben, sich mit umfangreichen Lehrbüchern herumzuschlagen oder Physik-Kompendien durchzuarbeiten, die im Wesentlichen immer das gleiche Lehrbuch-Erlebnis vermitteln. Eine E-Book Physikkurs wie der Vorliegende kann aber durchaus etwas sein, was Studierenden gerne überallhin mitnehmen, wohin immer ihre Aktivitäten sie auch führen mögen, während sie sich auf ihre Prüfungen vorbereiten müssen.

Stefan Wurm

Albany, New York
September 2026

1. Einleitung

Noch vor ein paar hundert Jahren gab es nur wenige Menschen, die einem etwas Sinnvolles zu den Begriffen Elektrizität und Magnetismus hätten sagen können. Heute aber fließt elektrischer Strom ganz selbstverständlich aus den Steckdosen in unseren Wohnungen und Häusern. Wir nutzen diesen elektrischen Strom zum Betrieb unzähliger elektrischer Geräte und erst wenn er einmal ausfällt, was gottseidank nur selten vorkommt, wird uns bewusst welch große Rolle er in unserem Leben spielt. In der griechischen Mythologie stahl Prometheus das Feuer von den Göttern, um den Menschen zu helfen und wurde damit zum Urheber der menschlichen Zivilisation. Mit Fug und Recht könnte man die neuzeitliche Zähmung der elektrischen und magnetischen Kräfte zum Nutzen der Menschheit als einen zweiten prometheischen Moment betrachten, der die menschliche Zivilisation sicher ebenso sehr oder vielleicht noch grundlegender veränderte als das die Beherrschung des Feuers tat. Die Griechen waren auch die Namensgeber für das, was wir heute mit Elektrizität und Magnetismus bezeichnen. Schon den alten Griechen war bekannt, dass Bernstein beim Reiben mit einem Wolltuch statisch aufgeladen werden kann, was sich dadurch bemerkbar macht, dass er dann zum Beispiel Asche oder Staub anziehen kann. Das altgriechische Wort für Bernstein war elektron (ἤλεκτρον) und damit wurde dieser Vorgang des Reibens von Bernstein zu einem elektrischen Phänomen. Der Name blieb hängen und so sprechen wir heute von elektrischer Ladung, vom Elektron, von elektrischen Strömen, von Elektrostatik und Elektrodynamik. Mancherorts wird dieses Aufladen von Bernstein oder anderen geeigneten Gegenständen durch Reibung als Reibungselektrizität bezeichnet. Mit mechanischer Reibung, so wie sie in Band 1 im Kapitel 7 diskutiert wurde hat dieses Phänomen der statischen Aufladung aber gar nichts zu tun. Die alten Griechen standen auch bei der Namensgebung des Magnetismus Pate. Magnis lithos (μάγνης λίθος) bezeichnete in der Antike einen Stein aus der griechischen Landschaft Magnesia in Thessalien. Schon in der Antike wusste man, dass ein Splitter von diesem Gestein sich in die Nord-Süd-Richtung dreht, wenn man ihn beispielsweise auf ein Blatt setzt, das auf einer stehenden Wasseroberfläche schwimmt. Es war aber nicht

das klassische Griechenland, das uns den magnetischen Kompass gab, denn der wurde Jahrhunderte früher in China erfunden; aber davon wussten die Griechen nichts.

Elektrische und magnetische Kräfte kannte man also seit langem aber es dauerte bis Anfang des 18. Jahrhunderts, bis man verstand, dass es zweierlei elektrische Ladungen gibt – positive und negative. Diese Bezeichnung von elektrischen Ladungen ist eine simple historische Konvention. Man hätte auch genau andersherum verfahren können und das, was man heute als positive Ladung bezeichnet, als negative Ladung definieren können. Wichtig ist nur, bringt man gleich große positive und negative elektrische Ladungen auf einen Körper, dann ist dieser ungeladen, also elektrisch neutral. Eine neutrale Ladung, also eine Ladung gleich null bedeutet also entweder, dass sich auf einem Körper gar keine elektrische Ladung befindet oder eben gleich große positive wie negative Ladungen, die sich gegenseitig kompensieren. Was genau eine elektrische Ladung ist, das wissen wir bis heute nicht. Aber wir wissen, was elektrische Ladungen charakterisiert:

1. Es gibt zwei Arten von elektrischer Ladung die wir als positive und negative Ladungen bezeichnen.
2. Gleiche Ladungen, also zwei negative oder zwei positive Ladungen stoßen sich gegenseitig ab und ungleiche Ladungen, also eine negative und eine positive Ladung, ziehen sich gegenseitig an.
3. Es gibt eine kleinste vorkommende Ladung, die sogenannte Elementarladung und das ist jene Ladung die ein Elektron (negativ) oder ein Proton (positiv) trägt. Alle anderen frei vorkommenden Ladungen sind ganzzahlige Vielfache dieser positiven bzw. negativen Elementarladung.
4. In einem geschlossenen System bleibt die Gesamtladung immer konstant. Ladungen können nur verschoben aber nicht erzeugt oder vernichtet werden.
5. Eine zeitliche Änderung der Gesamtladung in einem vorgegebenen Volumen ist mit einem Fluss von Ladungen – einem Stromfluss - aus oder in dieses Volumen verknüpft.

Das mit der Erzeugung und Vernichtung von Ladungen in Punkt 4 lässt Quantenfluktuationen außen vor aber diese spielen im klassischen Elektromagnetismus keine Rolle. Das 1785 von Charles Augustine de Coulomb (1736 - 1806) entdeckte und nach ihm benannte Coulombsche Kraftgesetz der Elektrostatik zur Beschreibung der Wechselwirkung zwischen zwei Ladungen haben wir bereits in Band 1 kennengelernt. Es hat die gleiche Struktur wie das Newtonsche Gravitationsgesetz mit dem Unterschied das anders als

bei dieser immer attraktiven Massen-Wechselwirkung, die Coulombsche Wechselwirkung zwischen zwei elektrischen Ladungen anziehend oder abstoßend sein kann:

$$\boldsymbol{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{|\boldsymbol{r}|^3}\boldsymbol{r} = q_1\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \tag{1.1}$$

Hier sind q_1 und q_2 die Ladungen, r ihr Abstand und $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ ist die elektrische Feldstärke. Diese elektrostatische Kraft zwischen zwei positive oder zwei negative Ladung ist immer abstoßend, während die Kraft zwischen einer positiven und einer negativen Ladung immer anziehend ist. Die elektrostatische Kraftwirkung zwischen zwei Ladungen fällt ebenso wie die Newtonsche Kraftwirkung zwischen zwei Massen mit dem Quadrat des Abstandes, also r^{-2}, ab; sie ist aber um Größenordnungen stärker als die Gravitationskraft. Berechnet man die Kraftwirkung zwischen zwei Wasserstoffkernen, also zwei Protonen, im Abstand von 1 Å dann ist elektrostatische Abstoßung zwischen diesen um den Faktor 10^{36} größer als ihre gegenseitige Massenanziehung. In unserem täglichen Erleben fällt uns das aber zumeist nicht auf, weil die Objekte, die uns umgeben in aller Regel elektrisch neutral sind, das heißt sie tragen gleich viele negative wie positive Ladungen. Ein erwachsener Mensch besteht aus etwa 10^{27} Atomen. Nehmen wir an wir hätten ein klein wenig mehr negative wie positive Ladungen in unseren Körpern und trügen diese als Oberflächenladung mit uns herum. Bei einem Überschuss von einem Millionstel dieser Atome betrüge die Oberflächenladung etwa 160 C pro Person und hätte eine Abstoßungskraft von rund $2.6 \cdot 10^4$ N zwischen zwei Personen zur Folge, die einen Meter voneinander entfernt stehen. Zum Vergleich: Blitzentladungen transferieren Ladungen in der Größenordnung von einigen Zehntel-Coulomb bis zu mehreren hundert Coulomb.

Es die Gravitation, die uns an die massive Erde bindet, aber es sind die Kräfte zwischen elektrischen Ladungen, die der Welt um uns herum ihre Stabilität verleihen. Die Massenanziehung ist viel zu schwach, als dass sie Atome, Moleküle oder Festkörper zusammenzuhalten könnte. Häuser können wir nur bauen, weil es diese Kräfte zwischen elektrischen Ladungen gibt und weil die makroskopischen Bausteine, obwohl aus unzähligen positiven und negativen elektrischen Ladungen bestehend, als Ganzes ladungsneutral sind. Die Grundlagen der Wechselwirkung zwischen unbewegten und bewegten elektrischen Ladungen lassen sich in wenigen Gleichungen zusammenfassen, den Maxwell-Gleichungen. Es ist kein Zufall, dass diese bereits bei der Diskussion der speziellen Relativitätstheorie in Band 1 erwähnt wurden. Wie wir sehen werden und wie bereits Einstein zeigte, ist Magnetismus ein rein relativistischer Effekt. Wie kann das sein? Es gibt doch natürliche Magnete wie den bereits erwähnten Magnetstein aus der griechischen Landschaft Magnesia in Thessalien. Der einfache Grund dafür ist, dass aller Magnetismus auf bewegte

elektrische Ladungen zurückgeht; so etwas wie magnetische Ladungen gibt es nicht. Nicht alle Wechselwirkungen zwischen elektrischen Ladungen lassen sich ohne Zuhilfenahme der Physik des Kleinsten, der Quantenmechanik, erklären. Trotz der negativen Ladung des Elektrons und der positiven Ladung des Protons im Wasserstoffatom, und der damit verbundenen großen Anziehungskraft, ist das Wasserstoffatom stabil.

Warum ist das so? Warum stürzt das Elektron nicht einfach auf das Proton so wie das bei frei beweglichen makroskopischen negativ/positiv Ladungspaaren unweigerlich der Fall wäre? Der Grund dafür ist die Heisenbergsche Unschärferelation, ein rein quantenmechanischer Effekt. Dieser besagt das man den Ort und den Impuls eines Teilchens nie gleichzeitig beliebig genau kennen kann. Wo genau das Elektron im Wasserstoffatom sich befindet weiß man sowieso nicht. Quantenmechanisch lässt sich nur die Wahrscheinlichkeit angeben das Elektron an einem bestimmten Ort im Wasserstoffatom zu finden. Es ist diese das Proton umgebende Wahrscheinlichkeitsverteilung, die man oft in Illustrationen schematisch als Wolke um das Wasserstoffproton skizziert sieht. Nehmen wir an man könnte diese Wolke irgendwie komprimieren, sodass sie immer stärker um das Proton lokalisiert ist dann ist das gleichbedeutend damit den Ort und den Impuls des Elektrons gleichzeitig beliebig genau messen zu können. Das geht aber nach der Heisenbergschen Unschärferelation nicht und somit verhindert diese, dass das Elektron auf das Proton stürzen kann.

Wir hätten unsere Liste von oben noch eine weitere Beobachtung hinzufügen können: Eine elektrische Ladung ist immer mit massebehafteten Teilchen verbunden. Elektrisch geladene, aber masselose Elementarteilchen gibt es nicht. Da man es im klassischen Elektromagnetismus nicht mit masselosen Teilchen zu tun hat, wird dieser Punkt aber meist nicht als einer der Charakteristika von Ladungen aufgeführt. Bei Punkt 3 sind wir noch eine Erklärung schuldig, warum da von freien Ladungsträgern die Rede ist. Dazu halten wir zuerst die Quantisierung der Ladung fest, wie sie im klassischen Elektromagnetismus gilt: Die elektrische Ladung ist quantisiert und kommt nur als ganzzahliges Vielfaches der elektrischen Ladungen $-e$ des Elektrons oder $+e$ des Protons vor:

$$e = 1.602\,176\,634 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C} \tag{1.2}$$

Diese Quantisierungsregel galt uneingeschränkt bis 1964 Murray-Gell-Mann (1929 - 2029) und George Zweig (geb. 1937) unabhängig voneinander das Quark-Modell zur Erklärung der inneren Struktur von Protonen und Neutronen vorschlugen. Seitdem gilt diese Regel nur mehr mit der Einschränkung auf frei vorkommende Ladungsträger. Aus den ursprünglich 3 Quarks des Modells wurden schließlich 6 Quarks und alle wurden in den nächsten

Jahrzehnten experimentell bestätigt, das letzte 1995. 3 dieser Quarks tragen eine Ladung von $-1/3\,e$ und die 3 anderen eine Ladung von $+2/3\,e$. Zu diesen 6 Quarks gibt es wie bei anderen Elementarteilchen auch noch die entsprechenden Antiteilchen, also 6 Antiquarks, mit entgegengesetzten Ladungsvorzeichen. Quarks oder Antiquarks kommen nicht als freie Teilchen vor, sondern nur gebunden: in ungerader Anzahl, dann spricht man von Baryonen wie zum Beispiel Protonen oder Neutronen, oder gerader Anzahl, dann spricht man von Mesonen wie zum Beispiel Pionen. Daher die Einschränkung der Ladungs-Quantisierung in Punkt 3 auf frei vorkommende elektrische Ladungen die nur als ganzzahlige positive oder negative Vielfache der Elementarladung vorkommen. Für in Hadronen – Baryonen und Mesonen - gebundene Quarks und Antiquarks gilt Punkt 3 nicht.

Der Namensgeber der Elektrizität war William Gilbert (1544 - 1603), ein englischer Arzt mit einem speziellen Interesse an magnetischen Phänomenen. Er war der Erste, der zwischen magnetischen Kräften und Kräften verursacht durch statische Elektrizität – er bezeichnete sie Lateinisch mit *vis electrica* – unterschied. 1733 entdeckte der französische Naturforscher Charles Dufay (1698 – 1739), dass es zweierlei Arten von Elektrizität gibt. Eine davon nannte er Glaselektrizität (französisch *électricité vitreuse*) und die andere Harzelektrizität (französisch *électricité résineuse*). Beide Formen stellte man sich damals noch als eine Art elektrische Fluide vor und nicht als geladene Teilchen. Es war Benjamin Franklin (1706 – 1790) der den Begriff der elektrischen Ladung einführte und zwischen positiver Elektrizität, Dufays Glaselektrizität, und negativer Elektrizität, Dufays Harzelektrizität unterschied. Die Definition von positiver und negativer elektrischer Ladung schulden wir also Benjamin Franklin. Franklin gilt auch als Entdecker der elektrische Ladungserhaltung und in der Praxis damals wohl bedeutender, des Blitzableiters. Erst über hundert Jahre nach Franklins Entdeckung, dass elektrische Ladungen mit diskreten Teilchen verbunden sind, bekam das Elektron seinen Namen. Die Größe dieser Ladung und die Masse dieses Elektrons blieben aber weiterhin unbekannt. Das änderte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts als 1897 Joseph John Thomson (1856 – 1940) das Verhältnis zwischen elektrischer Ladung und Teilchenmasse in Kathodenstrahlen – heute sprechen wir von Elektronenstrahlen – bestimmen konnte. Dazu setzte er seine Kathodenstrahlröhren in elektrische und magnetische Felder. Aus der Ablenkung der Kathodenstrahlen konnte er deren Ladungsvorzeichen und das Ladungs-Masse-Verhältnis der Korpuskel – so bezeichnete er die Teilchen im Kathodenstrahl - bestimmen. Dieses Verhältnis war für diese Korpuskel um den Faktor 1000 grösser als das damals bereits aus der Elektrolyse bekannte Verhältnis zwischen Ladung und Masse des Wasserstoffions H^+, also des Protons. Die von Thomson entdeckten Kathodenstrahl-Korpuskel mussten also entweder

sehr leicht sein oder eine sehr große Ladung tragen. Thomson neigte zu der Ansicht, dass das viel größere Ladung zu Masse-Verhältnis der Kathodenstrahl-Korpuskel auf ihre im Vergleich zum Wasserstoffion viel geringere Masse zurückzuführen sei. Wenige Jahre nach Thomsons Entdeckung der Kathodenstrahl-Korpuskel waren bereits verschiedene Elektronenquellen bekannt. Neben den in Gasentladungen (Kathodenstrahlröhren) beobachteten Elektronen gab es thermionische Elektronen, 1883 von Thomas Alva Edison (1847 – 1931) entdeckt, die Elektronen des photoelektrischen Effekts, 1887 von Heinrich Hertz (1857 – 1894) entdeckt, und die hochenergetischen Elektronen der Betastrahlung des radioaktiven Zerfalls, entdeckt zwischen 1896 und 1899 von Ernest Rutherford (1871 – 1937) und Antoine Henri Becquerel (1852 – 1908). Obwohl Thomson weiterhin an der Bezeichnung Korpuskel festhielt, führten die Ähnlichkeiten zwischen diesen geladenen Teilchen unterschiedlicher Herkunft allmählich zur Akzeptanz des Konzepts des geladenen, teilchenartigen Elektrons. Angesichts des bekannten Ladungs-Masse-Verhältnisses des Elektrons war es nun erforderlich, entweder die Ladung experimentell zu bestimmen, um die Masse zu ermitteln, oder die Masse experimentell zu bestimmen, um die Ladung zu ermitteln.

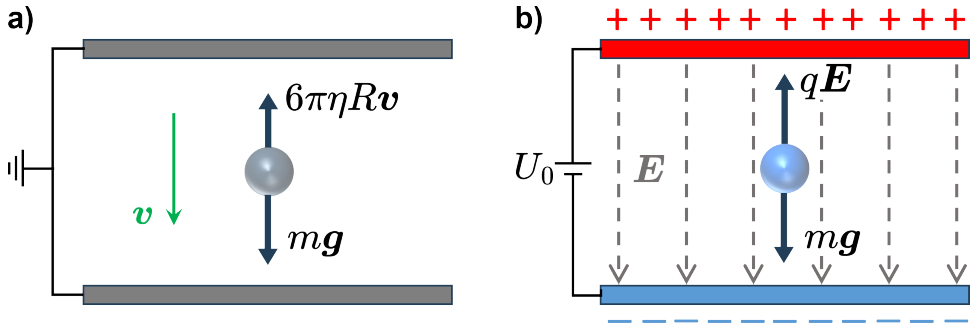


Abb. 1.1: Das Millikan-Experiment zur Bestimmung der Elementarladung: (a) Bestimmung der Masse des Öltröpfchens bei ausgeschaltetem Kondensatorfeld. (b) Bei eingeschaltetem Kondensatorfeld mit variabler Gleichspannungsquelle U_0 schwebt das Öltröpfchen, wenn die elektrische Kraft die Gravitationskraft kompensiert.

Robert Andrews Millikan (1868 - 1953) bestimmte 1908 beides mit seinem Öltröpfchen Experiment. Abb. 1.1 zeigt die Versuchsanordnung des Millikan-Experiments zur Bestimmung von Ladung und Masse des Elektrons. In den Raum zwischen den Elektroden eines Plattenkondensators werden kleine Öltröpfchen gesprüht, auf die bei ungeladenem Kondensator zwei Kräfte wirken, die Gravitationskraft $F_G = m \cdot g$ und die uns aus Band 1, Abschnitt 7.1.3 bereits bekannte Stokesche Reibungskraft $F_R^\eta = 6\pi\eta r v$. Genauso wie in Band 1, Abschnitt 9.4.1 die Sinkgeschwindigkeit eines Luftmoleküls bestimmt wurde, ergibt sich die Sinkgeschwindigkeit eines Öltröpfchens mit Radius R in Luft zu:

$$m \cdot g \;=\; \frac{4\pi}{3} R^3 \cdot \rho \cdot g \;=\; 6\pi\eta \cdot R \cdot v \tag{1.3}$$

Die Viskosität von Luft η und die Dichte des Öls ρ waren bekannt und somit konnte Millikan aus der gemessenen Fallgeschwindigkeit der Öltröpfchen (Abb. 1.1a) deren Radius R und damit deren Masse m bestimmen. Um die Öltröpfchen aufzuladen verwendete Millikan die ionisierende Strahlung einer Röntgenröhre. Eine Aufladung kann dabei durch direkte Ionisierung erfolgen oder durch die Ionisierung von Luftmolekülen. Im ersten Fall sind die Öltröpfchen dann positiv geladen und im zweiten Fall negativ, indem Elektronen, die von Luftmolekülen stammen, zur Aufladung der Öltröpfchen führen. Bei einer Polung der Kondensatorplatten wie in Abb. 1.1b, wirken auf positiv geladen Öltröpfchen im elektrischen Feld des Plattenkondensators die Gravitationskraft und die elektrische Kraft in die gleiche Richtung. Anders ist das bei negativ geladenen Öltröpfchen wo durch entsprechende Einstellung der angelegten Gleichspannung U_0 die elektrische Kraft, die auf die Öltröpfchen wirkende Schwerkraft kompensieren kann und die Öltröpfchen somit in Schwebe gehalten werden können. Wird der Kondensator in Abb. 1.1b umgepolt so kann eine stabile Schwebposition für positiv geladene Öltröpfchen erreicht werden nicht aber für negativ geladene. Die Schwebebedingung für eine Ladung q der Öltröpfchen ist mit Gl. (1.3) in beiden Fällen:

$$F_{el} \;=\; q \cdot E \;=\; m \cdot g \quad \Rightarrow \quad q \;=\; \frac{m \cdot g}{E} \tag{1.4}$$

Hier ist m die Masse des Öltröpfchens und q seine Ladung. Alle Ladungen von Öltröpfchen – positive wie negative - die derart bestimmt wurden sind ganzzahlige Vielfache der Elementarladung e in Gl. (1.2). Millikan konnte Anfang des 19. Jahrhunderts mit seinem Experiment den Wert von e natürlich nicht mit der in Gl. (1.2) ausgedrückten Genauigkeit bestimmen. Der in Abb. 1.1 skizzierte Messaufbau suggeriert ein einfaches Experiment, aber das ist nicht wirklich der Fall. Millikan musste beispielsweise den ganzen Messaufbau in einem Wasserbad thermisch isolieren, um Konvektionseffekte zu reduzieren. Die Bewegung der sehr kleinen Öltröpfchen mit Durchmessern um die $0.5\,\mu$m und weniger konnte er außerdem nur durch ein Mikroskop beobachten. Das erste Ergebnis seiner Messungen, $e = 1.63{\cdot}10^{-19}$, publizierte Millikan 1910 und nach weiteren Messreihen war 1913 sein endgültiges Resultat $e = 1.5924 \cdot 10^{-19}$. Dem in Gl. (1.2) angegebenen Wert liegen moderne Präzessionsmessungen zu Grunde die elektrische Quanteneffekte nutzen. Zum Beispiel erlauben es Ein-Elektron-Transistoren das quantenmechanische Tunneln von einzelnen Elektronen zu beobachten und dieses für präzise elektrische Ladungsmessungen zu verwenden.

Mittlerweile gibt es mehrere Methoden, mit denen sich die elektrische Elementarladung experimentell sehr genau bestimmen lässt. Hier soll noch eine indirekte Bestimmung von e erwähnt werden, weil sie auf die grundlegende Bedeutung der Elementarladung verweist. Die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung, also wie stark das Austauschteilchen der elektromagnetischen Wechselwirkung – das Photon – an ein elektrisch geladenes Elementarteilchen wie das Elektron koppelt, wird in der Quantenelektrodynamik durch die Feinstrukturkonstante α beschrieben. Diese ist gegeben durch:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \tag{1.5}$$

Die Feinstrukturkonstante α ist nur von Naturkonstanten bestimmt: Der Elementarladung e, der Planck-Konstante $\hbar$, der Lichtgeschwindigkeit c und der elektrischen Feldkonstante ϵ_0. Mittels einer Messung von α und mit Kenntnis dieser Naturkonstanten kann man also die Elementarladung bestimmen:

$$e = \pm\sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c\alpha} \tag{1.6}$$

So grundlegend die elektrische Elementarladung für die elektromagnetische Wechselwirkung ist, so wenig wissen wir wirklich von ihr. Was ist ihre Ursache? Diese Frage können wir für die elektrische Ladung genauso wenig beantworten wie für die Masse. Aber wir können die Wechselwirkungen von elektrischen Ladungen verstehen, genauso wie wir die Wechselwirkungen von Massen verstehen können. Eine Einführung in Elektro- und Magnetostatik und Elektrodynamik kann mit der Entwicklung dieser Gebiete und des Verständnisses elektrischer und magnetischer Phänomene beginnen und so zu den Maxwellschen Gleichungen und deren Verständnis führen. Oder sie kann die Maxwellschen Gleichungen als Ausgangspunkt nehmen und deren Verständnis schrittweise anhand verschiedenster elektrischer und magnetischer Phänomene vertiefen. Der erste Ansatz hat wohl den Vorteil, dass er nicht gleich das volle mathematische Handwerkszeug der Maxwellschen Gleichungen benötigt. Für den zweiten hingegen spricht, dass die den Maxwellschen Gleichungen inhärente Physik für Studierende im Laufe des Kurses immer greifbarer wird. Hier wurde ein Mittelweg gewählt, in dem die Maxwell-Gleichung früh auftauchen aber eben nicht in ihrer Gesamtheit. Gleichwohl wird von Beginn an nach Möglichkeit das zugehörige mathematische Handwerkszeug genutzt, dem das folgende Kapitel gewidmet ist.

2. Mathematisches Handwerkszeug

Bevor wir uns den Maxwellschen Gleichungen zuwenden können, ist eine kurze Einführung in ausgewählte Elemente der Vektorrechnung und der Theorie der Vektorfelder angebracht. Bereits der erste Band dieses Physikkurses, der sich mit Newtonscher und relativistischer Mechanik beschäftigte, setzte einige Kenntnisse der Vektorrechnung voraus und gab auch eine kurze Einführung in Vektorfelder. Für ein gründliches Studium der Elektro- und Magnetostatik und vor allem aber der Elektrodynamik und insbesondere für die Anwendung der daraus gewonnen Erkenntnisse, ist jedoch ein weitergehendes Verständnis von Vektorrechnung und Vektorfeldern erforderlich. Letzteres wird aber oft erst nach dem zweiten Semester vermittelt, in welches typischerweise eine erste Einführung in die Elektro- und Magnetostatik und Elektrodynamik für Studierende der Physik fällt. Anstatt eine solche Einführung entsprechender Auszüge über Vektorfelder und Vektoranalysis in einen Anhang zum Nachschlagen zu stellen, wie es ja häufig gemacht wird, ist sie hier der Einführung der Maxwellschen Gleichungen vorangestellt. Die Botschaft ist: Man sollte sich dieses mathematische Handwerkszeug zu eigen machen, bevor man tiefer in die Physik der Elektrodynamik einsteigt. Da es sich hier aber um eine Einführung in die Grundlagen der Elektrodynamik handelt, beschränken wir uns hier auf die dafür wesentlichen mathematischen Werkzeuge.

2.1 Skalare, Vektoren und Tensoren

Ausgangspunkt bei der Betrachtung physikalischer Systeme sind immer die Messgrößen, welche zur Beschreibung eines solchen Systems notwendig sind. Diese kommen in unterschiedlichen Formen vor:

- In Form einer Zahl wie beispielsweise die Temperatur T von etwas.
- In Form von drei Zahlen, um Position oder Geschwindigkeit von Objekten oder die lokale Orientierung von elektrischen bzw. magnetischen Feldern anzugeben.

- In Form eines n-Tupel von Zahlen wie beispielsweise bei Geschwindigkeitsfeldern $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})$ deren Änderungen $\partial v_i/\partial x_j$ eine 3×3 Matrix darstellen.

Diese drei Formen von Messgrößen bezeichnet man als

1: Skalare: Größen, die durch einen einzigen Zahlenwert gegeben sind.

2: Vektoren: Größen die einen Betrag und eine Richtung haben deren Komponenten mit einem Index dargestellt werden.

3: Tensoren: Erweiterung des Skalar- und Vektorkonzepts die aber nicht eine vergleichbare geometrische Anschaulichkeit hat. Tensoren n-ter Stufe werden durch n Indizes beschrieben. Für uns sind hier nur Tensoren 2. Stufe relevant, wie sie uns bereits in Band 1 dieses Physikkurses begegnet sind, u.a. als Trägheitstensor, Spannungstensor, Dehnungstensor oder auch Strömungstensor.

Die spezielle Relativitätstheorie sagt uns, physikalische Gesetze müssen in verschiedenen Inertialsystemen gleicherweise gelten. Skalare, Vektoren und Tensoren müssen daher ein wohldefiniertes Transformationsverhalten besitzen und das wollen wir uns jetzt näher ansehen. Die zwei grundlegenden Operationen, die das Transformationsverhalten dieser Größen bestimmen sind Verschiebungen und Drehungen.

Offensichtlich ändert sich eine skalare Größe bei Verschiebung oder Rotation nicht. Da müssen wir also nicht genauer hinsehen. Bei der Verschiebung oder Rotation einer Vektorgröße allerdings schon. Verschiebt man einen Vektor so verschieben sich Anfangs- und Endpunkt des Vektors in gleicher Weise, der Betrag, das heißt die Länge des Vektors ändert sich also nicht. Die Rotation eines Vektors ist eine lineare Abbildung

$$\boldsymbol{x} \xmapsto{\boldsymbol{R}} \boldsymbol{x}'$$

die durch ihre Wirkung auf Vektoren $\boldsymbol{x}$ definiert ist. $\boldsymbol{R}$ ist hier eine sogenannte Drehmatrix wie wir sie zum Beispiel schon in Band 1, Abschnitt 6.2.1 bei den Eulerschen Winkeln kennengelernt haben:

$$\boldsymbol{x} \longmapsto \boldsymbol{x}' = \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}$$

Wie wir dort sahen existiert wegen $\det \boldsymbol{R} \neq 0$ eine inverse Matrix $\boldsymbol{R}^{-1}$ und weil die Spaltenvektoren dieser Drehmatrizen paarweise orthogonal sind, gilt $\boldsymbol{R}^{-1} \equiv \boldsymbol{R}^T$. Das hat die Konsequenz, dass die Länge eines Vektors, also sein Betrag, sich bei einer Rotation nicht ändert:

$$\boldsymbol{x}'\cdot\boldsymbol{x}' = (\boldsymbol{R}\boldsymbol{x})(\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{R}^T\boldsymbol{R}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{R}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{x}$$

Wie sieht das aus, wenn wir frei verschiebbare Vektoren betrachten, also Vektoren, bei denen der Anfangspunkt nicht im Koordinatenursprung liegt? Dazu betrachten wir den Verbindungsvektor $\Delta\boldsymbol{x} = \boldsymbol{q} - \boldsymbol{p}$ zwischen den Punkten P und Q wie in Abb. 2.1 gezeigt. Die Rotation dieses Vektors ist gegeben durch:

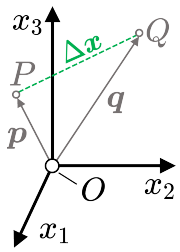


Abb. 2.1

$$\boldsymbol{R}\,\Delta\boldsymbol{x} \;=\; \boldsymbol{R}\,\boldsymbol{q} - \boldsymbol{R}\,\boldsymbol{p} \;=\; \boldsymbol{q}' - \boldsymbol{p}' \;=\; \Delta\boldsymbol{x}'$$

Und für die Länge des gedrehten Vektors $\Delta\boldsymbol{x}'$ gilt:

$$\Delta\boldsymbol{x}'\cdot\Delta\boldsymbol{x}' \;=\; (\boldsymbol{R}\,\Delta\boldsymbol{x})(\boldsymbol{R}\,\Delta\boldsymbol{x}) \;=\; \Delta\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{R}^T\boldsymbol{R}\,\Delta\boldsymbol{x} \;=\; \Delta\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{R}\,\Delta\boldsymbol{x} \;=\; \Delta\boldsymbol{x}\cdot\Delta\boldsymbol{x}$$

Oder ausgeschrieben in Komponenten:

$$\sum_i \Delta x_i'^2 \;=\; \sum_i \Delta x_i^2 \qquad \text{(Längeninvarianz)}$$

Wir haben also jetzt gesehen, dass die Rotation eines Vektors nur seine Richtung, aber nicht seine Länge ändert. Das gilt für alle Vektoren, ob sie nun im Koordinatenursprung ihren Anfangspunkt haben oder nicht. Anstatt einen Vektor in einem Koordinatensystem zu verschieben oder zu drehen können wir diesen Vektor auch von einem verschobenen oder rotierten Koordinatensystem aus betrachten. Das Ergebnis ist das gleiche. Aus dieser Längeninvarianz von Vektoren folgt beispielsweise unmittelbar für die Raumzeit-Koordinaten $x_0 = ct$, $x_1 = x$, $x_2 = y$ und $x_3 = z$ der speziellen Relativitätstheorie die bereits in Band 1, Abschnitt 12.2.4 und 12.3.3 diskutierte Invarianz des Raumzeit-Intervalls:

$$\sum_{i=3}^{3} \Delta x_i^2 - c^2\Delta t^2 \;\equiv\; \sum_{i=3}^{3} \Delta x_i'^2 - c^2\Delta t'^2 \;\equiv\; \Delta s^2$$

Bevor wir zusammenfassen, noch ein kurzer Satz zur Schreibweise von Vektorprodukten oder Vektorrotationen. Vektorprodukte werden geschrieben als

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} \;=\; \sum_{i=1}^{3} a_i\cdot b_i \;\equiv\; a_i b_i$$

und Vektorrotationen als

$$\mathbf{x}' \;=\; \boldsymbol{R}\,\boldsymbol{x} \qquad\Longleftrightarrow\qquad x_i' \;=\; \sum_{j=1}^{3} R_{ij}x_j \;\equiv\; R_{ij}x_j$$

wobei die R_{ij} die Komponenten der Drehmatrix $\boldsymbol{R}$ sind. Der Ausdruck hinter dem „≡“ Zeichen gibt die Summenkonvention wieder welche besagt, dass bei unterdrücktem Summenzeichen immer über die zwei gleichen Indizes summiert wird.

Zusammenfassend definiert man mittels der gerade beschriebenen Transformationseigenschaften Skalare, Vektoren und Tensoren wie folgt:

Skalare
Skalare sind Größen a, die unter Drehungen (und Translationen) invariant bleiben, also $a' = a$.

Vektoren
3-dimensionale Vektoren sind Größen aus drei Komponenten $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3)$, die sich unter Drehungen des Koordinatensystems ebenso transformieren wie die Koordinatendifferenz Δx_i zweier Raumpunkte:

$$\Delta x_i' = \sum_{j=1}^{3} R_{ij} \Delta x_j$$

Tensoren
Tensoren 2. Stufe sind Größen T_{ij} die sich unter Drehungen transformieren wie Produkte $T_{ij} = \Delta x_i \Delta x_j$. Für die Transformation dieser Produkte gilt:

$$T_{ij}' = \sum_{k,l} R_{ik} R_{jl} T_{kl}$$

Eine skalare Größe, mit der wohl alle vertraut sind, ist die Temperatur T. Messen wir die Temperatur T mittels eines Thermometers, das an einem festen Ort aufgehängt ist, so misst jemand in einem Koordinatensystem das zu unserem verschoben, gedreht oder beides ist, immer die gleiche Temperatur T.

Die Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ ist ein Vektor, eine Tatsache die alle intuitiv erkennen, ob sie nun von der Geschwindigkeit als einem Vektor sprechen oder nicht. Sie transformiert sich wie:

$$v_i' = \frac{\mathrm{d}x_i'}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(R_{ij} x_j) = R_{ij} \frac{\mathrm{d}x_j}{\mathrm{d}t} = R_{ij} v_j$$

Das Skalarprodukt zweier Vektoren $\boldsymbol{u}$ und $\boldsymbol{v}$ ist ein Skalar und ihr Vektor- oder Kreuzprodukt ist ein Vektor. Zuerst zum Skalarprodukt:

$$\boldsymbol{u}'\boldsymbol{v}' = (\boldsymbol{R}\,\boldsymbol{u})(\boldsymbol{R}\,\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{u}^T \boldsymbol{R}^T \boldsymbol{R}\,\boldsymbol{v} = \boldsymbol{u}^T \mathbf{1}_3\,\boldsymbol{v} = \boldsymbol{u}^T \boldsymbol{v} = \boldsymbol{u}\,\boldsymbol{v}$$

Bezeichnen α und α' die Winkel zwischen $\boldsymbol{u}$ und $\boldsymbol{v}$ bzw. $\boldsymbol{u}'$ und $\boldsymbol{v}'$ so gilt für den Betrag des Skalarprodukts:

$$|\boldsymbol{u}'\boldsymbol{v}'| \;=\; |\boldsymbol{u}'||\boldsymbol{v}'|\cos\alpha' \;=\; |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|\cos\alpha \;=\; |\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}|$$

Die Länge der Vektoren, ihr Betrag, ändert sich bei der Rotation nicht. Also gilt $|\boldsymbol{u}'| = |\boldsymbol{u}|$ und $|\boldsymbol{v}'| = |\boldsymbol{v}|$ und somit muss auch gelten $\alpha' = \alpha$. Nicht nur die Längen der Vektoren, sondern auch der eingeschlossene Winkel bleibt bei Rotation erhalten. Für das Vektorprodukt $\boldsymbol{w}' = \boldsymbol{u}' \times \boldsymbol{v}'$ gilt:

$$\boldsymbol{w}' \;=\; \boldsymbol{R}\,\boldsymbol{w} \;=\; \boldsymbol{R}(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v})$$

und mit $\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{R}\,\boldsymbol{u}$ sowie $\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{R}\,\boldsymbol{v}$ gilt somit:

$$\boldsymbol{R}\,\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{R}\,\boldsymbol{v} \;=\; \boldsymbol{R}(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v})$$

Betrachtet man den Betrag des Vektorprodukts

$$|\boldsymbol{u}' \times \boldsymbol{u}'| = |\boldsymbol{u}'||\boldsymbol{v}'|\sin\alpha' \;=\; |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|\sin\alpha \;=\; |\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{u}|$$

so sieht man, dass auch beim Vektorprodukt wegen $|\boldsymbol{u}'| = |\boldsymbol{u}|$ und $|\boldsymbol{v}'| = |\boldsymbol{v}|$ Winkelerhaltung gelten muss, also $\alpha' = \alpha$. Zwei häufig vorkommende Vektoroperationen sind das zyklisch invariante Spatprodukt:

$$(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) \;=\; \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \;=\; \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) \tag{2.1}$$

und das doppelte Vektorprodukt (die sogenannte Graßmann-Identität):

$$\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) \;=\; \boldsymbol{b}(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}) - \boldsymbol{c}(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}) \tag{2.2}$$

beziehungsweise:

$$(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \times \boldsymbol{c} \;=\; \boldsymbol{b}(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}) - \boldsymbol{a}(\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c}) \tag{2.3}$$

Wegen der Buchstabenfolge auf der rechten Seite der ersten Version der Graßmann-Identität ist diese Gleichung auch unter dem Namen *BAC-CAB* Formel bekannt. Eine weitere nützliche Formel ist jene für das Skalarprodukt zweier Vektorprodukte. Um diese zu erhalten, schreiben wir zuerst das Skalarprodukt zweier Vektorprodukte mit Hilfe der zyklischen Invarianz des Spatprodukts um:

$$(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})(\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{d}) \;=\; [(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \times \boldsymbol{c}] \cdot \boldsymbol{d}$$

Jetzt wenden wir auf die rechte Seite dieser Gleichung die zweite Version der Graßmann-Identität auf den Inhalt der eckigen Klammer an und erhalten:

$$[(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \times \boldsymbol{c}] \cdot \boldsymbol{d} \;=\; (\boldsymbol{b}\boldsymbol{d})(\boldsymbol{a}\boldsymbol{c}) - (\boldsymbol{a}\boldsymbol{d})(\boldsymbol{b}\boldsymbol{c})$$

Damit gilt für das Skalarprodukt zweier Vektorprodukte die sogenannte Lagrange-Identität:

$$(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})(\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{d}) \;=\; (\boldsymbol{bd})(\boldsymbol{ac}) - (\boldsymbol{ad})(\boldsymbol{bc}) \tag{2.4}$$

Eine weitere nützliche Vektoridentität ist:

$$\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) + \boldsymbol{b} \times (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) + \boldsymbol{c} \times (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \;=\; 0 \tag{2.5}$$

Tensoren sind eine Verallgemeinerung des Skalar-, Vektor- und Matrixkonzepts. Im einfachsten Fall sind Tensoren zweidimensionale, quadratische Matrizen. Solche Tensoren nennt man Tensoren 2. Stufe, wogegen Vektoren manchmal als Tensoren 1. Stufe und Skalare als Tensoren 0. Stufe bezeichnet werden. Ein Tensor 2. Stufe wird mit 2 Indizes dargestellt, beispielsweise als T_{ij} oder T_{kl}. Ein Tensor n-ter Stufe wird mit n Indizes dargestellt, also $T_{i_1 i_2 i_3 \cdots i_n}$. Bei einem Tensor 3. Stufe kann man seine Elemente T_{ijk} noch mit den Komponenten der 3 Raumachsen assoziieren aber Tensoren n-ter Stufe mit $n > 3$ sind abstrakte mathematische Objekte. Für diese gelten aber die gleichen mathematischen Regeln wie für Tensoren 2. oder 3. Stufe, man muss eben nur mehr Indizes berücksichtigen. So ist das Resultat der Skalarmultiplikation eines Tensors und der Tensoraddition bzw. Tensorsubtraktion

$$\lambda \cdot T_{i_1 i_2 i_3 \cdots i_n} \;=\; (\lambda T)_{i_1 i_2 i_3 \cdots i_n}$$

und

$$\mu \cdot S_{i_1 i_2 i_3 \cdots i_n} \pm \lambda \cdot T_{i_1 i_2 i_3 \cdots i_n} \;=\; (\mu S \pm \lambda T)_{i_1 i_2 i_3 \cdots i_n}$$

jeweils wiederum ein Tensor. Die Skalare μ und λ können dabei reell oder komplex sein, ebenso wie die Tensorelemente von S und T selbst. Für $n = 0$ ist die zweite Gleichung die Rechenregel für die Addition von Skalaren, für $n = 1$ jene für Vektoraddition und für $n = 2$ jene für Matrixaddition. Dabei gilt für Tensoren jedweder Stufe nur eine Regel: es können nur Tensoren gleicher Stufe addiert werden.

Das direkte Produkt zwischen Tensoren der Stufe n und m ist ein Tensor der Stufe $n+m$, also ein Tensor höherer Stufe (außer im Fall von $n = m = 0$):

$$S_{i_1 i_2 i_3 \cdots i_n} \otimes T_{i_1 i_2 i_3 \cdots i_m} \;=\; U_{i_1 i_2 i_3 \cdots i_{n+m}} \qquad (*)$$

Das Symbol „$\otimes$“ zeigt an, dass es sich hier um eine Verknüpfung von Tensoren handelt, also nicht eine Abbildung in Vektorräumen wie sie das Multiplikationssymbol „$\cdot$“ oder das Symbol „$\times$“ ausdrücken. Im Fall von $n = m = 0$, also bei zwei Skalaren auf der linken Seite von $(*)$, steht natürlich auf der rechten Seite der Gleichung auch ein Skalar. Das Tensorprodukt von zwei Tensoren 0. Stufe ist ein Tensor 0. Stufe. Anders sieht es schon bei Tensoren 1. Stufe aus, hier spricht man dann vom dyadischen Produkt, das gegeben ist durch:

$$\boldsymbol{u} \otimes \boldsymbol{v} \;=\; \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}^T \;=\; \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \cdots v_n \end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix} u_1 v_1 & \cdots & u_1 v_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ u_n v_1 & \cdots & u_n v_n \end{pmatrix} \tag{2.6}$$

Das Tensorprodukt zweier Tensoren 1. Stufe ist also ein Tensor 2. Stufe, also eine Matrix. Im Fall von $n = m = 2$, das Tensorprodukt zweier Matrizen, sind die Elemente von $U_{i_1 i_2 i_3 \cdots i_{n+m}}$ dann:

$$u_{iklm} \;=\; s_{ik} \otimes t_{lm} \;=\; s_{ik} t_{lm} \tag{2.7}$$

Die u_{iklm} sind also die Elemente eines Tensors 4. Stufe. Summiert man diese u_{iklm} über zwei Indizes dann kommt es zu einer Verjüngung bzw. Kontraktion des Tensors:

$$u_{iilm} \;=\; \sum_i u_{iilm} \;=\; a_{lm} \tag{2.8}$$

Summation über zwei Indizes macht also aus einem Tensor 4. Stufe einen Tensor 2. Stufe. Man sagt auch dass die Summierung über zwei Indizes den Tensor 4. Stufe auf einen Tensor 2. Stufe verjüngt, beziehungsweise kontrahiert. Diese Kontraktionsregel gilt allgemein und nicht nur für Tensoren 4. Stufe. Von Tensoren 2. Stufe, also Matrizen, kennen wir diese Verjüngung eines Tensors unter dem Namen Spurbildung:

$$\mathrm{Tr}(t_{ik}) \;=\; t_{ii} \;=\; \sum_i t_{ii} \tag{2.9}$$

Die Spur einer Matrix (Tr ist der Spuroperator) ist ein Skalar, die Spurbildung verjüngt (kontrahiert) also einen Tensor 2. Stufe auf einen Tensor 0. Stufe. Ein spezieller Tensor ist das Kroneckersymbol

$$\delta_{ij} \;=\; \begin{cases} 1 & \text{falls} \quad i = j \\ 0 & \text{falls} \quad i \neq j \end{cases} \tag{2.10}$$

welches sich über

$$\delta'_{ij} \;=\; R_{ik} R_{jl} \delta_{kl} \;=\; R_{ik} R_{jk} \;=\; R_{ik} R^T_{kj} \;=\; (R R^T)_{ij} \;=\; \delta_{ij}$$

in sich selbst transformiert und damit ein invarianter Tensor ist. Damit lässt sich zum Beispiel das Skalarprodukt zweier Vektoren $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}$ schreiben als Produkt von zwei Tensoren 2. Stufe

$$\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} \;=\; u_i v_j \delta_{ij} \tag{2.11}$$

Hier ist $u_i v_j = w_{ij}$ der erste Tensor 2. Stufe und δ_{ij} ist der zweite Tensor 2. Stufe. Wiederum sehen wir, wie schon weiter oben ausgeführt, dass das Produkt von zwei Tensoren 2. Stufe ein Tensor 0. Stufe, also ein Skalar ist.

Damit beenden wir diesen kurzen Abriss über die Transformationseigenschaften von Skalaren, Vektoren und Tensoren bei der uns vor allem Vektoren, also Tensoren 1. Stufe, und Matrizen, also Tensoren 2. Stufe, interessiert haben. Natürlich gäbe es noch eine ganze Menge mehr über dieses Thema zu lernen und in der theoretischen Elektrodynamik ist ein solch erweitertes Wissen auch unverzichtbar. Aber für einen Einführungskurs in die Elektrodynamik genügt uns was wir in diesem Abschnitt über Skalare, Vektoren und Tensoren gelernt haben, um uns nun den entsprechenden Feldern solcher Größen zuwenden zu können.

2.2 Skalar-, Vektor- und Tensorfelder

Eine Funktion

$$a(\boldsymbol{x}) = a(x_1, x_2, x_3)$$

die jedem Punkt im Raum eine reelle Zahl – also einen Skalar - zuordnet beschreibt ein Skalarfeld. Das bekannteste Beispiel für so ein Skalarfeld ist wohl die Temperatur, bei der jedem Raumpunkt eine bestimmte Temperatur T zugeordnet ist. Wanderkarten mit eingezeichneten Höhenlinien sind Darstellungen eines Skalarfeldes. Ein anderes Beispiel ist der Luftdruck. Wenn wir abends beim Wetterbericht Temperaturkarten oder eine sogenannte Isobarenkarte sehen – eine Karte die Linien gleichen Luftdrucks darstellt, dann betrachten wir ebenfalls zweidimensionale Skalarfelder. Vereinfacht gesagt hat man es immer mit Skalarfeldern zu tun, wenn eine Abbildung eines n-dimensionalen Raums auf den 1-dimensionalen Zahlenraum vorliegt.

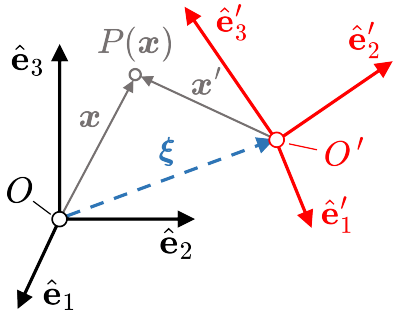


Abb. 2.2

Wie verhalten sich solche Skalarfelder bei Verschiebung und Rotation des Koordinatensystems? Um diese Frage zu beantworten, betrachten wir die Koordinaten des Punktes $P(\boldsymbol{x})$ in Abb. 2.2 im ursprünglichen Koordinatensystem O und im verschobenen und rotierten Koordinatensystem O'. Die Vektoren $\boldsymbol{x}$ und $\boldsymbol{x}'$ beschreiben in beiden Koordinatensystemen den gleichen Punkt und sind verknüpft durch:

$$\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{\xi}$$

Ausgedrückt in den Komponenten der Einheitsvektoren entlang der jeweiligen Koordinatenachsen in beiden Systemen lautet diese Beziehung:

$$\sum_{j=1}^{3} x'_j \hat{\boldsymbol{e}}'_j = \sum_{j=1}^{3} x_j \hat{\boldsymbol{e}}_j - \sum_{j=1}^{3} \xi_j \hat{\boldsymbol{e}}_j \tag{2.12}$$

Sei $\boldsymbol{R}$ die orthogonale Transformation welche die Einheitsvektoren $\hat{\boldsymbol{e}}_j$ in O in die Einheitsvektoren $\hat{\boldsymbol{e}}_i'$ in O', überführt, also

$$\hat{\boldsymbol{e}}_i' = \sum_{j=1}^{3} R_{ij}\hat{\boldsymbol{e}}_j$$

Multiplizieren wir nun Gleichung Gl. (2.12) von rechts mit dem Einheitsvektor $\hat{\boldsymbol{e}}_i$ dann erhalten mit Hilfe dieser Beziehung zwischen den Einheitsvektoren

$$\sum_{j=1}^{3} x_j' \underbrace{\hat{\boldsymbol{e}}_j'\hat{\boldsymbol{e}}_i}_{R_{ji}} = \sum_{j=1}^{3}(x_j - \xi_j)\underbrace{\hat{\boldsymbol{e}}_j\hat{\boldsymbol{e}}_i}_{\delta_{ji}}$$

mit dem Ergebnis, dass:

$$x_i - \xi_i = \sum_{j=1}^{3} R_{ji}x_j' \tag{2.13}$$

Jetzt multiplizieren wir Gl. (2.12) von rechts mit dem Einheitsvektor $\hat{\boldsymbol{e}}_k'$ und erhalten

$$\sum_{j=1}^{3} x_j' \underbrace{\hat{\boldsymbol{e}}_j'\hat{\boldsymbol{e}}_k'}_{\delta_{jk}} = \sum_{j=1}^{3}(x_j - \xi_j)\underbrace{\hat{\boldsymbol{e}}_j\hat{\boldsymbol{e}}_k'}_{R_{kj}}$$

mit dem Ergebnis, dass:

$$x_k' = \sum_{j=1}^{3} R_{kj}(x_j - \xi_j) \tag{2.14}$$

In Vektorform lauten Gl. (2.13) und Gl. (2.14):

$$\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{x}' \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{x}' = \boldsymbol{R}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\xi}) \tag{2.15}$$

Das Skalarfeld a in O und das Skalarfeld a' in O' müssen im Punkt P in Abb. 2.2 den gleichen Wert haben und somit gilt mit dem gerade Gezeigten:

$$a(\boldsymbol{x}) = a'(\boldsymbol{x}') = a'\big(\boldsymbol{R}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\xi})\big) \tag{2.16}$$

Was wir bei der Transformation des Skalarfelds gelernt habe können wir nun direkt auf Vektorfelder übertragen. Dazu betrachten wir das Vektorfeld

$$\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{a}(x_1, x_2, x_3)$$

und schreiben es als

$$\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{3} a_i(\boldsymbol{x})\hat{\boldsymbol{e}}_i = \sum_{i=1}^{3} a_i'(\boldsymbol{x}')\hat{\boldsymbol{e}}_i' = \sum_{i,j=1}^{3} a_i'(\boldsymbol{x}')R_{ij}\hat{\boldsymbol{e}}_j = \sum_{j=1}^{3} a_j(\boldsymbol{x})\hat{\boldsymbol{e}}_j$$

Daraus folgt unmittelbar, dass

$$a_j(\boldsymbol{x}) \;=\; \sum_{i=1}^{3} R_{ij} a'_i(\boldsymbol{x}') \qquad \text{und} \qquad a'_k(\boldsymbol{x}') \;=\; \sum_{i=1}^{3} R_{ki} a_i(\boldsymbol{x}) \tag{2.17}$$

beziehungsweise in Vektorform

$$\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x}) \;=\; \boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{a}'(\boldsymbol{x}') \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{a}'(\boldsymbol{x}') \;=\; \boldsymbol{R}\,\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x}) \tag{2.18}$$

Die Ergebnisse für die Transformation von Skalar- und Vektorfeldern lassen sich einfach auf Felder von Tensoren zweiter Stufe erweitern. Wie sich mit etwas Rechnung leicht zeigen lässt gilt für die Beziehung zwischen transformierten und ursprünglichen Tensorfeld bei Tensoren 2. Stufe:

$$T_{j_1 j_2}(\boldsymbol{x}) \;=\; \sum_{i_1 i_2} R_{i_1 j_1} R_{i_2 j_2} T'_{i_1 i_2}(\boldsymbol{x}') \;=\; R_{i_1 j_1} R_{i_2 j_2} T'_{i_1 i_2}(\boldsymbol{x}') \tag{2.19}$$

und

$$T'_{k_1 k_2}(\boldsymbol{x}') \;=\; \sum_{i_1 i_2} R_{k_1 i_1} R_{k_2 i_2} T_{i_1 i_2}(\boldsymbol{x}) \;=\; R_{k_1 i_1} R_{k_2 i_2} T_{i_1 i_2}(\boldsymbol{x}) \tag{2.20}$$

Nachdem wir gesehen haben wie Skalar-, Vektor- und Tensorfelder 2. Stufe transformieren stellt sich die Frage wie Änderungen in diesen Feldern selbst transformieren. Dazu betrachten wir zunächst wieder eine Skalarfeld und dessen Änderung. Sei $a(\boldsymbol{x})$ ein skalares Feld, das an den Orten $P(\boldsymbol{x})$ und $Q(\boldsymbol{x} + \mathrm{d}\boldsymbol{x})$ differenzierbar ist. Die infinitesimale Änderung $\mathrm{d}a$ des Skalarfeldes zwischen P und Q ist dann

$$\mathrm{d}a \;=\; a(\boldsymbol{x} + \mathrm{d}\boldsymbol{x}) - a(\boldsymbol{x}) \;=\; a(\boldsymbol{x}) + \sum_i \frac{\partial a}{\partial x_i}\mathrm{d}x_i + \ldots - a(\boldsymbol{x})$$

Vernachlässigen wir Terme höherer Ordnung in der Taylorentwicklung von a dann ist

$$\mathrm{d}a \;=\; \sum_i \frac{\partial a}{\partial x_i}\mathrm{d}x_i$$

Die Größe $\mathrm{d}a$ ist ein Skalar und die $\mathrm{d}x_i$ sind die Komponenten des Vektors $\mathrm{d}\boldsymbol{x}$. Also müssen auch die $\partial a/\partial x_i$ Komponenten eines Vektors sein. Dieser Vektor ist der sogenannte Gradient des skalaren Feldes a an der Stelle $\boldsymbol{x}$, und für $i = 3$, also im dreidimensionalen kartesischen Raum, lautet er:

$$\left(\frac{\partial a}{\partial x_1}, \frac{\partial a}{\partial x_2}, \frac{\partial a}{\partial x_3}\right) \;=\; \mathrm{grad}\, a \;=\; \nabla a$$

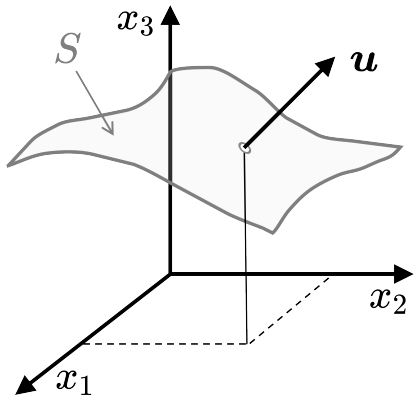


Abb. 2.3

∇ ist der sogenannte Nabla-Operator, eine Reihenvektor der definiert ist als (hier für den Fall $n = 3$):

$$\nabla = \sum_{i=1}^{n} \hat{\boldsymbol{e}}_i \frac{\partial}{\partial x_i} \tag{2.21}$$

Um zu verstehen, was ∇a bedeutet, betrachten wir nun ein Skalarfeld $a(\boldsymbol{x})$ das konstant ist, also:

$$a(x_1, x_2, x_3) = c$$

Diese Gleichung nach x_3 aufgelöst liefert:

$$x_3 = S(x_1, x_2, c) = x_3(x_1, x_2, c)$$

Abb. 2.3 zeigte eine solche Fläche S als Funktion der variablen Parameter x_1 und x_2 sowie des konstanten Parameters c. Behauptung: Der Vektor

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) = \frac{\nabla a}{|\nabla a|}$$

in Abb. 2.3 ist dann der Einheitsvektor normal zur Fläche S. Zum Beweis betrachten wir das konstante Skalarfeld a in den Punkten $a(\boldsymbol{x})$ und $a(\boldsymbol{x} + \Delta\boldsymbol{x})$:

$$a(\boldsymbol{x}) = c$$

$$a(\boldsymbol{x} + \Delta\boldsymbol{x}) = c = a(\boldsymbol{x}) + \nabla a \Delta\boldsymbol{x} + \ldots$$

Hier haben wir höhere Term der Taylorentwicklung wieder vernachlässigt. Ein Vergleich beider Gleichungen zeigt, dass gelten muss:

$$\nabla a \Delta\boldsymbol{x} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \nabla a \perp \Delta\boldsymbol{x}$$

∇a steht somit senkrecht auf dem Vektor $\Delta\boldsymbol{x}$, der in der Fläche $a(\boldsymbol{x}) = c$ liegt. Dies beweist die obige Behauptung, dass $\boldsymbol{u}$ der Einheitsnormalenvektor der Fläche S ist, für die $a(x_1, x_2, x_3) = c$ gilt. Betrachten wir nun ein $\Delta\boldsymbol{x}$, das nicht in der Fläche $a(\boldsymbol{x}) = c$ liegt, d. h. für das gilt:

$$a(\boldsymbol{x} + \Delta\boldsymbol{x}) = c + \Delta c = a(\boldsymbol{x}) + \nabla a \Delta\boldsymbol{x} + \ldots$$

Nach wie vor gilt aber $a(\boldsymbol{x}) = c$, also ist offensichtlich $\nabla a \Delta\boldsymbol{x} = \Delta c$. Nehmen wir an, dass dieses $\Delta\boldsymbol{x}$ das, wie in Abb. 2.4 skizziert aus $a(\boldsymbol{x}) = c$ herauszeigt, parallel zu ∇a ist, also $\Delta\boldsymbol{x} \parallel \nabla a$. Dann gilt

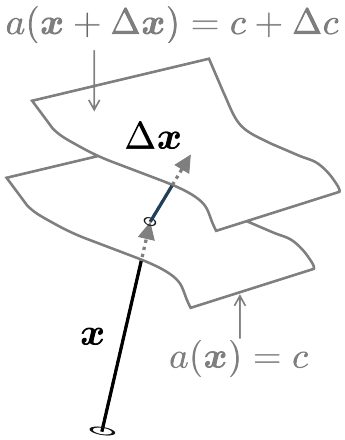


Abb. 2.4

$$\nabla a \Delta \boldsymbol{x} \;=\; |\nabla a||\Delta \boldsymbol{x}| \;=\; \Delta c$$

Das ist aber nur möglich falls $\Delta c > 0$. Der Gradient von a weist also in Richtung der Fläche $c + \Delta c$ wenn $\Delta c > 0$. Die Bedeutung des Gradienten eines Skalarfeldes liegt darin, dass sich mit seiner Hilfe an jedem Ort des Skalarfeldes seine Änderung in eine beliebige Richtung bestimmen lässt. Sei $\boldsymbol{\xi}$ ein beliebiger konstanter Vektor und $a(\boldsymbol{x})$ ein Skalarfeld, dann ist die Ableitung des Feldes in Richtung des Vektors $\boldsymbol{\xi}$ definiert durch:

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}\boldsymbol{\xi}} \;=\; \frac{\partial a}{\partial x_1}\xi_1 + \frac{\partial a}{\partial x_2}\xi_2 + \frac{\partial a}{\partial x_3}\xi_3 \tag{2.22}$$

Ausgedrückt durch den Gradienten des Skalarfeldes $a(\boldsymbol{x})$ ist diese Richtungsableitung:

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}\boldsymbol{\xi}} \;=\; \nabla a \cdot \boldsymbol{\xi} \;=\; \boldsymbol{\xi} \cdot \nabla a \tag{2.23}$$

Der Gradient ist ein Vektor- und Differentialoperator, der auf das Argument wirkt, das rechts von ihm steht. Dieses Argument kann nicht nur wie gerade betrachtet ein Skalarfeld $a(\boldsymbol{x})$, sondern es kann natürlich auch ein Vektorfeld $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$ sein. Um zu verstehen, was der Gradient eines Vektors oder Vektorfeldes ist, betrachten wir eine infinitesimale Änderung des Vektorfeldes, also:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{a} \;=\; \boldsymbol{a}(\boldsymbol{x} + \mathrm{d}\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$$

beziehungsweise:

$$\sum_i \hat{\boldsymbol{e}}_i \mathrm{d}a_i \;=\; \sum_i \hat{\boldsymbol{e}}_i \left(a_i(\boldsymbol{x}) + \sum_j \frac{\partial a_i(\boldsymbol{x})}{\partial x_j} \mathrm{d}x_j \right) - \sum_i \hat{\boldsymbol{e}}_i a_i(\boldsymbol{x})$$

Aus dieser Gleichung folgt unmittelbar:

$$\mathrm{d}a_i \;=\; \sum_j \frac{\partial a_i(\boldsymbol{x})}{\partial x_j} \mathrm{d}x_j \;=\; \sum_j \left(\mathrm{d}x_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right) a_i(\boldsymbol{x}) \;=\; (\mathrm{d}\boldsymbol{x} \cdot \nabla) a_i$$

Der Ausdruck ganz rechts in dieser Gleichung sieht genauso aus wie die rechte Seite in Gl. (2.23). Er ist also eine Art Richtungsableitung der Komponente $a_i(\boldsymbol{x})$ des Vektorfeldes $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$. Nur für sich betrachtet sind die $a_i(\boldsymbol{x})$ in der Tat Skalarfelder und daher kann man den hier gewonnen Ausdruck als Richtungsableitung des Skalarfeldes $a_i(\boldsymbol{x})$ in Richtung von $\mathrm{d}\boldsymbol{x}$ lesen. Entsprechend ist die Definition der Richtungsableitung eines Vektorfeldes $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$ in Richtung des konstanten Vektors $\boldsymbol{\xi}$ definiert als:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}\boldsymbol{\xi}} \;=\; \frac{\partial \boldsymbol{a}}{\partial x_1}\xi_1 + \frac{\partial \boldsymbol{a}}{\partial x_2}\xi_2 + \frac{\partial \boldsymbol{a}}{\partial x_3}\xi_3 \tag{2.24}$$

Mit dem Vektorgradienten

$$\nabla \boldsymbol{a} = \begin{bmatrix} \frac{\partial a_1}{\partial x_1} & \frac{\partial a_1}{\partial x_2} & \frac{\partial a_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial a_2}{\partial x_1} & \frac{\partial a_2}{\partial x_2} & \frac{\partial a_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial a_3}{\partial x_1} & \frac{\partial a_3}{\partial x_2} & \frac{\partial a_3}{\partial x_3} \end{bmatrix} \tag{2.25}$$

kann man Gl. (2.24) schreiben als:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}\boldsymbol{\xi}} = \nabla \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{\xi}^T \cdot [\nabla \boldsymbol{a}]^T \tag{2.26}$$

Diese Gleichung für die Richtungsableitung eines Vektorfeldes $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$ hat die gleiche Form wie die Gleichung für die Richtungsableitung eines Skalarfeldes in Gl. (2.23), mit dem Unterschied, dass man den Gradienten und den Vektor auf der rechten Seite von Gl. (2.26) nicht so einfach vertauschen kann wie in Gl. (2.23) da der Gradient eines Vektorfeldes eine Matrix ist. Mit Gl. (2.9) ist die Spur des Vektorgradienten von $\boldsymbol{a}$ in Gl. (2.25)

$$\mathrm{Tr}([\nabla \boldsymbol{a}]_{ik}) = \nabla \boldsymbol{a}_{ii} = \frac{\partial a_1}{\partial x_1} + \frac{\partial a_2}{\partial x_2} + \frac{\partial a_3}{\partial x_3} = \nabla \cdot \boldsymbol{a} \tag{2.27}$$

da mit dem Nabla-Operator aus Gl. (2.21) gilt

$$\nabla \cdot \boldsymbol{a} = \hat{\boldsymbol{e}}_1 \frac{\partial \boldsymbol{a}}{\partial x_1} + \hat{\boldsymbol{e}}_2 \frac{\partial \boldsymbol{a}}{\partial x_2} + \hat{\boldsymbol{e}}_3 \frac{\partial \boldsymbol{a}}{\partial x_3} = \frac{\partial a_1}{\partial x_1} + \frac{\partial a_2}{\partial x_2} + \frac{\partial a_3}{\partial x_3} \tag{2.28}$$

Die Operation $\nabla \cdot \boldsymbol{a}$, häufig auch als $\mathrm{div}\, \boldsymbol{a}$ geschrieben, ist die sogenannte Divergenz des Vektorfeldes $\boldsymbol{a}$. Mit der Divergenz von Vektorfeldern haben wir uns schon im Rahmen der Bewegung von Fluiden in Band 1 befasst. Dabei haben wir gesehen, dass die Divergenz eines Vektorfeldes uns etwas über die Quellendichte des Feldes sagt. Wie in Abb. 2.5a skizziert, ist die Divergenz um ein Gebiet positiv, wenn das Gebiet eine Quelle von Feldlinien ist. Um ein Gebiet herum, wo Feldlinien verschwinden, wo sich also wie in Abb. 2.5b eine Senke für Feldlinien befindet, ist die Divergenz negativ. Und wenn sich in einem Gebiet weder Quellen noch Senken von Feldlinien befinden, wie in Abb. 2.5c, dann verschwindet die Divergenz in diesem Bereich. Die Divergenz eines Vektorfeldes ist eine Skalarfeld und sie ist, wie in Abb. 2.5a vereinfacht dargestellt, ein Maß für die Quellendichte des Vektorfeldes in einem bestimmten Gebiet. Um den dreidimensionalen zu Fall betrachten, kommen wir auf den Fluss eines Vektorfeldes zurück, dem wir schon bei der Bewegung von Fluiden in Band 1 begegnet sind als wir das Strömungsfeld $\boldsymbol{v}$ behandelten. Dort haben wir gesehen, dass der Fluss eines Vektorfeldes, hier des elektrischen Feldes $\boldsymbol{E}$, durch ein Flächenelement $\mathrm{d}A$ gleich $\boldsymbol{E} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}$ ist. Dabei ist $\hat{\boldsymbol{n}}$, wie im oberen Teil von Abb. 2.6 skizziert, der Einheitsvektor in Richtung der Flächennormalen von $\mathrm{d}A$.

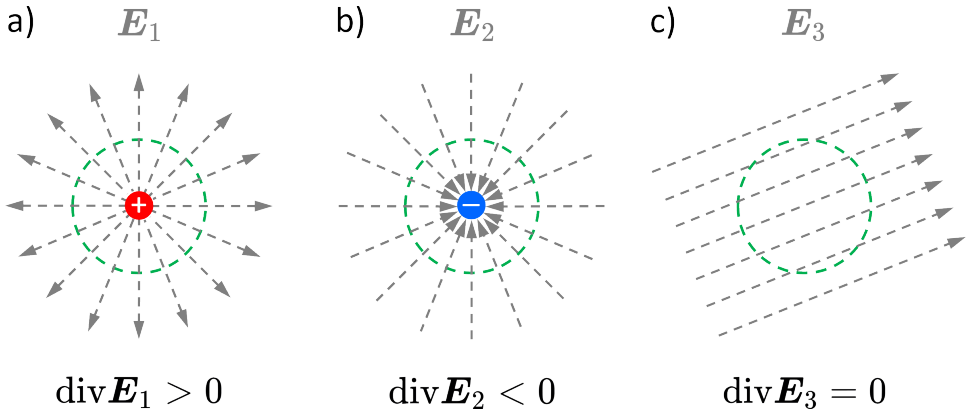


Abb. 2.5: Die Divergenz von drei Vektorfeldern $\boldsymbol{E}_1, \boldsymbol{E}_2, \boldsymbol{E}_3$ jeweils im Gebiet der gestrichelt grünen Kreise. (a) Enthält das Gebiet eine Quelle von Feldlinien dann ist die Divergenz des Vektorfeldes positiv; (b) enthält es eine Senke von Feldlinien dann ist die Divergenz negativ; und (c), enthält es weder Quellen noch Senken dann verschwindet die Divergenz des Vektorfeldes in diesem Gebiet.

Will man den Feldfluss aus einem Volumen oder in ein Volumen hinein bestimmen dann muss man den Nettofluss durch die begrenzende Oberfläche dieses Volumens berechnen. Wir wollen uns an einem einfachen Beispiel ansehen, wie man das macht. Dazu betrachten wir, wie im unteren Teil von Abb. 2.6 gezeigt, das infinitesimale Volumen des Quaders mit den Seitenlängen $\mathrm{d}x_1$, $\mathrm{d}x_2$, $\mathrm{d}x_3$ in dessen Mittelpunkt sich der Punkt $P(x_1, x_2, x_3)$ befindet. Interessieren wir uns beispielsweise für den Fluss von $\boldsymbol{E}$ in die positive x_1-Richtung dann liegt die relevante Eintrittsfläche des Quaders $\mathrm{d}x_2\mathrm{d}x_3$ bei

$$x_1 - \frac{\mathrm{d}x_1}{2} \quad \text{mit Normalenvektor} \quad -\hat{\boldsymbol{e}}_1$$

und die Austrittsfläche liegt bei

$$x_1 + \frac{\mathrm{d}x_1}{2} \quad \text{mit Normalenvektor} \quad +\hat{\boldsymbol{e}}_1.$$

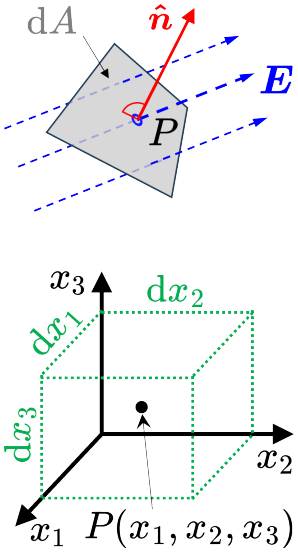


Abb. 2.6

Die Differenz zwischen eintretendem und austretendem Fluss des Vektorfeldes $\boldsymbol{E}$ in die positive x_1-Richtung, also der Nettofluss von $\boldsymbol{E}$ in diese Richtung, ist somit:

$$\left[\boldsymbol{E}\left(x_1 + \frac{\mathrm{d}x_1}{2}, x_2, x_3\right)\hat{\boldsymbol{e}}_1 - \boldsymbol{E}\left(x_1 - \frac{\mathrm{d}x_1}{2}, x_2, x_3\right)\hat{\boldsymbol{e}}_1\right]\mathrm{d}x_2\mathrm{d}x_3$$

$$= \left[E_1\left(x_1 + \frac{\mathrm{d}x_1}{2}, x_2, x_3\right) - E_1\left(x_1 - \frac{\mathrm{d}x_1}{2}, x_2, x_3\right)\right]\mathrm{d}x_2\mathrm{d}x_3$$

Mit 1. Ordnung Taylorentwicklung wird daraus:

$$\left[\left(E_1(x_1,x_2,x_3)+\frac{\partial E_1(x_1,x_2,x_3)}{\partial x_1}\frac{\mathrm{d}x_1}{2}-\ldots\right)-\right.$$
$$\left.\left(E_1(x_1,x_2,x_3)-\frac{\partial E_1(x_1,x_2,x_3)}{\partial x_1}\frac{\mathrm{d}x_1}{2}+\ldots\right)\right]\mathrm{d}x_2\mathrm{d}x_3 \;=\; \frac{\partial E_1}{\partial x_1}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\mathrm{d}x_3$$

Die gleichen Betrachtungen gelten auch für den Fluss von $\boldsymbol{E}$ durch den Quader in x_2- und x_3-Richtung. Der Netto Zu- bzw. Abfluss von $\boldsymbol{E}$ in bzw. aus dem Volumen $\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\mathrm{d}x_3$ ist also:

$$\left(\frac{\partial E_1}{\partial x_1}+\frac{\partial E_2}{\partial x_2}+\frac{\partial E_3}{\partial x_3}\right)\cdot\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\mathrm{d}x_3 \;=\; \mathrm{div}\,\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\mathrm{d}x_3$$

Verschwindet die Divergenz von $\boldsymbol{E}$, also $\mathrm{div}\,\boldsymbol{E}=0$ dann gibt es in dem Volumen $\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\mathrm{d}x_3$ weder Quellen noch Senken des Vektorfeldes $\boldsymbol{E}$. Im Fall des elektrischen Feldes $\boldsymbol{E}$ bedeutet dies natürlich, dass sich keinerlei Ladungen in diesem Volumen befinden.

Wir haben jetzt gesehen was passiert, wenn rechts des ∇-Operators ein Skalar oder ein Vektor steht. Im ersten Fall ist das Ergebnis der Gradient eines Skalarfeldes, also eine Vektorgröße, und im zweiten Fall, der Divergenz eines Vektorfeldes, dem Skalarprodukt zweier Vektoren, ist das Ergebnis natürlich ein Skalar. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit mit dem ∇-Operator ein Vektorprodukt zu bilden dessen Ergebnis ein neuer Vektor ist:

$$\nabla\times\boldsymbol{a} \;=\; \mathrm{rot}\,\boldsymbol{a} \;=\; \begin{pmatrix}\partial_1\\ \partial_2\\ \partial_3\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ a_3\end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix}\partial_2 a_3-\partial_3 a_2\\ \partial_3 a_1-\partial_1 a_3\\ \partial_1 a_2-\partial_2 a_1\end{pmatrix} \tag{2.29}$$

Die drei ∇-Anwendungen

$$\begin{aligned}
\nabla\cdot a \;&=\; \mathrm{grad}\,a \quad &\rightarrow\quad &\text{Ergebnis: Vektor}\\
\nabla\cdot\boldsymbol{a} \;&=\; \mathrm{div}\,\boldsymbol{a} \quad &\rightarrow\quad &\text{Ergebnis: Skalar}\\
\nabla\times\boldsymbol{a} \;&=\; \mathrm{rot}\,\boldsymbol{a} \quad &\rightarrow\quad &\text{Ergebnis: Vektor}
\end{aligned}$$

können als Argument auch Kombinationen von Skalar- und Vektorgrößen haben. Ist $V=V(\boldsymbol{x})$ ein Skalar und sind $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$ und $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})$ dann:

$$\nabla\cdot(V\boldsymbol{a}) \;=\; V(\nabla\cdot\boldsymbol{a})+(\nabla\cdot V)\boldsymbol{a} \tag{2.30a}$$

$$\nabla\times(V\boldsymbol{a}) \;=\; V(\nabla\times\boldsymbol{a})+(\nabla\cdot V)\times\boldsymbol{a} \tag{2.30b}$$

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) \;=\; \boldsymbol{b}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{a}) - \boldsymbol{a}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{b}) \tag{2.30c}$$

$$\nabla\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) \;=\; (\boldsymbol{b}\cdot\nabla)\cdot\boldsymbol{a} - (\boldsymbol{a}\cdot\nabla)\cdot\boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}\cdot(\nabla\cdot\boldsymbol{b}) - \boldsymbol{b}\cdot(\nabla\cdot\boldsymbol{a}) \tag{2.30d}$$

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}) \;=\; (\boldsymbol{b}\cdot\nabla)\cdot\boldsymbol{a} + (\boldsymbol{a}\cdot\nabla)\cdot\boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}\times(\nabla\times\boldsymbol{b}) + \boldsymbol{b}\times(\nabla\times\boldsymbol{a}) \tag{2.30e}$$

Der ∇-Operator kann natürlich auch zweimal hintereinander angewandt werden. Dabei gilt es aber zu beachten, dass für ihn nicht dieselben Vertauschungsregeln wie für normale Vektoren gelten, da er ja immer auf das Argument rechts von sich wirkt aber nie auf das, was links von ihm steht. Der einfachste Fall einer zweifachen Anwendung des ∇-Operators ist der sogenannte Lapalace-Operator Δ. Mit der Skalar- und Vektorgröße $V = V(\boldsymbol{x})$ und $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$ gilt für das Skalarfeld:

$$\Delta V \;=\; \nabla\cdot(\nabla\cdot V) \;=\; (\nabla\cdot\nabla)\cdot V \;=\; \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}\right)\cdot V \tag{2.31}$$

und für das Vektorfeld:

$$\Delta\boldsymbol{a} \;=\; \hat{\boldsymbol{e}}_1\cdot\Delta a_1 + \hat{\boldsymbol{e}}_2\cdot\Delta a_2 + \hat{\boldsymbol{e}}_3\cdot\Delta a_3 \tag{2.32}$$

Wie sich komponentenweise mit Gl. (2.29) leicht nachrechnen lässt, ergibt die zweifache Anwendung der Rotation auf ein Vektorfeld:

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{a}) \;=\; \nabla\cdot(\nabla\cdot\boldsymbol{a}) - \Delta\boldsymbol{a} \tag{2.33}$$

Da $\Delta = (\nabla\cdot\nabla)$ sieht diese Gleichung fast so aus wie die Graßmann Identität von Gl. (2.2) mit dem Unterschied, dass wir anstatt dort $\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$ hier $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$ haben, da der Operator $\nabla\cdot\nabla$ nur auf etwas wirkt, das rechts von ihm steht. Als nächstes betrachten wir gemischte grad-, div- und rot-Operationen. Sehen wir uns zuerst die Rotation eines Gradienten an. Setzt man in Gl. (2.29) $\boldsymbol{a} = \mathrm{grad}\,V$ dann findet man schnell, dass:

$$\nabla\times(\nabla\cdot V) \;=\; \begin{pmatrix} \partial_2\partial_3 V - \partial_3\partial_2 V \\ \partial_3\partial_1 V - \partial_1\partial_3 V \\ \partial_1\partial_2 V - \partial_2\partial_1 V \end{pmatrix} \;=\; 0 \tag{2.34}$$

Genauso wie das Kreuzprodukt eines Vektors mit sich selbst, ist also auch die Rotation eines Gradienten, das Kreuzprodukt von ∇ mit sich selbst, immer null. Aus Gl. (2.34) folgt direkt, dass für jedes Vektorfeld $\boldsymbol{a}$ das als Gradient eines Skalarfeldes geschrieben werden kann, also $\boldsymbol{a} = \nabla\cdot V$, immer $\nabla\times\boldsymbol{a} = 0$ gilt. Wie man komponentenweise einfach nachrechnen kann, indem man die Divergenz von Gl. (2.29) nimmt gilt auch immer:

$$\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{a}) \;=\; 0 \tag{2.35}$$

Tab. 2.1: Wichtige Identitäten der Vektorrechnung und der Vektoranalysis.

Einige Vektoridentitäten

Spatprodukt: $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}) = \boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}) = \boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})$

Graßmann-Identität: $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}) - \boldsymbol{c}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$

$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c} = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}) - \boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$

Lagrange-Identität: $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d}) = (\boldsymbol{bd})(\boldsymbol{ac}) - (\boldsymbol{ad})(\boldsymbol{bc})$

Nützliche Beziehung: $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}) + \boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}) + \boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) = 0$

Differentialoperatoren

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \frac{\partial}{\partial x_3}\right) \quad ; \quad \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}$$

Wirkung von ∇ auf Skalar- und Vektorfelder $V(\boldsymbol{x})$ und $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$

$\nabla\cdot(V\boldsymbol{a}) = V(\nabla\cdot\boldsymbol{a}) + (\nabla\cdot V)\boldsymbol{a}$

$\nabla\times(V\boldsymbol{a}) = V(\nabla\times\boldsymbol{a}) + (\nabla\cdot V)\times\boldsymbol{a}$

$\nabla\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{b}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{a}) - \boldsymbol{a}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{b})$

$\nabla\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) = (\boldsymbol{b}\cdot\nabla)\cdot\boldsymbol{a} - (\boldsymbol{a}\cdot\nabla)\cdot\boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}\cdot(\nabla\cdot\boldsymbol{b}) - \boldsymbol{b}\cdot(\nabla\cdot\boldsymbol{a})$

$\nabla\cdot(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}) = (\boldsymbol{b}\cdot\nabla)\cdot\boldsymbol{a} + (\boldsymbol{a}\cdot\nabla)\cdot\boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}\times(\nabla\times\boldsymbol{b}) + \boldsymbol{b}\times(\nabla\times\boldsymbol{a})$

Mehrfachanwendung von ∇ auf Skalar- und Vektorfelder $V(\boldsymbol{x})$ und $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$

$\nabla\cdot(\nabla\cdot V) = \Delta V$ (ein Skalarfeld)

$\nabla\cdot(\nabla\cdot\boldsymbol{a}) = \nabla\cdot W$ mit Skalar $W = \nabla\cdot\boldsymbol{a}$ (ein Vektorfeld)

$(\nabla\cdot\nabla)\cdot\boldsymbol{a} = \Delta\boldsymbol{a}$ (ein Vektorfeld)

$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{a}) = \nabla\cdot(\nabla\cdot\boldsymbol{a}) - \Delta\boldsymbol{a}$ (ein Vektorfeld)

$\nabla\times(\nabla\cdot V) = 0$

$\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{a}) = 0$

Wie wir bereits gesehen haben bedeutet das Verschwinden der Divergenz eines Vektorfeldes $\boldsymbol{a}$, also $\nabla\boldsymbol{a} = 0$, dass $\boldsymbol{a}$ im entsprechenden Volumen wo dies der Fall ist keine Quellen oder Senken besitzt. Mit Gl. (2.35) wissen wir nun auch, dass in diesem Fall $\boldsymbol{a}$ immer als Rotation eines anderen Vektorfeldes $\boldsymbol{b}$ geschrieben werden kann, also $\boldsymbol{a} = \nabla \times \boldsymbol{b}$. Eine Kombination, die wir noch nicht betrachtet haben, ist der Gradient einer Divergenz, also $\nabla(\nabla\boldsymbol{a})$. Wie man leicht sehen kann ist das Ergebnis dieser Operation ein Vektor, der Gradient des Skalars $W = \nabla\boldsymbol{a}$. Beim Rechnen mit dem Nabla-Operator muss man immer beachten, dass dieser Vektor die erste partielle Ableitung von jedem Ausdruck nimmt, der rechts von ihm steht. Ansonsten verhalten sich seine Vektorkomponenten bezüglich dessen, was links von ihm steht genau wie die Komponenten eines normalen Vektors. Es ist also Vorsicht geboten, wenn ∇ die Position in einer Gleichung wechselt. Im Zweifelsfall ist es immer am besten eine Gleichung komponentenweise auszuschreiben, weil man so leichter erkennt, was bei einer solchen Vertauschung wirklich passiert. Tab. 2.1 fasst noch einmal die wesentlichen Beziehungen zusammen, die wir in diesem kurzen Auszug über Vektoren, Vektorfelder und Vektoranalysis kennengelernt haben.
Die in Tab. 2.1 zusammengestellten Beziehungen gelten in einem kartesischen Koordinatensystem. In der Praxis vereinfacht sich die Behandlung von Problemen aber oft durch Berücksichtigung der jeweils vorliegenden Symmetrie, anstatt einfach in kartesischen Koordinaten loszurechnen. Häufig benötigen wir daher die Beziehungen in Tab. 2.1 nicht in kartesischen, sondern in Polar-, Kugel-, oder auch Zylinderkoordinaten. In Anhang A findet sich ein kurzer Abriss wie man zwischen Koordinatensystemen umrechnet und eine Herleitung der Darstellung der Differentialoperatoren in krummlinigen orthogonalen Koordinatensystemen.

2.3 Vektorfelder und Integralsätze

Bereits in Band 1 dieses Physikkurses habe wir gesehen, dass die Integration entlang des Weges, den Teilchen in einem auf sie wirkenden Kraftfeld zurücklegen, uns etwas über die Arbeit sagt, die zu leisten ist, um diese Teilchen von einem zu einem anderen Punkt zu transportieren. Im letzten Abschnitt haben wir gesehen, dass der Fluss eines Vektorfeldes durch begrenzende Flächen, beziehungsweise die Divergenz eines Vektorfeldes in einem bestimmten Gebiet, uns wertvolle Informationen über ein Vektorfeld liefern können. Hier wollen wir uns Integralsätzen über Vektorfelder zuwenden, die uns manchmal einen einfacheren Lösungsweg und ein anschaulicheres Verständnis der zugrunde liegenden Physik eröffnen als dies die Differenzialgleichungen, wie sie uns die Vektoranalysis liefert, ermöglichen. Wir beginnen mit dem Linienintegral, oft auch Kurvenintegral genannt.

Dazu betrachten wir die in Abb. 2.7 skizzierte Kurve C, zwischen den Punkten A und B. Entlang von C habe das Vektorfeld in einem beliebigen Punkt $P(\boldsymbol{x})$ die Größe $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$, das heißt $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$ ist überall auf C definiert. Das differentielle Linienelement in diesem Punkt $P(\boldsymbol{x})$ sei $\mathrm{d}s$ und die Tangentialkomponente in Richtung zunehmender Bogenlänge in diesem Punkt, also in Richtung von A nach B an $\mathrm{d}s$, sei $\boldsymbol{t}(\boldsymbol{x})$. Die Komponente von $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$ an der Stelle $P(\boldsymbol{x})$ entlang von C ist dann $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})\cdot\boldsymbol{t}(\boldsymbol{x})$. Summieren wir nun an allen Punkten zwischen A und B die Komponenten von $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$ entlang von C dann erhalten wir:

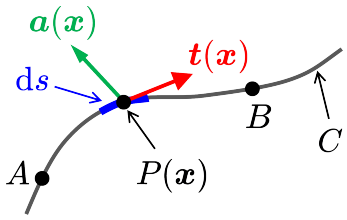


Abb. 2.7

$$\int\limits_{\substack{C\\ A\text{ bis }B}} \big(\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})\cdot\boldsymbol{t}(\boldsymbol{x})\big)\,\mathrm{d}s \;=\; \int\limits_{\substack{C\\ A\text{ bis }B}} \boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} \qquad \text{wobei} \qquad \mathrm{d}\boldsymbol{s} \;=\; \boldsymbol{t}(\boldsymbol{x})\cdot\mathrm{d}s \tag{2.36}$$

Als nächstes betrachten wir ein Oberflächenintegral. Sei S eine Fläche im dreidimensionalen Raum und $\hat{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{x})$ der Einheitsvektor der an jedem Punkt der Fläche S senkrecht auf ihr steht. Diese sogenannte Flächennormale liefert uns mittels

$$\hat{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\sigma \;\equiv\; \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}$$

ein gerichtetes Flächenelement (analog zum gerichteten Linienelement $\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \mathrm{d}s\cdot\boldsymbol{t}(\boldsymbol{x})$ des obigen Kurvenintegrals). Im Kurvenintegral von Gl. (2.36) interessiert die Komponente eines Vektorfeldes $\mathbf{a}(\mathbf{x})$ entlang einer vorgebenen Kurve, beim Oberflächenintegral ist es die Komponente in Richtung der Orientierung der Fläche. Sei $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$ ein auf S definiertes Vektorfeld. Um den Durchfluss von $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$ durch die Fläche S zu bestimmen müssen wir die Normalkomponenten von $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})$ über die Fläche addieren, also:

$$\int_S \big[\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{x})\big]\,\mathrm{d}\sigma \;\equiv\; \int_S \boldsymbol{a}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \tag{2.37}$$

Die Bestimmung des gerichteten Linienelements $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ in Gl. (2.36) ist zumeist nicht schwierig und für ausgewählte Flächen lässt sich das gerichtete Flächenelement $\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}$ in Gl. (2.37) ebenfalls oft einfach bestimmen. Nehmen wir zum Beispiel die in Abb. 2.8 skizzierte Oberfläche einer Kugel vom Radius R die ihren Mittelpunkt im Ursprung hat. Die Koordinaten x_1, x_2, x_3 des Punkts P in Kugelkoordinaten sind:

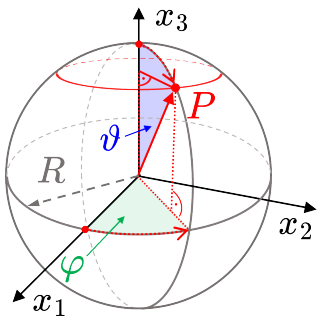


Abb. 2.8

$$x_1 \;=\; R\sin\vartheta\cos\varphi \quad ; \quad x_2 \;=\; R\sin\vartheta\sin\varphi \quad ; \quad x_3 \;=\; R\cos\vartheta$$

Eine Parametrisierung der Kugeloberfläche S für einen festen Radius R ist damit die Menge aller Punkte P im Abstand R vom Koordinatenursprung:

$$S(\vartheta,\varphi) \;=\; R\cdot\begin{pmatrix}\sin\vartheta\cos\varphi\\ \sin\vartheta\sin\varphi\\ \cos\vartheta\end{pmatrix} \qquad \text{mit} \qquad 0\le\vartheta\le\pi \quad , \quad 0\le\varphi<2\pi \tag{2.38}$$

Das Flächenelement $\mathrm{d}\sigma$ für $S(\vartheta,\varphi)$ lässt sich leicht bestimmen, wenn man die entsprechenden Linienelemente betrachtet, welche auf den zwei Kreisen liegen die durch den Punkt P gehen. Der kleine rote Kreis in Abb. 2.8 der parallel zur x_1x_2-Ebene liegt hat den Radius $R\sin\vartheta$ und das differentielle Winkelelement des Kreises ist $\mathrm{d}\varphi$. Also ist das differentielle Längenelement auf diesem Kreis $R\sin\vartheta\,\mathrm{d}\varphi$. Das zu diesem normale differentielle Längenelement das durch den Punkt P geht liegt auf dem Kreis den ϑ beschreibt und ist gegeben durch $R\mathrm{d}\vartheta$. Das differentielle Flächenelement $\mathrm{d}\sigma$ ist das Produkt dieser beiden differentiellen Linienelemente, also:

$$\mathrm{d}\sigma \;=\; R^2\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi \tag{2.39}$$

Der Normaleneinheitsvektor steht bereits in Gl. (2.37), wir müssen dort nur $R=1$ setzen. Multiplizieren wir Gl. (2.39) mit $\hat{\boldsymbol{n}}$, dann erhalten wir das gerichtete Flächenelement $\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}$ der Kugeloberfläche. Nicht immer ist es so einfach, sich das gerichtete Flächenelement einer Oberfläche herzuleiten, wie im Fall einer Kugel. Es gibt aber eine hilfreiche Regel wie man das gerichtete Flächenelement im allgemeinen Fall bestimmt. Sei $\boldsymbol{r}(u,v)$ die Parametrisierung einer Fläche in den Koordinaten u und v. Dann ist der Normaleneinheitsvektor dieser Fläche gegeben durch:

$$\hat{\boldsymbol{n}} \;=\; \frac{\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v}{|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v|} \tag{2.40}$$

Hier sind $\boldsymbol{r}_u$ und $\boldsymbol{r}_v$ die partiellen Ableitungen von $\boldsymbol{r}(u,v)$ nach den Koordinaten u und v. Die Formel für das differentielle Flächenelement $\mathrm{d}\sigma$ ist:

$$\mathrm{d}\sigma \;=\; \sqrt{E\cdot G-F^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \quad \text{mit} \quad E\;=\;\boldsymbol{r}_u^2 \;;\; G\;=\;\boldsymbol{r}_v^2 \;;\; F\;=\;\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_v \tag{2.41}$$

Am Beispiel der oben behandelten Kugeloberfläche $S(\vartheta,\varphi)$ lässt sich leicht nachrechnen, dass man mit Gl. (2.40) und Gl. (2.41) genau das oben erhaltene Ergebnis für $\boldsymbol{n}$ und $\mathrm{d}\sigma$ erhält. Betrachten wir jetzt das Vektorfeld $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{r}) \;=\; \boldsymbol{r}$ auf der Kugeloberfläche, also

$$\boldsymbol{a} \;=\; R\begin{pmatrix}\sin\vartheta\cos\varphi\\ \sin\vartheta\sin\varphi\\ \cos\vartheta\end{pmatrix} \;=\; R\cdot\hat{\boldsymbol{n}}$$

und berechnen den Fluss dieses Vektorfeldes durch die Kugeloberfläche $S(\vartheta, \varphi)$ dann erhalten wir:

$$\int_S \boldsymbol{a}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \;=\; \int_S R\cdot \underbrace{\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}}_{1}\cdot R^2 \sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi \;=\; 4\pi R^3$$

Jetzt, da wir wissen, wie man den Fluss durch eine Fläche berechnet, können wir uns dem Gaußschen Satz zuwenden. Sei S eine beliebige geschlossene Fläche im Raum und sei Ω das von S umschlossene Volumen. $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})$ sei eine in Ω stetig differenzierbare Funktion die stetig auf S ist. Weiters sei $\hat{\boldsymbol{n}}_S$, wie in Abb. 2.9 skizziert, die nach außen gerichtete Flächennormale von S. Dann gilt der folgende (Gaußsche) Integralsatz:

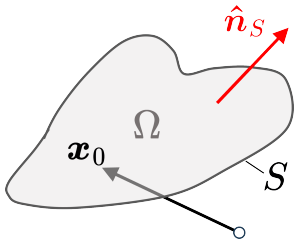


Abb. 2.9

$$\int_\Omega \nabla\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}^3x \;=\; \int_S \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_S\,\mathrm{d}\sigma \tag{2.42}$$

d^3x ist hier natürlich das differentielle Volumenelement in Ω. Schrumpfen wir nun dieses Volumen Ω so wird aus Gl. (2.42) im Limes $\Omega \to 0$:

$$\nabla\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) \;=\; \lim_{\Omega\to 0}\frac{1}{\Omega}\int_S \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_S\,\mathrm{d}\sigma \tag{2.43}$$

Diese Integraldefinition der Divergenz verdeutlicht, dass die Divergenz eines Vektorfeldes an jedem Punkt des Feldes ein Maß für den Fluss des Vektorfeldes ist. Zwei weitere nützliche Integralsätze in der Elektrodynamik sind die sogenannten Greenschen Sätze. Es sei gegeben ein Vektorfeld $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})$ das sich schreiben lässt als

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) \;=\; U(\boldsymbol{x})\nabla V(\boldsymbol{x})$$

wobei $U(\boldsymbol{x})$ in Ω stetig differenzierbar, und $V(\boldsymbol{x})$ in Ω zweimal stetig differenzierbar sein soll. Mit Hilfe von Gl. (2.30a) kann man die Divergenz von $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})$ schreiben als:

$$\nabla\cdot\boldsymbol{v} \;=\; U\Delta V + \nabla U\nabla V$$

Setzt man das in Gl. (2.42) ein dann erhält man nach etwas umordnen:

$$\int_\Omega U\Delta V\,\mathrm{d}^3x \;=\; \int_S U(\boldsymbol{n}_s\cdot\nabla V)\,\mathrm{d}\sigma - \int_\Omega \nabla U\cdot\nabla V\,\mathrm{d}^3x \tag{2.44}$$

Gl. (2.44) ist der 1. Greensche Satz. Vertauscht man U und V in Gl. (2.44) und subtrahiert man dann davon die originale Gl. (2.44) dann erhält man die Beziehung:

$$\int_\Omega (U\Delta V - V\Delta U)\,\mathrm{d}^3x \;=\; \int_S (U\nabla V - V\nabla U)\hat{\boldsymbol{n}}_S\,\mathrm{d}\sigma \tag{2.45}$$

Gl. (2.45) ist der 2. Greensche Satz. Zuletzt betrachten wir noch den Integralsatz von Stokes. Wie in Abb. 2.10 skizziert sei eine Fläche S im dreidimensionalen Raum gegeben die von einer geschlossenen Kurve C berandet ist. Die differentielle Bogenlänge auf C sei $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ und $\hat{\boldsymbol{n}}_S$ sei der Flächennormalenvektor von S. Der Richtungssinn in dem $\mathrm{d}s$ die Randkurve C durchläuft und die Richtung in welche $\hat{\boldsymbol{n}}_S$ zeigt bilden eine Rechtsschraube. Es sei wieder ein Vektorfeld $\boldsymbol{v}(\mathbf{x})$ gegeben das auf S stetig differenzierbar und auf C stetig ist. Ist $\boldsymbol{t}(\boldsymbol{x})$ der Einheitsvektor in Richtung der Tangente an C dann gilt der Stokes'sche Satz:

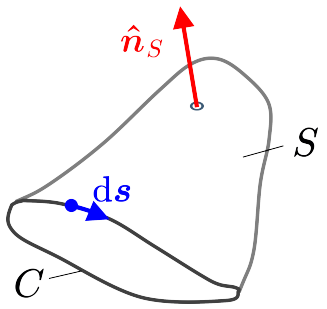


Abb. 2.10

$$\int_S \left[\nabla \times \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) \cdot \underbrace{\hat{\boldsymbol{n}}_S}_{\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}}\right] \mathrm{d}\sigma \;=\; \oint_C \left[\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) \cdot \underbrace{\boldsymbol{t}(\boldsymbol{x})}_{\mathrm{d}\boldsymbol{s}}\right] \mathrm{d}s \tag{2.46}$$

Schrumpfen wir diese Fläche S so wird aus Gl. (2.46) im Limes $S \to 0$:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_S \cdot [\nabla \times \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})] \;=\; \lim_{S\to 0} \frac{1}{S} \oint_C \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{t}(\boldsymbol{x})\, \mathrm{d}s \tag{2.47}$$

Der klassische Stokessche Integralsatz in Gl. (2.46) ist nur ein Spezialfall des verallgemeinerten Stokesschen Integralsatzes von dem wir hier noch ein weiters Beispiel anführen, das wir später nutzen werden, und zwar:

$$\int_V (\nabla \times \boldsymbol{F})\, \mathrm{d}^3x \;=\; \int_S (\hat{\boldsymbol{n}}_S \times \boldsymbol{F})\, \mathrm{d}^2x \tag{2.48}$$

Der klassische Stokessche Satz in Gl. (2.46) setzt die Operation $\nabla \times \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})$ auf einer Fläche S in Beziehung zu einer Operation auf der Berandung C der Fläche. Gl. (2.48) setzt die Operation $\nabla \times \boldsymbol{F}$ in einem Volumen V in Beziehung zu einer Operation auf der Berandung S dieses Volumens. Zum Beweis von Gl. (2.48) betrachten wir:

$$\nabla \times \boldsymbol{F} \;=\; \begin{pmatrix} \partial_y F_z - \partial_z F_y \\ \partial_z F_x - \partial_x F_z \\ \partial_x F_y - \partial_y F_x \end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix} \nabla \boldsymbol{G}_x \\ \nabla \boldsymbol{G}_y \\ \nabla \boldsymbol{G}_z \end{pmatrix} \tag{2.49}$$

Für das zweite Gleichheitszeichen in Gl. (2.49) muss gelten:

$$\boldsymbol{G}_x \;=\; \begin{pmatrix} 0 \\ F_z \\ -F_y \end{pmatrix} \quad ; \quad \boldsymbol{G}_y \;=\; \begin{pmatrix} -F_z \\ 0 \\ F_x \end{pmatrix} \quad ; \quad \boldsymbol{G}_z \;=\; \begin{pmatrix} F_y \\ -F_x \\ 0 \end{pmatrix} \tag{2.50}$$

Mit Gl. (2.49) und Gl. (2.50) können wir jetzt die linke Seite von Gl. (2.48) umschreiben und den Gaußschen Satz auf jede Vektorkomponente anwenden. So erhalten wir:

$$\int_V (\nabla \times \boldsymbol{F})\,\mathrm{d}^3x = \int_V \left[(\nabla \boldsymbol{G}_x)\hat{\boldsymbol{i}} + (\nabla \boldsymbol{G}_y)\hat{\boldsymbol{j}} + (\nabla \boldsymbol{G}_z)\hat{\boldsymbol{k}}\right]\mathrm{d}^3x$$
$$= \int_S \left[(\boldsymbol{G}_x\hat{\boldsymbol{n}}_S)\hat{\boldsymbol{i}} + (\boldsymbol{G}_y\hat{\boldsymbol{n}}_S)\hat{\boldsymbol{j}} + (\boldsymbol{G}_z\hat{\boldsymbol{n}}_S)\hat{\boldsymbol{k}}\right]\mathrm{d}^2x \tag{2.51}$$

Mit $\boldsymbol{G}_x$, $\boldsymbol{G}_y$ und $\boldsymbol{G}_z$ aus Gl. (2.50) sowie $\hat{\boldsymbol{n}}_S = (n_x, n_y, n_z)$ haben wir:

$$\boldsymbol{G}_x\hat{\boldsymbol{n}}_S = F_z n_x - F_y n_z \quad ; \quad \boldsymbol{G}_y\hat{\boldsymbol{n}}_S = -F_z n_x + F_x n_z \quad ; \quad \boldsymbol{G}_z\hat{\boldsymbol{n}}_S = F_y n_x - F_x n_y$$

Setzen wir das in den Integranden auf der rechten Seite von Gl. (2.51) ein, so wird aus diesem:

$$(\boldsymbol{G}_x\hat{\boldsymbol{n}}_S)\hat{\boldsymbol{i}} + (\boldsymbol{G}_y\hat{\boldsymbol{n}}_S)\hat{\boldsymbol{j}} + (\boldsymbol{G}_z\hat{\boldsymbol{n}}_S)\hat{\boldsymbol{k}} = \begin{pmatrix} F_z n_x - F_y n_z \\ -F_z n_x + F_x n_z \\ F_y n_x - F_x n_y \end{pmatrix} = \hat{\boldsymbol{n}}_S \times \boldsymbol{F} \tag{2.52}$$

Auf der rechten Seite von Gl. (2.51) steht also tatsächlich das Oberflächenintegral über $\hat{\boldsymbol{n}}_S \times \boldsymbol{F}$ womit Gl. (2.48) bewiesen ist. Mit Gl. (2.46) und Gl. (2.48) kennen wir jetzt den Stokesschen Satz in zwei und drei Dimensionen.

2.3.1 Vektorfeld einer konservativen Kraft

Wir betrachten das Vektorfeld einer konservativen Kraft $\boldsymbol{F}$. Aus Band 1, Abschnitt 4.1.2 wissen wir, dass eine konservative Kraft $\boldsymbol{F}$ immer der Gradient eines Potenzials ϕ ist, es gilt also $\boldsymbol{F} = -\nabla\phi$. Mit Gl. (2.34) folgt daraus:

$$\nabla \times \boldsymbol{F} = -\nabla \times \nabla\phi = 0$$

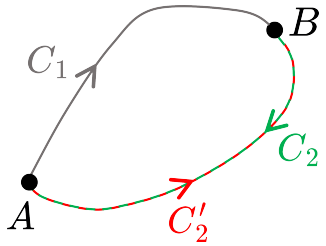


Abb. 2.11

Gegeben sei jetzt der geschlossene Weg $C = C_1 + C_2$ in Abb. 2.11 mit den beiden Teilstücken C_1 von A nach B und C_2 von B nach A sowie das im entgegengesetzten Sinn von C_2 verlaufende Teilstück C_2' von A nach B. Aus dem Integralsatz von Stokes folgt:

$$\oint_C \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} = 0 = \int_A^B \!\!\!\

2.3.2 Quellen und Wirbel eines Vektorfeldes I

In diesem Abschnitt betrachten wir die Berechnung eines Vektorfeldes $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})$ aus seinen Quellen und Wirbeln. Seien $\rho(\boldsymbol{x})$ und $\boldsymbol{c}(\boldsymbol{x})$ zwei im dreidimensionalen Raum vorgegebene, auf das Endliche beschränkte Funktionen für die gilt:

$$\nabla \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) \;=\; 4\pi\rho(\boldsymbol{x}) \tag{2.53a}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) \;=\; 4\pi\boldsymbol{c}(\boldsymbol{x}) \tag{2.53b}$$

Aus Gl. (2.53b) folgt mit Gl. (2.34) die Gleichung

$$\nabla\big[\nabla \times \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})\big] \;=\; 0 \;=\; 4\pi\nabla\boldsymbol{c}(\boldsymbol{x}) \;=\; 0 \tag{2.54}$$

Jetzt behaupten wir: Lösungen $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})$ von Gl. (2.54) die für $x \to \infty$ mindestens wie $1/x^2$ gegen null gehen sind eindeutig. Zum Beweis der Behauptung nehmen wir an es gäbe zwei Lösungen $\boldsymbol{v}_1$ und $\boldsymbol{v}_2$. Da beide Lösungen Gl. (2.54) genügen muss für die Differenz dieser beiden Lösungen, also

$$\boldsymbol{\omega} \;\coloneqq\; \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2$$

mit Gl. (2.53a) und Gl. (2.53b) gelten, dass:

$$\nabla\boldsymbol{\omega} \;=\; \nabla \times \boldsymbol{\omega} \;=\; 0$$

Wie wir wissen bedeutet aber $\nabla \times \boldsymbol{\omega} = 0$, dass $\boldsymbol{\omega}$ der Gradient eines Potenzials ist, also $\boldsymbol{\omega} = -\nabla\phi$. Weil auch $\nabla\boldsymbol{\omega} = 0$ gilt folgt zudem für dieses Potenzial ϕ:

$$\nabla\boldsymbol{\omega} \;=\; -\nabla(\nabla\phi) \;=\; -\Delta\phi \;=\; 0$$

Jetzt nutzen wir den 1. Greenschen Satz aus Gl. (2.44), setzen aber in diesem $U = V = \phi$ und erhalten so die Gleichung:

$$\int_\Omega \phi \underbrace{\Delta\phi}_{=\,0}\, \mathrm{d}^3x \;=\; 0 \;=\; \int_S \phi(\boldsymbol{n}_S\nabla\phi)\,\mathrm{d}\sigma - \int_\Omega (\nabla\phi)^2\,\mathrm{d}^3x \tag{2.55}$$

Betrachten wir das erste der beiden Integrale auf der rechten Seite dieser Gleichung im Fall $S \to 0$. Wie wir bereits aus Gl. (2.39) wissen, skaliert das differentielle Flächenelement $\mathrm{d}\sigma$ in diesem Fall wie x^2. Unsere Voraussetzung für die Behauptung war, dass Lösungen von Gl. (2.54) für $x \to \infty$ mindestens wie $1/x^2$ skalieren. Daher muss mit $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2 = -\nabla\phi$ gelten, dass auch $\nabla\phi$ für $x \to \infty$ mindestens wie $1/x^2$ skaliert. Entsprechend skaliert dann ϕ wie $1/x$. Betrachten wir also das Oberflächenintegral auf der rechten Seite von Gl. (2.55) für $S \to 0$ so sehen wir, dass

$$\lim_{S\to\infty} \int_S \phi\,(\boldsymbol{n}_S \nabla\phi)\,\mathrm{d}\sigma \;=\; 0$$
$$\qquad\qquad \downarrow \quad\; \downarrow \;\; \downarrow$$
$$\propto x^{-1} \quad x^{-2} \;\; x^2$$

weil der Integrand wie x^{-1} skaliert. Das bedeutet aber, dass auch das zweite Integral auf der rechten Seite von Gl. (2.55) verschwinden muss. Das geht aber nur wenn $\nabla\phi = 0$ gilt, das heißt es muss $\phi = const$ gelten. Das bedeutet aber wegen $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2 = -\nabla\phi$, dass $\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{v}_2$ gelten muss. Die Lösung $\boldsymbol{v}$ von Gl. (2.54) ist also in der Tat eindeutig solange sie für $x \to \infty$ mindestens wie $1/x^2$ skaliert.

2.4 Die Delta-Funktion

Wir betrachten eine immer schmälere und höhere Gaußfunktion deren Fläche aber konstant 1 bleibt. Abb. 2.12 zeigt zwei Beispiele solcher Gaußfunktionen deren Maxima auf der x-Achse bei a liegen. Die rote Gaußfunktion ist deutlich schmäler und höher als die blaue. Setzt man diesen Prozess fort, wobei die Fläche unter der Kurve gleich 1 bleibt, dann führt das im Grenzwert, wo die Breite der Funktion gegen null und ihre Höhe gegen unendlich gehen, zur Delta-Funktion. Führen wir die δ-Funktion zuerst in Worten ein: Die Delta Funktion $\delta(x-a)$ ist so definiert, dass sie für $x \neq a$ gegen null und für $x = a$ gegen unendlich geht, und zwar so, dass das Integral unter der Fläche der Delta-Funktion immer gleich 1 ist. Mathematisch ausgedrückt:

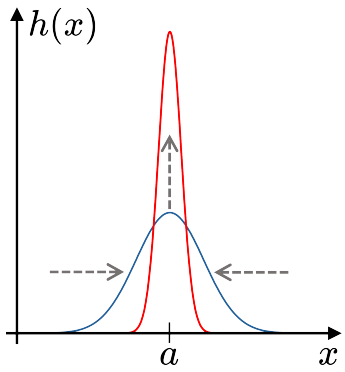


Abb. 2.12

$$\delta(x-a) \;:=\; \begin{cases} 0 & \text{falls} \quad x \neq a \\ \infty & \text{falls} \quad x = a \end{cases} \qquad \text{so dass} \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a)\mathrm{d}x \;=\; 1 \tag{2.56}$$

Daraus folgt unmittelbar, dass für jede Funktion $f(x)$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)\,\mathrm{d}x \;=\; f(a) \tag{2.57}$$

Gl. (2.57) definiert die δ-Funktion über ihre Integrationseigenschaft. Man kann die δ-Funktion aber auch explizit darstellen. Eine Möglichkeit ist, wie schon in Abb. 2.12 skizziert, die Darstellung als Grenzwert einer Funktionenfolge. In Abb. 2.12 haben wir das für die Gaußfunktion skizziert. Wir hätten aber zum Beispiel genauso gut die uns schon aus der Diskussion der Schwingungsbewegung im ersten Band dieses Physikkurses bekannte Resonanz-Funktion verwenden können. Hier führen wir nur die Darstellung der

δ-Funktion als Grenzwert einer immer schmaler und höher werdenden Gaußfunktion bei gleichbleibendem Flächeninhalt an:

$$\delta(x-a) \;=\; \lim_{\epsilon\to 0} \frac{1}{\epsilon\sqrt{\pi}} \cdot \mathrm{e}^{\frac{-(x-a)^2}{\epsilon^2}} \tag{2.58}$$

Eine andere Darstellung der δ-Funktion beschreibt sie als Ableitung der als Heaviside-Funktion bekannten Treppen- oder Stufenfunktion:

$$\delta(x-a) \;=\; \frac{\partial}{\partial x}\Theta(x-a) \quad \text{mit} \quad \Theta(x-a) \;=\; \begin{cases} 0 & x < a \\ 1 & x \geq a \end{cases} \tag{2.59}$$

Für diese Stufenfunktion gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \Theta(x-a) f(x)\,\mathrm{d}x \;=\; \int_{a}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \tag{2.60}$$

Damit die Ableitung der Stufenfunktion die δ-Funktion darstellt muss gelten:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{\partial\Theta(x-a)}{\partial x}\,\mathrm{d}x \;=\; f(a) \;=\; \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)\,\mathrm{d}x \tag{2.61}$$

Das linke Integral in dieser Gleichung löst man über partielle Integration:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{\partial\Theta(x-a)}{\partial x}\,\mathrm{d}x \;=\; \Theta(x-a)f(x)\Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial f(x)}{\partial x}\Theta(x-a)\,\mathrm{d}x$$

Da $-\infty < a < \infty$ reduziert sich der erste Term auf der linken Seite zu $f(\infty)$ und der zweite Term wird mit Gl. (2.60) zu

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial f(x)}{\partial x}\Theta(x-a)\,\mathrm{d}x \;=\; \int_{a}^{\infty} \frac{\partial f(x)}{\partial x} \;=\; f(\infty) - f(a)$$

und wir erhalten somit

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{\partial\Theta(x-a)}{\partial x}\,\mathrm{d}x \;=\; f(\infty) - \big[f(\infty) - f(a)\big] \;=\; f(a)$$

und damit ist Gleichung Gl. (2.61) bewiesen. Die Heaviside-Funktion ist also in der Tat die Stammfunktion der Dirac δ-Funktion. Was aber ist die Ableitung der δ-Funktion? Diese ist durch ihre Wirkung auf eine Testfunktion $f(x)$ definiert und zwar über:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{\partial\delta(x-a)}{\partial x}\,\mathrm{d}x \;=\; \underbrace{f(x)\delta(x-a)\Big|_{-\infty}^{\infty}}_{=\,0} - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial f(x)}{\partial x}\delta(x-a)\,\mathrm{d}x$$

und somit:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\frac{\partial\delta(x-a)}{\partial x}\,\mathrm{d}x \;=\; -\frac{\partial f(x)}{\partial x}\bigg|_{x=a} \tag{2.62}$$

Die Ableitung der δ-Funktion $\delta(x-a)$ greift also die Ableitung der Funktion $f(x)$ an der Stelle $x=a$ heraus. Was passiert, wenn man das Argument der δ-Funktion mit einer Konstante c multipliziert? Wie man leicht verifizieren kann ist die δ-Funktion hochsymmetrisch und es gilt $\delta(x-a)=\delta(a-x)$. Damit gilt im Fall $a=0$ und einer Konstante c aber auch $\delta(cx)=\delta(-cx)$, was aber nur stimmen kann falls $\delta(cx)=\delta(-cx)=\delta(|c|x)$. Wie sich durch Einsetzen in Gl. (2.56) oder Gl. (2.57) und die Substitution $y=|c|x$ leicht zeigen lässt gilt daher:

$$\delta(cx) \;=\; \frac{1}{|c|}\delta x \qquad , \qquad c=\text{konstant} \tag{2.63}$$

Bisher haben wir nur die δ-Funktion in einer Koordinate betrachtet. Ist $\boldsymbol{a}$ ein Vektor mit den Koordinaten a_1, a_2 und a_3 dann lautet die Erweiterung der δ-Funktion in drei Koordinatenrichtungen:

$$\delta^{(3)}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}) \;=\; \delta(x_1-a_1)\cdot\delta(x_2-a_2)\cdot\delta(x_3-a_3) \tag{2.64}$$

Der Grund warum wir uns hier mit der δ-Funktion etwas eingehender beschäftigen ist, dass sie es uns gestattet punktförmige Ladungen auszudrücken. Bevor wir uns aber hierzu ein Beispiel ansehen wenden wir uns noch einer anderen wichtigen Eigenschaft der δ-Funktion zu, und zwar der Gültigkeit von:

$$\Delta\frac{1}{|\boldsymbol{r}|} \;=\; -4\pi\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}) \tag{2.65}$$

Dass der Laplace Operator angewandt auf 1 geteilt durch den Betrag des Ortsvektors $\boldsymbol{r}$ proportional zur δ-Funktion am Ort $\boldsymbol{r}$ ist sagt uns, dass das Ergebnis dieser Operation überall verschwindet außer bei $\boldsymbol{r}=0$. Zum Beweis von Gl. (2.65) betrachten wir diese Gleichung in Kugelkoordinaten. Damit geht $|\boldsymbol{r}|$ über in r und aus der linken Seite von Gleichung Gl. (2.65) wird (siehe Tab. A.1 in Anhang A):

$$\Delta\frac{1}{|\boldsymbol{r}|} \;=\; \nabla\left[\nabla\frac{1}{r}\right] \;=\; \nabla\left[\left(\frac{\partial}{\partial r}\frac{1}{r}\right)\hat{\boldsymbol{e}}_r\right] \;=\; -\nabla\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_r}{r^2}$$

Da der Betrag von $|\boldsymbol{r}|$ nicht von ϑ und φ abhängt, reduziert sich hier der Gradient in Kugelkoordinaten auf die Komponente in Richtung von $\hat{\boldsymbol{e}}_r$. Deshalb müssen wir von der Divergenz auch nur die Komponente in Richtung $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ berücksichtigen, das heißt:

$$-\nabla\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_r}{r^2} \;=\; \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\cdot\frac{1}{r^2}\right) \;=\; 0 \qquad \text{for} \qquad r\neq 0$$

Damit wissen wir bereits, dass Gl. (2.65) für $r \neq 0$ erfüllt ist und müssen jetzt nur noch betrachten was passiert, wenn r gegen null geht. Dazu wählen wir eine Testfunktion $f(r)$ mit der wir beide Seiten von Gl. (2.65) multiplizieren. Dann integrieren beide Seiten der Gleichung über ein beliebiges Volumen das den Ursprung, also $r = 0$, enthält. Zuvor sehen wir uns aber noch folgenden Ausdruck an:

$$\nabla\left[f(r)\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_r}{r^2}\right] = f(r)\nabla\left(\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_r}{r^2}\right) + \frac{\hat{\boldsymbol{e}}_r}{r^2}\nabla f(r) = f(r)\nabla\left(\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_r}{r^2}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial f(r)}{\partial r}$$

Das können wir umschreiben zu:

$$f(r)\nabla\left(\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_r}{r^2}\right) = \nabla\left[f(r)\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_r}{r^2}\right] - \frac{1}{r^2}\frac{\partial f(r)}{\partial r}$$

Auf der linken Seite dieser Gleichung steht nun die linke Seite von Gl. (2.65) multipliziert mit unserer Testfunktion $f(r)$. Das wollen wir nun über ein Volumen Ω integrieren das den Ursprung enthält, also:

$$\begin{aligned}\int_\Omega f(r)\nabla\left(\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_r}{r^2}\right)\mathrm{d}^3r &= \int_\Omega \nabla\left[f(r)\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_r}{r^2}\right]\mathrm{d}^3r - \int_\Omega \frac{1}{r^2}\frac{\partial f(r)}{\partial r}\,\mathrm{d}^3r \\ &= \int_S f(r)\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_r}{r^2}\hat{\boldsymbol{n}}_S\,\mathrm{d}\sigma - \int_\Omega \frac{1}{r^2}\frac{\partial f(r)}{\partial r}\,\mathrm{d}^3r\end{aligned}$$

Hier haben wir für das erste Integral auf der rechten Seite den Gaußschen Integralsatz Gl. (2.42) genutzt. Jetzt wählen wir als Volumen eine Kugel vom Radius R und werten dafür die zwei Integrale auf der linken Seite aus. Das Flächenelement $\mathrm{d}\sigma$ kennen wir bereits aus Gl. (2.39) und von ebenda auch den entsprechenden Einheitsvektor $\hat{\boldsymbol{n}}_S = \hat{\boldsymbol{e}}_r$. Das Volumenelement in Kugelkoordinaten ist $\mathrm{d}^3r = r^2 sin\vartheta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi$. Damit erhalten wir:

$$\begin{aligned}\int_\Omega f(r)\nabla\left(\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_r}{r^2}\right)\mathrm{d}^3r &= \int_S f(R)\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi \; - \int_\Omega \frac{\partial f(r)}{\partial r}\sin\vartheta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi \\ &= 4\pi f(R) - 4\pi f(R)\Big|_0^R = 4\pi f(0)\end{aligned}$$

Multiplikation der linken Seite von Gl. (2.65) mit einer Testfunktion $f(r)$ und anschließender Integration über das Volumen einer Kugel mit Radius R ergibt somit:

$$\int_\Omega f(r)\Delta\left(\frac{1}{r}\right)\mathrm{d}^3r = -\int_\Omega f(r)\nabla\left(\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_r}{r^2}\right)\mathrm{d}^3r = -4\pi f(0) \tag{2.66}$$

Im nächsten Schritt multiplizieren wir die rechte Seite von Gl. (2.65) mit $f(r)$ und integrieren über das gleiche Kugelvolumen. Dazu benötigen wir den Ausdruck für die δ-Funktion in Kugelkoordinaten (siehe Gl. (A.16) in Anhang A):

$$\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0) \;=\; \frac{1}{r^2\sin\vartheta}\delta(r-r_0)\delta(\vartheta-\vartheta_0)\delta(\varphi-\varphi_0)$$

Damit erhalten wir dann:

$$\begin{aligned}-4\pi\int_\Omega f(r)\delta^{(3)}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \;&=\; -4\pi\int_0^R\int_0^\pi\int_0^{2\pi} f(r)\delta(r)\delta(\vartheta)\delta(\varphi)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi\\ &=\; -4\pi\underbrace{\int_0^R f(r)\,\mathrm{d}r}_{=f(0)}\cdot\underbrace{\int_0^\pi\delta(\vartheta)\,\mathrm{d}\vartheta}_{=1}\cdot\underbrace{\int_0^{2\pi}\delta(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi}_{=1} \;=\; -4\pi f(0)\end{aligned}$$

Multiplikation der rechten Seite von Gl. (2.65) und Integration über das Volumen einer Kugel des Radius R deren Mittelpunkt im Koordinatenursprung liegt liefert also:

$$-4\pi\int_\Omega f(r)\delta^{(3)}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \;=\; -4\pi f(0) \tag{2.67}$$

Der Vergleich von Gl. (2.66) mit Gl. (2.67) zeigt, die Multiplikation mit $f(r)$ und anschließender Integration über ein Volumen, das den Ursprung enthält, liefert für die linke und die rechte Seite von Gl. (2.65) das Ergebnis $-4\pi f(0)$. Das beweist Gl. (2.65). Die allgemeine Form von Gl. (2.65) die für $\boldsymbol{r}_0 = 0$ in Gl. (2.65) übergeht lautet:

$$\Delta\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0|} \;=\; -4\pi\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0) \tag{2.68}$$

2.4.1 Quellen und Wirbel eines Vektorfeldes II

Mit dem, was wir jetzt über die δ-Funktion wissen können wir punktförmige Ladungen auszudrücken. Wir betrachten wieder ein Vektorfeld $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2$ für das gelten soll:

$$\nabla\times\boldsymbol{v}_1 \;=\; 0 \tag{2.69a}$$

$$\nabla\boldsymbol{v}_1 \;=\; 4\pi\rho(\boldsymbol{x}) \tag{2.69b}$$

sowie

$$\nabla\boldsymbol{v}_2 \;=\; 0 \tag{2.69c}$$

$$\nabla\times\boldsymbol{v}_2 \;=\; 4\pi\boldsymbol{c}(\boldsymbol{x}) \tag{2.69d}$$

Wegen $\nabla\times\nabla\phi = 0$ ist Gl. (2.69a) automatisch erfüllt für

$$\boldsymbol{v}_1 \;=\; -\nabla\phi \tag{2.69e}$$

Damit gelten für $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2$ die uns schon aus Gl. (2.53a) und Gl. (2.53b) bekannten Gleichungen:

$$\nabla \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) \;=\; 4\pi\rho(\boldsymbol{x})$$

$$\nabla \times \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) \;=\; 4\pi\boldsymbol{c}(\boldsymbol{x})$$

Hier sind $\rho(\boldsymbol{x})$ und $\boldsymbol{c}(\boldsymbol{x})$ wieder gegebene, auf das Endliche beschränkte Funktionen. Zudem wissen wir aus der Diskussion von Gl. (2.54), dass Lösungen $\boldsymbol{v}$ dieser Gleichungen die mit $1/x^2$ skalieren eindeutig sind. Setzen wir jetzt Gl. (2.69e) in Gl. (2.69b) ein dann erhalten wir die sogenannte Poissonsche Gleichung:

$$-\nabla(\nabla\phi) \;=\; 4\pi\rho \qquad \text{bzw.} \qquad \Delta\phi \;=\; -4\pi\rho \tag{2.70}$$

Es sei nun eine Ladungsverteilung ρ gegeben die sich aus N punktförmigen Ladungen q_i und einer kontinuierlichen Ladungsverteilung $\widetilde{\rho}(\boldsymbol{r})$ zusammensetzt, also:

$$\rho(\boldsymbol{r}) \;=\; \sum_{i=1}^{N} q_i \delta^{(3)}(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i) + \widetilde{\rho}(\boldsymbol{r}) \tag{2.71}$$

Hier sind die q_i feste Zahlen die uns Größe und Vorzeichen einer Ladung am Ort $\boldsymbol{r}_i$ angeben. Mit Gl. (2.68) wissen wir welche Funktion uns eine diskrete durch die δ-Funktion ausgedrückte Ladungsverteilung gibt, wenn wir auf sie den Laplace-Operator anwenden. Wir machen daher für das Potenzial ϕ in Gl. (2.70) den Ansatz:

$$\phi \;=\; \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i|} + \widetilde{\phi}(\boldsymbol{r}) \tag{2.72}$$

Die Größe $\widetilde{\phi}(\boldsymbol{r})$ ist das mit der kontinuierliche Ladungsverteilung $\widetilde{\rho}(\boldsymbol{r})$ verknüpfte Potenzial. Setzen wir jetzt dieses Potenzial ϕ auf der linken Seite von Gl. (2.70) ein und schreiben in die rechte Seite von Gl. (2.70) die Ladungsverteilung aus Gl. (2.71) dann erhalten wir:

$$\sum_{i=1}^{N} q_i \Delta \frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r_i}|} + \Delta\widetilde{\phi}(\boldsymbol{r}) \;=\; -4\pi \sum_{i=1}^{N} q_i \delta^{(3)}(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i) - 4\pi\widetilde{\rho}(\boldsymbol{r})$$

Wegen der Identität in Gl. (2.68) reduziert sich dieser Ausdruck auf eine Gleichung für die kontinuierliche Ladungsverteilung $\widetilde{\rho}(\boldsymbol{r})$ und das damit verknüpfte Potenzial $\widetilde{\phi}(\boldsymbol{r})$:

$$\Delta\widetilde{\phi}(\boldsymbol{r}) \;=\; -4\pi\widetilde{\rho}(\boldsymbol{r})$$

Um $\widetilde{\phi}(\boldsymbol{r})$ zu bestimmen, betrachten wir den 2. Greenschen Satz in Gl. (2.45) für die Funktionen:

$$U \;=\; \frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} \qquad \text{und} \qquad V \;=\; \widetilde{\phi}(\boldsymbol{r}')$$

Da U bei $\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r}$ nicht differenzierbar, ist muss man diesen Punkt ausnehmen und es ergibt sich wie in Abb. 2.13 skizziert eine neue Randfläche $\widetilde{S}$, eine innere Oberfläche im Volumen Ω, die getrennt von der äußeren Berandung S berücksichtigt werden muss. Mit den obigen Funktionen U und V eingesetzt in Gl. (2.45) liefert uns der 2. Greensche Satz:

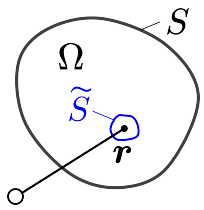


Abb. 2.13

$$\int_\Omega \left\{ \frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \underbrace{\Delta_{\boldsymbol{r}'}\widetilde{\phi}(\boldsymbol{r}')}_{-4\pi\widetilde{\rho}(\boldsymbol{r})} - \widetilde{\phi}(\boldsymbol{r}') \underbrace{\Delta_{\boldsymbol{r}'}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}}_{-4\pi\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')} \right\} \mathrm{d}^3 r'$$

$$= \lim_{S\to\infty} \int_S \underbrace{\left\{ \frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\nabla_{\boldsymbol{r}'}\widetilde{\phi}(\boldsymbol{r}') - \widetilde{\phi}(\boldsymbol{r}')\nabla_{\boldsymbol{r}'}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \right\}}_{\to 0} \hat{\boldsymbol{n}}_S \,\mathrm{d}\sigma$$

$$+ \lim_{\widetilde{S}\to\boldsymbol{r}} \int_{\widetilde{S}} \left\{ \frac{1}{R_0}\frac{\partial\widetilde{\phi}(R_0,\vartheta,\varphi)}{\partial R_0}\hat{\boldsymbol{e}}_{R_0} - \widetilde{\phi}(R_0,\vartheta,\varphi) \underbrace{\frac{\partial}{\partial R_0}\left(\frac{1}{R_0}\right)}_{-R_0^{-2}} \hat{\boldsymbol{e}}_{R_0} \right\} \hat{\boldsymbol{n}}_{\widetilde{S}} \,\mathrm{d}\sigma$$

Das Oberflächenintegral über S für $S \to \infty$ verschwindet, weil $\nabla\widetilde{\phi}(r')$ als eindeutige Lösung wie $1/r'^2$ skaliert und die beiden Ausdrücke in dem Integral über S daher jeweils wie $1/r'^3$ für $S \to \infty$ skalieren. Den Beitrag des Integrals über die innere Oberfläche $\widetilde{S}$ haben wir in Kugelkoordinaten ausgeschrieben. Der Einheitsvektor $\hat{\boldsymbol{n}}_{\widetilde{S}}$ dieser inneren Kugelfläche von Radius R_0 mit Mittelpunkt $\boldsymbol{r}$ zeigt in Richtung dieses Mittelpunkts, während der Einheitsvektor $\hat{\boldsymbol{e}}_{R_0}$ in die gerade entgegengesetzte Richtung zeigt. Also gilt $\hat{\boldsymbol{e}}_{R_0}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_{\widetilde{S}} = -1$. Die Beiträge im Gradienten in die Koordinatenrichtungen $\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta$ und $\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$ haben wir im Integral gar nicht aufgeführt weil diese mit $\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_{\widetilde{S}} = 0$ und $\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_{\widetilde{S}} = 0$ verschwinden. Für das Oberflächenintegral über $\tilde{S}$ erhalten wir mit $\mathrm{d}\sigma = R_0^2 \sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi$ ($\widetilde{S}\to\boldsymbol{r}$ bedeutet $R_0 \to 0$):

$$\lim_{R_0\to 0}\int_{\widetilde{S}}\{\ldots\}\,\mathrm{d}\sigma = \underbrace{-\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\partial\widetilde{\phi}(R_0,\vartheta,\varphi)}{\partial R_0}R_0\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi}_{\to 0}$$

$$\underbrace{-\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\widetilde{\phi}(R_0,\vartheta,\varphi)\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi}_{4\pi\widetilde{\phi}(\boldsymbol{r})}$$

Das erste Integral über $\widetilde{S}$ verschwindet also und weil $R_0 = 0$ nichts anderes heißt, als dass wir uns am Ort $\boldsymbol{r}$ befinden ist das zweite Integral gleich $4\pi\widetilde{\phi}(\boldsymbol{r})$. Die Auswertung des 2. Greenschen Satzes mit den Funktionen U und V von oben vereinfacht sich damit auf folgende Gleichung:

$$-4\pi \int_\Omega \frac{\widetilde{\rho}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r' + 4\pi \int_\Omega \widetilde{\phi}(\boldsymbol{r}')\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' \;=\; -4\pi\widetilde{\phi}(\boldsymbol{r})$$

Das Integral über die δ-Funktion verschwindet, weil das Volumen Ω die Singularität bei $\boldsymbol{r}$ nicht einschließt und somit erhalten wir das Ergebnis:

$$\widetilde{\phi}(\boldsymbol{r}) \;=\; \int_\Omega \frac{\widetilde{\rho}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r' \tag{2.73}$$

Dieses Ergebnis erhält man viel schneller, wenn man annimmt, dass der Gaußsche Satz und der daraus abgeleitete 2. Greensche Satz auch für singuläre Integrationsfunktionen gelten. In diesem Fall ist die Aussparung des Volumens $\widetilde{S}$ nicht notwendig und man erhält mit dem 2. Greenschen Satz unmittelbar (das Oberflächenintegral über S verschwindet nach wie vor):

$$\int_\Omega \left\{ \frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\Delta_{\boldsymbol{r}'}\widetilde{\phi}(\boldsymbol{r}') - \widetilde{\phi}(\boldsymbol{r}')\Delta_{\boldsymbol{r}'}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \right\} \mathrm{d}^3r' \;=\; 0$$

und somit

$$-4\pi \int_\Omega \frac{\widetilde{\rho}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r' + 4\pi \int_\Omega \widetilde{\phi}(\boldsymbol{r}')\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' \;=\; 0$$

Da das Volumen Ω jetzt auch die Singularität bei $\boldsymbol{r}$ enthält verschwindet das Integral über die δ-Funktion nicht mehr, sondern hat den Wert $\widetilde{\phi}(\boldsymbol{r})$ und wir erhalten wieder:

$$\widetilde{\phi}(\boldsymbol{r}) \;=\; \int_\Omega \frac{\widetilde{\rho}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r'$$

Was uns das zeigt ist, dass der Gaußsche Satz und die Greenschen Sätze auch anwendbar sind, wenn U oder V Distributionen sind. Hier ist es die Funktion U die als Distribution interpretierbar ist.

Fassen wir zusammen. Mit Gl. (2.72) und dem Ergebnis von Gl. (2.73) ist die Lösung von Gl. (2.70), also der Poissonschen Gleichung:

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|} + \int_\Omega \frac{\tilde{\rho}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r' \tag{2.74}$$

Wenn wir also die Größen und Vorzeichen der Ladungen q_i an den Positionen $\boldsymbol{r}_i$ und die kontinuierliche Ladungsverteilung $\widetilde{\rho}(\boldsymbol{r}')$ kennen, dann können wir das Potenzial $\phi(\boldsymbol{r})$ bestimmen. Und damit haben wir auch die Lösung für $\boldsymbol{v}_1$ in unserem Beispiel, da es ja

mit Gl. (2.69e) gleich dem negativen Gradienten von $\phi(\boldsymbol{r})$ ist. Was uns noch fehlt ist eine Lösung für $\boldsymbol{v}_2$ die den Gleichungen Gl. (2.69c) und Gl. (2.69d) genügt, also:

$$\nabla \boldsymbol{v}_2 \;=\; 0 \qquad \text{und} \qquad \nabla \times \boldsymbol{v}_2 \;=\; 4\pi \boldsymbol{c}$$

Wie wir aus Gl. (2.35) wissen gilt immer $\nabla(\nabla \times \boldsymbol{a}) = 0$. Wenn wir also setzen $\boldsymbol{v}_2 = \nabla \times \boldsymbol{A}$ dann ist die erste der zwei Gleichungen (Gl. (2.69c)) immer erfüllt und aus der zweiten Gleichung für $\boldsymbol{v}_2$ (Gl. (2.69d)) erhalten wir mit Hilfe von Gl. (2.33) eine bestimmende Gleichung für das Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}$:

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) \;=\; \nabla(\nabla \boldsymbol{A}) - \Delta \boldsymbol{A} \;=\; 4\pi \boldsymbol{c} \tag{2.75}$$

Jetzt manchen wir den Ansatz

$$\boldsymbol{A} \;=\; \boldsymbol{A}' + \nabla \Lambda$$

Den Term $\nabla\Lambda$ können wir hier bedenkenlos hinzufügen da immer gilt $\nabla \times \nabla\Lambda = 0$ und somit weiterhin Gl. (2.69c) für $\boldsymbol{v}_2 = \nabla \times \boldsymbol{A}$ erfüllt ist. Bis auf den Gradienten eines beliebigen Skalarfeldes Λ ist das Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}$ immer eindeutig. Λ wählen wir nun so, dass immer gilt $\nabla \boldsymbol{A} = 0$, also:

$$0 \;=\; \nabla \boldsymbol{A} \;=\; \underbrace{\nabla \boldsymbol{A}'}_{\neq 0} + \underbrace{\nabla(\nabla \Lambda)}_{\Delta\Lambda}$$

$\Delta\Lambda$ kann immer passend gewählt werden, so dass $\nabla \boldsymbol{A} = 0$ und damit vereinfacht sich Gl. (2.75) für $\boldsymbol{A}$ zu:

$$\Delta \boldsymbol{A} \;=\; -4\pi \boldsymbol{c}$$

So eine Gleichung haben wir aber bereits gelöst, wenn auch nicht für ein Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})$, sondern das Skalarpotenzial $\phi(\boldsymbol{r})$ in Gl. (2.70). Das Ergebnis können wir aber direkt auf die Vektorkomponenten von $\boldsymbol{A}$ übertragen und erhalten damit:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \;=\; \int_\Omega \frac{\boldsymbol{c}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} \, \mathrm{d}^3 r' \tag{2.76}$$

Für das Vektorfeld $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2$, die Lösung der Gleichungen Gl. (2.69a) bis Gl. (2.69d), erhalten wir somit

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}) = -\nabla\phi(\boldsymbol{r}) + \nabla \times \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})$$

wobei $\phi(\boldsymbol{r})$ und $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})$ durch Gl. (2.74) und Gl. (2.76) bestimmt sind.

3. Grundlagen der Elektrostatik

In der Elektrostatik betrachten wir ruhende elektrischen Ladungen beziehungsweise Ladungsverteilungen und die von diesen erzeugten statischen elektrischen Felder. Die Wechselwirkung zwischen diesen ruhenden Ladungen oder Ladungsverteilungen wird durch das Coulombsche Kraftgesetz Gl. (1.1) bestimmt. Aus Messungen der Coulomb-Kraft $\boldsymbol{F}_{12}$ zwischen zwei Ladungen q_1 und q_2 mit den Koordinaten $\boldsymbol{r}_1$ und $\boldsymbol{r}_2$ folgt:

- Die Kraft ist direkt proportional zu den Ladungen q_1 und q_2.
- Die Kraft ist umgekehrt proportional zu $|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|^2$.
- Die Kraft wirkt in Richtung der Verbindungslinie der beiden Ladungen.
- Falls die Ladungen q_1 und q_2 gleiches Vorzeichen haben wirkt die Kraft abstoßend und bei ungleichen Vorzeichen anziehend.
- Es gilt Newtons drittes Gesetz, Aktion = Reaktion, also $\boldsymbol{F}_{12} = -\boldsymbol{F}_{21}$.

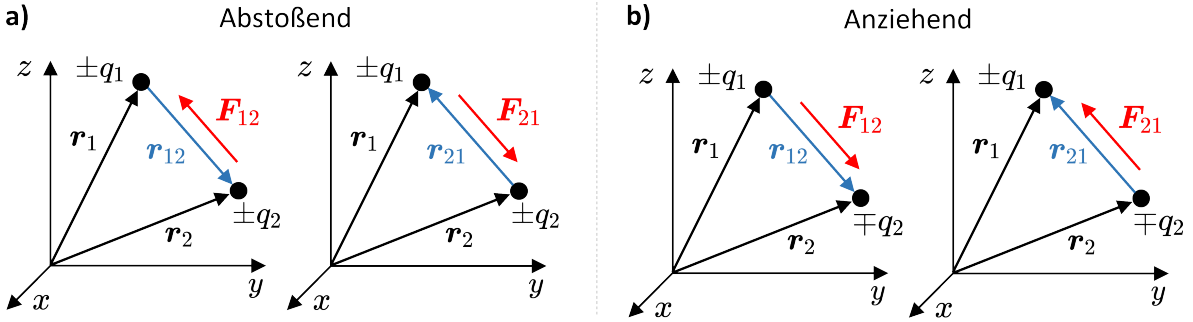


Abb. 3.1: Orientierungen der Abstands- und Kraftvektoren im Coulombschen Gesetz: (a) für Ladungen gleicher Polarität; (b) für Ladungen entgegengesetzter Polarität.

Es gelten die in Abb. 3.1 illustrierten Konventionen: $\boldsymbol{F}_{12}$ sei die Kraft welche q_2 auf die Ladung q_1 ausübt und $\boldsymbol{r}_{12}$ der Abstandsvektor von q_1 nach q_2 gemessen; $\boldsymbol{F}_{21}$ sei umgekehrt die Kraft welche q_1 auf q_2 ausübt und $\boldsymbol{r}_{21}$ der Abstandsvektor von q_2 nach q_1 gemessen. Dann lautet das Coulombsche Kraftgesetz ganz allgemein:

$$\boldsymbol{F}_{12} = k_e \cdot q_1 \cdot q_2 \cdot \frac{\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|^3} = -\boldsymbol{F}_{21} \tag{3.1}$$

Die positive Proportionalitätskonstante k_e hängt vom gewählten Einheitensystem ab. Hier wird durchgehend das SI-System genutzt (siehe Anhang B) in welchem die Einheit der elektrischen Elementarladung das Coulomb, abgekürzt C ist, und in diesem ist

$$k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \tag{3.2}$$

wobei $\epsilon_0 = 8.8542 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{C}^2 \cdot \mathrm{m}^{-2} \cdot \mathrm{N}^{-1}$ die sogenannte elektrische Feldkonstante ist. Im Folgenden werden wir zuerst die grundlegenden Gleichungen der Elektrostatik herleiten und uns dann mit Hilfe von Beispielen der praktischen physikalischen Bedeutung dieser Gleichungen zuwenden.

3.1 Grundgleichungen der Elektrostatik

In diesem Abschnitt lernen wir zuerst die Grundgleichungen der Elektrostatik kennen, den Gaußschen Satz der Elektrostatik und die Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik. Diese verknüpfen das elektrostatische Feld $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ mit dem elektrostatischen Potenzial $\phi(\boldsymbol{r})$ und der mit $\phi(\mathbf{r})$ jeweils verbundenen Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r})$. Danach befassen wir uns mit der Änderung der potenziellen Energie und der geleisteten Arbeit bei einer Verschiebung von Ladungen im elektrostatischen Feld sowie der elektrostatischen Feldenergie.

3.1.1 Das elektrostatische Feld

Gl. (3.1), das Coulombsche Gesetz der Elektrostatik, betrachtet die Kraftwirkung zwischen zwei Punktladungen und gleicht von seiner Struktur her dem Newtonschen Gesetz. Bis auf die Tatsache, dass es zweierlei Ladungen gibt und die Coulomb-Kraft zwischen zwei Ladungen je nach deren Vorzeichen anziehend oder abstoßend sein kann, während die Newtonsche Kraft zwischen zwei Massen immer anziehend ist. Das ist aber nicht der einzige Unterschied zwischen diesen zwei formal so ähnlichen Naturgesetzen. Anders als das Newtonsche Gesetz, das gleichermaßen für unbewegte wie für bewegte Massen gilt, ist das Coulombsche Gesetz nur für unbewegte und nicht für bewegte Ladungen gültig. Außerdem sprechen wir in der Elektrostatik, anders als bei den Massepunkten in der Newtonschen Mechanik, zumeist nicht von der Kraftwirkung zwischen Punktladungen, sondern von der Kraftwirkung des elektrischen Feldes auf eine Probeladung q_p das von einer statischen Ladung oder Ladungsverteilung an einem bestimmten Ort im Raum erzeugt wird. Mit Hilfe dieser Probeladung, die wir an jede gewünschte Position

in einem elektrischen Feld verbringen können, messen wir dann beispielsweise die ortsabhängige Stärke des elektrischen Feldes am Ort $\boldsymbol{r}$ das von einer am Ort $\boldsymbol{r}_1$ befindlichen Punktladung q_1 erzeugt wird. Wir betrachten also mit

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) \;=\; q_p \cdot \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \tag{3.3}$$

die Kraftwirkung auf die am Ort $\boldsymbol{r}$ befindliche Probeladung q_p, die durch ein elektrostatisches Feld

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_1|^3} \tag{3.4}$$

bewirkt wird, welches eine am Ort $\boldsymbol{r}_1$ befindliche Ladung q_1 erzeugt. Formal sieht Gl. (3.3) aus wie das zweite Newtonschen Gesetz $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ wo m eine Massenpunkt ist und $\boldsymbol{a}$ das auf diesen wirkende Beschleunigungsfeld, aber anders als das zweite Newtonsche Gesetz gilt Gl. (3.3) eben nur für statische und nicht für bewegte Ladungen. Wie jede andere Ladung, erzeugt auch die Probeladung q_p ihr eigenes elektrostatisches Feld. Wir müssen sie also so klein wählen, dass das von q_p erzeugte elektrostatische Feld sehr viel schwächer ist als das Feld, das wir vermessen wollen. Praktisch sieht die Vermessung eines elektrischen Feldes so aus, dass wir die kleine Probeladung q_p an eine bestimmte Stelle in das elektrostatische Feld setzen, dort die Kraft auf die Probeladung messen und dann mit Hilfe von Gl. (3.3) die elektrische Feldstärke an diesem Ort bestimmen. Diesen Prozess wiederholen wir so oft wie notwendig, um das elektrische Feld mit der gewünschten Genauigkeit auszumessen. Das gibt uns aber nur den Betrag der Feldstärke als Funktion des Ortes. Um die Richtung der elektrostatischen Feldlinien zu bestimmen, müssen wir wissen in welche Richtung die Kraft in Gl. (3.3) die positive Probelandung q_p beschleunigt. Zur Zeit ihrer Entdeckung waren elektromagnetische Felder etwas Exotisches, heute sind wir von ihnen fast überall umgeben. Jedes elektrische Gerät erzeugt sie und es gibt Grenzwerte, welche bei der Abgabe elektromagnetischer Strahlung von solchen Geräten eingehalten werden müssen. Dementsprechend gibt es eine ganze Reihe moderner Methoden zur Vermessung elektrischer Felder, die deutlich präziser sind als, wie eben beschrieben, eine simple Probeladung in ein Feld einzubringen.

Gl. (3.4) ist die Definition des elektrischen Feldes. Es kann von einer einzigen Punktladung wie q_1 erzeugt werden, von einer Verteilung diskreter Punktladungen, von kontinuierlichen Ladungsverteilungen, oder von einer Kombination dieser Möglichkeiten herrühren. Setzen wir eine Punktladung q in

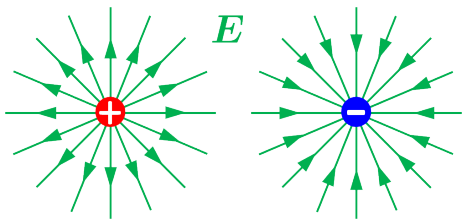


Abb. 3.2

den Koordinatenursprung, also $\boldsymbol{r}_1 = 0$ und $q_1 = q$ in Gl. (3.4) dann erhalten wir:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2} \tag{3.5}$$

Abb. 3.2 zeigt dieses radialsymmetrische elektrostatische Feld für eine positive und eine negative Punktladung. Per Konvention zeigt der elektrische Feldvektor immer von einer positiven zu einer negativen Ladung. Die Stärke des Feldes nimmt mit dem umgekehrten Quadrat der Entfernung von der Quelle ab, also mit r^{-2}. Betrachtet man also den Fluss des elektrischen Feldes durch eine Kugelschale mit der Oberfläche $4\pi r^2$ so bleibt der Fluss durch eine solche Kugelschale immer gleich, egal was der Wert von r ist.

Wie wir das schon aus der Diskussion der Newtonschen Kraft in Band 1 dieses Physikkurses kennen, wann immer mehrere Kräfte auf einen Massepunkt einwirken dann addieren sich diese Kräfte vektoriell zu einer Gesamtkraft. Wie Abb. 3.3 für drei Punktladungen illustriert, verhält es sich bei der Coulomb-Kraft zwischen Punktladungen ebenso. Das Superpositionsprinzip gilt in gleicher Weise für die Coulomb-Kraft und mit Gl. (3.3) auch für die entsprechenden elektrischen Felder, die diese Kräfte erzeugen. Befinden sich also n Punktladungen q_i an den Koordinaten $\boldsymbol{r}_i$ dann ist das am Ort $\boldsymbol{r}$ durch diese Punktladungen erzeugte Gesamtfeld gegeben durch:

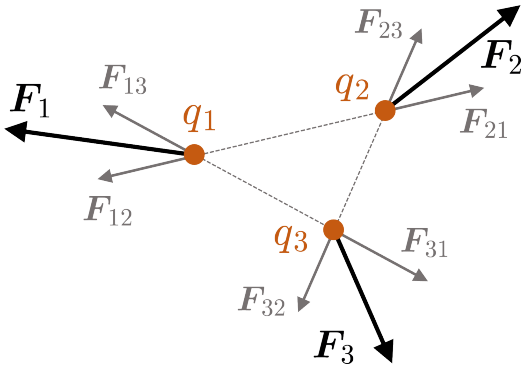


Abb. 3.3

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i=1}^{n} q_i \frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|^3} \tag{3.6}$$

Im Fall einer kontinuierlichen Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r})$ erzeugt die in einem infinitesimalen Volumenelement d^3r' enthaltene Ladung $\mathrm{d}q = \rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r'$ das elektrische Feld

$$\mathrm{d}\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\mathrm{d}q\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\rho(\boldsymbol{r}')\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}^3r' \tag{3.7}$$

Statt der Summation über die Beiträge von diskreten Ladungen wie in Gl. (3.6) verlangt das Superpositionsprinzip hier die Integration über die gesamte in einem Volumen Ω vorhandene Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}')$ um das von dieser erzeugte Gesamtfeld zu erhalten, also:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_\Omega \rho(\boldsymbol{r}')\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}^3r' \tag{3.8}$$

Jetzt benutzen wir den Gaußsche Satz aus Gl. (2.42) um den Fluss des Vektorfeldes $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$, also $\nabla \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ zu bestimmen. Wegen

$$\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3} = -\boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = \boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}'}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \tag{3.9}$$

können wir Gl. (3.8) umschreiben zu

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_\Omega \rho(\boldsymbol{r}')\boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r' \tag{3.10}$$

Mit diesem Ausdruck für $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ gehen wir nun in den Gaußschen Satz Gl. (2.42) und erhalten für den Fluss des elektrischen Feldes durch die Oberfläche S eines Volumens Ω in welchem sich alle Ladungsquellen befinden:

$$\begin{aligned}\int_S \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{n}_s\,\mathrm{d}\sigma &= \int_\Omega \boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_\Omega \boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}}\left[\int \rho(\boldsymbol{r}')\boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{r}}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r'\right]\mathrm{d}^3r \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_\Omega \left[\int \rho(\boldsymbol{r}')\Delta_{\boldsymbol{r}}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r'\right]\mathrm{d}^3r \end{aligned} \tag{3.11}$$

Mit Gl. (2.68) wissen wir, dass gilt:

$$\Delta_{\boldsymbol{r}}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = -4\pi\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \tag{3.12}$$

Damit wird aus der rechten Seite von Gl. (3.11):

$$\int_S \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{n}_s\,\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{\epsilon_0}\int_\Omega\left[\int\rho(\boldsymbol{r}')\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r'\right]\mathrm{d}^3r = \frac{1}{\epsilon_0}\int_\Omega\rho(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \tag{3.13}$$

Der Gaußsche Satz angewandt auf den Fluss eines durch eine Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r})$ erzeugten elektrostatischen Feldes $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ aus einem durch die Berandung S begrenzten Volumen Ω in dem sich $\rho(\boldsymbol{r})$ befindet liefert uns also:

$$\int_S \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{n}_s\,\mathrm{d}\sigma = \int_\Omega \boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r = \frac{1}{\epsilon_0}\int_\Omega\rho(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \tag{3.14}$$

Aus Gl. (3.14) folgen die zentralen Gleichungen der Elektrostatik. Beginnen wir mit dem Gaußschen Satz der Elektrostatik der lautet:

$$\int_S \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{n}_s\,\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{\epsilon_0}\int_\Omega\rho(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \tag{3.15}$$

Hat man es nicht mit einer kontinuierliche Ladungsverteilung zu tun, sondern mit n diskrete Einzelladungen q_i dann lautet der Gaußsche Satz der Elektrostatik:

$$\int_S \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{n}_s \,\mathrm{d}\sigma \;=\; \frac{1}{\epsilon_0}\sum_{i=1}^{n} q_i \tag{3.16}$$

Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden ist der Gaußsche Satz ein mächtiges Werkzeug, mit dem man in der Elektrostatik in vielen Fällen schnell etwas über das von einer elektrostatischen Ladungsverteilung erzeugte, elektrische Feld herausfinden kann. Gl. (3.14) liefert uns aber noch ein weiteres wichtiges Ergebnis, nämlich, dass immer gelten muss:

$$\int_\Omega \Big[\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) - \frac{1}{\epsilon_0}\rho(\boldsymbol{r})\Big]\,\mathrm{d}^3r \;=\; 0 \tag{3.17}$$

Diese Gleichung gilt für beliebige Volumen und somit folgt:

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{\epsilon_0}\rho(\boldsymbol{r}) \tag{3.18}$$

Gl. (3.18) ist die erste Maxwell-Gleichung der Elektrostatik, manchmal auch als differentielle Form des Gaußschen Satzes bezeichnet. Bei der Herleitung von Gl. (3.18) haben wir noch etwas anderes über das elektrische Feld $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ gelernt: Gl. (3.10) sagt uns, dass $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ der Gradient eines skalaren Potenzials ϕ ist:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \;=\; -\boldsymbol{\nabla}\phi(\boldsymbol{r}) \tag{3.19}$$

mit dem elektrostatischen Potenzial

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r' \tag{3.20}$$

Eine erste Konsequenz von Gl. (3.19) ist, dass der elektrische Feldvektor immer senkrecht zu Linien oder Flächen steht für die gilt $\phi(\boldsymbol{r}) = const.$ Oder anders ausgedrückt: Die elektrische Feldkomponente entlang von Äquipotenziallinien oder Äquipotenzialflächen ist immer gleich null da dort immer $\boldsymbol{\nabla}\phi(\boldsymbol{r}) = 0$ gilt. Aus Gl. (3.18) und Gl. (3.19) folgt weiter:

$$\Delta\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; -\frac{1}{\epsilon_0}\rho(\boldsymbol{r}) \tag{3.21}$$

Das elektrostatische Potenzial $\phi(\boldsymbol{r})$ genügt also der uns schon aus Gl. (2.70) bekannten Poisson-Gleichung. Aus der Diskussion dieser Gleichung wissen wir, dass $\phi(\boldsymbol{r})$ eine eindeutige Lösung ist solange $\phi(|\boldsymbol{r}|)$ mindestens wie r^{-2} skaliert. Gl. (3.19) hat noch eine weitere Konsequenz. Mit Gl. (2.34) wissen wir, dass die Rotation eines Gradienten verschwindet, also gilt für das elektrische Feld:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \;=\; 0 \tag{3.22}$$

Gl. (3.22) ist die zweite Maxwell-Gleichung der Elektrostatik und sie besagt, dass das elektrostatische Feld wirbelfrei ist. Anders als die erste Maxwell-Gleichung Gl. (3.18) die wie wir sehen werden auch für bewegte Ladungen gilt, ist Gl. (3.22) so nur in der Elektrostatik gültig, muss also für bewegte Ladungen modifiziert werden. Ein Vektorfeld dessen Rotation verschwindet ist wirbelfrei und es gibt in ihm keine geschlossenen Feldlinien. Gl. (3.22) sagt uns also, dass es keine geschlossenen elektrischen Feldlinien gibt und dass diese immer von elektrischen Ladungen ausgehen und in elektrischen Ladungen enden. Wo sie beginnen und wo sie enden ist eine Frage der Definition. Im Fall des elektrischen Feldes gehen die Feldlinien von positiven Ladungen aus und münden in negative Ladungen. Da die elektrische Kraft mit dem elektrischen Feld über $\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}$ verknüpft ist, ist auch das elektrische Kraftfeld wirbelfrei und damit ist die elektrische Kraft eine konservative Kraft, d.h., die in diesem Kraftfeld verrichtete Arbeit ist unabhängig vom gewählten Weg, ein Umstand, auf den wir noch zurückkommen werden.

3.1.2 Das elektrostatische Potenzial

Das elektrostatische Potenzial $\phi(\boldsymbol{r})$ in Gl. (3.20) haben wir aus einer sehr allgemeinen Betrachtung abgeleitet. Was aber ist seine physikalische Bedeutung? Hier hilft eine elementarere Betrachtung. Bei der Diskussion über Potenziale und Felder in Band 1 dieses Physikkurses haben wir gelernt, dass die gewonnene potenzielle Energie $U(\boldsymbol{r})$ bei der Bewegung eines Massenpunkts von einem Ort $\boldsymbol{r}_0$, wo das Potenzial per Definition null ist, an einen Ort $\boldsymbol{r}$ im Gravitationsfeld gleich dem Negativen der dabei geleisteten Arbeit $W(\boldsymbol{r})$ ist. Genau wie für die Bewegung eines Massenpunkts im Gravitationsfeld gilt für die Verschiebung einer Ladung im elektrostatischen Feld:

$$W(\boldsymbol{r}) + U(\boldsymbol{r}) \;=\; 0 \tag{3.23}$$

Für die geleistete Arbeit gilt immer Arbeit = Kraft × Weg. Hat man es mit einem Kraftfeld $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})$ zu tun dann ist die geleistete Arbeit entlang eines Weges von a nach b durch das uns aus Band 1 bekannte Arbeitsintegral gegeben:

$$W \;=\; \int_a^b \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{3.24}$$

Bringen wir eine Probeladung q aus dem Unendlichen an den Ort $\boldsymbol{r}$ im Feld einer anderen Ladung q_1 die sich an der Stelle $\boldsymbol{r}_1$ befindet, dann können wir für die potenzielle Energie $U(\boldsymbol{r})$ der Ladung q als dem Negativen der geleisteten Arbeit schreiben:

$$U(\boldsymbol{r}) \;=\; -\int_{\infty}^{r} \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}' \;=\; -\frac{q\cdot q_1}{4\pi\epsilon_0}\int_{\infty}^{r}\frac{\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}_1}{|\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}_1|^3}\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}' \;=\; -q\cdot\int_{\infty}^{r}\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}' \tag{3.25}$$

Definieren wir jetzt das elektrostatische Potenzial $\phi(\boldsymbol{r})$ am Ort $\boldsymbol{r}$ als die Fähigkeit die Arbeit zu verrichten, die geleistet werden muss, um eine positive Einheitsladung, also $q = 1$, im elektrischen Feld $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}')$ aus dem Unendlichen an den Ort $\boldsymbol{r}$ zu bringen, also

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; -\int_{\infty}^{r}\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}' \tag{3.26}$$

dann folgt unmittelbar, dass gelten muss:

$$U(\boldsymbol{r}) \;=\; q\cdot\phi(\boldsymbol{r}) \tag{3.27}$$

Die Größe Ladung $\times$ elektrostatisches Potenzial ist also eine potenzielle Energie und ϕ entspricht einer potenziellen Energie geteilt durch eine elektrische Ladung. Bringt man die Probeladung q aus dem Unendlichen nicht in die Nähe einer einzelnen anderen Ladung q_1 sondern in die Nähe einer Verteilung von diskreten Punktladungen $q_1 \ldots q_n$ dann gilt für das Potenzial $\phi(\boldsymbol{r})$:

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|} \tag{3.28}$$

Geht man nun von diskreten Ladungen $q_1 \ldots q_n$ über zu einer Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}')$, dann wird aus der Summation eine Integration und man erhält dann für das elektrostatische Potenzial $\phi(\boldsymbol{r})$ Gl. (3.20). Bewegt man die Probeladung q im elektrostatischen Potenzial vom Ort $\boldsymbol{r}_1$ an den Ort $\boldsymbol{r}_2$ dann folgt aus Gl. (3.25) und Gl. (3.26) für die Änderung der potenziellen Energie der Ladung q:

$$U(\boldsymbol{r}_1) - U(\boldsymbol{r}_2) \;=\; q[\phi(\boldsymbol{r}_1) - \phi(\boldsymbol{r}_2)] \tag{3.29}$$

Gl. (3.29) beschreibt die Änderung der potenziellen Energie einer Ladung, die in einem elektrischen Feld bewegt wird. Da wir in der Elektrostatik immer nur unbewegte Ladungen betrachten, meint «bewegen» hier, dass wir die potenzielle Energie der Ladung an einer Position im Raum betrachten und dann mit der potenziellen Energie vergleichen, die sie an einem anderen Ort im Raum haben würde, und umgekehrt. Gl. (3.27) sagt uns, dass eine Ladung q an jedem Punkt $\boldsymbol{r}$ eines elektrostatischen Feldes $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ eine potenzielle Energie $U(\boldsymbol{r}) = q \cdot \phi(\boldsymbol{r})$ besitzt. Wie wir aus Band 1 wissen ist die Arbeit W_{12} die wir leisten müssten um q von $\boldsymbol{r}_1$ an den Ort $\boldsymbol{r}_2$ zu bringen gerade das Negative dieser Änderung der potenziellen Energie:

$$W_{12} \;=\; q[\phi(\boldsymbol{r}_2) - \phi(\boldsymbol{r}_1)] \tag{3.30}$$

Die Änderung der potenziellen Energie von q in Gl. (3.29) und die geleistete Arbeit in Gl. (3.30) um q von $\boldsymbol{r}_1$ nach $\boldsymbol{r}_2$ zu bringen hängen nur vom Wert des elektrostatischen Potenzials ϕ an diesen beiden Orten ab und nicht vom Weg den man von $\boldsymbol{r}_1$ nach $\boldsymbol{r}_2$ wählt. In dieser Hinsicht gleicht die Bewegung im elektrostatischen Feld der Bewegung im Schwerkraftfeld die wir in Band 1 betrachtet haben. Der Grund dafür ist, dass die Coulomb Kraft genau wie die Newtonsche Gravitationskraft nur vom Abstand r abhängt und wie r^{-2} skaliert. Alle Kräfte, die diese beiden Bedingungen erfüllen sind sogenannte konservative Kräfte. Für die mit diesen Kräften verbundenen Felder, hier mit $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) = q{\cdot}\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ das elektrostatische Feld und bei der Newtonschen Gravitationskraft mit $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) = m{\cdot}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{r})$ das Gravitationsfeld, wissen wir, dass diese Felder jeweils der Gradient eines Potenzials, hier des elektrostatischen Potenzials und bei der Newtonschen Gravitationskraft des Schwerepotenzials sind. Für konservative Kräfte wissen wir bereits aus Band 1, dass die geleistete Arbeit unabhängig vom gewählten Weg ist. Das folgt unmittelbar aus Gl. (3.26) wenn wir eine Potenzialdifferenz betrachten:

$$\phi(\boldsymbol{r}_2) - \phi(\boldsymbol{r}_1) \;=\; -\int_{\infty}^{\boldsymbol{r}_2} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} + \int_{\infty}^{\boldsymbol{r}_1} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{3.31}$$

Den Weg um die Ladung q aus dem Unendlichen nach $\boldsymbol{r}_2$ zu bringen teilen wir auf in den Weg um q aus dem Unendlichen nach $\boldsymbol{r}_1$ und dann von $\boldsymbol{r}_1$ nach $\boldsymbol{r}_2$ zu bringen, also:

$$\phi(\boldsymbol{r}_2) - \phi(\boldsymbol{r}_1) \;=\; -\left[\int_{\infty}^{\boldsymbol{r}_1} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} + \int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}\right] + \int_{\infty}^{\boldsymbol{r}_1} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{3.32}$$

Damit erhalten wir für die Potenzialdifferenz die einfache Beziehung:

$$\phi(\boldsymbol{r}_2) - \phi(\boldsymbol{r}_1) \;=\; -\int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{3.33}$$

Um die Änderung der potenziellen Energie einer Ladung bei Verschiebung in einem elektrostatischen Feld zu bestimmen, müssen wir den Wert des elektrostatischen Potenzials ϕ im Unendlichen gar nicht kennen. Für die Änderung der potenziellen Energie bei der Verschiebung von q von $\boldsymbol{r}_1$ nach $\boldsymbol{r}_2$ sowie für die dabei geleistete Arbeit ist allein die Potenzialdifferenz $\phi(\boldsymbol{r}_2) - \phi(\boldsymbol{r}_1)$ bestimmend. Wir können daher den Wert von ϕ im Unendlichen beliebig wählen. Praktischerweise verlangen wir aber immer, dass ϕ im Unendlichen null ist oder einen konstanten Wert annimmt, wodurch das elektrische Feld im Unendlichen automatisch verschwindet. Die Potenzialdifferenz $\phi(\boldsymbol{r}_2) - \phi(\boldsymbol{r}_1)$ multipliziert mit der Probeladung q entspricht der Arbeit, die geleistet werden muss, um q von $\boldsymbol{r}_1$ nach $\boldsymbol{r}_2$ zu bringen:

$$W_{12} = -q \int_{\boldsymbol{r_1}}^{\boldsymbol{r_2}} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{3.34}$$

Gl. (3.34) zeigt uns, dass diese Arbeit, die gegen die wirkenden elektrischen Kräfte zu leisten ist, gerade das negative der elektrischen Feldstärke entlang des Wegs von $\boldsymbol{r}_1$ nach $\boldsymbol{r}_2$ ist. Ist die Komponente von $\boldsymbol{E}$ entlang des Wegs von $\boldsymbol{r}_1$ nach $\boldsymbol{r}_2$ parallel zu $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ dann ist das Integral positiv und die Arbeit negativ; ist die Komponente von $\boldsymbol{E}$ entlang des Wegs aber antiparallel zu $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ dann ist das Integral negativ und die Arbeit positiv. Ob die Arbeit positiv oder negativ ist, hängt natürlich auch noch vom Vorzeichen der Ladung q ab. Die Potenzialdifferenz in Gl. (3.33) hat große praktische Bedeutung, denn bei dieser handelt es sich um die elektrische Spannung U_{12} zwischen den Punkten $\boldsymbol{r}_1$ und $\boldsymbol{r}_2$:[1]

$$U_{12} = \phi(\boldsymbol{r_2}) - \phi(\boldsymbol{r_1}) = -\int_{\boldsymbol{r_1}}^{\boldsymbol{r_2}} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{3.35}$$

Die Arbeit um die Ladung von $\boldsymbol{r}_1$ nach $\boldsymbol{r}_2$ zu bringen ist also verknüpft mit der elektrischen Spannung durch:

$$W_{12} = q{\cdot}U_{12} \tag{3.36}$$

Die Spannung in Gl. (3.35) ist eine Potenzialdifferenz, eine Größe, die von keinem Referenzpunkt abhängt. In der Praxis muss man aber Spannungen auf etwas beziehen. Per Definition ist dieser Referenzpunkt das elektrische Potenzial der Erde, die sogenannte Masse, die das 0-Volt Potenzial definiert. Hier werden wir öfters auch die Annahme machen, dass das elektrische Potenzial im Unendlichen verschwindet, also dort ebenfalls null ist.

Aus Gl. (3.33) folgt eine weitere wichtige Beziehung, nämlich dass für einen geschlossenen Weg um eine Fläche A mit Berandung C in der Elektrostatik immer gilt:

$$\oint_C \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} = 0 \tag{3.37}$$

Mit Gl. (2.46), dem Stokesschen Satz, folgt aus dieser Gleichung:

$$\oint_C \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \int_A \big[\nabla \times \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\big]\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = 0 \tag{3.38}$$

Die Fläche A kann beliebig gewählt werden und somit folgt, dass $\nabla \times \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = 0$ gelten muss. Gl. (3.37) ist die Integralform der Maxwell-Gleichung Gl. (3.22). Hier haben wir das Ergebnis von Gl. (3.22) aber auf einem anderen Weg gewonnen und zugleich gelernt, dass Kraftfelder deren Rotation verschwindet konservativ sind.

[1] Wir verwenden hier den selben Buchstaben U für die Größen elektrische Spannung und potenzielle Energie. Aus dem Zusammenhang wird aber immer klar sein, wovon wir gerade sprechen.

3.1.3 Elektrostatische Feldenergie

In Gl. (3.27) haben wir bereits den Ausdruck für die potenzielle Energie einer positiven Probeladung q kennengelernt, wenn wir diese aus dem Unendlichen an einen Ort $\boldsymbol{r}$ im Feld einer anderen Ladung q_1 bringen die sich am Ort $\boldsymbol{r}_1$ befindet:

$$U(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q\cdot q_1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1|} \;=\; q\cdot\phi_1(\boldsymbol{r}) \tag{3.39}$$

$\phi_1(\boldsymbol{r})$ ist das von der elektrischen Ladung q_1 am Ort $\boldsymbol{r}$ erzeugte elektrostatische Potenzial. Für elektrostatische Kräfte gilt das Superpositionsprinzip und somit gilt es auch für die von elektrischen Ladungen erzeugten Felder bzw. elektrostatischen Potenziale. Damit ist die potenzielle Energie einer elektrischen Ladung q_i am Ort $\boldsymbol{r}_i$ in der Gegenwart von von Ladungen q_j, die sich an den Orten r_j befinden, gegeben durch:

$$U(\boldsymbol{r}_i) \;=\; \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0}\cdot\sum_j\frac{q_j}{|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j|} \;=\; q_i\sum_j\phi_j(\boldsymbol{r}_i) \;=\; q_i\phi(\boldsymbol{r}_i) \tag{3.40}$$

Hier ist $\phi(\boldsymbol{r}_i)$ das elektrostatische Potenzial das alle anderen Ladungen am Ort $\boldsymbol{r}_i$ erzeugen. Die potenzielle Energie der Ladung q_i ergibt sich aus einer Summation über Zweikörperwechselwirkungen; Dreikörperwechselwirkungen gibt es in der Elektrodynamik genauso wenig wie in der Mechanik. Die für q_i gemachte Betrachtung gilt natürlich ebenso für jede der Ladungen q_j. Die gesamte potenzielle Energie U aller vorhandenen Ladungen erhalten wir durch die Summation über alle Zweikörperwechselwirkungen:

$$U \;=\; \sum_i U(\boldsymbol{r}_i) \;=\; \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\sum_{i\neq j}\frac{q_i\cdot q_j}{|\boldsymbol{r_i}-\boldsymbol{r_j}|} \;=\; \frac{1}{2}\sum_i q_i\phi(\boldsymbol{r}_i) \tag{3.41}$$

Doppelzählung, also von ij und ji, wird durch den Faktor $1/2$ korrigiert und da es keine elektrostatische Selbstenergie gibt, also die Wechselwirkung einer Ladung mit sich selbst, hat die Summation die Einschränkung $i \neq j$. Beim Übergang von diskreten Ladungen q_i zu einer kontinuierlichen Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r})$ wird aus der Summe in Gl. (3.41) ein Integral

$$\frac{1}{2}\sum_i q_i\phi(\boldsymbol{r}_i) \quad\rightarrow\quad \frac{1}{2}\int_V\rho(\boldsymbol{r})\phi(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \tag{3.42}$$

über das Volumen V das die Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r})$ enthält und somit wird aus Gl. (3.41):

$$U \;=\; \frac{1}{2}\int_V\rho(\boldsymbol{r})\phi(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \tag{3.43}$$

Die Interpretation von Gl. (3.39) und Gl. (3.40) liegt auf der Hand. Diese beiden Gleichungen beschreiben die potenzielle Energie einer Probeladung im elektrostatischen Feld

einer anderen elektrischen Ladung bzw. von mehreren anderen elektrischen Ladungen. Was aber beschreiben Gleichungen Gl. (3.41) und Gl. (3.43)? In diesen Gleichungen wird über die Beiträge aller Ladungen summiert beziehungsweise integriert. Die potenzielle Energie in diesen Gleichungen bezieht sich nicht mehr auf eine spezifische Ladung, sondern auf etwas das durch die Wechselwirkungen dieser Ladungen entsteht. Von was für einer potenziellen Energie sprechen wir hier also? Womit sonst - wenn nicht mit der potenziellen Energie der diskreten Ladungen beziehungsweise Ladungsverteilungen selbst - können wir die potenzielle Energie in Gl. (3.41) und Gl. (3.43) in Verbindung bringen? Um das zu verstehen, erinnern wir uns, dass wir die Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r})$ in Gl. (3.43) mit Hilfe von Gl. (3.18) und Gl. (3.19) ausdrücken können als:

$$\rho(\boldsymbol{r}) \;=\; \epsilon_0 \cdot \nabla \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \;=\; -\epsilon_0 \cdot \Delta\phi(\boldsymbol{r}) \tag{3.44}$$

Setzen wir das in Gl. (3.43) ein dann erhalten wir für die gesamte potenzielle Energie U den Ausdruck:

$$U \;=\; -\frac{\epsilon_0}{2} \int_V \phi(\boldsymbol{r}) \Delta\phi(\boldsymbol{r}) \, \mathrm{d}^3 r \tag{3.45}$$

Was wir aus dieser Gleichung ablesen können ist, dass die potenzielle Energie U vollständig durch das elektrostatische Potenzial ϕ bestimmt ist. Damit können wir U mit der elektrostatischen Energie assoziieren die mit dem elektrostatischen Potenzial ϕ verbunden ist. Das elektrostatische Potenzial ϕ ist eine Skalarfeld und wir können U als die in diesem Feld gespeicherte Energie betrachten. Wir wollen aber noch einen Schritt weitergehen. Mit der Identität

$$\nabla \cdot (\phi \nabla \phi) \;=\; (\nabla\phi) \cdot (\nabla\phi) + \phi \Delta\phi \tag{3.46}$$

schreiben wir Gl. (3.45) um zu:

$$U \;=\; \frac{\epsilon_0}{2} \int_V \nabla\phi(\boldsymbol{r}) \cdot \nabla\phi(\boldsymbol{r}) \, \mathrm{d}^3 r - \frac{\epsilon_0}{2} \int_V \nabla \cdot \big[\phi(\boldsymbol{r}) \nabla\phi(\boldsymbol{r})\big] \, \mathrm{d}^3 r \tag{3.47}$$

Betrachten wir zuerst das zweite Integral in dieser Gleichung. Mit Hilfe des Gaußschen Integralsatzes (Gl. (2.42)) wird daraus:

$$\int_V \nabla \cdot \big[\phi(\boldsymbol{r}) \nabla\phi(\boldsymbol{r})\big] \, \mathrm{d}^3 r \;=\; \int_S \phi(\boldsymbol{r}) \nabla\phi(\boldsymbol{r}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \tag{3.48}$$

Wir wissen bereits, dass ϕ als eindeutige Lösung der Poisson-Gleichung wie r^{-1} skaliert und $\nabla\phi$ daher wie r^{-2}. Im Oberflächenintegral skaliert der Integrand also wie r^{-3} während das Flächenelement $\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}$ wie r^2 skaliert. Betrachten wir eine Ladungsverteilung, bei der alle Ladungen sich im Endlichen befinden verschwindet somit das Oberflächenintegral für

$S \to \infty$. Es bleibt nur das erste Integral in Gl. (3.47) übrig und mit $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$ erhalten wir für die Energie des elektrostatischen Feldes den Ausdruck:

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V \boldsymbol{E}^2(\boldsymbol{r})\, \mathrm{d}^3 r \tag{3.49}$$

In Gl. (3.45) ist die gesamte gespeicherte potenzielle Energie U vollständig durch das elektrostatische Potenzial ϕ und in Gl. (3.49) vollständig durch das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$ beschrieben. Mit Gl. (3.49) kennen wir jetzt die Energiedichte des elektrischen Feldes. Bezeichnet $\mathrm{d}V = \mathrm{d}^3 r$ das differentielle Volumenelement dann gilt für die Energiedichte des elektrischen Feldes die einfache Beziehung:

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V} = \frac{\epsilon_0 \boldsymbol{E}^2(\boldsymbol{r})}{2} \tag{3.50}$$

Gl. (3.41) und Gl. (3.50) reflektieren zwei unterschiedliche Sichtweisen. Gl. (3.41) interpretiert U als die potenzielle Energie eines Systems von geladenen Massenpunkten, es stellt also die Punktladungen in den Mittelpunkt. Im Gegensatz dazu stellt Gl. (3.50), das Ergebnis der Auswertung von Gl. (3.43), das elektrische Feld in den Mittelpunkt das die Energie U in Form von Feldenergie speichert. In der Elektrostatik sind beide Sichtweisen äquivalent aber nicht in der Elektrodynamik, die auf dem Feldbegriff ruht. Die potenzielle Energie in Gl. (3.43) und Gl. (3.50) ist die Energie des elektrischen Feldes, ausgedrückt durch das elektrostatische Feldpotenzial ϕ in Gl. (3.45) oder die elektrische Feldstärke $\boldsymbol{E}$ in Gl. (3.50). Wir haben von U in diesem Abschnitt als der der gespeicherten potenziellen Energie gesprochen, die mit einer gegebenen Ladungsverteilung verbunden ist. Der Grund dafür ist die Verknüpfung von U mit der geleisteten Arbeit W die ihre Entsprechung in der Mechanik hat. Ohne elektrische Ladungen gäbe es aber diese Energie nicht und wir sprechen von U daher besser als der elektrostatischen Energie, die mit einer gegebenen Ladungsverteilung verbunden ist. Weil die Gravitationskraft sehr viel schwächer als die Coulomb-Kraft ist und die beteiligten Massen klein sind, ist die elektrostatische Energie U sehr viel größer als die mit der Gravitationskraft verbundene potenzielle Energie der Ladungsträger.

Bei der Betrachtung der Energie des elektrostatischen Feldes haben wir das Problem der Selbstwechselwirkung, also der Wechselwirkung des elektorstatischen Feldes einer Ladung mit der Ladung selbst, umschifft. In Gl. (3.41) haben wir so eine Wechselwirkung durch die Bedingung $i \neq j$ ausgeschlossen haben. Aber in Gl. (3.43) und damit in Gl. (3.49) wird auch über den Ort der Ladung selbst integriert und Gl. (3.49) schließt daher Selbstenergie-Beiträge ein. Im nächsten Kapitel werden wir beim klassischen Elektronenradius noch einmal darauf zurückkommen.

Tab. 3.1: Grundgleichungen der Elektrostatik.

Grundannahme: Stationäre elektrische Ladungen

$$\rho = \rho(\boldsymbol{r}) \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Elektrostatisches Potenzial und elektrische Feldstärke

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} \, \mathrm{d}^3 r' \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = -\boldsymbol{\nabla}\phi(\boldsymbol{r})$$

Gaußscher Satz der Elektrostatik

$$\int_S \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \cdot \boldsymbol{n}_s \, \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{\epsilon_0} \int_\Omega \rho(\boldsymbol{r}) \, \mathrm{d}^3 r \qquad \text{bzw.} \qquad \int_S \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \cdot \boldsymbol{n}_s \, \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^{n} q_i$$

Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{\epsilon_0} \rho(\boldsymbol{r}) \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = 0$$

Tab. 3.1 fasst die in diesem Abschnitt abgeleiteten Grundgleichungen der Elektrostatik zusammen. Wesentliche Voraussetzung der Elektrostatik ist, dass es keine bewegten Ladungen, also keinerlei elektrische Ströme gibt. Die Gleichungen in Tab. 3.1 werden uns im nächsten Kapitel helfen das Verhalten von ruhenden, leitenden und nicht leitenden Körpern in elektrostatischen Felder zu verstehen.

Hier ist es jetzt an der Zeit etwas zu den SI-Einheiten der bisher betrachten elektrischen Größen zu sagen. Das Coulomb kennen wir bereits als Einheit der elektrischen Ladung aus Gl. (1.2). Es wird aber nicht über die elektrische Elementarladung definiert, das wäre unpraktisch, weil die elektrische Ladung des Elektrons sehr klein ist. Die elektrische Ladung von 1 Coulomb ist über den elektrischen Strom, gemessen in Ampere pro Zeiteinheit, definiert, also $1\mathrm{C} = 1\mathrm{A}{\cdot}\mathrm{s}^{-1}$. Die elektrische Feldstärke $\boldsymbol{E}$ hat gemäß ihrer Definition in Gl. (3.2) die Einheit $\mathrm{N}\cdot\mathrm{C}^{-1}$. Das elektrostatische Potenzial ϕ als Gradient des Feldes $\boldsymbol{E}$ hat dann die Einheit $\mathrm{N}\cdot\mathrm{C}^{-1}\cdot\mathrm{m}^{-1}$. Wegen seiner großen praktischen Bedeutung hat man jedoch der elektrischen Spannung U und damit auch ϕ eine eigene Einheit gegeben, das Volt, abgekürzt mit V, für welches dann natürlich gilt $\mathrm{V} = \mathrm{N}{\cdot}\mathrm{C}^{-1}{\cdot}\mathrm{m}^{-1} = \mathrm{J}{\cdot}\mathrm{C}^{-1}$. Ein Blick in Anhang B zeigt allerdings, dass da die Einheit Volt als $\mathrm{V} = \mathrm{W}{\cdot}\mathrm{A}^{-1}$ definiert ist, also als Leistung geteilt durch den elektrischen Strom. Wie man schnell überprüfen kann ist das mit $\mathrm{W} = \mathrm{J}{\cdot}\mathrm{s}^{-1}$ und mit $\mathrm{A} = \mathrm{C}{\cdot}\mathrm{s}^{-1}$ durchaus kein Widerspruch, sondern spiegelt

nur die Tatsache wider, dass die Definition der Einheit Volt über elektrische Leistung und elektrischen Strom von deutlich größerer praktischer Relevanz ist.

3.2 Felder gebundener Ladungsverteilungen

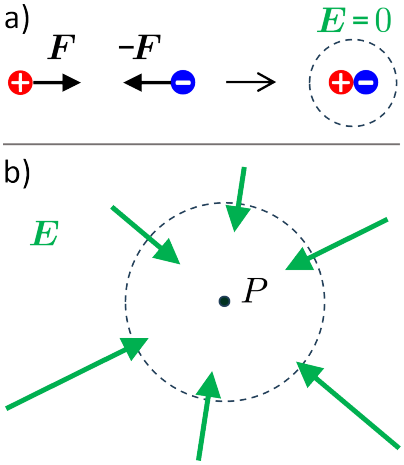


Abb. 3.4

In der Elektrostatik gibt es keine bewegten Ladungen. Diese Einschränkung ist bei freien Ladungen kein Problem, wenn man nur eine einzige Ladung und das von ihr erzeugte Feld in einem anderweitig feldfreien Raum betrachtet. Eine einzige elektrostatische Ladung in einem anderweitig kräftefreien Raum wird sich nicht bewegen, ist also wirklich eine freie statische Ladung und repräsentiert eine statische «Ladungsverteilung», die sich im Gleichgewicht befindet. Das aber ändert sich, sobald diese freie Ladung sich in der Gegenwart einer anderen Ladungsverteilung befindet. Nehmen wir an unsere solitäre frei statische Ladung sei positiv und die zusätzlich eingebrachte Ladung sei negativ. Unter der Einwirkung der Coulomb-Kraft werden sich diese Ladungen dann, wie in der linken Seite von Abb. 3.4a skizziert, aufeinander zubewegen und ihr stabiles Gleichgewicht erst erreichen, wenn sie sozusagen aufeinander kleben, so wie das die rechte Seite von Abb. 3.4a zeigt. In diesem Fall haben wir aber keine Ladungsverteilung mehr, von der ein messbares elektrisches Feld ausgeht. Legen wir nämlich, so wie in der rechten Seite von Abb. 3.4a gezeigt, eine Gaußsche Sphäre unmittelbar um die aufeinander klebenden Ladungen, so enthält diese eine Gesamtladung von null. Außerhalb der Gaußsche Sphäre, deren Radius wir so klein machen können, dass sie gerade noch die beiden Ladungen völlig einschließt, gibt es also kein elektrisches Feld, das heißt dort gilt $\boldsymbol{E} = 0$. Können sich freie statische Ladungen in elektrostatischen Feldern überhaupt in einem Gleichgewicht befinden? Falls ja, dann aber nur in einem dynamischen Gleichgewicht. Das heißt, die Kräfte, die in einem elektrostatischen Feld auf Ladungen in solchen Gleichgewichtspositionen einwirken, müssen sich gegenseitig kompensieren. Im Fall einer hypothetischen Gleichgewichtsposition für eine positive Probeladung im Feld anderer positiver Ladungen bedeutet das, dass die Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ von allen Richtungen so auf die Gleichgewichtsposition zulaufen müssen, dass bei einer kleinen Verschiebung der Probeladung aus der Gleichgewichtsposition, die Probeladung wieder in diese zurückbewegt wird. Abb. 3.4b zeigt eine solche Situation in der alle Feldlinien auf so einen hypothetischen Gleichgewichtspunkt P zulaufen. Stellen wir uns jetzt

diesen Punkt P von einer Gaußschen Sphäre umgeben vor, dann existiert ein Fluss von $\boldsymbol{E}$ durch die Oberfläche der Sphäre der ungleich null ist. Das ist aber ein Widerspruch, denn unsere Gaußsche Sphäre schließt eine Gesamtladung von null ein, das heißt der Fluss von $\boldsymbol{E}$ durch sie muss verschwinden. Es kann also in einem elektrischen Feld keinen Punkt P geben auf den die Feldlinien aus allen Richtungen zulaufen.
Wenn wir von einer stabilen statischen Verteilung freier diskreter Ladungen sprechen, so gibt es diese im Grunde gar nicht. Freie Ladungen werden sich immer unter dem Einfluss der zwischen ihnen wirkenden Coulomb-Kräfte bewegen, außer wir fixieren sie auf eine irgendeine Art und Weise im Raum. Lassen wir die solitäre Einzelladung im ansonsten kräftefreien Raum außen vor, dann gibt es freie Ladungen in einem stabilen statischen Gleichgewicht gar nicht sondern es gibt statische Ladungen nur als gebundene Ladungen. Dabei können wir grob zwei Formen gebundener Ladungen unterscheiden. Da sind zum einen statische Ladungsverteilungen, die beispielsweise in Molekülen fixiert sind und dann gibt es frei bewegliche Ladungen in elektrischen Leitern, welche sich in Reaktion auf ein äußeres Feld in einem statischen Gleichgewicht arrangieren. Leitern, die eine Ladung tragen und/oder sich in einem elektrostatischen Feld befinden, wenden wir uns im nächsten Kapitel zu. Hier sehen wir uns jetzt elementare Ladungskonfigurationen an wie man sie bei einer Reihe einfacher Moleküle findet. Natürlich können sich interatomare Abstände in Molekülen durch verschiedenste äußere Krafteinwirkungen ändern, was dann eben auch die Ladungsverteilung in Molekülen verschieben kann. Das ändert aber zumeist nichts am grundsätzlichen Charakter dieser Ladungsverteilung in besagten Molekülen, sondern es schwächt oder stärkt nur deren Ausprägung. Die elementarste Ladungskonfiguration ist die Einzelladung. Das von einer am Ursprung befindlichen Einzelladung erzeugte elektrostatische Potenzial ϕ skaliert gemäß Gl. (3.27) mit r^{-1}. Die nächste elementare Ladungskonfiguration ist jene von zwei Ladungen verschiedener Polarität, dem sogenannten elektrische Dipol, dessen elektrostatisches Potenzial ϕ, wie wir sehen werden, mit r^{-2} skaliert. Wie kommt es zur Bildung von solchen Dipolen?
In Molekülen wie HCl oder CO ist ein Atom elektronegativer als das andere, zieht also die Elektronen stärker an wodurch es am Ende wo sich das elektronegativere Atom befindet, in unseren Beispielen Cl und O, zu einer negativen Ladungsakkumulation kommt und am anderen Ende zu einer positiven, also hier wo sich H und C im Molekül befinden. In solchen Fällen wo ein Molekül ein positives und ein negatives Ende aufweist sagt man, dass es ein Dipolmoment besitzt. Asymmetrische Ladungsverteilungen, bei denen positiver und negativer Ladungsschwerpunkt nicht zusammenfallen sind nicht auf zweiatomige Moleküle beschränkt. Wasser, also H_2O, und Ammoniak, NH_3, besitzen ebenfalls ein Dipolmoment.

3.2.1 Der elektrische Dipol

Der elektrische Dipol besteht, wie in Abb. 3.5 skizziert, aus zwei Punktladungen $+q$ und $-q$ die sich in einem Abstand d voneinander befinden. So eine Konfiguration haben wir bereits im ersten Band bei den Beispielen für Felder in Abschnitt 4.3 betrachtet. Wir übernehmen hier die entsprechende Anordnung aber platzieren auf der positiven z-Achse bei $z = d/2$ nun eine positive Ladung $+q$ und auf der negativen z-Achse eine negative Ladung $-q$. Das elektrostatische Potenzial einer Punktladung hängt nur von der Entfernung von der Punktladung nicht aber von der Richtung ab. Damit ist das elektrostatische Potenzial ϕ des elektrischen Dipols im Punkt P mit den Beiträgen der Potenziale ϕ_+ und ϕ_- von der positiven Punktladung $+q$ und der negativen Punktladung $-q$ gegeben durch:

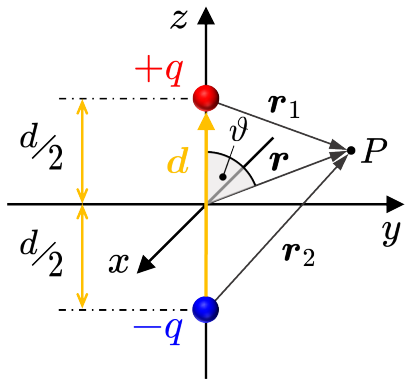


Abb. 3.5

$$\phi(r) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{q}{\sqrt{x^2+y^2+(z-d/2)^2}} + \frac{-q}{\sqrt{x^2+y^2+(z+d/2)^2}}\right] \tag{3.51}$$

Jetzt verwenden wir wieder wie in Band 1 die Dipolnäherung. Bei Abständen $r \gg d$, dem sogenannten Fernfeld, können wir in den Quadratwurzeln

$$\sqrt{x^2+y^2+\left(z \mp \frac{d}{2}\right)^2} \;=\; \sqrt{x^2+y^2+z^2 \mp zd + \frac{d^2}{4}} \;=\; r\cdot\sqrt{1 \mp \frac{zd}{r^2} + \frac{d^2}{4r^2}}$$

den Term $d^2/4r^2$ vernachlässigen und für $x \ll 1$ die Näherung

$$\frac{1}{\sqrt{1 \mp x}} \;\approx\; 1 \pm \frac{x}{2}$$

verwenden. Das Ergebnis ist die sogenannte Fernfeldnäherung für ϕ_+ und ϕ_-:

$$\phi_\pm(r) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\pm q}{r\cdot\sqrt{1 \mp \frac{zd}{r^2} + \frac{d^2}{4r^2}}} \;\approx\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\pm q}{r}\cdot\left(1 \pm \frac{zd}{2r^2}\right)$$

Damit wird aus $\phi(r) = \phi_+ + \phi_-$:

$$\phi(r) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r}\left[\left(1+\frac{zd}{2r^2}\right) - \left(1-\frac{zd}{2r^2}\right)\right] \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q\cdot d\cdot z}{r^3} \tag{3.52}$$

Ist wie in Abb. 3.5 skizziert $\boldsymbol{d}$ der Abstandsvektor der von der negativen Ladung $-q$ zur positiven Ladung $+q$ zeigt, dann ist $\boldsymbol{p} = q \cdot \boldsymbol{d}$ das sogenannte Dipolmoment. Mit diesem Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ und $\cos\vartheta = z/r$ können wir das elektrostatische Potenzial des Dipols unabhängig von seiner gewählten Lage im Koordinatensystem schreiben als:

$$\phi(r) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p\cos\vartheta}{r^2} \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{r^3} \tag{3.53}$$

Mit Gl. (3.19) ist das elektrische Feld des Dipols der negative Gradient von Gl. (3.53). Jetzt nutzen wir unsere kleine Formelsammlung in Tab. 2.1 um $\nabla\cdot(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/r^3)$ mittels der Formel für $\nabla\cdot(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$ zu berechnen. Einsetzen in die entsprechende Formel gibt uns:

$$\nabla\cdot\left(\boldsymbol{p}\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\right) \;=\; \left(\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\cdot\nabla\right)\cdot\boldsymbol{p} + \left(\boldsymbol{p}\cdot\nabla\right)\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3} + \boldsymbol{p}\times\left(\nabla\times\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\right) + \frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\times\left(\nabla\times\boldsymbol{p}\right) \tag{3.54a}$$

Der Vektor $\boldsymbol{p}$ ist konstant und damit verschwinden auf der linken Seite dieser Gleichung der erste und der letzte Term. Der dritte Term verschwindet ebenfalls weil mit

$$\frac{\boldsymbol{r}}{r^3} \;=\; -\nabla\frac{1}{r^2}$$

$\boldsymbol{r}/r^3$ der Gradient eines Skalars ist und aus Tab. 2.1 wissen wir, dass für ein Skalarfeld V gilt $\nabla\times(\nabla\cdot V) = 0$. Es ist also nur der zweite Term in Gl. (3.54a) von Null verschieden. Zur Auswertung schreiben wir diesen Term aus:

$$\begin{aligned}
\left(\boldsymbol{p}\cdot\nabla\right)\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3} \;&=\; \left(p_x\frac{\partial}{\partial x} + p_y\frac{\partial}{\partial y} + p_z\frac{\partial}{\partial z}\right)\begin{pmatrix} x/r^3 \\ y/r^3 \\ z/r^3 \end{pmatrix} \\
&=\; \begin{pmatrix} p_x\left(\frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5}\right) - p_y\frac{3xy}{r^5} - p_z\frac{3xz}{r^5} \\ -p_x\frac{3yx}{r^5} + p_y\left(\frac{1}{r^3} - \frac{3y^2}{r^5}\right) - p_z\frac{3yz}{r^5} \\ -p_x\frac{3zx}{r^5} - p_y\frac{3zy}{r^5} + p_z\left(\frac{1}{r^3} - \frac{3z^2}{r^5}\right) \end{pmatrix} \\
&=\; \frac{\boldsymbol{p}}{r^3} - \frac{3p_x x}{r^5}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \frac{3p_y y}{r^5}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \frac{3p_z z}{r^5}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\
&=\; \frac{\boldsymbol{p}}{r^3} - \frac{3(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{r}}{r^5}
\end{aligned} \tag{3.54b}$$

Damit folgt aus Gl. (3.53) über $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$ für das elektrostatische Feld des Ladungsdipols in der Fernfeldnäherung:

$$\boldsymbol{E} \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{3(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{r} - \boldsymbol{p}\cdot r^2}{r^5} \tag{3.55}$$

Mit $\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r} = p\cdot r\cdot\cos\vartheta$, $\cos\vartheta = z/r$ und $\boldsymbol{p} = p\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_z$ kann man die Feldkomponenten von $\boldsymbol{E}$ auch schreiben als:

$$\boldsymbol{E} \;=\; \frac{p}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{3zx}{r^5}\,,\;\frac{3zy}{r^5}\,,\;\frac{3\cos^2\vartheta - 1}{r^3}\right) \tag{3.56}$$

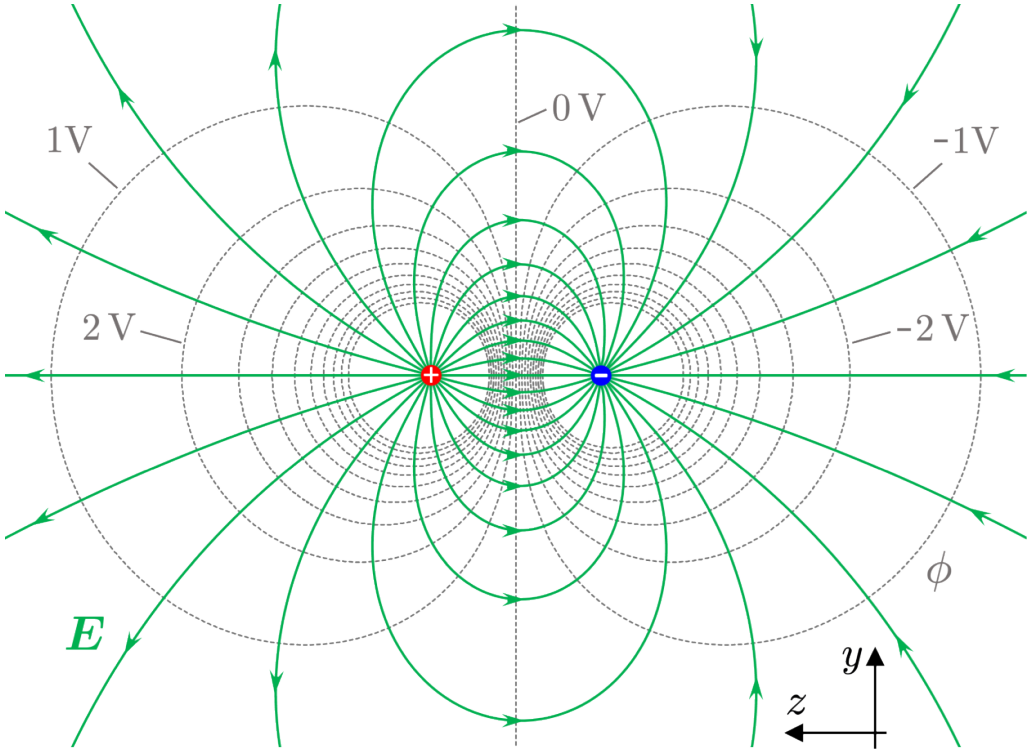


Abb. 3.6: Dipolfeld ohne Dipolnäherung: Äquipotenziallinien von ϕ in 1 V-Schritten von $0-10\,\mathrm{V}$ und Feldlinien von $\boldsymbol{E}$. Im Beispiel trägt jeder der Pole mit Abstand $d = 2\,\mathrm{m}$ das Äquivalent von 10 Millionen positiven bzw. negativen Einheitsladungen e.

Damit sind die Komponenten von $\boldsymbol{E}$ normal und parallel zur Dipolachse:

$$E_\perp = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0}\frac{3\cos\vartheta\sin\vartheta}{r^3} \tag{3.57}$$

und

$$E_\parallel = E_z = \frac{p}{4\pi\epsilon_0}\frac{3\cos^2\vartheta - 1}{r^3} \tag{3.58}$$

Abb. 3.6 zeigt den exakten Verlauf der Äquipotenziallinien von ϕ und der Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ in der yz-Ebene ohne Dipolnäherung. Die Felder sind rotationsymmetrisch zur Dipolachse. Die Äquipotenzialflächen von ϕ, erhält man also durch Rotation der Äquipotenziallinien von ϕ um die Achse des Dipols, hier die z-Achse.
Den Feldverlauf von ϕ in Dipolnäherung erhalten wir, indem wir die Äquipotenziallinien von ϕ in der yz-Ebene mittels Gl. (3.53) bestimmen. Dazu lösen wir diese Gleichung nach y auf und tragen Wertepaare (y, z) für ausgewählte konstante Werte von ϕ auf. Abb. 3.7 zeigt den Verlauf der Äquipotenziallinien von ϕ den man so erhält. Wie man sieht fallen alle Äquipotenziallinien auf der z-Achse zusammen was physikalisch nicht sein kann das sie alle einem unterschiedlichen Potenzial entsprechen. Im Fernfeld stimmt der Potenzialverlauf aber sehr gut mit der in Abb. 3.6 dargestellten exakten Lösung überein.

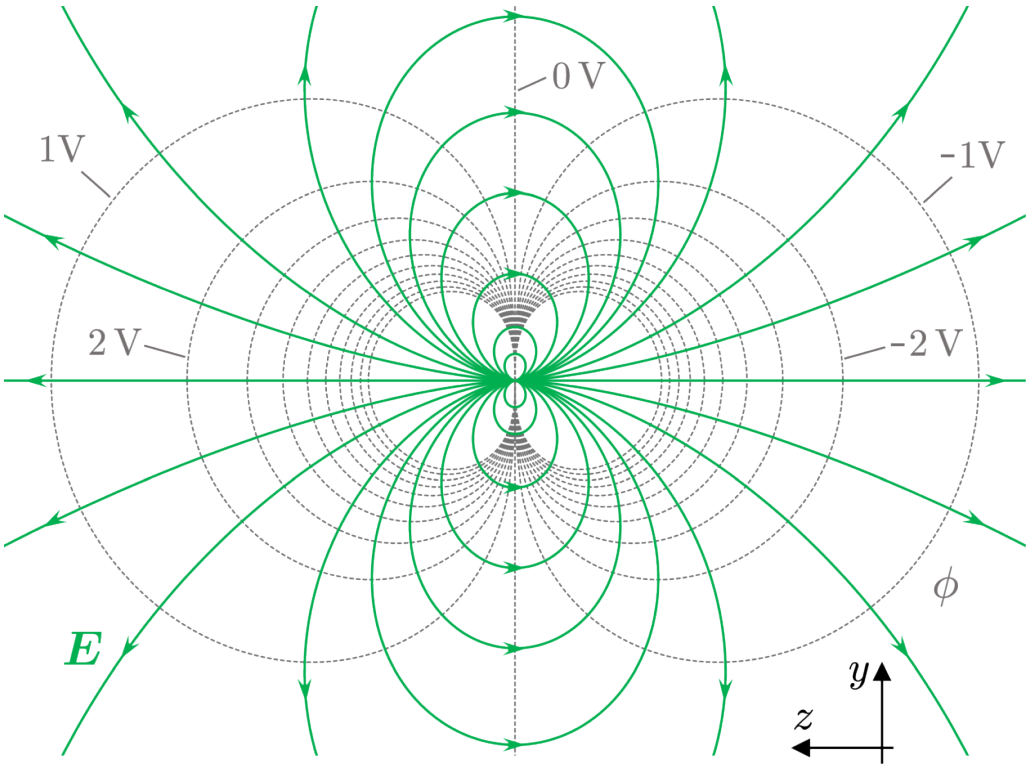


Abb. 3.7: Dipolfeld mit Dipolnäherung: Äquipotenzialinien von ϕ und Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ in Dipolnäherung. Der Vergleich mit den exakten Feldverläufen in Abb. 3.6 zeigt sehr gute Übereinstimmung im Fernfeld aber deutliche Unterschiede im Nahfeld.

Um die Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ in Dipolnäherung skizzieren zu können schreiben wir Gl. (3.55) von kartesischen in Polarkoordinaten um. Die Komponenten für den Vektor $\boldsymbol{E}$ bestimmen wir dabei über den Koeffizientenvergleich:

$$\boldsymbol{E} = a_x\hat{\boldsymbol{e}}_i + a_y\hat{\boldsymbol{e}}_j + a_z\hat{\boldsymbol{e}}_k = b_r\hat{\boldsymbol{e}}_r + b_\vartheta\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta + b_\varphi\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$$

Damit erhalten wir in Polarkoordinaten für Gl. (3.55):

$$\boldsymbol{E} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}\left(2\cos\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r + \sin\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta\right) = E_r\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r + E_\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta \tag{3.59}$$

Der Vektor $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = (E_r, E_\vartheta)$ ist an jedem Punkt $\boldsymbol{r}$ einer Feldlinie die Tangente der Feldlinie an diesem Ort. Die Differentialkomponenten in die Richtung von $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ und $\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta$ sind $\mathrm{d}r$ und $r\mathrm{d}\vartheta$. An jedem Punkt einer Feldlinie muss gelten, dass (E_r, E_ϑ) und $(\mathrm{d}r, r\mathrm{d}\vartheta)$ in die gleiche Richtung zeigen. Das geht nur wenn diese Vektoren der Differentialgleichung

$$\frac{\mathrm{d}r}{r\mathrm{d}\vartheta} = \frac{E_r}{E_\vartheta} \tag{3.60}$$

genügen. Nach Umformen und Einsetzen der Werte für E_r und E_ϑ aus Gl. (3.59) erhalten wir damit die Differentialgleichung

$$\frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{E_r}{E_\vartheta}\mathrm{d}\vartheta = 2\cdot\cot\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta \tag{3.61}$$

Diese Gleichung ist nicht schwierig zu lösen. Zuerst integrieren wir jetzt auf beiden Seiten, also

$$\int\frac{\mathrm{d}r}{r} = 2\cdot\int\cot\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta$$

mit dem Ergebnis

$$\ln(r) = 2\cdot\ln(\sin\vartheta) + c = \ln\left(\sin^2\vartheta\right) + c$$

Das formen wir um zu

$$\ln\left(\frac{r}{\sin^2\vartheta}\right) = c$$

und erhalten schlussendlich die Gleichung

$$\frac{r}{\sin^2\vartheta} = \mathrm{e}^c = C$$

Damit haben wir als Lösungen der Differentialgleichung Gl. (3.61) für die Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ in Gl. (3.59) eine Schar von Kurven

$$r = C\cdot\sin^2\vartheta \tag{3.62}$$

die sich durch den konstanten Parameter C unterscheiden. Abb. 3.7 zeigt eine Reihe dieser Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ für ausgesuchte Parameter C. Die Parameter C haben wir dabei so gewählt, dass Feldlinien dargestellt werden welche die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur exakten Lösung in Abb. 3.6 verdeutlichen.

Wo liegen die Unterschiede zwischen der exakten Lösung in Abb. 3.6 und der Dipolnäherung in Abb. 3.7? Für das Fernfeld von $\boldsymbol{E}$ sehen wir genauso wie für ϕ eine gute Übereinstimmung zwischen dem exakten Ergebnis von Abb. 3.6 und dem Ergebnis der Dipolnäherung in Abb. 3.7. Im Nahfeld erhalten wir aber ein gänzlich anderes Ergebnis, das nur eine Interpretation zulässt: Durch die Dipolnäherung reduziert sich der Abstand der beiden Dipolladungen offensichtlich auf null. Auf den ersten Blick scheint dies ein paradoxes Ergebnis zu sein, ist es aber nicht. Der Dipolabstand d kann natürlich nicht null sein, denn dann würden sich ja positive und negative Ladung des Dipols gegenseitig neutralisieren und das Dipolfeld würde verschwinden. Das tut es aber nicht. Was passiert ist etwas anderes. Der Abstand des Dipols wird verschwindend klein während gleichzeitig das Dipolmoment $\boldsymbol{p} = q\boldsymbol{d}$ konstant bleibt. Im Ergebnis liefert uns die Dipolnäherung also ein Dipolfeld, in welchem der Dipol zum Verschwinden schrumpft, das Dipolmoment aber erhalten bleibt.

Welche Kräfte wirken in einem homogenen elektrischen Feld auf einen solchen elektrischen Dipol wie wir ihn gerade untersucht haben? Dazu betrachten wir die Skizze in Abb. 3.8 die einen elektrischen Dipol in einem solchen homogenen Feld zeigt. Wir wissen welche Kräfte in einem elektrischen Feld $\boldsymbol{E}$ jeweils auf die positive Ladung q und die negative Ladung $-q$ des Dipols wirken. Mit Gl. (3.2) ist die Gesamtkraft auf den Dipol:

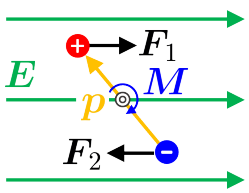


Abb. 3.8

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2 = q\boldsymbol{E} - q\boldsymbol{E} = 0 \tag{3.63}$$

Die Kräfte auf die Ladungen des Dipols heben sich also auf, der Dipol bewegt sich weder in die Richtung von $\boldsymbol{F}_1$ noch in die Richtung von $\boldsymbol{F}_2$ oder in irgendeine andere Richtung. Wie aus den in Abb. 3.8 eingezeichneten Kräften $\boldsymbol{F}_1$ und $\boldsymbol{F}_2$ klar ersichtlich ist, wirkt auf den Dipol aber ein Drehmoment $\boldsymbol{M}$ das dazu führt, dass sich der Dipol um seine Drehachse so ausrichtet, dass das Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ parallel zum elektrischen Feldvektor $\boldsymbol{E}$ zu liegen kommt. Legen wir den Koordinatenursprung in die Drehachse, und bezeichnen den Abstand der beiden Ladungen mit d dann befindet sich die positive Ladung in Abb. 3.8 bei $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{d}/2$ und die negative Ladung bei $\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{d}/2$. Damit erhalten wir für das Drehmoment $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$:

$$\boldsymbol{M} = \frac{\boldsymbol{d}}{2} \times q\boldsymbol{E} + \frac{-\boldsymbol{d}}{2} \times -q\boldsymbol{E} = q\boldsymbol{d} \times \boldsymbol{E} = \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{E} \tag{3.64}$$

Stellen wir uns vor, das elektrische Feld ist ausgeschaltet und er Dipol ist so orientiert, dass das Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ des Dipols beim Einschalten des homogenen elektrischen Feldes antiparallel zu $\boldsymbol{E}$ liegt. Schalten wir das Feld ein, dann rotiert der Dipol um 180 Grad bis $\boldsymbol{p}$ parallel zu $\boldsymbol{E}$ liegt. Die beiden Zustände $\boldsymbol{p}$ antiparallel und parallel zu $\boldsymbol{E}$ besitzen unterschiedliche Energie. Betrachten wir zum Vergleich einen schwerkraftfreien Raum, das heißt einen Raum, in dem die Erdschwerkraft gänzlich fehlt. Egal wo eine Masse sich in diesem Raum befindet, es wirkt keine Kraft auf sie. Wird das Gravitationsfeld eingeschaltet dann ändert sich das schlagartig. Plötzlich gibt es Zustände mit höherer und niederer potenzieller Energie abhängig davon in welcher Höhe sich eine Masse in diesem Raum befindet. Jede Masse in diesem Raum wird so tief fallen, wie sie kann, um ihre potenzielle Energie zu minimieren. Ein elektrischer Dipol in einem elektrischen Feld macht genau dasselbe, er minimiert seine potenzielle Energie: $\boldsymbol{p}$ antiparallel zu $\boldsymbol{E}$ ist der Zustand höchster und $\boldsymbol{p}$ parallel zu $\boldsymbol{E}$ ist der Zustand niedrigster potenzieller Energie für den Dipol. Wenn der Dipol in einem elektrischen Feld, sei es ein homogenes oder inhomogenes Feld, in die Position mit niedrigster potenzieller Energie rotiert so liefert die potenzielle Energie des Dipols die dafür notwendige Energie. Wendet man umgekehrt

Kraft auf, um von außen den Dipol aus der Position in der $\boldsymbol{p}$ parallel zu $\boldsymbol{E}$ liegt in eine andere Position zu drehen, dann erhöht sich die potenzielle Energie des Dipols um die dabei geleistete Rotationsarbeit.

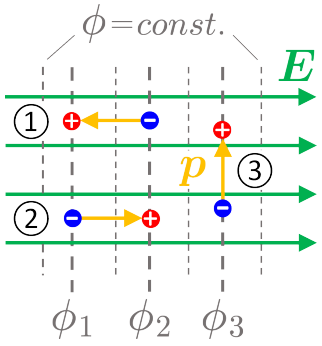


Abb. 3.9

Gl. (3.25) beschreibt die Änderung der potenziellen Energie einer Ladung, die in einem elektrischen Feld bewegt wird. Diese Gleichung sagt uns aber auch, dass eine Ladung q an jedem Punkt $\boldsymbol{r}$ eines elektrostatischen Feldes $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ eine potenzielle Energie $U(\boldsymbol{r}) = q \cdot \phi(\boldsymbol{r})$ besitzt. Das gilt auch für die beiden Ladungen des elektrischen Dipols. Abb. 3.9 zeigt einen elektrischen Dipol in drei verschiedenen Orientierungen relativ zu einem homogenen elektrischen Feld $\boldsymbol{E}$. Wie wir wissen, verlaufen die Linien konstanten Potenzials ϕ senkrecht zu den Feldlinien von $\boldsymbol{E}$. Die potenzielle Energie des elektrischen Dipols ist die Summe der potenziellen Energien der zwei Ladungen $+q$ und $-q$ an ihren jeweiligen Positionen im Feld $\boldsymbol{E}$. Für die in Abb. 3.9 skizzierten drei Fälle erhalten wir für die potenzielle Energie des Dipols also:

$$U_{①} = q\phi_1 - q\phi_2 = q(\phi_1 - \phi_2) \tag{3.65a}$$

$$U_{②} = -q\phi_1 + q\phi_2 = -q(\phi_1 - \phi_2) = -U_{①} \tag{3.65b}$$

$$U_{③} = q\phi_3 - q\phi_3 = 0 \tag{3.65c}$$

Im Fall ② in Abb. 3.9, wo das Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ parallel zum elektrischen Feld $\boldsymbol{E}$ liegt, ist die potenzielle Energie des Dipols minimal. Der elektrische Feldvektor zeigt immer von hohen in Richtung niederer Potenzialwerte, daher ist $\phi_1 > \phi_2$ und $U_{②}$ ist negativ. Ist das Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ antiparallel zu $\boldsymbol{E}$, wie im Fall ①, dann ist die potenzielle Energie des Dipols maximal und gerade das Negative von $U_{②}$, $U_{①}$ ist also positiv. Ist das Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ parallel zu einer Fläche $\phi = const$, wie im Fall ③, dann ist die Potenzialdifferenz gerade null und $U_{③}$ liegt exakt zwischen $U_{①}$ und $U_{②}$. Die potenzielle Energie des Dipols hängt von der Änderung des elektrostatischen Potenzials ϕ zwischen den Positionen der beiden Ladungen des Dipols ab. In Abb. 3.9 betrachten wir den Dipol in einem homogenen Feld $\boldsymbol{E}$ und daher ist der Unterschied des elektrostatischen Potenzials ϕ einfach die Differenz zwischen den parallel verlaufenden Äquipotenziallinien auf denen die beiden Ladungen liegen. Im allgemeineren Fall eines inhomogenen elektrostatischen Feldes erhalten wir die Potenzialdifferenz zwischen zwei Punkten im Skalarfeld ϕ, indem wir ausgehend von einem Punkt die Änderung des Potenzials entlang der uns interessierenden Richtung, sagen wir $\boldsymbol{\xi}$, betrachten. Das ist aber nicht anders als die Richtungsableitung

$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\boldsymbol{\xi}} = \nabla\phi \cdot \boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{\xi} \cdot \nabla\phi \tag{3.66}$$

des Skalarfeldes ϕ_0 in die Richtung des Vektors $\boldsymbol{\xi}$ wie wir sie in Abschnitt 2.2 (siehe Gl. (2.23)) diskutiert haben. Die Richtung in der uns die Änderung von ϕ interessiert ist natürlich die des Dipolvektors

$$\boldsymbol{d} = \frac{1}{q} \cdot \boldsymbol{p} \tag{3.67}$$

Ersetzen wir die Potenzialdifferenz in Gl. (3.36) durch den Richtungsgradienten von ϕ in die Richtung in welche der Dipolvektor $\boldsymbol{d}$ zeigt dann erhalten wir für die potenzielle Energie U des Dipols in einem elektrostatischen Feld $\boldsymbol{E}$:

$$U = q \cdot \nabla\phi \cdot \frac{1}{q} \cdot \boldsymbol{p} = \boldsymbol{p} \cdot \nabla\phi \tag{3.68}$$

Sehen wir uns diese Gleichung für die drei Fälle in Abb. 3.9 an. Im Fall $U_{①}$ zeigt das Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ von einem Ort niedrigeren Potenzials ϕ_2 zu einem Ort höheren Potenzials ϕ_1 und damit ist $\nabla\phi > 0$ und die potenzielle Energie $U = U_{max}$ ist maximal positiv. Im Fall $U_{②}$ zeigt das Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ von einem Ort höheren Potenzials ϕ_1 zu einem Ort niedrigeren Potenzials ϕ_2 und damit ist $\nabla\phi < 0$ und die potenzielle Energie $U = U_{min} = -U_{max}$ ist maximal negativ. Im Fall $U_{③}$ schließlich ist das Potenzial in Richtung von $\boldsymbol{p}$ konstant und damit gilt in diesem $\nabla\phi = 0$ und die potenzielle Energie ist $U = 0.5 \cdot (U_{max} + U_{min}) = 0$. Mit $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$ können wir die Formel in Gl. (3.68) für die potenzielle Energie U eines Dipols mit Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ in einem elektrischen Feld $\boldsymbol{E}$ auch schreiben als:

$$U = -\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{E} \tag{3.69}$$

Zeigen $\boldsymbol{p}$ und $\boldsymbol{E}$ in die gleiche Richtung so ist die potenzielle Energie des Dipols im Feld am kleinsten. Zeigen $\boldsymbol{p}$ und $\boldsymbol{E}$ in die gerade entgegengesetzte Richtung dann ist die potenzielle Energie des Dipols im Feld am größten. Stehen $\boldsymbol{p}$ und $\boldsymbol{E}$ senkrecht aufeinander dann liegt die potenzielle Energie des Dipols gerade zwischen diesen Extremwerten. Aus Gl. (3.39) folgt für die Kraft die auf den Dipol in einem Feld $\boldsymbol{E}$ wirkt (siehe den entsprechenden Ausdruck in Tab. 2.1 mit $\boldsymbol{p} = const$ und $\nabla \times \boldsymbol{E} = 0$):

$$\boldsymbol{F} = -\nabla U = \nabla(\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{E}) = (\boldsymbol{p} \cdot \nabla)\boldsymbol{E} \tag{3.70}$$

In einem homogenen Feld ist die Feldstärke konstant und in diesem Fall ist $\nabla\boldsymbol{E} = 0$ und es wirkt auf den Dipol nur ein Drehmoment, das von den entgegengesetzt gleichen Kräften herrührt, die jeweils auf die positive und die negative Ladung des Dipols wirken. In einem inhomogenen elektrostatischen Feld $\boldsymbol{E}$ ist $\nabla\boldsymbol{E} \neq 0$ und die Kräfte, die auf die positive und die negative Ladung des Dipols wirken sind nicht mehr gleich. Es wirkt

daher auf einen Dipol in einem inhomogenen Feld nicht nur ein Drehmoment, sondern auch eine Kraft, die den Dipol in die Richtung wachsender Feldstärke zieht.

3.2.2 Die Multipolentwicklung des Potenzials

Der Ansatz, das elektrische Potenzial sehr weit weg von den potenzialerzeugenden Ladungen oder Ladungsverteilungen zu betrachten, hat uns beim elektrischen Dipol erlaubt auf eine einfache Art und Weise eine gute Beschreibung des Fernfeldes dieser Ladungskonfiguration zu erhalten. Die Näherung, die wir dabei gemacht haben, ist Teil eines allgemeineren Ansatzes zur Analyse von Potenzialen und Feldern beliebiger Ladungsverteilungen im Fernfeld. Der Dipolterm ist nur das lineare Glied der Taylorentwicklung von $|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^{-1}$ im Ausdruck für das elektrische Potenzial ϕ das von einer Ladung am Ort $\boldsymbol{r}'$ erzeugt wird und welches wir an einem Ort $r \gg r'$ auswerten. Diese sogenannte Multipolentwicklung von ϕ wollen wir in diesem Abschnitt genauer ansehen.

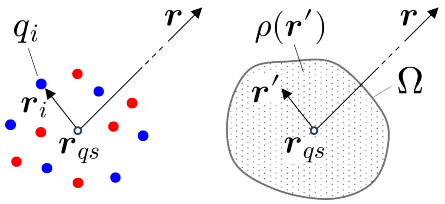


Abb. 3.10

Wir beginnen mit einem Potenzial ϕ das wie in Gl. (3.20) von einer Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}')$ oder wie in Gl. (3.28) von einer Vielzahl von Ladung q_i erzeugt wird die jeweils eine Gesamtladung Q repräsentieren. Den Ursprung unseres Koordinatensystems setzen wir so wie in Abb. 3.10 skizziert in den Ladungsschwerpunkt der q_i bzw. der Ladungsverteilung ρ. Die Ladungsschwerpunkte $\boldsymbol{r}_{qs}$ der Ladungen q_i sowie der kontinuierlichen Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}')$ sind gegeben durch:

$$\boldsymbol{r}_{qs} = \frac{1}{Q}\cdot\sum_{i=1}^{n} q_i\boldsymbol{r}_i \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{r}_{qs} = \frac{1}{Q}\int_{\Omega}\boldsymbol{r}'\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' \tag{3.71}$$

Betrachten wir die diskrete Ladungsverteilung. Für $\boldsymbol{r} \gg \boldsymbol{r}_i$ sieht das elektrostatische Potenzial ϕ welches von den q_i erzeugt wird in nullter Näherung aus wie das Potenzial einer Ladung Q die sich an der Position $\boldsymbol{r}_{qs}$ befindet. Wir können ϕ also schreiben als:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_{qs}|} + \mathscr{O}\Big(\frac{1}{r^2}\Big) \tag{3.72}$$

Die rechte Seite dieser Gleichung gilt auch für kontinuierliche Ladungsverteilungen ρ. Zur Bestimmung Glieder höherer Ordnung in Gl. (3.72) schreiben wir $1/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|$ als:

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|} = \frac{1}{\sqrt{r^2-2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}_i+r_i^2}} = \frac{1}{r}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-(2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}_i-r_i^2)/r^2}} = \frac{1}{r}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\xi}} \tag{3.73}$$

Mit $r \gg r_i$ ist $\xi \ll 1$ und wir können mit Hilfe der Taylorentwicklung der Wurzel für $\xi < 1$ schreiben:

$$\frac{1}{\sqrt{1-\xi}} = 1 + \frac{1}{2}\cdot\xi + \frac{3}{8}\cdot\xi^2 + \mathscr{O}(\xi^3)$$

Mit dieser Taylorentwicklung und $\xi = (2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}_i + r_i^2)/r^2$ wird aus Gl. (3.73):

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|} = \frac{1}{r} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}_i - r_i^2}{r^3} + \frac{3}{8}\cdot\frac{4(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}_i)^2 - 4(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}_i)r_i^2 + r_i^4}{r^5} + \mathscr{O}\Big(\frac{1}{r^7}\Big) \tag{3.74}$$

Hier fassen wir jetzt die Glieder nach Potenzen von $1/r$ zusammen und berücksichtigen explizit nur solche bis $1/r^3$ und erhalten so:

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|} = \frac{1}{r} + \frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}_i}{r^3} + \frac{1}{2}\cdot\frac{3(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}_i)^2 - r^2 r_i^2}{r^5} + \mathscr{O}\Big(\frac{r_i^3}{r^4}\Big) \quad , \quad r_i \ll r \tag{3.75}$$

Damit können wir jetzt das Potenzial $\phi(\boldsymbol{r})$ das von n diskreten, an den Positionen $\boldsymbol{r}_i$ befindlichen Ladungen q_i am Ort $\boldsymbol{r}$ erzeugt wird, für $r \gg r_i$ schreiben als:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|} = \phi_0(\boldsymbol{r}) + \phi_1(\boldsymbol{r}) + \phi_2(\boldsymbol{r}) + \mathscr{O}\Big(\frac{1}{r^4}\Big) \tag{3.76}$$

Hier sind $\phi_0(\boldsymbol{r})$, $\phi_1(\boldsymbol{r})$, und $\phi_2(\boldsymbol{r})$ die sogenannten Monopol-, Dipol-, und Quadrupolanteile des Potenzials $\phi(\boldsymbol{r})$. Für diese gilt:

$$\phi_0(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{1}{r}\cdot\sum_{i=1}^{n} q_i \qquad \text{(Monopol)} \tag{3.77a}$$

$$\phi_1(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\cdot\sum_{i=1}^{n} q_i\cdot\boldsymbol{r}_i \qquad \text{(Dipol)} \tag{3.77b}$$

$$\phi_2(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{1}{r^5}\cdot\frac{1}{2}\cdot\sum_{i=1}^{n} q_i\big[3(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}_i)^2 - r^2 r_i^2\big] \qquad \text{(Quadrupol)} \tag{3.77c}$$

Beginnen wir mit ϕ_0, dem Monopolanteil des Potenzials. Bezeichnen wir die Summe aller Ladung q_i wieder mit Q dann ist

$$\phi_0(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{|\boldsymbol{r}|} \tag{3.78}$$

nichts anderes als das Coulomb-Potenzial einer Punktladung Q die sich am Koordinatenursprung, also im Ladungsschwerpunkt $\boldsymbol{r}_{qs} = 0$ der q_i befindet (vgl. Gl. (3.72) für $\boldsymbol{r}_{qs} = 0$). Der Monopolanteil des Potenzials wird daher oft auch als Coulombanteil bezeichnet. Der Skalar

$$Q = \sum_{i}^{n} q_i \tag{3.79}$$

ist das sogenannte Monopolmoment der Ladungsverteilung. Betrachten wir als nächstes den Dipolanteil ϕ_1 des Potenzials. Hier schreiben wir die Summe über die gewichteten

Ladungen als zwei Summen, eine davon über die positiven Ladungen q_i^+ und die andere über die negativen Ladungen q_i^-, also:[2]

$$\sum_i^n q_i \cdot \boldsymbol{r}_i \;=\; \sum_j^l q_j^+ \cdot \boldsymbol{r}_j \;-\; \sum_k^m q_k^- \cdot \boldsymbol{r}_k \qquad \text{mit} \qquad l+m=n \tag{3.80}$$

Mit Gl. (3.71) können wir diese Gleichung umschreiben zu:

$$\sum_i^n q_i \cdot \boldsymbol{r}_i \;=\; Q \cdot \boldsymbol{r}_{qs} \;=\; Q^+ \cdot \boldsymbol{r}_{qs}^+ - Q^- \cdot \boldsymbol{r}_{qs}^- \tag{3.81}$$

Hier sind $\boldsymbol{r}_{qs}^+$ und $\boldsymbol{r}_{qs}^-$ jeweils die Ladungsschwerpunkte der positiven Gesamtladung Q^+ bzw. der negativen Gesamtladung Q^-. Der Ladungsschwerpunkt der Gesamtladung $Q = Q^+ - Q^-$ befindet sich bei $\boldsymbol{r}_{qs}$. Betrachten wir zuerst den Fall $Q^+ = Q^- = q$ und $\boldsymbol{r}_{qs}^+ \neq \boldsymbol{r}_{qs}^-$, positive und negative Gesamtladung sind also von gleicher Größe aber positiver und negativer Ladungsschwerpunkt fallen nicht zusammen. Aus Gl. (3.81) folgt dann:

$$\sum_i^n q_i \cdot \boldsymbol{r}_i \;=\; q \cdot (\boldsymbol{r}_{qs}^+ - \boldsymbol{r}_{qs}^-) \;=\; q \cdot \boldsymbol{d} \;=\; \boldsymbol{p} \tag{3.82}$$

Die rechte Seite dieser Gleichung kennen wir bereits, es ist das Dipolmoment, das Produkt aus Dipolladung q und Dipolabstandsvektor $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{r}_{qs}^+ - \boldsymbol{r}_{qs}^-$ der vom negativen zum positiven Ladungsschwerpunkt zeigt. Mit Gl. (3.82) haben wir einen Ausdruck für das Dipolmoment einer beliebigen Ladungsverteilung gefunden:

$$\boldsymbol{p} \;=\; \sum_i^n q_i \cdot \boldsymbol{r}_i \tag{3.83}$$

Für eine kontinuierliche Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r})$ die von einem Volumen Ω eingeschlossen ist müssen wir die Summe nur durch ein Integral über die gewichtete Ladungsverteilung ersetzen:

$$\boldsymbol{p} \;=\; \int_\Omega \rho(\boldsymbol{r}') \cdot \boldsymbol{r}' \, \mathrm{d}^3 r' \tag{3.84}$$

Wir wissen somit, $\phi_1(\boldsymbol{r})$ beschreibt in der Tat den Dipolanteil des Potenzials $\phi(\boldsymbol{r})$ einer beliebigen Ladungsverteilung. Mit Gl. (3.83) können wir $\phi_1(\boldsymbol{r})$ in der uns bereits bekannten Form schreiben:

$$\phi_1 \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{p}}{r^3} \tag{3.85}$$

Immer wenn $\boldsymbol{r}_{qs}^+ \neq \boldsymbol{r}_{qs}^-$ vorliegt, also der positive und negative Ladungsschwerpunkt einer Ladungsverteilung nicht zusammenfallen besitzt diese ein Dipolmoment. Gilt $\boldsymbol{r}_{qs}^+ = \boldsymbol{r}_{qs}^-$ dann besitzt die Ladungsverteilung kein Dipolmoment und repräsentiert entweder eine

[2] Negative Ladungen werden immer explizit mit $-q$ bzw. mit $-Q$ geschrieben, q und Q selbst sind immer positive Größen.

nettopositive Gesamtladung ($Q^+ > Q^-$), eine nettonegative Gesamtladung ($Q^+ < Q^-$), oder eben die Ladung Null, jeweils im Ladungsschwerpunkt $\boldsymbol{r}_{qs}$. Bis jetzt gingen wir davon aus, dass sich der Ladungsschwerpunkt im Koordinatenursprung befindet. Wie aber sieht die Sache aus, wenn das nicht der Fall ist? Um das herauszufinden, verschieben wir den Ursprung des Koordinatensystems um den konstanten Vektor $\boldsymbol{a}$ was gleichbedeutend ist mit der Verschiebung der Position $\boldsymbol{r}_i$ jeder einzelnen Ladung q_i um $-\boldsymbol{a}$, also:

$$\boldsymbol{p} = \sum_i^n q_i \cdot \boldsymbol{r}_i \longrightarrow \sum_i^n q_i \cdot (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{p} - Q \cdot \boldsymbol{a} = \boldsymbol{p}' \tag{3.86}$$

Ist $Q \neq 0$ dann kann man durch die Wahl von $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{p}/Q$ immer erreichen, dass relativ zum neuen Koordinatenursprung gilt $\boldsymbol{p}' = 0$. Ist allerdings $Q = 0$ dann ist das Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ eine Eigenschaft des betrachten Systems, zum Beispiel eines polaren zweiatomigen Moleküls wie HCl oder CO und es bleibt bei Verschiebung des Koordinatensystems konstant. Der dritte Term in der Multipolentwicklung ist der Quarupolanteil ϕ_2. Im Gegensatz zum Monopol- und Dipolanteil sind die Koordinaten $\boldsymbol{r}_i$ der Ladungen q_i und der Punkt $\boldsymbol{r}$ im Ausdruck für den Quadrupolanteil in Gl. (3.77c) an dem man das Potenzial auswerten möchte, nicht getrennt, sondern es gibt Mischterme. Wir versuchen daher diesen Aufpunkt $\boldsymbol{r}$ von den Koordinaten $\boldsymbol{r}_i$ zu trennen, um wie beim Monopol- und Dipolmoment einen Ausdruck für das Quadrupolmoment zu erhalten der nur von den Positionen $\boldsymbol{r}_i$ der Ladungen q_i und diesen selbst abhängt. Da wir bereits als Zählindex i für die Ladungsverteilung verwenden, benutzten wir jetzt hochgestellte Indizes k und l für die Koordinatenkomponenten der Vektoren $\boldsymbol{r}$ und $\boldsymbol{r}_i$. Damit können wir für das Vektorprodukt $\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{r}_i$ und das Skalarprodukt $(\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{r}_i) \cdot (\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{r}_i)$ schreiben:

$$\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{r}_i = \sum_{k=1}^3 r^k \cdot r_i^k \tag{3.87a}$$

und

$$(\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{r}_i)^2 = \sum_{k=1}^3 r^k \cdot r_i^k \cdot \sum_{l=1}^3 r^l \cdot r_i^l = \sum_{k,l=1}^3 r^k \cdot r_i^k \cdot r^l \cdot r_i^l \tag{3.87b}$$

Ordnen wir jetzt die r^k, r^l, r_i^k, r_i^l etwas um, fügen die Ladungen q_i ein und summieren über die Koordinaten der Ladungen, vertauschen aber dabei die Reihenfolge der Summationen über i und k, l, dann erhalten wir mit Gl. (3.87b) für den ersten Ausdruck im Summanden des Quadrupolanteils in Gl. (3.77c):

$$\sum_i q_i \cdot (\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{r}_i)^2 = \sum_{k,l=1}^3 r^k \cdot \Big(\sum_i q_i \cdot r_i^k \cdot r_i^l \Big) \cdot r^l \tag{3.88}$$

Für den zweiten Ausdruck im Summanden des Quadrupolanteils in Gl. (3.77c), $r^2 \cdot r_i^2$, können wir mit Gl. (3.87a) einfach schreiben:

$$\sum_i q_i \cdot r^2 \cdot r_i^2 \;=\; \sum_i q_i \cdot \Big(\sum_{k,l=1}^{3} r^k \cdot r^l \cdot \delta_{rl} \Big) \cdot r_i^2 \;=\; \sum_{k,l=1}^{3} r^k \cdot \Big(\sum_i q_i \cdot r_i^2 \cdot \delta_{kl} \Big) \cdot r^l \tag{3.89}$$

Einsetzen von Gl. (3.88) und Gl. (3.89) in Gl. (3.77c) liefert uns für den Quadrupolanteil die neue Gleichung:

$$\phi_2(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^5} \cdot \sum_{k,l=1}^{3} r^k \cdot \Big(\frac{1}{2} \sum_i q_i \big[3 \cdot r_i^k \cdot r_i^l - r_i^2 \cdot \delta_{kl} \big] \Big) \cdot r^l \tag{3.90}$$

In den runden Klammern steht jetzt ein Ausdruck der nur mehr von den Ladungen q_i und deren Koordinaten $\boldsymbol{r}_i$ abhängt. Das Monopolmoment ist ein Tensor 0. Stufe, der Skalar Q, das Dipolmoment ist ein Tensor 1. Stufe, der Vektor $\boldsymbol{p}$, und das Quadrupolmoment einer Ladungsverteilung ist ein Tensor 2. Stufe, die Matrix $\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}}$ mit den Komponenten:

$$Q_{kl} \;=\; \frac{1}{2} \sum_i q_i \big[3 \cdot r_i^k \cdot r_i^l - r_i^2 \cdot \delta_{kl} \big] \tag{3.91}$$

Wie sich leicht nachrechnen lässt, ist mit dem dyadischen Produkt, das wir aus Gl. (2.6) kennen, der Quadrupoltensor $\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}}$ im Fall einer kontinuierlichen Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}')$ gegeben durch

$$\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}} \;=\; \frac{1}{2} \cdot \int \rho(\boldsymbol{r}') \big[3 \cdot \boldsymbol{r}' \cdot \boldsymbol{r}'^{\,T} - \boldsymbol{r}'^{\,2} \cdot \mathbf{1}_3 \big] \, \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}' \tag{3.92}$$

wobei $\mathbf{1}_3$ die 3×3-Einheitsmatrix ist. Mit Gl. (3.90) und Gl. (3.91) erhalten wir für den Quadrupolanteil den Ausdruck:

$$\phi_2(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^5} \cdot \sum_{k,l=1}^{3} r^k \cdot Q_{kl} \cdot r^l \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\boldsymbol{r} \cdot \underline{\underline{\boldsymbol{Q}}} \cdot \boldsymbol{r}}{r^5} \tag{3.93}$$

$\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}}$ kann hier das Quadrupolmoment einer diskreten oder einer kontinuierlichen Ladungsverteilung sein. Als Beispiel für eine diskrete Ladungsverteilung die nur ein Quadrupolmoment, aber kein Monopol- oder Dipolmoment besitzt betrachten wir Abb. 3.11. Vier Punktladungen, zwei positive und zwei negative, sitzen in den Achsenschnittpunkten einer Ellipse deren Zentrum im Koordinatenursprung liegt. Die Hauptachse der Ellipse habe die Länge $2a$ und die der Nebenachse sei $2b$. Mit der Gesamtladung der vier Ladungen gleich null verschwindet der Monopolterm des Potenzials dieser Ladungsanordnung und weil die Ladungsschwerpunkte der positiven und der negativen Ladungen zusammenfallen, verschwindet auch das Dipolmoment. Das erste nicht verschwindende Moment dieser Ladungsanordnung ist damit das Quadrupolmoment. Die

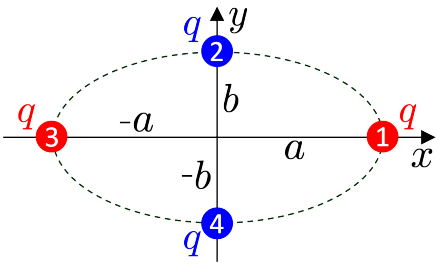


Abb. 3.11

Koordinaten $\boldsymbol{r}_i$ dieser vier Punktladungen sind:

$$\boldsymbol{r}_1 = a\cdot\hat{\boldsymbol{i}} \quad , \quad \boldsymbol{r}_2 = b\cdot\hat{\boldsymbol{j}} \quad , \quad \boldsymbol{r}_3 = -a\cdot\hat{\boldsymbol{i}} \quad , \quad \boldsymbol{r}_4 = -b\cdot\hat{\boldsymbol{j}}$$

Wie leicht zu ersehen ist, gilt mit diesen vier Koordinaten der Punktladungen für $k \neq l$ jeweils $\boldsymbol{r}_i^k \cdot \boldsymbol{r}_i^l = 0$ und daher verschwinden alle Q_{kl} mit $k \neq l$. Der Quadrupoltensor dieser Ladungsanordnung hat also nur in der Diagonalen Werte ungleich null. Bei der Auswertung der Diagonalelemente von $\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}}$ erinnern wir uns, dass $k, l = 1, 2, 3 = x, y, z$ bezeichnet. Gemäß Gl. (3.91) sind die Diagonalelemente von $\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}}$:

$$Q_{xx} = \frac{1}{2}\sum_i q_i\left[3x_i^2 - r_i^2\right] = \frac{1}{2}\sum_i q_i\left[2x_i^2 - y_i^2 - z_i^2\right] \tag{3.94a}$$

$$Q_{yy} = \frac{1}{2}\sum_i q_i\left[3y_i^2 - r_i^2\right] = \frac{1}{2}\sum_i q_i\left[2y_i^2 - x_i^2 - z_i^2\right] \tag{3.94b}$$

$$Q_{zz} = \frac{1}{2}\sum_i q_i\left[3z_i^2 - r_i^2\right] = \frac{1}{2}\sum_i q_i\left[2z_i^2 - x_i^2 - y_i^2\right] \tag{3.94c}$$

Setzen wir die Koordinaten und Ladungswerte der vier Punktladungen aus Abb. 3.11 in diese Gleichungen ein, dann erhalten wir:

$$Q_{xx} = q(2a^2 + b^2) \quad , \quad Q_{yy} = -q(a^2 + 2b^2) \quad , \quad Q_{zz} = q(b^2 - a^2)$$

Der Quadrupoltensor der Ladungsanordnung in Abb. 3.11 lautet somit:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}} = q\cdot\begin{bmatrix} 2a^2 + b^2 & 0 & 0 \\ 0 & -a^2 - 2b^2 & 0 \\ 0 & 0 & b^2 - a^2 \end{bmatrix} \tag{3.95}$$

Jetzt wissen wir, wie der Quadrupoltensor in unserem Beispiel aussieht. Aber was bedeuten die Werte in seiner Diagonalen, was erfahren wir durch sie? Für eine kugelsymmetrische Ladungsverteilung gilt immer

$$\sum_i q_i x_i^2 = \sum_i q_i y_i^2 = \sum_i q_i z_i^2$$

Ein Blick auf die Diagonalelemente von $\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}}$ in Gl. (3.94a), Gl. (3.94b), und Gl. (3.94c) zeigt uns, dass für eine kugelsymmetrische Ladungsverteilung diese somit immer null sind. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass die Diagonalelemente von $\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}}$ Abweichungen von einer kugelsymmetrischen Ladungsverteilung beschreiben. In unserem Beispiel, der Ladungsverteilung in Abb. 3.11, waren alle Außerdiagonalelemente von $\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}}$ null. Falls die Q_{kl} mit $k \neq l$ in Gl. (3.91) nicht verschwinden, dann kann man das durch eine Hauptachsentransformation erreichen. Für eine quadratische Matrix wie $\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}}$ ist das immer möglich. Das war in unserem Beispiel aber nicht notwendig, denn wir befanden uns bereits im

Hauptachsensystem, in dem die Ellipsenachsen mit den Koordinatenachsen zusammenfallen. Einmal im Hauptachsensystem, beschreiben die Diagonalelemente die Abweichung der betrachteten Ladungskonfiguration von einer kugelsymmetrischen Verteilung.

Die Ergebnisse aus diesem Beispiel können wir direkt auf eine ellipsoidförmige kontinuierliche Ladungsverteilung übertragen, bei der die Achsen des Ellipsoids mit den Koordinatenachsen zusammenfallen. Wir befinden uns also wieder im Hauptachsensystem und es fallen alle Außerdiagonalelemente von $\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}}$ in Gl. (3.92) weg. Es bleiben in Gl. (3.92) also nur die Diagonalelemente von $\boldsymbol{r}'\cdot\boldsymbol{r}'^{\,T}$ (siehe Gl. (2.6)) und wir erhalten so für die Diagonalelemente von $\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}}$:

$$Q_{xx} = \frac{1}{2}\cdot\int\rho(\boldsymbol{r}')\left[3x'^2 - r'^2\right]\mathrm{d}^3r' = \frac{1}{2}\cdot\int\rho(\boldsymbol{r}')\left[2x'^2 - y'^2 - z'^2\right]\mathrm{d}^3r' \tag{3.96a}$$

$$Q_{yy} = \frac{1}{2}\cdot\int\rho(\boldsymbol{r}')\left[3y'^2 - r'^2\right]\mathrm{d}^3r' = \frac{1}{2}\cdot\int\rho(\boldsymbol{r}')\left[2y'^2 - x'^2 - z'^2\right]\mathrm{d}^3r' \tag{3.96b}$$

$$Q_{zz} = \frac{1}{2}\cdot\int\rho(\boldsymbol{r}')\left[3z'^2 - r'^2\right]\mathrm{d}^3r' = \frac{1}{2}\cdot\int\rho(\boldsymbol{r}')\left[2z'^2 - x'^2 - y'^2\right]\mathrm{d}^3r' \tag{3.96c}$$

Nicht überraschend spiegeln diese Gleichungen jene für die diskrete Ladungsverteilung in Gl. (3.94a), Gl. (3.94b) sowie Gl. (3.94c) und wir können diese auch direkt daraus ablesen, indem wir die Summen über Ladungen durch Integrale über Ladungsverteilungen ersetzen. Betrachten wir jetzt den einfachen Fall, dass die Ladungsdichte in unserem in Abb. 3.12 skizzierten Ellipsoid konstant ist. Ist die Gesamtladung des Ellipsoids Q, dann ist die Ladungsdichte ρ gleich Q geteilt durch das Volumen des Ellipsoids, also $\rho = Q\cdot(3/4\pi)\cdot(1/abc)$. Die Diagonalelemente für diese Ladungsverteilung sind leicht durch Integration über das Volumen des Ellipsoids zu berechnen. Für Q_{xx} erhält man beispielsweise:

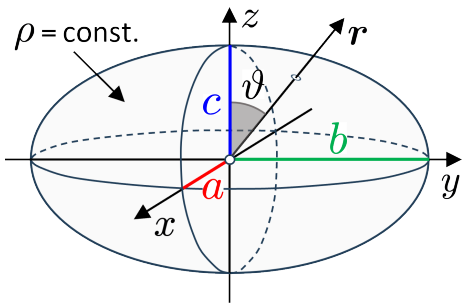


Abb. 3.12

$$Q_{xx} = \frac{1}{2}\cdot\frac{3\cdot Q}{4\pi\cdot abc}\cdot\int_{-a}^{a}\int_{-b}^{b}\int_{-c}^{c}\left[3x'^2 - r'^2\right]\mathrm{d}^3r' = \frac{Q}{\pi}\cdot(2a^2 - b^2 - c^2)$$

Die Resultate für Q_{yy} und Q_{zz} sind entsprechend:

$$Q_{yy} = \frac{Q}{\pi}\cdot(2b^2 - a^2 - c^2) \qquad \text{und} \qquad Q_{yy} = \frac{Q}{\pi}\cdot(2c^2 - a^2 - b^2)$$

Jetzt vereinfachen wir die Sache, indem wir annehmen, dass $b = a$, das Ellipsoid in Abb. 3.12 also entweder die Form einer Zigarre ($a > c$) oder einer Scheibe ($a < c$) hat. In diesem Fall sind die Diagonalelemente von $\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}}$ dann gegen durch:

$$Q_{xx} = \frac{Q}{\pi}(a^2 - c^2) \quad , \quad Q_{yy} = \frac{Q}{\pi}(a^2 - c^2) \quad , \quad Q_{zz} = -\frac{2Q}{\pi}(a^2 - c^2)$$

Es gilt also $Q_{xx} = Q_{yy} = -Q_{zz}/2$. Setzen wir diese Werte für die Diagonalelemente von $\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}}$ in Gl. (3.93) ein dann erhalten wir für das Potenzials des Quadrupols des Ellipsoids mit konstanter Ladungsdichte ρ und Gesamtladung Q den Ausdruck:

$$\phi_2(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q(a^2 - c^2)}{\pi} \cdot \frac{x^2 + y^2 - 2z^2}{r^5} \tag{3.97}$$

Mit $\cos\vartheta = z/r$ können wir diese Gleichung umformen zu:

$$\phi_2(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q(c^2 - a^2)}{\pi} \cdot \frac{3\cos^2\vartheta - 1}{r^3} = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{3\cos^2\vartheta - 1}{r^3} \tag{3.98}$$

Q_0 ist das auf eine Zahl reduzierte Quadrupolmoment unseres Ellipsoids in Abb. 3.12 für das gilt:

$$Q_0 = \frac{3Q}{\pi} \cdot (c^2 - a^2) \tag{3.99}$$

Q_0 kann positiv oder negative sein, sowohl für eine positive wie auch eine negative Gesamtladung Q, je nachdem ob $c > a$ oder $c < a$ vorliegt. Für $c = a$ wird aus unserem Ellipsoid eine Kugel und das Quadrupolmoment Q_0 verschwindet, wie es bei einer kugelsymmetrischen Ladungsverteilung sein muss. Axialsymmetrische Ladungsverteilungen wie die unseres Ellipsoids kommen in der Natur häufig vor. Bei vielen Atomen ist die Ladungsverteilung im Atomkern nicht radialsymmetrisch, sondern axialsymmetrisch deformiert. Solche Atomkerne besitzen daher eine elektrisches Quadrupolmoment wie wir es hier gerade diskutiert haben. Um das Beispiel abzuschließen, betrachten wir noch was geschieht falls $c = 0$. In diesem Fall, reduziert sich unsere dreidimensionale Ladungsverteilung auf eine kreisförmige zweidimensionale Ladungsverteilungsverteilung mit Radius a in der xy-Ebene die nach wie vor ein Quadrupolmoment mit der gleichen Winkelabhängigkeit besitzt. Der Grund dafür liegt in der Rotationsinvarianz dieser Ladungsverteilungen bezüglich der z-Achse. Für derartige Ladungsverteilungen gilt immer:

$$\sum_i q_i x_i^2 = \sum_i q_i y_i^2 \quad \text{bzw.} \quad \int \rho(\boldsymbol{r}') x'^2 \, \mathrm{d}^3 r' = \int \rho(\boldsymbol{r}') y'^2 \, \mathrm{d}^3 r'$$

Im nächsten Kapitel wird uns beispielsweise eine ringförmigen Ladungsverteilung begegnen. Nehmen wir an, der geladene Ring bestehe aus gleichmäßig auf einem Kreisring in der xy-Ebene verteilten diskreten Ladungen, dann folgt aus der Rotationsinvarianz bzgl.

der z-Achse für die Diagonalelemente von $\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}}$:

$$Q_{xx} = \frac{1}{2}\sum_i q_i\left[x_i^2 - z_i^2\right] = Q_{yy} \qquad \text{und} \qquad Q_{zz} = \frac{1}{2}\sum_i q_i\left[2z_i^2 - x_i^2\right]$$

Mit $Q_{xx} = Q_{yy} = -Q_{zz}/2$ und $Q_0 = Q_{zz}/2$ können wir den Quadrupoltensor wie für den homogen geladenen Ellipsoid in Abb. 3.12 durch eine Zahl Q_0 ausdrücken und wir erhalten für den Quadrupolterm des geladenen Rings so das Ergebnis:

$$\phi_2(\boldsymbol{r}) = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{3\cos^2\vartheta - 1}{r^3} \tag{3.100}$$

4. Elektrostatische Felder

Im zweiten Teil des letzten Kapitels haben wir uns mit statischen Ladungen in der Form von gebundenen Ladungen befasst wie sie zum Beispiel in viele Molekülen oder Festkörpern zu finden sind. Hier befassen wir uns jetzt mit elektrostatischen Feldern von makroskopischen Körpern, die eine Ladung tragen, die an diese Körper gebunden ist. Wir gehen dabei davon aus, dass sich aufgebrachte elektrische Ladung auf einem solchen makroskopischen Körper so verteilt, dass ein stabiles Gleichgewicht entsteht. Ist dieses erreicht dann haben wir es mit makroskopischen statischen Ladungsverteilungen zu tun auf die wir die Gesetze der Elektrostatik anwenden können. Neben der Bestimmung des elektrostatischen Potenzials, das solche geladenen Körper erzeugen und dem Verständnis des jeweiligen Verlaufs der Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ das daraus folgt, ist dabei auch von Interesse, was wir über die potenzielle Energie solcher ladungstragenden Körper lernen können. Wie wir im letzten Abschnitt gesehen haben, folgt aus den Grundgleichungen der Elektrostatik, dass das elektrostatische Potenzial ϕ einer Poisson-Gleichung genügt:

$$\Delta\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; -\frac{1}{\epsilon_0}\rho(\boldsymbol{r}) \tag{4.1}$$

Die Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r})$ kann sich aus diskreten Punktladungen, einer kontinuierliche Ladungsverteilung, oder beidem zusammensetzen. Wir schreiben daher allgemein:

$$\rho(\boldsymbol{r}) \;=\; \sum_{i=1}^{N} q_i \delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i) + \widetilde{\rho}(\boldsymbol{r}) \tag{4.2}$$

Bis auf einen Vorfaktor, der hier wegen unserer Wahl der Proportionalitätskonstante k_e in Gl. (3.1) hinzukommt, kennen wir für so eine Ladungsverteilung die Lösung von Gl. (4.1) bereits aus Abschnitt 2.3.2 (siehe Gl. (2.73)). Sie besteht aus einem Anteil der von diskrete Punktladungen q_i herrührt (Gl. (3.28)) und einem Anteil, der von der kontinuierlichen Ladungsverteilung $\widetilde{\rho}(\boldsymbol{r})$ stammt (Gl. (3.20)):

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int\frac{\widetilde{\rho}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r' \tag{4.3}$$

In Worten ausgedrückt besagt diese Gleichung nichts anders, als dass eine diskrete Ladung q_i die sich am Ort $\boldsymbol{r}_i$ befindet zum elektrostatischen Potenzial am Punkt mit dem Ortsvektor $\boldsymbol{r}$ den Beitrag

$$\phi_i(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|} \tag{4.4}$$

liefert und eine kontinuierliche Ladung $\mathrm{d}q = \widetilde{\rho}(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r'$ am Ort $\boldsymbol{r}'$ im Punkt $\boldsymbol{r}$ zum elektrostatischen Potenzial den Beitrag

$$\mathrm{d}\phi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\widetilde{\rho}(\boldsymbol{r})'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r' \tag{4.5}$$

liefert. Bei vorgegebener Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r})$ gemäß Gl. (4.3) können wir also das elektrostatische Potenzial $\phi(\boldsymbol{r})$ durch Summation über die $\phi_i(\boldsymbol{r})$ und Integration über die $\mathrm{d}\phi(r)$ bestimmen und daraus das elektrische Feld $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ mittels Gl. (3.19) durch Gradientenbildung berechnen. Die Poissonsche Gleichung in Gl. (3.21) zu lösen ist eine Möglichkeit das elektrische Potenzial und damit das elektrische Feld einer Ladungsverteilung zu bestimmen. Hier sehen wir uns aber Beispiele an bei denen der Gaußsche Satz aus Gl. (3.15) bzw. Gl. (3.16) und/oder die Symmetrie des Problems uns einen einfacheren Lösungsweg zur Verfügung stellt.

4.1 Homogen geladene Voll- oder Hohlkugel

Eine einfache Anwendung für den Gaußschen Satz ist die Bestimmung des elektrischen Feldes einer homogen geladenen Kugel. Spezifisch betrachten wir eine Kugel aus nicht leitendem Material in welcher die positiven Ladungen, die sich zu einer Gesamtladung $+Q$ addieren, homogen im Kugelvolumen verteilt sind. Wie in Abb. 4.1 skizziert, soll sich der Kugelmittelpunkt am Koordinatenursprung befinden. Wegen der Radialsymmetrie dieser Konfiguration muss das elektrische Feld in alle Richtungen $\boldsymbol{r}$ gleich aussehen. Es kann daher nur vom Betrag des Abstandes $|\boldsymbol{r}|$ vom Koordinatenursprung abhängen nicht aber von der Richtung des Vektors $\boldsymbol{r}$, also gilt $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \to \boldsymbol{E}(r)$. Die Konvention ist, dass elektrische Feldlinien stets von positiven Ladungen weg und zu negativen Ladungen hinzeigen. Bei der positiven Ladung Q in Abb. 4.1, kann das elektrische Feld daher aus Symmetriegründen nur radial nach außen gerichtet sein. Als Gaußsche Fläche S in Abb. 4.1 wählen wir eine mit der homogen geladenen Kugel vom Radius

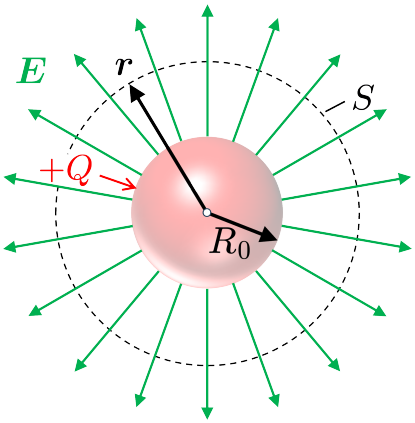


Abb. 4.1

R_0 konzentrische Kugelfläche vom Radius $r > R_0$ durch welche die von der homogen geladenen Kugel ausgehenden Feldlinien senkrecht verlaufen. Für den Fluss des elektrischen Feldes durch die Kugelschale S vom Radius r erhalten wir mit dem Gaußschen Satz:

$$\int_S \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \;=\; E(r)\cdot 4\pi r^2 \;=\; \frac{Q}{\epsilon_0} \tag{4.6}$$

Damit ist die Feldstärke $E(r)$ in der Entfernung $r > R_0$ vom Koordinatenursprung:

$$E(r) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{Q}{r^2} \tag{4.7}$$

Wir können den Radius $r > R_0$ unserer Gaußschen Fläche beliebig wählen und mit der Symmetrie des elektrischen Feldes außerhalb der homogen geladenen und nicht leitenden Vollkugel können wir generell schreiben:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{|\boldsymbol{r}|^2}\cdot\hat{\boldsymbol{r}} \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q\cdot\boldsymbol{r}}{|\boldsymbol{r}|^3} \qquad \text{falls} \qquad r > R_0 \tag{4.8}$$

Das ist aber gerade das Feld das eine am Koordinatenursprung lokalisierte Punktladung Q erzeugen würde. Damit kennen wir auch das elektrische Potenzial außerhalb der homogen geladenen Kugel:

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{|\boldsymbol{r}|} \qquad \text{falls} \qquad r > R_0 \tag{4.9}$$

Für $r > R_0$ verhalten sich also elektrisches Potenzial und elektrisches Feld einer homogen geladenen Kugel vom Radius R_0 als befände sich die gesamte Ladung der Kugel im Kugelmittelpunkt. Diesen Befund kennen wir bereits aus Band 1, wo wir bei der Diskussion des elektrischen Feldes einer positiv geladenen Hohlkugel auf ihn gestoßen sind. Dort haben wir auch gefunden, dass das elektrische Feld im Innern einer geladenen Hohlkugel verschwindet. Wie aber sieht das Feld im Innern unserer nicht leitenden geladenen Kugel in Abb. 4.1 aus? Aus Symmetriegründen muss auch im Innern der homogen geladenen Kugel das elektrische Feld radial nach außen zeigen. Zur Bestimmung der elektrischen Feldstärke für $r < R_0$ verlegen wir unsere konzentrische Gaußsche Kugelfläche S ins Innere der homogen geladenen Kugel. Diese Fläche umschließt aber nun nur noch den Bruchteil r^3/R_0^3 der Ladung Q und somit erhalten wir aus dem Gaußschen Satz:

$$\int_S \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \;=\; E(r)\cdot 4\pi r^2 \;=\; \frac{Q}{\epsilon_0}\frac{r^3}{R_0^3} \tag{4.10}$$

Damit erhalten wir für die elektrische Feldstärke in der Entfernung $r < R_0$ vom Koordinatenursprung im Innern der homogen geladenen und nicht leitenden Kugel:

$$E(r) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{Q\cdot r}{R_0^3} \tag{4.11}$$

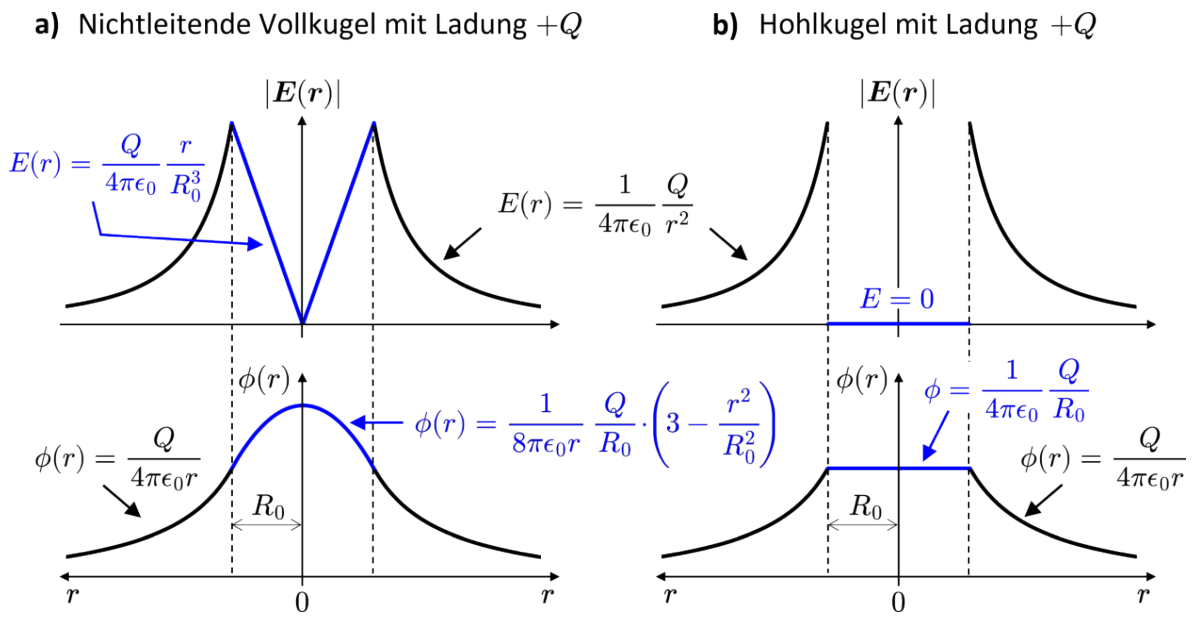


Abb. 4.2: Elektrische Feldstärke $|\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})|$ und elektrisches Potenzial $\phi(r)$ außerhalb und innerhalb einer homogen geladenen und nicht leitenden Vollkugel (a) und außerhalb und innerhalb einer homogen geladenen Hohlkugel (b), jeweils von Radius R_0.

Innerhalb der homogen geladenen Kugel können wir den Radius der Gaußschen Fläche S wieder beliebig wählen und mit der Symmetrie des elektrischen Feldes im Innern der Kugel gilt:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{R_0^3}|\boldsymbol{r}|\cdot\hat{\boldsymbol{r}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q\cdot\boldsymbol{r}}{R_0^3} \qquad \text{falls} \qquad r \le R_0 \tag{4.12}$$

Um das zugehörige elektrostatische Potenzial zu erhalten, integrieren wir Gl. (3.19) im Innern der homogen geladenen Kugel zwischen zwei Punkten, und zwar zwischen $r < R_0$ und R_0. Wir nutzen also Gl. (3.33) und weil das elektrische Feld hier nur vom Betrag des Abstands abhängt, ist die Rechnung einfach:

$$\int_r^{R_0} \mathbf{E}(r')\,\mathrm{d}\mathbf{r}' = -\int_r^{R_0} \mathrm{d}\phi = \phi(r) - \phi(R_0) \tag{4.13}$$

Setzen wir hier auf der linken Seite Gl. (4.12) ein und integrieren so erhalten wir:

$$\phi(r) - \phi(R_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{R_0^3}\cdot\left(\frac{R_0^2}{2} - \frac{r^2}{2}\right) \tag{4.14}$$

Die Kontinuität des elektrostatischen Potenzials ϕ auf dem Kugelrand bei $r = R_0$ stellen wir sicher, indem wir für $\phi(R_0)$ den entsprechenden Wert aus Gl. (4.9) einsetzen. Damit erhalten wir damit für das elektrostatische Potenzial im Innern der Kugel:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\frac{Q}{R_0}\left(3 - \frac{|\boldsymbol{r}|^2}{R_0^2}\right) \qquad \text{falls} \qquad r \le R_0 \tag{4.15}$$

Kehren wir zum Beispiel der homogen geladenen Hohlkugel zurück deren elektrisches Feld und elektrostatisches Potenzial wir bereits in Band 1 in einem anderen Zusammenhang hergleitet haben. Außerhalb der Hohlkugel sind elektrisches Feld und elektrostatisches Potenzial identisch mit dem, was wir hier für die homogen geladene Vollkugel gefunden haben. Im Innern ist die Situation aber verschieden. Im Innern der Hohlkugel gibt es keine Ladung. Der Gaußsche Satz sagt uns sofort, dass das elektrische Feld dort verschwinden muss und daher das elektrostatische Potenzial im Innern einer homogen geladenen Hohlkugel konstant ist. Abb. 4.2 fasst die Ergebnisse für die homogen geladene Voll- und Hohlkugel von gleichem Radius R_0 graphisch zusammen. Außerhalb von R_0 ist die Situation in beiden Fällen identisch, wir erhalten die gleichen Ergebnisse für das elektrische Feld und das elektrostatische Potenzial. Im Innern der beiden Kugel ist die Situation aber gänzlich verschieden.

Als nächstes fragen wir was sich ändert, wenn wir anstatt eines Isolators mit eingebetteter homogener Ladungsverteilung eine geladene metallische Vollkugel betrachten. Metalle sind elektrische Leiter und der Unterschied ist somit, dass sich Elektronen in Metallen frei bewegen können. Gäbe es ein elektrisches Feld im Inneren einer metallischen Kugel, sowie das für die geladene Kugel aus Isolatormaterial in Abb. 4.2a skizziert ist, dann würden sich die Elektronen gemäß Gl. (3.3) zur Kugeloberfläche bewegen und es liegt eine Situation vor wie wir sie bei der geladenen Hohlkugel in Abb. 4.2b, gefunden haben: Das Feld im Innern der metallischen Kugel verschwindet. Da die Kugeloberfläche eine Äquipotenzialfläche von $\phi(\boldsymbol{r})$ ist, verschwindet dort die Tangentialkomponente des elektrischen Feldes und das elektrische Feld $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ außerhalb der metallischen Kugel hat nur eine radiale Komponente. Damit gleicht es für $r > R_0$ den Felder in Abb. 4.2a und Abb. 4.2b.

Wie wir gerade festgellt haben, ist das elektrostatische Potenzial an der Kugeloberfläche $\phi(R_0)$ für alle drei diskutierten Fälle identisch:

$$\phi(R_0) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{R_0} \tag{4.16}$$

Bringt man nun eine zusätzliche kleine Ladung $\mathrm{d}q$ aus dem Unendlichen auf die Kugeloberfläche, dann ist in allen drei Fällen – Vollkugel aus nicht leitendem Material, Hohlkugel, und Vollkugel aus Metall – die gleiche Arbeit zu leisten, nämlich:

$$\mathrm{d}W_{R_0} = [\phi(R_0) - \phi(\infty)]\,\mathrm{d}q \tag{4.17}$$

Per Definition ist $\phi(\infty) = 0$ und somit gilt:

$$\mathrm{d}W_{R_0} = \phi(R_0)\,\mathrm{d}q \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q\cdot\mathrm{d}q}{R_0} \tag{4.18}$$

Jetzt müssen wir eine Fallunterscheidung machen. Bei der geladenen Vollkugel aus Isolatormaterial (Fall I) sind die Ladungen homogen im Innern der Kugel verteilt. Nicht so aber bei der geladenen Hohlkugel und der Vollkugel aus Metall (Fall II) wo das elektrische Feld ja jeweils im Innern verschwindet und alle Ladungen in einer infinitesimale Kugelschale sitzen bzw. an der Oberfläche der Metallkugel. Betrachten wir Fall II, die Hohlkugel und die Vollkugel aus Metall, zuerst. Gl. (4.18) sagt uns wie wir die Arbeit W, die notwendig ist, um die gesamte Ladung Q aus dem Unendlichen auf die Oberfläche einer ungeladenen Kugel mit Radius R_0 zu bringen, einfach berechnen können:

$$W_{R_0}^{\mathrm{II}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R_0}\int_0^Q q\,\mathrm{d}q = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R_0} \tag{4.19}$$

Dieses Ergebnis für die Hohlkugel und die Vollkugel aus Metall sollten wir auch mittels Gl. (3.50) erhalten. Mit dem Volumenelement in Kugelkoordinaten $\mathrm{d}V = 4\pi r^2\,\mathrm{d}r$ liefert die Integration von Gl. (3.50) für die elektrostatische Feldenergie U:

$$U^{\mathrm{II}} = \frac{\epsilon_0}{2}\int_{R_0}^{\infty} E^2(r)\cdot 4\pi r^2\,\mathrm{d}r \tag{4.20}$$

Da das elektrische Feld bei der Hohlkugel und der Vollkugel aus Metall im Inneren verschwindet läuft die Integration von $r \geq R_0$ bis $r = \infty$. Setzt man $E(r)$ für $r \geq R_0$ im Fall der Hohlkugel und Vollkugel aus Metall ein so erhält man:

$$U^{\mathrm{II}} = \frac{\epsilon_0}{2}\int_{R_0}^{\infty}\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r^2}\right)^2\cdot 4\pi r^2\,\mathrm{d}r = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0}\int_{R_0}^{\infty}\frac{1}{r^2}\,\mathrm{d}r \tag{4.21}$$

Das Integral über r^{-2} ist einfach auszuwerten, mit dem Ergebnis:

$$U^{\mathrm{II}} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R_0} \tag{4.22}$$

Wie erwartet, erhalten wir mit Hilfe von Gl. (3.50) das gleiche Ergebnis wie in Gl. (4.19): Die Arbeit $W_{R_0}^{\mathrm{II}}$, die geleistet werden muss, um aus dem Unendlichen die Ladungsmenge Q auf die Oberfläche der ungeladenen Hohlkugel oder der metallischen Vollkugel zu bringen ist gleich der elektrostatischen Feldenergie U^{II} die eine Hohlkugel oder eine metallischen Vollkugel mit Ladung Q besitzt.

Wenden wir uns jetzt der Vollkugel aus Isolatormaterial zu. Hier ist die Ladung Q wirklich homogen über das Kugelvolumen verteilt. Für jede Kugel mit Radius $r \leq R_0$ die wir betrachten, gilt dann Gl. (4.18), nur mit geändertem Radius und der anteiligen Ladung die diese Kugel mit $r \leq R_0$ trägt. Die Ladungsdichte ρ der Kugel ist die Gesamtladung Q geteilt durch das Kugelvolumen, also $\rho = 3Q/4\pi R_0^3$. Wir betrachten nun eine Kugel mit $r \leq R_0$ welche die homogen in der Kugel verteilte Ladung q_r trägt. Um diese Kugel zur

Vollkugel mit Radius R_0 anzuwachsen, fügen wir dann sukzessive Kugelschalen mit einer Ladung $\mathrm{d}q_r$ hinzu bis $r = R_0$ erreicht ist. Für die Ladung q_r so einer Kugel und die mit der nächsten infinitesimalen Kugelschale aufzuwachsende Ladung $\mathrm{d}q_r$ gilt dann:

$$q_r = \rho \cdot \frac{4\pi r^3}{3} \qquad \Rightarrow \qquad \mathrm{d}q_r = \rho \cdot 4\pi r^2 \,\mathrm{d}r \tag{4.23}$$

Damit wird aus Gl. (4.18):

$$\mathrm{d}W_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_r \,\mathrm{d}q_r}{r} \tag{4.24}$$

$W^{\mathrm{I}}_{R_0}$ erhalten wir nun einfach durch Integration von $\mathrm{d}W_r$ von $r = 0$ bis $r = R_0$. Einsetzen von q_r und $\mathrm{d}q_r$ in $\mathrm{d}W_r$ und Integration liefert:

$$W^{\mathrm{I}}_{R_0} = \frac{4\pi\rho^2}{3\epsilon_0} \int_0^{R_0} r^4 \,\mathrm{d}r = \frac{4\pi\rho^2 R_0^5}{15\epsilon_0} = \frac{3}{5} \cdot \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R_0} \tag{4.25}$$

Der Vergleich von Gl. (4.22) mit Gl. (4.25) zeigt, dass die Arbeit die notwendig ist, um aus dem Unendlichen die Gesamtladung Q herbeizubringen und homogen in einem Kugelvolumen mit Radius R_0 zu verteilen um 20% größer ist als auf gleiche Weise eine Hohlkugel oder metallische Kugel von Radius R_0 mit Q aufzuladen. Anders ausgedrückt, die elektrostatische Feldenergie einer Hohlkugel bzw. einer Vollkugel aus Metall beträgt gerade 5/6 der elektrostatischen Feldenergie einer homogen geladenen Vollkugel. Das Ergebnis für die homogen geladen Vollkugel können wir auch wieder mit Hilfe von Gl. (3.50) erhalten. Hier gibt es aber zwei Anteile zu berücksichtigen: Den Anteil U^{I}_i aufgrund des nicht verschwindenden elektrischen Feldes im Innern der Kugel und den Anteil U^{I}_a der vom elektrischen Feld außerhalb der Kugel herrührt, also:

$$U^{\mathrm{I}} = U^{\mathrm{I}}_i + U^{\mathrm{I}}_a \tag{4.26}$$

Das elektrische Feld für $r > R_0$ ist bei allen drei Kugeln identisch und damit gilt $U^{\mathrm{I}}_a \equiv U^{\mathrm{II}}$ aus Gl. (4.22). Für das Innere der nicht leitenden Kugel finden wir mit Gl. (4.12):

$$U^{\mathrm{I}}_i = \frac{\epsilon_0}{2} \int_0^{R_0} \left(\frac{Q \cdot r}{4\pi\epsilon_0 R_0^3} \right)^2 \cdot 4\pi r^2 \,\mathrm{d}r = \frac{1}{10} \cdot \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R_0} \tag{4.27}$$

Die Feldenergie der homogen geladenen, nicht leitenden Vollkugel ist somit:

$$U^{\mathrm{I}} = \frac{1}{10} \cdot \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R_0} + \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R_0} = \frac{3}{5} \cdot \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R_0} \tag{4.28}$$

Wie erwartet entspricht dies dem Ergebnis aus Gl. (4.25), wo wir die Arbeit berechnet haben, die erforderlich ist, um die Ladung Q aus dem Unendlichen heranzuführen und zu einer gleichmäßig geladenen Vollkugel zusammenzufügen.

4.2 Der klassische Elektronenradius

Die elektrostatische Energie der nicht leitenden homogen geladenen Kugel ist bei beliebigem Kugelradius R und Ladung Q mit Gl. (4.28):

$$U = \frac{3}{5}\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R} \tag{4.29}$$

Für $R \to 0$ divergiert diese elektrostatische Energie. Mit Gl. (4.22) ist die elektrostatische Feldenergie einer geladenen Metall- oder Hohlkugel von Radius R und Ladung Q:

$$U = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R} \tag{4.30}$$

Diese elektrostatische Energie divergiert ebenfalls für $R \to 0$. In allen drei Fällen, nicht leitende homogen geladen Kugel, geladene Metallkugel und geladene Hohlkugel, geht die elektrostatische Energie für $R \to 0$ gegen unendlich. Das ist ein Problem, denn nach allem, was wir wissen hat das Elektron keine Struktur und keine Ausdehnung. Stellen wir uns das Elektron als eine kugelförmige Ladungsverteilung mit Radius ρ vor dann gilt für die elektrostatische Energie außerhalb des Elektrons:

$$U_e = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 \rho} \tag{4.31}$$

Das Elektron hat eine Masse m_e und mit Einsteins $E = m_e c^2$ ein Energieäquivalent. Aus $U_e = m_e c^2$ erhalten wir dann eine Bestimmungsgleichung für ρ:

$$m_e c^2 = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 \rho} \qquad \Rightarrow \qquad \rho = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{m_e c^2} \tag{4.32}$$

Nach Einsetzen der Zahlenwerte für die entsprechenden Größen (siehe Anhang B) zur Bestimmung von ρ und Multiplikation mit 2 erhalten wir den sogenannten klassischen Elektronenradius r_e:

$$r_e = 2 \cdot \rho = 2.82 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{m} \tag{4.33}$$

In Streuexperimenten von ungeladenen Teilchen wie Licht an freien Elektronen kann aus dem gemessenen Wirkungsquerschnitt ebenfalls ein effektiver Elektronenradius bestimmt werden. Der so bestimmte Radius liegt in der Tat in der Größenordnung von r_e^2. Der klassische Elektronenradius r_e entspricht der Ausdehnung von kleinen Atomkernen und ist daher in der Atomphysik wichtig. Der klassische Elektronenradius r_e sagt uns aber nichts über die Struktur des Elektrons. Er ist eine nützliche Größe aber das Elektron ist ein quantenmechanisches Objekt, das nicht mit einem klassischen Radius beschrieben werden kann.

4.3 Geladener Draht und Koaxialkabel

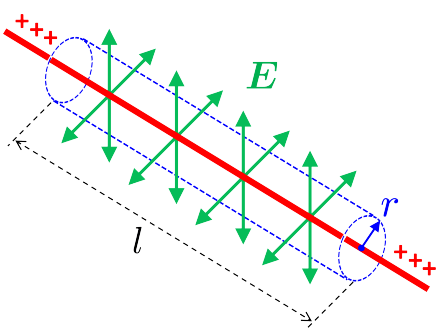


Abb. 4.3

Wir betrachten einen sehr langes und dünnes Drahtstück mit einer konstanten positiven Ladung λ pro Längeneinheit dessen Radius a sehr viel kleiner als seine Länge l sein soll. Damit wir Randeffekte vernachlässigen können soll das in Abb. 4.3 skizzierte Drahtstück nur ein Teil eines sehr viel längeren Drahtes sein das sich weit entfernt von den Drahtenden befindet. Der Draht ist ein Leiter und damit verschwindet das elektrische Feld im Drahtinnern, ebenso wie die Tangentialkomponente des elektrischen Feldes an der Drahtoberfläche. Das elektrische Feld steht also senkrecht auf der Drahtoberfläche und weist radial nach außen. Als Gaußsche Fläche wählen wir nun, wie in Abb. 4.3 skizziert, einen Zylinder der Länge l und Radius r in dessen Achse der Draht verläuft. Weil die elektrischen Feldvektoren senkrecht auf der Drahtoberfläche stehen und radial nach außen zeigen, ist der Fluss des elektrischen Feldes durch die Seitenflächen gleich null und für den Fluss des elektrischen Feldes durch den Zylindermantel A über die Länge l erhalten wir:

$$\int_A \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \;=\; E(r)\cdot 2\pi r\cdot l \tag{4.34}$$

Die in der Gaußschen Fläche in Abb. 4.3 eingeschlossene elektrische Ladung ist $l\cdot\lambda$ und damit liefert uns der Gaußsche Satz das Ergebnis:

$$E(r)\cdot 2\pi r\cdot l \;=\; \frac{1}{\epsilon_0}\cdot l\cdot\lambda \tag{4.35}$$

Für den Betrag der elektrischen Feldstärke in der Entfernung r vom Draht erhalten wir somit:

$$E(r) \;=\; \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \qquad \text{falls} \qquad r > a \tag{4.36}$$

Im Innern des leitenden Drahtes, also für $r < a$, verschwindet das elektrische Feld. Eine einfache Integration von Gl. (3.19) mit der elektrischen Feldstärke aus Gl. (4.36) liefert für das elektrostatische Potenzial des Drahtes:

$$\phi(r) \;=\; \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln|r| + c \qquad \text{falls} \qquad r > a \tag{4.37}$$

Die Integrationskonstante c bestimmen wir, indem wir verlangen, dass das Potenzial sehr weit weg vom Draht, sagen wir in einer Entfernung r_0, null sein muss. Wir wählen mit Bedacht nicht $r_0 = \infty$ weil für $\ln(r_0)$ gilt $r_0 \to \infty$. Wir betrachten zwar nur ein

Drahtstück der Länge l sehr weit weg von beiden Enden des Drahtes aber im Prinzip ist der Draht sozusagen unendlich lang. Aber das Potenzial im Unendlichen können wir für einen Draht, der selbst unendlich lang ist, nicht bestimmen. Es muss uns also immer bewusst sein, dass wir nur ein Stück Draht der Länge l mit $l \gg a$ betrachten, welches ein elektrostatisches Potenzial $\phi(r)$ erzeugt, das per Definition bei r_0 verschwindet. Weil r und r_0 per Definition positiv sind können wir die Betragsstriche weglassen und somit wird aus Gl. (4.37):

$$\phi(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r}{r_0}\right) \qquad \text{falls} \qquad r > a \tag{4.38}$$

Das elektrische Potenzial im Innern des leitenden Drahtes ist konstant und hat dort den Wert den Gl. (4.38) bei $r = a$ annimmt:

$$\phi(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{a}{r_0}\right) \qquad \text{falls} \qquad r \leq a \tag{4.39}$$

Mit $\phi(r) = 0$ für $r \geq r_0$ verschwindet auch das elektrische Feld für $r \geq r_0$ und wir erhalten für die elektrostatische Energie für das Drahtstück der Länge l mit $l \gg a$:

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int_a^{r_0} \int_0^{2\pi} \int_0^{l} \left(\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}\right)^2 r \,\mathrm{d}r \,\mathrm{d}\varphi \,\mathrm{d}z = \frac{\lambda^2 l}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_0}{a}\right) \tag{4.40}$$

Für $r_0 \to \infty$ wird U unendlich was natürlich nicht sein kann. Warum ist das aber so? Zur Bestimmung der Arbeit, welche geleistet werden muss, um aus dem Unendlichen eine Ladung auf den Draht zu bringen muss man wissen, wo man diese genau hinbringt. Aber eben das kann man bei einem Draht, der sich selbst ins Unendliche erstreckt nicht sagen. Uns fehlt einfach der Bezugspunkt, wohin wir diese Ladung auf dem Draht bringen, denn der könnte irgendwo auf dem unendlich langen Draht liegen. Um das Problem zu lösen, müssen wir eine Begrenzung einführen, einen zweiten zylinderförmigen Leiter in dessen Achse der unendlich lange Draht verläuft. Eine Anordnung bei der wir den in Abb. 4.4 skizzierten Draht mit einem leitenden Hohlzylinder umgeben der die gleiche Ladungsmenge aber umgekehrter Polarität trägt bezeichnet man als Zylinderkondensator bzw. als Koaxialkabel. Der Hohlraum zwischen Innen- und Außenleiter ist in den meisten Fällen mit einem Isolator gefüllt und der Außenleiter ist mit einem isolierenden Schutzmantel umgeben. Die Nettoladung, welche eine Gaußsche Zylinderfläche umschließt in deren Achse das Koaxialkabel verläuft beträgt pro Längeneinheit $+\lambda - \lambda = 0$ und daher verschwindet das elektrische Feld außerhalb des Außenleiters.

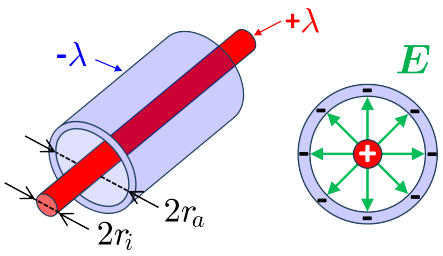


Abb. 4.4

Wählt man für die Gaußsche Fläche den Zylinderradius $r = r_a$ dann umschließt sie nur die positive Ladung des Innenleiters und man erhält für das elektrische Feld zwischen Innen- und Außenleiter das Ergebnis von Gl. (4.36). Das elektrische Potenzial zwischen Innen- und Außenleiter kennen wir bereits aus Gl. (4.37). Berechnen wir jetzt die elektrische Energie eines Kabelabschnitts der Länge l dann erhalten wir:

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int_{r_i}^{r_a} \int_0^{2\pi} \int_0^{l} \left(\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \right)^2 r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\varphi \, \mathrm{d}z = \frac{\lambda^2 l}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_a}{r_i} \right) \tag{4.41}$$

Das gleiche Ergebnis erhalten wir, wenn wir die Arbeit betrachten, die geleistet werden muss, um die Ladungen aufzubringen. Dazu nehmen wir an es befinde sich bereits eine Ladung $\lambda' \cdot l$ auf den Elektroden. Um eine zusätzliche Ladung $\mathrm{d}\lambda' \cdot l$ aufzubringen ist mit Gl. (3.30) die zu leistende Arbeit $\mathrm{d}W$:

$$\mathrm{W} = [\phi(r_a) - \phi(r_i)] \, \mathrm{d}\lambda' \cdot l \tag{4.42}$$

Entnehmen wir $\phi(r_i)$ und $\phi(r_a)$ aus Gl. (4.37) und integrieren wir diese Gleichung von $Q = 0$ bis $Q = \lambda \cdot l$ dann erhalten wir:

$$W = \frac{l}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_a}{r_i} \right) \int_0^{\lambda} \lambda' \, \mathrm{d}\lambda' = \frac{\lambda^2 l}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_a}{r_i} \right) \tag{4.43}$$

Für die elektrische Spannung, also die Potenzialdifferenz U, zwischen Innen- und Außenleiter bei aufgebrachter Ladung $Q = l \cdot \lambda$ erhalten wir mit Gl. (3.35):

$$U = \phi(r_a) - \phi(r_i) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_a}{r_i} \right) = \frac{2W}{\lambda \cdot l} = \frac{2W}{Q} \tag{4.44}$$

Diese elektrische Spannung U ist entlang des Koaxialkabels konstant da Innen- und Außenleiter auf konstantem elektrostatischem Potenzial $\phi(r_i)$ und $\phi(r_a)$ liegen. Betrachten wir ein Stück des Innenleiters der Länge l, dann trägt dieses die Ladung $Q = l \cdot \lambda$. Das Verhältnis zwischen elektrischer Ladung Q und elektrischer Spannung U ist die sogenannte elektrische Kapazität C und für das Koaxialkabel ist diese gegeben durch:

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot l \cdot \lambda}{\lambda \cdot \ln\left(r_a / r_i \right)} = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot l}{\ln\left(r_a / r_i \right)} \tag{4.45}$$

Wie man sieht, ist C eine rein geometrische bestimmte Größe. Sie hängt nur ab von der Länge des betrachteten Stücks Koaxialkabel sowie den Radien r_i und r_a von Innen- und Außenleiter. Je größer diese Kapazität C bei gegebener elektrischer Spannung U ist, desto mehr Ladung kann ein solcher Zylinderkondensator speichern. Wie wir später sehen werden gibt es neben geometrischen Faktoren noch einen weiteren Faktor, der die Kapazität maßgeblich beeinflusst – das Material, das sich im Hohlraum zwischen Innen-

und Außenleiter befindet. Aus Gl. (4.44) und Gl. (4.45) folgen noch zwei weitere wichtige Beziehungen, wenn wir die Ladung Q in Gl. (4.44) durch die Kapazität $C{\cdot}U$ aus Gl. (4.45) bzw. die Spannung U in Gl. (4.45) durch die Arbeit W/Q aus Gl. (4.44) ersetzen. Damit erhalten wir für die im Zylinderkondensator gespeicherte Energie:

$$W = \frac{1}{2} C{\cdot}U^2 \qquad \text{bzw.} \qquad W = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} \tag{4.46}$$

Die Beziehungen in Gl. (4.46) zwischen gespeicherter Energie W, Spannung U, Kapazität C und Ladung Q gelten nicht nur für den hier betrachteten Zylinderkondensator, sondern ganz generell für alle Kondensatoren. Wir können sie zum Beispiel auch auf die schon betrachteten geladenen Kugeln anwenden. Aber wie? Was ist die elektrische Kapazität dieser Kugeln und was ist die anliegende Spannung? Um diese Frage zu beantworten, betrachten wir einen Kugelkondensator, also einen Kondensator in dem die Elektroden, wie in Abb. 4.5 skizziert, aus einer Kugel mit Radius R_0 und einer diese umschließenden Kugelschale mit Radius R_1 bestehen. Die innere Kugel trage die Ladung Q und die äußere Kugelschale die Ladung $-Q$. Legen wir eine Gaußsche Fläche S in Form einer Kugelschale mit Radius r irgendwo zwischen die Elektroden des Kugelkondensators, also $R_1 < r < R_2$, dann erhalten wir für das elektrische Feld nicht überraschend wieder Gl. (4.7):

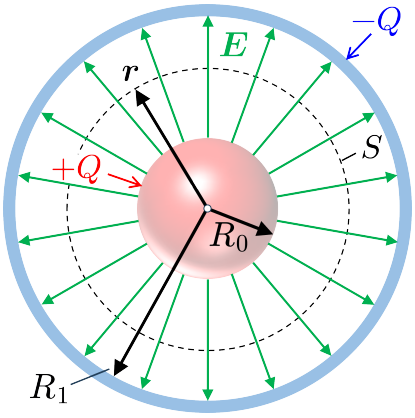


Abb. 4.5

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \tag{4.47}$$

Bei der Berechnung der elektrischen Spannung U zwischen den Elektroden des Kugelkondensators mit Hilfe von Gl. (3.33) und Gl. (3.35) wählen wir den Weg so, dass die Spannung positiv herauskommt, also:

$$U = \phi(R_0) - \phi(R_1) = -\int_{R_1}^{R_0} E(r)\,\mathrm{d}r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_1}\right) \tag{4.48}$$

Da $R_1 > R_0$, ist U in der Tat positiv. Lassen wir jetzt R_1 gegen unendlich gehen, dann reduziert sich dieser Ausdruck für die Spannung auf:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{R_0} \tag{4.49}$$

Dieses Ergebnis hätten wir auch schneller haben können: Weil das elektrostatische Potenzial im Unendlichen null ist, muss mit $R_1 \to \infty$ das Potenzial $\phi(R_1)$ gegen null gehen

und die Spannung U reduziert sich wie Gl. (4.49) zeigt auf das Potenzial $\phi(R_0)$, das wir schon aus Gl. (4.12) kennen. Aber mit dem kleinen Umweg kennen wir jetzt auch die Kapazität eines Kugelkondensators:

$$C = \frac{Q}{U} = 4\pi\epsilon_0\left(\frac{R_0 \cdot R_1}{R_1 - R_0}\right) \tag{4.50}$$

Lassen wir in Gl. (4.50) R_1 gegen unendlich gehen, dann erhalten wir für die Kapazität unserer metallischen Vollkugel und Hohlkugel:

$$C = 4\pi\epsilon_0 R_0 \tag{4.51}$$

Nutzen wir nun Gl. (4.46) um die in der Hohlkugel oder der Vollkugel aus Metall gespeicherte Energie mittels Gl. (4.49) und Gl. (4.51) zu bestimmen dann erhalten wir:

$$W = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R_0} \tag{4.52}$$

Wenig überraschend entspricht dieses Ergebnis der elektrostatischen Energie die wir für die metallische Vollkugel und die Hohlkugel bereits mit Gl. (4.22) berechnet haben. Wie sieht die Sache für die homogen geladene Vollkugel aus Isolatormaterial aus? Das elektrostatische Potenzial an der Kugeloberfläche ist für alle drei Kugeln identisch und somit auch das elektrische Feld außerhalb der Kugeln. Somit gilt Gl. (4.51) auch für die nicht leitende homogen geladen Vollkugel. Gl. (4.52) entspricht aber in diesem Fall nicht der gesamten elektrostatischen Energie, sondern nur dem Anteil U^{II} aus Gl. (4.22).

4.4 Unendlich ausgedehnte, ebene Flächenladung

Als letztes Beispiel für die Anwendung des Gaußschen Satzes betrachten wir die in Abb. 4.6 skizzierte Fläche. Sie sei unendlich ausgedehnt in der xz-Ebene, so dass wir Randeffekte vergessen können. Die positive elektrische Ladung sei in dieser ebenen und unendlich ausgedehnten Fläche homogen verteilt. Das Material der Fläche kann ein Metall aber auch ein homogen geladener Isolator sein. Bei einem Metall wissen wir, dass die Tangentialkomponente des elektrischen Feldes verschwinden muss und die elektrischen Feldvektoren links und rechts von der Fläche senkrecht auf dieser stehen müssen. Aber auch bei einem Isolator muss das aus Symmetriegründen so sein. Das elektrische Feld hat also nur Komponenten in die $+y$- und die $-y$-Richtung. Legen

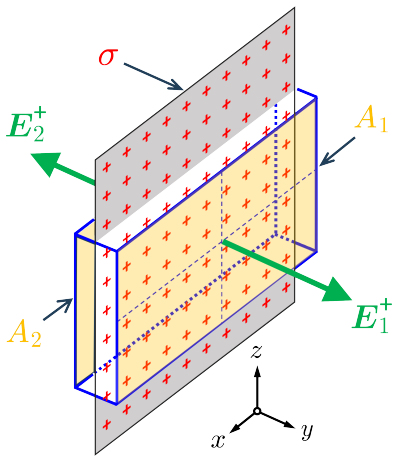


Abb. 4.6

wir daher eine Gaußsche Fläche in Form des in Abb. 4.6 skizierten Quaders um einen Ausschnitt der geladenen Fläche, dann verschwinden die Komponenten des elektrischen Flusses durch die Seitenflächen des Quaders und es verbleibt nur der Fluss des elektrischen Feldes durch die zur xz-Ebene parallelen Flächen A_1 und A_2 des Quaders. Schließt der Quader die positive Gesamtladung Q ein dann sagt uns also der Gaußsche Satz, dass gelten muss:

$$E_1^+ \cdot A_1 + E_2^+ \cdot A_2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \tag{4.53}$$

Das hochgestellte Pluszeichen bei der Feldstärke soll uns erinnern, dass sie von einer positiven Ladungsverteilung herrührt. Diese Unterscheidung werden wir weiter unten noch brauchen. Die Flächen A_1 und A_2 sind gleich groß, also $A_1 = A_2 = A$, und da zudem gilt $\left|E_1^+\right| = \left|E_2^+\right| = E^+$ wird daraus mit der Flächenladungsdichte $\sigma = Q/A$:

$$E^+ = \frac{1}{2\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{A} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \tag{4.54}$$

Die elektrische Feldstärke E^+ ist also unabhängig vom Abstand von der geladenen Fläche. Eine konstante elektrische Feldstärke bedeutet, dass das elektrische Potenzial ϕ linear mit dem Abstand von der Fläche abnimmt:

$$\phi^+(y) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot |y| + \phi^+(0) \tag{4.55}$$

Weil das elektrische Feld senkrecht zur xz-Ebene orientiert ist verlaufen die Äquipotenzialflächen von ϕ^+ parallel zur xz-Ebene. Was passiert, wenn wir eine negativ geladene Fläche anstatt einer positiv geladenen Fläche betrachten? Bei diesem Wechsel ändert sich die Richtung des elektrischen Feldes, die elektrischen Feldvektoren zeigen bei einer negativen geladenen Fläche auf diese hin und nicht von ihr weg; und außerdem müssen wir in den Gleichungen σ durch $-\sigma$ ersetzen. Für eine negativ geladene unendlich ausgedehnte Fläche erhalten wir also:

$$E^- = \frac{1}{2\epsilon_0} \cdot \frac{-Q}{A} = \frac{-\sigma}{2\epsilon_0} \tag{4.56}$$

und

$$\phi^-(y) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot |y| + \phi^-(0) \tag{4.57}$$

Für sich selbst genommen ist das weiter kein aufregendes Ergebnis. Interessant wird es, wenn wir die positiv und die negative geladene Fläche parallel nebeneinander positionieren. Das tun wir wie in Abb. 4.7 gezeigt, aber nicht mehr mit unendlich ausdehnten Flächen, sondern mit zwei dünnen Metallplatten deren Abstand d klein sein soll verglichen mit der Längenausdehnung l dieser Platten ($d \ll l$). Addieren wir die von den beiden

geladenen Platten jeweils erzeugten elektrischen Felder, E^+ von der positiv und E^- von der negativ geladenen Platte, dann sehen wir, dass sie sich im Zwischenraum der Metallplatten verstärken aber außerhalb gerade auslöschen. Vernachlässigen wir Randeffekte an den Kondensatorplatten dann gilt außerhalb der Kondensatorplatten:

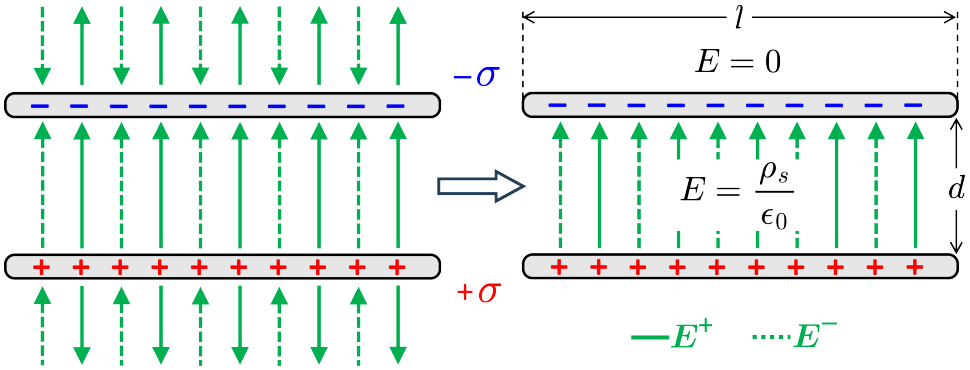


Abb. 4.7: Der Plattenkondensator: Zwei parallele metallische Platten im Abstand $d \ll l$ mit gleicher Ladungsdichte aber entgegengesetzter Ladungspolarität.

$$E = \left|E^+\right| - \left|E^-\right| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = 0 \tag{4.58}$$

Zwischen den Elektroden dieses Kondensators hat die elektrische Feldstärke gerade den doppelten Wert von Gl. (4.54):

$$E = \left|E^+\right| + \left|E^-\right| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \tag{4.59}$$

Zwischen den Elektroden des Plattenkondensators herrscht eine Potenzialdifferenz, aber wie groß ist diese? Gl. (4.55) sagt uns das in der Entfernung d von der positiv geladenen Platte das Potenzial ϕ^+ um $-d\cdot(\sigma/2\epsilon_0)$ kleiner ist als in der Platte. Und Gl. (4.57) sagt uns das in der Entfernung d von der negativ geladenen Platte das Potenzial ϕ^- um $d\cdot(\sigma/2\epsilon_0)$ größer ist als in der Platte. Also ist die Potenzialdifferenz U zwischen beiden Kondensatorplatten:

$$U = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\cdot d \tag{4.60}$$

Das folgt natürlich auch direkt aus Gl. (3.35) wenn wir mit Gl. (4.59) und der Parametrisierung $\mathrm{d}s$ der Strecke zwischen den Kondensatorplatten ansetzen:

$$U = \phi(0) - \phi(d) = \int_0^d E\cdot \mathrm{d}s = E\cdot d = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\cdot d \tag{4.61}$$

Multiplizieren wir U mit einer positiven Probeladung q dann erhalten wir mit

$$q\cdot U = q\cdot E\cdot d = F\cdot d \tag{4.62}$$

die Arbeit, die zu leisten ist, um diese Probeladung von der negativ zur positiv geladenen Elektrode des Plattenkondensators, also entgegen der wirkenden elektrostatischen Kraft zu bewegen. Setzen wir in Gl. (4.60) für die Flächenladungsdichte $\sigma = Q/A$ ein dann wird aus dieser Gleichung:

$$U = \frac{d}{\epsilon_0 A} \cdot Q = C^{-1} \cdot Q \tag{4.63}$$

Damit gilt für die die Kapazität C des Plattenkondensators:

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \tag{4.64}$$

Je größer die Fläche A der Kondensatorplatten ist und je geringer ihr Abstand d, desto größer ist die Ladung Q die ein Plattenkondensator bei vorgegebener Spannung U speichern kann. Drücken wir die im Plattenkondensator gespeicherte Energie W in Gl. (4.46) wieder durch die Ladung Q aus, so erhalten wir mit Gl. (4.63) und Gl. (4.64):

$$W = \frac{1}{2} C \cdot U^2 = \frac{d}{2\epsilon_0 A} \cdot Q^2 \tag{4.65}$$

Mit $U = E \cdot d$, $C = \epsilon_0 \cdot A/d$ und dem Kondensatorvolumen $V = A \cdot d$ erhalten wir so für die Energiedichte $w = W/V$ im Kondensator den Ausdruck:

$$w = \frac{\epsilon_0 \cdot E^2}{2} \tag{4.66}$$

Für die Kraft F zwischen den Ladungen Q auf den Kondensatorplatten gilt mit $W = F \cdot d$ und $E = \sigma/\epsilon_0 = Q/\epsilon_0 A$:

$$F = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot E \tag{4.67}$$

Warum erhalten wir für die Kraft nicht die Gleichung $F = Q \cdot E$, woher kommt der Faktor $1/2$? Den Grund dafür sehen wir in Abb. 4.8. Die Flächenladungsschicht auf den Platten des Kondensators hat eine endliche Dicke δ. Das heißt, die elektrische Feldstärke fällt nicht an der Oberfläche vom konstanten Wert E den sie zwischen den Kondensatorplatten hat sprungartig auf null, sondern fällt innerhalb der Flächenladungsschicht der Dicke δ, wie in Abb. 4.8 skizziert, vom Wert E linear auf den Wert Null ab. Das dies so sein muss, sieht man, wenn man den Gaußschen Satz auf ein Volumen anwendet, das beide Platten mit den Flächenladungsschichten einschließt. Die effektive Feldstärke, die auf die Oberflächenladung Q der Kondensatorplatten wirkt, ist im Mittel daher nur halb so groß wie E, daher der Faktor $1/2$ in Gl. (4.67).

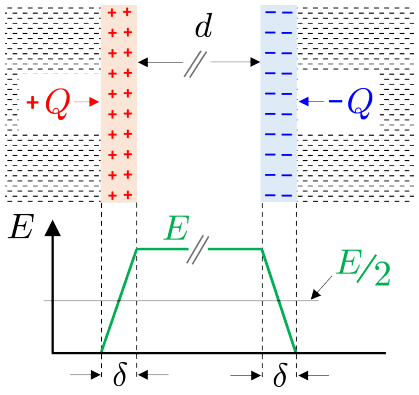


Abb. 4.8

4.5 Homogen geladener Ring

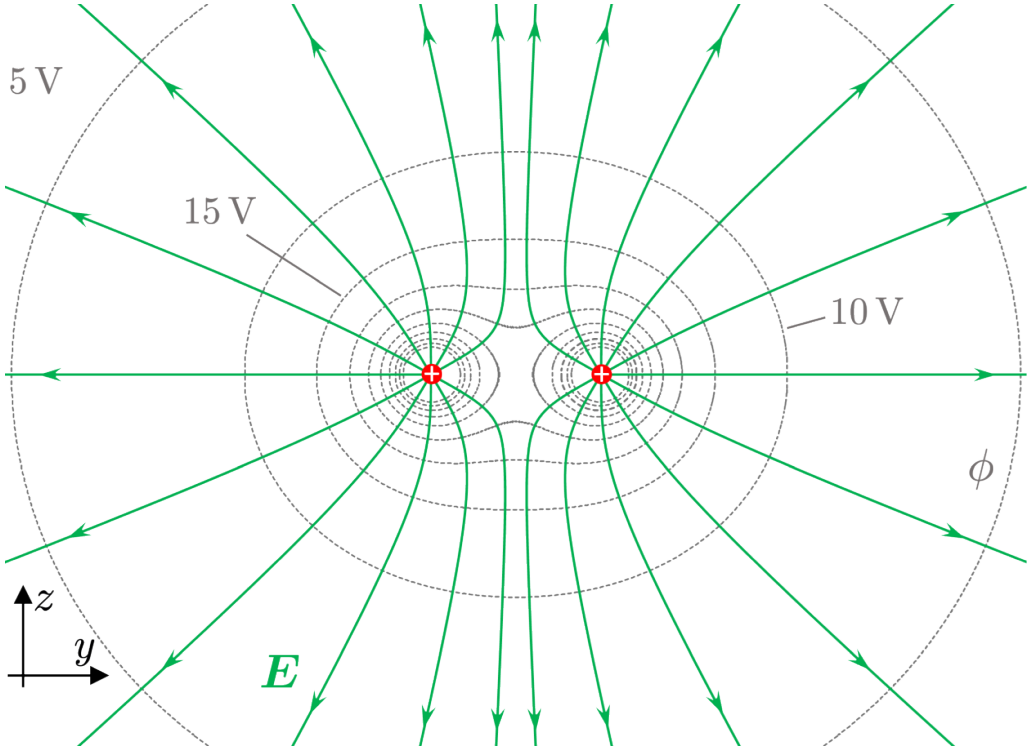


Abb. 4.9: Äquipotenziallinien von ϕ in 5 V-Schritten von $5 - 50\,\mathrm{V}$ und Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ für zwei gleiche Ladungen die jeweils das Äquivalent von 10 Millionen positiven Einheitsladungen e tragen und sich in einem Abstand von $d = 2\,\mathrm{m}$ befinden.

Wir betrachten zuerst elektrisches Potenzial und Feld, das ein positives Ladungspaar erzeugt. Dazu ersetzen wir in Abb. 3.6 die negative Ladung im Dipol einfach durch eine gleiche große positive Ladung und gehen bei der Berechnung der Äquipotenziallinien von ϕ und des Verlaufs der Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ genauso vor wie wir das in Abschnitt 3.2.1 gemacht haben. Hier wählen wir die z-Achse als Symmetrieachse und setzen die zwei positiven Ladungen auf die y-Achse. Der Verlauf der Äquipotenziallinien von ϕ in Abb. 4.9 ist nicht neues für uns, denn er ist uns schon in Band 1 dieses Physikkurses bei der Betrachtung des elektrischen Potenzials begegnet das von zwei Wasserstoffatome in einem H_2 Moleküle erzeugt wird. Hier sehen wir nun auch den Verlauf der Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ welche die Äquipotenziallinien senkrecht schneiden. Anstatt zweier positiver Ladungen hätten wir auch zwei gleich große negative Ladungen verwenden können aber das Bild wäre das gleiche, außer dass die Feldlinien auf die negativen Ladungen zeigen würden und wir ein Minuszeichen vor die Potenzialwerte setzen müssten. Abb. 4.9 zeigt weniger Feldlinien als Abb. 3.6 weil anstatt alle 15 Grad, wie in Abb. 3.6, in Abb. 4.9 nur alle 30 Grad Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ von den Positionen der Ladungen ausgehen. Zudem sind diejenigen

Feldlinien weggelassen, die von den Ladungen entlang der Verbindungsstreck in Richtung der jeweils anderen Ladung bei $z = 0$ starten. Aus Abb. 4.9 ist ersichtlich: Je näher zur Verbindungslinie der beiden Ladungen eine Feldlinie von $\boldsymbol{E}$ beginnt, desto stärker krümmt sie sich dann von der jeweils anderen Ladung weg. Für $z > 0$ zeigen die Feldlinien dabei in die positive z-Richtung und für $z < 0$ in die negative z-Richtung. In welche Richtung die Feldlinien zeigen die bei $z = 0$ an den einander zugewandten Seiten der Ladungen beginnen, dazu kommen wir weiter unten. Jetzt stellen wir uns einfach vor, dass wir die beiden Ladungen in Abb. 4.9 mitsamt den Äquipotenziallinien von ϕ und den Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ um 180 Grad um die z-Achse rotieren, und zwar so, dass die Ladungen dabei gleichmäßig verschmieren. Das Ergebnis ist ein Ladungsring und die Potenzialflächen von ϕ und der Feldverlauf von $\boldsymbol{E}$ welche durch diese Rotation entstehen sind jene die von einem homogen geladenen Ring erzeugt werden.

Nachdem wir jetzt eine Vorstellung davon haben, wie Potenzial und Feld eines homogen geladenen Rings aussehen, wenden wir uns jetzt der Bestimmung von Potenzial und Feld der in Abb. 4.10 skizzierten Ringladung zu. Dabei interessieren uns primär zwei Aspekte: Der Verlauf des elektrischen Feldes auf der Ringachse, also der z-Achse, und das elektrische Feld innerhalb der vom Ring umschlossenen Kreisscheibe. Die Ringdicke des in Abb. 4.10 gezeigten skizzierten homogen geladenen Rings soll verglichen mit dem Ringradius R vernachlässigbar klein sein. Wir haben den Ring, der die Gesamtladung Q trägt, hier zwecks besserer Verständlichkeit einfach nur sehr viel dicker gezeichnet als er wirklich ist. M ist der Mittelpunkt des Rings und liegt auf der z-Achse. Alle Punkte P auf der Ringachse, das heißt der z-Achse, haben jeweils den gleichen Abstand s von allen Segmenten des Rings. Jedes dieser infinitesimalen Ringsegmente soll eine differentielle Ladung $\mathrm{d}q$ tragen die sich zur Gesamtladung Q des Rings addieren. Das elektrische Potenzial ϕ auf der Ringachse ist damit leicht zu berechnen. Wir müssen dazu nur alle Beiträge zu ϕ von den infinitesimalen Ringsegmenten mit Ladungen $\mathrm{d}q$ summieren. Drücken wir die differentielle Ladung $\mathrm{d}q$ über das Bogenelement des Rings aus in dem sie sitzt so erhalten wir:

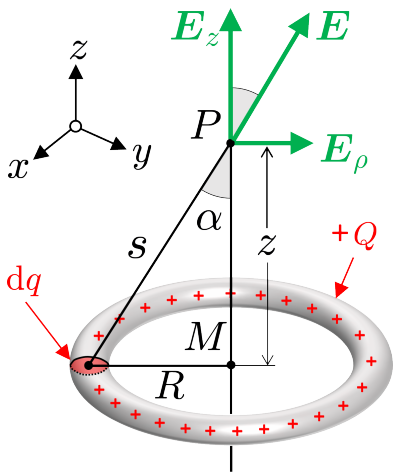


Abb. 4.10

$$\mathrm{d}q = \frac{Q}{2\pi R}\cdot R\cdot \mathrm{d}\varphi = \frac{Q}{2\pi}\cdot \mathrm{d}\varphi \tag{4.68}$$

Mit $s^2 = z^2 + R^2$ ist das elektrische Potenzial auf der Ringachse im Abstand z vom Ringmittelpunkt damit gegeben durch:

$$\phi(z) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{Q}{2\pi}\int\limits_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{z^2+R^2}} \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{Q}{\sqrt{z^2+R^2}} \tag{4.69}$$

Im Punkt M, also für $x = y = z = 0$, ist das Potenzial eine Konstante und damit ist die elektrische Feldstärke im Punkt M exakt null. Hier haben wir die Antwort auf die Frage, was der Betrag der Feldstärke in der Mitte zwischen den zwei Ladungen in Abb. 4.9 ist: Das elektrische Feld im Punkt M ist gleich null, oberhalb von M zeigen die elektrischen Feldlinien nach oben, und unterhalb nach unten. Die von den beiden Ladungen aufeinander zulaufenden Feldlinien biegen also einerseits nach oben ab und andererseits nach unten, und zwar so, dass der Mittelpunkt der Verbindungsstrecke der beiden Ladung immer feldfrei ist. Weit weg von M, im Fernfeld, liefert uns die Taylorentwicklung der Wurzel für $z \gg R$ in Gl. (4.69) das Potenzial:

$$\phi(z) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{Q}{z}\left[1-\frac{1}{2}\cdot\frac{R^2}{z^2}+\mathscr{O}\Big(\frac{R^4}{z^4}\Big)\right] \tag{4.70}$$

Von sehr weit weg sieht also das elektrische Potenzial des Rings aus wie das Coulomb-Potenzial einer Punktladung Q. Eine ringförmige Ladung hat kein Dipolmoment und der zweite Term in Gl. (4.69) ist daher ein Quadrupolterm. Mit Gl. (3.100) kennen wir bereits aus der Multipolentwicklung des Potenzials den Quadrupolterm einer Ringladung. Wir wissen daher, dass mit Gl. (3.78) und Gl. (3.100) die Summe aus Monopol und Quadrupolterm des Potenzials lautet:

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; \phi_0(\boldsymbol{r})+\phi_2(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\left[\frac{Q}{r}+Q_0\cdot\frac{3\cos^2\vartheta-1}{r^3}\right] \tag{4.71}$$

Mit Gl. (4.71) kennen wir das Potenzial nicht nur auf der z-Achse sondern auch seine Winkelabhängigkeit in der Fernfeldnäherung. Im letzten Kapitel war Q_0, das Quadurpolmoment der Ringladung in Form einer Zahl, ein Platzhalter, seinen Wert kannten wir nicht. Mit Gl. (4.70) und Gl. (4.71) können wir diesen aber jetzt bestimmen. Dazu setzen wir $\vartheta = 0$ und $r = z$ in Gl. (4.71), um die exakte Entsprechung der jeweiligen Summanden in Gl. (4.70) zu erhalten. Der Koeffizientenvergleich liefert uns dann:

$$Q_0 \;=\; -\frac{Q\cdot R^2}{4} \tag{4.72}$$

Mit $Q_0 = -Q_{xx} = -Q_{yy} = Q_{zz}/2$ in Gl. (3.100) lautet der Quadrupoltensor der positiven Ringladung:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}} \;=\; \frac{Q\cdot R^2}{4}\cdot\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{bmatrix} \tag{4.73}$$

In Fernfeldnäherung, also für $r \gg R$, ist damit das winkelabhängige Potenzial der Ringladung:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{Q}{r}\cdot\left[1 - \frac{R^2}{4}\cdot\frac{3\cos^2\vartheta - 1}{r^2} + \mathscr{O}\left(\frac{R^4}{r^4}\right)\right] \quad , \quad r > R \tag{4.74}$$

Aus Gl. (4.74) können wir durch Gradientenbildung das winkelabhängige Fernfeld von $\boldsymbol{E}$ bestimmen. Wie das in etwa aussieht zeigt uns aber bereits Abb. 4.9, da lernen wir also nicht viel Neues. Was uns aber interessiert ist Stärke des elektrischen Feldes auf der z-Achse und sein Verlauf in der von der Ringladung umschlossenen Kreisscheibe. Das elektrische Feld auf der z-Achse erhalten wir über $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$ aus Gl. (4.69):

$$\boldsymbol{E}_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{z\cdot Q}{\left(z^2 + R^2\right)^{3/2}}\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \tag{4.75}$$

Damit wissen wir nun, dass die z-Komponente des elektrischen Feldes in M tatsächlich verschwindet. Weit weg vom Mittelpunkt M, für $z \gg R$, liefert uns die Taylorentwicklung der Wurzel in Gl. (4.75) für das Fernfeld von $\boldsymbol{E}_z$:

$$\boldsymbol{E}_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{Q}{z^2}\left[1 - \frac{3}{2}\cdot\frac{R^2}{z^2} + \mathscr{O}\left(\frac{R^4}{z^4}\right)\right]\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \quad , \quad z > R \tag{4.76}$$

Damit haben wir $\boldsymbol{E}_z$. Was aber ist mit $\boldsymbol{E}_\rho$? Dazu betrachten wir eine infinitesimal dünne Scheibe im Ring welche die Ladung $\mathrm{d}q$ trägt. Für jedes solche $\mathrm{d}q$ auf dem Ring gibt es ein gegenüberliegendes $\mathrm{d}q$ das einen gerade entgegengesetzten Beitrag zu $\boldsymbol{E}_\rho$ von gleicher Größe liefert. Schon allein aus Symmetriegründen muss also auf der Zylinderachse gelten $\boldsymbol{E}_\rho = 0$. Für Punkte, die nicht auf der Zylinderachse liegen, ist das nicht der Fall. Um den Verlauf der elektrischen Feldlinien in der vom Ring eingeschlossenen Kreisscheibe zu bestimmen, nutzt uns die Multipolentwicklung des Potenzials für $r > r'$ nichts. Aber wir können hier jetzt nutzen, was wir in Abschnitt 3.2.2 über die Multipolentwicklung gelernt haben. Dort haben wir Situationen betrachtet, in welchen uns das Potenzial an Orten $\boldsymbol{r}$ sehr weit weg von den Positionen $\boldsymbol{r}_i$ der Ladungen q_i bzw. einer Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}')$ interessiert hat, also die Fälle $\boldsymbol{r} \gg \boldsymbol{r}_i$ bzw. $\boldsymbol{r} \gg \boldsymbol{r}'$. Stellen wir uns jetzt einen geladenen Ring mit sehr großem Radius vor, dann müssen wir uns umgekehrt fragen welche Näherung wir dann für Orte $\boldsymbol{r}$ verwenden können für die gilt $r \ll R$. In diesem Fall interessiert uns also anstatt der Taylorentwicklung von Gl. (3.73) jene von

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} = \frac{1}{\sqrt{r^2 - 2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}' + r'^2}} = \frac{1}{r'}\cdot\frac{1}{1 - (2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}' - r^2)/r'^2} = \frac{1}{r'}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\xi}} \tag{4.77}$$

Mit $r' \gg r$ ist $\xi \ll 1$ und wir können mit Hilfe der Taylorentwicklung der Wurzel für $\xi < 1$ schreiben:

$$\frac{1}{\sqrt{1-\xi}} = 1 + \frac{1}{2}\cdot\xi + \frac{3}{8}\cdot\xi^2 + \mathscr{O}(\xi^3)$$

Mit dieser Taylorentwicklung und $\xi = (2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}' + r^2)/r'^2$ wird aus Gl. (4.77):

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = \frac{1}{r'} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}' - r^2}{r'^3} + \frac{3}{8}\cdot\frac{4(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}')^2 - 4(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}')r^2 + r^4}{r'^5} + \mathscr{O}\Big(\frac{1}{r'^7}\Big) \tag{4.78}$$

Zusammenfassen der Glieder nach Potenzen von $1/r'$ bei Berücksichtigung von Summanden bis $1/r'^3$ liefert:

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = \frac{1}{r'} + \frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}'}{r'^3} + \frac{1}{2}\cdot\frac{3(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}')^2 - r^2r'^2}{r'^5} + \mathscr{O}\Big(\frac{r^3}{r'^4}\Big) \quad , \quad r \ll r' \tag{4.79}$$

Diese Näherung für $r \ll r'$ ist das Spiegelbild der Näherung für $r_i \ll r$ in Gl. (3.75), nur dass r und r_i bzw. hier r' die Positionen gewechselt haben. Sehen wir uns zuerst an was wir für den Monopolanteil ϕ_0 des Potenzials in dieser Näherung erhalten. Mit $r' = R$ ist der Betrag von $\boldsymbol{r}'$ konstant und mit der Summe aller Ladungen auf dem Ring gleich Q erhalten wir:

$$\phi_0(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{Q}{R} \tag{4.80}$$

Der Monopolanteil ist also für $r < R$ konstant. Der Dipolterm verschwindet bei unserer Ringladung und beim Quadrupolterm in Gl. (4.79) schreiben wir den Zähler zur Trennung von $\boldsymbol{r}$ und $\boldsymbol{r}'$ wieder um wie wir das schon in Abschnitt 3.2.2 gemacht haben und erhalten für den Quadrupolanteil $\phi_2(\boldsymbol{r})$ des Potenzials:

$$\phi_2(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{\boldsymbol{r}\cdot\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}}\cdot\boldsymbol{r}}{R^5} \tag{4.81}$$

Damit ist das Potenzial der Ringladung in der Näherung $r < R$:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{1}{R}\cdot\left[Q + \frac{\boldsymbol{r}\cdot\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}}\cdot\boldsymbol{r}}{R^4} + \mathscr{O}\Big(\frac{r^4}{R^4}\Big)\right] \quad , \quad r < R \tag{4.82}$$

Das Quadrupolmoment ist eine Eigenschaft der Ringladung und hängt nicht von unserer Näherung ab. Mit Gl. (4.73) kennen wir die Elemente von $\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}}$. Setzen wir diese in Gl. (4.82) ein so erhalten wir:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{Q}{R}\cdot\left[1 - \frac{R^2}{4}\cdot\frac{3z^2 - r^2}{R^4} + \mathscr{O}\Big(\frac{r^4}{R^4}\Big)\right] \quad , \quad r < R \tag{4.83}$$

Ist ϑ wieder der Winkel von $\boldsymbol{r}$ zur z-Achse, also $\cos\vartheta = z/r$, dann wird daraus:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{Q}{R}\cdot\left[1 - \frac{r^2}{4}\cdot\frac{3\cos^2\vartheta - 1}{R^2} + \mathscr{O}\Big(\frac{r^4}{R^4}\Big)\right] \quad , \quad r < R \tag{4.84}$$

Ein Vergleich von Gl. (4.74) und Gl. (4.84) zeigt, dass diese Näherungen des Potenzials für $r > R$ und $r < R$ symmetrisch bzgl. Vertauschung von r und R sind. Beide Näherungen gelten eigentlich nicht für $r = R$ liefern aber für $r = R$ den gleichen Wert des Potenzials. Was davon zu halten ist dazu, kommen wir noch. Hier interessiert uns aber jetzt das

elektrische Feld in der von der Ringladung eingeschlossenen Kreisscheibe. Das Potenzial in dieser Kreisscheibe erhalten wir aus Gl. (4.84), indem wir $\vartheta = \pi/2$ setzen. Mit $\boldsymbol{\rho} = (\rho\cos\varphi, \rho\sin\varphi, 0)$ ist das Potenzial in dieser Kreisscheibe:

$$\phi(\boldsymbol{\rho}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{Q}{R}\cdot\left[1+\frac{\rho^2}{4R^2}+\mathscr{O}\Big(\frac{\rho^4}{R^4}\Big)\right] \quad , \quad \rho < R \tag{4.85}$$

Damit erhalten wir für das elektrische Feld $\boldsymbol{E}_\rho$ in der von der Ringladung eingeschlossenen Kreisscheibe über $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$:

$$\boldsymbol{E}_\rho \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{Q}{2}\cdot\frac{\rho}{R^3}\cdot\hat{\boldsymbol{\rho}} \quad , \quad \rho < R \tag{4.86}$$

Hier ist $\hat{\boldsymbol{\rho}} = (\cos\varphi, \sin\varphi, 0)$ der radiale Einheitsvektor in der Ebene der Kreisscheibe. Die Feldlinien von $\boldsymbol{E}_\rho$, welche von der Ringladung in der Ebene der Kreisscheibe ausgehen laufen also, wie in Abb. 4.11 skizziert, radialsymmetrisch auf den Mittelpunkt M des homogen geladenen Rings zu. Sie erreichen diesen aber nie da sie vorher in die $+z$- oder $-z$-Richtung abbiegen. Die elektrische Feldstärke $|\boldsymbol{E}_\rho|$ fällt gemäß Gl. (4.86) innerhalb des Rings vom Ringradius zum Mittelpunk M linear auf den Wert Null ab. Würden wir anstatt einer positiven eine negative Ringladung betrachten dann sähe der Feldlinienverlauf genauso aus wie in Abb. 4.11 skizziert, nur mit dem Unterschied, dass die Feldrichtung sich in der Kreisscheibe und auf der Ringachse umkehrt: Für eine negative Ringladung zeigt $\boldsymbol{E}_\rho$ in der Kreisscheibe vom Ringmittelpunkt M radial nach außen zum geladenen Ting und auf der Ringachse zeigen $\boldsymbol{E}_{+z}$ und $\boldsymbol{E}_{-z}$ auf den Ringmittelpunkt M. Sowohl für eine positive wie für eine negative Ringladung verschwindet im Ringmittelpunkt M das elektrische Feld, die elektrische Feldstärke weist dort also den Wert Null auf.

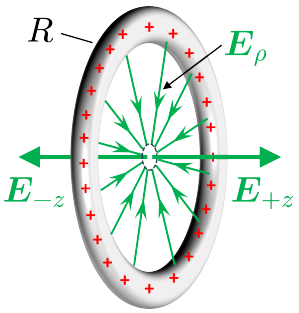


Abb. 4.11

Auf welchem Potenzial befindet sich die der geladene Ring selbst? Dazu sehen wir uns das Potenzial in der Ebene des Rings als Funktion des Abstands von seiner Achse an. Den Verlauf von ϕ als Funktion dieses Abstands ρ innerhalb des Rings, also für $\rho < R$, kennen wir mit Gl. (4.85) bereits. Den Verlauf in der Ebene des Rings für $\rho > R$ erhalten wir aus Gl. (4.74) indem wir dort $\vartheta = \pi/2$ setzen:

$$\phi(\boldsymbol{\rho}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{Q}{\rho}\cdot\left[1+\frac{R^2}{4\rho^2}+\mathscr{O}\Big(\frac{R^4}{\rho^4}\Big)\right] \quad , \quad \rho > R \tag{4.87}$$

Gl. (4.86) gibt uns den Verlauf der Feldlinien für $\rho < R$, und für $\rho > R$ erhalten wir ihn über $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$ aus Gl. (4.87):

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{\rho}) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{Q}{\rho^2}\cdot\left[1+\frac{3R^2}{4\rho^2}\right]\cdot\hat{\boldsymbol{\rho}} \quad , \quad \rho > R \tag{4.88}$$

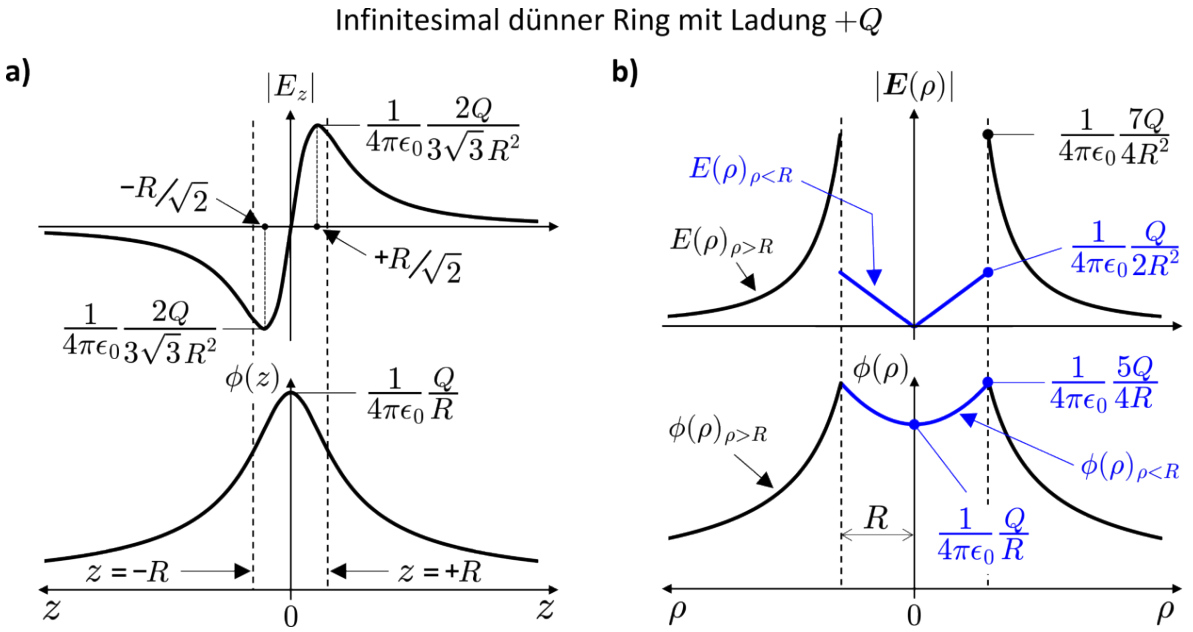


Abb. 4.12: Elektrisches Feld E_z und Potenzial $\phi(z)$ auf der Achse eines geladenen Rings mit Radius R (a) sowie Betrag der Feldstärke $|\boldsymbol{E}(\boldsymbol{\rho})|$ und Potenzial $\phi(\rho)$ außerhalb und innerhalb des Rings in der Ringebene (b).

Abb. 4.12a zeigt den Verlauf des Potenzial $\phi(z)$ und der Feldstärke E_z auf der Ringachse, die hier die z-Achse ist. Das Potenzial auf der Ringachse ist maximal in der Ringmitte und dort verschwindet das elektrische Feld. E_z wechselt das Vorzeichen beim Nulldurchgang, auf der positiven z-Achse ist die z-Komponente des elektrischen Feldes positiv und auf der negativen z-Achse ist sie negativ. Abb. 4.12b zeigt den Verlauf des Potenzials $\phi(\rho)$ und des Betrags der Feldstärke $|\boldsymbol{E}(\boldsymbol{\rho})|$ in der Ringebene als Funktion des Abstandes ρ vom Ringmittelpunkt wie er von Gl. (4.85) und Gl. (4.87) für $\phi(\rho)$ und Gl. (4.86) und Gl. (4.88) für $|\boldsymbol{E}(\boldsymbol{\rho})|$ für $\rho < R$ und $\rho > R$ beschrieben wird. Streng genommen gelten die Näherungen, die wir gemacht haben, für $\rho = R$ nicht mehr. Die Potenziale die wir für $\rho < R$ und $\rho > 0$ mit Gl. (4.85) und Gl. (4.87) hergleitet haben nehmen aber bei $\rho = R$ den gleichen Wert an und geben uns in der Umgebung von $\rho = R$ ein Verständnis für den Verlauf von $\phi(\rho)$ und $|\boldsymbol{E}(\boldsymbol{\rho})|$. Das Potenzial weist bei $\rho = R$ einen Knick auf, ist also dort nicht differenzierbar. Die Folge ist, dass das elektrische Feld bei $\rho = R$ unstetig ist. Der Verlauf von $\phi(\rho)$ und $|\boldsymbol{E}(\boldsymbol{\rho})|$ erinnert an jenen einer geladenen Hohlkugel wie ihn Abb. 4.2b zeigt. Würden wir den Ring mit der Ladung Q um eine in der Ringebene durch seinen Mittelpunkt M laufende Achse rotieren, dann erhielten wir in der Tat eine geladene Hohlkugel. Mit dem konstanten Ring-Potenzial

$$\phi(R) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{5Q}{4R} \tag{4.89}$$

ist die differentielle Arbeit $\mathrm{d}W$ die man leisten muss, um aus dem Unendlichen eine zusätzliche Ladung $\mathrm{d}q$ auf den Ring zu bringen:

$$\mathrm{d}W = [\phi(R) - \phi(\infty)]\mathrm{d}q \tag{4.90}$$

Das Potenzial im Undendlichen ist per Defintion gleich null und somit gilt:

$$\mathrm{d}W = \phi(R)\mathrm{d}q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{5Q}{4R}\cdot\mathrm{d}q \tag{4.91}$$

Die gesamte Arbeit um die Ladung auf dem Ring von $Q = 0$ auf Q zu bringen ist:

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{5}{4R}\int_0^Q q\,\mathrm{d}q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{5}{8}\cdot\frac{Q^2}{R} \tag{4.92}$$

Gl. (4.92) gilt für einen infinitesimal dünnen Draht. Solche Drähte gibt es nicht. Wie also ändert sich dieser Ausdruck für die zum Aufladen des Rings erforderliche Arbeit, wenn wir einen realen Draht endlicher Dicke betrachten? Wir wissen, dass W in Gl. (4.92) der potenziellen Energie entspricht, die der vollständig geladene Ring besitzt. Mit Gl. (4.40) kennen wir bereits die potenzielle Energie eines geraden, realen Drahtstücks der Länge l und der Ladung λ pro Längeneinheit. Ist unser Ring endlicher Dicke ein Torus für den gilt $R \gg a$ dann können wir uns diesen Torus stückweise aus kurzen geraden Drahtstücken zusammengesetzt denken für die immer noch gilt $l \gg a$. Zusammengefügt zu einem Kreisring der Länge $l = 2\pi R$ und einer Ladungsdichte pro Längeneinheit von $\lambda = Q/2\pi R$ liefert uns Gl. (4.40) für die potenzielle Energie des Rings endlicher Dicke:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\left(\frac{Q^2}{4\pi^2R^2}\right)\cdot 2\pi R\cdot\ln\left(\frac{r_0}{a}\right) = \frac{Q^2}{8\pi^2\epsilon_0 R}\cdot\ln\left(\frac{r_0}{a}\right) \quad , \quad R \gg a \tag{4.93}$$

Dieser Ausdruck für die potenzielle Energie des Rings endlicher Dicke divergiert für $a \to 0$. Wir können also nicht erwarten, dass wir aus Gl. (4.93) den Ausdruck für die potenzielle Energie des infinitesimal dünnen Rings in Gl. (4.92) herleiten können. Gl. (4.92) und Gl. (4.93) weisen aber die gleiche $1/R$ Abhängigkeit auf und unterscheiden sich letztlich nur durch einen Geometriefaktor. Das können wir nutzen um etwas über die Größe von r_0 zu erfahren. Setzt man nämlich in Gl. (4.93) $r_0 = a\cdot\exp(5\pi) = a\cdot 6.64\cdot 10^6$ dann erhält man Gl. (4.92). Gl. (4.93) gilt für einen Draht aus elektrisch leitendem Material. Bei einem Draht aus nicht leitendem Material der homogen geladen ist, liefert auch das Drahtinnere einen Beitrag zur potenziellen Energie. Ein Kreisring vom Radius $r \leq a$ schließt im Drahtinnern den Bruchteil r^2/a^2 der Ladung pro Längeneinheit λ ein. Analog zu Gl. (4.35) erhalten wir das Feld im Innern des Drahtes mit dem Gaußschen Satz:

$$\int_A \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = E(r)\cdot 2\pi r\cdot l = \frac{1}{\epsilon_0}\cdot l\cdot\lambda\cdot\frac{r^2}{a^2} \tag{4.94}$$

und somit

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\cdot\frac{r}{a^2} \tag{4.95}$$

Mit diesem Ausdruck für das elektrische Feld im Drahtinnern erhalten wir für den Beitrag des Drahtinnern zur potenziellen Energie des Drahtes:

$$U_I = \frac{\epsilon_0}{2}\int_0^a\int_0^{2\pi}\int_0^l\left(\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\frac{r}{a^2}\right)^2 r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z = \frac{\lambda^2 l}{4\pi\epsilon_0}\ln\left(\frac{r_0}{a}\right) \tag{4.96}$$

Für unseren Ring ist wieder $l = 2\pi R$ und $\lambda = Q/2\pi R$ und damit wir erhalten für den Beitrag des Drahtinnern unseres Rings zu seiner potenziellen Energie:

$$U_I = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\left(\frac{Q^2}{4\pi^2R^2}\right)\cdot 2\pi R\cdot\frac{1}{4} = \frac{Q^2}{8\pi^2\epsilon_0 R}\cdot\frac{1}{4} \tag{4.97}$$

Der Beitrag U_{II} zur potenziellen Energie des homogen geladenen Drahtes von außerhalb des Drahtes ist unverändert durch Gl. (4.93) gegeben und wir erhalten somit für die gesamte potenzielle Energie $U = U_I + U_{II}$ des homogen geladenen Drahtes:

$$U = \frac{Q^2}{8\pi^2\epsilon_0 R}\cdot\left[\frac{1}{4} + \ln\left(\frac{r_0}{a}\right)\right] \quad , \quad R \gg a \tag{4.98}$$

4.6 Homogen geladene Scheibe

Mit dem, was wir jetzt über das elektrische Potenzial und das elektrische Feld eines Rings mit der Ladung Q wissen ist es nur ein kleiner Schritt, um zu verstehen wie ϕ und $\boldsymbol{E}$ für eine geladene Scheibe aussehen. Abb. 4.13 zeigt eine solche Scheibe in der xy-Ebene, deren Mittelpunkt M mit dem Koordinatenursprung zusammenfällt. Die Scheibe trägt die positive Ladung Q und hat den Radius R. Wir betrachten wieder zuerst das Potenzial eines Punktes P auf der z-Achse. Genau wie bei der Ringladung verschwindet auch bei der geladenen Scheibe aus den selben Symmetriegründen die Radialkomponente des elektrischen Feldes auf der z-Achse. Alle Punkte auf einem Kreisring mit Radius $\rho \le R$ in der Scheibe, der infinitesimal dünn sein soll, haben jeweils den gleichen Abstand zum Punk P auf der z-Achse. Ein solcher Kreisring mit Radius ρ trägt die Ladung:

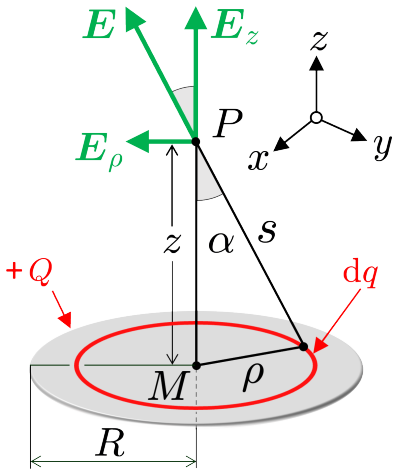


Abb. 4.13

$$\mathrm{d}q = \frac{Q}{R^2\pi}\cdot 2\pi\rho\cdot\mathrm{d}\rho = \sigma\cdot 2\pi\rho\cdot\mathrm{d}\rho \tag{4.99}$$

Das Potenzial $\mathrm{d}\phi(z)$ das so eine Ladung $\mathrm{d}q$ erzeugt ist:

$$\mathrm{d}\phi(z) \;=\; \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\cdot\frac{\rho}{|\boldsymbol{s}|}\cdot\mathrm{d}\rho \;=\; \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\cdot\frac{\rho\cdot\mathrm{d}\rho}{\sqrt{\rho^2+z^2}} \tag{4.100}$$

Um die Beiträge $\mathrm{d}\phi(z)$ von allen Kreisringen mit $\rho \leq R$ zu summieren, integrieren wir diesen Ausdruck nun von $\rho = 0$ bis $\rho = R$ und erhalten für das Potenzial auf der z-Achse:

$$\phi(z) \;=\; \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\cdot\Big[\sqrt{R^2+z^2}-|z|\Big] \tag{4.101}$$

Für das elektrische Feld in z-Richtung erhalten wir damit über $\boldsymbol{E}_z = -\partial\phi(z)/\partial z$:

$$E_z \;=\; \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\cdot\left[\mathrm{sgn}(z)-\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right]\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \quad , \quad \mathrm{sgn}(z) = \begin{cases} +1\,, & z>0 \\ -1\,, & z<0 \end{cases} \tag{4.102}$$

Lassen wir in dieser Gleichung R gegen unendlich gehen, betrachten also eine unendlich große Scheibe, dann liefert uns Gl. (4.102) gerade das elektrische Feld der unendlich ausgedehnten Platte aus Abschnitt 4.4:

$$\boldsymbol{E}_z \;=\; \mathrm{sgn}(z)\cdot\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \tag{4.103}$$

Das gleiche gilt aber nicht für $R\to\infty$ in Gl. (4.101) da in diesem Fall $\phi(z)\to\infty$ folgt. Wir erhalten aber das korrekte Ergebnis für das Potenzial einer unendlich ausgedehnten Scheibe durch Integration von Gl. (4.103), also:

$$\phi(z) \;=\; -\int E(z')\,\mathrm{d}z' \;=\; -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\cdot|z| \tag{4.104}$$

Für eine unendlich ausgedehnte, homogen geladene Scheibe ist das Potenzial der Scheibe selbst konstant, nicht aber für eine Scheibe mit endlichem Radius R. Darin unterscheidet sich die geladene Scheibe von der infinitesimal dünnen Ringladung, die sich auf konstantem Potenzial befindet. Der Grund für letzteres ist, dass jede Ladung auf dem Ring, egal auf welcher Position sie sich befindet, um sich herum die gleiche Ladungskonfiguration sieht. Bei der homogen geladenen Scheibe ist das anders. Eine Ladung nahe der Scheibenmitte sieht eine andere Ladungskonfiguration als eine Ladung nahe am Scheibenrand. Das Potenzial der Scheibe kann also nicht konstant sein. Wie sieht es mit dem elektrischen Feld aus? Bei einer unendlich in der xy-Ebene ausgedehnten, infinitesimal dünnen Scheibe hat das elektrische Feld nur Komponenten in die $+z$- und in die $-z$-Richtung, egal ob die Scheibe aus einem leitenden oder nicht leitenden Material besteht. Vernachlässigen wir Randeffekte dann ist das auch bei unserer Scheibe der Fall. Wie passt das mit der Tatsache zusammen, dass das Potenzial der Scheibe sich entlang des Radius der Scheibe ändert? Wir wissen aus der Diskussion des Plattenkondensators, dass gemäß Gl. (4.63) mit zunehmender Ladung des Kondensators die elektrische Spannung

steigt, was mit Gl. (4.61) bedeutet, dass sich die Potenzialdifferenz zwischen den Kondensatorplatten erhöht. Bei unserer geladenen Schiebe ist es ähnlich, nur befindet sich hier die Gegenelektrode im Unendlichen und ihr Potenzial ist definitionsgemäß konstant null. Was sich ändert ist das Potenzial zwischen Mitte und Rand der Scheibe und das bedeutet, dass Kreisringe nahe der Mitte des Kondensators auf einem höheren Potenzial liegen als Kreisringe nahe zum Rand. Die Dichte der ausgehenden Feldlinien in Richtung der Gegenelektrode im Unendlichen ist bei Kreisringen nahe der Mitte höher als bei Kreisringen nahe am Rand, aber immer hat das elektrische Feld nur eine $-z$- und eine $+z$-Komponente. Es gibt also weg vom Rand der Scheibe, nahe der Scheibe oder in der Scheibe selbst, keine radiale Komponente des elektrischen Feldes. Diese gibt es nur nahe am Scheibenrand. Die Änderung des Scheibenpotenzials von der Scheibenmitte zum Scheibenrand hat ihre Ursache in der Tatsache, dass unsere Scheibe eine endliche Ausdehnung hat, aber sie selbst bedingt nicht die Existenz einer radialen Komponente, diese ist ein reiner Randeffekt. Im Weitern betrachten wir die Radialkomponente des elektrischen Feldes in der Scheibenebene für $\rho < R$ als nicht existent.

Sehen wir uns jetzt an was wir über das Potenzial auf der Scheibe herausfinden können. Das Potenzial in der Scheibenmitte $\phi(0)$ erhalten wir einfach, indem wir in Gl. (4.101) $z = 0$ setzen:

$$\phi(0) \;=\; \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\cdot R \tag{4.105}$$

Obwohl dieses Problem eine hohe Symmetrie aufweist, ist es nicht möglich, den Potenzialverlauf entlang des Radius von der Scheibenmitte zum Scheibenrand ebenso einfach zu bestimmen, wie in der Scheibenmitte. Außer am Scheibenrand, dort können wir das Potenzial mit etwas Rechnung wieder einfach bestimmen. Dazu betrachten wir die Skizze in Abb. 4.14, in welcher die Ladungsverteilung der Scheibe in die positive y-Richtung um die Strecke R verschoben wurde. Die z-Achse, die in Abb. 4.14 aus der Bildebene herauszeigt, verläuft also jetzt durch einen Punkt am Scheibenrand. Um das Potenzial am Punkt $\boldsymbol{r} = 0$ zu erhalten müssen wir über diese verschobene Ladungsverteilung mit der konstanten Flächenladungsdichte $\sigma = Q/R^2\pi$ integrieren, und zwar über die Koordinaten der Ladungsverteilung. Da unser Aufpunkt mit $\boldsymbol{r} = 0$ im Ursprung liegt folgt $|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'| \to |\boldsymbol{r}'|$ und $\phi(R)$ ist gegeben durch:

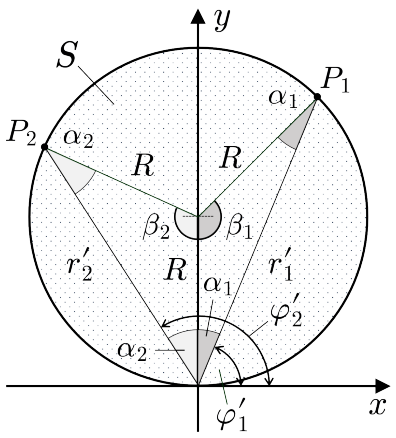


Abb. 4.14

$$\phi(\boldsymbol{R}) \;=\; \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0}\cdot\int_S \frac{\mathrm{d}^2r'}{|\boldsymbol{r}'|} \tag{4.106}$$

Mit $\mathrm{d}^2r' = r'\,\mathrm{d}r'\,\mathrm{d}\varphi'$ und $|\boldsymbol{r}'| = r'$ wird daraus:

$$\phi(\boldsymbol{R}) \;=\; \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0}\cdot\int_0^{\pi}\int_0^{r(\varphi')} \mathrm{d}r'\,\mathrm{d}\varphi' \;=\; \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0}\cdot\int_0^{\pi} r(\varphi')\,\mathrm{d}\varphi' \tag{4.107}$$

Die Integrationsgrenzen für φ' sind einfach aus Abb. 4.14 abzulesen, aber die obere Integrationsgrenze für r' hängt offensichtlich von φ' ab und da müssen wir etwas genauer hinsehen. Betrachten wir zuerst den Punkt P_1 in der rechten Hälfte der Scheibe in Abb. 4.14. Bei jedem solchen Punkt P_1 in der rechten Scheibenhälfte haben wir es immer mit einem gleichschenkeligen Dreieck zu tun und damit gilt $2\alpha_1 + \beta_1 = 180°$. Weil auch gilt $\alpha_1 = 90° - \varphi_1'$ folgt daraus unmittelbar, dass $\beta_1 = 2\varphi_1'$ gelten muss. Jetzt nutzen wir den Sinussatz für die Winkel β_1 und α_1 und die Gegenseiten r_1' und R:

$$\frac{\sin\beta_1}{r_1'} \;=\; \frac{\sin\alpha_1}{R}$$

Setzen wir hier für $\beta_1 = 2\varphi_1'$ und für $\alpha_1 = 90° - \varphi_1'$ ein, so erhalten wir:

$$\frac{\sin 2\varphi_1'}{r_1'} \;=\; \frac{\sin\left(\pi/2 - \varphi_1'\right)}{R} \;=\; \frac{\cos\varphi_1'}{R}$$

Daraus folgt

$$r_1' \;=\; 2R\sin\varphi_1'$$

Betrachten wir jetzt Punkte P_2 in der linken Hälfte der Scheibe in Abb. 4.14. Hier gilt $\alpha_2 = \varphi_2' - 90°$ und für das gleichschenkelige Dreieck gilt wieder $2\alpha_2 + \beta_2 = 180°$. Daraus folgt, dass in der linken Hälfte der Scheibe gilt $\beta_2 = 2\pi - 2\varphi_2'$. Wir nutzen wieder den Sinussatz, jetzt für die Winkel β_2 und α_2 und die Gegenseiten r_2' und R:

$$\frac{\sin\beta_2}{r_2'} \;=\; \frac{\sin\alpha_2}{R}$$

Setzen wir hier für $\beta_2 = 2\pi - 2\varphi_2'$ und für $\alpha_2 = \varphi_2' - 90°$ ein so erhalten wir mit $\sin(2\pi - 2\varphi_1') = -\sin 2\varphi_2'$ und $\sin(\varphi_1' - \pi/2) = -\cos\varphi_2'$:

$$-\frac{\sin 2\varphi_2'}{r_2'} \;=\; -\frac{\cos\varphi_2'}{R}$$

Daraus folgt:

$$r_2' \;=\; 2R\sin\varphi_2'$$

Der Betrag von $\boldsymbol{r}'$ hat also in beiden Hälften der Scheibe die gleiche Winkelabhängigkeit und damit ist in Gl. (4.107) $r(\varphi) = 2R\sin\varphi$ und wir erhalten für das Potenzial am Scheibenrand:

$$\phi(\boldsymbol{R}) \;=\; \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0}\cdot 2R\cdot \int_0^{\pi} \sin\varphi'\,\mathrm{d}\varphi' \;=\; \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\cdot\frac{2R}{\pi} \tag{4.108}$$

Im Prinzip können wir auch für andere Punkte zwischen der Scheibenmitte und dem Scheibenrand das Potenzial dadurch bestimmen, dass wir die z-Achse in so einen Punkt $0 < y_0 < R$ auf dem Scheibenradius entlang der y-Achse verschieben. Dabei stößt man dann aber auf elliptische Integrale und die haben keine analytische Lösung. Der Scheibenrand ist ein Sonderfall, weil sich für $y_0 = R$ die elliptischen Integrale auf ein einfaches Integral reduzieren, das eine analytische Lösung hat. Das Potenzial in der Scheibenmitte ist um den Faktor $\pi/2$ größer als am Scheibenrand. Dieser Faktor $\pi/2$ sagt uns, dass wir es nicht mit einer einfachen linearen Abnahme des Potenzials entlang des Scheibenradius von $\phi(0)$ auf $\phi(R)$ zu tun haben. Nahe der Scheibenmitte ändert sich die lokale Ladungsumgebung weniger als gegen den Scheibenrand hin. Der Potenzialabfall nahe der Scheibenmitte wird also geringer sein als gegen den Scheibenrand hin.

Sehen wir uns jetzt das Potenzial an, welches die homogen geladene Scheibe für $r < R$ beziehungsweise für $r > R$ erzeugt. Beginnen wir mit $z > R$. Um das Verhalten von $\phi(z)$ für $z \gg R$ zu verstehen, schreiben wir Gl. (4.101) um zu ($\sigma = Q/R^2\pi$):

$$\phi(z) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{2Q}{R^2}\cdot|z|\cdot\left[\sqrt{1+\frac{R^2}{z^2}}-1\right] \tag{4.109}$$

Für $z \gg R$ nutzen wir wieder die Taylorentwicklung der Wurzel und berücksichtigen dabei Glieder bis z^{-4}:

$$\sqrt{1+\frac{R^2}{z^2}} = 1+\frac{1}{2}\cdot\frac{R^2}{z^2}-\frac{1}{8}\cdot\frac{R^4}{z^4}+\mathscr{O}\left(\frac{R^8}{z^8}\right) \tag{4.110}$$

Einsetzen in Gl. (4.109) liefert uns dann für das Potenzial auf der z-Achse im Fernfeld:

$$\phi(z) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\left[\frac{Q}{|z|}-\frac{1}{4}\cdot\frac{Q\cdot R^2}{|z|^3}+\mathscr{O}\left(\frac{R^6}{|z|^7}\right)\right] \tag{4.111}$$

Die geladene Scheibe besitzt die gleiche Rotationssymmetrie wie die Ringladung und wir können das Fernfeld genauso durch einen Monopolterm $\phi_0(\boldsymbol{r})$ und einen Quadrupolterm $\phi_2(\boldsymbol{r})$ ausdrücken, wie wir das für die Ringladung in Gl. (4.71) getan haben. Setzen wir dort wieder $\vartheta = 0$ und $r = z$, dann ist das Fernfeld der geladenen Scheibe auf der z-Achse gegeben durch:

$$\phi(z) \;=\; \phi_0(z)+\phi_2(z) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\left[\frac{Q}{z}+Q_0\cdot\frac{2}{z^3}\right] \tag{4.112}$$

Ein Koeffizientenvergleich der Potenzen von z zwischen Gl. (4.111) und Gl. (4.112) zeigt uns, dass die Monopolterme identisch sind und dass gelten muss:

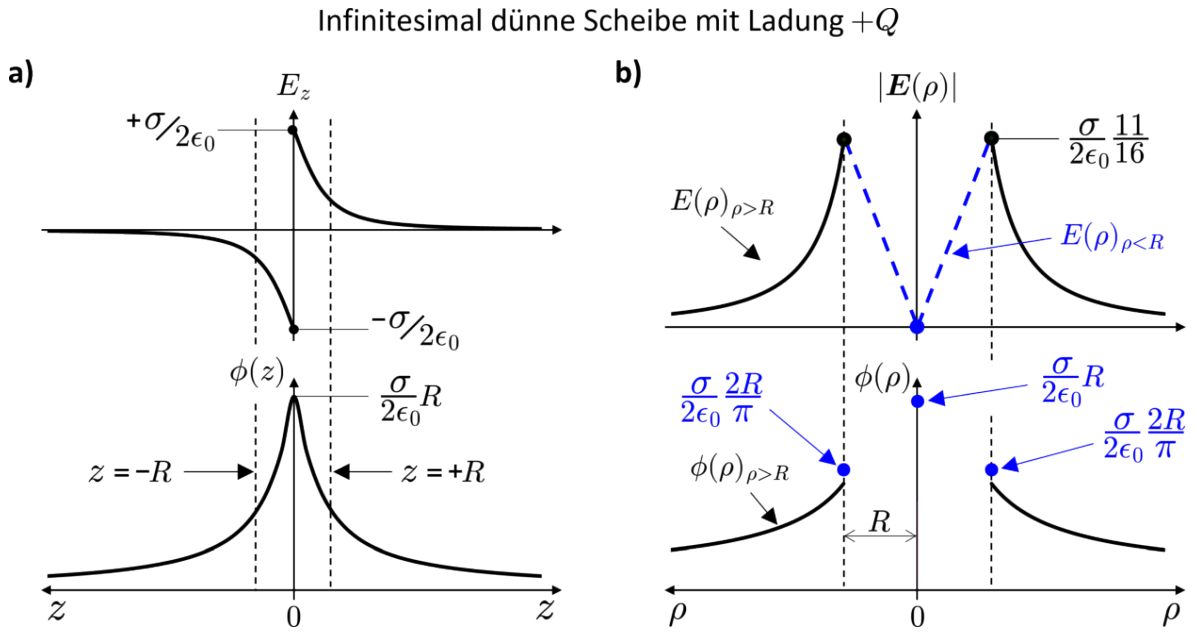


Abb. 4.15: Elektrisches Feld E_z und Potenzial $\phi(z)$ auf der Achse einer homogen geladenen Scheibe mit Radius R und konstanter Flächenladungsdichte $\sigma = Q/R\pi^2$ (a) sowie Betrag der Feldstärke $|\boldsymbol{E}(\boldsymbol{\rho})|$ und Potenzial $\phi(\rho)$ außerhalb und innerhalb der Scheibe in der Scheibenebene (b).

$$Q_0 = -\frac{Q \cdot R^2}{8} \tag{4.113}$$

damit auch die Quadrupolterme identisch sind. Q_0 ist also bei der geladenen Scheibe halb so groß wie Q_0 für die Ringladung in Gl. (4.72). Der Quadrupoltensor lautet damit für die geladene Scheibe:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{Q}}} = \frac{Q \cdot R^2}{8} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \tag{4.114}$$

Setzen wir das Q_0 der geladenen Scheibe in Gl. (4.71) ein dann erhalten wir in der Fernfeldnäherung $r \gg R$ für das winkelabhängige Potenzial der Scheibenladung:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r} \cdot \left[1 - \frac{R^2}{8} \cdot \frac{3\cos^2\vartheta - 1}{r^2} + \mathscr{O}\left(\frac{R^4}{r^4}\right)\right] \quad , \quad r > R \tag{4.115}$$

Mit dieser Gleichung können wir uns jetzt das elektrische Potenzial und das elektrische Feld in der Ebene der Scheibe ansehen. Dazu setzen wir in Gl. (4.115) $\vartheta = \pi/2$ und erhalten so mit $\boldsymbol{\rho} = (\rho\cos\varphi, \rho\sin\varphi, 0)$:

$$\phi(\boldsymbol{\rho}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{\rho} \cdot \left[1 + \frac{R^2}{8\rho^2} + \mathscr{O}\left(\frac{R^4}{\rho^4}\right)\right] \quad , \quad \rho > R \tag{4.116}$$

Für das elektrische Feld in der Scheibenebene erhalten wir damit:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{\rho}) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{Q}{\rho^2}\cdot\left[1+\frac{3R^2}{8\rho^2}\right]\cdot\hat{\boldsymbol{\rho}} \qquad , \quad \rho > R \tag{4.117}$$

Abb. 4.15a zeigt den Verlauf des Potenzial $\phi(z)$ und der Feldstärke E_z auf der Scheibenachse, die hier die z-Achse ist. Das Potenzial auf der Scheibenachse ist maximal in der Mitte der Scheibe. Dort hat auch der Betrag der E_z-Komponente seinen größten Wert. Das elektrische Feld direkt oberhalb und unterhalb der infinitesimal dünnen Scheibe besitzt nur ein z-Komponente und diese zeigt – wie wir das von der unendlich ausgedehnten ebenen Flächenladung kennen – auf den zwei Seiten der Scheibe in die jeweils entgegengesetzte Richtung. Abb. 4.15b zeigt den Verlauf des Potenzials $\phi(\rho)$ und des Betrags der Feldstärke $|\boldsymbol{E}(\boldsymbol{\rho})|$ in der Scheibenebene als Funktion des Abstandes ρ vom Scheibenmittelpunkt für $\rho \leq R$. Hier konnten wir analytisch das Potenzial der Scheibe nur an zwei Punkten bestimmen, in der Scheibenmitte und am Rand der Scheibe. Aber das genügt uns, um zu sehen, dass für $\rho \leq R$ der Potenzialverlauf der homogen geladenen Scheibe ähnlich aussehen muss wie derjenige der homogen geladenen Vollkugel in Abb. 4.2a. Da das Potenzial der Scheibe für $\rho \leq R$ nicht konstant ist, kann das radiale elektrische Feld in der Scheibe nicht verschwinden. Wir wissen, dass der elektrische Feldvektor immer von Orten höheren Potenzials zu Orten niedrigeren Potenzials zeigt. Das Potenzial ist in der Scheibenmitte am größten und am Scheibenrand am kleinsten. Das bedeutet, dass der elektrische Feldvektor vom Mittelpunkt weg radial nach außen zeigen muss. Das wiederum bedeutet aber, dass das radiale elektrische Feld der Scheibe im Mittelpunkt verschwinden muss.

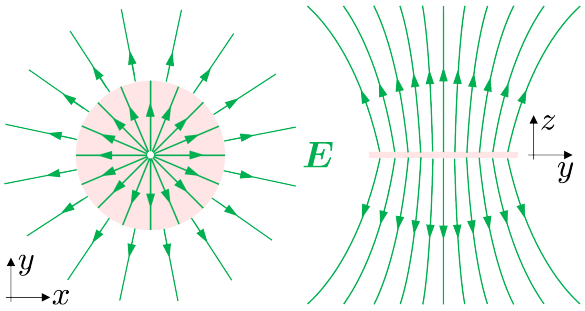


Abb. 4.16

Der Verlauf der radialen elektrischen Feldstärke in der Scheibe muss daher so aussehen wie der jener des elektrischen Feldes in der homogen geladenen Vollkugel in Abb. 4.2a. Der zugehörige Verlauf der Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ in der Scheibenebene, hier die xy-Ebene, und in der yz-Ebene ist qualitativ in Abb. 4.16 skizziert. Im Mittelpunkt der Scheibe hat das elektrische Feld nur eine z-Komponente. Bewegt man sich vom Mittelpunkt der Scheibe in Richtung Rand so wächst die radiale Feldkomponente an. Der radiale Verlauf des Potenzials und des elektrischen Feldes in der Scheibenebene in Abb. 4.15b für $\rho \geq R$ wird durch Gl. (4.116) und Gl. (4.117) beschrieben. Anders als bei der Ringladung liefert uns die Fernfeldnäherung in Gl. (4.116) für das Potenzial bei $\rho = R$ nicht denselben Wert den

wir durch Verschiebung der z-Achse an den Rand für $\rho = R$ bestimmt haben. Letzter wurde ohne Näherung bestimmt und muss also der korrekte Wert sein. Der Wert, den uns hier die Fernfeldnäherung in Gl. (4.116) für $\rho = R$ liefert, liegt 11.6% unter diesem Wert des Potenzials am Scheibenrand $\phi(R)$ wie ihn Gl. (4.108) angibt. Das sollte uns nicht überraschen, denn streng genommen ist die Fernfeldnäherung für $\rho = R$ nicht gültig. Beim elektrischen Feld können wir in Abb. 4.15b nicht direkt sehen, dass die Fernfeldnäherung bei $\rho = R$ vom korrekten Wert abweicht, weil das elektrische Feld bei $\rho = R$ sowieso einen Sprung macht. Wir können aber davon ausgehen, dass auch Gl. (4.117) bei $\rho = R$ etwas vom korrekten Wert abweicht. Der Sprung in E_ρ bei $\rho = R$ sagt uns umgekehrt, dass das Potenzial bei $\rho = R$ nicht differenzierbar sein kann, also einen Knick haben muss, genauso wie das bei der homogen geladenen Vollkugel in Abb. 4.2b der Fall war. Außerhalb der Scheibe fällt die elektrische Feldstärke in der Scheibenebene gemäß Gl. (4.117) wie $1/\rho^2$ ab, innerhalb der Scheibe nimmt sie schneller ab.

Wenden wir uns zuletzt noch der potenziellen Energie der geladenen Scheibe zu. Das Potenzial der Scheibe selbst ist nicht konstant und wir kennen es nur an zwei Stellen, in der Mitte der Scheibe und am Rand. Aber das genügt, denn wir müssen zur Berechnung der potenziellen Energie einer infinitesimal dünnen Scheibe immer nur das Potenzial am Rand kennen. Unsere Scheibe ist zweidimensional und wir vergrößern sie, indem wir inkremental neue Ladungsringe am Rand der Scheibe hinzufügen. Dabei bringen wir diese Ladung in der Scheibenebene vom Nullpotenzial im Unendlichen auf das Potenzial am Scheibenrand. Mit Gl. (4.108) kennen wir das Potenzial am Rand einer Scheibe vom Radius r und konstanter Flächenladungsdichte σ:

$$\phi(r) = \frac{\sigma r}{\pi\epsilon_0} \tag{4.118}$$

Damit σ bei Hinzufügung eines infinitesimalen Ladungsrings mit Ladung $\mathrm{d}q$ konstant bleibt, muss für die aus dem Unendlichen herbeigebrachte Ladung gelten:

$$\mathrm{d}q = 2\pi r\sigma\,\mathrm{d}r \tag{4.119}$$

Die Arbeit W die wir leisten müssen, um auf diese Art und Weise eine Scheibe mit Radius R und konstanter Flächenladung σ zusammenzufügen, und damit deren potenzielle Energie U, ist daher:

$$W = U = \int_0^R \frac{\sigma r}{\pi\epsilon_0} 2\pi r\sigma\,\mathrm{d}r = \frac{2\sigma^2}{\epsilon_0}\int_0^R r^2\,\mathrm{d}r = \frac{2\sigma^2 R^3}{3\epsilon_0} = \frac{2Q^2}{3\pi^2\epsilon_0 R} \tag{4.120}$$

Wir haben bis hierher eine homogen geladene und infinitesimal dünne Scheibe mit konstanter Flächenladung σ betrachtet. Eine solche muss per Definition aus nicht leitendem

Material bestehen, das heißt, die Ladungen müssen durch das nicht leitende Material fixiert sein da die gegenseitige Abstoßung der Ladungen sonst zu einer Umverteilung derselben führen würde. Genau das passiert in einer leitenden Scheiben mit endlichem Radius. Wie wir schon vom Beispiel der Vollkugel aus leitendem Material wissen, verteilen sich die Ladungen an der Oberfläche des Körpers gerade so, dass das elektrische Feld im Innern des leitenden Körpers verschwindet. Das ist auch bei einer Kreisscheibe aus elektrisch leitendem Material nicht anders. Im Fall unserer infinitesimal dünnen Scheibe, bedeutet das, dass Ladung am Rand der Scheibe akkumuliert, die Flächenladungsdichte einer leitenden Scheibe kann also nicht konstant sein. Aber wie sieht sie aus?

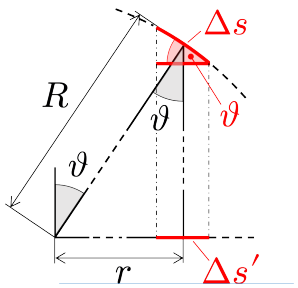


Abb. 4.17

Um das zu verstehen, betrachten wir was passiert, wenn wir die obere und untere Hälfte einer Hohlkugel vom Radius R welche die Ladung Q trägt vertikal auf die sie verbindende Kreisscheibe komprimieren. Weil bei der Komprimierung das Feld nach wie vor im Innern verschwindet erhalten wir so eine Kreisscheibe, in welcher das elektrische Feld null sein muss. Diese Komprimierung erreichen wir dadurch, dass wir die Ladung auf der oberen und der unteren Hälfe der Hohlkugel auf die sie verbindende Kreisscheibe projizieren. Wie in Abb. 4.17 skizziert wird durch eine solche Projektion ein Bogenelement Δs der Kugelschale auf ein radiales Längenelement $\Delta s'$ in der Kreisscheibe abgebildet. Mit dem Polarwinkel ϑ lesen wir aus Abb. 4.17 die Beziehung $\Delta s' = \Delta s{\cdot}\cos\vartheta$ ab. Das Bogenelement Δs erhalten wir, indem wir aus Abb. 4.17 entnehmen $\sin\vartheta = r/R$ und das Oberflächenelement $\mathrm{d}S$ der Hohlkugel von Radius R umschreiben zu:

$$\mathrm{d}S = 2\pi R^2 \sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta \;=\; 2\pi R^2 \frac{r}{R}\,\mathrm{d}\vartheta \;=\; 2\pi r{\cdot}R\,\mathrm{d}\vartheta \;=\; 2\pi r{\cdot}\Delta s \tag{4.121}$$

Hier haben wir bereits die Axialsymmetrie genutzt und $\mathrm{d}\varphi$ durch den Faktor 2π ersetzt. Auf der rechten Seite von Gl. (4.121) steht jetzt das Flächenelement als Produkt aus dem Kreisring mit Radius r mal dem Bogenelement Δs. Das entsprechende Flächenelement auf der Kreisscheibe ist $\mathrm{d}S' = 2\pi r{\cdot}\Delta s'$ und somit gilt für das Flächenelemente auf der Kugel und das auf die Kreisscheibe projezierte Flächenelement $\mathrm{d}S'$:

$$\mathrm{d}S' \;=\; \mathrm{d}S{\cdot}\cos\vartheta \tag{4.122}$$

Mit der Flächenladungsdichte der Kugelschale $\sigma_\circ = Q/4\pi R^2$ befindet sich nach der Projektion die Ladung $Q = \sigma_\circ \mathrm{d}S$ des Flächenelements $\mathrm{d}S$ der Hohlkugel im Flächenelement $\mathrm{d}S'$ der Kreisscheibe, also gilt:

$$\sigma(r)\,\mathrm{d}S \;=\; 2\sigma_\circ \mathrm{d}S' \qquad \Rightarrow \qquad \sigma(r) \;=\; \frac{Q}{4\pi R^2\cos\vartheta} \tag{4.123}$$

Der Faktor 2 kommt daher, dass wir die Ladungen von der oberen und der unteren Hälfte der Hohlkugel auf die Kreisscheibe projizieren. Aus Abb. 4.17 lesen wir ab $\cos\vartheta = \sqrt{R^2 - r^2}/R$ und erhalten so für $\sigma(r)$ den Ausdruck:

$$\sigma(r) \;=\; \frac{Q}{2\pi R\sqrt{R^2 - r^2}} \tag{4.124}$$

Dieses Ergebnis prüfen wir, indem wir $\sigma(r)$ über die Scheibe integrieren, um zu sehen, ob wir damit die Gesamtladung der Scheibe erhalten:

$$\frac{Q}{2\pi R}\int_0^R \frac{1}{\sqrt{R^2 - r^2}} \cdot 2\pi r\,\mathrm{d}r \;=\; -\frac{Q}{R}\sqrt{R^2 - r^2}\Big|_0^R \;=\; Q$$

Das Resultat ist wie erwartet die Gesamtladung Q. Um das konstante Potenzial der Scheibe zu erhalten, bestimmen wir es am einfachsten in der Mitte der Scheibe, also bei $r = 0$:

$$\begin{aligned}\phi(0) \;&=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_0^R \frac{Q}{2\pi R\sqrt{R^2 - r'^2}}\frac{2\pi r'\,\mathrm{d}r'}{|\boldsymbol{r}'|} \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{R}\int_0^R \frac{\mathrm{d}r'}{\sqrt{R^2 - r'^2}} \\ &=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{R}\cdot\operatorname{asin}\left(\frac{r}{R}\right)\Big|_0^R \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{R}\cdot\frac{\pi}{2} \;=\; \frac{Q}{8\epsilon_0 R}\end{aligned} \tag{4.125}$$

Alle Punkte der Scheibe befinden sich auf diesem Potenzial. Mit $\phi(\infty) = 0$ ist daher die Potenzialdifferenz zwischen irgendeinem Punkt der Scheibe und einem Punkt im Unendlichen $U = \phi(0) - \phi(\infty)$. Mit Gl. (4.125) erhalten wir somit für die Kapazität der infinitesimal dünnen, geladenen und leitenden Scheibe mit Radius R:

$$C \;=\; \frac{Q}{U} \;=\; 8\epsilon_0 R \tag{4.126}$$

Die potenzielle Energie der Scheibe erhalten wir wieder, indem wir sukzessive Ladungen aus dem Unendlichen (wo $\phi(\infty) = 0$ gilt) auf das Potenzial der Scheibe bringen bis diese die Ladung Q trägt. Die dabei geleistete Arbeit ist:

$$W \;=\; \frac{1}{8\epsilon_0 R}\int_0^Q q\,\mathrm{d}q \;=\; \frac{Q^2}{16\epsilon_0 R} \;=\; \frac{Q^2}{2C} \tag{4.127}$$

Vergleichen wir dieses Ergebnis mit jenem für die homogen geladenen Scheibe in Gl. (4.92), dann sehen wir, dass bei gleicher Ladung und gleichem Radius die potenzielle Energie der homogen geladenen Scheibe um etwa 8% größer ist als jene der Scheibe aus leitendem Material. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Kapazität der homogen geladenen Scheibe kleiner sein muss als jene der leitenden Scheibe.

5. Leiter in elektrostatischen Feldern

In den letzten beiden Kapiteln haben wir uns die Grundlagen der Elektrostatik angeeignet und dann einige einfache Anwendungen dieser Grundgleichungen, speziell des Gaußschen Satzes der Elektrostatik, betrachtet. Letzterer ist vor allem hilfreich in Situationen, die sich durch eine hohe Symmetrie der Ladungsverteilung und damit des elektrostatischen Potenzials ϕ und des elektrostatischen Feldes $\boldsymbol{E}$ auszeichnen. Oft haben wir aber keine andere Wahl als die Poissonsche Gleichung zu lösen, um den Potenzial- und Feldverlauf in bestimmten Situationen zu verstehen. Bisher haben wir nur Situationen betrachtet, in denen sich ein elektrisch geladener Körper in einem unendlich ausgedehnten Raum befindet. Was aber passiert, wenn dies nicht der Fall ist oder beispielsweise mehrere geladene Körper vorliegen die sich auf jeweils unterschiedlichen elektrostatischen Potenzialen ϕ befinden? Oder was passiert, wenn wir um einen der bisher betrachteten Körper eine beliebige Begrenzung einführen? Umgekehrt müssen wir uns auch fragen was passiert, wenn wir einen elektrisch ungeladenen Körper in ein elektrostatisches Feld bringen. Wie behandelt man eine solche Situation? Ein begrenztes Volumen bedeutet hier physisch begrenzt durch leitende oder nicht leitende Oberflächen die bestimmte Randbedingungen für das Verhalten der elektrostatischen Felder an diesen Grenzflächen festlegen. In diesem Zusammenhang spricht man von den Randwertproblemen elektrostatischer Felder die zu lösen sind. Wie wir sehen werden gibt es aber selbst in solchen Situationen noch andere Ansätze, wie den der Spiegelladung, die uns in manchen Fällen helfen können, Lösungen für elektrostatische Problemstellungen auf eine einfache Art und Weise zu finden, ohne gleich die Poissonsche Gleichung lösen zu müssen.

5.1 Direkte Lösung der Poisson-Gleichung

Das Gebiet der Elektrostatik befasst sich im Grunde genommen mit den Lösungen der Poisson-Gleichung Gl. (4.1) für bestimmte vorgegebene Ladungsverteilungen mit jeweils spezifischen Randbedingungen. Kennt man die Ladungsverteilung dann lässt sich gemäß

Gl. (4.3) das elektrostatische Potenzial $\phi(r)$ durch Integration bestimmen. Das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$ als Gradient des Potenzials erhält man dann durch einfache Differenzierung. Dieses Vorgehen wollen wir uns jetzt für das einfache Beispiel einer radialsymmetrischen Ladungsverteilung genauer ansehen.

5.1.1 Die radialsymmetrische Ladungsverteilung

Wir betrachten eine Ladungsverteilung um den Koordinatenursprung die radialsymmetrisch ist, das heißt $\rho(\boldsymbol{r}) \to \rho(r)$. Dabei kann die Ladungsverteilung $\rho(r)$ durchaus mit dem Betrag des Abstands variieren, aber diese Variation hängt eben wie in Abb. 5.1 skizziert nur vom Betrag $r = |\boldsymbol{r}|$ ab und nicht von der Richtung des Ortsvektors $\boldsymbol{r}$. Es genügt daher das Problem für eine vorgegeben Richtung von $\boldsymbol{r}$ zu betrachten. Geschickterweise legen wir diese Richtung von $\boldsymbol{r}$ in die z-Achse weil dann der von $\boldsymbol{r}$ und $\boldsymbol{r}'$ eingeschlossene Winkel gerade ϑ' entspricht, also dem Winkel im gestrichenen Kugelkoordinatensystem $(r', \vartheta', \varphi')$ über den wir integrieren müssen. Es gilt daher mit dem Kosinussatz für $|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|$ in Gl. (4.3):

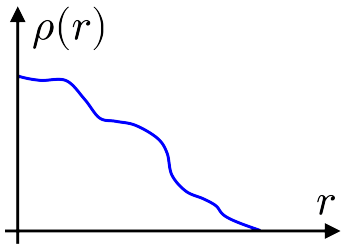


Abb. 5.1

$$|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'| = \sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr'\cos\vartheta'}$$

Eingesetzt in Gl. (4.3) erhalten wir für das elektrostatische Potenzial in der Entfernung r vom Ursprung das Integral (es liegen keine diskreten Ladungen vor):

$$\phi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\rho(r')}{\sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr'\cos\vartheta'}} \cdot r'^2 \sin\vartheta' \,\mathrm{d}\varphi' \,\mathrm{d}\vartheta' \,\mathrm{d}r' \tag{5.1}$$

Der Integrand hängt nicht von φ' ab, die entsprechende Integration liefert also einen Faktor 2π. Mit der Substitution $u = cos\vartheta'$, $\mathrm{d}u = -\sin\vartheta' \,\mathrm{d}\vartheta'$ und der Änderung der Integrationsgrenzen $\vartheta = 0 \to u = 1$ und $\vartheta = \pi \to u = -1$ erhalten wir:

$$\phi(r) = -\frac{1}{2\epsilon_0} \int_1^{-1} \int_0^{\infty} \frac{\rho(r')}{\sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr'u}} \cdot r'^2 \,\mathrm{d}u \,\mathrm{d}r' \tag{5.2}$$

Ausführen der Integration über u liefert:

$$\begin{aligned} \phi(r) &= -\frac{1}{2\epsilon_0} \int_0^{\infty} \left[-\frac{1}{rr'} \sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr'u} \right]_1^{-1} \cdot \rho(r') r'^2 \,\mathrm{d}r' \\ &= \frac{1}{2\epsilon_0 r} \int_0^{\infty} \Big[(r + r') - |r - r'| \Big] \cdot \rho(r') r' \,\mathrm{d}r' \end{aligned} \tag{5.3}$$

Für $r' < r$ ist der Ausdruck in Klammern gleich $2r'$ und für $r' > r$ ist er gleich $2r$. Wir teilen das Integral daher in zwei Teile auf:

$$\phi(r) \;=\; \frac{1}{\epsilon_0 r}\int_0^r \rho(r')\cdot r'^{\,2}\,\mathrm{d}r' + \frac{1}{\epsilon_0}\int_r^\infty \rho(r')\cdot r'\,\mathrm{d}r' \tag{5.4}$$

Außer, dass sie radialsymmetrisch ist, haben wir zur Ladungsverteilung bisher keine weiteren Annahmen gemacht. Jetzt zeigt uns aber Gl. (5.4), dass $\rho(r')$ schneller als r'^{-2} abfallen muss, da sonst das Integral nicht konvergiert. Setzt man eine Ladungsverteilung, die diese Bedingung erfüllt in Gl. (5.4) ein, dann kann man $\phi(r)$ durch analytische oder numerische Integration berechnen. Hier wenden wir uns aber direkt dem elektrischen Feld zu das aus Gl. (5.4) folgt. Da ϕ nur von r abhängt vereinfacht sich der Gradient in Kugelkoordinaten (siehe Tab. A.1 Anhang A) und Gl. (3.19) wird zu:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \;=\; -\nabla\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; -\frac{\boldsymbol{r}}{|\boldsymbol{r}|}\cdot\frac{\partial}{\partial r}\phi(r) \;=\; \hat{\boldsymbol{r}}\cdot\frac{\partial}{\partial r}\phi(r)$$

Einsetzen von $\phi(r)$ und differenzieren gibt uns dann:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{\hat{\boldsymbol{r}}}{\epsilon_0}\cdot\left[\frac{1}{r^2}\int_0^r \rho(r')\cdot r'^{\,2}\,\mathrm{d}r' - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\int_0^r \rho(r')\cdot r'^{\,2}\,\mathrm{d}r' - \frac{\partial}{\partial r}\int_r^\infty \rho(r')\cdot r'\,\mathrm{d}r'\right] \tag{5.5}$$

Für das Differenzieren der Integralgrenzen gilt die Integralregel von Leibniz:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\int_{a(r)}^{b(r)} f(r,r')\,\mathrm{d}r' \;=\; f\big(r,b(r)\big)\frac{\partial b(r)}{\partial r} - f\big(r,a(r)\big)\frac{\partial a(r)}{\partial r} + \int_{a(r)}^{b(r)}\frac{\partial}{\partial r}f(r,r')\,\mathrm{d}r' \tag{5.6}$$

Die Integranden in Gl. (5.5) hängen nicht von r ab und das letzte Glied auf der rechten Seite der Integralregel fällt somit weg. Wir wenden in Gl. (5.5) daher an

$$\frac{\partial}{\partial r}\int_{a(r)}^{b(r)} f(r,r')\,\mathrm{d}r' \;=\; f\big(r,b(r)\big)\frac{\partial b(r)}{\partial r} - f\big(r,a(r)\big)\frac{\partial a(r)}{\partial r} \tag{5.7}$$

und erhalten so

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{\hat{\boldsymbol{r}}}{\epsilon_0}\cdot\left[\frac{1}{r^2}\int_0^r \rho(r')\cdot r'^{\,2}\,\mathrm{d}r' - \frac{1}{r}\big(\rho(r)\cdot r^2 - 0\big) - \big(0 - \rho(r)\cdot r\big)\right] \tag{5.8}$$

mit dem Endergebnis:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{\hat{\boldsymbol{r}}}{\epsilon_0 r^2}\int_0^r \rho(r')\cdot r'^{\,2}\,\mathrm{d}r' \tag{5.9}$$

Als erstes Bespiel wenden wir Gl. (5.4) und Gl. (5.9) jetzt auf die homogen geladene Kugel an, wo wir bereits das elektrische Feld und das elektrostatische Potenzial mit Hilfe

des Gaußschen Satzes bestimmt haben. Die Gesamtladung Q der Kugel ist homogen über das Kugelvolumen V verteilt und diese Ladungsverteilung beschreiben wir durch:

$$\rho(r) \;=\; \rho_0\Theta(R-r) \qquad \text{mit} \qquad \rho_0 \;=\; \frac{Q}{V} \;=\; \frac{3Q}{4\pi R_0^3}$$

Hier ist $\Theta(R-r)$ die Stufenfunktion und R_0 der Radius der Kugel. Setzen wir diese Ladungsverteilung in Gl. (5.4) ein so erhalten wir für das Potenzial:

$$\phi(r) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{3Q}{R_0^3}\left[\frac{1}{r}\int_0^r \Theta(R_0-r')\cdot r'^{\,2}\,\mathrm{d}r' + \int_r^\infty \Theta(R_0-r')\cdot r'\,\mathrm{d}r'\right] \tag{5.10}$$

Betrachten wir zuerst $r < R_0$. In diesem Fall wird aus dieser Gleichung:

$$\phi(r) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{3Q}{R_0^3}\left[\frac{1}{r}\int_0^r r'^{\,2}\,\mathrm{d}r' + \int_r^{R_0} r'\,\mathrm{d}r'\right] \;=\; \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\frac{Q}{R_0}\left(3-\frac{r^2}{R_0^2}\right) \tag{5.11}$$

Das ist genau das Ergebnis von Gl. (4.15) welches wir dort mit Hilfe des Gaußschen Satzes hergeleitet hatten. Für den Fall $r > R_0$ sieht man schnell, dass aus Gl. (5.10) folgt:

$$\phi(r) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{3Q}{R_0^3}\left[\frac{1}{r}\int_0^{R_0} r'^{\,2}\,\mathrm{d}r' + 0\right] \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r} \tag{5.12}$$

Wie erwartet, entspricht das dem Ergebnis aus der Behandlung des Problems mit dem Gaußschen Satz in Gl. (4.9). Die entsprechenden elektrischen Felder erhalten wir entweder über die Berechnung des Gradienten von $\phi(r)$ oder indem wir das Integral in Gl. (5.9) ausrechnen. Genauso wie für die Vollkugel können wir mit Hilfe von Gl. (5.4) und Gl. (5.9) das elektrostatische Potenzial und das elektrische Feld im Fall der Hohlkugel berechnen. Bei der Auswertung von Gl. (5.9) machen wir für die Ladungsverteilung der Hohlkugel dazu den Ansatz:

$$\sigma(r) \;=\; \sigma_0\cdot\delta(R_0-r) \qquad \text{mit} \qquad \sigma_0 \;=\; \frac{Q}{4\pi R_0^2}$$

Bei einem unendlich langen Draht oder der unendlich ausgedehnten geladenen Fläche kann man ebenso vorgehen wie hier für die Vollkugel, nutzt aber dabei die Symmetrieeigenschaften der jeweiligen Ladungsverteilungen. Die Beispiele für elektrostatische Problemstellungen, die wir bisher mit dem Gaußschen Satz bzw. hier bei der radialsymmetrischen Ladungsverteilung durch Lösung der Poisson-Gleichung behandelt haben, weisen eine Gemeinsamkeit auf: Die betrachteten elektrostatischen Felder werden von den geladenen Körpern selbst erzeugt und es liegen keine weiteren elektrostatischen Felder vor, die berücksichtigt werden müssten. Was aber passiert, wenn wir beispielsweise einen geladenen oder ungeladenen Körper in ein elektrostatisches Feld bringen?

5.2 Der ideale Leiter im elektrostatischen Feld

In einem idealen Leiter können sich Ladungsträger ohne Energieverlust bewegen, ein idealer Leiter besteht also aus einem Material mit elektrischem Widerstand von null. Es gibt in der Tat Materialien, in denen der elektrische Widerstand unter bestimmten Bedingungen verschwindet. Uns interessieren aber hier alltägliche Materialien, wie bestimmte Metalle, die zwar immer noch einen elektrischen Widerstand haben, der aber so gering ist, dass wir sie als ideale Leiter betrachten können. Wenn wir also hier von idealen Leitern sprechen, dann meinen wir solche Metalle wie beispielsweise Silber, Kupfer, Gold oder Aluminium. Metalle zeichnen sich dadurch aus, dass sie Elektronen besitzen, die nicht an einzelne Metallatome gebunden sind, sondern sich als Leitungselektronen frei im Metall bewegen können. Die freie Beweglichkeit dieser Leitungselektronen im Metall ist der Grund für die hohe elektrische Leitfähigkeit von Metallen. Bringt man ein Metall in ein elektrostatisches Feld, dann ordnen sich die Leitungselektronen unter dem Einfluss des externen Feldes blitzschnell so an der Oberfläche des Metalls an, dass sie das ins Metall eindringende elektrische Feld kompensieren und im Innern des Metalls das elektrische Feld null und das elektrostatische Potenzial konstant ist. Diese elektrischen Ladungen an der Oberfläche bezeichnet man auch als Influenzladungen, weil sie sich durch den Einfluss eines äußeren Feldes zur Oberfläche des Metalls bewegen. Bringt man elektrische Ladungen auf eine Metallkugel auf so verteilen sich diese an der Oberfläche der Kugel ebenfalls so, dass das Feld im Innern der Kugel verschwindet. Wäre dem nämlich nicht so, dann würde es ein elektrisches Feld im Innern der Kugel geben und unter dem Einfluss dieses Feldes würden sich die Leitungselektronen schnell so arrangieren, dass dieses Feld im Innern der Kugel wieder verschwindet.

Wie in Abb. 5.2 skizziert verschwindet in einem Metall also das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$ und das elektrostatische Potenzial ϕ ist im Metallinnern und an der Oberfläche konstant. Die Oberfläche des metallischen Leiters M_S ist immer eine Äquipotenzialfläche. Bewegt man sich auf einer Äquipotenzialfläche, dann ist dazu keine Arbeit erforderlich, weil die Änderung der potenziellen Energie $\mathrm{d}U$ auf dieser Fläche per Definition null ist. Und mit $\mathrm{d}W + \mathrm{d}U = 0$ bedeutet dies auch, dass keine Arbeit verrichtet wird, wenn eine Ladung entlang einer Äquipotenzialfläche oder einer Äquipotenziallinie bewegt wird. Mit $\mathrm{d}W = 0$ folgt somit unmittelbar:

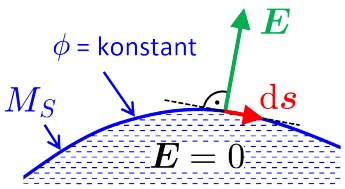


Abb. 5.2

$$\mathrm{d}W = \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} = q\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} = 0 \qquad \text{(auf Äquipotenzialflächen)} \tag{5.13}$$

Die Komponente von $\boldsymbol{E}$ parallel zum Weg $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ auf einer Äquipotenzialfläche oder entlang einer Äquipotenziallinie muss also verschwinden. Damit haben wir eine erste Randbedingung für das elektrische Feld an Leiteroberflächen:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} \;=\; \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})_{\parallel} \;=\; 0 \qquad \text{falls} \qquad \boldsymbol{r} \in M_S \tag{5.14}$$

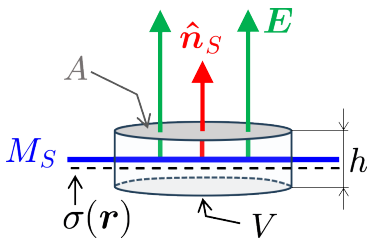


Abb. 5.3

Das bedeutet, die Feldlinien des elektrischen Feldes $\boldsymbol{E}$ schneiden Äquipotenzialflächen oder Äquipotenziallinien senkrecht. Die Metalloberfläche M_S in Abb. 5.2 und Abb. 5.3 ist so eine Äquipotenzialfläche und daher ist der elektrische Feldvektor an der Metalloberfläche überall senkrecht zu dieser orientiert. Um diese Normalkomponente des elektrischen Feldes an der Oberfläche des Metalls zu bestimmen, nutzen wir wieder den Gaußschen Satz der Elektrostatik. Dazu umgeben wir, wie in Abb. 5.3 gezeigt, einen kleinen Ausschnitt der Metalloberfläche M_S mit einer sogenannten Gaußschen Dose und schließen darin eine der Flächenladungsdichte $\sigma(\boldsymbol{r})$ entsprechende Ladung ein. Die Deckel dieser zylindrischen Dose mit Volumen V und Zylinderhöhe h liegen symmetrisch zur Metalloberfläche M_S und die Dose sei so klein, dass der Normaleneinheitsvektor $\hat{\boldsymbol{n}}_S$ auf die Leiteroberfläche M_S auch der Normalenvektor auf die Deckelfläche A der Dose ist. Weil das elektrische Feld im Innern des Leiters null ist, ist der Fluss von $\boldsymbol{E}$ durch die Randflächen ∂V des Volumens V nur für die Deckelfläche A ungleich null. Damit wird aus der rechten Seite des Gaußschen Satzes von Gl. (3.15):

$$\int_{\partial V} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_s\,\mathrm{d}\sigma \;=\; \int_A \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_s\,\mathrm{d}A \tag{5.15}$$

Hier ist $\mathrm{d}A$ das Flächenelement des Zylinderdeckels der Gaußschen Dose, also der Fläche A. Für die linke Seite des Gaußschen Satzes von Gl. (3.15) erhalten wir in Zylinderkoordinaten mit dem Volumenelement $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}A\,\mathrm{d}z$ und mit der Metalloberfläche bei $z = h/2$:

$$\frac{1}{\epsilon_0}\int_V \rho(\boldsymbol{r})\delta(z - h/2)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}A \;=\; \frac{1}{\epsilon_0}\int_A \sigma(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}A \tag{5.16}$$

In dieser Gleichung ist $\sigma(\boldsymbol{r})$ die Flächenladungsdichte die nur in der Metalloberfläche M_s, also für $\boldsymbol{r} \in M_S$ ungleich null ist. Mit den rechten Seiten von Gl. (5.15) und Gl. (5.16) wird aus dem Gaußschen Satz:[1]

[1] Von hier ab lassen wir den Index für $\hat{\boldsymbol{n}}_S$ weg und schreiben einfach $\hat{\boldsymbol{n}}$ für den Normaleneinheitsvektor der Leiteroberfläche.

$$\int_A \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}A \;=\; \frac{1}{\epsilon_0}\int_A \sigma(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}A \tag{5.17}$$

Daraus folgt unmittelbar, dass gelten muss:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\cdot\hat{\boldsymbol{n}} \;=\; E(\boldsymbol{r})_\perp \;=\; \frac{\sigma(\boldsymbol{r})}{\epsilon_0} \qquad \text{falls} \qquad \boldsymbol{r}\in M_S \tag{5.18}$$

Die Randbedingung Gl. (5.14) und Gl. (5.18) für das elektrostatische Feld $\boldsymbol{E}$ an Leiteroberflächen kann man auch als eine Randbedingung für das elektrostatische Potenzial $\phi(\boldsymbol{r})$ ausdrücken. Äquivalent zu Gl. (5.14) ist die Randbedingung $\phi = const$; so haben wir Gl. (5.14) ja hergeleitet. Und mittels $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$ kann man die linke Seite von Gl. (5.18) durch die Richtungsableitung (siehe Gl. (2.22)) des Skalarfeldes ϕ an der Leiteroberfläche ersetzen und erhält somit anstatt der Randbedingungen für das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$ an Leiteroberflächen die Randbedingungen für das elektrostatische Potenzial ϕ an Leiteroberflächen:

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; const. \qquad \text{falls} \qquad \boldsymbol{r}\in M_S \tag{5.19a}$$

und

$$\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\nabla\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{\partial\phi(\boldsymbol{r})}{\partial\hat{n}} \;=\; -\frac{\sigma(\boldsymbol{r})}{\epsilon_0} \qquad \text{falls} \qquad \boldsymbol{r}\in M_S \tag{5.19b}$$

Die Randbedingungen Gl. (5.19a) und Gl. (5.19b) sind äquivalent zu Gl. (5.14) und Gl. (5.18). Welche Randbedingung man zur Lösung der Poisson-Gleichung heranzieht hängt davon ab was bekannt ist. Häufig ist das bei Leitern das elektrostatische Potenzial, d.h. die angelegte Spannung. Betrachtet man nicht einen Leiter, sondern mehrere Leiter in einem durch eine vorgegebene Ladungsverteilung erzeugten Feld $\boldsymbol{E}$, wie in Abb. 5.4 für drei Metallkörper illustriert, dann gelten diese Randbedingungen für jeden dieser Metallkörper M_1, M_2 und M_3. Ihre Potenziale ϕ_1, ϕ_2 und ϕ_3 bestimmen das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$ an den Oberflächen ∂M_1, ∂M_2 und ∂M_3. Ein Teil der Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ beginnt also auf der Berandung eines Metallkörpers und endet auf der Berandung eines anderen je nachdem welches Potenzial größer und welches kleiner ist. Betrachtet man N solche Leiter in einem durch eine Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r})$ erzeugten Feld, dann gilt:

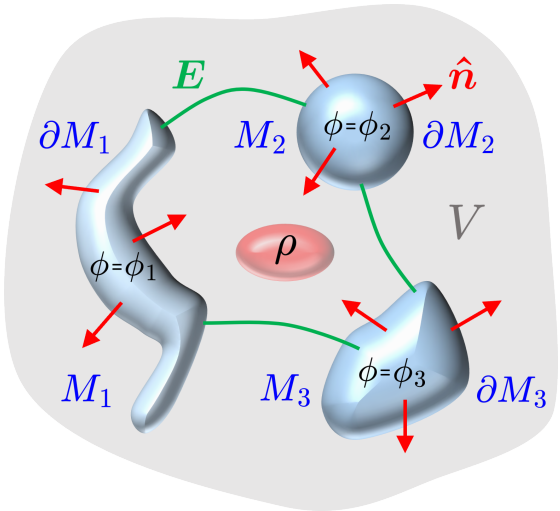


Abb. 5.4

$$\Delta\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; -\frac{\rho(\boldsymbol{r})}{\epsilon_0} \qquad \text{falls} \qquad \boldsymbol{r} \notin M_i \;\;,\;\; i = 1 \ldots N \tag{5.20a}$$

mit den Randbedingungen

$$\phi(\boldsymbol{r})\big|_{\partial M_i} \;=\; -\phi_i \;=\; const. \qquad \text{falls} \qquad \boldsymbol{r} \in \partial M_i \;\;,\;\; i = 1 \ldots N \tag{5.20b}$$

Sind nicht die Potenziale ϕ_i, sondern die Flächenladungsdichten σ_i an den Leiteroberflächen vorgegeben dann greift anstatt Gl. (5.19a) für die Leiter Gl. (5.19b) und die Poisson-Gleichung ist wieder:

$$\Delta\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; -\frac{\rho(\boldsymbol{r})}{\epsilon_0} \qquad \text{falls} \qquad \boldsymbol{r} \notin M_i \;\;,\;\; i = 1 \ldots N \tag{5.21a}$$

aber diesmal mit den Randbedingungen

$$\frac{\partial\phi(\boldsymbol{r})}{\partial\hat{n}}\bigg|_{\partial M_i} \;=\; -\frac{\sigma_i(\boldsymbol{r})}{\epsilon_0} \;=\; const. \qquad \text{falls} \qquad \boldsymbol{r} \in \partial M_i \;\;,\;\; i = 1 \ldots N \tag{5.21b}$$

Gl. (5.20b) beschreibt die sogenannten Randbedingungen nach Dirichlet und Gl. (5.21b) die Randbedingungen nach von Neumann.

5.2.1 Eindeutigkeit von Lösungen der Poisson-Gleichung

Im zweiten Kapitel (siehe Abschnitt 2.3.2 und Abschnitt 2.4.1) haben wir bei der Berechnung von Vektorfeldern aus Quellen und Wirbeln gelernt, dass Lösungen ϕ der Poisson-Gleichung eindeutig sind solange ϕ mindestens wie r^{-1} abfällt. Dabei haben wir diese Felder im unbegrenzten Raum betrachtet und da gilt nach wie vor, dass dieses asymptotische r^{-1}-Verhalten von ϕ die Eindeutigkeit der Lösung garantiert. Wie aber sieht die Sache aus, wenn wir eine Begrenzung einführen, wenn also das von einer gegebenen Ladungsverteilung erzeugte elektrostatische Potenzial und elektrische Feld in einem begrenzten Volumen V betrachtet wird in dem sich wie in Abb. 5.4 skizziert Leiter mit einer Berandung befinden. Um diese Frage zu beantworten, nehmen wir jetzt an es gäbe nicht eine, sondern zwei Lösungen ϕ_A und ϕ_B die beide Gl. (5.20a) oder Gl. (5.21a) genügen. Dann gilt für deren Differenz $\Psi = \phi_A - \phi_B \;=\; 0$ und damit folgt:

$$\Delta\Psi \;=\; 0 \qquad \text{falls} \qquad \boldsymbol{r} \in V \tag{5.22a}$$

Ψ ist also innerhalb von V eine Lösung der homogenen Version von Gl. (5.21a). Das von den Leitern M_i in Abb. 5.4 eingenommene Volumen ist nicht Teil von V aber die Berandungen ∂M_i bilden die innere Berandung ∂V von V. Für die jeweiligen Leiteroberflächen gilt $\phi_{A_i} = \phi_{B_i}$, und mit den Randbedingungen Gl. (5.20b) oder Gl. (5.21b) folgt:

$$\Psi\big|_{\partial V} \;=\; 0 \qquad \text{oder} \qquad \frac{\partial\Psi(\boldsymbol{r})}{\partial\hat{n}}\bigg|_{\partial V} \;=\; 0 \qquad \text{falls} \qquad \boldsymbol{r} \in \partial V \tag{5.22b}$$

Jetzt nutzen wir den 1. Greenschen Satz aus Gl. (2.44) in dem wir $U = V = \Psi$ setzen. Damit erhalten wir:

$$\int_V \Psi \Delta \Psi \, \mathrm{d}^3 r \;=\; -\sum_i \int_{\partial M_i} \Psi (\boldsymbol{n} \cdot \nabla \Psi) \, \mathrm{d}\sigma - \int_V \nabla \Psi \cdot \nabla \Psi \, \mathrm{d}^3 r \tag{5.23}$$

Bei der Herleitung des 1. Greenschen Satzes in Gl. (2.44) zeigte der Normalenvektor aus dem betrachteten Volumen heraus. Hier aber zeigen die Normalenvektoren der Berandungen ∂M_i in Abb. 5.4 in das betrachtete Volumen hinein und daher ist das Vorzeichen vor den Integralen ∂M_i über die Berandungen der Leiter negativ. Wegen Gl. (5.22a) verschwindet die linke Seite von Gl. (5.23) und wegen Gl. (5.22b) verschwinden ebenso die Oberflächenintegrale über die ∂M_i auf der rechten Seite. Damit reduziert sich Gl. (5.23) auf die Bedingung:

$$\int_V (\nabla \Psi)^2 \, \mathrm{d}^3 r \;=\; 0 \tag{5.24}$$

Da Gl. (5.24) aber nur erfüllt werden kann, falls $\nabla \Psi = 0$ in V, bedeutet das, dass Ψ konstant sein muss. Eine konstante Potenzialdifferenz hat aber keine physikalischen Konsequenzen, wegen $\boldsymbol{E} = -\nabla \phi$ hat sie nämlich keinen Einfluss auf das resultierende elektrostatische Feld. Damit aber sind ϕ_A und ϕ_B identische physikalische Lösungen der Poisson-Gleichung.

5.2.2 Trennung von Influenzladungen

Existenz und Trennung von Influenzladung lassen sich einfach demonstrieren, indem man in einen Plattenkondensator zwei weitere, kleinere Metall-Elektroden einbringt. Dabei geht man so vor, dass bei Einbringung in den Plattenkondensator diese Metall-Elektroden miteinander in Kontakt sind, sie dann im Plattenkondensator voneinander getrennt und anschließend in getrenntem Zustand aus dem Plattenkondensator entfernt werden. Abb. 5.5 zeigt die vier Schritte, die in dieser Situation zur Trennung von Influenzladungen führen. In Abb. 5.5a befinden sich die beiden Metall-Elektroden außerhalb des Kondensators. Sie sind in Kontakt miteinander, haben also eine leitende Verbindung und befinden sich auf gleichem Potenzial. In Abb. 5.5b wurden diese in Kontakt stehenden Metall-Elektroden in das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$ des Plattenkondensators eingebracht. Dabei verhalten sie sich wie ein einziger Körper aus Metall, auf dem sich Influenzladungen bilden, die sicherstellen, dass im Innern des Metallkörpers das elektrische Feld null bleibt. Auf der einen Seite dieses Metallkörpers entsteht eine positive Ladungsschicht an der Oberfläche und auf der anderen eine negative. Im dritten Schritt, Abb. 5.5c, trennen wir

dann die beiden Metall-Elektroden, die bisher ein Metallkörper waren. Dabei kompensiert ein zwischen den Metall-Elektroden entstehendes elektrisches Feld $\boldsymbol{E}'$ das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$ und zwischen den sich auseinanderbewegenden Metall-Elektroden bleibt das elektrische Feld null. Bewegt man die Metallelektroden im vierten Schritt, Abb. 5.5d, aus dem Plattenkondensator wieder heraus, dann bleiben die Ladungen auf den Metall-Elektroden erhalten und zwischen ihnen liegt ein elektrisches Feld $\boldsymbol{E}' = -\boldsymbol{E}$ an.

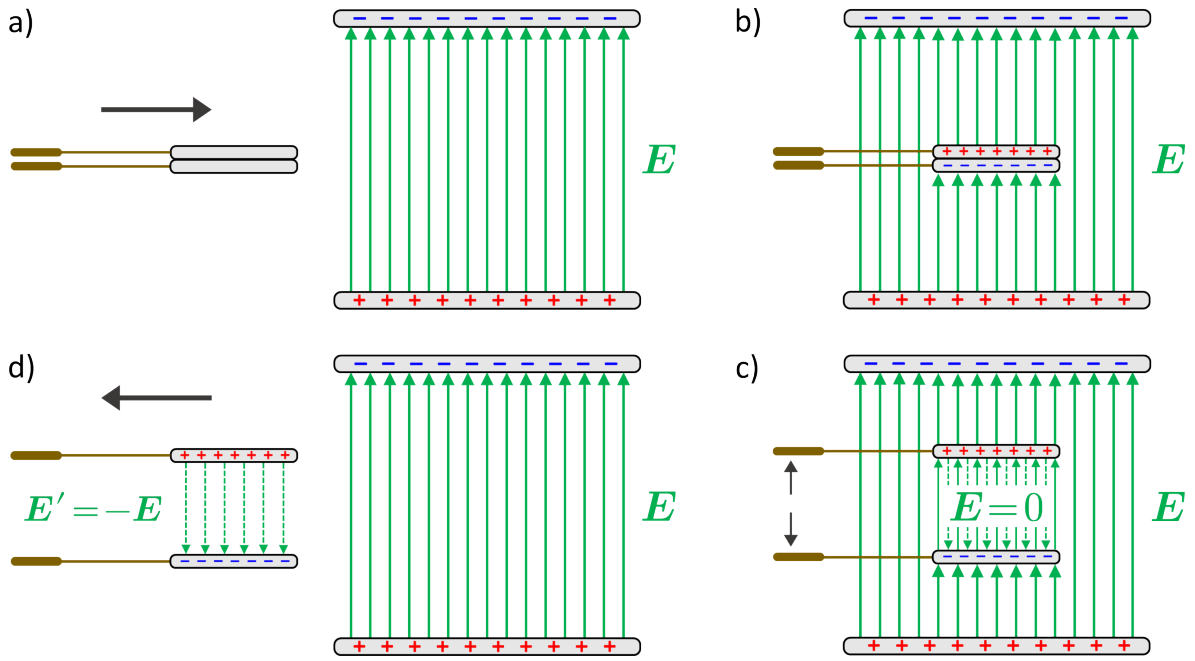


Abb. 5.5: a) Zwei in elektrischem Kontakt stehende Metall-Elektroden werden in das Feld $\boldsymbol{E}$ des Plattenkondensators eingebracht. b) An der Oberfläche der in Kontakt stehenden Metall-Elektroden bilden sich Influenzladungen. c) Die Metall-Elektroden werden getrennt und das zwischen ihnen entstehende elektrische Feld $\boldsymbol{E}'$ kompensiert $\boldsymbol{E}$. d) Bewegt man die Metall-Elektroden aus dem Plattenkondensator heraus verbleiben die Influenzladungen auf diesen und zwischen den Elektroden liegt das Feld $\boldsymbol{E}'$ an.

Das Feld $\boldsymbol{E}'$ zwischen den Metall-Elektroden ist genauso groß wie $\boldsymbol{E}$ aber entgegengesetzt gerichtet. Die Situation in Abb. 5.5c zwischen den Metall-Elektroden ist analog zu Abb. 3.8 wo sich die Felder außerhalb der Kondensatorplatten kompensieren und das elektrische Feld verschwindet. Was können wir über das Potenzial der Metall-Elektroden oder die anliegende elektrische Spannung in Abb. 5.5d sagen? Wir wissen, dass die Flächenladungsdichte σ auf den Metall-Elektroden derjenigen auf den Kondensatorplatten entsprechen muss. Ist d_1 der Abstand der Kondensatorplatten und d_2 der Abstand der Metall-Elektroden in Abb. 5.5d dann gilt mit Gl. (4.58) für die Spannung U_1 zwischen den Kondensatorplatten bzw. U_2 zwischen den Metallelektroden:

$$U_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\cdot d_1 \qquad \text{bzw.} \qquad U_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\cdot d_2$$

Die Spannung U_2, die Potenzialdifferenz zwischen den Metall-Elektroden, ist damit:

$$U_2 = U_1 \cdot \frac{d_2}{d_1}$$

Über die Potenziale selbst können wir nur etwas sagen, wenn wir einen Bezugspunkt haben, also ein Nullpotenzial definieren. Setzen wir das gemeinsame Potenzial der Metall-Elektroden in Abb. 5.5a, also bevor sie in den Plattenkondensator eingebracht werden, als Nullpotenzial, dann befinden sich die beiden Metall-Elektroden (siehe Gl. (4.54) und Gl. (4.56)) in Abb. 5.5d auf den Potenzialen $\phi_\pm = \mp\sigma/2\epsilon_0$.

5.2.3 Der Faraday'sche Käfig

In elektrischen Leitern ist das elektrostatische Potenzial ϕ konstant und damit verschwindet in elektrisch leitenden Körpern das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$. Befindet sich in einem elektrischen Leiter ein Hohlraum so gilt auch in diesem $\boldsymbol{E} = 0$. Warum? Dazu betrachten wir Abb. 5.6, welche die Skizze eines Hohlraums in einem Leiter zeigt. Da in einem Leiter $\boldsymbol{E} = 0$ gilt ist der Fluss des elektrischen Feldes durch eine beliebige Gaußsche Fläche S die wir um den Hohlraum legen gleich null. Das garantiert uns zwar, dass die Nettoladung innerhalb des von S umschlossenen Volumens null ist, es könnten sich aber nach wie vor elektrisch negative und positive Ladungen auf den Rändern des Hohlraums befinden die sich gegenseitig kompensieren und gleichzeitig ein elektrisches Feld im Innern des Hohlraums erzeugen. Um zu zeigen, dass das elektrische Feld im Innern des Hohlraums wirklich verschwindet, müssen wir auf die Wirbelfreiheit des elektrischen Feldes in der Form von Gl. (3.37) zurückgreifen. Wählen wir einen beliebigen geschlossenen Weg C dann gilt für diesen mit Gl. (3.37):

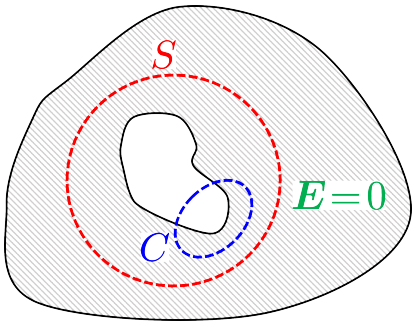


Abb. 5.6

$$\oint_C \boldsymbol{E}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} = 0 = \underbrace{\int_{C_L} \boldsymbol{E}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s}}_{=0} + \int_{C_H} \boldsymbol{E}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} \tag{5.25}$$

Auf der rechten Seite dieser Gleichung haben wir geschlossenen Weg C aufgespalten in den Teil C_L der durch den leitenden Körper führt und den Teil C_H der durch den Hohlraum führt. Im Leiter gilt $\boldsymbol{E} = 0$ und es bleibt nur der Beitrag von der Stecke C_H übrig die durch den Hohlraum geht. Damit das Wegintegral über die geschlossene Kurve C verschwindet muss dieser auch null sein. Das aber geht nur wenn $\boldsymbol{E}$ auch im Hohlraum entlang von

C_H null ist. Den geschlossenen Weg C können wir mit beliebigen Stücken C_H wählen und $\boldsymbol{E}$ muss daher überall im Hohlraum null sein. Weil das elektrische Feld in Hohlräumen von Leitern verschwindet, kann man Metallkäfige zur Abschirmung elektrischer Felder nutzen. Wir alle nutzen solche Faraday'sche Käfige häufig, beispielsweise wenn wir in ein Auto, eine Straßenbahn, einen Zug oder ein Flugzeug steigen. In all diesen Fällen schützen diese Metallkäfige uns z.B. vor Blitzschlag. In ihnen befinden wir uns in einem feldfreien Raum und der Strom fließt über die metallische Außenhülle zur Erde und nicht durch unseren Körper. Der Faraday'sche Käfig hat aber auch Nachteile. Einer davon ist, dass unsere Telefone im Aufzug die Verbindung zu Funkmasten verlieren.

5.3 Das Prinzip der Spiegelladungen

Bei elektrostatischen Problemen, in denen der Gaußsche Satz trotz der Symmetrie der Problemstellung nicht einfach anwendbar ist, kann oft das Prinzip der Spiegel- oder Bildladung weiterhelfen. Eine typische solche Situation ist die Bestimmung des elektrischen Feldes $\boldsymbol{E}$ in der Gegenwart von mehreren geladenen Leitern M_i. Wir wissen, die Ladungsverteilungen an den Oberflächen dieser Leiter M_i werden sich so einstellen, dass ihre Berandungen ∂M_i für das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$ Äquipotenzialflächen $\phi_i = const.$ sind. Sehen wir uns ein paar Beispiele an.

5.3.1 Punktladung vor einer geerdeten Metalloberfläche

Setzt man eine Punktladung vor eine ausgedehnte geerdete Metalloberfläche, dann ist diese für die Punktladung eine Äquipotenzialfläche für die gilt $\phi = 0\,\mathrm{V}$. Im Innern des Metalls muss das elektrische Feld verschwinden. Diese Abschirmung des elektrischen Feldes der Punktladung im Metall geschieht durch die Bewegung von Elektronen im Metall, also durch die Bildung von Influenzladungen. Im Fall einer positiven Punktladung fließen Elektronen zur Metalloberfläche und diese trägt dann eine negative Nettoladung. Sitzt aber eine negativen Punktladung vor der Metalloberfläche dann fließen Elektronen von der Oberfläche ins Metallinnere ab und an der Oberfläche

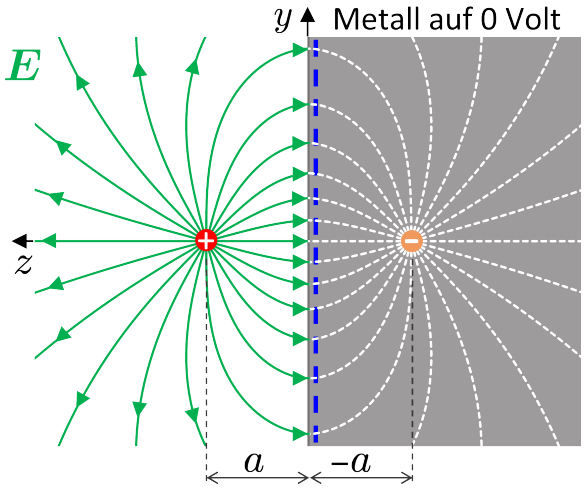


Abb. 5.7

verbleibt eine positive Ladungsschicht, die von den ortsfesten positiven Metallatomen gebildet wird. Wie in Abb. 5.7 skizziert, betrachten wir eine positive Punktladung vor einem Körper aus Metall der den Halbraum (z $<$ 0) ausfüllt. Eine Abb. 5.7 vergleichbare Situation wo sich eine Punktladung vor einer unendlich ausdehnten ebenen Äquipotenzialfläche mit $\phi = 0\,\mathrm{V}$ befindet kennen wir bereits. In Abschnitt 3.2.1 haben wir das elektrostatische Potenzial und das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$ des elektrischen Dipols behandelt. Denken wir uns die Fläche $\phi = 0\,\mathrm{V}$ in Abb. 3.6 durch eine sehr dünne Metallplatte ersetzt, dann kennen wir Potenzial ϕ und elektrisches Feld $\boldsymbol{E}$ für das System positive Punktladung vor geerdeter Metalloberfläche. Abb. 5.7 verdeutlicht, warum man hier von einer Spiegel- oder Bildladung spricht. Wir haben in Abb. 5.7 Ladungen in der Metalloberfläche, welche sich auf Nullpotenzial befindet, durch eine Spiegel oder Bildladung ersetzt, wobei der Spiegel die Metalloberfläche ist, welche die negative Ladung der Punktladung vor der Metalloberfläche trägt.

Welches mathematische Problem haben wir hier mit der Methode der Spiegelladung gelöst? Der Einfachheit halber legen wir das Koordinatensystem so wie in Abb. 5.7 skizziert. Die xy-Ebene fällt mit der Metalloberfläche zusammen und die positive Punktladung q befindet sich auf der z-Achse im Abstand $\boldsymbol{a} = (0, 0, a)$ vor der geerdeten Metalloberfläche. Um das elektrostatische Potenzial ϕ in dieser Situation zu bestimmen müssen wir die Lösung der Poisson-Gleichung

$$\Delta\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; -\frac{q}{\epsilon_0}\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}) \qquad \text{für} \qquad z > 0 \tag{5.26}$$

mit der Randbedingung $\phi(x, y, 0) = 0$ bestimmen. Mit Gl. (2.74) kennen wir bereits die Lösung dieser Poisson-Gleichung für $z > 0$, nämlich

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|} + \phi_h$$

In dieser Gleichung haben wir noch einen Term ϕ_h hinzugefügt von dem wir verlangen, dass er die Laplace-Gleichung $\Delta\phi_h = 0$, also die homogene Version der Poisson-Gleichung für $z = 0$ erfüllt. ϕ_h wählen wir dabei so, dass $\phi(\boldsymbol{r})$ bei $z = 0$ verschwindet. Das erreichen wir, indem wir uns das Metall im rechten Halbraum wegdenken und dafür das Potenzial der Spiegelladung $-q$ addieren. Die Spiegelladung hilft uns also die Randbedingung der Poisson-Gleichung zu erfüllen. Weil das Feld dieser Spiegelladung $-q$ seine Quelle im Halbraum $z < 0$ hat, erfüllt das Potenzial von Ladung q und Spiegelladung $-q$ die Poisson-Gleichung Gl. (5.26) im Halbraum $z > 0$ mit der Randbedingung $\phi(x, y, 0) = 0$:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|} - \frac{q}{|\boldsymbol{r}+\boldsymbol{a}|}\right) \qquad \text{für} \qquad z \geq 0 \tag{5.27}$$

Eben weil sich die Spiegelladung im Halbraum $z < 0$ befindet ist ihr Beitrag zu diesem Potenzial im Halbraum $z > 0$ eine Lösung von $\Delta\phi(\boldsymbol{r}) = 0$. Was können wir über die Wechselwirkung zwischen der positiven Punktladung und der negativen Ladungsschicht an der Metalloberfläche sagen? Im Metallkörper verschwindet das elektrische Feld. Aber wie wir gerade gesehen haben wirkt die negative Ladungsschicht der Influenzladungen gerade so, als existiere eine Spiegelladung $-q$ im Metallkörper. Die Feldstärke im linken Halbraum muss also an jedem Ort identisch sein mit derjenigen in einem Dipolfeld aus Ladung q und Spiegelladung $-q$. Damit wirkt zwischen der Ladung q und der Ladungsschicht an der Metalloberfläche die gleiche Kraft wie zwischen den Polen eines Dipols. Für den Dipol in Abb. 5.7 mit dem Einheitsvektor $\hat{\boldsymbol{a}}$ entlang der Dipolachse ist diese Kraft:

$$\boldsymbol{F} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{(2a)^2}\cdot\hat{\boldsymbol{a}} \tag{5.28}$$

Diese Betrachtung der Wechselwirkung verdeutlicht nochmals, was wir eigentlich bei der Anwendung der Spiegelladungsmethode tun. Wir ersetzen das Material des Leiters durch das Material, in dem sich die außerhalb des Leiters liegende Punktladung befindet (meist Luft oder Vakuum). Und wir ersetzen die an der Leiteroberflächen induzierten Ladungen durch Ladungen, die sich innerhalb des Volumens befinden, das der Leiter ausfüllte und welche das gleiche elektrostatische Potenzial an dieser Volumenoberfläche erzeugen wie die Influenzladungen an der Leiteroberfläche.

5.3.2 Punktladung in der Nähe einer geerdeten Metallkugel

Als nächstes betrachten wir die Anordnung in Abb. 5.8 und ignorieren fürs erste die hier schon eingezeichnete Spiegelladung q^*. Die Punktladung q befindet sich außerhalb einer leitenden und geerdeten Kugel in einem Abstand $\boldsymbol{r}_1$ vom Kugelmittelpunkt. Durch die Erdung liegt die leitende Kugel auf dem Potenzial $\phi = 0$. In Gegenwart der Punktladung q wird das Eindringen des von dieser Punktladung erzeugten elektrischen Feldes in den Leiter durch Influenzladungen an der Kugeloberfläche verhindert. Die Kugeloberfläche ist eine Äquipotenzialfläche des elektrostatischen Potenzials von q für die gilt $\phi = 0$. Für diese Anordnung aus Punktladung q und geerdeter, leitender Kugel gilt die Poisson-Gleichung

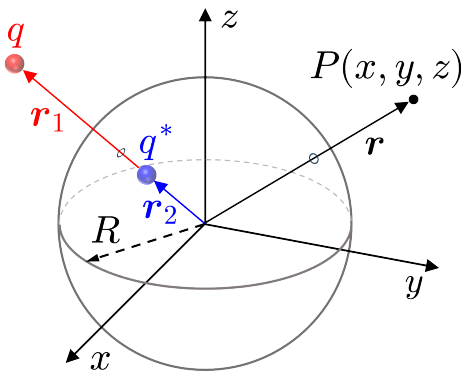


Abb. 5.8

$$\Delta\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; -\frac{q}{\epsilon_0}\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1) \qquad \text{für} \qquad |\boldsymbol{r}| > R \tag{5.29a}$$

mit der Randbedingung

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; 0 \qquad \text{für} \qquad |\boldsymbol{r}| = R \tag{5.29b}$$

Anstatt die Poisson-Gleichung direkt zu lösen, verwenden wir wieder die Methode der Spiegelladung. Wir ersetzen also die leitende Kugel durch ein Volumen aus Luft bzw. Vakuum (je nachdem aus was die Umgebung von q besteht) von gleicher Größe und Form während wir mit Spiegelladungen im Innern der Kugel ein Nullpotenzial an der Oberfläche des nun leeren Kugelvolumens erzeugen. Versuchen wir das mit nur einer Spiegelladung zu erreichen, so muss sich aus Symmetriegründen diese Spiegelladung q^* im Inneren des Kugelvolumens auf dem Radiusvektor vom Ursprung zur Ladung q in einem Abstand $\boldsymbol{r}_2 < R$ befinden. Damit lautet das elektrostatische Potenzial für die Anordnung aus Ladung q und Spiegelladung q^* in Abb. 5.8:

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1|}+\frac{q^*}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_2|}\right)$$

Damit die Randbedingung der Poisson-Gleichung erfüllt ist muss für dieses Potenzial gelten $\phi(\boldsymbol{R}) = 0$. Die Bestimmungsgleichung für Ladung q^* und Position $\boldsymbol{r}_2$ der Spiegelladung lautet also:

$$0 \;=\; \frac{q}{|\boldsymbol{R}-\boldsymbol{r}_1|}+\frac{q^*}{|\boldsymbol{R}-\boldsymbol{r}_2|} \;=\; \frac{q}{\sqrt{R^2+r_1^2-2\boldsymbol{R}\boldsymbol{r}_1}}+\frac{q^*}{\sqrt{R^2+r_2^2-2\boldsymbol{R}\boldsymbol{r}_2}}$$

Ist $\hat{\boldsymbol{u}}$ der Einheitsvektor in Richtung von $\boldsymbol{r}_1$ und $\boldsymbol{r}_2$ und $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ der radiale Einheitsvektor des Koordinatensystems dann können wir schreiben:

$$\boldsymbol{r}_1 \;=\; r_1\cdot\hat{\boldsymbol{u}} \quad , \quad \boldsymbol{r}_2 \;=\; r_2\cdot\hat{\boldsymbol{u}} \quad , \quad \boldsymbol{R} \;=\; R\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r$$

Das nutzen wir, um die Randbedingung wie folgt umzuschreiben:

$$\begin{aligned} 0 \;&=\; \frac{q}{\sqrt{R^2+r_1^2-2Rr_1\boldsymbol{u}\hat{\boldsymbol{e}}_r}}+\frac{q^*}{\sqrt{R^2+r_2^2-2Rr_2\boldsymbol{u}\hat{\boldsymbol{e}}_r}} \\ &=\; \frac{q}{R\sqrt{1+\left(r_1^2/R^2\right)-2\left(r_1/R\right)\hat{\boldsymbol{u}}\hat{\boldsymbol{e}}_r}}+\frac{q^*}{r_2\sqrt{1+\left(R^2/r_2^2\right)-2\left(R/r_2\right)\hat{\boldsymbol{u}}\hat{\boldsymbol{e}}_r}} \end{aligned}$$

Diese Gleichung ist für alle Werte von $\hat{\boldsymbol{u}}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r$ erfüllt, falls gilt:

$$\frac{q}{R} \;=\; -\frac{q^*}{r_2} \qquad \text{und} \qquad \frac{r_1}{R} \;=\; \frac{R}{r_2}$$

Für Ladung und Position der Spiegelladung erhalten wir damit

$$q^* \;=\; -q\frac{R}{r_1} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{r}_2 = \frac{R^2}{r_1}\boldsymbol{u} \tag{5.30}$$

und mit $\beta = R/r_1$ ist die Lösung der Poisson-Gleichung Gl. (5.29a) mit der Randbedingung Gl. (5.29b) das Potenzial:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1|} - \frac{\beta}{|\boldsymbol{r}-\beta^2\boldsymbol{r}_1|}\right) \qquad \text{mit} \qquad \beta < 1 \tag{5.31}$$

Damit können wir über $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$ das elektrostatische Feld $\boldsymbol{E}$ der Anordnung von Abb. 5.8 berechnen. Um uns dieses Feld zu veranschaulichen, nutzen wir die Symmetrie des Problems. Wie aus Abb. 5.8 offensichtlich, muss $\boldsymbol{E}$ rotationssymmetrisch zu der Achse sein, auf welcher die Punktladung vor der Kugel und die Spiegelladung in der Kugel liegen. Der Einfachheit halber legen wir diese Achse in die z-Achse, positionieren eine Punktladung q bei $z = 4\,\mathrm{m}$ und setzen eine Metallkugel mit Radius $R = 2\,\mathrm{m}$ in den Koordinatenursprung. Damit befindet sich die Spiegelladung bei $z = 1\,\mathrm{m}$ und es gilt $q^* = -q/2$. Abb. 5.9 zeigt den Verlauf der von q ausgehenden Feldlinien von $\boldsymbol{E}$. Die elektrischen Feldlinien, die auf der Kugeloberfläche enden, treffen senkrecht auf diese auf und die Tangentialkomponente von $\boldsymbol{E}$ verschwindet auf ihr, so wie das bei der Oberfläche eines leitenden Körpers sein muss. Abb. 5.9 zeigt auch wie die fiktiven Feldlinien innerhalb der Kugel zur Spiegelladung weiterverlaufen. Vergrößert man den Abstand zwischen Punktladung und Metallkugel dann bewegt sich die Spiegelladung auf den Mittelpunkt der Kugel zu. Für $r_1 \to \infty$ gilt $r_2 \to 0$ und $q^* \to 0$. Verringert man den Abstand zwischen q und der Metallkugel dann bewegt sich die Spiegelladung q^* innerhalb der Metallkugel auf die Punktladung zu. Für $r_1 \to R$ gilt $r_2 \to R$ und $q^* \to -q$. Da bei $r_1 = R$ die Punktladung und die Metallkugel aber kurzgeschlossen sind tritt dieser Fall nicht wirklich ein, weil die Ladung von q über die geerdete Metallkugel abfließt, und das elektrische Feld zusammenbricht.

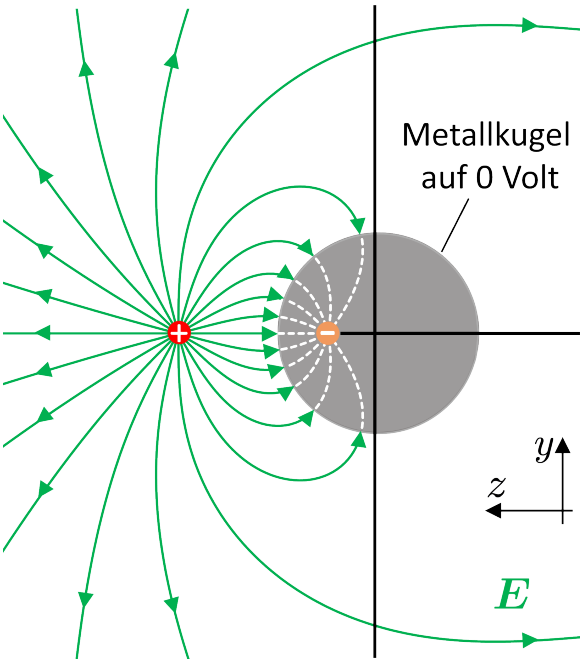


Abb. 5.9

In Abb. 5.9 ist gut zu sehen, die alle 15 Grad eingezeichneten, von der Punktladung q ausgehenden Feldlinien von $\boldsymbol{E}$, sind ganz nahe bei dieser Punktladung noch radialsymmetrisch. Diese Radialsymmetrie von $\boldsymbol{E}$ um die Punktladung verschwindet aber auf der der Kugel zugewandten Seite sehr schnell. Ersichtlich ist die Dichte der auf der Kugeloberfläche endenden Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ dort am höchsten, wo der Abstand zur Punktladung am

kleinsten ist. Bewegt man sich von diesem Punkt auf der Kugeloberfläche weg so nimmt die Feldliniendichte schnell ab. Die Influenzladungen an der Kugeloberfläche müssen also sehr ungleich verteilt sein. Mit Gl. (5.21b) wissen wir bereits, wie man diese Flächenladungsdichte σ bei bekanntem Potenzial ϕ bestimmen kann. Dazu schreiben wir aber zuerst Gl. (5.31) um zu:

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{r^2+r_1^2-2rr_1\cos\vartheta}} - \frac{\beta}{\sqrt{r^2+\beta^4 r_1^2-2\beta^2 rr_1\cos\vartheta}}\right) \tag{5.32}$$

Hier ist ϑ der von den Vektoren $\boldsymbol{r}$ und $\boldsymbol{r}_1$ eingeschlossene Winkel, also in Abb. 5.9 der Winkel zwischen $\boldsymbol{r}$ und der z-Achse. Mit einer kurzen Rechnung erhalten wir mittels Gl. (5.21b) damit für σ:

$$\sigma \;=\; -\epsilon_0 \frac{\partial\phi}{\partial r}\bigg|_R \;=\; -\frac{q}{4\pi R^2}\frac{\beta(1-\beta^2)}{\left(1+\beta^2-2\beta\cos\vartheta\right)^{3/2}} \tag{5.33}$$

Abb. 5.10a zeigt den Verlauf des Betrags von Gl. (5.33) normiert auf Einheiten von $q/4\pi R^2$ für drei Werte von β als Funktion des Winkels ϑ. Wie man sieht, befindet sich bei der in Abb. 5.9 skizzierten Situation ($\beta = 1/2$) fast die gesamte Influenzladung auf der Kugelseite welche der Punktladung q zugewandt ist; der Großteil davon befindet sich in einem Konus von $\vartheta \leq \pi/4$. Bei einer Verdoppelung des Abstands der Punktladung ($\beta = 1/4$) sind die Influenzladungen bereits sehr viel gleichmäßiger über die Kugeloberfläche verteilt. Die gesamte Influenzladung Q die sich in der Kugeloberfläche befindet erhalten wir durch Integration von σ über die Kugelschale mit Radius R:

$$Q \;=\; -\frac{q\beta(1-\beta^2)}{4\pi}\cdot\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi}{\left(1+\beta^2-2\beta\cos\vartheta\right)^{3/2}} \tag{5.34}$$

Das Integral über φ liefert einen Faktor 2π und für das Integral über ϑ findet man mittels der Substitution $x = \cos\vartheta$ schnell den Wert $2/(1-\beta^2)$. Somit erhalten wir für Q, wenig überraschend, genau die Spiegelladung q^*:

$$Q \;=\; -\frac{q\beta(1-\beta^2)}{4\pi}\cdot\frac{4\pi}{1-\beta^2} \;=\; -q\beta \;=\; q^* \tag{5.35}$$

Um die Coulomb-Kraft zwischen der Punktladung und der geerdeten Kugel zu bestimmen, müssen wir gar nicht wissen wie σ im Detail aussieht. Dazu reicht uns die Kenntnis von Position und Ladung der Spiegelladung q^*. Beide Größen kennen wir bereits und damit wissen wir, dass die Coulomb-Kraft zwischen der Punktladung q und der geerdeten Metallkugel geben ist durch:

$$\boldsymbol{F} \;=\; \frac{q\cdot q^*}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2}{|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|^3} \;=\; \frac{q\cdot q^*}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{1}{|r_1-r_2|^2}\cdot\hat{\boldsymbol{u}} \tag{5.36}$$

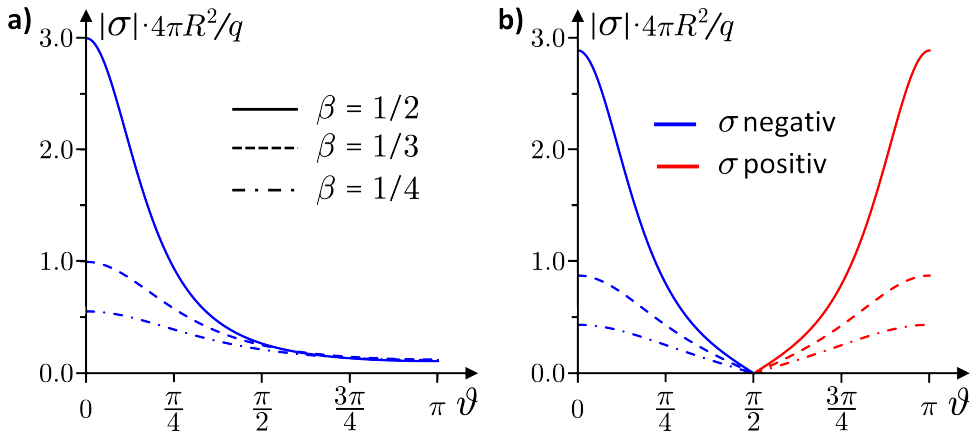


Abb. 5.10: a) Normierter Betrag der Flächenladungsdichte σ für die Metallkugel in Abb. 5.9. b) Normierter Betrag der Flächenladungsdichte σ für die Metallkugel in Abb. 5.11a.

Hier ist $\hat{\boldsymbol{u}}$ wieder der Einheitsvektor der in die Richtung der Punktladung q zeigt. Setzen wir jetzt die Werte für q^* und r_2 ein dann erhalten wir

$$\boldsymbol{F} = -\frac{q^2\left(R/r_1\right)}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{1}{\left|r_1-\left(R^2/r_1\right)\right|^2}\cdot\hat{\boldsymbol{u}} \tag{5.37}$$

bzw. ausgedrückt in $\beta = R/r_1$:

$$\boldsymbol{F} = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R^2}\cdot\frac{\beta^3}{(1-\beta^2)^2}\cdot\hat{\boldsymbol{u}} \qquad \text{mit} \qquad \beta<1 \tag{5.38}$$

Wie aus Gl. (5.37) leicht abzulesen ist, skaliert diese Kraft für $r_1\to\infty$, also $\beta\to 0$, wie r_1^{-3} und für $r_1\to R$, also $\beta\to 1$, wie $(r_1-R)^{-2}$. Anstatt der positiven Ladung in diesem Beispiel hätten wie auch genauso gut eine negative Ladung vor die Metallkugel setzen können, die Spiegelladung in der Metallkugel wäre dann eben positiv. Diesen Umstand und die Tatsache, dass die in Abb. 5.9 gezeigte Situation spiegelsymmetrisch zur y-Achse ist, werden wir im nächsten Beispiel nutzen, um die Metallkugel in ein homogenes elektrostatisches Feld zu setzen.

5.3.3 Metallkugel im homogenen elektrostatischen Feld

Vertauschen wir in Gl. (5.29a) q mit $-q$ und $\boldsymbol{r}_1$ mit $-\boldsymbol{r}_1$ dann erhalten wir als Lösung dieser Poisson-Gleichung bei gleichbleibender Randbedingung Gl. (5.29b), wiederum das Resultat von Gl. (5.31), nur eben mit geänderten Vorzeichen. Bezeichne ϕ_+ das Potenzial für eine positive Punktladung q bei $\boldsymbol{r}$ wie wir es schon mit Gl. (5.31) bestimmt haben und ϕ_- das für eine negative Punktladung $-q$ bei $-\boldsymbol{r}_1$. Die Summe beider Lösungen ϕ_+ und ϕ_- ist dann die Lösung der Poisson-Gleichung:

$$\Delta\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; -\frac{q}{\epsilon_0}\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1) + \frac{q}{\epsilon_0}\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{r}_1) \qquad \text{für} \qquad |\boldsymbol{r}| > R$$

mit der Randbedingung

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; 0 \qquad \text{für} \qquad |\boldsymbol{r}| = R$$

Mit Gl. (5.31) erhalten wir als Lösung $\phi = \phi_+ + \phi_-$ mit $\beta < 1$:

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1|} - \frac{1}{|\boldsymbol{r}+\boldsymbol{r}_1|}\right) - \frac{q\beta}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\beta^2\boldsymbol{r}_1|} - \frac{1}{|\boldsymbol{r}+\beta^2\boldsymbol{r}_1|}\right) \tag{5.39}$$

Bestimmen wir daraus wieder mittels Gl. (5.21b) die Flächenladungsdichte σ an der Kugeloberfläche, so erhalten wir:

$$\sigma \;=\; -\frac{q}{4\pi R^2}\left(\frac{\beta(1-\beta^2)}{\left(1+\beta^2-2\beta\cos\theta\right)^{3/2}} - \frac{\beta(1-\beta^2)}{\left(1+\beta^2+2\beta\cos\theta\right)^{3/2}}\right) \tag{5.40}$$

Der erste Term in Gl. (5.40) stammt von der negativen Spiegelladung und entspricht Gl. (5.33), der zweite Term rührt von der positiven Spiegelladung her. Abb. 5.10b zeigt analog zu Abb. 5.10a den Verlauf des Betrags von Gl. (5.40) normiert auf Einheiten von $q/4\pi R^2$ für drei Werte von β als Funktion des Winkels ϑ. Wie man sieht, kompensieren sich bei $\pi/2$ positiven und negativen Flächenladungen der beiden Hälften der Kugelschale. Bei der Berechnung der gesamte Influenzladung Q auf der Kugeloberfläche betrachten wir die Anteile der rechten und linken Hälfte der Kugelschale getrennt, also:

$$Q = Q_- + Q_+ \;=\; 2\pi R^2\left[\int_0^{\pi/2}\sigma\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta + \int_{\pi/2}^{\pi}\sigma\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\right] \tag{5.41}$$

Die zwei Integrale werten wir wieder mit Hilfe der Substitution $\cos\vartheta = x$ aus und erhalten als Ergebnis:

$$Q \;=\; -q\left(1 - \frac{1-\beta^2}{\left(1+\beta^2\right)^{1/2}}\right) + q\left(1 - \frac{1-\beta^2}{\left(1+\beta^2\right)^{1/2}}\right) \;=\; 0 \tag{5.42}$$

Der Betrag von Q_- und Q_+ ist exakt gleich groß und die Gesamtladung der Metallkugel ist somit gleich null. Das bedeutet, unser Ergebnis für eine geerdete Metallkugel in einem homogenen elektrischen Feld, so wie es in Abb. 5.11a skizziert ist, gilt ebenso für eine isolierte ungeladene Metallkugel. Sehen wir uns das Potenzial, welches diese Ladungsverteilung an der Kugeloberfläche erzeugt, jetzt genauer an. In Gl. (5.39) haben wir das Potenzial ϕ so ausgeschrieben, dass wir es als das Ergebnis der Subtraktion eines Dipol-Potenzials von einem anderen interpretieren können. Der erste Ausdruck in runden Klammern ist das Potenzial ϕ_D des Dipols aus den Ladungen q und $-q$ welche wir eingebracht haben:

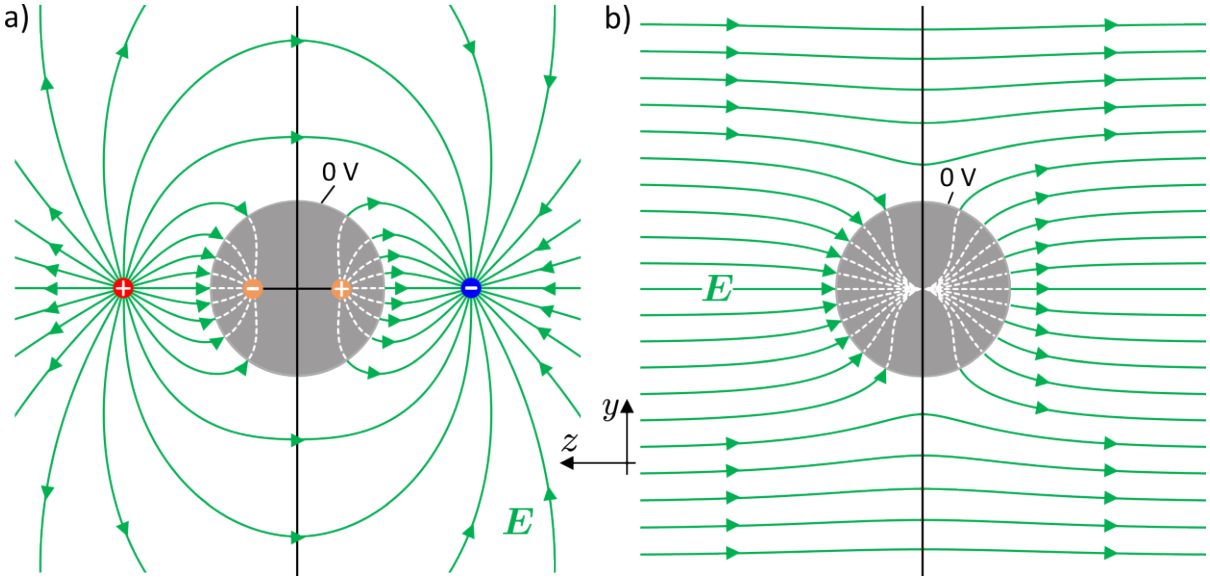


Abb. 5.11: a) Geerdete Metallkugel im Dipolfeld mit positivem und negativem Pol bei $y = 0$ und $z = \pm 4\,\mathrm{m}$. b) Die Pole des Dipols sind jetzt bei $y = 0$ und $z = \pm 100\,\mathrm{m}$ und die geerdet Metallkugel ($R = 2\,\mathrm{m}$) befindet sich in einem homogenen elektrischen Feld $\boldsymbol{E}$. Die Ausschnitte in (a) und (b) sind identisch aber die Feldlinien in (b) sind mit 30-mal höherer Auflösung gezeigt da ansonsten in (b) nur die auf der z-Achse verlaufende Feldlinie von (a) zu sehen wäre.

$$\phi_D(\boldsymbol{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_1|} - \frac{1}{|\boldsymbol{r} + \boldsymbol{r}_1|}\right) \tag{5.43}$$

Der zweite in runden Klammern zusammengefaste Ausdruck in Gl. (5.39), der von ϕ_D subtrahiert wird, entspricht einem weiteren Dipol-Potenzial ϕ_D^*, das von den Spiegelladungen q^* und $-q^*$ erzeugt wird:

$$\phi_D^*(\boldsymbol{r}) = \frac{q\beta}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r} - \beta^2\boldsymbol{r}_1|} + \frac{1}{|\boldsymbol{r} + \beta^2\boldsymbol{r}_1|}\right) \tag{5.44}$$

Wie das Potenzial eines Dipols und sein elektrostatisches Feld aussieht haben wir uns bereits in Abschnitt 3.2.1 angesehen. Dieses Wissen machen wir uns jetzt zunutze, um ϕ_D und ϕ_D^* genauer zu betrachten. Zuerst sehen wir uns aber das zu Gl. (5.39) gehörige elektrostatische Feld an. Abb. 5.11a zeigt den Verlauf der Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ in der yz-Ebene für eine positive Ladung q bei $y = 0$ und $z = 4\,\mathrm{m}$ und eine negative Ladung q bei $y = 0$ und $z = -4\,\mathrm{m}$ mit einer Metallkugel vom Radius $R = 2\,\mathrm{m}$ im Ursprung. Bis auf die zusätzliche Ladung $-q$ ist die Konfiguration also exakt wie in Abb. 5.9; wie in Abb. 5.9 ist der Verlauf der sternförmig von der positiven Ladung ausgehenden bzw. sternförmig auf der negativen Ladung endenden Feldlinien in einem Winkelabstand von 15 Grad gezeigt. Abb. 5.11b zeigt was passiert, wenn wir den Dipolabstand in ϕ_D sehr viel

größer machen. In Abb. 5.11b haben wir den Abstand der Ladung q und $-q$ gegenüber Abb. 5.11a um den Faktor 25 vergrößert. Die elektrostatische Feldstärke in der Nähe der Metallkugel wird dadurch sehr viel geringer aber das Feld wird auch sehr viel homogener. Wie groß der Effekt ist kann man daran ermessen, dass die erste Feldlinie von $\boldsymbol{E}$ die von q in Abb. 5.11a mit einem Winkel von 15 Grad zur z-Achse startet in Abb. 5.11b, die ja exakt denselben Bildausschnitt wiedergibt, gar nicht mehr zu sehen ist. Die in Abb. 5.11b zu sehenden Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ starten im einem Winkelsegment von ± 5 Grad relativ zur z-Achse von q und $-q$.

Das homogene Feld zwischen den zwei Ladungen q und $-q$ bestimmen wir, indem wir ϕ_D für die konkrete Situation in Abb. 5.11b bei sehr großem Ladungsabstand betrachten. Wegen der Rotationssymmetrie des elektrischen Feldes um die z-Achse genügt es ϕ_D nur in der yz-Ebene zu betrachten. Mit $\pm\boldsymbol{r_1} = (0, 0, \pm z_1)$ ist ϕ_D in Abb. 5.11b:

$$\phi_D(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{y^2+(z-z_1)^2}} - \frac{1}{\sqrt{y^2+(z+z_1)^2}}\right) \tag{5.45}$$

Aus den Wurzeln ziehen wir z_1 heraus und nähern die verbleibenden Wurzeln für $z_1 \to \infty$ indem wir quadratische Terme vernachlässigen und dann nur Glieder erster Ordnung in der Taylorentwicklung der Wurzeln berücksichtigen:

$$\left(\frac{y^2}{z_1^2} + \frac{z^2}{z_1^2} \pm \frac{2z}{z_1} + 1\right)^{-1/2} \;\approx\; \left(1 \pm \frac{2z}{z_1}\right)^{-1/2} \;\approx\; 1 \mp \frac{z}{z_1}$$

und damit gilt für $z_1 \to \infty$

$$\phi_D(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z_1}\left[1 + \frac{z}{z_1} - \left(1 - \frac{z}{z_1}\right)\right] \;=\; \frac{qz}{2\pi\epsilon_0 z_1^2} \tag{5.46}$$

Das Potenzial dieses Dipols steigt also, wenn man sich in Richtung der positiven Ladung q bewegt und fällt, wenn man sich in Richtung der negativen Ladung $-q$ bewegt und bei $z = 0$ verschwindet ϕ_D – genauso wie wir das schon von Abb. 3.6 kennen. Das elektrische Feld hat nur eine Komponente parallel zur z-Achse und diese ist:

$$E_z \;=\; -\frac{\partial\phi_D}{\partial z} \;=\; -\frac{q}{2\pi\epsilon_0 z_1^2} \tag{5.47}$$

Zwischen $\phi_D(\boldsymbol{r})$ und E_z gilt somit die einfache Beziehung:

$$\phi_D(\boldsymbol{r}) \;=\; -z \cdot E_z \tag{5.48}$$

Wenn wir z_1 wirklich gegen unendlich gehen lassen, dann verschwindet das elektrische Feld E_z. Das tun wir aber nicht wirklich, wir machen z_1 eben nur so groß, dass unsere gemachten Näherungen greifen. Mit wachsendem z_1 wird E_z immer schwächer aber das können wir dadurch ausgleichen, dass wir die Ladung q entsprechend erhöhen. Das ist aber

nur aus praktischer Sicht relevant, wenn wir das alles wirklich in einem Experiment testen wollen, weil wir da dann ein messbares elektrisches Feld am Ort der Kugel brauchen. Aus theoretischer Sicht macht es keinen Unterschied wie stark das Feld E_z wirklich ist, alle Schlussfolgerungen, die wir hier ziehen gelten auch für beliebig schwache Felder. Während der Dipolabstand in ϕ_D mit wachsendem z_1 immer größer wird, verringert er sich gleichzeitig für den Spiegelladungs-Dipol ϕ_D^*. Mit Gl. (5.30) ist dieser Dipolabstand $2R^2/r_1$ und dieser geht mit $z_1 \to \infty$ natürlich gegen null. Wäre r_1 wirklich unendlich dann verschwände folgerichtig mit E_z auch der Spiegelladungs-Dipol. Wir machen aber z_1 nur so groß, dass erstens die oben gemachten Näherungen in der Ableitung von E_z gelten und dass zweitens der Abstand des Spiegelladungs-Dipols verglichen mit R so klein ist, dass wir die Dipol-Fernfeldnäherung aus Abschnitt 3.2.1 anwenden können. Mit Gl. (5.30) und $r_1 = z_1$ ist das Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ des Spiegelladung-Dipols:

$$\boldsymbol{p} \;=\; q^* \cdot \frac{2R^2}{z_1}\hat{\boldsymbol{k}} \;=\; -q \cdot \frac{R}{z_1} \cdot \frac{2R^2}{z_1}\hat{\boldsymbol{k}} \;=\; -q \cdot \frac{2R^3}{z_1^2}\hat{\boldsymbol{k}} \tag{5.49}$$

Nutzen wir nun Gl. (5.47) um hier q durch E_z und z_1 zu ersetzen dann erhalten wir:

$$\boldsymbol{p} \;=\; 4\pi\epsilon_0 R^3 E_z \hat{\boldsymbol{k}} \tag{5.50}$$

Mit Gl. (5.50) haben wir einen Ausdruck für das durch das Feld E_z induzierte Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ des Spiegelladung-Dipols der nur noch von E_z abhängt: $\boldsymbol{p}$ wächst linear mit E_z und geht für $E_z \to 0$ linear mit E_z gegen null. Mit Gl. (3.53) können wir nun in Dipol-Näherung das Potenzial des Spiegelladung-Dipols in Gl. (5.44) schreiben als:

$$\phi_D^*(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{r^3} \;=\; \frac{R^3}{r^3} \cdot z \cdot E_z \tag{5.51}$$

Mit Gl. (5.48) und Gl. (5.51) können wir jetzt für sehr große $\boldsymbol{r_1}$, also hier in Abb. 5.11b für sehr große z, das Potenzial von Ladungen und Spiegelladungen $\phi(\boldsymbol{r}) = \phi_D(\boldsymbol{r}) + \phi_D^*(\boldsymbol{r})$ in Gl. (5.39) schreiben als:

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; -z \cdot E_z + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{r^3} \;=\; \left(\frac{R^3}{r^3} - 1\right) \cdot z \cdot E_z \tag{5.52}$$

Für $r = R$ verschwindet $\phi(\boldsymbol{r})$ und damit erfüllt Gl. (5.52) die Randbedingung Gl. (5.29b) der Poisson-Gleichung Gl. (5.29a) die verlangt, dass ϕ an der Oberfläche der Metallkugel null sein muss. Aus Abschnitt 3.2.1 wissen wir, dass gilt

$$\nabla\left(\boldsymbol{p}\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\right) \;=\; \frac{r^2\boldsymbol{p} - 3(\boldsymbol{p}\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}}{r^5}$$

und somit erhalten wir für das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$ aus Gl. (5.52):

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \;=\; -\nabla\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; E_z\hat{\boldsymbol{k}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{3(\boldsymbol{p}\boldsymbol{r})\boldsymbol{r} - r^2\boldsymbol{p}}{r^5} \tag{5.53}$$

Mit Gl. (5.52) wissen wir jetzt was passiert, wenn man eine geerdete Metallkugel in ein homogenes elektrisches Feld, beispielweise das eines Plattenkondensators, einbringt. Das homogene elektrische Feld wird gestört und diese Störung kann beschrieben werden durch ein zusätzliches Dipol-Potenzial. Der Feldlinienverlauf des gestörten homogenen elektrischen Feldes sieht dann aus wie in Abb. 5.11b skizziert. Wir lernen hier aber noch etwas Zusätzliches, wenn wir die Oberflächenladung der Metallkugel aus Gl. (5.52) mittels Gl. (5.21b) bestimmen. Mit $z = r\cos\vartheta$ erhalten wir:

$$\sigma \;=\; -\epsilon_0 \frac{\partial\phi}{\partial r}\bigg|_R \;=\; 3\epsilon_0 E_z \cos\vartheta \tag{5.54}$$

Der Kosinus wechselt bei $\pi/2$ das Vorzeichen und damit haben wir wie schon in Abb. 5.11a die Situation, dass die eine Hälfte der Kugelschale eine negative Flächenladung trägt und die andere eine positive, die Metallkugel also insgesamt eine Ladung von null trägt. Das dem so ist können wir leicht verifizieren, indem wir wieder die gesamte Influenzladung Q in der Kugeloberfläche berechnen. Dabei integrieren wir wieder über die beiden Hälften der Kugelschale mit dem Radius R getrennt und erhalten für $Q = Q_- + Q_+$:

$$Q \;=\; 3\epsilon_0 E_z \cdot 2\pi R^2 \left[\int_0^{\pi/2} \cos\vartheta \sin\vartheta \,\mathrm{d}\vartheta + \int_{\pi/2}^{\pi} \cos\vartheta \sin\vartheta \,\mathrm{d}\vartheta \right] \tag{5.55}$$

E_z ist negativ. Um die Ladungsvorzeichen von Q_- und Q_+ hier sichtbar zu machen setzt man daher entweder direkt E_z aus Gl. (5.48) ein oder ersetzt wie hier E_z durch seinen negativen Betrag. Damit erhält man dann:

$$Q = Q_- + Q_+ \;=\; -6\pi\epsilon_0 R^2 |E_z| \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) \;=\; 0 \tag{5.56}$$

Genauso wie für die Abb. 5.11a skizzierte Situation bedeutet auch hier die Tatsache $Q = 0$, dass unser Ergebnis für eine geerdete Metallkugel in einem homogenen elektrischen Feld das in Abb. 5.11b skizziert ist, ebenso für eine isolierte ungeladene Metallkugel gilt. Ganz generell gilt dies auch für andere, nicht kugelförmige Leiter mit entsprechender Symmetrie, wie beispielsweise eine Metallplatte die parallel zu den Elektroden eines Plattenkondensators in diesen eingebracht wird (wie zum Beispiel in Abb. 5.5). Solange die Influenzladung über die gesamte Oberfläche des leitenden Körpers insgesamt null ist, der Körper also keine Netto-Ladung trägt, ist der Feldverlauf für den geerdeten leitenden Körper und den nicht geerdeten leitenden Körper identisch.

5.4 Greensche Funktionen

Trotz ihrer großen Bedeutung in vielen Physikbereichen werden Greensche Funktionen zumeist erst in Grundkursen zur theoretischen Elektrodynamik eingeführt. Wir haben aber bereits eine Menge der notwendigen Vorarbeit geleistet, um hier auf die Lösung der Poisson-Gleichung mittels Greenscher Funktionen in einem begrenzten Rahmen einzugehen zu können. Die Vorgehensweise beim Lösungsansatz mit Spiegelladungen ist immer die gleiche. Im ersten Schritt bestimmt man die Lösung ϕ_P der Poisson-Gleichung für die vorliegende Ladungsverteilung im leeren Raum, ohne die Gegenwart des leitenden Körpers zu berücksichtigen. Im zweiten Schritt bestimmt man eine Lösung für den Bereich innerhalb des leitenden Körpers, der selbst keine Ladungen enthält, für den also $\rho(r) = 0$ gilt. Diese Lösung ϕ_h der homogenen Version der Poisson-Gleichung, also der Laplace-Gleichung $\Delta\phi_h = 0$, wird so gewählt, dass die Summe aus $\phi_P + \phi_h$ die Randbedingung der Poisson-Gleichung erfüllt. Der Lösungsansatz mit Greenschen Funktionen geht ganz ähnlich vor, ist aber viel allgemeiner. Als Greensche Funktion $G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')$ wird die allgemeine Lösung der Poisson-Gleichung

$$\Delta_{\boldsymbol{r}} G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') \;=\; -\frac{1}{\epsilon_0}\delta^{(3)}(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}') \tag{5.57}$$

bezeichnet. Für diese Lösung gilt:

$$G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} + F(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') \qquad \text{mit} \qquad \Delta F(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') \;=\; 0 \tag{5.58}$$

$F(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')$ ist also eine Lösung der Laplace-Gleichung. Im Prinzip entspricht das Vorgehen bisher dem der Spiegelladungsmethode. In Gl. (5.57) steht auf der rechten Seite formal eine Punktladung der Größe 1 und in Gl. (5.58) entspricht der erste Term dem Potenzial dieser Punktladung. Die Greensche Funktion ist also die spezielle Lösung der Poisson-Gleichung für eine Punktladung der Größe 1. Wie wir im letzten Abschnitt gesehen haben kann man bei ein oder zwei oder ein paar Punktladungen das resultierende elektrostatische Potenzial im Allgemeinen mit der Methode der Spiegelladungen mittels Superposition von Einzelpotenzialen bestimmen. Bei komplizierteren Ladungsverteilungen wird das aber sehr schnell unpraktisch. Wir suchen daher einen Weg, wie wir ganz allgemein die Lösung $\phi(\boldsymbol{r})$ einer Poisson-Gleichung der Art von Gl. (4.1), also von

$$\Delta\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; -\frac{1}{\epsilon_0}\rho(\boldsymbol{r}) \tag{5.59}$$

bei beliebiger vorgegebener Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r})$ und unter gewissen Randbedingungen bestimmen können. Glücklicherweise ist es genau das, was uns Greensche Funktionen ermöglichen. Wie das funktioniert wird klar, wenn wir den zweiten Greenschen Satz aus

Gl. (2.45) in leicht veränderter Notation schreiben. Dabei betrachten wir die beiden Funktionen $\varphi(\boldsymbol{r}')$ und $\psi(\boldsymbol{r}')$ in einem Volumen V mit Berandung ∂V und Normaleneinheitsvektor $\hat{\boldsymbol{n}}'$. Damit wird aus dem zweiten Greenschen Satz

$$\int_\Omega (\varphi \Delta_{\boldsymbol{r}'}\psi - \psi \Delta_{\boldsymbol{r}'}\varphi)\,\mathrm{d}^3r' = \int_{\partial V}\left(\varphi\frac{\partial\psi}{\partial\hat{n}'} - \psi\frac{\partial\varphi}{\partial\hat{n}'}\right)\mathrm{d}\sigma' \tag{5.60}$$

wobei

$$\frac{\partial\varphi}{\partial\hat{n}'} = \hat{\boldsymbol{n}}'\cdot\nabla_{\boldsymbol{r}'}\varphi \qquad \text{und} \qquad \frac{\partial\psi}{\partial\hat{n}'} = \hat{\boldsymbol{n}}'\cdot\nabla_{\boldsymbol{r}'}\psi$$

die Richtungsableitungen von φ und ψ in Richtung der Flächennormalen $\hat{\boldsymbol{n}}'$ von ∂V sind, welche aus dem Volumen V herauszeigen. In Gl. (5.60) setzen wir jetzt $\varphi = G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')$ und $\psi = \phi(\boldsymbol{r}')$ und erhalten:

$$\int_V \left[G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\Delta_{\boldsymbol{r}'}\phi(\boldsymbol{r}') - \phi(\boldsymbol{r}')\Delta_{\boldsymbol{r}'}G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\right]\mathrm{d}^3r'$$

$$= \int_{\partial V}\left[G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\frac{\partial\phi(\boldsymbol{r}')}{\partial\hat{n}'} - \phi(\boldsymbol{r}')\frac{\partial G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')}{\partial\hat{n}'}\right]\mathrm{d}\sigma'$$

Auf der linken Seite dieser Gleichung setzen wir jetzt für $\phi(\boldsymbol{r}')$ und $\Delta_{\boldsymbol{r}}G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')$ die entsprechende Werte aus Gl. (5.59) und Gl. (5.57) ein mit dem Ergebnis:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \int_V G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' + \epsilon_0\int_{\partial V}\left[G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\frac{\partial\phi(\boldsymbol{r}')}{\partial\hat{n}'} - \phi(\boldsymbol{r}')\frac{\partial G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')}{\partial\hat{n}'}\right]\mathrm{d}\sigma' \tag{5.61}$$

Das erste Integral auf der rechten Seite dieser Gleichung beschreibt den Beitrag zum Potenzial durch die Ladungsverteilung innerhalb des Volumens V und das zweite Integral beschreibt den Wert des Potenzials auf der Berandung ∂V dieses Gebietes. Gl. (5.61) liefert uns die Lösung $\phi(\boldsymbol{r})$ von Gl. (5.59) für beliebige Greensche Funktionen wobei die Randbedingungen der Poisson-Gleichung im zweiten Integral der Gleichung in die Bestimmung von $\phi(\boldsymbol{r})$ einfließen. Weil wir bei der Herleitung von Gl. (5.61) keinerlei Annahmen bezüglich des Wertes von ϕ auf der Randfläche ∂V gemacht haben ist Gl. (5.61) nicht nur bei leitenden Körpern relevant.

Zu Beginn unserer Betrachtung von idealen Leitern im elektrischen Feld haben wir gelernt, dass man zur Lösung der Poisson-Gleichung entweder das Potenzial $\phi(\boldsymbol{r})$ auf der Berandung von V (Gl. (5.20b)) oder aber die Richtungsableitung $\partial\phi(\boldsymbol{r})/\partial n$ auf ∂V (Gl. (5.21b)) kennen muss, damit die Lösung $\phi(\boldsymbol{r})$ der Poisson-Gleichung eindeutig ist. Beim Oberflächenintegral in Gl. (5.61) sieht es aber so aus, als müsste man nun beides kennen. Dem ist aber nicht so. Bei geeigneter Wahl von $G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')$ kann man bei Vorliegen von Gl. (5.20b) oder Gl. (5.21b), den Randbedingungen nach Dirichlet und nach von Neumann, einen der zwei Terme im Oberflächenintegral zum Verschwinden bringen oder aber in eine Konstante umwandeln, die physikalisch irrelevant ist.

Greensche Funktion bei Dirichlet Randbedingungen

Bei Dirichlet-Randbedingungen (Gl. (5.20b)) ist das Potenzial $\phi(r)$ auf ∂V vorgegeben. In diesem Fall wählt man für $G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')$:

$$G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') = 0 \qquad \text{falls} \qquad \boldsymbol{r} \in \partial V \tag{5.62}$$

Dadurch verschwindet in Gl. (5.61) der erste Term im Oberflächenintegral und man erhält:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \int_V G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' + \epsilon_0 \int_{\partial V} \phi(\boldsymbol{r}') \frac{\partial G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')}{\partial \hat{n}'}\,\mathrm{d}\sigma' \tag{5.63}$$

Eine weitere Eigenschaft Greenscher Funktionen bei Dirichlet Randbedingungen ist, dass sie immer symmetrisch sind, es gilt also $G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') = G(\boldsymbol{r}', \boldsymbol{r})$ (siehe Anhang A).

Greensche Funktion bei von Neumann Randbedingungen

Bei von Neumann-Randbedingungen (Gl. (5.21b)) ist die Richtungsableitung $\partial\phi(\boldsymbol{r})/\partial n$ auf ∂V vorgegeben. Hier können wir aber nicht einfach in Gl. (5.61) im Oberflächenintegral die Richtungsableitung $\partial G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')/\partial \hat{n}'$ auf null setzen, um den Term mit $\phi(\boldsymbol{r}')$ zum Verschwinden zu bringen. Um zu verstehen warum, müssen wir nur zuerst die linke Seite von Gl. (5.57) über das Volumen V integrieren und den Gaußschen Satz anwenden. Das Resultat ist:

$$\int_V \nabla_{\boldsymbol{r}} \big[\nabla_{\boldsymbol{r}} G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')\big]\,\mathrm{d}^3r = \int_{\partial V} \nabla_{\boldsymbol{r}} G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') \cdot \hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}\sigma = \int_{\partial V} \frac{\partial G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')}{\partial \hat{n}}\,\mathrm{d}\sigma$$

Führen wir nun die gleiche Integration für die rechte Seite von Gl. (5.57) durch dann finden wir

$$-\frac{1}{\epsilon_0} \int_V \delta^{(3)}(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r = -\frac{1}{\epsilon_0}$$

woraus folgt, dass

$$\int_{\partial V} \frac{\partial G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')}{\partial \hat{n}}\,\mathrm{d}\sigma = -\frac{1}{\epsilon_0} \tag{5.64}$$

Die Richtungsableitung von $G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')$ kann also nicht verschwinden. Aber indem wir verlangen, dass

$$\frac{\partial G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')}{\partial \hat{n}} = -\frac{1}{\epsilon_0 S} \qquad \text{falls} \qquad \boldsymbol{r} \in \partial V \tag{5.65}$$

gilt, wobei S der Flächeninhalt von ∂V ist, können wir mit dem konstanten flächengewichteten Potenzial

$$\langle \phi \rangle_S = \frac{1}{S} \int_{\partial V} \phi(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\sigma' \tag{5.66}$$

Gl. (5.61) schreiben als:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \int_V G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' + \epsilon_0\int_{\partial V} G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\frac{\partial\phi(\boldsymbol{r}')}{\partial\hat{n}'}\,\mathrm{d}\sigma' + \langle\phi\rangle_S \tag{5.67}$$

Mit $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$ hat der konstante Term $\langle\phi\rangle_S$ keinen Einfluss auf die Bestimmung von $\boldsymbol{E}$. Anders als bei Dirichlet-Randbedingungen ist die Greensche Funktion unter von-Neumann Randbedingungen nicht automatisch symmetrisch.

5.4.1 Punktladung vor geerdeter Metallplatte

Wir betrachten eine Abb. 5.7 vergleichbare Situation mit dem Unterschied, dass nicht der ganze Halbraum $z < 0$ mit einem Metallkörper gefüllt sei, sondern nur eine unendlich ausgedehnte dünne Metallplatte in der xy-Ebene liegt vor der sich im Abstand $\boldsymbol{r}'$ eine positive Punktladung befindet. Damit ist V der graue linke Halbraum (z >0) in Abb. 5.12 und ∂V ist die Oberfläche der Metallplatte in der xy-Ebene. Weil das Potenzial der Metallplatte mit $\phi = 0$ vorgegeben ist haben wir es mit einer Dirichlet-Randbedingung zu tun. Die Greensche Funktion für eine Punktladung der Größe 1 im freien Raum bei $\boldsymbol{r}'$ kennen wir bereits. Mit Gl. (5.58) und Gl. (5.62) lautet die Randbedingung der Greenschen Funktion:

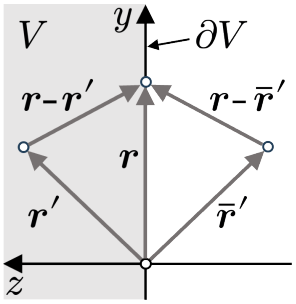


Abb. 5.12

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} + F(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = 0 \qquad \text{falls} \qquad \boldsymbol{r}\in\partial V \tag{5.68}$$

Der Term hinter dem ersten Gleichheitszeichen, die Greensche Funktion für eine Punktladung der Größe 1 im freien Raum bei $\boldsymbol{r}'$, hängt nur vom Betrag des Abstands der Punkte $\boldsymbol{r}$ und $\boldsymbol{r}'$ ab und geht asymptotisch gegen null für $\boldsymbol{r}\to\infty$ und $\boldsymbol{r}'\to\infty$. Das muss auch für $F(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')$ gelten und $F(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')$ ist daher ebenfalls die Greensche Funktion einer Punktladung. Aber an welchem Ort und mit welcher Ladung? Die Randbedingung sagt uns, dass dieser Ort den gleichen Abstand von allen Punkten $\boldsymbol{r}$ in ∂V haben muss wie die Punktladung bei $\boldsymbol{r}'$. Es gibt nur einen solchen Ort und das ist $\bar{\boldsymbol{r}}'$, der an der xy-Ebene gespiegelte Ort von $\boldsymbol{r}'$. Damit $G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')$ überall auf ∂V verschwindet muss die Punktladung bei $\bar{\boldsymbol{r}}'$ gleich -1 sein. Die Greensche Funktion die Gl. (5.68) erfüllt lautet also:

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = \frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} + \frac{-1}{|\boldsymbol{r}-\bar{\boldsymbol{r}}'|} \tag{5.69}$$

Wie man leicht nachprüfen kann genügt $G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')$ Gl. (5.57). In Koordinaten ausgeschrieben lautet diese Greensche Funktion:

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z+z')^2}} \tag{5.70}$$

In dieser Form sieht man sofort, dass $G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')$ symmetrisch bezüglich der Vertauschung von $\boldsymbol{r}$ und $\boldsymbol{r}'$ ist. Betrachten wir jetzt die spezifische Situation mit einer Punktladung $+q$ an der Position $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3)$. Die Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}')$ die wir in Gl. (5.63) einsetzen müssen ist damit:

$$\rho(\boldsymbol{r}') = q\cdot\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{a}) \tag{5.71}$$

oder ausgeschrieben in Koordinaten:

$$\rho(\boldsymbol{r}') = q\cdot\delta(x'-a_1)\delta(y'-a_2)\delta(z'-a_3) \tag{5.72}$$

Mit Gl. (5.70) und Gl. (5.72) gehen wir jetzt in Gl. (5.63). Mit $\phi(\boldsymbol{r}') = 0$ auf ∂V verschwindet das Oberflächenintegral in Gl. (5.63) und das Volumenintegral in Gl. (5.63) über den Halbraum V in Abb. 5.12, also für $z \geq 0$, ist:

$$\int_V G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x'\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}y'\int_{0}^{+\infty}\mathrm{d}z'\left(\frac{q\cdot\delta(x'-a_1)\delta(y'-a_2)\delta(z'-a_3)}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}} - \frac{q\cdot\delta(x'-a_1)\delta(y'-a_2)\delta(z'-a_3)}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z+z')^2}}\right)$$

Legen wir der Einfachheit halber q auf die z-Achse, also $a_1 = a_2 = 0$, und setzen $a_3 = a$ dann liefert uns Gl. (5.63) für das elektrostatische Potenzial:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q}{\sqrt{x^2+y^2+(z-a)^2}} - \frac{q}{\sqrt{x^2+y^2+(z+a)^2}}\right) \tag{5.73}$$

Das ist Gl. (5.27), die wir bereits im Beispiel Abschnitt 5.3.1 für eine Punktladung vor einer geerdeten Metalloberfläche hergleitet haben wo der ganze Halbraum $z < 0$ ein Metallkörper war. Es macht also keinen Unterschied ober der ganze Halbraum $z < 0$ mit Metall gefüllt ist oder ob sich nur eine dünne Metallplatte in der xy-Ebene befindet. Für das elektrostatische Feld erhalten wir über $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$ für $z \geq 0$:

$$\boldsymbol{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a})}{\left(x^2+y^2+(z-a)^2\right)^{3/2}} - \frac{q(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{a})}{\left(x^2+y^2+(z+a)^2\right)^{3/2}}\right) \tag{5.74}$$

wobei $\boldsymbol{a} = (0,0,a)$ der Koordinatenvektor der Punktladung q ist. Der Feldvektor $\boldsymbol{E}$ in der xy-Ebene, also bei $z = 0$, ist damit:

$$\boldsymbol{E}(x,y,z=0) \;=\; -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2qa}{\left(x^2+y^2+a^2\right)^{3/2}}\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \;=\; E_z\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \tag{5.75}$$

In der xy-Ebene hat $\boldsymbol{E}$ nur eine z-Komponente, steht also senkrecht auf der Metallplatte und zeigt in die Richtung des Halbraums $z<0$ wo sich die negative Spiegelladung befindet. Für die Flächenladungsdichte finden wir mit Gl. (5.21b)

$$\sigma \;=\; -\epsilon_0\frac{\partial\phi(\mathbf{r})}{\partial\hat{n}_M}\bigg|_{\partial M} \;=\; -\epsilon_0\cdot\hat{\mathbf{n}}_M\cdot\nabla\phi(\mathbf{r})\bigg|_{z=0} \;=\; \epsilon_0\cdot\hat{\mathbf{n}}_{\mathbf{M}}\cdot\hat{\mathbf{k}}\cdot E_z \tag{5.76}$$

Hier ist $\hat{\boldsymbol{n}}_{\boldsymbol{M}}$ nicht der Normaleneinheitsvektor auf ∂V sondern jener auf die Berandung ∂M der Metallplatte und zeigt daher für $z>0$ in die gleiche Richtung wie der Einheitsvektor $\hat{\boldsymbol{k}}$ der z-Koordinate. Somit erhalten wir für die Flächenladungsdichte:

$$\sigma \;=\; \epsilon_0 E_z \;=\; -\frac{1}{2\pi}\frac{qa}{\left(x^2+y^2+a^2\right)^{3/2}} \tag{5.77}$$

Die Influenzladung Q in der Metallplatte erhalten wir durch Integration dieser Flächenladungsdichte in der xy-Ebene in Polarkoordinaten ($x^2+y^2=r^2$):

$$Q \;=\; -\frac{qa}{2\pi}\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\infty}\frac{r}{\left(r^2+a^2\right)^{3/2}}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi \;=\; \frac{qa}{\sqrt{r^2+a^2}}\bigg|_0^{\infty} \;=\; -q \tag{5.78}$$

Die gesamte Influenzladung der Metallplatte ist also gleich der Spiegelladung $-q$. Um die Kraft zwischen dieser Influenzladung Q und der positiven Ladung vor der Metallplatte zu bestimmen, müssen wir alle Beiträge

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F} \;=\; \mathrm{d}Q\cdot\boldsymbol{E} \;=\; \sigma\boldsymbol{E}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi \tag{5.79}$$

summieren. Für $\boldsymbol{E}$ ist hier nur der Anteil von der positiven Ladung in Gl. (5.72) bei $z=0$ zu verwenden, da wir ansonsten mit Influenzladung und Spiegelladung doppelt zählen würden. Das Feld der positiven Ladung bei $z=0$ ist:

$$\boldsymbol{E}^{+}_{z=0} \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{\left(x^2+y^2+a^2\right)^{3/2}}\begin{pmatrix} z\\ y\\ -a\end{pmatrix} \tag{5.80}$$

Damit erhalten wir bei Integration in Polarkoordinaten für die Kraft zwischen positiver Punktladung und Influenzladung:

$$\boldsymbol{F} \;=\; -\frac{qa}{2\pi}\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\infty}\begin{pmatrix} r\cos\varphi\\ r\sin\varphi\\ -a\end{pmatrix}\frac{r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi}{\left(r^2+a^2\right)^3} \;=\; \frac{q^2a^2}{4\pi\epsilon_0}\int_0^{\infty}\frac{r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi}{\left(r^2+a^2\right)^3}\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \tag{5.81}$$

Bei der Winkelintegration fallen also die x- und y-Komponenten der Kraft heraus und es verbleibt nur eine Kraftkomponente in z-Richtung:

$$\boldsymbol{F} \;=\; \frac{q^2a^2}{4\pi\epsilon_0}\left(-\frac{1}{4}\frac{1}{(r^2+a^2)^2}\bigg|_0^{\infty}\right) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{q^2}{(2a)^2} \tag{5.82}$$

Das ist genau das Ergebnis aus Gl. (5.28), das wir erhielten, indem wir die Kraft zwischen der positiven Ladung q und der Spiegelladung $-q$ direkt berechneten. Zuletzt sehen wir uns noch die Richtungsableitung der Greenschen Funktion auf der Berandung ∂V an. Setzt man in Gl. (5.70) $x' = 0$, $y' = 0$, und $z' = a$, dann unterscheidet sich $G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')$ vom Potenzial $\phi(\boldsymbol{r})$ in Gl. (5.73) nur um den Faktor q. Wir erhalten also scheinbar die Richtungsableitung von $G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')$, indem wir in Gl. (5.76) anstatt $\phi(\boldsymbol{r})$ einfach $q \cdot G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')$ schreiben. Aber dieser Eindruck täuscht, denn die Richtungsableitung von $\phi(\boldsymbol{r})$ in Gl. (5.76) wird bezüglich der Berandung der Metallplatte genommen (siehe auch die Herleitung von Gl. (5.19b)) und nicht bezüglich der Berandung von V. Wir müssen in Gl. (5.76) also auch $\hat{\boldsymbol{n}}$ durch $-\hat{\boldsymbol{n}}$ ersetzen, um die Richtungsableitung von $G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')$ zu erhalten die wir suchen. Tun wir das, so erhalten wir:

$$\frac{\partial G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')}{\partial \hat{n}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{a}{\left(x^2 + y^2 + a^2\right)^{3/2}} \tag{5.83}$$

Integrieren wir diese Gleichung über ∂V und werten die rechte Seite der Gleichung wieder so aus wie wir das gerade zur Berechnung der gesamten Influenzladung getan haben, dann erhalten wir als Ergebnis Gl. (5.64).

5.4.2 Punktladung vor geerdeter Metallkugel

Betrachten wir als zweites Beispiel zu Greenschen Funktionen nochmals die bereits in Abschnitt 5.3.2 diskutierte Situation einer Punktladung vor einer geerdeten Metallkugel. In diesem Fall wissen wir bereits, dass die Spiegelladungsmethode funktioniert. Das Volumen V das wir hier betrachten ist der Außenraum der Metallkugel und ∂V ist die Kugeloberfläche. Wir wissen zwar schon aus Abschnitt 5.3.2 wo sich die Position der Spiegelladung befindet und wie groß ihre Ladung ist. Aber das wollen wir vergessen und von vorne beginnen. Abb. 5.13 zeigt die Situation in der durch $\boldsymbol{r}$ und $\boldsymbol{r}'$ festgelegten Ebene. Die Ladung q befindet sich bei $\boldsymbol{r}'$ und wir wollen das Potenzial $\phi(\boldsymbol{r})$ für Punkte $\boldsymbol{r}$ ausserhalb der Metallkugel bestimmen. Wir wissen, dass sich die Spiegelladung aus Symmetriegründen irgendwo entlang des Radiusvektors $\boldsymbol{r}'$ im Innern der Kugel befinden muss, sagen wir im Abstand $\bar{r}'$ vom Mittelpunkt der Kugel. Für die Funktion $F(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')$ machen wir daher Ansatz:

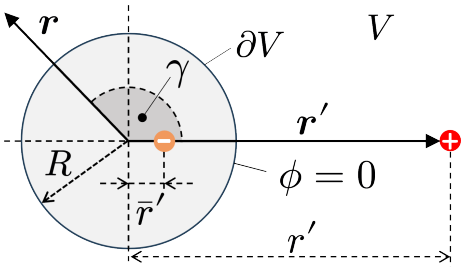


Abb. 5.13

$$F(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\alpha}{|\boldsymbol{r} - \bar{\boldsymbol{r}}'|}$$

$F(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')$ ist eine mit α gewichtete Greensfunktion einer Punktladung bei $\bar{\boldsymbol{r}}'$. Wie groß α ist und wo ihre exakte Position ist, müssen wir über die Randbedingung der Greenschen Funktion bestimmen. Da die Kugel geredet ist, sich also auf Nullpotenzial befindet, haben wir es wieder mit einer Dirichlet-Randbedingung zu tun. Wir verlangen daher mit Gl. (5.62):

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\alpha}{|\boldsymbol{r}-\bar{\boldsymbol{r}}'|} = 0 \qquad \text{falls} \qquad \boldsymbol{r}\in\partial V \tag{5.84}$$

Hier ist ∂V die Kugeloberfläche mit Radius R und die Bestimmungsgleichung für α und $\bar{\boldsymbol{r}}'$ lautet daher:

$$\frac{1}{\sqrt{R^2-2Rr'\cos\gamma+r'^2}} = \frac{-\alpha}{\sqrt{R^2-2R\bar{r}'\cos\gamma+\bar{r}'^2}}$$

Weil $\boldsymbol{r}'$ und $\bar{\boldsymbol{r}}'$ kollinear sind ist $\cos\gamma$ der Winkel zwischen $\boldsymbol{R}$ und $\boldsymbol{r}'$ und auch der Winkel zwischen $\boldsymbol{R}$ und $\bar{\boldsymbol{r}}'$. Jetzt ziehen wir auf der linken Seite r'^2 aus der Wurzel heraus und auf der rechten Seite R^2 und erhalten

$$\frac{1}{r'\sqrt{1+\left(R^2/r'^2\right)-2\left(R/r'\right)\cos\gamma}} = \frac{-\alpha}{R\sqrt{1+\left(\bar{r}'^2/R^2\right)-2\left(\bar{r}'/R\right)\cos\gamma}}$$

Man kann ablesen, dass diese Gleichung erfüllt ist falls

$$\frac{R}{r'} = \frac{\bar{r}'}{R} \quad\Rightarrow\quad \bar{\boldsymbol{r}}' = \frac{R^2}{r'^2}\boldsymbol{r}' \qquad \text{und} \qquad \alpha = -\frac{R}{r'}$$

Damit lautet die Greensche Funktion, die Gl. (5.84) erfüllt:

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{R}{r'\left|\boldsymbol{r}-\left(R^2/r'^2\right)\boldsymbol{r}'\right|} \tag{5.85}$$

Die Symmetrie des Problems legt die Verwendung von Kugelkoordinaten nahe und dafür schreiben wir Gl. (5.85) als:

$$\begin{aligned} G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = {} & \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{\sqrt{r^2+r'^2-2rr'\cos\gamma}} \\ & - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{\sqrt{\left(r^2r'^2/R^2\right)+R^2-2rr'\cos\gamma}} \end{aligned} \tag{5.86}$$

Der Winkel γ ist eine Funktion der Winkel (ϑ',φ') an denen sich die Punktladung q befindet und der Winkel (ϑ,φ), also der Position, an der wir das Potenzial bestimmen. Um $\cos\gamma$ als Funktion von $(\vartheta',\varphi',\vartheta,\varphi)$ zu erhalten multiplizieren wir einfach die beiden Einheitsvektoren in Richtung von $\boldsymbol{r}$ und $\boldsymbol{r}'$

$$\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}' \;=\; 1\cdot 1\cdot\cos\gamma \;=\; \begin{pmatrix}\sin\vartheta\cos\varphi\\ \sin\vartheta\sin\varphi\\ \cos\vartheta\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\sin\vartheta'\cos\varphi'\\ \sin\vartheta'\sin\varphi'\\ \cos\vartheta'\end{pmatrix}$$

und erhalten damit:

$$\cos\gamma(\vartheta',\varphi',\vartheta,\varphi) \;=\; \cos\vartheta'\cos\vartheta+\sin\vartheta'\sin\vartheta\cos(\varphi'-\varphi) \tag{5.87}$$

Als nächstes bestimmen wir $\rho(\boldsymbol{r}')$. Für eine Punktladung auf der Position $\boldsymbol{r}_1=(r_1,\vartheta_1,\varphi_1)$ mit Abstand $r_1>R$ vom Kugelmittelpunkt haben wir mit der δ-Funktion in Kugelkoordinaten somit (siehe Gl. (A.16) in Anhang A):

$$\rho(\boldsymbol{r}') \;=\; \frac{q}{r'^2\sin\vartheta'}\delta(r'-r_1)\delta(\vartheta-\vartheta_1)\delta(\varphi-\varphi_1) \tag{5.88}$$

Jetzt werten wir Gl. (5.63) mit Gl. (5.86) und Gl. (5.88) aus. Wegen $\phi=0$ auf der Kugelschale verschwindet das Oberflächenintegral wieder und für das Volumenintegral in Gl. (5.63) über den Außenraum der Kugel $R\geq 0$ erhalten wir:

$$\int_V G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' \;=\; \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_R^{+\infty}\left(\frac{\delta(r'-r_1)\delta(\vartheta-\vartheta_1)\delta(\varphi-\varphi_1)}{\sqrt{r^2+r'^2-2rr'\cos\gamma(\vartheta',\varphi',\vartheta,\varphi)}}\right.$$
$$\left.-\frac{\delta(r'-r_1)\delta(\vartheta-\vartheta_1)\delta(\varphi-\varphi_1)}{\sqrt{\left(r^2r'^2/R^2\right)+R^2-2rr'\cos\gamma(\vartheta',\varphi',\vartheta,\varphi)}}\right)\mathrm{d}r'\,\mathrm{d}\vartheta'\,\mathrm{d}\varphi'$$

Das Integral ist einfach auszuwerten, und Gl. (5.63) liefert uns für $\phi(\boldsymbol{r})$

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{r^2+r_1^2-2rr_1\cos\gamma}}-\frac{1}{\sqrt{\left(r^2r_1^2/R^2\right)+R^2-2rr_1\cos\gamma}}\right) \tag{5.89}$$

wobei $\cos\gamma$ der Winkel zwischen dem Vektor $\boldsymbol{r}_1$ zur Punktladung q und dem Vektor $\boldsymbol{r}$, also $\cos\gamma(\vartheta_1,\varphi_1,\vartheta,\varphi)$ ist, an dem wir das Potenzial auswerten. Mit $\beta=R/r_1$ können wir $\phi(\boldsymbol{r})$ umschreiben zu:

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{r^2+r_1^2-2rr_1\cos\gamma}}-\frac{\beta}{\sqrt{r^2+\beta^4r_1^2-2\beta^2rr_1\cos\gamma}}\right) \tag{5.90}$$

Bis auf den Umstand, dass hier $\cos\gamma$ und in der Gl. (5.86) entsprechenden Gleichung Gl. (5.32), die wir mit der Spiegelladungsmethode gewonnen haben, $\cos\vartheta$ steht, ist das Ergebnis identisch. Der Unterschied ist, dass wir uns hier noch nicht auf eine bestimmte Orientierung des Vektors $\boldsymbol{r}_1$ zur Punktladung q festgelegt haben. Tun wir das aber und legen hier ebenfalls wie in Gl. (5.32) die Punktladung q auf die positive z-Achse so wird $\cos\vartheta_1=1$ und $\sin\vartheta_1=0$ und mit Gl. (5.87) gilt $\cos\gamma=\cos\vartheta$ und wir erhalten exakt

Gl. (5.32). Aufgrund der Kugelsymmetrie gilt unser Ergebnis aber für beliebige $\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r}_1$ und wir können die Vektorform von Gl. (5.86) daher schreiben als:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} - \frac{\beta}{|\boldsymbol{r}-\beta^2\boldsymbol{r}'|}\right) \quad , \quad \beta = \frac{R}{|\boldsymbol{r}'|} > 1 \tag{5.91}$$

Das ist das Ergebnis, das wir schon in Gl. (5.31) mit der Spiegelladungsmethode hergeleitet haben. Das ist kein Zufall. Die Methode der Spiegelladung ist ein intuitiver Ansatz, die dem Vorgehen beim Ansatz mit Greenschen Funktionen entspricht und bei vorteilhafter Symmetrie schnell zum Ergebnis führen kann. Der formale Ansatz mit Greenschen Funktionen ist aber sehr viel allgemeiner und erlaubt uns beispielsweise auch Situationen zu betrachten bei denen das vorgegebene Potenzial auf ∂V nicht null ist, sondern einen andere konstanten Wert hat oder auch Fälle, wo der Leiter elektrisch isoliert ist. Liegt die Metallkugel zum Beispiel auf einem konstanten Potenzial ϕ_0 dann verschwindet das Oberflächenintegral in Gl. (5.63) nicht mehr und wir benötigen daher $\partial G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')/\partial\hat{n}'$ für $|\boldsymbol{r}'| = R$.

$$\left.\frac{\partial G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')}{\partial\hat{n}'}\right|_{r'=R} = \hat{\boldsymbol{n}}'\nabla_{\boldsymbol{r}'}G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = \hat{\boldsymbol{n}}'\cdot\hat{\boldsymbol{r}}'\cdot\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{r^2-R^2}{R\left(r^2+R^2-2rR\cos\gamma\right)^{3/2}}$$

Der Normaleneinheitsvektor $\hat{\boldsymbol{n}}'$ von ∂V zeigt aus dem Volumen V über das integriert wird heraus. Dieses Volumen V ist der Außenraum der Metallkugel und somit zeigt $\hat{\boldsymbol{n}}'$ von der Kugelschale zum Kugelmittelpunkt und ist daher antiparallel zu $\hat{\boldsymbol{r}}'$. Daher gilt $\hat{\boldsymbol{n}}'\cdot\hat{\boldsymbol{r}}' = -1$ und wir haben das Ergebnis:

$$\left.\frac{\partial G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')}{\partial\hat{n}'}\right|_{r'=R} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{r^2-R^2}{R\left(r^2+R^2-2rR\cos\gamma\right)^{3/2}} \tag{5.92}$$

Der nächste Schritt ist, dass wir Gl. (5.92) zusammen mit dem konstanten Potenzial $\phi(\boldsymbol{r}) = \phi_0$ in das Oberflächenintegral von Gl. (5.63) einsetzen und die Integration durchführen. Bevor wir das tun, vereinfachen wir die Sache, indem wir unsere Punktladung q auf die z-Achse setzen, womit $\cos\gamma = \cos\vartheta'$ gilt, γ also gleich dem Integrationswinkel ϑ wird. Damit erhalten wir für den zusätzlichen Potenzialterm aus dem Oberflächenintegral in Gl. (5.63):

$$\phi_{\partial V} = \frac{\phi_0}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{r^2-R^2}{R\left(r^2+R^2-2rR\cos\vartheta'\right)^{3/2}}R^2\sin\vartheta'\,\mathrm{d}\vartheta'\,\mathrm{d}\varphi' \tag{5.93}$$

Integration über φ' liefert einen Faktor 2π und für die Integration über ϑ' machen wir die Substitution $u = \cos\vartheta'$ mit dem Ergebnis:

$$\phi_{\partial V} = \frac{\phi_0 R}{2}(r^2-R^2)\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}u}{\left(r^2+R^2-2rRu\right)^{3/2}} \tag{5.94}$$

Die Auswertung des Integrals ist einfach und wir erhalten als Resultat:

$$\phi_{\partial V} \;=\; \frac{\phi_0 R}{2}(r^2 - R^2)\cdot\frac{2}{r(r^2-R^2)} \;=\; \phi_0\frac{R}{r} \tag{5.95}$$

Liegt die Metallkugel also nicht auf Potenzial $\phi(R) = 0$ sondern auf einem konstanten Potenzial $\phi(R) = \phi_0$ dann wird aus Gl. (5.91)

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} - \frac{\beta}{|\boldsymbol{r}-\beta^2\boldsymbol{r}'|}\right) + \phi_0\frac{R}{|\boldsymbol{r}|} \quad , \quad \beta = \frac{R}{|\boldsymbol{r}'|} > 1 \tag{5.96}$$

Das Potenzial ϕ_0 wirkt also wie eine zusätzliche positive Punktladung q_0 im Mittelpunkt der Metallkugel mit $q_0 = 4\pi\epsilon_0 R\phi_0$ die das konstante Potenzial ϕ_0 auf der Kugeloberfläche erzeugt. Mittels Gl. (5.88) können wir auch das Potenzialfeld für eine vollkommen isolierte Metallkugel bestimmen. Ladungen im Innern der Metallkugel gibt es nicht, die Spiegelladung ist ja nur ein Konstrukt um die Flächenladungsdichte σ zu erzeugen, welche durch die Influenzladungen, die das elektrostatische Feld im Innern abschirmen, entsteht, und zwar so, dass die vorgegebenen Randbedingungen an der Kugeloberfläche erfüllt sind. Für die elektrisch isolierte Metallkugel bedeutet das, dass das Integral von σ über ∂V verschwinden muss. Die Flächenladungsdichte für ϕ_0 in Gl. (5.96) ist:

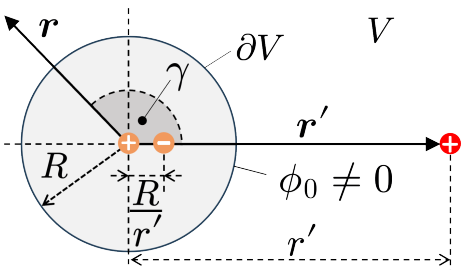


Abb. 5.14

$$\begin{aligned}\sigma(\boldsymbol{r}) \;&=\; -\epsilon_0\frac{\partial\phi(\boldsymbol{r})}{\partial\hat{n}}\bigg|_{r=R} \\ &=\; -\epsilon_0\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\hat{\boldsymbol{R}}\cdot\left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{r'^2 - R^2}{R\big(r'^2 + R^2 - 2r'R\cos\gamma\big)^{3/2}} + \frac{\phi_0}{R}\right)\end{aligned} \tag{5.97}$$

Der Normaleneinheitsvektor $\hat{\boldsymbol{n}}$ zeigt hier von der Kugeloberfläche nach außen und ist daher parallel zu $\hat{\boldsymbol{R}}$ und somit haben wir $\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\hat{\boldsymbol{R}} = 1$. Für das Integral von σ über ∂V muss nun gelten:

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\left(\epsilon_0\frac{\phi_0}{R} - \frac{q}{4\pi}\frac{r'^2 - R^2}{R\big(r'^2 + R^2 - 2r'R\cos\gamma\big)^{3/2}}\right)R^2\sin\vartheta\sin\varphi \;=\; 0$$

Der erste Integrand ist trivial und für den zweiten Integranden können wir die Auswertung von Gl. (5.93) übernehmen, wir müssen nur r mit r' vertauschen, und erhalten dann eine einfache Bestimmungsgleichung für ϕ_0:

$$4\pi\epsilon_0 R\cdot\phi_0 - q\cdot\frac{R}{r'} \;=\; 0$$

Diese Bedingung ist erfüllt für

$$\phi_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r'}$$

Damit kennen wir jetzt auch das Potenzial im Fall einer Ladung q die sich außerhalb einer elektrisch isolierten Metallkugel befindet. Setzen wir ϕ_0 in Gl. (5.96) so erhalten wir im Fall der isolierten Metallkugel:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r'}|} - \frac{\beta}{|\boldsymbol{r}-\beta^2\boldsymbol{r'}|} + \frac{R}{|\boldsymbol{r}||\boldsymbol{r'}|}\right) \quad , \quad \beta = \frac{R}{|\boldsymbol{r'}|} > 1 \tag{5.98}$$

Für die hier betrachteten Probleme war es nicht schwierig die Greenschen Funktionen zu bestimmen. Dabei hat uns allerdings die Geometrie der Probleme sehr geholfen. Die Spiegelung eines Punktes von außerhalb einer Kugel ins Kugelinnere ist eine konforme Abbildung. Solche konformen Abbildungen sind winkeltreu und die Gesetze der Elektrostatik sind invariant unter solchen winkeltreuen Abbildungen. Dass wir einfache analytische Lösungen für die Greenschen Funktionen in den hier behandelten Beispielen gefunden haben, ist diesem Umstand geschuldet. Auch im letzten Abschnitt, wo wir solche Probleme mit der intuitiven Methode der Spiegelladung angegangen sind hat uns das geholfen. Oft ist die Geometrie der Probleme aber deutlich komplizierter und man kommt mit der intuitiven Spiegelladungsmethode nicht weiter. Greensche Funktionen haben den Vorteil, dass sie die Geometrie des Problems von vorgegebenen Ladungsverteilungen und Potenzialen trennen. Greensche Funktionen kann man auch für weniger intuitive Situationen bestimmen, und wenn das analytisch zu schwierig wird, kann man das auch numerisch machen. Darüber hinaus gibt es noch andere Wege Lösungen der Poissonschen Gleichung zu finden, auch analytisch, die aber hier zu weit führen würden. Der Abschnitt über Greensche Funktionen in diesem Kapitel gibt jedoch schon einen Vorgeschmack auf diese typischerweise in weitergehenden Kursen zur Elektrodynamik behandelten Lösungsmethoden.

6. Elektrostatische Felder in Materie

Bisher haben wir elektrische Felder im Vakuum oder an der Oberfläche von Leitern betrachtet. In Leitern können sich keine elektrischen Felder ausbreiten, da externe elektrische Felder von den frei beweglichen Ladungsträgern abgeschirmt werden. Bringt man aber einen Nichtleiter in ein elektrisches Feld so beobachtet man, dass das elektrische Feld durch ihn hindurchgeht. Der Begriff «Dielektrikum», ein aus altgriechischen Wurzeln gebildetes Kunstwort, wurde in der Physik eingeführt, um zu kennzeichnen, dass etwas durch ein so bezeichnetes elektrisches Material hindurchdringt. Zumeist sind diese Dielektrika elektrisch nicht leitend oder aber nahezu nicht leitend und werden daher auch oft als Isolatoren bezeichnet. Die wesentliche Eigenschaft von Dielektrika ist ihre Polarisierbarkeit. Bringt man einen elektrischen Leiter in ein elektrisches Feld so bilden sich Influenzladungen in seiner Oberflächenschicht, welche das externe Feld abschirmen. Bringt man ein Dielektrikum in ein elektrisches Feld so bilden sich in seiner Oberflächenschicht Polarisationsladungen. In Metallen sind die freien Ladungsträger Elektronen, es können aber auch Ionen in Gasen oder in Elektrolyten sein. Im Gegensatz zu Leitern, gibt es in Dielektrika keine frei beweglichen Ladungsträger, in ihnen bleiben die Elektronen an Atome und Moleküle gebunden. Sind diese Atome oder Moleküle polarisierbar dann bilden sich in der Oberflächenschicht von Dielektrika, die sich in einem externen elektrostatischen Feld befinden, Polarisationsladungen. Ein eindringendes elektrisches Feld wechselwirkt prinzipiell mit allen Atomen und Molekülen in einem Isolator, da diese ja aus positiv und negativ geladenen Teilchen bestehen. Im Prinzip müsste man also all diese mikroskopischen Wechselwirkungen von Ladungsträgern in Atomen und Molekülen für sich betrachten, aber das ist natürlich nicht praktikabel. Zumeist ist es auch nicht das, was interessiert. Die Tatsache, dass es keine frei beweglichen Ladungsträger in Isolatoren gibt, bedeutet nicht, dass es überhaupt keine beweglichen Ladungsträger gibt, sondern dass diese gebunden sind, was ihre Bewegungsfreiheit einschränkt aber ihnen weiterhin Bewegungen um ihre Gleichgewichtslage erlaubt. Externe elektrische Felder bewirken eine Verschiebung der positiven und negativen Ladungen aus ihrer Gleichgewichtslage in

den insgesamt neutralen Atomen und Molekülen eines Isolators. Die Reaktion des Isolators auf ein externes elektrisches Feld ist also die Bildung von vielen atomaren oder molekularen Dipolen. Den makroskopischen Effekt, den diese Bildung vieler Dipole im Isolator in Reaktion auf das externe Feld hat, bezeichnet man als Polarisation. Mit dieser Polarisation ist selbst ein elektrostatisches Feld verbunden, das dem externen Feld entgegengerichtet ist. Eine solche Polarisation kann nicht nur durch Dipolbildung erfolgen, sondern auch dadurch, dass bereits polare Moleküle, also Moleküle, die ein permanentes Dipolmoment besitzen, deren Orientierung im Isolator aber zufällig ist, durch das externe elektrische Feld eine Ausrichtung erfahren. In diesem Fall spricht man dann von Orientierungspolarisation.
Effekte wie Polarisation und Orientierungspolarisation sind makroskopische Beschreibungen von etwas das seine Ursachen auf mikroskopischer Ebene hat. Bei der dabei notwendigen Mittelung über mikroskopische Phänomene setzen wir voraus, dass für die vielen mikroskopischen Wechselwirkungen zwischen Atomen und Molekülen die Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik gelten und wir die Nettoeffekt all dieser mikroskopischen Wechselwirkungen makroskopisch mit gemittelten Größen beschreiben können. Das elektrostatische Feld, das durch Polarisation oder Orientierungspolarisation entsteht, ist eine solche Größe. Dazu sehen wir uns zuerst die dielektrische Polarisation selbst an.

6.1 Dielektrische Polarisation

Bringt man einen Isolator in ein elektrisches Feld dann verschieben sich die negativen und positiven Ladungsschwerpunkte in den Atomen oder Molekülen und es entstehen induzierte atomare oder molekulare Dipolmomente im Isolator. Um qualitativ zu verstehen, wie diese induzierten Dipolmomente zustande kommen betrachten wir den einfachsten Fall den wir uns vorstellen können – ein Wasserstoffatom in einem homogenen elektrostatischen Feld. Abb. 6.1 zeigt ein Wasserstoffatom im feldfreien Raum und ein Wasserstoffatom in einem elektrostatischen Feld $\boldsymbol{E}$. Die Quantenmechanik sagt uns, dass wir nicht genau wissen können, wo sich das Elektron des Wasserstoffatoms gerade befindet und wir uns das Elektron wie in Abb. 6.1 skizziert als eine Art Elektronenwolke vorstellen müssen. Im einfachsten Fall betrachtet man diese Elektronenwolke als eine homogen geladene Kugel deren Radius dem Bohr-Radius a_0 entspricht. Im feldfreien Raum fällt der Ladungsschwerpunkt der Elektronenwolke mit der Position des Wasserstoffprotons zusammen. Legt man ein Feld

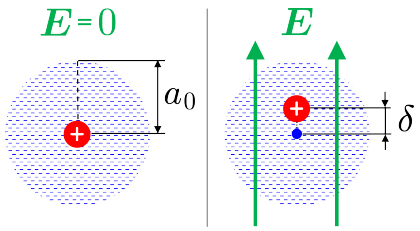


Abb. 6.1

$\boldsymbol{E}$ an, so verschieben sich die Ladungsschwerpunkte von Proton und Elektronenwolke um eine Strecke δ und damit entsteht ein elektrisches Dipolmoment

$$\boldsymbol{p} = q \cdot \boldsymbol{\delta} \tag{6.1}$$

wobei der Vektor $\boldsymbol{\delta}$ vom negativen zum positiven Ladungsschwerpunk zeigt. Wie groß aber ist diese Verschiebung der Ladungsschwerpunkte? Das Proton und der Ladungsschwerpunkt der Elektronenwolke werden sich in einem externen Feld so weit voneinander entfernen bis das elektrostatische Feld der Elektronenwolke am Ort, an dem sich das Proton befindet, das externe Feld kompensiert. Das Feld im Innern einer homogen geladenen Kugel in einer Entfernung δ vom Kugelmittelpunkt kennen wir bereits aus Gl. (4.12). Die Gleichgewichtsbedingung für δ lautet damit:

$$\boldsymbol{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\boldsymbol{\delta}}{a_0^3} \qquad \Rightarrow \qquad \boldsymbol{\delta} = \frac{4\pi\epsilon_0 a_0^3}{q} \cdot \boldsymbol{E} \tag{6.2}$$

Setzen wir dieses Gleichgewichts-$\boldsymbol{\delta}$ in Gl. (6.1) ein dann erhalten wir:

$$\boldsymbol{p} = \epsilon_0 \cdot 4\pi a_0^3 \cdot \boldsymbol{E} \tag{6.3}$$

Das Verhältnis von induziertem elektrischen Dipolmoment des Atoms zur elektrischen Feldstärke definiert die atomare Polarisierbarkeit α. Mit Gl. (6.3) ist diese:

$$\alpha = \frac{|\boldsymbol{p}|}{|\boldsymbol{E}|} = \epsilon_0 \cdot 4\pi a_0^3 \tag{6.4}$$

In SI-Einheiten hat α die Dimension von ϵ_0 mal Volumen, also die Einheit $\mathrm{C^2 \cdot m \cdot N^{-1}}$ beziehungsweise $\mathrm{C \cdot m^2 \cdot V^{-1}}$. In cgs-Einheiten hat ϵ_0 den Wert 1, ist dimensionslos, und somit hat α in cgs-Einheiten die Dimension eines Volumens. Häufig findet man in der Literatur α in der Volumeneinheit $\mathrm{Å^3}$ angegeben, was im SI-System aber nicht korrekt ist. Tab. 6.1 listet gemessene Werte für α/ϵ_0 einiger ausgewählter Atome der ersten drei Reihen des Periodensystems der Elemente auf (siehe Tab. B.1 in Anhang B). Die Polarisierbarkeit ist umso größer, je leichter es ist die Elektronenwolke eines Atoms zu verzerren was generell bei größeren Atomen einfacher ist. Innerhalb einer Periode sind Atome mit offenen Elektronenschalen leichter zu polarisieren wie Atome mit geschlossenen. Halogene und Edelgase sind daher weniger polarisierbar als die Alkali- und Erdalkalimetalle in derselben Reihe des Periodensystems. Bei vergleichbarer Elektronenkonfiguration weist das elektronegativere Atom die geringere Polarisierbarkeit auf.

Tab. 6.1: Atomare Polarisierbarkeit ausgewählter Elemente.

Element	H	He	Li	Be	C	N	O	Ne	Na	Al
$\boldsymbol{\alpha/\epsilon_0}$ **in [Å³]**	0.667	0.208	24.3	5.60	1.76	1.10	0.802	0.381	24.1	8.34

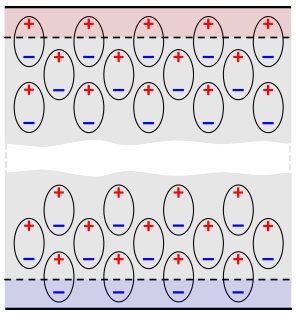


Abb. 6.2

Die lineare Beziehung zwischen induziertem Dipolmoment und polarisierendem elektrischen Feld in Gl. (6.4) gilt in vielen Fällen, aber nicht für beliebig hohe Feldstärken $\boldsymbol{E}$. Bei sehr hohen elektrischen Feldstärken, wie sie beispielweise mit leistungsstarken Lasern erzeugt werden können, ist α keine Konstante mehr, sondern wird selbst eine Funktion der elektrischen Feldstärke und Gl. (6.4) gilt in diesem Fall dann nicht mehr. Für viele Anwendungen ist Gl. (6.4) aber eine sehr nützliche Beziehung, so auch zum Verständnis der Polarisation in einem Isolator. Betrachten wir jetzt einen Isolator, der aus Atomen oder nicht polaren Molekülen besteht. Abb. 6.2 zeigt schematisch was im Volumen und an der Oberfläche eines Isolators passiert der in ein externes Feld gebracht wird. An den Grenzflächen des Isolators bilden sich durch die induzierten Dipolmomente Nettoladungen, im Innern bleibt er hingegen neutral. Anders als bei Metallen, wo Influenzladungen aus dem Volumen beliebig in die Grenzflächenschicht zufließen oder aus der Grenzflächenschicht beliebig ins Volumen abfließen können sind die Oberflächenladungen beim Isolator statisch und durch die Anzahl der induzierten Dipole begrenzt, die sich in der Grenzschicht befinden. Man spricht daher anders als bei Leitern nicht von Influenzladungen, sondern von Polarisationsladungen. Anders als die Influenzladungen bei Leitern, schirmen diese Polarisationsladungen ein elektrisches Feld also nur teilweise ab. Das elektrische Feld dringt daher in den Isolator ein und eben dadurch entstehen die induzierten Dipole im Volumen des Isolators.

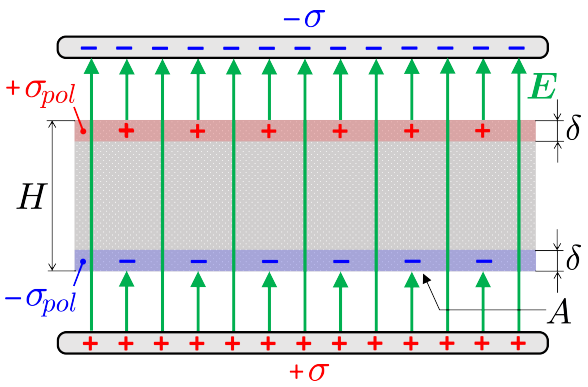


Abb. 6.3

Um die makroskopische Polarisation eines Dielektrikums zu bestimmen, betrachten wir die einfache Situation in Abb. 6.3, die einen Plattenkondensator zeigt in den ein quaderförmiger Isolator mit der Höhe H mit seinen Seitenflächen A parallel zu den Platten des Kondensators eingebracht wurde. Die positiven und negativen Polarisationsladungen in den Grenzflächen des Isolators welche den Elektroden des Plattenkondensators gegenüberliegen entsprechen positiven und negativen Flächenladungsdichten $\pm\sigma_{pol}$. Enthält der Isolator $n = N/V$ polarisierbare Atome pro Volumeneinheit, jedes in der entsprechenden Grenzschicht mit einer Ladung $\pm q$ assoziiert, dann ist $\pm\sigma_{pol}$ gegeben durch n multipliziert mit dem Volumen der Oberflächenschicht $V = A \cdot \delta$ geteilt durch die Fläche A, also

$$\pm\sigma_{pol} \;=\; \pm n\cdot q\cdot\frac{V}{A} \;=\; \pm n\cdot q\cdot\delta \tag{6.5}$$

Mit Gl. (6.1) sind diese Flächenladungsdichten daher gegeben durch

$$\pm\sigma_{pol} \;=\; \pm n\cdot|\boldsymbol{p}| \tag{6.6}$$

Weil σ_{pol} unabhängig vom Volumen des Isolators ist, können wir die Polarisationsladungen $Q_{pol} = \sigma_{pol}\cdot A$ in den Grenzschichten des Isolators als die Ladungen eines Dipols interpretieren dessen Dipolabstand gerade die Höhe H des Isolators ist. Betrachten wir nun, um vom Volumen $V = A\cdot H$ des Isolators unabhängig zu bleiben, dieses Dipolmoment des Isolators pro Volumeneinheit, dann erhalten wir jene Größe welche man als die dielektrische Polarisation P bezeichnet:

$$P \;=\; \frac{1}{V}\cdot Q_{pol}\cdot H \;=\; \frac{1}{V}\cdot\sigma_{pol}\cdot A\cdot H \;=\; \sigma_{pol} \;=\; n\cdot|\boldsymbol{p}| \tag{6.7}$$

Nachdem die n Dipolmomente $\boldsymbol{p}$ alle in die gleiche Richtung zeigen, zeigt auch die dielektrische Polarisation in diese Richtung, also gilt:

$$\boldsymbol{P} \;=\; n\cdot\boldsymbol{p} \tag{6.8}$$

Im Grenzübergang zu infinitesimal kleinen Volumen ersetzen wir die Teilchendichte n durch $\mathrm{d}N/\mathrm{d}V$ und erhalten mit $\mathrm{d}\boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}\cdot\mathrm{d}N$ die Beziehung

$$\boldsymbol{P} \;=\; \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}V} \tag{6.9}$$

Gl. (6.9) ist die Definitionsgleichung der dielektrischen Polarisation, welche die gegenseitige Verschiebung von positiven und negativen Ladungsträgern in einem Isolator beziehungsweise Dielektrikum beschreibt. Oftmals spricht man einfach auch nur von Polarisation, aber das kann manchmal missverständlich sein, weil es neben der dielektrischen Polarisation auch noch das Konzept der optischen Polarisation gibt. Was können wir über das elektrische Feld im Innern des Dielektrikums sagen? Dazu betrachten wir das Dielektrikum selbst als Plattenkondensator mit einer effektiven Flächenladung $-\sigma_{pol}$. Ist $E_0 = \sigma/\epsilon_0$ die elektrische Feldstärke im Plattenkondensator ohne Dielektrikum, dann erhalten wir für die Feldstärke E im Dielektrikum mit Gl. (6.7):

$$E \;=\; \frac{\sigma-\sigma_{pol}}{\epsilon_0} \;=\; \frac{\sigma-P}{\epsilon_0} \;=\; E_0-\frac{P}{\epsilon_0} \tag{6.10}$$

Die elektrische Feldstärke im Innern des Dielektrikums ist also um P/ϵ_0 geringer als im Plattenkondensator ohne Dielektrikum.

6.1.1 Dielektrische Verschiebung

Mit Gl. (6.7) wissen wir, dass der Betrag der dielektrischen Polarisation, also $|\boldsymbol{P}|$, gerade die Flächenladungsdichte σ_{pol} ist, die von den gebunden Ladungen der induzierten Dipole herrührt. Das mit diesen unfreien Ladungen verbundene Potenzial wollen wir ϕ_{geb} nennen. Mit Gl. (3.53) wissen wir wie der differentielle Beitrag $\mathrm{d}\phi_{geb}(\boldsymbol{r})$ eines mikroskopischen Dipolmoments $\mathrm{d}\boldsymbol{p}$ am Ort $\boldsymbol{r}'$ zum Potenzial $\phi_{geb}(\boldsymbol{r})$ aussieht:

$$\mathrm{d}\phi_{geb}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}(\boldsymbol{r}')}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}(\boldsymbol{r}')}{4\pi\epsilon_0}\cdot\nabla_{\boldsymbol{r}'}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \tag{6.11}$$

Schreiben wir jetzt Gl. (6.9) um zu

$$\mathrm{d}\boldsymbol{p}(\boldsymbol{r}') = \boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' \tag{6.12}$$

dann können wir diese Beziehung nutzen um das Potenzial $\phi_{geb}(\boldsymbol{r})$ als Integral über die dielektrische Polarisation in einem gegebenen Volumen zu beschreiben:

$$\phi_{geb}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\nabla_{\boldsymbol{r}'}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r' \tag{6.13}$$

Gibt es neben den gebundenen Dipolladungen der dielektrischen Polarisation auch noch freie Ladungen die der entsprechenden Gleichung aus Tab. 3.1 genügen, dann ist der Ausdruck für das gesamte elektrostatische Potenzial $\phi_{ges}(\boldsymbol{r})$ gegeben durch:

$$\phi_{ges}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int\left[\frac{\rho_{frei}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}+\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\nabla_{\boldsymbol{r}'}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\right]\mathrm{d}^3r' \tag{6.14}$$

Hier steht ρ_{frei} für die Ladungsdichte aller freien Ladungen, enthält also nicht die in $\boldsymbol{P}$ gebundenen Dipolladungen. Damit können wir uns jetzt ansehen, wie die Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik sich in der Gegenwart von Isolatoren ändern. Um die erste Maxwell-Gleichung in diesem Fall zu erhalten, betrachten wir die Divergenz des elektrostatischen Feldes, das von Gl. (6.14) erzeugt wird. Mit $\boldsymbol{E}=-\nabla\phi_{ges}$ erhalten wir für $\nabla\boldsymbol{E}$:

$$\nabla\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int\left[\rho_{frei}(\boldsymbol{r}')\Delta_{\boldsymbol{r}}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}+\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\nabla_{\boldsymbol{r}'}\left(\Delta_{\boldsymbol{r}}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\right)\right]\mathrm{d}^3r' \tag{6.15}$$

Mit Gl. (2.68) wird aus dieser Gleichung:

$$\nabla\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{\epsilon_0}\int\rho_{frei}(\boldsymbol{r}')\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r'+\frac{1}{\epsilon_0}\int\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\nabla_{\boldsymbol{r}'}\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' \tag{6.16}$$

Den Beitrag des ersten Terms auf der rechten Seite der Gleichung kennen wir bereits, dieser ist gerade ρ_{frei}/ϵ_0. Zur Auswertung des zweiten Integrals auf der rechten Seite der Gleichung betrachten wir zuerst das Integral über $\nabla_{\boldsymbol{r}'}\left[\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\cdot\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\right]$. Weil man Integration und Differentiation vertauschen kann gilt:

$$\int \nabla_{\boldsymbol{r}'}\left[\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\right]\mathrm{d}^3r' = \nabla_{\boldsymbol{r}'}\int \boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' = \nabla_{\boldsymbol{r}'}\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}) = 0 \tag{6.17}$$

Das Integral verschwindet also und mit

$$\nabla_{\boldsymbol{r}'}\left[\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\right] = \delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\left[\nabla_{\boldsymbol{r}'}\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\right] + \boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\left[\nabla_{\boldsymbol{r}'}\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\right] \tag{6.18}$$

gilt daher für das zweite Integral auf der rechten Seite von Gl. (6.16):

$$\int \boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\nabla_{\boldsymbol{r}'}\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' = -\int \delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\nabla_{\boldsymbol{r}'}\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' = -\nabla_{\boldsymbol{r}}\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}) \tag{6.19}$$

Setzen wir das in Gl. (6.16) ein, dann erhalten wir für die Divergenz des elektrostatischen Feldes in der Gegenwart von Isolatoren die Gleichung:

$$\nabla\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{\epsilon_0}\left[\rho_{frei}(\boldsymbol{r}) - \nabla\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r})\right] \tag{6.20}$$

Bevor wir uns diese Gleichung genauer ansehen, leiten wir sie noch auf einem anschaulicheren Weg her. Anstatt Gl. (6.20) aus dem Potenzial ϕ_{ges} abzuleiten das von den freien und gebundenen Ladungen in Abb. 6.3 erzeugt wird, können wir einfach nur einen Isolator betrachten in dem der dielektrische Polarisationsvektor $\boldsymbol{P}$ innerhalb des Volumens nicht überall in die gleiche Richtung zeigt. Dazu sehen wir uns die in Abb. 6.4 skizzierte Situation an die ein von einer Oberfläche S umschlossenes Volumen Ω in einem Isolator zeigt in welchem die Richtung von $\boldsymbol{P}$ variiert. Mit Gl. (6.7) wissen wir, dass $\boldsymbol{P}$ eine gerichtete Flächenladungsdichte ist. Diese Ladungsdichte stammt von gebundenen Ladungen. Einen Ladungsfluss freier Ladungen aus dem von S eingeschlossenen Volumen kann es somit nicht geben, wohl aber ein Ladungsleck. Die Größe der aus dem Volumen Ω leckenden Polarisationsladung ΔQ_{pol} erhalten wir über die Summation der Normalkomponente von $\boldsymbol{P}$ über die Oberfläche S:

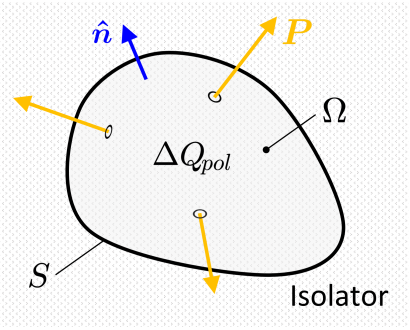


Abb. 6.4

$$\Delta Q_{pol} = \oint_S \boldsymbol{P}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \oint_S \boldsymbol{P}(\boldsymbol{r})\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}\sigma \tag{6.21}$$

Diese aus dem Volumen Ω leckende Ladung ΔQ_{pol} fehlt im Innern des Volumens. Assoziieren wir ΔQ_{pol} mit einer Polarisationsladungsdichte $\rho_{pol}(\boldsymbol{r})$ dann können wir diese fehlende Nettoladung im Innern des Volumens schreiben als

$$-\Delta Q_{pol} = \int_\Omega \rho_{pol}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \tag{6.22}$$

Aus Gl. (6.21) und Gl. (6.22) folgt dann, dass gelten muss:

$$\oint_S \boldsymbol{P}(\boldsymbol{r})\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}\sigma = -\int_\Omega \rho_{pol}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \tag{6.23}$$

Ein Vergleich mit Gl. (3.15) zeigt, dass Gl. (6.23) nichts anders ist als eine Version des Gaußschen Satzes der Elektrostatik, mit dem Unterschied, dass in Gl. (6.23) auf der linken Seite nicht der elektrische Feldvektor $\boldsymbol{E}$ steht, sondern die dielektrische Polarisation $\boldsymbol{P}$ und auf der rechten Seite von Gl. (6.23) der Faktor $1/\epsilon_0$ fehlt dafür aber ein Minuszeichen vor dem Integral steht. Wenden wir auf die linke Seite von Gl. (6.23) den Gaußschen Satz Gl. (2.42) an dann wird aus Gleichung Gl. (6.23)

$$\int_\Omega \nabla \boldsymbol{P}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \;=\; -\int_\Omega \rho_{pol}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \tag{6.24}$$

und damit muss gelten

$$\nabla \boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}) \;=\; -\rho_{pol}(\boldsymbol{r}) \tag{6.25}$$

Die mit der dielektrischen Polarisation $\boldsymbol{P}$ verbundene Ladungsverteilung $\rho_{pol}(\boldsymbol{r})$ ist also der negative Gradient von $\boldsymbol{P}$. Mit dieser Ladungsdichte $\rho_{pol}(\boldsymbol{r})$ und einer eventuell vorhandenen freien Ladungsdichte ρ_{frei} ist ein elektrostatisches Feld $\boldsymbol{E}$ verbunden für das gilt:

$$\nabla \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{\epsilon_0}\big[\rho_{frei} + \rho_{pol}\big] \;=\; \frac{1}{\epsilon_0}\big[\rho_{frei} - \nabla \boldsymbol{P}(\boldsymbol{r})\big] \tag{6.26}$$

Damit haben wir Gl. (6.20) auf einem anderen Weg hergleitet. Zu Gl. (6.20) kamen wir über die Betrachtung der Flächenladungsdichten, die an den Grenzflächen des Isolators durch das elektrische Feld des Plattenkondensators erzeugt werden. Bei der Herleitung von Gl. (6.26) kam kein externes Feld vor, sondern wir haben nur betrachtet was geschieht, wenn im Innern des Isolators die dielektrische Polarisation richtungsabhängig ist. Jetzt schreiben wir Gl. (6.26) um zu:

$$\nabla\big[\underbrace{\epsilon_0 \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) + \boldsymbol{P}(\boldsymbol{r})}_{\boldsymbol{D}(\boldsymbol{r})}\big] \;=\; \rho_{frei}(\boldsymbol{r}) \tag{6.27}$$

Die Größe

$$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{r}) \;=\; \epsilon_0 \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) + \boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}) \tag{6.28}$$

deren Divergenz allein durch die freien Ladungsträger bestimmt ist bezeichnet man als dielektrische Verschiebung oder auch als elektrische Flussdichte. Nach wie vor muss aber gelten:

$$\nabla \mathbf{E}(\mathbf{r}) \;=\; \frac{1}{\epsilon_0}\cdot\rho_{ges}(\mathbf{r}) \tag{6.29}$$

Damit können wir Gl. (6.20) schreiben als

$$\rho_{ges}(\boldsymbol{r}) \;=\; \rho_{frei}(\boldsymbol{r}) - \nabla \boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}) \;=\; \rho_{frei}(\boldsymbol{r}) + \rho_{pol}(\boldsymbol{r}) \tag{6.30}$$

Mit Gl. (6.27) und Gl. (6.28) können wir die erste Maxwell-Gleichung der Elektrostatik in der Gegenwart von Isolatoren hinschreiben. Wie sieht das mit der zweiten Maxwell-Gleichung aus? $\boldsymbol{E}$ ist nach wie vor der negative Gradient eines Potenzials auch wenn dieses jetzt Beiträge von gebundenen Ladungen enthält. Die Rotation von $\boldsymbol{E}$ verschwindet somit nach wie vor und die zweite Maxwell-Gleichung der Elektrostatik gilt unverändert. In der Gegenwart von Isolatoren lauten also die Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik:

$$\nabla \boldsymbol{D}(\boldsymbol{r}) \;=\; \rho_{frei}(\boldsymbol{r}) \qquad \text{und} \qquad \nabla \times \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \;=\; 0 \tag{6.31}$$

Schreibt man Gl. (6.28) als

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{\epsilon_0}\boldsymbol{D}(\boldsymbol{r}) - \frac{1}{\epsilon_0}\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}) \tag{6.32}$$

so verdeutlicht das die Interpretation von $\boldsymbol{D}/\epsilon_0$ als dem ursprünglich von freien Ladungsträgern erzeugten Feld und von $\boldsymbol{P}/\epsilon_0$ als die durch dieses Feld induzierte dielektrische Polarisation welche das elektrostatische Feld $\boldsymbol{E}$ in einem Isolator verringert. Die elektrische Feldstärke $\boldsymbol{E}$ hat die Einheit $\mathrm{N{\cdot}C^{-1}}$ bzw. $\mathrm{V{\cdot}m}$ und ϵ_0 hat die Einheit $\mathrm{C^2{\cdot}m^{-2}{\cdot}N^{-1}}$ bzw. $\mathrm{A{\cdot}s{\cdot}V^{-1}{\cdot}m^{-1}}$. Damit haben $\boldsymbol{D}$ und $\boldsymbol{P}$ die Einheit $\mathrm{C{\cdot}m^{-2}}$ bzw. $\mathrm{A{\cdot}s{\cdot}m^{-2}}$, repräsentieren also Flächenladungen, wie wir das bereits für das Beispiel des Plattenkondensators aus Gl. (6.6) und Gl. (6.8) für $\boldsymbol{P}$ ablesen konnten. Wie wir weiter unten sehen werden, entsprechen die Normalkomponenten $D_n = \boldsymbol{D}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}$ und $P_n = \boldsymbol{P}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}$ der dielektrischen Verschiebung und der dielektrischen Polarisation an Oberflächen mit Normalenvektor $\hat{\boldsymbol{n}}$ der Oberflächenladungsdichte σ für freie bzw. gebundene Ladungen, also:

$$D_n \;=\; \sigma_{frei} \qquad \text{und} \qquad P_n \;=\; \sigma_{geb} \tag{6.33}$$

Zu Anfang dieses Kapitels haben wir einen linearen Zusammenhang zwischen dem induzierten Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ eines Wasserstoffatoms und dem angelegten Feld $\boldsymbol{E}$ hergeleitet das dieses Dipolmoment erzeugt. Da $\boldsymbol{P}$ mit Gl. (6.9) eine Dipoldichte ist, ist es nicht weiter verwunderlich, dass eine solche lineare Beziehung auch zwischen dem elektrischen Feld $\boldsymbol{E}$ und der dielektrischen Polarisation $\boldsymbol{P}$ besteht. Diese verallgemeinerte Form von Gl. (6.4) für die lineare Beziehung zwischen $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{P}$ lautet:

$$\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}) \;=\; \chi{\cdot}\epsilon_0{\cdot}\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \tag{6.34}$$

Der Proportionalitätsfaktor χ ist die sogenannte dielektrische Suszeptibilität. Genau wie bei Gl. (6.4) gilt der lineare Zusammenhang in Gl. (6.34) nicht für beliebige Feldstärken. Der Proportionalitätsfaktor α in Gl. (6.4) fußt bereits auf vereinfachenden Annahmen, betrifft aber nur ein vergleichsweise einfaches Wasserstoffatom. Die dielektrische Suszeptibilität χ in Gl. (6.34) ist eine Materialeigenschaft, welche die Reaktion der vielen Atome beschreibt, aus denen ein Festkörper, eine Flüssigkeit oder ein Gas besteht.

Tab. 6.2: Permittivitätszahl ϵ_r ausgewählter Substanzen (RT = Raumtemperatur).

Substanz	Zustand und Messbedingung	ϵ_r
Luft	Gas, 0° C, 1 bar	1.00059
H_2	Gas, 0° C, 1 bar	1.00026
H_2O	Gas, 110° C, 1 bar / Flüssigkeit, 20° C	1.0126 / 80.0
Benzol	Flüssigkeit, RT	2.28
Paraffin	Weichkörper (Wachs), RT	2.1
Papier	Festkörper, RT	1.5 - 3
Porzellan	Festkörper, RT	4.0
Quarzglas (SiO_2)	Festkörper, RT	3.7

Allgemeingültigkeit für das Materialgesetz in Gl. (6.34) zu erwarten, ist daher noch weniger realistisch als für Gl. (6.4), welche die Reaktion eines Wasserstoffatoms auf ein externes elektrisches Feld unter vereinfachenden Annahmen beschreibt. Dennoch ist Gl. (6.34), wie andere derartige Näherungen in der Physik, äußerst nützlich, sofern man sich der Gültigkeitsgrenzen dieser Näherung bewusst ist. Ein gutes Beispiel für so eine sehr nützliche Näherung ist das Hookesche Gesetz, das wir im ersten Band dieses Physikkurses diskutiert haben. Genauso wie dieses bei zu großen Auslenkungen seine Gültigkeit verliert, verlieren Gl. (6.4) und Gl. (6.34) ihre Gültigkeit bei zu hoher elektrischer Feldstärke. Die Nützlichkeit von Gl. (6.34) zeigt sich darin, dass wir mit Hilfe dieser Beziehung Gl. (6.28) schreiben können als:

$$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{r}) \;=\; \epsilon_0(1+\chi)\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \;=\; \epsilon\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \tag{6.35}$$

Die dielektrische Permittivität ϵ, auch als dielektrische Leitfähigkeit oder dielektrische Funktion bezeichnet, ist eine Materialeigenschaft. Genau genommen ist ϵ in Materie die Entsprechung zu ϵ_0 im Vakuum mit dem Unterschied, dass ϵ_0 eine Naturkonstante ist und ϵ nicht. Häufig wird ϵ daher als Vielfaches von ϵ_0 angegeben, in der Form

$$\epsilon \;=\; \epsilon_r{\cdot}\epsilon_0 \qquad \text{mit} \qquad \epsilon_r \;=\; 1+\chi \tag{6.36}$$

wobei ϵ_r eine stoffabhängige Permittivitätszahl ist die früher relative Permittivität hieß und daher den Index r trägt. Tab. 6.2 listet für einige Substanzen die Werte von ϵ_r. Diese Werte variieren als stoffabhängige Größen mit Parametern wie Druck oder Temperatur und sie sind auch von der Frequenz des elektrischen Feldes abhängig. Tab. 6.2 gibt ϵ_r-Werte für elektrostatische bzw. niederfrequente elektrische Felder wieder, wo die Frequenzabhängigkeit nicht existiert oder vernachlässigbar ist. Dass ϵ_r eine stoffabhängige Größe ist, zeigt gut das Beispiel von Wasser. In Gasform, also als Wasserdampf, hat

H_2O einen deutlich geringeren ϵ_r-Werte als flüssiges Wasser. Generell haben gasförmige Stoffe kleinere ϵ_r-Werte als flüssige Stoffe. Besonders hohe ϵ_r-Werte von bis zu $10^3 - 10^4$ besitzen einige paraelektrische oder ferroelektrische Materialien wie $SrTiO_3$ oder $BaTiO_3$ zu denen wir im nächsten Kapitel kommen. Mit Gl. (6.31) und Gl. (6.35) können wir die erste Maxwell-Gleichung der Elektrostatik in Dielektrika schreiben als

$$\nabla(\epsilon_r \epsilon_0 \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})) = \rho_{frei}(\boldsymbol{r}) \tag{6.37}$$

beziehungsweise

$$\nabla\big(\epsilon_r \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\big) = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \rho_{frei}(\boldsymbol{r}) \tag{6.38}$$

Gl. (6.38) sieht genauso aus wie die erste Maxwell-Gleichung der Elektrostatik in Vakuum mit dem Unterschied, dass auf der linken Seite nicht die Divergenz von $\boldsymbol{E}$ steht, sondern die Divergenz von $\epsilon_r \boldsymbol{E}$. Im Spezialfall $\epsilon_r = 1$, also in Vakuum, ist Gl. (6.38) die Maxwell-Gleichung der Elektrostatik in Vakuum. Für $\epsilon_r \neq 1$ erhalten wir anstatt der Lösungen, die wir im Vakuum erhalten haben, in Dielektrika formal die gleichen Lösungen aber mit Feldern $\boldsymbol{E}$ die mit $1/\epsilon_r$ skaliert sind. Da für die meisten Materialien $\epsilon_r > 1$ ist, heißt das, dass die Felder in Dielektrika um den Faktor $1/\epsilon_r$ schwächer sind als in Vakuum. Anders ausgedrückt: Wir können elektrostatische Problemstellungen in dielektrischen Materialien dadurch lösen, dass wir die entsprechende Lösung für den Vakuumfall reskalieren. Damit wir das so einfach machen können muss aber eine Voraussetzung erfüllt sein: Die betrachteten dielektrischen Materialien müssen isotrop und homogen sein. Das heißt, ϵ_r muss ein Skalar sein, darf also keinerlei Richtungsabhängigkeit besitzen.

Betrachten wir mit dem, was wir gerade gelernt haben noch einmal den Plattenkondensator in Abb. 6.3. Mit oder ohne Isolator zwischen den Elektroden des Kondensators tragen diese Elektroden die gleiche Ladung Q. Ist der Bereich zwischen den Elektroden aber nicht mit Luft[1], sondern mit einem Dielektrikum Di gefüllt, dann ist das Feld E_{Di} zwischen den Kondensatorplatten bei gleicher freier Ladung Q auf den Elektroden des Kondensators um den Faktor $1/\epsilon_r$ schwächer als E_{Luft}, das Feld für den mit Luft gefüllten Kondensator. Somit ist mit Gl. (4.61) auch die elektrische Spannung $U_{Di} = E_{Di} \cdot d$ um diesen Faktor kleiner. Mit Gl. (4.63) muss gelten

$$Q = C_{Luft} \cdot U_{Luft} = C_{Di} \cdot U_{Di} \tag{6.39}$$

und somit

$$\frac{C_{Di}}{C_{Luft}} = \frac{U_{Luft}}{U_{Di}} = \frac{E_{Luft}}{E_{Di}} = \epsilon_r \tag{6.40}$$

[1] Der Wert von ϵ_r für Luft liegt mit 1.00059 sehr nahe beim Vakuumwert 1.

Die Kapazität C des Kondensators mit einem Isolator zwischen den Elektroden ist also um den Faktor ϵ_r größer als die Kapazität eines mit Luft gefüllten Kondensators. Auf einen Kondensator, der mit einem Dielektrikum gefüllt ist, das ein großes ϵ_r besitzt kann man bei gleicher Spannung mehr Ladung aufbringen als bei einem Dielektrikum das ein kleineres ϵ_r aufweist. Die Gleichung für die Kapazität eines Plattenkondensators Gl. (4.63) müssen wir also für Dielektrika ersetzen durch die allgemeinere Form

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d} = \frac{\epsilon A}{d} \tag{6.41}$$

wobei A wieder die Fläche der Kondensatorplatten und d ihr Abstand sind. Mit Gl. (4.64) und Gl. (6.41) ist die im Kondensator gespeicherte Energie W:

$$W = \frac{1}{2} C \cdot U^2 = \frac{1}{2} Q \cdot U = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C} \tag{6.42}$$

Hält man die Spannung U konstant dann speichert ein Kondensator mit Dielektrikum mehr Energie als ein Kondensator ohne Dielektrikum. Hält man hingegen die Ladung Q konstant dann ist die Energie eines Plattenkondensators ohne Dielektrikum größer als die eines Kondensators mit Dielektrikum zwischen den Elektroden. Befindet sich ein Isolator zwischen den Elektroden des Plattenkondensators dann verringert sich entsprechend Gl. (4.67) die Kraft zwischen den Elektroden ebenfalls um einen Faktor ϵ_r. Das gilt aber nur falls der Raum zwischen den Elektroden komplett von einem Isolator gefüllt ist. Wird er nur teilweise von einem Isolator gefüllt dann ist die effektive Kapazität des Kondensators geringer, als wenn er zur Gänze mit Isolator gefüllt wäre. Entsprechendes gilt auch für die gespeichert Energie des Plattenkondensators. In diesem Fall muss man C als variable Größe behandeln, die sich mit der Position im Plattenkondensator ändert.

Die modifizierten Gleichungen der Elektrostatik in Fall von linearen Dielektrika fasst Tab. 6.3 zusammen. Die Betonung liegt hier auf linear, weil die Materialgrößen in anisotropen oder nichthomogenen Materialien oder bei hohen Feldstärken eben keine Skalare mehr sind, sondern Tensoren. Anders als $\boldsymbol{E}$ ist $\boldsymbol{P}$ kein Feld. Mit Gl. (6.9) gibt $\boldsymbol{P}$ die Dipoldichte wieder nicht aber das von diesen Dipolen erzeugte Feld welches im Hilfsfeld $\boldsymbol{D}$ und nicht in $\boldsymbol{P}$ enthalten ist. Welche physikalische Bedeutung hat aber nun das Feld der dielektrischen Verschiebung $\boldsymbol{D}$? $\boldsymbol{D}$ ist keine physikalisch direkt messbare Größe, so wie das die Größen $\boldsymbol{E}$ oder $\mathbf{P}$ sind, sondern eine sehr nützliche Hilfsgröße. Eine Gegenüberstellung der ersten Maxwell-Gleichung in Gegenwart dielektrischer Materialien mit den Feldern $\boldsymbol{E}$ vs $\boldsymbol{D}$, d.h. von

$$\nabla(\epsilon_r \boldsymbol{E}) = \frac{1}{\epsilon_0} \rho_{frei}(\boldsymbol{r}) \qquad \text{und} \qquad \nabla \boldsymbol{D} = \rho_{frei}(\boldsymbol{r}) \tag{6.43}$$

illustriert, warum das so ist.

Tab. 6.3: Gleichungen der Elektrostatik in der Gegenwart von Isolatoren.

Freie und gebundene Ladungen

$$\rho_{ges}(\boldsymbol{r}) = \rho_{frei}(\boldsymbol{r}) + \rho_{geb}(\boldsymbol{r}) \qquad \text{mit} \qquad \rho_{geb}(\boldsymbol{r}) = -\nabla \boldsymbol{P}(\boldsymbol{r})$$

Maxwell-Gleichungen in Dielektrika

$$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{r}) = \epsilon_0 \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) + \boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}) \quad ; \quad \nabla \boldsymbol{D}(\boldsymbol{r}) = \rho_{frei}(\boldsymbol{r}) \quad ; \quad \nabla \times \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = 0$$

Materialgleichungen und Materialgrößen in Dielektrika

$$\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}) = \chi \epsilon_0 \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \quad ; \quad \boldsymbol{D}(\boldsymbol{r}) = \epsilon_0(1+\chi)\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \epsilon \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \quad ; \quad \epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$$

In der Gleichung für $\boldsymbol{E}$ steht eine Materialgröße, nämlich ϵ_r. In der Gleichung für $\boldsymbol{D}$ ist das nicht der Fall, $\boldsymbol{D}$ ist also eine materialunabhängige Größe und $\boldsymbol{E}$ nicht. Quellen oder Senken für das elektrisch Feld $\boldsymbol{E}$ sind alle Ladungen und das elektrische Feld wirkt auf alle Ladungen. Quellen oder Senken der dielektrischen Verschiebung können nur freie Ladungen sein. Die gebundenen Ladungen in den Grenzflächen von Dielektrika sind keine Quellen oder Senken für das dielektrische Verschiebungsfeld $\boldsymbol{D}$, sehr wohl aber, über ϵ_r, für das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$. Das hat Konsequenzen für das Verhalten von $\boldsymbol{D}$ und $\boldsymbol{E}$ an dielektrischen Grenzflächen.

6.1.2 Grenzflächen von und in Dielektrika

Eine Grenzfläche von Dielektrika ist uns bereits begegnet, und zwar die im Plattenkondensator zwischen dem Isolator und Luft. In diesem Fall gab es nur eine Normalkomponente von $\boldsymbol{E}$ und wir gingen davon aus, dass sich das Feld des Plattenkondensators weiter geradlinig fortsetzt. Wie aber verhalten sich die Komponenten von $\boldsymbol{E}$ an dielektrischen Grenzflächen im allgemeinen Fall? Dazu betrachten wir die Grenzfläche der zwei Dielektrika ① und ② in Abb. 6.5. Die Materialgrößen der zwei Isolatoren seien ϵ_1 und ϵ_2 und die Felder entsprechend $\boldsymbol{E}_1$ und $\boldsymbol{D}_1$ sowie $\boldsymbol{E}_2$ und $\boldsymbol{D}_2$. Um das Feldverhalten der Normalkomponenten von $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{D}$ in der Grenzfläche zu verstehen, legen wir, genauso wie wir das für Leiteroberflächen in Abschnitt 5.2 gemacht haben, eine Gaußsche Dose in die Grenzfläche. Die Feldgröße, die nur mit freien Ladungsträgern verknüpft ist, ist die dielektrische Verschiebung $\boldsymbol{D}$. Um die Randbedingungen für $\boldsymbol{D}$ beim Übergang

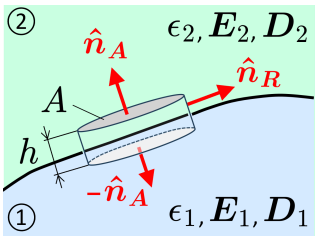


Abb. 6.5

von Isolator ① zu Isolator ② zu bestimmen, wenden wir den Gaußschen Satz der Elektrostatik Gl. (3.15) auf die Gaußsche Dose in Abb. 6.5 an. Diese Gaußsche Dose habe das Volumen V das von der Oberfläche ∂V, der Berandung der Dose, eingeschlossen ist. In der Anwendung des Gaußschen Satzes spalten wir hier das Oberflächenintegral über die Berandung ∂V der Gaußschen Dose auf in einen Anteil, der von Deckel und Boden der Gaußschen Dose stammt, sowie den Anteil, der von der zylindrischen Seitenfläche der Dose herrührt. Damit lautet der Gaußsche Satz für unsere Dose in Abb. 6.5:

$$\int_{\partial V} \boldsymbol{D}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}\sigma \;=\; \int_{A} \boldsymbol{D}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_A\,\mathrm{d}A + \int_{Zyl.} \boldsymbol{D}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_R\cdot R\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}h \;=\; \int_{V} \rho_{frei}\,\mathrm{d}V \tag{6.44}$$

Hier ist im Integral über die Zylinderwand R der Radius der Dose und h ist wie in Abb. 6.5 skizziert die Höhe der Dose. Wir sehen uns zuerst den Beitrag der Zylinderwand in Gl. (6.44) an. Um dieses Integral über die Fläche der Zylinderwand auszuwerten, betrachten wir den Beitrag eines Kreisrings zu diesem Integral. Alle Kreisringe, die zusammen die Zylinderwand bilden liegen in Ebenen parallel zur Grenzfläche der Dielektrika. Es können also nur Komponenten von $\boldsymbol{D}$ beitragen die parallel zur Grenzfläche der zwei Isolatoren sind. Nehmen wir an, dass diese Parallelkomponenten von $\boldsymbol{D}$ über die Fläche eines Kreisrings der Dose ein homogenes Feld bilden, so wie in Abb. 6.6 illustriert. Wir können unser Koordinatensystem immer so orientieren, dass eine der Koordinatenachsen parallel zur Richtung des homogenen Feldes $\boldsymbol{D}_\parallel$ ist. Tun wir das, so wie in Abb. 6.6 gezeigt, dann ist der Umlaufwinkel φ für das Wegintegral über C an jeder Stelle des Kreisrings der Winkel zwischen dem Feld $\boldsymbol{D}_\parallel$ und dem Normalenvektor des Kreisrings $\hat{\boldsymbol{n}}_R$. Damit erhalten wir für das Wegintegral von $\boldsymbol{D}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_R$ über C:

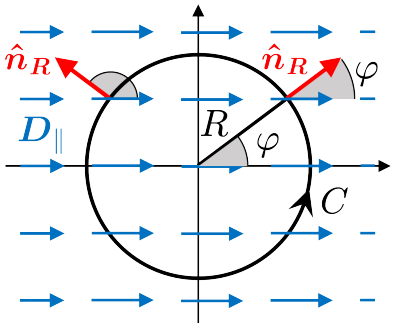


Abb. 6.6

$$\oint_C \boldsymbol{D}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_R R\,\mathrm{d}\varphi \;=\; \int_0^{2\pi} D_\parallel\cdot\sin\varphi\cdot R\,\mathrm{d}\varphi \;=\; 0 \tag{6.45}$$

Machen wir die Gaußsche Dose nur klein genug, dann wird $\boldsymbol{D}_\parallel$ immer homogen über jeden Kreisring der Dose sein und der Beitrag von der zylindrischen Seitenfläche der Dose in Gl. (6.44) verschwindet. Das gilt unabhängig davon, ob $\boldsymbol{D}_\parallel$ in der Grenzfläche stetig ist oder nicht. Die Normalenvektoren der Deckelflächen A zeigen in Isolator ① und Isolator ② in die gerade entgegengesetzte Richtung. Damit liefert die Auswertung der Anteile in Gl. (6.44) die von Deckel und vom Boden der Dose herrühren:

$$\int_A \boldsymbol{D}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_A\,\mathrm{d}A \;=\; \hat{\boldsymbol{n}}_A(\boldsymbol{D}_2-\boldsymbol{D}_1)\cdot A \;=\; \sigma_{frei}\cdot A \tag{6.46}$$

Hier haben wir das Integral in Gl. (6.46) für den Fall $h \to 0$ ausgewertet, das heißt, wenn die Gaußsche Dose auf die Kreisfläche geschrumpft ist, welche in der Grenzfläche der Dielektrika liegt. σ_{frei} ist also die Flächenladungsdichte freier Ladungen in der Grenzschicht der Dielektrika. Somit erhalten wir:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_A(\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1) \;=\; \sigma_{frei} \tag{6.47}$$

In Isolatoren gibt es keine freien Ladungsträger, also ist $\sigma_{frei} = 0$, und somit ist die Normalkomponente von $\boldsymbol{D}$ an der Grenzfläche von Dielektrika stetig und die Normalkomponente von $\boldsymbol{E}$ ist mit $\boldsymbol{D} = \epsilon\boldsymbol{E}$ und $\epsilon_1 \neq \epsilon_2$ unstetig, macht also einen Sprung:

$$\boldsymbol{D}_{2_\perp} \;=\; \boldsymbol{D}_{1_\perp} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{E}_{2_\perp} \;=\; \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}\boldsymbol{E}_{1_\perp} \tag{6.48}$$

Der Grund für das unterschiedliche Verhalten der Normalkomponenten von $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{D}$ ist die Tatsache, dass die gebunden Ladungen in der Grenzschicht der zwei Dielektrika keine Senken oder Quellen für $\boldsymbol{D}$ sind, sehr wohl aber für $\boldsymbol{E}$. Es entstehen in der Grenzschicht weder neue Feldlinien von $\boldsymbol{D}$ noch enden dort einfallende Feldlinien von $\boldsymbol{D}$. Daher muss die Normalkomponente des Verschiebungsfeldes $\boldsymbol{D}$ in der Grenzschicht stetig sein. Treffen Feldlinien von $\boldsymbol{D}$ senkrecht auf ein Dielektrikum so treten sie in dieses ungestört ein. Nicht so aber elektrischen Feldlinien. Für $\boldsymbol{E}$ sind die gebundenen Ladungen in der Grenzschicht sehr wohl Senken von einfallenden Feldlinien oder Quellen neuer Feldlinien und daher macht die Normalkomponente von $\boldsymbol{E}$ in der Grenzschicht einen Sprung.

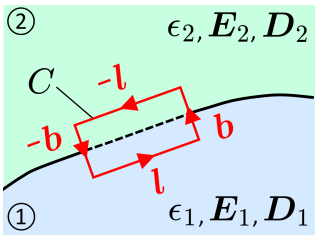


Abb. 6.7

Als nächstes wenden wir uns den Tangentialkomponenten von $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{D}$ zu. Bei Leitern haben wir gelernt, dass ihre freien Ladungsträger elektrische Felder abschirmen und in Leitern somit immer $\boldsymbol{E} = 0$ gilt, weshalb die Tangentialkomponente von $\boldsymbol{E}$ an Leiteroberflächen immer verschwindet. Bei Isolatoren ist das anders, da gibt es keine frei beweglichen Ladungsträger. Um zu verstehen, wie diese sich an der Grenzfläche verhalten nutzen wir die Integralform der zweiten Maxwell-Gleichung der Elektrostatik, also von $\nabla \times \boldsymbol{E} = 0$, die in Dielektrika unverändert gilt, also:

$$\oint_C \boldsymbol{E}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} \;=\; 0 \tag{6.49}$$

Dabei legen wir den geschlossenen Weg C, wie in Abb. 6.7 gezeigt, um die Grenzlinie, die Isolator ① von Isolator ② trennt. Die Wegstücke $\boldsymbol{l}$ und $-\boldsymbol{l}$ verlaufen jeweils zur Gänze in Isolator ① bzw. in Isolator ② und jedes der Wegstücke $\boldsymbol{b}$ und $-\boldsymbol{b}$ verläuft jeweils zur Hälfte in Isolator ① und in Isolator ②. Mit diesen Wegstücken ergibt ich sich für das Wegintegral in Gl. (6.49):

$$\oint_C \boldsymbol{E}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \boldsymbol{l}\boldsymbol{E}_{1_\parallel} + \frac{\boldsymbol{b}}{2}\boldsymbol{E}_{1_\perp} + \frac{\boldsymbol{b}}{2}\boldsymbol{E}_{2_\perp} - \boldsymbol{l}\boldsymbol{E}_{2_\parallel} - \frac{\boldsymbol{b}}{2}\boldsymbol{E}_{2_\perp} - \frac{\boldsymbol{b}}{2}\boldsymbol{E}_{1_\perp} = 0 \tag{6.50}$$

Die Beiträge von den Wegstücken $\boldsymbol{b}$ und $-\boldsymbol{b}$ fallen heraus und es bleibt:

$$\boldsymbol{l}(\boldsymbol{E}_{1_\parallel} - \boldsymbol{E}_{2_\parallel}) = 0 \tag{6.51}$$

Schrumpfen wir jetzt C indem wir die Kurzseiten $\pm\boldsymbol{b}$ gegen null gehen lassen dann kann Gl. (6.51) nur erfüllt sein, wenn $\boldsymbol{E}_\parallel$ entlang der Grenzlinie von Isolator ① zu Isolator ② stetig ist. Wegen $\boldsymbol{D} = \epsilon\boldsymbol{E}$ bedeutet das gleichzeitig, dass $\boldsymbol{D}_\parallel$ beim Übergang von Isolator ① zu Isolator ② einen Sprung macht, also unstetig ist. Für das Verhalten der Parallelkomponenten von $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{D}$ an der Grenzfläche zwischen zwei Isolatoren gilt somit:

$$\boldsymbol{E}_{2_\parallel} = \boldsymbol{E}_{1_\parallel} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{D}_{2_\parallel} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}\boldsymbol{D}_{1_\parallel} \tag{6.52}$$

Wir wissen jetzt, dass die Normalkomponente von $\boldsymbol{D}$ und die Parallelkomponente von $\boldsymbol{E}$ beim Übergang von einem Isolator zu einem anderen stetig sind, die Parallelkomponente von $\boldsymbol{D}$ und die Normalkomponente von $\boldsymbol{E}$ aber unstetig sind und an der Grenzfläche einen Sprung machen. Betrachten wir die Situation für den Fall $\epsilon_2 > \epsilon_1$. Abb. 6.8 zeigt diesen Übergang für $\boldsymbol{D}$ und $\boldsymbol{E}$ von einem Dielektrikum ① mit kleinerem ϵ zu einem Dielektrikum ② mit größerem ϵ. In beiden Isolatoren sind $\boldsymbol{D}$ und $\boldsymbol{E}$ jeweils parallel zueinander. Die Parallelkomponenten von $\boldsymbol{E}$ in der Grenzfläche sind identisch aber wegen $\epsilon_2 > \epsilon_1$ ist mit Gl. (6.48) die Normalkomponente von $\boldsymbol{E}$ an der Grenzfläche im Dielektrikum ② kleiner als jene in Dielektrikum ①. Für $\boldsymbol{D}$ ist es gerade umgekehrt, die Normalkomponenten von $\boldsymbol{D}$ an der Grenzfläche sind identisch aber die Parallelkomponente von $\boldsymbol{D}$ ist mit Gl. (6.52) an der Grenzfläche im Dielektrikum ② größer als im Dielektrikum ①. Mit Gl. (6.48) und Gl. (6.52) gilt somit für die Winkel α_1 und α_2 in Abb. 6.8:

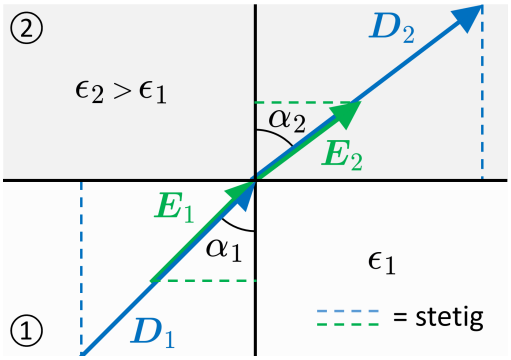


Abb. 6.8

$$|\boldsymbol{E}_1|\sin\alpha_1 = |\boldsymbol{E}_2|\sin\alpha_2 \qquad \text{und} \qquad |\boldsymbol{D}_1|\cos\alpha_1 = |\boldsymbol{D}_2|\cos\alpha_2 \tag{6.53}$$

Mit $\boldsymbol{D}_1 = \epsilon_1\boldsymbol{E}_1$ und $\boldsymbol{D}_2 = \epsilon_1\boldsymbol{E}_2$ folgt aus diesen Gleichungen das Brechungsgesetz für die Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{D}$:

$$\frac{1}{\epsilon_1}\tan\alpha_1 = \frac{1}{\epsilon_2}\tan\alpha_2 \tag{6.54}$$

Anders als beim optischen Brechungsgesetz steht hier nicht der Sinus des Winkels, sondern der Tangens und nicht die Materialkonstante, sondern Eins geteilt durch die Materialkonstante. Isolatoren mit höherem/geringerem ϵ stellen somit elektrisch dichtere/dünnere Medien dar. Anders als beim optischen Brechungsgesetz, wo ein Lichtstrahl beim Eintritt in ein optisch dichteres Medium zur Flächenormalen hin gebrochen wird, wird eine elektrische Feldlinie beim Eintritt in ein elektrisch dichteres Medium von der Flächennormalen weggebrochen. Zuletzt stellen wir noch fest, dass gemäß Gl. (6.48) die Normalkomponente von $\boldsymbol{E}_2$ in Abb. 6.8 mit zunehmendem ϵ_2 immer kleiner wird und für $\epsilon_2 \to \infty$ ganz verschwindet. Weil ϵ_1 nicht null werden kann heißt das, dass in Gl. (6.54) $\tan\alpha_1 = 0$ sein muss und somit $\alpha_1 = 0$. $\boldsymbol{E}_1$ kann also nur eine Normalkomponente haben. Ein Isolator verhält sich also für $\epsilon \to \infty$ wie ein Leiter. Dass mit $\epsilon \to \infty$ die Parallelkomponente von $\boldsymbol{D}$ gegen unendlich geht spielt keine Rolle da $\boldsymbol{D}$ eine Hilfskonstrukt ist und kein messbares physikalisches Feld.

6.2 Isolatoren im elektrostatischen Feld

6.2.1 Das Feld einer Punktladung in Dielektrika

Wir betrachten eine Punktladung q, die sich wie in Abb. 6.9 skizziert, auf der positiven z-Achse im Abstand d von der y-Achse in einem Isolator mit ϵ_1 befindet der den positiven Halbraum $z > 0$ ausfüllen soll. Der Halbraum $z < 0$ sei von einem Isolator mit ϵ_2 ausgefüllt. Wir suchen jeweils die Lösungen der Maxwell-Gleichungen in den Halbräumen $z > 0$ und $z < 0$ welche die Randbedingungen Gl. (6.48) und Gl. (6.52) erfüllen. Diese Lösungen unterscheiden wir hier nicht durch Indizierung der Feldvektoren, sondern durch Klarheit in welchem Halbraum sie gelten. Die Maxwell-Gleichungen für die zwei Halbräume mit der freien Ladung q im Halbraum $z > 0$ lauten damit:

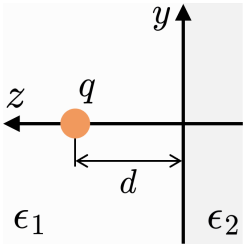


Abb. 6.9

$$\begin{aligned} \nabla\boldsymbol{D} &= \epsilon_1\nabla\boldsymbol{E} = q\delta(z-d) \qquad \text{für} \qquad z > 0 \\ \nabla\boldsymbol{D} &= \epsilon_2\nabla\boldsymbol{E} = 0 \qquad \text{für} \qquad z < 0 \\ \nabla\times\boldsymbol{E} &= 0 \qquad \text{in beiden Halbräumen} \end{aligned} \tag{6.55}$$

Die Randbedingungen für die Normalkomponente von $\boldsymbol{D}$ und die Parallelkomponente von $\boldsymbol{E}$ an der Grenzfläche in der xy-Ebene sind

$$\lim_{z\to+0}\epsilon_1 E_z = \lim_{z\to-0}\epsilon_2 E_z \qquad \text{und} \qquad \lim_{z\to+0} E_{x,y} = \lim_{z\to-0} E_{x,y} \tag{6.56}$$

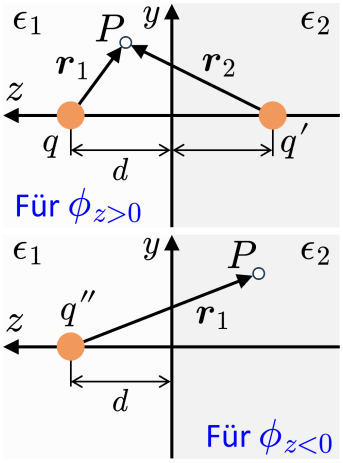


Abb. 6.10

Als nächstes müssen wir uns überlegen welchen Ansatz wir für die Potenziale machen, die in den jeweiligen Halbräumen über $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$ die Felder erzeugen, die wir suchen. Das Potenzial $\phi_{z>0}$, welches das Feld im Halbraum $z > 0$ erzeugt, muss dazu führen, dass die Feldlinien, die auf die Grenzfläche zulaufen sich entweder zur Flächennormalen hin oder von ihr weg krümmen. Wir wissen bereits, wie man bei Leitern so ein Verhalten des Feldverlaufs einer Punktladung vor einer Grenzfläche mit Hilfe einer gespiegelten Punktladung erzeugen kann. Wir machen also für die Ladungen die das Potenzial $\phi_{z>0}$ an einem Punkt P im Halbraum $z > 0$ erzeugen, wie im oberen Teil von Abb. 6.10 skizziert, den Ansatz einer Ladung q bei $z = d$ plus einer Spiegelladung q' bei $z = -d$. Diese Spiegelladung q' kann dabei entweder negativ oder positiv sein, je nachdem in welche Richtung sich die Feldlinien im Halbraum $z > 0$ zur Flächennormalen krümmen. Das Potenzial $\phi_{z<0}$, welches das Feld im Halbraum $z < 0$ erzeugt, kann nur von Ladungen stammen die sich im Halbraum $z > 0$ befinden. Weiters müssen, weil es keine freien Ladungen im Halbraum $z < 0$ gibt, die Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ nach ihrem Eintritt in den Halbraum $z < 0$ geradlinig weiterlaufen, so als kämen sie von einer Punktladung im Halbraum $z > 0$. Diese Punktladung kann nur die Ladung q bei $z = d$ sein. Wegen $\epsilon_1 \neq \epsilon_2$ ist das elektrische Feld im Halbraum $z < 0$ aber entweder stärker oder schwächer als im Halbraum $z > 0$, die Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ verlaufen im Halbraum $z < 0$ also entweder dichter oder weniger dicht als im Halbraum $z > 0$. Die effektive Ladung die das Potenzial $\phi_{z<0}$ an einem Punkt P im Halbraum $z < 0$ erzeugt muss daher eine skalierte Version von q sein. Diese skalierte Ladung, wir bezeichnen sie wie im unteren Teil von Abb. 6.10 skizziert mit q'', kann größer oder kleiner als q sein, je nachdem wie sich ϵ_1 und ϵ_2 zueinander verhalten. Mit den Abstandsvektoren $\boldsymbol{r}_1$ und $\boldsymbol{r}_2$, wie in Abb. 6.10 gezeigt, lauten also die Potenziale die den Feldverlauf in den jeweiligen Halbräumen erzeugen:

$$\phi_{z>0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_1} \cdot \left(\frac{q}{r_1} + \frac{q'}{r_2} \right) \qquad \text{und} \qquad \phi_{z<0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_2} \cdot \frac{q''}{r_1} \tag{6.57}$$

Für die Beträge der Abstandsvektoren $\boldsymbol{r}_1 = (x, y, z-d)$ und $\boldsymbol{r}_2 = (x, y, z+d)$ in Gl. (6.57) erhalten wir in Zylinderkoordinaten ($R^2 = x^2 + y^2$):

$$r_1 = \sqrt{R^2 + (z-d)^2} \qquad \text{und} \qquad r_2 = \sqrt{R^2 + (z+d)^2} \tag{6.58}$$

In Zylinderkoordinaten müssen die Potenziale gemäß Gl. (6.56) damit folgenden Randbedingungen genügen:

$$\epsilon_1 \frac{\partial \phi_{z>0}}{\partial z}\bigg|_{z=0} = \epsilon_2 \frac{\partial \phi_{z<0}}{\partial z}\bigg|_{z=0} \quad \text{und} \quad \frac{\partial \phi_{z>0}}{\partial R}\bigg|_{z=0} = \frac{\partial \phi_{z<0}}{\partial R}\bigg|_{z=0} \tag{6.59}$$

Die zweite Randbedingung ist äquivalent zur Bedingung $\phi_{z>0}(z=0) = \phi_{z<0}(z=0)$. Wir müssen also nur die partiellen Ableitungen nach der z-Koordinate berechnen, also:

$$\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{r_1}\right)_{z=0} = -\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{r_2}\right)_{z=0} = \frac{d}{\left(R^2+d^2\right)^{3/2}}$$

Damit liefert uns die Randbedingung für die Normalkomponente von $\boldsymbol{D}$ als erste Bestimmungsgleichung für q' und q'':

$$q - q' = q'' \tag{6.60}$$

Aus $\phi_{z>0}(z=0) = \phi_{z<0}(z=0)$, der Randbedingung für die Parallelkomponente von $\boldsymbol{E}$, erhalten wir als zweite Bestimmungsgleichung:

$$\frac{1}{\epsilon_1}(q+q') = \frac{1}{\epsilon_2}q'' \tag{6.61}$$

Aus Gl. (6.60) und Gl. (6.61) folgt damit für die unbekannte Ladung q'

$$q' = -\frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{\epsilon_2 + \epsilon_1}q \tag{6.62}$$

und für die unbekannte Ladung q''

$$q'' = \frac{2\epsilon_2}{\epsilon_2 + \epsilon_1}q \tag{6.63}$$

Ist $\epsilon_2 < \epsilon_1$ dann hat die Spiegelladung q' das gleiche Vorzeichen wie q, ist $\epsilon_2 > \epsilon_1$ dann hat die Spiegelladung q' das entgegengesetzte Vorzeichen wie q und für $\epsilon_2 = \epsilon_1$ gibt es keine Spiegelladung, wie es auch sein muss, wenn beide Halbräume vom selben Isolator gefüllt sind. Die Ladung q'' hat immer das gleiche Vorzeichen wie q, sie ist ja auch eine skalierte Version von q. Ist $\epsilon_2 > \epsilon_1$ dann ist $q'' > q$, ist $\epsilon_2 < \epsilon_1$ dann ist $q'' < q$ und bei $\epsilon_2 = \epsilon_1$ gilt, wie es sein muss, $q'' = q$. Was die dielektrische Verschiebungsfeld $\boldsymbol{D}$ betrifft, so müssen wir uns eine Frage stellen: Sind q' und q'' jetzt als gebundene oder frei Ladungen zu bezeichnen? Die Spiegelladung q' haben wir eingeführt, um damit die Polarisationsladungen in der Grenzschicht zu erzeugen. Wir müssen q' also als eine gebundene Ladung ansehen. Anders für q''. Diese skalierte Ladung erzeugt den Feldverlauf im Dielektrikum ϵ_2 so als hätten beide Dielektrika dieselbe dielektrische Permittivität ϵ_2. Damit ist q'' das Äquivalent einer freien Ladung. Mit diesen Ladungen welche die zwei Potenziale $\phi_{z>0}$ und $\phi_{z<0}$ erzeugen erhalten wir für eine positive Punktladung q den in Abb. 6.11a gezeigten Verlauf der Feldlinien von $\boldsymbol{D}$ für den Fall, dass $\epsilon_1 > \epsilon_2$ und den in Abb. 6.11b gezeigten Verlauf für den Fall, dass $\epsilon_2 > \epsilon_1$. Warum zeigt Abb. 6.11 den Feldverlauf von $\boldsymbol{D}$ und nicht jenen von $\boldsymbol{E}$?

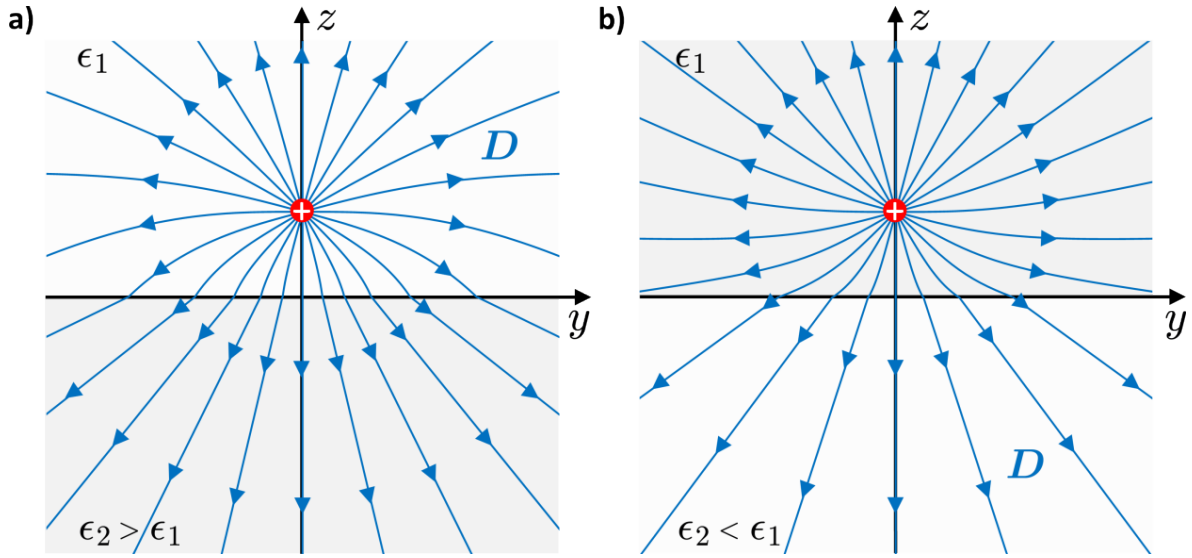


Abb. 6.11: Feldlinien von $\boldsymbol{D}$ einer positiven Punktladung in einem Dielektrikum $\epsilon = \epsilon_1$ das an ein Dielektrikum mit $\epsilon = \epsilon_2$ angrenzt: (a) $\epsilon_2 = 2 \cdot \epsilon_1$ (b) und $\epsilon_2 = \epsilon_1/2$.

Der Grund ist einfach: Bei $\boldsymbol{D}$ müssen wir uns keine Gedanken über in der Grenzschicht endende oder erzeugte Feldlinien machen, so wie das bei $\boldsymbol{E}$ der Fall wäre. Der Feldverlauf von $\boldsymbol{E}$ ist mit $\boldsymbol{D} = \epsilon \boldsymbol{E}$ identisch zu dem von $\boldsymbol{D}$ aber die Feldstärke in den zwei Dielektrika ist verschieden. Ist $\epsilon_2 > \epsilon_1$ dann ist das elektrische Feld im Halbraum $z < 0$ schwächer wie im Halbraum $z < 0$ und umgekehrt für $\epsilon_1 > \epsilon_2$. Beim Übergang in ein elektrisch dichteres Medium wie in Abb. 6.11a kommt es zur Brechung der Feldlinien von $\boldsymbol{D}$ weg vom Lot und beim Übergang in ein elektrisch weniger dichtes Medium wie in Abb. 6.11b zur Brechung der Feldlinien von $\boldsymbol{D}$ zum Lot. Gl. (6.62) sagt uns, dass q' beim Übergang von $\epsilon_2 > \epsilon_1$ zu $\epsilon_2 < \epsilon_1$ das Vorzeichen ändert. Mit q positiv ist q' negativ für $\epsilon_2 > \epsilon_1$, wird aber positiv für $\epsilon_2 < \epsilon_1$. Damit muss sich auch das Vorzeichen der Polarisationsladungen in der Grenzschicht ändern.

In Leitern schirmen frei beweglichen Ladungen als Influenzladungen externe Felder ab und legen so die Randbedingungen für $\boldsymbol{E}$ an der Leiteroberfläche fest. In der Grenzfläche zweier Isolatoren gibt es keine Influenzladungen wohl aber Polarisationsladungen. Die Polarisationsladungsdichte ρ_{pol} ist mit der dielektrischen Polarisation $\boldsymbol{P}$ gemäß Gl. (6.23) beziehungsweise Gl. (6.24) und Gl. (6.25) verknüpft. Das Oberflächenintegral über $\boldsymbol{P}$ auf der linken Seite von Gl. (6.23) werten wir mit Hilfe der Gaußschen Dose in Abb. 6.12 aus. Die im Volumen der Dose eingeschlossene Polarisationsladungsdichte ist die Flächenladungsdichte σ_{pol} der Grenzschicht mal der Boden- bzw. Deckelfläche A der Dose und diese ändert sich für $h \to 0$ nicht. Damit wird aus Gl. (6.23):

$$\hat{\boldsymbol{n}}_A \cdot (\boldsymbol{P}_1 - \boldsymbol{P}_2) \cdot A \;=\; -\sigma_{pol} \cdot A \tag{6.64}$$

Hier bezeichnet $\boldsymbol{P}_1$ die dielektrische Polarisation die sich mit der Deckelfläche der Gaußschen Dose für $h \to 0$ im Isolator mit ϵ_1 auf die Grenzfläche zubewegt und $\boldsymbol{P}_2$ bezeichnet die dielektrische Polarisation welche sich mit der Bodenfläche der Gaußschen Dose für $h \to 0$ im Isolator mit ϵ_2 auf die Grenzfläche zubewegt. Die Fläche A in Gl. (6.64) kürzt sich heraus und die Flächenladungsdichte σ_{pol} der Polarisationsladungen in der Grenzschicht ist somit:

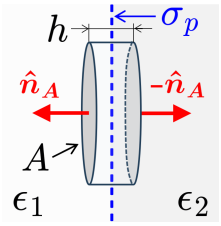


Abb. 6.12

$$\sigma_{pol} \;=\; -\hat{\boldsymbol{n}}_A \cdot (\boldsymbol{P}_1 - \boldsymbol{P}_2) \tag{6.65}$$

Mit Gl. (6.28) und Gl. (6.35) so wie $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$ können wir $\boldsymbol{P}$ durch das Potenzial ϕ ausdrücken:

$$\boldsymbol{P} \;=\; (\epsilon - \epsilon_0)\boldsymbol{E} \;=\; -(\epsilon - \epsilon_0)\nabla\phi \tag{6.66}$$

Für die Flächenladungsdichte σ_{pol} der Polarisationsladungen in Gl. (6.65) benötigen wir aber nicht die Größe $\boldsymbol{P}$ sondern $\hat{\boldsymbol{n}}_A \cdot \boldsymbol{P}$, wir brauchen also nicht $\nabla\phi$ sondern die Richtungsableitung $\hat{\boldsymbol{n}}_A \cdot \nabla\phi$. In unserem Beispiel ist $\hat{\boldsymbol{n}}_A$ parallel zur z-Koordinate und damit genügt σ_{pol} der Gleichung:

$$\sigma_{pol} \;=\; (\epsilon_1 - \epsilon_0) \cdot \left.\frac{\partial \phi_{z>0}}{\partial z}\right|_{z=0} - \;(\epsilon_2 - \epsilon_0) \cdot \left.\frac{\partial \phi_{z<0}}{\partial z}\right|_{z=0} \tag{6.67}$$

Die Ableitungen der Potenziale $\phi_{z>0}$ und $\phi_{z<0}$ aus Gl. (6.57) und deren Wert bei $z = 0$ haben wir schon bei der Auswertung der Randbedingungen bestimmt. Einsetzen in Gl. (6.67) gibt uns:

$$\sigma_{pol} \;=\; \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{d}{\left(R^2 + d^2\right)^{3/2}} \cdot \left(\frac{\epsilon_1 - \epsilon_0}{\epsilon_1} \cdot (q - q') - \frac{\epsilon_2 - \epsilon_0}{\epsilon_2} \cdot q'' \right) \tag{6.68}$$

Jetzt drücken wir die Ladungen q' und q''mit Hilfe von Gl. (6.62) und Gl. (6.63) durch die Ladung q aus und erhalten nach zusammenfassen

$$\sigma_{pol} \;=\; \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{d \cdot q}{\left(R^2 + d^2\right)^{3/2}} \cdot \frac{\epsilon_2}{\epsilon_2 + \epsilon_1} \cdot \left(\frac{\epsilon_1 - \epsilon_0}{\epsilon_1} - \frac{\epsilon_2 - \epsilon_0}{\epsilon_2} \right) \tag{6.69}$$

und schließlich als Endergebnis

$$\sigma_{pol} \;=\; -\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{d \cdot q}{\left(R^2 + d^2\right)^{3/2}} \cdot \frac{\epsilon_0(\epsilon_2 - \epsilon_1)}{\epsilon_1(\epsilon_2 + \epsilon_1)} \tag{6.70}$$

Wir haben bereits weiter oben, bei der Diskussion von Gl. (6.59), dem Brechungsgesetze für elektrische Feldlinien, gesehen, dass sich für $\epsilon \to \infty$ ein Isolator wie ein Leiter verhält. Betrachten wir dazu was aus Gl. (6.70) in den zwei Grenzfällen $\epsilon_2 \gg \epsilon_1$ und $\epsilon_2 \ll \epsilon_1$ wird. Wie man leicht nachrechnen kann wird aus Gl. (6.70) in den zwei Grenzfällen:

$$\lim_{\substack{\epsilon_2 \gg \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \ll \epsilon_1}} \sigma_{pol} = \mp \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{d \cdot q}{\left(R^2 + d^2\right)^{3/2}} \cdot \frac{\epsilon_0}{\epsilon_1} = \mp \sigma^*_{pol} \tag{6.71}$$

Die dielektrische Permittivität eines Materials kann nicht beliebig klein werden, es muss immer $\epsilon \geq \epsilon_0$ gelten. Sie kann auch nicht beliebig groß sein. Bei sehr hohen Werten von ϵ haben wir es nicht mehr mit Isolatoren und noch nicht mit Leitern zu tun, sondern mit Halbleitern wie beispielsweise TiO_2. Abb. 6.13 zeigt den Verlauf von σ_{pol} über sechs Größenordnungen des Verhältnisses ϵ_1/ϵ_2. Ganz links in dieser Graphik ist ϵ_2 so groß, dass faktisch ein Leiter vorliegt. In der Tat, wenn wir ϵ_2 gegen unendlich gehen lassen und dabei $\epsilon_1 = \epsilon_0$ setzen, die Punktladung q befindet sich also im Vakuum, dann liefert uns Gl. (6.70) exakt das Resultat, das wir in Abschnitt 5.4.1 mit Gl. (5.77) für die Influenzladungsdichte einer ebenen Metalloberfläche erhalten haben, vor der sich eine Punktladung in Vakuumumgebung befindet. Auf der anderen Seite des Spektrums erreichen wir $\epsilon_1 \gg \epsilon_2$ nur wenn sich die Punktladung in einem Material mit sehr hohem ϵ befindet das aber noch kein Leiter ist und ϵ_2 den niedrigsten möglichen Wert annimmt, also $\epsilon_2 = \epsilon_0$.

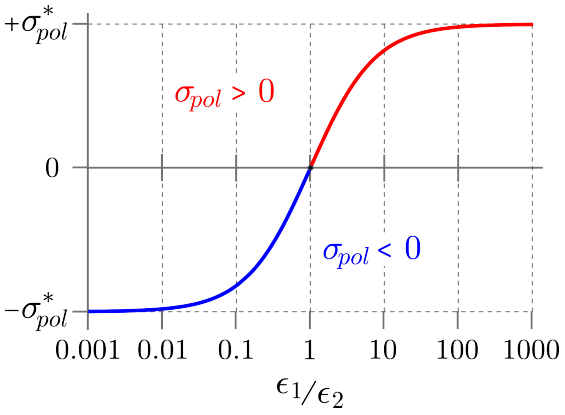


Abb. 6.13

Als nächstes könnten wir wie bei der Betrachtung von Leitern in elektrischen Feldern im letzten Kapitel versuchen das elektrostatische Potenzial im gesamten Raum für eine Punktladung vor einer dielektrischen Kugel mit Hilfe einer modifizierten Spiegelladungsmethode zu bestimmen; so wie wir das gerade für die Punktladung vor der ebenen Grenzfläche zwischen zwei Dielektrika gemacht haben. Das funktioniert aber in diesem Fall nicht. Das Problem ist durchaus lösbar, erfordert aber Methoden, die den Rahmen dieses Physikkurses sprengen würden. Bei unserer Betrachtung von Leitern im elektrischen Feld haben wir die Punktladung vor einer leitenden Kugel benutzt um das Feld einer leitenden Kugel in einem homogenen Feld zu untersuchen (siehe Abb. 5.11). Bei der dielektrischen Kugel brauchen wir aber diesen Umweg erst gar nicht zu machen. Die Methode, mit der man das Potenzial für die Punktladung vor einer dielektrischen Kugel bestimmen ist die Separation der Variablen, welche in Kugelkoordinaten auf einer Reihenentwicklung des Potenzials nach den sogenannten Legendre-Polynomen $P_l(\cos\vartheta)$ beruht. Im Fall der eingebetteten isolierenden Kugel reduziert sich diese Entwicklung glücklicherweise auf die beiden niedrigsten Terme, $P_0 = 1$ und $P_1 = \cos\vartheta$.

6.2.2 Isolatorkugel im homogenen elektrostatischen Feld

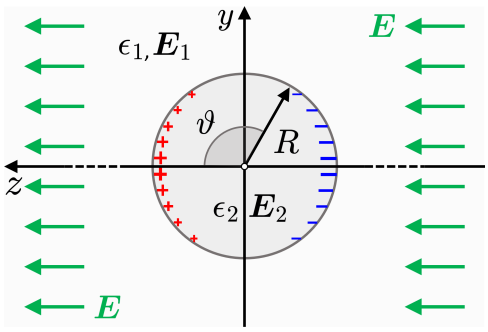


Abb. 6.14

Bei der Punktladung vor der Grenzfläche von zwei Dielektrika konnten wir sehr ähnlich vorgehen wie wir das bei der Punktladung vor einer ebenen Metalloberfläche in Abschnitt 5.3.1 bzw. Abschnitt 5.4.1 getan haben. In diesem Fall ist das aber nicht so einfach möglich und darum verwenden wir hier einen anderen Ansatz um die Felder um und in einer Isolatorkugel zu bestimmen die sich in einem externen Feld befindet. Dazu betrachten die Situation in Abb. 6.14 die eingebettet in einen sehr großen Isolator mit $\epsilon = \epsilon_1$ eine vergleichsweise kleine Isolatorkugel mit $\epsilon = \epsilon_2$ zeigt. Wie in Abb. 6.14 illustriert, existiert in dem Isolator, in welchen die Kugel eingebettet ist, ein elektrostatisches Feld $\boldsymbol{E}$, das sehr weit weg von der Kugel homogen sein soll. Die Situation in Abb. 6.14 ist vergleichbar zu der einer kleinen Kugel, die in das Dielektrikum eines sehr großen Plattenkondensators eingebettet ist, irgendwo in der Mitte, weit weg von den Elektroden des Kondensators. Das elektrische Feld dieses Plattenkondensators führt, wie in Abb. 6.14 gezeigt, in der Grenzschicht zwischen den zwei Dielektrika, zur Bildung von Polarisationsladungen. Das elektrische Feld $\boldsymbol{E}_1$ im Dielektrikum des Isolators weit weg von der Isolatorkugel können wir schreiben als:

$$\boldsymbol{E}_1(\boldsymbol{r}) \;=\; \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \;=\; E_1 \cdot \hat{\boldsymbol{k}} \qquad \text{für} \qquad |\boldsymbol{r}| \gg R \tag{6.72}$$

Hier ist $\hat{\boldsymbol{k}}$ der Einheitsvektor in z-Richtung. Wie durch einfaches Ableiten schnell zu verifizieren ist, kann das zugehörige Potenzial, das dieses Feld weit weg von der Kugel erzeugt, nur lauten:

$$\phi_1(\boldsymbol{r}) \;=\; -\boldsymbol{E}_1(\boldsymbol{r}) \cdot \boldsymbol{r} \;=\; -E_1 \cdot r \cdot \cos\vartheta \;=\; -E_1 \cdot z \tag{6.73}$$

Dieses Potenzial ist von der allgemeinen Form

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; f(r) \cdot \cos\vartheta \tag{6.74}$$

Für solche Potenziale können wir Lösungen von $\Delta\phi = 0$ einfach bestimmen. In Kugelkoordinaten lautet $\Delta\phi = 0$ in diesem Fall:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\Big(r^2 \frac{\partial f(r)}{\partial r}\Big)\cos\vartheta + \frac{1}{r^2 \sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\Big(\sin\vartheta \frac{\partial}{\partial\vartheta}\cos\vartheta\Big) f(r) \;=\; 0 \tag{6.75}$$

Nach Ausführen der Ableitungen wird daraus die Differentialgleichung

$$r^2\frac{\partial^2 f(r)}{\partial r^2} + 2r\frac{\partial f(r)}{\partial r} - 2f(r) \;=\; 0 \tag{6.76}$$

Setzen wir in diese Gleichung für $f(r)$ eine Linearkombination

$$f(r) \;=\; a{\cdot}r + b{\cdot}r^{-2} \tag{6.77}$$

ein, dann ist das Ergebnis:

$$a{\cdot}\big(\underbrace{-2r+2r}_{=0}\big) + b{\cdot}\big(\underbrace{2{\cdot}r^{-2} - 4{\cdot}r^{-2} + 6{\cdot}r^{-2}}_{=0}\big) \;=\; 0 \tag{6.78}$$

Das heißt, jede Linearkombination mit beliebigem a und b in Gl. (6.77) ist eine Lösung von Gl. (6.76) und damit ist jede Linearkombination aus einem homogenen Feld $f(r) \propto r$ und einem Dipolfeld $f(r) \propto r^{-2}$ eine Lösung von $\Delta\phi = 0$. Wie hilft uns das weiter bei der Bestimmung der Potenziale im Fall der in ein Dielektrikum eingebetteten Isolatorkugel? Das Potenzial fern von der Kugel aus Gl. (6.73) ist bereits eine Lösung von $\Delta\phi = 0$. Wir wissen zudem, dass die von $\boldsymbol{E}_1$ induzierten Polarisationsladungen in der Grenzfläche des Dielektrikums Flächenladungsdichten σ_{pol} erzeugen, etwa so wie in Abb. 6.14 skizziert. In der Kugel selbst gibt es keine Ladungen, das Feld $\boldsymbol{E}_2$ wird daher innerhalb der Kugel parallel zur z-Achse verlaufen mit mehr oder weniger dichten Feldlinien als $\boldsymbol{E}_1$, abhängig davon wie sich ϵ_1 und ϵ_2 zueinander verhalten. Die Frage ist wie das externe Feld in der Nähe der Isolatorkugel aussieht. Die in Abb. 6.14 schematisch dargestellten Polarisationsladungen an der Oberfläche der Kugel entstehen durch die Verschiebung der Ladungsschwerpunkte von negativen und positiven Ladungen in der Isolatorkugel um eine kleine Stecke $\boldsymbol{\delta}$. Weil die Verteilung der Polarisationsladungen an der Oberfläche der Kugel radialsymmetrisch ist, können wir die Gesamtladung Q des zugehörigen Dipols $\boldsymbol{p}$ in den Mittelpunkt der Isolatorkugel legen, genauso wie wir das Eingangs beim Modell des Wasserstoffatom gemacht haben. Der Unterschied ist, dass wir es hier nicht mit einem Atom, sondern sehr vielen zu tun haben die zur Gesamtladung $Q = n{\cdot}q$ des Dipolmoments beitragen:

$$\boldsymbol{p} \;=\; Q{\cdot}\delta \;=\; \frac{4\pi R^3}{3}{\cdot}n{\cdot}q{\cdot}\boldsymbol{\delta} \tag{6.79}$$

Diesen Dipol im Ursprung gibt es so real nicht, es gibt nur eine Dipoldichte in der Kugel, die durch die Einwirkung von $\boldsymbol{E}_1$ zu den Polarisationsladungen an der Kugeloberfläche führt, welche wir mit Gl. (6.9) durch die makroskopische dielektrische Polarisation ausdrücken:

$$\boldsymbol{p} \;=\; \frac{4\pi R^3}{3}{\cdot}\boldsymbol{P} \tag{6.80}$$

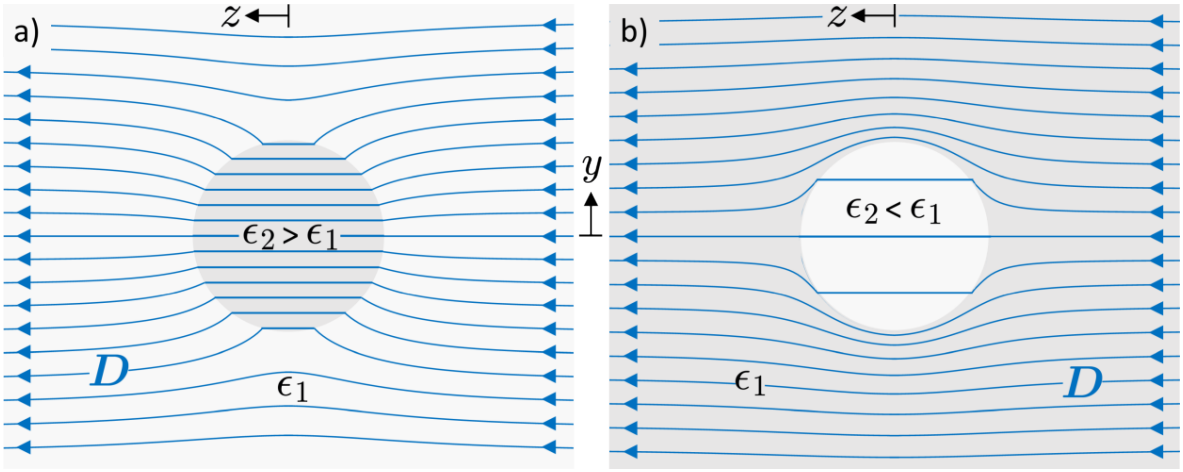


Abb. 6.15: Feldlinien von $\boldsymbol{D}$ für eine Isolatorkugel mit dielektrischer Permittivität ϵ_2 die eingebettet ist in ein Dielektrikum mit dielektrischer Permittivität ϵ_1 in dem ein homogenes elektrisches Feld parallel zur z-Achse existiert: (a) $\epsilon_2 > \epsilon_1$ und (b) und $\epsilon_2 < \epsilon_1$.

Auch wenn es den Dipol $\boldsymbol{p} = Q \cdot \boldsymbol{\delta}$ in der Mitte der Isolatorkugel nicht gibt, von weiter weg betrachtet, also für $r \geq R \gg \delta$, sieht das elektrostatische Feld wie eine Überlagerung aus so einem Dipolfeld gemäß Gl. (3.53) und dem homogenen Feld $\boldsymbol{E}_1$ aus. Somit setzen wir für die Potenziale außerhalb und innerhalb der Kugel an:

$$\phi_1 = \left(-E_1 \cdot r + \frac{1}{4\pi\epsilon_1}\frac{p}{r^2}\right) \cdot \cos\vartheta \qquad \text{und} \qquad \phi_2 = -E_2 \cdot r \cdot \cos\vartheta \tag{6.81}$$

Die Parameter E_2 und p in diesen beiden Gleichungen bestimmen wir über die Randbedingungen bei $r = R$ nach Gl. (6.52). Diese lauten hier für die Normal- und die Tangentialkomponente des Feldes:

$$\epsilon_1 \frac{\partial\phi_1}{\partial r}\bigg|_{r=R} = \epsilon_2 \frac{\partial\phi_2}{\partial r}\bigg|_{r=R} \qquad \text{und} \qquad \frac{\partial\phi_1}{\partial\vartheta}\bigg|_{r=R} = \frac{\partial\phi_2}{\partial\vartheta}\bigg|_{r=R} \tag{6.82}$$

Äquivalent zur Randbedingung für die Tangentialkomponente hätten wir auch die Randbedingung $\phi_1(r = R) = \phi_2(r = R)$ hinschreiben können. Aus Gl. (6.82) erhalten wir die folgenden Bestimmungsgleichungen für E_2 und p:

$$\epsilon_1 E_1 + \frac{1}{2\pi}\frac{p}{R^3} = \epsilon_2 E_2 \qquad \text{und} \qquad -E_1 R + \frac{1}{4\pi\epsilon_1}\frac{p}{R^2} = -E_2 R \tag{6.83}$$

Auswerten dieser Gleichungen liefert für E_2 und p:

$$E_2 = \frac{3\epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} \cdot E_1 \qquad \text{und} \qquad p = 4\pi R^3 \cdot \epsilon_1 \cdot \frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} \cdot E_1 \tag{6.84}$$

Setzen wir das in unseren Ansatz für die Potenziale ϕ_1 und ϕ_2 ein so erhalten wir mit $z = r\cos\vartheta$:

$$\phi_1 = \left(-1 + \frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1}\frac{R^3}{r^3}\right) \cdot E_1 \cdot z \qquad \text{und} \qquad \phi_2 = -\frac{3\epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} \cdot E_1 \cdot z \tag{6.85}$$

Über $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$ kennen wir damit auch den Verlauf und die Stärke der elektrostatischen Felder in den beiden Dielektrika. Abb. 6.15a zeigt den Verlauf der Feldlinien von $\boldsymbol{D}$ für $\epsilon_2 > \epsilon_1$ und Abb. 6.15b für $\epsilon_2 < \epsilon_1$. Die Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ verlaufen in gleicher Weise wie die von $\boldsymbol{D}$ in Abb. 6.15, aber ihre Dichte nimmt gemäß Gl. (6.84) im Fall $\epsilon_2 > \epsilon_1$ innerhalb der Isolatorkugel ab und im Fall $\epsilon_2 < \epsilon_1$ nimmt sie innerhalb der Isolatorkugel zu. Mit Gl. (6.80) können wir den Betrag des Dipolmoments p in Gl. (6.84) durch die dielektrische Polarisation der Isolatorkugel ausdrücken:

$$p = \frac{4\pi R^3}{3}\cdot P \qquad \text{mit} \qquad P = 3\epsilon_1 \cdot \frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1}\cdot E_1 \tag{6.86}$$

Dabei haben wir vorausgesetzt, dass die Dipoldichte $\mathrm{d}p/\mathrm{d}V$ im Kugelvolumen konstant ist. Damit erhalten wir für die Differenz der homogenen Felder außerhalb und innerhalb der Kugel:

$$\boldsymbol{E}_2 - \boldsymbol{E}_1 = \left(\frac{3\epsilon_1}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1} - 1\right)\boldsymbol{E}_1 = \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_2 + 2\epsilon_1}\boldsymbol{E}_1 = -\frac{\boldsymbol{P}}{3\epsilon_1} \tag{6.87}$$

Die homogenen Feldanteile $\boldsymbol{E}_1$ und $\boldsymbol{E}_2$ sind jeweils parallel zur z-Achse und somit ist auch der Vektor der dielektrischen Polarisation $\boldsymbol{P}$ parallel zur z-Achse.

6.2.3 Polarisierte dielektrische Kugel

Wir haben gerade gesehen, dass das elektrische Feld in einer dielektrischen Kugel, die sich in einem homogenen elektrischen Feld in einem anderen Dielektrikum befindet, homogen ist. Wie aber sieht die Polarisationsladung σ_{pol} aus welche die homogene Polarisation in der dielektrischen Kugel erzeugt? Und wie sieht das Dipolmoment aus, dass diese an der Oberfläche der Kugel befindliche Polarisationsladung σ_{pol} erzeugt? Um das herauszufinden, betrachten wir eine alleinstehende, homogen polarisierte Kugel mit der Polarisation wie wir sie im letzten Abschnitt bestimmt haben. Der Polarisationsvektor in dieser dielektrischen Kugel mit Radius R liegt parallel zur z-Achse, also $\boldsymbol{P} = P_0\cdot\hat{\boldsymbol{k}}$. Freie Ladungen gibt es nicht, das heißt $\rho_{frei} = 0$ überall, und die gebundenen Ladungen sitzen nur in der Oberfläche der Kugel, nirgendwo sonst. Mit Gl. (6.20) wissen wir wie die gebundenen Ladungen an der Oberfläche mit der Polarisation der Kugel verknüpft sind. Für die Ladungsdichte in unserem Problem gilt somit:

$$\rho_{geb}(r) = 0 \quad \text{für} \quad r > R \qquad \text{und} \qquad \rho_{geb}(r) = -\nabla\boldsymbol{P} \quad \text{für} \quad r \le R \tag{6.88}$$

Dass die Polarisation nur in der Kugel existiert, können wir ausdrücken durch

$$\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}) = P_0\cdot\hat{\boldsymbol{k}}\cdot\Theta(r - R) \qquad \text{mit} \qquad \Theta(r-R) = \begin{cases} 1 & r \le R \\ 0 & r > R \end{cases} \tag{6.89}$$

$\Theta(r-R)$ ist hier die Stufenfunktion die wir bereits aus Gl. (2.59) kennen, allerdings ist hier ihr Wert 0 wo er dort 1 ist und umgekehrt. Deswegen ist die Stufenfunktion hier auch die Stammfunktion der negativen Delta-Funktion $-\delta(r-R)$ und nicht der positiven Delta-Funktion wie bei der Stufenfunktion in Gl. (2.59), also

$$\frac{\mathrm{d}\Theta(r-R)}{\mathrm{d}r} \;=\; -\delta(r-R) \tag{6.90}$$

Setzen wir Gl. (6.90) in Gl. (6.88) ein so erhalten wir:

$$\rho_{geb}(r) \;=\; -P_0\big[(\nabla\cdot\hat{\boldsymbol{k}})\cdot\Theta(r-R)+\hat{\boldsymbol{k}}\cdot\nabla\cdot\Theta(r-R)\big] \tag{6.91}$$

Wegen $\nabla\cdot\hat{\boldsymbol{k}}=0$ fällt das erste Glied in der eckigen Klammer weg. Weil wir zudem in Kugelkoordinaten $\boldsymbol{r}=r\cdot(\sin\vartheta\cos\varphi,\sin\vartheta\sin\varphi,\cos\varphi)$ arbeiten und es keine ϑ- oder φ-Abhängigkeit gibt reduziert sich der Gradient auf die Ableitung nach r und mit Gl. (6.90) wird aus Gl. (6.91):

$$\rho_{geb}(r) \;=\; -P_0\cdot\hat{\boldsymbol{k}}\cdot\frac{\mathrm{d}\Theta(r-R)}{\mathrm{d}r}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r \;=\; P_0\cdot\hat{\boldsymbol{k}}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r\cdot\delta(r-R) \tag{6.92}$$

Mit $\hat{\boldsymbol{k}}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r=\cos\vartheta$ wird daraus

$$\rho_{geb}(r) \;=\; P_0\cos\vartheta\cdot\delta(r-R) \;=\; \sigma_{pol}(\vartheta)\cdot\delta(r-R) \tag{6.93}$$

Um die Polarisation einer dielektrischen Kugel mit Permittivität ϵ zu bestimmen, die sich in einem homogenen elektrischen Feld im Vakuum befindet, brauchen wir in Gl. (6.87) nur $\epsilon_1=\epsilon_0$ und $\epsilon_2=\epsilon$ zu setzen. In diesem Fall liefert uns Gl. (6.87):

$$\boldsymbol{P}=-3\epsilon_0\frac{\epsilon_0-\epsilon}{\epsilon+2\epsilon_0}\cdot E_1\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \;=\; P_0\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \tag{6.94}$$

Damit erhalten wir für die Polarisationsladung:

$$\sigma_{pol}(\vartheta) \;=\; P_0\cos\vartheta \;=\; 3\epsilon_0\frac{\epsilon-\epsilon_0}{\epsilon+2\epsilon_0}\cdot E_1\cos\vartheta \tag{6.95}$$

Diese Kosinus-Verteilung der Polarisationsladung zeigt Abb. 6.16. Der Nordpol der dielektrischen Kugel, wo der Normalenvektor der Kugeloberfläche in Abb. 6.14 in die positive z-Richtung zeigt, liegt bei $\vartheta=0$ und trägt eine positive Ladungsverteilung. Der Südpol der dielektrischen Kugel, wo der Normalenvektor der Kugeloberfläche in Abb. 6.14 in die negative z-Richtung zeigt, liegt bei $\vartheta=\pi$ und trägt eine negative Ladungsverteilung. Die positive Ladung der Halbkugel ($\vartheta<\pi/2$) und die negative Ladung der

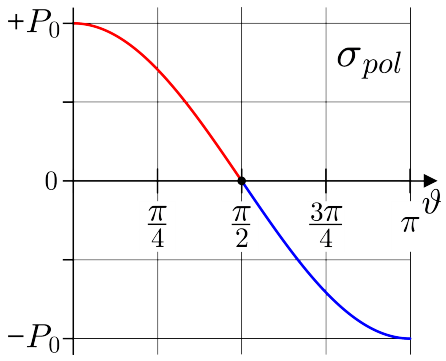


Abb. 6.16

Halbkugel ($\vartheta > \pi/2$) heben sich gegenseitig auf was man leicht durch eine einfache Integration von Gl. (6.95) über die Kugeloberfläche verifizieren kann. Wie das Dipolmoment der polarisierten Kugel aussieht wissen wir mit Gl. (6.80) zwar bereits. Aber hier können wir jetzt nachvollziehen, wie aus einer homogenen Polarisation ein Dipolmoment entsteht, das einem Dipol in der Mitte der dielektrischen Kugel mit der in Gl. (6.80) angegebenen Stärke entspricht. Dazu müssen wir nur alle Beiträge $\boldsymbol{r} \cdot \rho_{geb}(r)$ zu $\boldsymbol{p}$ summieren. Mit Gl. (6.93) erhalten wir für das Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ so den Ausdruck:

$$\boldsymbol{p} \;=\; \int \boldsymbol{r} \cdot \rho_{geb}(r)\,\mathrm{d}^3 r \;=\; P_0 \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{0}^{\pi}\int_{0}^{2\pi} r \begin{pmatrix} \sin\vartheta \sin\varphi \\ \sin\vartheta \cos\varphi \\ \cos\vartheta \end{pmatrix} \cdot \cos\vartheta \cdot \delta(r-R) \cdot \mathrm{d}^3 r \tag{6.96}$$

Mit $\mathrm{d}^3 r = r^2 \sin\vartheta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi$ liefert die Integration über $\mathrm{d}r$ wegen der δ-Funktion einen Faktor R^3. Bei der Integration über $\mathrm{d}\varphi$ verschwinden die x- und y-Komponenten und die die z-Komponente liefert einen Faktor 2π. Damit reduziert sich Gl. (6.96) auf

$$\boldsymbol{p} \;=\; P_0 R^3 2\pi \hat{\boldsymbol{k}} \int_0^{\pi} \cos^2\vartheta \cdot \sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta \;=\; P_0 R^3 2\pi \hat{\boldsymbol{k}} \cdot \left[-\frac{\cos^3\vartheta}{3} \right]_0^{\pi} \tag{6.97}$$

Damit erhalten wir als Ergebnis für das Dipolmoment der homogen polarisierten dielektrischen Kugel:

$$\boldsymbol{p} \;=\; \boldsymbol{k} \cdot P_0 \cdot \frac{4\pi R^3}{3} \;=\; \boldsymbol{k} \cdot P_0 \cdot V_{Kugel} \tag{6.98}$$

Das ist exakt das Ergebnis von Gl. (6.80). Das elektrische Feld einer alleinstehenden homogen polarisierten dielektrischen Kugel sieht also außerhalb der Kugel genauso aus, als befände sich im Mittelpunkt ein elektrischer Dipol mit dem Dipolmoment aus Gl. (6.98). Mit Gl. (3.53) ist damit das Potenzial außerhalb der polarisierten Kugel gegeben durch

$$\phi_{r \geq R} \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos\vartheta}{r^2} \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4\pi R^3}{3} \frac{P_0 \cos\vartheta}{r^2} \;=\; \frac{P_0}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r^2} \cos\vartheta \tag{6.99}$$

und über $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$ erhalten wir für das elektrische Feld (siehe Gl. (3.59)):

$$\boldsymbol{E}_{r \geq R} \;=\; \frac{P_0}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r^3} \left(2\cos\vartheta \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_r + \sin\vartheta \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta \right) \;=\; E_r \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_r + E_\vartheta \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta \tag{6.100}$$

Mit Gl. (6.99) und Gl. (6.100) haben wir elektrostatisches Potenzial und elektrisches Feld außerhalb der Kugel durch die konstante Polarisation P ausgedrückt. Für die Gültigkeit der Dipolnäherung in Abschnitt 3.2.1 war die Bedingung, dass der Abstand des Punktes r an welchem das Potenzial bestimmt wird sehr groß sein muss im Vergleich zum Abstand d zwischen der negativen und der positiven Ladung des Dipols. Warum ist also das Potenzial, das wir gerade für außerhalb der polarisierten Kugel bestimmt haben, auch eine gute Näherung in der Nähe der Kugel und bis zur Kugeloberfläche hin? Sehen wir

uns an wie groß die Dipollänge d ist. Der idealisierte Dipol in der Mitte der Kugel ist sehr klein. Seine Abmessung ist von der Größe der Ladungstrennung, die auf atomarer Skala bei der Polarisation stattfindet. Die Größenordnung von d liegt also im Ångströmbereich und darunter und somit ist $R \gg d$ sicher eine sehr gute Näherung.

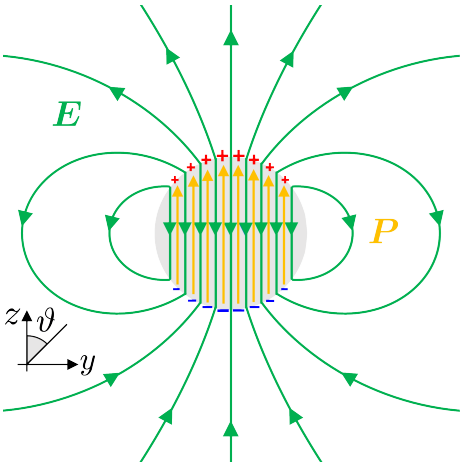


Abb. 6.17

Abb. 6.17 zeigt den Verlauf der Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ außerhalb und innerhalb der polarisierten dielektrischen Kugel. Wie wurde dieser Feldlinienverlauf erzeugt? Außerhalb der Kugel in Abb. 6.17 erhalten wir den Feldlinienverlauf einfach, indem wir auf die rechte Seite von Gl. (6.100) das gleiche Verfahren anwenden das wir bereits bei der Darstellung der identischen rechten Seite von Gl. (3.59) verwendet haben. Den in Abb. 6.17 dargestellten Feldlinienverlauf von $\boldsymbol{E}$ innerhalb der Kugel haben wir hier nicht explizit hergeleitet aber das müssen wir auch nicht. Um zu verstehen, warum das elektrische Feld innerhalb der Kugel so aussieht wie in Abb. 6.17 illustriert, sehen wir uns Gl. (6.87) an und stellen uns einfach vor wir würden die durch das äußere Feld $\boldsymbol{E}_1$ erzeugte Polarisation „einfrieren“ und dann $\boldsymbol{E}_1$ ausschalten. In unserem Fall ist $\epsilon_2 = \epsilon$ und $\epsilon_1 = \epsilon_0$ und somit erhalten wir durch Ausschalten von $\boldsymbol{E}_1$ bei eingefrorener Polarisation $\boldsymbol{P}$:

$$\boldsymbol{E}_2 - \boldsymbol{E}_1 = -\frac{\boldsymbol{P}}{3\epsilon_0} \qquad \xrightarrow[\text{aus}]{\boldsymbol{E}_1} \qquad \boldsymbol{E_2} \;=\; -\frac{\boldsymbol{P}}{\boldsymbol{3\epsilon_0}} \tag{6.101}$$

Das elektrische Feld in der dielektrischen Kugel ist der Polarisation gerade entgegengerichtet, zeigt also in die negative z-Richtung:

$$\boldsymbol{E}(r \leq R) \;=\; -\frac{\boldsymbol{P}}{3\epsilon_0} \;=\; -\frac{P_0}{3\epsilon_0} \cdot \hat{\boldsymbol{k}} \tag{6.102}$$

Das zugehörige Potenzial ist damit:

$$\phi(r \leq R) \;=\; \frac{P_0}{3\epsilon_0} \cdot z \;=\; \frac{P_0}{3\epsilon_0} \cdot r \cos\vartheta \tag{6.103}$$

Abb. 6.17 zeigt den Verlauf des elektrischen Feldes $\boldsymbol{E}$ und nicht die Feldlinien von $\boldsymbol{D}$ wie das in Abb. 6.15 der Fall ist. Der Grund dafür ist, dass das homogene Feld $\boldsymbol{E}_1$ in Abb. 6.15 von freien Ladungsträgern erzeugt wird, wiewohl diese sich quasi im Unendlichen befinden, wogegen es im Fall der alleinstehenden homogen polarisierten Kugel nirgendwo freie Ladungsträger gibt. Die polarisierten Ladungsträger der Kugel sind eingefroren und das elektrische Feld, das diese erzeugt hat, gibt es nicht mehr, das haben wir ja nach dem Einfrieren der Polarisationsladungen abgeschaltet. Damit sind natürlich

auch die Randbedingungen für die Tangential und die Normalkomponente des elektrischen Feldes hinfällig, weil es die das homogene Feld erzeugenden Ladungen ja nicht mehr gibt. Die verbleibende Randbedingung ist, dass auf der Kugeloberfläche gelten muss $\phi_{r\geq R}(R) = \phi_{r\leq R}(R)$ und diese Bedingung ist erfüllt.

7. Dielektrische Materie

Im letzten Kapitel haben wir uns damit befasst, wie sich elektrostatische Felder ändern, wenn man Dielektrika in sie einbringt. In diesem Kapitel sehen wir uns zuerst an wie sich die elektrostatische Feldenergie in Dielektrika von der im Vakuum unterscheidet. Danach wenden wir uns dann den Eigenschaften dielektrischer Materialien in ihren verschiedenen Aggregatzuständen zu.

7.1 Feldenergie in Dielektrika

Um die elektrostatische Feldenergie in Dielektrika in der Gegenwart von freien Ladungsverteilungen zu bestimmen, erinnern wir uns wie wir das im Fall von Ladungsverteilungen im Vakuum in Abschnitt 3.1.3 gemacht haben. Dort haben wir gefunden, dass mit Gl. (3.43) die potenzielle Energie einer Ladungsverteilung gegeben ist durch:

$$U = \frac{1}{2}\int_V \rho_{frei}(\boldsymbol{r})\phi(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \tag{7.1}$$

Zu diesem Ergebnis kamen wir dort, indem wir sukzessive freie Ladungen aus dem Unendlichen in das gleiche Gebiet gebracht und dabei über die potenziellen Energien der damit verbundenen Zweikörperwechselwirkungen summiert haben. Das können wir auch im Fall der gebundenen Ladungen in Dielektrika tun. Aber das reicht nicht, denn mit diesen gebundenen Ladungen ist auch die dielektrische Polarisation verknüpft, die es für unsere Ladungsverteilung im Vakuum nicht gab. Wir können also Gl. (3.43) nicht einfach für Dielektrika übernehmen aber wir können sie als Ausgangspunk verwenden. Das tun wir, indem wir eine kleine Änderung $\delta\rho_{frei}$ der Ladungsdichte ρ_{frei} in Gl. (3.43) betrachten. Mit dieser kleinen Änderung der Ladungsdichte ist dann eine Änderung der potenziellen Energie δU verbunden für die gilt:

$$\delta U = \int_V \delta\rho_{frei}(\boldsymbol{r})\phi(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \tag{7.2}$$

Hier ist $\phi(\boldsymbol{r})$ weiterhin das Potenzial der ursprünglichen Verteilung freier Ladungsträger das jetzt auf $\delta\rho_{frei}$ wirkt. Gl. (7.2) entspricht Gl. (3.43) für eine kleine Änderung der Ladungsdichte $\delta\rho_{frei}$ in Gegenwart der kontinuierlichen Ladungsverteilung die das Potenzial $\phi(\boldsymbol{r})$ erzeugt welches auf $\delta\rho_{frei}$ wirkt. Bei der Integration über diese Ladungsverteilung gibt es, anders als in Gl. (7.1), keinen Vorfaktor 1/2 vor dem Integral, welcher die Doppelzählung von Zwei-Körper-Wechselwirkungen in der Herleitung von Gl. (3.43) korrigierte. Hier gibt es aber keine Doppelzählung, sondern nur die Wirkung von $\phi(\boldsymbol{r})$ auf $\delta\rho_{frei}(\boldsymbol{r})$, daher steht in Gl. (7.2) kein Vorfaktor 1/2. Mit $\delta\rho_{frei}$ ist über

$$\nabla(\delta\boldsymbol{D}) \;=\; \delta\rho_{frei} \tag{7.3}$$

eine kleine dielektrische Verschiebung $\delta\boldsymbol{D}$ verbunden. Mit

$$\nabla(\delta\boldsymbol{D}\cdot\phi) \;=\; \nabla(\delta\boldsymbol{D})\cdot\phi + \delta\boldsymbol{D}\cdot(\nabla\cdot\phi) \;=\; \delta\rho_{frei}\cdot\phi - \delta\boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{E} \tag{7.4}$$

können wir δU umschreiben zu:

$$\delta U \;=\; \int_V \nabla(\delta\boldsymbol{D}\cdot\phi)\,\mathrm{d}^3r + \int_V \boldsymbol{E}\cdot\delta\boldsymbol{D}\,\mathrm{d}^3r \tag{7.5}$$

Das erste Integral wandeln wir mit dem Gaußschen Satz in ein Oberflächenintegral um das verschwindet, wenn wir die Oberfläche ins Unendliche verschieben:

$$\int_V \nabla(\delta\boldsymbol{D}\cdot\phi)\,\mathrm{d}^3r \;=\; \int_S (\delta\boldsymbol{D}\cdot\phi)\hat{\boldsymbol{n}}_s\,\mathrm{d}\sigma \underset{S\to\infty}{\Longrightarrow} 0 \tag{7.6}$$

Warum ist das so? Für Dielektrika, in denen die Polarisation linear vom elektrischen Feld abhängt, gilt $\boldsymbol{D} = \epsilon\boldsymbol{E} = -\epsilon\nabla\phi$. Das Potenzial ϕ skaliert als eindeutige Lösung der Poisson-Geleichung wie r^{-1}, und damit $\boldsymbol{D} = -\epsilon\nabla\phi$ wie r^{-2}. Der Integrand des Oberflächenintegrals skaliert also wie r^{-3} während das Flächenelement $\mathrm{d}\sigma$ nur wie r^2 skaliert. Für $V \to \infty$ verschiebt sich die Oberfläche S ins Unendliche und damit verschwindet das Oberflächenintegral. Sehen wir uns jetzt das zweite Integral auf der rechten Seite von Gl. (7.5) an. Für lineare Dielektrika gilt auch $\boldsymbol{E}\cdot\delta\boldsymbol{D} = \delta\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}$ und somit

$$\delta(\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}) \;=\; \delta\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D} + \boldsymbol{E}\cdot\delta\boldsymbol{D} \;=\; 2\cdot\boldsymbol{E}\cdot\delta\boldsymbol{D} \tag{7.7}$$

Den Ausdruck für die potenzielle Energie U gewinnen wir aus der Gleichung für δU indem wir die dielektrische Verschiebung von 0 auf einen Wert $\boldsymbol{D}$ anwachsen lassen, also

$$\boldsymbol{E}\cdot\delta\boldsymbol{D} \;\to\; \int_0^{\boldsymbol{D}} \boldsymbol{E}\cdot\delta\boldsymbol{D} \;=\; \frac{1}{2}\int_0^{\boldsymbol{D}} \delta(\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}) \;=\; \frac{1}{2}\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D} \tag{7.8}$$

Mit δU aus Gl. (7.5) erhalten wir damit den Ausdruck:

$$U \;=\; \frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}\,\mathrm{d}^3r \tag{7.9}$$

Mit Gl. (3.43) und Gl. (7.9) haben wir jetzt zwei Gleichungen für die potenzielle Energie einer Ladungsverteilung im Vakuum und in einem Dielektrikum die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich aussehen. Das ist aber nicht der Fall. Mit

$$\nabla(\phi\cdot\boldsymbol{D}) \;=\; \phi\cdot\nabla\boldsymbol{D} + (\nabla\phi)\cdot\boldsymbol{D} \tag{7.10}$$

und $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$ können wir Gl. (7.9) wieder umschreiben zu:

$$U \;=\; -\frac{1}{2}\int_V \nabla\phi\cdot\boldsymbol{D}\,\mathrm{d}^3r \;=\; \frac{1}{2}\int_V \phi\cdot\nabla\boldsymbol{D}\,\mathrm{d}^3r - \frac{1}{2}\int_V \nabla(\phi\cdot\boldsymbol{D})\,\mathrm{d}^3r \tag{7.11}$$

Im ersten Integral auf der rechten Seite ersetzen wir mit $\nabla\boldsymbol{D} = \rho_{frei}$ die Divergenz der dielektrischen Verschiebung durch die freie Ladungsverteilung ρ_{frei} und auf das zweite Integral der rechten Seite wenden wir den Gaußschen Satz an. Damit wird aus Gl. (7.11):

$$U \;=\; \frac{1}{2}\int_V \rho_{frei}\cdot\phi\,\mathrm{d}^3r - \frac{1}{2}\int_S (\phi\cdot\boldsymbol{D})\hat{\boldsymbol{n}}_s\,\mathrm{d}\sigma \;\underset{S\to\infty}{\Longrightarrow}\; \frac{1}{2}\int_V \rho_{frei}\cdot\phi\,\mathrm{d}^3r \tag{7.12}$$

So wie in Gl. (7.6), verschwindet auch hier das Oberflächenintegral für $S \to \infty$. Gl. (7.9) und Gl. (3.43) sind nicht unterschiedliche Gleichungen, sondern wir können Gl. (7.9) in Gl. (3.43) überführen. Bei der Herleitung von Gl. (7.9) haben wir aber eine Annahme gemacht, die wir für Gl. (3.43) in Abschnitt 3.1.3 nicht machen mussten: Wir haben es hier ausschließlich mit linearen Dielektrika zu tun für die $\boldsymbol{D} = \epsilon\boldsymbol{E}$ gilt. Ist das nicht der Fall, dann gelten Gl. (7.7) und Gl. (7.9) nicht und wir müssen die potenzielle Energie direkt aus Gl. (7.5) berechnen, indem wir $\boldsymbol{D}$ von 0 auf einen Wert $\boldsymbol{D}$ bringen.

7.1.1 Feldenergie der Isolatorkugel

Als Beispiel zur Bestimmung der Feldenergie eines Dielektrikums in einem homogenen elektrostatischen Feld kehren wir zur Isolartorkugel aus Abschnitt 6.2.2 zurück. Um die Feldenergie dieser dielektrischen Kugel mit $\epsilon = \epsilon_2$ zu berechnen die in ein anderes Dielektrikum mit $\epsilon = \epsilon_1$ eingebettet ist, in welchem ein homogenes elektrostatische Feld existiert, betrachten wir zunächst die Feldenergie in diesem anderen Dielektrikum ohne die Isolatorkugel. Beide Dielektrika sind lineare Medien, es gilt also $\boldsymbol{D}_1 = \epsilon_1\boldsymbol{E}_1$ und $\boldsymbol{D}_2 = \epsilon_2\boldsymbol{E}_2$. Mit Gl. (7.9) können wir für die Feldenergie im Dielektrikum mit $\epsilon = \epsilon_1$ schreiben:

$$U_1 \;=\; \frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{E}_1\cdot\boldsymbol{D}_1\,\mathrm{d}^3r \tag{7.13}$$

Bringen wir jetzt unsere Isolatorkugel in das Dielektrikum ein dann ist im Volumen, das nun von der Isolatorkugel eingenommen wird, die potenzielle Energie:

$$U_2 \;=\; \frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{E}_2\cdot\boldsymbol{D}_2\,\mathrm{d}^3r \tag{7.14}$$

Die Differenz der potenziellen Energie $\Delta U = U_2 - U_1$ zwischen der Konfiguration nach Einbringung der Isolatorkugel und der Konfiguration vor Einbringung der Isolatorkugel ist also:

$$\Delta U \;=\; \frac{1}{2}\int_V \big(\boldsymbol{E}_2\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{E}_1\boldsymbol{D}_1\big)\,\mathrm{d}^3r \tag{7.15}$$

Wenn wir die potenzielle Energiedifferenz ΔU so hinschreiben, machen wir die Annahme, dass sich die dielektrische Permittivität beim Übergang zwischen dem Gebiet mit ϵ_1 zum Gebiet mit ϵ_2 sehr schnell, aber dennoch stetig ändert. In der vorliegenden Form können wir mit der Gleichung für die Differenz der potenziellen Energie noch nicht viel anfangen. Aber das ändert sich, wenn wir lernen, dass für das Hilfsintegral

$$I_H \;=\; \int_V \big(\boldsymbol{E}_2 + \boldsymbol{E}_1\big)\big(\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1\big)\,\mathrm{d}^3r \tag{7.16}$$

gilt: $I_H = 0$. Sehen wir uns an warum dieses Hilfsintegral verschwindet. Mit der zweiten Maxwell-Gleichung der Elektrostatik muss $\nabla\times(\boldsymbol{E}_2+\boldsymbol{E}_1) = 0$ gelten und wir können die Summe der Felder als Gradient eines einzigen Potenzials schreiben, also $\boldsymbol{E}_2+\boldsymbol{E}_1 = -\nabla\phi$. Zusammen mit

$$\nabla\big[\phi(\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1)\big] \;=\; \phi\cdot\nabla(\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1) + \nabla\phi\cdot(\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1) \tag{7.17}$$

wird dann aus unserem Hilfsintegral:

$$\begin{aligned} I_H \;&=\; -\int_V \nabla\phi\cdot(\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1)\,\mathrm{d}^3r \\ &=\; -\int_V \nabla\big[\phi\cdot(\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1)\big]\,\mathrm{d}^3r \;+\; \int_V \phi\cdot\nabla(\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1)\,\mathrm{d}^3r \\ &=\; \underbrace{-\int_S \big[\phi\cdot(\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1)\big]\boldsymbol{n}_S\,\mathrm{d}\sigma}_{=\,0} \;+\; \int_V \phi\cdot\nabla(\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1)\,\mathrm{d}^3r \end{aligned} \tag{7.18}$$

Hier haben wir wieder den Gaußschen Satz angewendet, um das erste Volumenintegral in der zweiten Zeile in ein Oberflächenintegral zu verwandeln. Dieses Oberflächenintegral verschwindet für $S\to\infty$ aus dem gleichen Gründen wie das in Gl. (7.6) und Gl. (7.12) der Fall war, und wir erhalten als Ergebnis:

$$I_H \;=\; \int_V \phi\cdot\nabla\big(\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1\big)\,\mathrm{d}^3r \tag{7.19}$$

Durch die Einbettung der Isolatorkugel mit $\epsilon = \epsilon_2$ in das Dielektrikum mit $\epsilon = \epsilon_1$ hat sich nichts an der Verteilung der freien Ladungen geändert. Es muss also gelten $\nabla\boldsymbol{D}_1 = \rho_{frei}$

und $\nabla \boldsymbol{D}_2 = \rho_{frei}$ woraus folgt $\nabla(\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1) = 0$ und damit gilt $I_H = 0$. Indem wir die Null zweimal einfügen, können wir nun mit dem Hilfsintegral I_H den Ausdruck für die Differenz der potenziellen Energie in Gl. (7.15) umschreiben zu:

$$\begin{aligned}\Delta U &= \frac{1}{2}\int_V \big(\boldsymbol{E}_2\boldsymbol{D}_2 + \underbrace{\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{E}_1\boldsymbol{D}_2}_{=0} - \boldsymbol{E}_1\boldsymbol{D}_1 + \underbrace{\boldsymbol{E}_2\boldsymbol{D}_1 - \boldsymbol{E}_2\boldsymbol{D}_1}_{=0}\big)\,\mathrm{d}^3r \\ &= \frac{1}{2}\int_V \big(\boldsymbol{E}_2\boldsymbol{D}_1 - \boldsymbol{E}_1\boldsymbol{D}_2\big)\,\mathrm{d}^3r + \underbrace{\frac{1}{2}\int_V \big(\boldsymbol{E}_2 + \boldsymbol{E}_1\big)\big(\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1\big)\,\mathrm{d}^3r}_{=I_H=0}\end{aligned} \tag{7.20}$$

Ändert sich an der Ladungsverteilung ρ_{frei} durch die Einführung eines Dielektrikums in das durch ρ_{frei} erzeugte elektrostatische Feld nichts, dann gilt also für Gl. (7.15):

$$\Delta U = \frac{1}{2}\int_V \big(\boldsymbol{E}_2\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{E}_1\boldsymbol{D}_1\big)\,\mathrm{d}^3r = \frac{1}{2}\int_V \big(\boldsymbol{E}_2\boldsymbol{D}_1 - \boldsymbol{E}_1\boldsymbol{D}_2\big)\,\mathrm{d}^3r \tag{7.21}$$

Diese Differenz der potenziellen Energie entsteht dadurch, dass wir eine Isolatorkugel mit $\epsilon = \epsilon_2$ und Volumen V_K in das Dielektrikum $\epsilon = \epsilon_1$ einbringen, wo sie das Volumen V_K ersetzt. Das Integrationsvolumen in Gl. (7.21) ist daher V_K und mit $\boldsymbol{D}_1 = \epsilon_1\boldsymbol{E}_1$ und $\boldsymbol{D}_2 = \epsilon_2\boldsymbol{E}_2$ wird aus Gl. (7.21):

$$\Delta U = \frac{1}{2}\int_{V_K} (\epsilon_1 - \epsilon_2)\boldsymbol{E}_2\cdot\boldsymbol{E}_1\,\mathrm{d}^3r \tag{7.22}$$

Betrachten wir jetzt speziell eine Isolatorkugel mit dielektrischer Permittivität $\epsilon_2 = \epsilon$ in einem elektrostatischen Feld im Vakuum, also $\epsilon_1 = \epsilon_0$. In diesem Fall wird dann aus der Energiedifferenz in Gl. (7.22) die potenzielle Energie der polarisierten dielektrischen Kugel. Mit Gl. (6.34) und Gl. (6.36) können wir allgemein für die Beziehung zwischen $\boldsymbol{P}$ und $\boldsymbol{E}$ in linearen Dielektrika schreiben:

$$\boldsymbol{P} = \chi\epsilon_0\boldsymbol{E} = (\epsilon - \epsilon_0)\boldsymbol{E} \tag{7.23}$$

Damit erhalten wir für die potenzielle Energie unserer polarisierten dielektrischen Kugel im Vakuumfeld $\boldsymbol{E}_1$:

$$U = -\frac{1}{2}\int_{V_K} (\epsilon - \epsilon_0)\boldsymbol{E}_2\cdot\boldsymbol{E}_1\,\mathrm{d}^3r = -\frac{1}{2}\int_{V_K} \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{E}_1\,\mathrm{d}^3r \tag{7.24}$$

Solange sich an ρ_{frei} nichts durch die Einbringung eines Dielektrikums in ein Vakuumfeld ändert, das heißt, solange die freien Ladungen fixiert sind, gilt für die potenzielle Energie von Dielektrika in Vakuumumgebung ganz allgemein:

$$U = -\frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}^3r \tag{7.25}$$

Die Integration erfolgt hier über das Volumen des Dielektrikums. Für die Energiedichte in diesem Dielektrikum folgt dann entsprechend:

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{P}\boldsymbol{E} \tag{7.26}$$

Warum ist die potenzielle Energie in Gl. (7.25) negativ? Der Grund dafür ist, dass der polarisierte Zustand des Dielektrikums, also wenn die Dipole im externen Feld ausgerichtet sind, ein energetisch tieferer Zustand ist, als wenn die Dipole beliebig orientiert wären. Das ist genau wie bei der potenziellen Energie des Dipols in Gl. (3.69), die am niedrigsten ist wenn der Dipol parallel zum Feld liegt und am ist größten wenn der Dipol antiparallel zum Feld liegt. Bei unserer dielektrischen Kugel ist $\boldsymbol{P}$ mit $\boldsymbol{E}_1$ durch Gl. (6.87) verknüpft. Wir müssen dort nur $\epsilon_2 = \epsilon$ und $\epsilon_1 = \epsilon_0$ setzen und uns klar machen, dass für $\epsilon > \epsilon_0$ die Vektorgrößen $\boldsymbol{E}_1$ und $\boldsymbol{P}$ in die gleiche Richtung zeigen. $\boldsymbol{E}_1$ und $\boldsymbol{P}$ sind jeweils konstant, das heißt wir können beide vor das Integral in Gl. (7.24) ziehen und das Integral durch das Kugelvolumen ersetzen. So erhalten wir für die potenzielle Energie unserer dielektrischen Kugel DK mit Radius R im Feld $\boldsymbol{E}_1$:

$$U_{DK} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{E}_1\cdot\frac{4\pi R^3}{3} = -\frac{2\pi R^3}{3}\cdot P\cdot E_1 \tag{7.27}$$

7.1.2 Kraft auf Dielektrika im elektrostatischen Feld

Jetzt, da wir die potenzielle Energie von Dielektrika in elektrostatischen Feldern kennen, können wir etwas über die Kraft sagen, die auf ein Dielektrikum in einem solchen Feld wirkt. Aus Gl. (7.25) können wir ablesen, dass für $\epsilon > \epsilon_0$ mit wachsender Feldstärke $\boldsymbol{E}_1$ die potenzielle Energie immer negativer, also immer kleiner wird. Das gleiche sagt uns die Gleichung für die elektrostatische Energiedichte in einem Dielektrikum in Gl. (7.26). Das bedeutet aber nichts anderes, als dass auf ein Dielektrikum im elektrostatischen Feld eine Kraft wirkt, die das Dielektrikum in die Richtung wachsender Feldstärke zieht. Das sollte uns nicht erstaunen, denn so ein Verhalten kennen wir bereits aus Abschnitt 3.2.1 wo wir die Kraft auf den elektrischen Dipol in homogenen und inhomogenen elektrostatischen Feldern betrachtet haben. Wie lässt sich das, was wir dort über die Kraftwirkung auf den Dipol gelernt haben, auf Leiter und Isolatoren übertragen?

In Leitern sind die Ladungsträger frei beweglich und unter dem Einfluss eines äußeren elektrischen Feldes werden sie sich immer so an der Oberfläche des Leiters verteilen, dass das elektrische Feld im Leiter verschwindet. Ein homogenes elektrisches Feld sieht aus wie das Feld in einem Plattenkondensator, dessen Elektroden sich ins Unendliche erstrecken und sehr weit weg voneinander entfernt sind, genauso wie wir das in Abschnitt 5.3.3 vorausgesetzt hatten. Setzen wir einen Leiter in die Mitte dieses Plattenkondensators, so schirmen Influenzladungen an seiner Oberfläche sein Inneres vom externen elektrischen Feld ab. Dieselben Kräfte wirken auf die positiven Oberflächenbereiche des Leiters, von

denen Elektronen abgeflossen sind, und auf die negativen Oberflächenbereiche, zu denen Elektronen geflossen sind. Weil es gleich viele positive wie negative Influenzladungen gibt, verschwindet die Nettokraft auf den Leiter im homogenen elektrischen Feld. Das gilt nicht nur für den kugelförmigen Leiter in Abschnitt 5.3.3, sondern für beliebig geformte Leiter in einem homogenen Feld. Man kann sich das so vorstellen, dass ein Teil des Leiters einen positiven Gegenpol zur negativen Elektrode des Plattenkondensators bildet, und ein anderer Teil bildet einen gleichstarken negativen Gegenpol zur positiven Elektrode des Plattenkondensators. Die Kräfte auf diese beiden Pole des Leiters heben sich immer auf, auch bei Leitern, die so geformt sind, dass das elektrische Feld an ihrer Oberfläche lokal sehr inhomogen wird. Ersetzen wir beispielsweise eine Hälfte der Leiterkugel in Abschnitt 5.3.3 durch einen Kegel dessen Grundfläche den Radius der Kugel hat, dann haben wir ein Leiterende mit einer Spitze, an der die Feldliniendichte sehr viel höher und die Feldstärke daher sehr viel größer sein wird als auf der entgegengesetzten Seite des Leiters, wo er eine Halbkugelform hat. Die Feldstärke an der Spitze kann dabei so groß werden, dass es zu Spitzenentladungen kommt. Das ändert aber nichts daran, dass die Nettokraft auf den Leiter nach wie vor verschwindet. Bei dielektrischen Körpern in homogenen elektrostatischen Feldern ist das genauso. Dort sind es nicht die Kräfte auf die positiven und negativen Influenzladungen, die sich kompensieren, sondern die Kräfte auf die positiven und negativen gebundenen Polarisationsladungen. Daher gleichen sich auch die Feldverläufe für die leitende Kugel ($\epsilon = \infty$) im homogenen elektrischen Feld in Vakuumumgebung in Abb. 5.11b und die der dielektrischen Kugel mit $\epsilon_2 > \epsilon_1$ in Abb. 6.15a. Bringt man ein Dielektrikum in ein homogenes Feld, dann ist der Zustand niedrigster potenzieller Energie jener in dem die Polarisation des Dielektrikums in die gleiche Richtung zeigt wie das äußere Feld; genau wie beim elektrischen Dipol. Sehen wir uns die Kraft an, welche auf die dielektrische Kugel im homogenen Vakuumfeld $\boldsymbol{E}_1$, also $\epsilon_1 = \epsilon_0$, in Abb. 6.15a wirkt. Mit Gl. (7.25) und Vertauschung von Integration und Differentiation können wir für die Kraft auf die Isolatorkugel schreiben:

$$\boldsymbol{F} \;=\; -\nabla U \;=\; \frac{1}{2}\int_{V_K} \nabla(\boldsymbol{P}\boldsymbol{E}_1)\,\mathrm{d}^3r \;=\; \frac{1}{2}\int_{V_K} \big(\boldsymbol{P}\cdot\nabla\boldsymbol{E}_1 + \nabla\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{E}_1\big)\,\mathrm{d}^3r \tag{7.28}$$

Nach der Voraussetzung in Abschnitt 6.2.2 ist $\boldsymbol{E}_1$ konstant und damit verschwindet der erste Term. Mit Gl. (6.25) wissen wir, dass $\nabla\boldsymbol{P} = -\rho_{geb}$ gilt und somit erhalten wir für die Kraft auf die dielektrische Kugel im homogenen Feld den Ausdruck:

$$\boldsymbol{F} \;=\; -\frac{1}{2}\int_{V_K} \rho_{geb}\cdot\boldsymbol{E}_1\,\mathrm{d}^3r \;=\; -\frac{\boldsymbol{E}_1}{2}\int_{V_K} \rho_{geb}\,\mathrm{d}^3r \;=\; -\frac{\boldsymbol{E}_1}{2}\cdot 0 \;=\; 0 \tag{7.29}$$

Das Integral über die gebundene Ladungsverteilung ρ_{geb} an der Oberfläche der dielektrischen Kugel verschwindet, weil es gleich viele positive wie negative Ladungen gibt und

damit die Gesamtladung und somit das Integral null ist. Das ändert sich, wenn man Leiter und Dielektrika in inhomogenen Feldern betrachtet. Bei einem Leiter, der sich in einem inhomogenen elektrischen Feld befindet, ist die Feldstärke an manchen Teilen der Oberfläche größer als an anderen, es bilden sich Regionen an der Oberfläche mit größerer oder geringerer Influenzladungsdichte und auf diese wirken in einem inhomogenen Feld unterschiedliche Kräfte. Die Situation ist analog zu der des Dipols im inhomogenen elektrischen Feld die wir in Abschnitt 3.2.1 diskutiert haben. Der Leiter besitzt im inhomogenen Feld ein temporäres Dipolmoment, hat also ein positives und ein negatives Ende. Damit wirkt auf ihn ein Drehmoment das ihn so orientiert, dass seine potenzielle Energie im Feld minimal wird und die Nettokraft zieht den Leiter genau wie den Dipol in die Richtung wachsender Feldstärke. Anders aber als beim konstanten Dipol, den wir in Abschnitt 3.2.1 betrachtet haben, bleibt das Dipolmoment des Leiters nicht konstant, während sich der Leiter im inhomogenen Feld in Richtung wachsender Feldstärke bewegt. Dieses temporäre Dipolmoment hängt selbst von der lokalen Feldumgebung des Leiters ab die sich mit seiner Bewegung im inhomogenen elektrostatischen Feld natürlich verändert. Bei einem Dielektrikum in einem inhomogenen elektrischen Feld ist die Situation ähnlich, mit dem Unterschied, dass das Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ mit der dielektrischen Polarisation $\boldsymbol{P}$ verbunden ist und im Dielektrikum ein dem externen elektrischen Feld entgegengerichtetes internes elektrisches Feld existiert.

Ganz allgemein kann man die Kraftwirkung auf ein Dielektrikum in vielen praktischen Fällen ermitteln, indem man eine kleine Verschiebung des Dielektrikums entlang einer ausgewählten Koordinate ξ betrachtet bei der die freie Ladungsverteilung unverändert bleibt, es aber zu einer Änderung der Gesamtenergie des Systems kommt die wir als eine Änderung der potenziellen Energie des Dielektrikums im elektrostatischen Feld interpretieren können. Ein einfaches Beispiel dafür ist die Kraft auf ein Dielektrikum im Plattenkondensator. Ist ein Dielektrikum so wie in Abb. 7.1 skizziert nur zum Teil in einen Plattenkondensator eingeschoben, dann beobachtet man, dass eine Kraft auf das Dielektrikum wirkt, welche das Dielektrikum weiter in den Kondensator hineinzieht. Mit Gl. (4.65) ist die in einem Kondensator gespeicherte Energie:

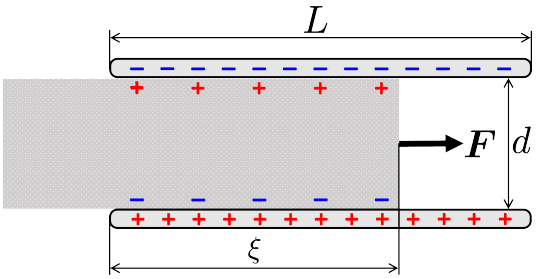


Abb. 7.1

$$W = \frac{1}{2} C \cdot U^2 \tag{7.30}$$

Hier ist U die am Kondensator anliegende elektrische Spannung und C seine Kapazität mit dem teilweise eingeführten Dielektrikum. Interpretieren wir jetzt die kleine Änderung von W, wenn der Kondensator um ein kleines Stück weiter in den Kondensator hineingezogen wird, als Änderung der potenziellen Energie des Dielektrikums im Kondensator dann ist die Kraft, die auf das Dielektrikum wirkt, bei konstant gehaltener Spannung U gegeben durch:

$$F_\xi = \frac{\partial W}{\partial \xi} = \frac{1}{2} U^2 \cdot \frac{\partial C}{\partial \xi} \tag{7.31}$$

Mit Gl. (4.64) und Gl. (6.41) kennen wir die Kapazität eines Kondensators ohne Dielektrikum und mit eingeschobenem Dielektrikum. Hier haben wir die Situation, dass das Dielektrikum nur teilweise eingeschoben ist. Um die Gesamtkapazität C unseres Kondensators zu erhalten, wenn das Dielektrikum bis zu einer Position ξ in die Langseite L zwischen den Elektroden eingeschoben ist, müssen wir also zwei Kapazitäten addieren. Ist B die Breitseite der Elektroden dann ist die Elektrodenflächen $A = L \cdot B$ und wir erhalten mit Gl. (4.64) und Gl. (6.41)

$$C = \frac{\epsilon_0 B \cdot (L - \xi)}{d} + \frac{\epsilon B \cdot \xi}{d} = \frac{B}{d}\left[(\epsilon - \epsilon_0)\xi + \epsilon_0 L\right] \tag{7.32}$$

Damit erhalten wir für die Kraft in Gl. (7.31), die bei einer angelegten Spannung U das Dielektrikum in den Kondensator hineinzieht:

$$F_\xi = (\epsilon - \epsilon_0) \cdot \frac{U^2 B}{2d} \tag{7.33}$$

7.2 Eigenschaften dielektrischer Materie

Die Eigenschaften dielektrischer Festkörper beruhen auf den Eigenschaften der Atome und Moleküle aus denen sie aufgebaut sind. Bis hierher haben atomare oder molekulare Eigenschaften keine Rolle bei unserer Diskussion des dielektrischen Verhaltens von Festkörpern gespielt, außer, dass wir vorausgesetzt haben, dass die Bestandteile dieser Körper polarisierbar sind. Im Festkörper haben wir die in einem externen elektrischen Feld entstandenen atomaren oder molekularen Dipole als voneinander unabhängig betrachtet. Das war möglich, weil das Verhalten von Dielektrika auf makroskopischer Ebene durch die Flächenladungen an den äußeren Grenzflächen bestimmt wird. Auf mikroskopischer Ebene muss die Dipolwechselwirkung benachbarter Atome oder Moleküle in Festkörpern aber berücksichtigt werden. Bei Gasen und Flüssigkeiten ist das einfacher, aber auch hier muss man genau hinsehen, inwieweit Dipolwechselwirkungen jeweils vernachlässigt werden können. Bei idealen Gasen sind wir auf der sicheren Seite, denn bei diesen wechselwirken die Atome oder Moleküle per Definition nicht miteinander.

7.2.1 Polarisierbare Gase

Atome besitzen kein permanentes Dipolmoment aber alle Atome sind in elektrischen Feldern polarisierbar, wenn auch manche, so wie die Edelgase, nur sehr schwach polarisierbar sind. Die meisten Moleküle sind ebenfalls polarisierbar, bis auf kleine zweiatomige Moleküle wie H_2, O_2, N_2, oder F_2. Die meisten Moleküle sind nicht nur polarisierbar, sondern viele besitzen ein permanentes Dipolmoment. Moleküle mit permanentem Dipolmoment bezeichnet man als polare Moleküle, im Gegensatz zu unpolaren Molekülen. Bevor wir uns mit polaren Molekülen befassen, kehren wir zur der bereits im letzten Kapitel diskutierten Polarisation von Atomen zurück. Dort haben wir ein Wasserstoffatom in einem elektrostatischen Feld betrachtet, also ein Atom auf das eine konstante Kraft $F = q \cdot E$ wirkt. Was aber passiert, wenn die Kraft, die auf das Elektron im Wasserstoffatom in Abb. 6.1 wirkt, nicht konstant ist, sondern mit einer Kreisfrequenz ω oszilliert haben wir in Kapitel 10 in Band 1 dieses Physikkurses gelernt: Es kommt zu einer erzwungenen harmonischen Schwingung, die beschrieben wird durch:

$$m\ddot{z} \;=\; -m\omega_0^2 z + F(t) \tag{7.34}$$

In dieser Gleichung ist ω_0 die Resonanzfrequenz des Systems, hier der erzwungenen Schwingung des Elektrons im Wasserstoffatom, und $F(t) = q \cdot E_z^0 \cos\omega t$ ist die periodisch einwirkende Kraft eines elektrischen Feldes in z-Richtung. Wie wir aus Band 1 wissen ist die Lösung von Gl. (7.34):

$$z(t) \;=\; \frac{q \cdot E_z^0}{m_e(\omega_0^2 - \omega^2)}\big[\cos\omega t - \cos\omega_0 t\big] \;=\; \frac{q}{m_e(\omega_0^2 - \omega^2)} \cdot E_z(\omega, t) \tag{7.35}$$

Mit der oszillierenden Auslenkung $z(t)$ des Elektrons ist nach Gl. (6.1) ein oszillierendes Dipolmoment $p_z = q \cdot z(t)$ verknüpft und mit Gl. (6.4) folgt:

$$p_z(\omega, t) \;=\; \frac{q^2}{m_e(\omega_0^2 - \omega^2)} \cdot E_z(\omega, t) \;=\; \alpha(\omega) \cdot E_z(\omega, t) \tag{7.36}$$

Die Polarisierbarkeit α ist also nicht mehr konstant, sondern hängt, wie ihr Verlauf in Abb. 7.2 zeigt, von der Kreisfrequenz ω ab mit welcher die äußere Kraft, also das elektrische Feld $E_z(\omega, t)$ oszilliert. Für $\omega < \omega_0$ ist die Polarisierbarkeit $\alpha > 0$ und $\boldsymbol{p}$ und $\boldsymbol{E}$ sind parallel während für $\omega > \omega_0$ die Polarisierbarkeit $\alpha < 0$ ist und $\boldsymbol{p}$ und $\boldsymbol{E}$ daher antiparallel sind. Wenn sich ω von unten oder oben der Resonanzfrequenz ω_0 nähert, strebt α gegen $+\infty$ beziehungsweise $-\infty$, was bedeutet, dass

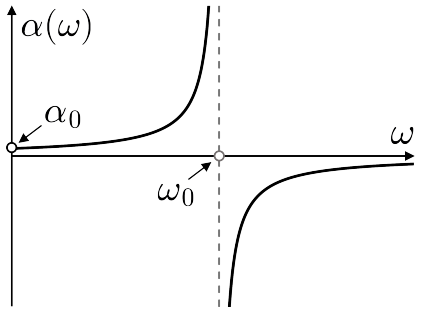


Abb. 7.2

die Wechselwirkung zwischen dem polarisierbaren Atom und dem oszillierenden Feld maximal ist. Aber wie in Abb. 7.2 ersichtlich, ist bereits bei Werten $|\omega| < \omega_0$ der lineare Zusammenhang zwischen Polarisierbarkeit und angelegtem Feld, d.h $\alpha = const.$, den wir bei unserer Diskussion der dielektrischen Polarisation vorausgesetzt haben, nicht mehr gegeben. Betrachtet man nur statische Felder, d.h. $\omega = 0$ dann spielt das aber keine Rolle und wir haben es ausschließlich mit der statischen Polarisierbarkeit α_0 zu tun, also dem Wert von α in Abb. 7.2 bei $\omega = 0$. Dieser ist:

$$\alpha_0 \;=\; \frac{q^2}{m_e\omega_0^2} \;=\; \frac{e^2}{m_e\omega_0^2} \tag{7.37}$$

Betrachten wir nicht ein Atom, sondern n Atome pro Volumeneinheit, dann ist die dielektrische Polarisation $\boldsymbol{P}$ gegeben durch Gl. (6.8) und wir erhalten mit Gl. (6.34)

$$\boldsymbol{P} \;=\; n{\cdot}\boldsymbol{p} \;=\; n{\cdot}\alpha{\cdot}\boldsymbol{E} \;=\; \chi{\cdot}\epsilon_0{\cdot}\boldsymbol{E} \tag{7.38}$$

woraus folgt:

$$\chi \;=\; \frac{n{\cdot}\alpha}{\epsilon_0} \tag{7.39}$$

Damit weist die dielektrische Suszeptibilität χ das gleiche Frequenzverhalten wie die atomare Polarisierbarkeit α auf. Bei idealen Gasen spielt die Wechselwirkung der Dipole im betrachteten Volumen keine Rolle und Gl. (7.39) beschreibt daher deren Verhalten sehr gut. Bei dichteren Medien muss die Wechselwirkung der Dipole aber berücksichtigt werden. Ein Spezialfall eines polarisierbaren Gases ist der Fall $\omega_0 = 0$. Um zu verstehen, was das bedeutet erinnern wir uns, dass die Resonanzfrequenz immer die Stärke der Koppelung im oszillierenden System wiedergibt, wie beispielsweise bei der harmonischen Schwingung einer Masse m, die an einer Feder aufgehängt ist wo $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ gilt. $\omega_0 = 0$ bedeutet also, dass das Äquivalent zur Federkonstant k in einem System null ist. In unserem Fall heißt das, dass das Elektron nicht mehr an sein Ion gebunden ist und somit keine Rückstellkraft mehr existiert. Elektronen und Ionen folgen damit jeweils für sich dem äußeren Feld und man hat es nicht mehr mit einem einfachen Gas zu tun, sondern mit einem Plasma für das gilt:

$$\chi(\omega) \;=\; \frac{n{\cdot}\alpha(\omega_0{=}0,\omega)}{\epsilon_0} \;=\; -\frac{ne^2}{\epsilon_0 m_e\omega^2} \;=\; -\frac{\omega_p^2}{\omega^2} \qquad \text{mit} \qquad \omega_p^2 \;=\; \frac{ne^2}{\epsilon_0 m_e} \tag{7.40}$$

Hier ist ω_p die sogenannte Plasmafrequenz und mit dieser erhalten wir über Gl. (6.36) für die dielektrische Permittivität ϵ eines Plasmas:

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_0\epsilon_r(\omega) \;=\; \epsilon_0[1+\chi(\omega)] \;=\; \epsilon_0\left[1-\frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right] \tag{7.41}$$

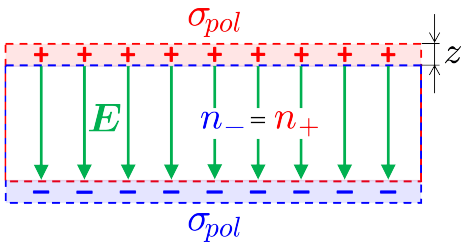


Abb. 7.3

Bei $\omega = \omega_p$ ist $\epsilon_r(\omega) = 0$ und somit $\epsilon(\omega) = 0$. In diesem Fall muss gelten $\chi = -1$ und Gl. (7.38) reduziert sich auf $\boldsymbol{P} = -\epsilon_0 \boldsymbol{E}$. Neben Materie in Form von gasförmigen, flüssigen oder festen Körpern werden Plasmen als der vierte Aggregatzustand der Materie bezeichnet. Bei einem Plasma hat man es nicht mit n polarisierbaren Teilchen pro Volumen zu tun, sondern mit $n = n_-$ negativ geladenen Teilchen, dem Elektronengas, und $n = n_+$ positiv geladenen Teilchen, dem Ionengas. Kommt es zu einer Verschiebung der leichteren Elektronen im Elektronengas gegenüber den schwereren Ionen im Ionengas dann entstehen, wie in Abb. 7.3 für die Verschiebung z skizziert, positive und negative Flächenladungen $\sigma_{pol} = n \cdot e \cdot z$, die ein elektrisches Feld erzeugen, das dieser Verschiebung entgegenwirkt. Wir haben in Abb. 7.3 eine Situation wie bei einem Plattenkondensator und mit Gl. (4.59) ist das Feld damit gegeben durch:

$$E_z = \frac{\sigma_{pol}}{\epsilon_0} = \frac{n \cdot e}{\epsilon_0} \cdot z \tag{7.42}$$

Mit der Rückstellkraft $-q \cdot E_z$ ist dann die Bewegungsgleichung, welche die Plasmaschwingung beschreibt:

$$m_e \ddot{z} = -\frac{n \cdot e^2}{\epsilon_0} \cdot z \qquad \text{bzw.} \qquad \ddot{z} + \omega_p^2 = 0 \tag{7.43}$$

Das ist die Gleichung für eine einfache harmonische Schwingung des Elektronengases mit der Resonanzfrequenz $\omega_0 = \omega_p$ wie wir sie bereits aus Band 1 aus dem Abschnitt über Schwingungsbewegungen kennen. Diese Resonanzfrequenz hängt direkt von der Elektronendichte ab, die über viele Größenordnungen variieren kann. Plasmaschwingungen sind von großer praktischer Bedeutung da die oberen Schichten der Erdatmosphäre ab etwa 60 km über der Erdoberfläche durch die energiereiche Sonnenstrahlung ionisiert sind. Diese Ionosphäre ist nichts anderes als ein Plasma dessen Dichte mit der Höhe über der Erde variiert. Das hat Konsequenzen für die Kommunikation auf der Erde und für die Kommunikation von der Erde zu Satelliten. Plasmen sind nur durchlässig für Radiosignale deren Frequenz oberhalb der Plasmafrequenz liegt, Signale deren Frequenz darunter liegt werden von der Ionosphäre zurückreflektiert. Letzteres ist der Grund, warum man im Kurzwellenbereich ($3 - 30$ MHz) mit Radiostationen kommunizieren kann die weit hinterm Horizont liegen. Für die Kommunikation zu Satelliten, die sich ja oberhalb der Ionosphäre befinden braucht man hingegen Signale im Mikrowellenbereich (4 GHz und höher). Mehrmals schon haben wir hier vom frei beweglichen Elektronengas in Metallen gesprochen. In der Tat gibt es in Metallen sogenannte Plasmonen, quantisierte kollektive

Schwingungen der Elektronen gegen die Metallionen, die man mit Hilfe von Elektronen oder Licht anregen kann. Für die meisten von uns sind Plasmen auch noch indirekt aus einem anderen Grund wichtig. Eine moderne technische Anwendung von Plasmen ist nämlich das sogenannte Plasmaätzen in der Halbleiterfertigung welches die Nanostrukturierung von Oberflächen mit großer Präzession ermöglicht. Ohne diese Technologie gäbe es keine hochintegrierten elektrischen Schaltungen mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich, in denen mehr als eine Milliarde Transistoren auf einem Bauteil von der Größe eines Fingernagels untergebracht sind.

Genauso wie es Flüssigkeiten gibt, die den elektrischen Strom durch die in ihnen gelösten Ionen leiten, wie zum Beispiel nicht deionisiertes Wasser, gibt es isolierende Flüssigkeiten. Dielektrische Flüssigkeiten haben seit langem eine große technische Bedeutung in Anwendungsgebieten wie der Isolation und Kühlung von Hochleistungstransformatoren. In neuerer Zeit dienen sie aber zum Beispiel auch als Kühlflüssigkeiten in Rechenzentren bei der sogenannten Immersionskühlung. Dabei werden zwecks optimaler Wärmekopplung Computer zur Gänze in eine dielektrische Flüssigkeit eingetaucht. Die einfachste dielektrische Flüssigkeit ist deionisiertes Wasser, in Hochleistungsanwendungen kommen aber zumeist Mineralöle zur Anwendung. Dielektrische Flüssigkeiten zeichnen sich durch eine hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit aus, und kommt es zu einem elektrischen Durchschlag so sind sie im Gegensatz zu festen Dielektrika selbstheilend. Die Eigenschaften von dielektrischen Flüssigkeiten werden stark durch die in ihnen gelösten Gase oder Verunreinigungen bestimmt. Letztere können zum Beispiel entstehen, wenn es zu einem elektrischen Durchschlag kommt. Auch wenn dielektrische Flüssigkeiten selbstheilend sind, verändern also elektrische Durchschläge ihre Eigenschaften.

7.2.2 Orientierungspolarisation

Anders als Atome, können Moleküle ein permanentes Dipolmoment besitzen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das in Abb. 7.4 skizzierten Wassermolekül. Der Bindungswinkel zwischen den an das Sauerstoffatom gebundenen Wasserstoffatomen ist 104.45°. Sauerstoff ist elektronegativer als Wasserstoff und damit zieht das Sauerstoffatom im Wassermolekül die Bindungselektronen näher zu sich heran. Das Ergebnis ist eine negative Überschussladung $-\delta q$ auf der Seite des Sauerstoffatoms und eine positive Überschussladung $+\delta q$ auf der Seite der Wasserstoffatome. Der Ladungsschwerpunkt der positiven Überschussladung $+\delta q$ befindet sich in der Mitte der Verbindungslinie zwischen den Wasserstoffatomen und der

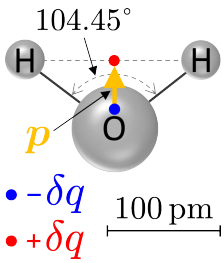


Abb. 7.4

Ladungsschwerpunkt der negativen Überschussladung $-\delta q$ liegt innerhalb des Sauerstoffatoms auf der Verbindungslinie zwischen dem Kern des Sauerstoffatoms und dem positiven Ladungsschwerpunkt. Permanente molekulare Dipole sind zumeist sehr viel stärker als die induzierten atomaren oder molekularen Dipole, die wir bisher diskutiert haben. Bei der Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen benachbarten polaren Molekülen zieht das positive Ende eines Dipols das negative Ende eines anderen an. Dadurch kann es zu einer bevorzugten Ausrichtung der Dipole kommen. Dem wirkt aber die thermische Energie der Moleküle entgegen, welche eine statistische Orientierung der Dipole befördert. Legt man hingegen ein äußeres elektrisches Feld an so werden sich die Dipole entlang der Feldlinien ausrichten. Das Verhalten eines Dipols im elektrischen Feld haben wir bereits in Kapital 3 untersucht. Die drei Gleichungen - Gl. (3.64), Gl. (3.69) und Gl. (3.70) - welche dieses Verhalten beschreiben sind:

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{E} \quad , \quad U = -\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{E} \quad ; \quad \boldsymbol{F} = (\boldsymbol{p} \cdot \nabla)\boldsymbol{E} \tag{7.44}$$

Die erste Gleichung gibt uns das Drehmoment $\boldsymbol{M}$ das auf einen Dipol in einem homogenen Feld $\boldsymbol{E}$ wirkt dessen Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ noch nicht in die gleiche Richtung zeigt wie das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$. In einem homogenen elektrischen Feld richtet sich der Dipol in Feldrichtung aus, weiter wirken auf ihn aber keine Kräfte. In einem inhomogenen Feld ist das anders, hier wirkt auf den Dipol nicht nur ein Drehmoment, sondern auch eine Kraft. Die dritte Gleichung beschreibt diese Kraft $\boldsymbol{F}$, welche den Dipol in die Richtung wachsender elektrischer Feldstärke zieht. Und die zweite Gleichung gibt uns die potenzielle Energie U eines Dipols im elektrischen Feld – homogen oder nicht homogen – welche am größten ist, wenn $\boldsymbol{p}$ und $\boldsymbol{E}$ antiparallel sind und am kleinsten ist für $\boldsymbol{p}$ parallel zu $\boldsymbol{E}$. Bevor wir ein Gas oder eine Flüssigkeit aus polaren Molekülen im elektrischen Feld betrachten, schätzen wir kurz die Größenordnung der potenziellen Energie eines molekularen Dipols ab. Das Dipolmoment ist das Produkt aus Ladung und Abstand zwischen positivem und negativem Ende des Dipols. Nehmen wir als typischen Abstand 1 Å oder kleiner und als typische Ladung die Elementarladung e dann ist eine realistische Abschätzung für die Größenordnung eines molekularen Dipolmoments $|\boldsymbol{p}| \approx e \cdot 10^{-10}\,\mathrm{C \cdot m} = 1.6 \cdot 10^{-29}\,\mathrm{C \cdot m}$. Tab. 7.1 zeigt für einige kleine Moleküle, dass dies in der Tat die Größenordnung ist, in der sich das Dipolmoment von polaren Molekülen bewegt.

Tab. 7.1: Dipolmomente kleiner polarer Moleküle.

Molekül	CO	HCL	NaCl	CsCl	SO_2	H_2O	NH_3	CH_3CL
$\boldsymbol{\lvert p \rvert}$ **in** $\mathbf{10^{-30}}$ **[C·m]**	0.37	3.60	28.35	34.69	5.40	6.17	4.90	6.24

Das permanente Dipolmoment eines Moleküls ist besonders groß im Falle einer Ionenbindung bei der ein Atom ein Elektron vollständig an ein anderes abgibt, wie es beispielsweise bei NaCl der Fall ist. Das Natrium-Atom hat die Elektronenkonfiguration von Neon, also eine abgeschlossene zweite Elektronenschale, plus ein einzelnes Elektron. Das Chlor-Atom kann hingegen die Elektronenkonfiguration von Ar erreichen, wenn es ein zusätzliches Elektron gewinnt. In der ionischen NaCl Bindung gibt Na ein Elektron an Cl ab und beide Atome erreichen ihr Ziel und gewinnen Edelgascharakter. Sehen wir uns jetzt an wie groß die potenzielle Energie eines polaren Moleküls mit unserem abgeschätzten Dipolmoment ist. In einem homogenen Feld mit einer angelegten Spannung von 1 kV und einem Elektrodenabstand von 1 m beträgt die elektrische Feldstärke $1\mathrm{kV}\cdot\mathrm{m}^{-1}$. Ist dieser Dipol parallel zum elektrischen Feld orientiert dann hat er also die potenzielle Energie $U = -10^{-7}\mathrm{eV} = -1.602 \cdot 10^{-26}\mathrm{J}$. Die thermische Energie eines Gasteilchens ist bei Raumtemperatur rund $25\,\mathrm{meV} = 4\cdot 10^{-21}\,\mathrm{J}$, also sehr viel größer als die potenzielle Energie eines permanenten molekularen Dipols. Eine hohe thermische Energie bedeutet viele Stöße zwischen den Gasteilchen und bei diesen Stößen wird Energie ausgetauscht, die deutlich größer ist als die potenzielle Energie des Dipols. Bei Raumtemperatur ist die Ausrichtung der Dipole in einem Gas aus polaren Molekülen daher zufallsverteilt.

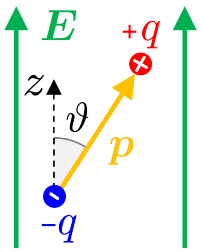


Abb. 7.5

Betrachten wir jetzt den Dipol eines polaren Moleküls in einem homogenen Feld wie in Abb. 7.5 gezeigt. Das Koordinatensystem legen wir so, dass das homogene Feld $\boldsymbol{E}$ parallel zur z-Achse liegt. Damit ist der Winkel ϑ zwischen $\boldsymbol{p}$ und $\boldsymbol{E}$ gleichzeitig unser Integrationswinkel ϑ in Kugelkoordinaten $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(r, \vartheta, \varphi)$. Mit Gl. (7.44) ist die potenzielle Energie dieses Dipols $U(\vartheta) = -p\,E\cos\vartheta$. In unserem Gas aus polaren Molekülen haben alle Moleküle den gleichen Betrag des Dipolmoments p, die entsprechenden Dipolmomente zeigen ohne eine äußere einwirkende Kraft in verschiedene Richtungen. Im Abschnitt über thermische Bewegung in Band 1 dieses Physikkurses haben wir gelernt, dass im thermischen Gleichgewicht die Anzahl der Moleküle die sich bei einer gegebenen Temperatur in einem bestimmten internen Energiezustand E_i befinden durch den Faktor $\exp(-E_i/k_BT)$ gegeben ist. Das gilt auch für die potenzielle Energie des Dipols, der mit einem polaren Molekül verbunden ist. Damit ist die Anzahl der polaren Moleküle $n(\vartheta)$ in einem Raumwinkelelement $\mathrm{d}\omega = \sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi$ deren Dipolenergie $U(\vartheta)$ ist, gegeben durch:

$$n(\vartheta) \;=\; n_0\cdot\exp\Big(-\frac{U(\vartheta)}{k_BT}\Big) \;=\; n_0\cdot\exp\Big(\frac{p\,E\cos\vartheta}{k_BT}\Big) \tag{7.45}$$

Die Proportionalitätskonstante n_0 in dieser Gleichung müssen wir noch bestimmen. Wir haben gerade festgestellt, dass die thermische Energie k_BT bei Raumtemperatur sehr

viel größer ist als die potenzielle Energie U des Dipols und wir können daher, um uns die Sache leichter zu machen, die Taylorentwicklung der Exponentialfunktion nutzen. Berücksichtigen wir nur lineare Terme in der Entwicklung, dann wird aus Gl. (7.45):

$$n(\vartheta) \;=\; n_0 \cdot \left(1 + \frac{p\,E\cos\vartheta}{k_B T}\right) \tag{7.46}$$

Um n_0 zu bestimmen, verlangen wir, dass die Größe $n(\vartheta)$ über alle Winkel integriert gerade der Dichte $n = N/V$ der polaren Moleküle pro Volumeneinheit entsprechen muss, wobei N die Gesamtzahl der Moleküle in diesem Volumen V ist. Also:

$$n \;=\; \int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\pi} n(\vartheta)\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi \;=\; n_0 \cdot \int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\pi} \left(1 + \frac{p\,E\cos\vartheta}{k_B T}\right)\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi \tag{7.47}$$

Das Integral über den ersten Term in der Klammer unterm Integral liefert den Wert 4π und das Integral über den zweiten Term in der Klammer verschwindet. Damit erhalten wir für die Beziehung zwischen n_0 und n den einfachen Ausdruck $n_0 = n/4\pi$. Da $0 \leq \vartheta \leq \pi$ gilt, variiert $\cos\vartheta$ zwischen 1 und -1. Gl. (7.45) sagt uns, dass es sehr viel mehr Moleküle geben muss bei denen die z-Komponente des Dipolvektors $\boldsymbol{p}$ in Richtung des elektrischen Feldes $\boldsymbol{E}$ zeigt als solche bei denen diese in die entgegengesetzte Richtung zeigt. Das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$ induziert also sicher eine Nettopolarisation $\boldsymbol{P}_\parallel$ in z-Richtung, die wir durch Summation der Komponenten $p\cos\vartheta$ aller Moleküle erhalten. Entsprechend sollte uns die Summation über die Komponenten $p\sin\vartheta$ aller Moleküle die Größe von $\boldsymbol{P}_\perp$ liefern, der Polarisation normal zu $\boldsymbol{E}$. Mit Gl. (6.8) erhalten wir $\boldsymbol{P}_\parallel$ und $\boldsymbol{P}_\perp$ durch Integration über die Verteilung $n(\vartheta)$ jeweils gewichtet mit der Normal- bzw. Parallelkomponente von $\boldsymbol{p}$ über den Raumwinkel $\mathrm{d}\omega = \sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi$, also:

$$\boldsymbol{P}_\parallel \;=\; \hat{\boldsymbol{k}} \cdot \int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\pi} n(\vartheta) p\cos\vartheta\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi \tag{7.48}$$

und

$$\boldsymbol{P}_\perp \;=\; \int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\pi} n(\vartheta) p\sin\vartheta \begin{pmatrix}\cos\varphi\\ \sin\varphi\end{pmatrix}\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi \tag{7.49}$$

Sehen wir uns zuerst die Normalkomponente von $\boldsymbol{P}$ in Gl. (7.49) an. Sowohl die Integration von $\cos\varphi$ als auch die Integration von $\sin\varphi$ über das Intervall $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ liefert den Wert Null. Die x- und y-Komponenten von $\boldsymbol{P}$ mitteln sich also separat zum Wert Null und damit ist auch $\boldsymbol{P}_\perp = 0$. Es gibt somit nur eine Komponente der dielektrischen Polarisation in z-Richtung und $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{P}_\parallel$. Setzen wir Gl. (7.46) mit $n_0 = 4\pi/n$ in Gl. (7.48) so erhalten wir also für die dielektrische Polarisation $\boldsymbol{P}$ unseres Gases aus polaren Molekülen:

$$\boldsymbol{P} = \hat{\boldsymbol{k}} \cdot \frac{n}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \left(1 + \frac{p\,E\cos\vartheta}{k_B T}\right) p \cos\vartheta \sin\vartheta \,\mathrm{d}\vartheta \,\mathrm{d}\varphi \tag{7.50}$$

Die Integration über φ liefert einen Faktor 2π, das ϑ-Integral über den ersten Term in der Klammer unterm Integral, also über $\cos\vartheta \sin\vartheta$ verschwindet, und das entsprechende Integral über $\cos^2\vartheta \sin\vartheta$ löst man einfach durch die Substitution $u = \cos\vartheta$ und $\mathrm{d}u = -\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta$ und erhält damit:

$$\boldsymbol{P} = \hat{\boldsymbol{k}} \cdot \frac{n}{2} \frac{p^2 E}{k_B T} \int_{-1}^{1} u^2 \,\mathrm{d}u = \frac{n\,p^2 E}{3 k_B T} \cdot \hat{\boldsymbol{k}} = \frac{n\,p^2}{3 k_B T} \cdot \boldsymbol{E} \tag{7.51}$$

Die dielektrische Polarisation $\boldsymbol{P}$ unseres Gases aus polaren Molekülen ist direkt proportional zum angelegten Feld $\boldsymbol{E}$ und umgekehrt proportional zur Temperatur T des Gases. Je höher die Temperatur ist, zu desto mehr Stößen kommt es zwischen den Molekülen des Gases. Diese Stöße zwischen den Gasmolekülen zerstören deren durch das elektrische Feld induzierte Ausrichtung und somit nimmt die dielektrische Polarisation ab. Mit Gl. (6.34) ist die dielektrische Suszeptibilität χ unseres Gases aus polaren Molekülen:

$$\chi = \frac{\boldsymbol{P}}{\epsilon_0 \boldsymbol{E}} = \frac{n\,p^2}{3 k_B T \epsilon_0} \tag{7.52}$$

Im Fall von polaren Molekülen spricht man von paraelektrischer Suszeptibilität und diese nimmt mit zunehmender Temperatur T ab. Dieses $1/T$-Verhalten der Suszeptibilität, man spricht in diesem Zusammenhang auch von einem Curie-Verhalten, ist charakteristisch für Gase aus polaren Molekülen. Gase aus unpolaren Molekülen zeigen diese Temperaturabhängigkeit nicht. Abb. 7.6 zeigt das Verhalten der molaren dielektrischen Suszeptibilität am Beispiel eines Gases aus polaren und aus unpolaren Molekülen als Funktion der inversen Temperatur. Für das Gas aus polaren Molekülen haben wir dabei unser abgeschätztes Dipolmoment von weiter oben verwendet. Für das Gas aus nichtpolaren Molekülen beobachtet man keine Temperaturabhängigkeit und die Messkurve verläuft waagrecht. Für das Gas aus polaren Molekülen steigt die dielektrische Suszeptibilität linear mit der inversen Temperatur an wobei die Steilheit des Anstiegs vom Dipolmoment abhängt: Je größer das Dipolmoment ist, desto größer ist die Steigung der Messkurve. Neben dem Beitrag der permanenten Dipole der polaren

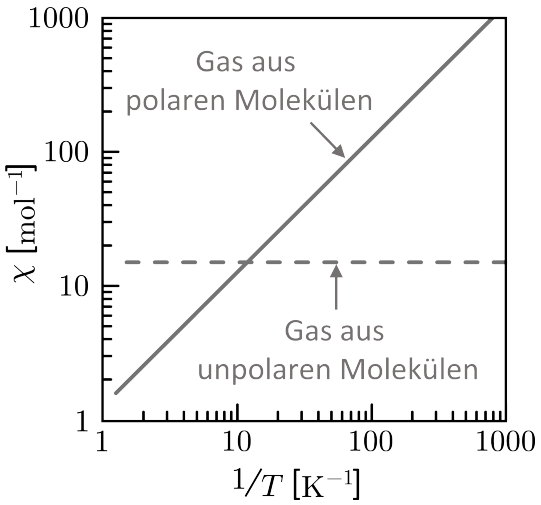


Abb. 7.6

Moleküle zur dielektrischen Suszeptibilität gibt es nach wie vor den viel kleineren Beitrag von der elektrischen Polarisierbarkeit der Atome den es auch bei nichtpolaren Molekülen gibt. Im letzten Abschnitt haben wir gesehen, dass der Beitrag der elektrischen Polarisierbarkeit zur dielektrischen Suszeptibilität frequenzabhängig ist und damit natürlich auch die dielektrische Suszeptibilität selbst. Das ist auch mit dem Beitrag der permanenten Dipole polarer Moleküle zur dielektrischen Suszeptibilität nicht anders. Der Unterschied ist nur, dass es im Fall der elektrische Polarisierbarkeit die Elektronen sind, die einem schnell veränderlichen elektrische Feld nicht mehr folgen können, während es bei polaren Molekülen diese selbst sind die sich nicht schnell genug umorientieren können, um mit der Ausrichtung ihres permanenten Dipolmoments dem angelegten Feld zu folgen. Bei den polaren Molekülen erfolgt die Umorientierung der Dipolmomente durch das oszillierende Drehmoment des angelegten elektrischen Feldes, welches auf die polaren Moleküle einwirkt. Moleküle sind sehr viel schwerer als Elektronen und daher können Moleküle schon bei sehr viel niedrigeren Frequenzen einem schnell veränderlichen Feld nicht mehr folgen. Ab dieser Grenzfrequenz bleibt also auch bei Gasen aus polaren Molekülen nur der Beitrag der elektrischen Polarisierbarkeit zur dielektrischen Suszeptibilität übrig, bis auch dieser bei noch höheren Frequenzen wegfällt, wenn also selbst die Elektronen dem oszillierenden Feld nicht mehr folgen können.

7.2.3 Dielektrisches Verhalten von Flüssigkeiten

Bisher ging unsere Analyse nur bis zu dem Punkt, an dem wir herausgefunden hatten wie die dielektrische Polarisation $\boldsymbol{P}$ eines Mediums vom angelegten elektrischen Feld $\boldsymbol{E}$ über $\boldsymbol{P} = \chi\epsilon_0\boldsymbol{E}$ abhängt. $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{P}$ sind gemittelte makroskopische Größen. Gasteilchen sind ständig in Bewegung und auf sie wirken im Mittel gerade diese Größen. Anders als Gase besitzen Flüssigkeiten eine Nahordnung aber keine Fernordnung wie sie Festkörper aufweisen wo Atome und Moleküle feste Plätze haben und sich nur um ihre Gleichgewichtslage bewegen können. Bei Flüssigkeiten können wir nicht vernachlässigen, wie sich ihrer lokalen Umgebung auf das elektrische Feld auswirkt, das auf einzelne Atome bzw. Moleküle der Flüssigkeit einwirkt. Betrachten wir zum Beispiel einen Plattenkondensator, der mit einem flüssigen Dielektrikum gefüllt sein soll. Gl. (6.10) sagt uns, dass das makroskopische homogene elektrische Feld im Dielektrikum gegeben ist durch $E = E_0 + P/\epsilon_0$ wobei E_0 die elektrische Feldstärke im Plattenkondensator ohne Dielektrikum ist. Auf der atomaren Längenskala ist das elektrische Feld im Dielektrikum aber alles andere als homogen. Das wird unmittelbar klar, wenn man bedenkt, dass Atome und Moleküle aus positiv geladenen Atomkernen und negativ geladenen Elektronen bestehen. Über den

Durchmesser eines Atoms oder Moleküls variiert das lokale elektrische Feld stark, besonders in der Nähe der nahezu punktförmigen Atomkerne, wo der Feldgradient besonders groß ist. Auch zwischen Nachbaratomen oder Nachbarmolekülen ist das elektrische Feld nicht konstant, variiert aber weit wenig stark als innerhalb eines Atoms oder Moleküls. Was ist also das mittlere Feld, welches auf ein Atom oder ein Molekül in unserer dielektrischen Flüssigkeit im Plattenkondensator wirkt?

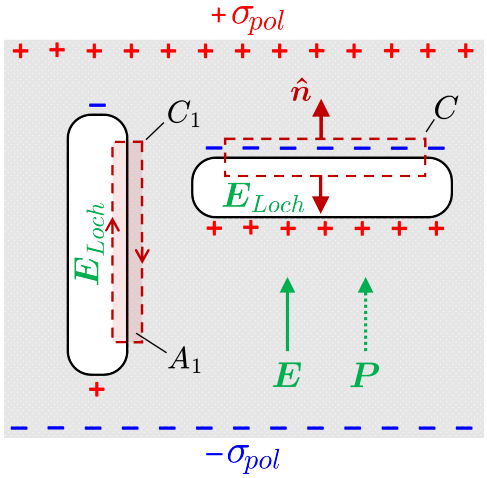


Abb. 7.7

Um das herauszufinden, sehen wir uns an wie das mittlere elektrische Feld in einem kleinen Hohlraum in unserem Dielektrikum aussieht. Zum Beispiel, so wie in Abb. 7.7 illustriert, in einem Schlitz der parallel zum externen Feld $\boldsymbol{E}$ verläuft welches die Polarisationsladungen generiert und in einem Schlitz der normal zu dieser Feldrichtung liegt. Der Vektor der im Dielektrikum erzeugten Polarisation $\boldsymbol{P}$ liegt parallel zum Vektor $\boldsymbol{E}$ des ihn erzeugenden elektrischen Feldes. Der Schlitz der parallel zum Feld $\boldsymbol{E}$ verläuft sei so schmal, dass Polarisationsladungen an seinem oberen und unteren Ende keine Rolle spielen. Sehen wir uns zuerst diesen Hohlraum an, dessen Schlitz parallel zum Feld $\boldsymbol{E}$ im Dielektrikum verläuft. Mit der zweiten Maxwell-Gleichung der Elektrostatik, $\nabla \times \boldsymbol{E} = 0$, muss das Wegintegral von $\boldsymbol{E}$ entlang der geschlossenen Kurve C_1 die A_1 berandet verschwinden. Die Wegstücke von C_1 die normal zum Feld im Dielektrikum liegen tragen nichts zum Wegintegral bei und die Wegstücke $\boldsymbol{l}$ innerhalb und außerhalb des Hohlraums die parallel zum elektrischen Feld im Dielektrikum liegen werden in entgegengesetzter Richtung durchlaufen. Daraus folgt:

$$\int_{A_1} \big[\nabla \times \boldsymbol{E}\big]\, \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \;=\; \int_{C_1} \boldsymbol{E}\, \mathrm{d}\boldsymbol{s} \;=\; \big(\boldsymbol{E}_{Loch} - \boldsymbol{E}\big)\cdot \boldsymbol{l} \;=\; 0 \tag{7.53}$$

und somit muss gelten:

$$\boldsymbol{E}_{\boldsymbol{Loch}} \;=\; \boldsymbol{E} \tag{7.54}$$

Betrachten wir jetzt den Hohlraum dessen Schlitz senkrecht zum Feld im Dielektrikum verläuft. Die Dichte der Flächenladungen an den Langseiten dieses Schlitzes entspricht jener der Polarisationsladungen in den Grenzflächen des Dielektrikums, nur eben mit umgekehrter Polarität. Die Kurve C stellt in diesem Fall keinen Weg dar, sondern den Querschnitt einer quaderförmigen Gaußschen Dose mit Höhe h und Boden- und Deckelflächen A. Diese Gaußschen Dose schließt die Flächenladung an der Oberseite des Schlitzes

$-\sigma_{pol}$ ein und der Normalenvektor der Deckel- und der Bodenflächen der Dose sind jeweils $\hat{\boldsymbol{n}}$ und $-\hat{\boldsymbol{n}}$. Mit der Berandung S des Volumens $V = A \cdot h$ gibt uns der Gaußsche Satz der Elektrostatik (Gl. (3.15)) zusammen mit $\sigma_{pol} = P$ aus Gl. (6.7):

$$\int_S \boldsymbol{E} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} \, \mathrm{d}\sigma \;=\; (\boldsymbol{E} - \boldsymbol{E}_{Loch}) \cdot \hat{\boldsymbol{n}} \cdot A \;=\; -\frac{\sigma_{pol}}{\epsilon_0} \cdot A \;=\; -\frac{\boldsymbol{P} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}}{\epsilon_0} \cdot A \tag{7.55}$$

Das Feld $\boldsymbol{E}_{Loch}$ im Hohlraum das senkrecht zu $\boldsymbol{E}$ im Dielktrikum verläuft ist somit:

$$\boldsymbol{E}_{Loch} \;=\; \boldsymbol{E} + \frac{\boldsymbol{P}}{\epsilon_0} \;=\; \frac{\boldsymbol{D}}{\epsilon_0} \tag{7.56}$$

Diese Gleichung kennen wir bereits aus Gl. (6.10) und die Situation, die wir dort betrachten haben ist analog zu der Situation hier. Dort hatten wir ein Dielektrikum, welches in das Vakuum eines Plattenkondensators eingeschoben war und die Hohlräume in Abb. 7.7 sind Vakua die in ein Dielektrikum «eingeschoben» sind welches wie ein Plattenkondensator Flächenladungen trägt, die aber Polarisationsladungen sind. Das elektrische Feld, das in einem solchen Hohlraum existiert hängt offensichtlich davon ab wie dieser beschaffen ist. Ist der Hohlraum ein vertikaler Langschlitz der parallel zum Feld im Dielektrikum liegt, so ist das Feld in diesem gleich dem Feld $\boldsymbol{E}$ im Dielektrikum. Ist der Hohlraum aber ein horizontaler Querschlitz der senkrecht zum Feld im Dielektrikum verläuft, dann ist das Feld in diesem gleich $\boldsymbol{D}/\epsilon_0$. Um das effektive elektrische Feld zu bestimmen, das auf ein Atom oder Molekül in einer Flüssigkeit einwirkt müssen wir eine Annahme darüber machen in welcher Art Hohlraum es sich befindet. Die Bestandteile einer Flüssigkeit besitzen keine Fernordnung aber eine Nahordnung und Flüssigkeiten sind isotrop. Daher können wir davonausgehen, dass ein Atom oder ein Molekül in einer Flüssigkeit in einer Art kugelförmigem Hohlraum sitzt. Wie aber bestimmen wir das effektive Feld, das auf ein Atom oder Molekül in einem solchen kugelförmigen Hohlraum wirkt?

Dazu betrachten wir die in Abb. 7.8 skizzierte Situation. Ein Dielektrikum befindet sich in einem homogenen externen elektrischen Feld $\boldsymbol{E}$ welches die Bildung von Polarisationsladungen in den Grenzschichten des Dielektrikums bewirkt. Die resultierende Polarisation $\boldsymbol{P}$ ist, wie es sein muss, parallel zum externen Feld $\boldsymbol{E}$. In diesem Dielektrikum betrachten wir jetzt ein Kugelvolumen, in Abb. 7.8 durch den gestrichelten Kreis dargestellt. Jetzt stellen wir uns vor, dass wir die Polarisation in diesem kugelförmigen Volumen sozusagen einfrieren und mitsamt dem Kugelvolumen aus dem Dielektrikum herausnehmen. Dadurch bleibt ein kugelförmiges Loch mit seinen Polarisationsladungen zurück und das ist genau der Hohlraum für den wir das Feld $\boldsymbol{E}_{Loch}$ bestimmen wollen. Die Überlagerung des Feldes von zurückbleibendem Loch $\boldsymbol{E}_{Loch}$ mit dem Feld $\boldsymbol{E}_{Kugel}$ der herausgeschnittenen Kugel, das durch die eingefrorene Polarisation entsteht, muss dann exakt das Feld im Dielektrikum vor dem Herausschneiden der Kugel ergeben. Also gilt:

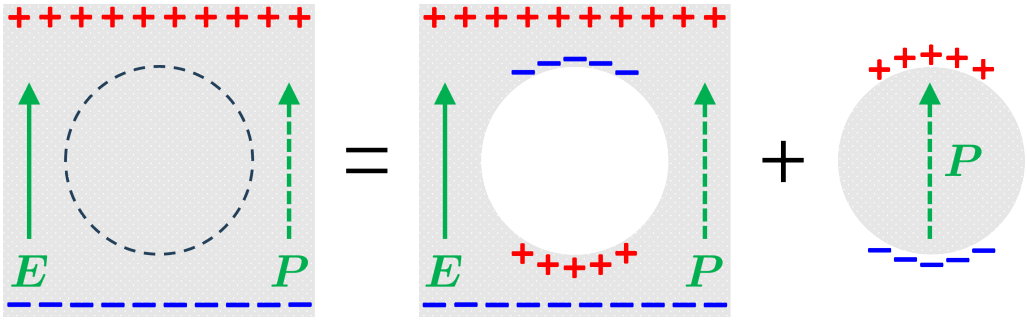


Abb. 7.8: Das externe Feld $\boldsymbol{E}$ erzeugt in den Grenzflächen des Dielektrikums Polarisationsladungen. Dadurch entsteht im Dielektrikum eine Polarisation $\boldsymbol{P}$. Das effektive elektrische Feld in einem Kugelvolumen des Dielektrikums ist die Superposition aus dem Feld einer Hohlkugel im Dielektrikum und dem Feld einer polarisierten Kugel im Vakuum.

$$\boldsymbol{E} \;=\; \boldsymbol{E}_{Loch} + \boldsymbol{E}_{Kugel} \tag{7.57}$$

Das Feld $\boldsymbol{E}_{Kugel}$ kennen wir aber bereits aus unserer Diskussion der polarisierten Kugel in Abschnitt 6.2.3. Dort haben wir festgestellt, dass

$$\boldsymbol{E}_{Kugel} \;=\; -\frac{\boldsymbol{P}}{3\epsilon_0} \tag{7.58}$$

gilt. Somit wird aus Gl. (7.57):

$$\boldsymbol{E} \;=\; \boldsymbol{E}_{Loch} - \frac{\boldsymbol{P}}{3\epsilon_0} \tag{7.59}$$

Das elektrische Feld in einem kugelförmigen Hohlraum im Innern eines Dielektrikums in welchem ein Feld $\boldsymbol{E}$ herrscht ist damit gegeben durch:

$$\boldsymbol{E}_{Loch} \;=\; \boldsymbol{E} + \frac{\boldsymbol{P}}{3\epsilon_0} \tag{7.60}$$

Das mittlere elektrische Feld, welches auf ein Atom oder Molekül in einer Flüssigkeit einwirkt, ist also um $\boldsymbol{P}/3\epsilon_0$ größer als das makroskopische Feld $\boldsymbol{E}$ im Dielektrikum. Für die dielektrische Polarisation $\boldsymbol{P}$ und das effektive Feld, das auf jedes Atom oder Molekül in der Flüssigkeit einwirkt, gilt dann mit Gl. (6.4) und Gl. (6.8):

$$\boldsymbol{P} \;=\; n{\cdot}\boldsymbol{p} \;=\; n{\cdot}\alpha{\cdot}\boldsymbol{E}_{Loch} \;=\; n{\cdot}\alpha{\cdot}\left(\boldsymbol{E} + \frac{\boldsymbol{P}}{3\epsilon_0}\right) \tag{7.61}$$

Daraus folgt

$$\boldsymbol{P} \;=\; \frac{n{\cdot}\alpha/\epsilon_0}{1 - \left(n{\cdot}\alpha/3\epsilon_0\right)} \cdot \epsilon_0 \cdot \boldsymbol{E} \tag{7.62}$$

Vergleichen wir diesen Ausdruck mit Gl. (6.34) dann sehen wir, dass eine nichtpolare Flüssigkeit die dielektrische Suszeptibilität

$$\chi = \frac{n \cdot \alpha / \epsilon_0}{1 - \left(n \cdot \alpha / 3\epsilon_0\right)} \tag{7.63}$$

besitzt und damit die dielektrische Permittivität

$$\epsilon = \left[1 + \frac{n \cdot \alpha / \epsilon_0}{1 - \left(n \cdot \alpha / 3\epsilon_0\right)}\right] \cdot \epsilon_0 \tag{7.64}$$

Gl. (7.63) ist die sogenannte Clausius-Mossotti Gleichung, welche die makroskopische Größe χ und damit ϵ mit der mikroskopischen Größe der atomaren Polarisierbarkeit α verknüpft. Für kleine Teilchendichten n, so wie zum Beispiel bei verdünnten Gasen, können wir den Faktor $n\alpha/3\epsilon_0$ im Nenner vernachlässigen und wir erhalten das bekannte Ergebnis $\chi = n\alpha/\epsilon_0$ aus Gl. (7.39). Lösen wir Gl. (7.64) nach $n\alpha/3\epsilon_0$ auf und setzen mit Gl. (6.36) für $\chi = \epsilon_r - 1$ dann erhalten wir die Gleichung

$$\frac{n \cdot \alpha}{3\epsilon_0} = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} \tag{7.65}$$

Setzen wir $n = N_A/V_m$ wobei N_A die Avogadro Zahl und V_m das Molvolumen ist, dann erhalten wir die bei Gasen nützliche Version der Clausius Mossotti Beziehung in Form einer Gleichung für die molare Polarisation P_m:

$$P_m = \frac{N_A \alpha}{3\epsilon_0} = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} \cdot V_m \tag{7.66}$$

Die Clausius-Mossotti Gleichung berücksichtigt keine permanenten Dipolmomente, sondern beruht ausschließlich auf der Polarisierbarkeit von Atomen und den damit verbundenen induzierten Dipolmomenten. Gl. (7.63) liefert eine gute Beschreibung des dielektrischen Verhaltens von schwach wechselwirkenden Dielektrika, wozu nichtpolare Gase und verdünnte nichtpolare Flüssigkeiten gehören. Bei Dielektrika mit starker intermolekularer Wechselwirkung wie sie bei polaren Flüssigkeiten wie Wasser auftreten, versagt aber die Clausius-Mossotti Gleichung. Das können wir korrigieren, indem wir auch die Polarisierbarkeit aufgrund der permanenten Dipole berücksichtigen. Diese haben wir mit Gl. (7.51) bereits bestimmt, wir müssen die Gleichung nur schreiben als

$$\boldsymbol{P} = \frac{n \cdot p^2}{3k_B T} \cdot \boldsymbol{E} = n \cdot \alpha_{op} \cdot \boldsymbol{E} \tag{7.67}$$

wobei p das permanente Dipolmoment des betrachteten Moleküls ist und

$$\alpha_{op} = \frac{p^2}{3k_B T} \tag{7.68}$$

die Polarisierbarkeit aufgrund der Orientierungspolarisation ist. Betrachten wir also die Polarisierbarkeit α die in Gl. (7.66) steht als die Summe aus atomarer Polarisierbarkeit α_{atom} und Orientierungs-Polarisierbarkeit α_{op}, also

$$\alpha = \alpha_{atom} + \alpha_{op} = \alpha_{atom} + \frac{p^2}{3k_BT} \tag{7.69}$$

dann erhalten wir eine modifizierte Form der Clausius Mossotti Gleichung für die molare Polarisation P_m, die sogenannte Debye Gleichung:

$$P_m = \frac{N_A}{3\epsilon_0}\left[\alpha_{atom} + \frac{p^2}{3k_BT}\right] = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} \cdot V_m \tag{7.70}$$

Trägt man P_m als Funktion der Temperatur über $1/T$ für polare oder nichtpolare gasförmige oder flüssige Dielektrika auf, so erhält man einen Graphen wie in Abb. 7.6, mit Geraden deren Steigungen durch die Orientierungs-Polarisierbarkeit und deren Achsenschnittpunkte mit der P_m-Achse durch die atomare Polarisierbarkeit bestimmt sind.

7.2.4 Dielektrisches Verhalten von Festkörpern

Die Betrachtung der Wechselwirkung elektrostatischer Felder mit polaren und nichtpolaren Gas- und Flüssigkeitsteilchen auf mikroskopischer Ebene hat uns auf makroskopischer Ebene eine Beschreibung des dielektrischen und paraelektrischen Verhaltens von Gasen und Flüssigkeiten geliefert. Einiges davon lässt sich auch auf Festkörper übertragen. Aber neben dielektrischem und paraelektrischem Verhalten gibt es bei Festkörpern noch eine dritte Form der Wechselwirkung zwischen Materie und elektrischen Feldern, das sogenannte ferro- oder antiferroelektrische Verhalten. Je nachdem wie sich ein Dielektrikum in einem externen Feld verhält, unterscheidet man also drei Arten von Festkörpern.

- Dielektrische Festkörper: Die Polarisation beruht auf der atomaren Polarisierbarkeit der Atome eines Festkörpers in einem externen elektrischen Feld, also auf der Verschiebung der negativen Elektronenwolken der Atome gegenüber ihren positiven Atomkernen. In diesem Fall spricht man von elektronischer Polarisation, um sie von der ionischen Polarisation zu unterscheiden die in Ionenkristallen wie zum Beispiel in NaCl auftritt. Bei letzterer kommt es zu einer Verschiebung der positiven und negativen Ionen relativ zueinander.

- Paraelektrische Festkörper: Dieser besteht aus Molekülen, die ein permanentes Dipolmoment besitzen. Ohne äußeres Feld, sind diese Dipolmomente im Festkörper statistisch orientiert und heben sich im räumlichen beziehungsweise zeitlichen Mittel gegenseitig auf. In einem externen Feld kommt es aber zu einer Ausrichtung der Dipolmomente und wir haben es dann mit einer Orientierungspolarisation zu tun. Genauso wie wir das bei Gasen bzw. Flüssigkeiten in Gl. (7.51) gefunden haben, nimmt die Polarisation des Festkörpers mit der inversen Temperatur ab.

- Ferro- und antiferroelektrische Festkörper: Diese Festkörper besitzen unterhalb einer kritischen Temperatur auch ohne externes Feld eine Polarisation. Diese sogenannte spontane Polarisation P_S verschwindet, wenn die Temperatur des Festkörpers die kritische Temperatur T_c erreicht.

Wenn wir hier von externen Feldern sprechen, meint das sowohl äußere Felder im Sinne von elektrischen Feldern in die wir einen Festkörper einbringen, als auch interne lokalen elektrischen Felder. Das ist ein wichtiger Unterschied zu Gasen und Flüssigkeiten, denn diese lokalen Felder gibt es in diesen nicht, weil Gas- und Flüssigkeitsteilchen ständig in Bewegung sind. In Festkörpern, wo Atome und Moleküle auf festen Plätzen sitzen, weshalb man sie als Gitteratome oder Gittermoleküle bezeichnet, gibt es diese lokalen Felder aber sehr wohl. Für Festkörper müssen wir daher in Gl. (7.60) einen zusätzlichen Term $\boldsymbol{E}_{lokal}$ hinzufügen:

$$\boldsymbol{E}_{Loch} = \boldsymbol{E} + \frac{\boldsymbol{P}}{3\epsilon_0} + \boldsymbol{E}_{lokal} \tag{7.71}$$

In dieser modifizierten Gleichung für das Feld im kugelförmigen makroskopischen Loch, das wir für flüssige Dielektrika bereits betrachtet haben, ist $\boldsymbol{E}$ wieder das äußere Feld in das wir das feste Dielektrikum einbringen, $\boldsymbol{P}/3\epsilon_0$ ist das mittlere Feld im Loch, das die Dipole erzeugen und $\boldsymbol{E}_{lokal}$ ist das elektrische Feld in der nächsten-Nachbar Umgebung eines Gitteratoms oder Gittermoleküls. Die ersten beiden Terme in Gl. (7.71) sind also makroskopisch gemittelte Größen, während $\boldsymbol{E}_{lokal}$ eine mikroskopische, schnell veränderliche Größe ist. Um sie zu bestimmen, müssen wir die Beiträge der Dipolfelder der n nächsten-Nachbaratome eines Gitteratoms oder Gittermoleküls summieren. Mit Gl. (3.55) können wir also für $\boldsymbol{E}_{lokal}$ schreiben:

$$\boldsymbol{E}_{lokal} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_n \frac{3(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r_n})\cdot\boldsymbol{r_n} - \boldsymbol{p}\cdot r_n^2}{r_n^5} \tag{7.72}$$

Hier haben wir das Atom oder Molekül an dessen Gitterplatz wir das lokale Feld bestimmen wollen in den Koordinatenursprung gesetzt und die $\boldsymbol{r}_n$ sind die Abstandsvektoren der Gitternachbarn von diesem Ursprung. Wir gehen hier von einem monoatomaren beziehungsweise monomolekularen Festkörper aus. Damit sind alle Dipolmomente im betrachteten Volumen des Festkörpers über das die Summe in Gl. (7.72) läuft von gleichem Betrag; zudem sollen sie alle in die gleiche Richtung zeigen. Um zu berechnen, wie groß das Feld $\boldsymbol{E}_{lokal}$ in diesem Fall ist,

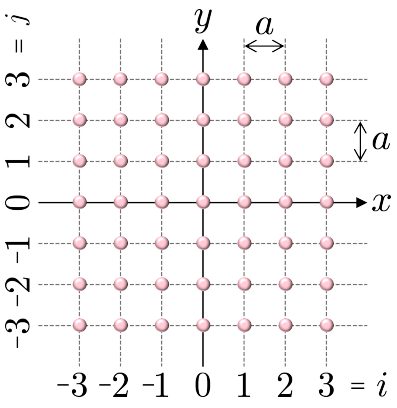


Abb. 7.9

müssen wir eine Annahme darüber machen mit was für einer Anordnung der Atome oder Moleküle im Festkörper wir es zu tun haben. Dazu wählen wir eine sogenannte kubisch primitive Gitterstruktur, also eine Anordnung bei der die Gitterbausteine des Festkörpers in den Ecken eines Würfels der Kantenlänge a sitzen. Von jedem Gitterplatz in der kubisch primitiven Gitterstruktur sieht der Kristall gleich aus. Ein Schnitt in der xy Ebene gibt uns daher eine Verteilung der nächsten Nachbarn wie in Abb. 7.9 skizziert. In kartesischen Koordinaten sind die Dipolkoordinaten auf einem Gitterplatz in unserem Festkörper gegeben durch:

$$\boldsymbol{r}_n \;=\; \boldsymbol{r}_{ijk} \;=\; a{\cdot}(i,j,k) \tag{7.73}$$

Aufgrund der Symmetrie des Gitters genügt es eine Komponente von $\boldsymbol{E}_{lokal}$ zu betrachten. Wir wählen die x-Komponente, für die wir nach Einsetzen von Gl. (7.73) erhalten:

$$\boldsymbol{E}_{x_{lokal}} \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{a^3}\sum_{ijk}\frac{3(p_x{\cdot}i+p_y{\cdot}j+p_z{\cdot}k){\cdot}i-p_x(i^2+j^2+k^2)}{\left(i^2+j^2+k^2\right)^{5/2}} \tag{7.74}$$

Eine primitiv kubische Gitterstruktur besitzt Inversionssymmetrie, das heißt eine Spiegelung an einem beliebigen Gitteratom als Inversionszentrum bildet die Gitterstruktur auf sich selbst ab. Für jedes Atom im Kristallgitter existiert auf der gegenüberliegenden Seite des Zentrums ein exakt gleiches Atom. Mathematisch zeigt sich das in der Summe in Gl. (7.74) dadurch, dass, wie in Abb. 7.9 für i und j gezeigt, die i, j und k dieselben positiven, wie negativen Zahlen durchlaufen und daher jeweils die Terme mit den gemischten Paaren $j{\cdot}i$ und $k{\cdot}i$ in der ersten Klammer im Zähler der Summe in Gl. (7.74) verschwinden. Außerdem sind die quadratischen Terme in der zweiten Klammer im Zähler identisch, wir können also dort $i^2+j^2+k^2$ durch $3i^2$ ersetzen. Damit reduziert sich die Gleichung für die x-Komponente von $\boldsymbol{E}_{lokal}$ auf:

$$\boldsymbol{E}_{x_{lokal}} \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{a^3}\sum_{ijk}\frac{3p_x{\cdot}i^2-3p_x{\cdot}i^2}{\left(3i^2\right)^{5/2}} \;=\; 0 \tag{7.75}$$

Unter Normalbedingungen gibt es fast kein Element, dessen Festkörper ein kubisch primitives Gitter aufweist; Polonium ist da eine Ausnahme. Bei Ionenkristallen wie NaCl sitzen die einzelnen Atome zwar in den Ecken eines Würfels, aber es sind eben zwei verschiedene Atome und die Gitterstruktur eines NaCl Kristalls ist daher nicht primitiv kubisch, sondern wie in Abb. 7.10 gezeigt flächenzentriert kubisch. Dabei sitzen in den Eckenpunkten des Würfels und in der Mitte seiner Seitenflächen Na^+ Ionen. Die Cl^- Ionen sitzen in der Mitte der Würfelkanten zwischen den Na^+ Ionen und ein Cl^- Ion sitzt in der Mitte des Würfels selbst. Abb. 7.10 zeigt einen Schnitt durch den NaCl Kristall entlang der xy-Ebene. Diese zweidimensionale Struktur besitzt eindeutig Inversionssymmetrie.

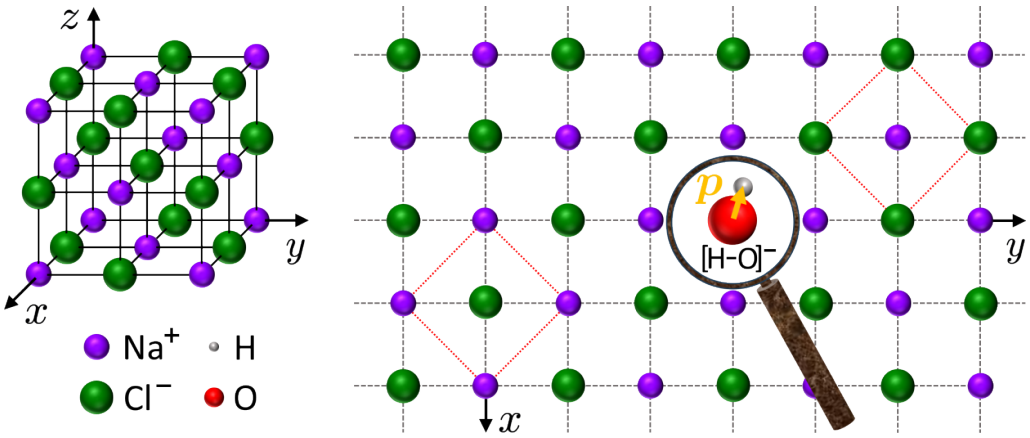


Abb. 7.10: Die flächenzentriert kubische Kristallstruktur von NaCl. Die wenigsten Kristalle sind frei von Verunreinigungen und durch Einbau von Molekülen wie einem OH^- Ion kann ein NaCl Kristall auch Orientierungspolarisation aufweisen.

Weil übereinanderliegende Kristallebenen jeweils um einen Gitterabstand verschoben sind, sitzt über und unter jedem Na^+ Ion in der xy-Ebene ein Cl^- Ion und umgekehrt sitzt über und unter jedem Cl^- Ion in der xy-Ebene ein Na^+ Ion. Damit besitzt der NaCl Kristall Inversionssymmetrie und $\boldsymbol{E}_{lokal}$ verschwindet in einem reinen NaCl Kristall. Ein perfekter Kristall mit Inversionssymmetrie besitzt kein Dipolmoment. Aber die meisten Festkörper sind nicht perfekt, sondern weisen Verunreinigungen auf. Eine häufige solche Verunreinigung in NaCl Kristallen ist das Hydroxid-Anion, also OH^-. Das Hydroxid-Anion besitzt ein permanentes Dipolmoment und wenn es so wie in Abb. 7.10 in einer Cl^- Leerstelle eingebaut ist, ist es frei drehbar. Weist ein NaCl Kristall viele solcher Hydroxid-Anionen in Cl^- Leerstellen auf so besitzt er aber immer noch kein permanentes Dipolmoment da die einzelnen Dipole der Hydroxid-Anionen beliebig ausgerichtet sind. Bringt man aber so einen NaCl Kristall mit eingebauten Hydroxid-Anionen in ein externes Feld dann werden sich die permanenten Dipole im Feld ausrichten, es kommt also zur Orientierungspolarisation und solange das Feld anliegt, besitzt der NaCl Kristall wegen der OH^- Verunreinigung ein Dipolmoment.

Es gibt aber auch polare Kristalle, also Festkörper, die ohne angelegtes elektrisches Feld ein Dipolmoment besitzen. Die resultierende Polarisation des Kristalls macht sich durch die mit ihr verbundenen permanenten Ladungen bemerkbar die sich an den Oberflächen des Kristalls bilden. Weil diese permanenten Ladungen aber zumeist sehr schnell durch andere Ladungen aus der Umgebung neutralisiert werden sind sie schwer nachweisbar. Um die Existenz dieser Oberflächenladungen nachzuweisen kann man die Temperatur des Kristalls verändern oder Druck auf ihn ausüben. Variiert dadurch die Polarisation des Kristalls sehr schnell dann kann die damit verbundene Änderung der Ladungsdichte

an der Oberfläche von Ladungen aus der Umgebung nicht mehr neutralisiert werden. Im Fall einer Temperaturveränderung bezeichnet man eine solche Änderung der Oberflächenladungsdichte als pyroelektrischen Effekt und im Fall einer Druckänderung als piezoelektrischen Effekt. Ein vielen bekanntes Beispiel für den piezoelektrischen Effekt ist der Quarzkristall, der aber im Normalzustand gar keine Polarisation besitzt. Quarzkristalle sind aus den in Abb. 7.11 gezeigten SiO_4-Tetraedern aufgebaut. Dass die chemische Formel von Quarz SiO_2 und nicht SiO_4 ist, liegt daran, dass sich die Tetraeder die Sauerstoffatome teilen, und damit auf jedes Siliziumatom nicht nominell vier Sauerstoffatome kommen, sondern nur zwei. Warum Quarz im Normalzustand kein permanentes Dipolmoment besitzt, wird schnell ersichtlich, wenn man die Symmetrie des SiO_4 Tetraeders in Abb. 7.11 betrachtet. Das Siliziumatom sitzt im geometrischen Schwerpunkt des Tetraeders welcher das Lot von der Spitze des Tetraeders zum Boden desselben exakt im Verhältnis 3:1 teilt und damit kompensieren sich die z-Komponenten der vier Dipolmomente:

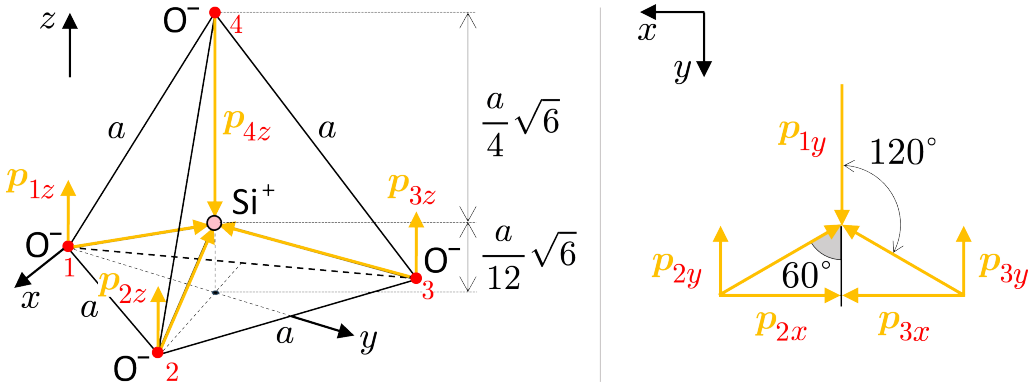


Abb. 7.11: In der Tetraederstruktur von SiO_4 kompensieren sich die vier Dipolmomente in allen Richtungen gegenseitig und das gesamte Dipolmoment von SiO_4 ist gleich null.

$$\boldsymbol{p}_{1z} + \boldsymbol{p}_{2z} + \boldsymbol{p}_{3z} = \boldsymbol{p}_{4z} \tag{7.76}$$

Die Dipolmomente der drei Sauerstoffatome in den Ecken der Bodenfläche des Tetraeders besitzen auch x- und y-Komponenten. Wie man aber einfach aus Abb. 7.11 ablesen kann, kompensieren sich wegen des 120 Grad Winkels zwischen diesen drei Sauerstoffatomen die x- und y-Komponenten der entsprechenden Dipolmomente im SiO_4 Tetraeder ebenfalls:

$$\boldsymbol{p}_{1x} = 0 \quad , \quad \boldsymbol{p}_{2x} + \boldsymbol{p}_{3x} = 0 \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{p}_{4x} = 0 \tag{7.77}$$

sowie

$$\boldsymbol{p}_{1y} = \boldsymbol{p}_{2y} + \boldsymbol{p}_{3y} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{p}_{4y} = 0 \tag{7.78}$$

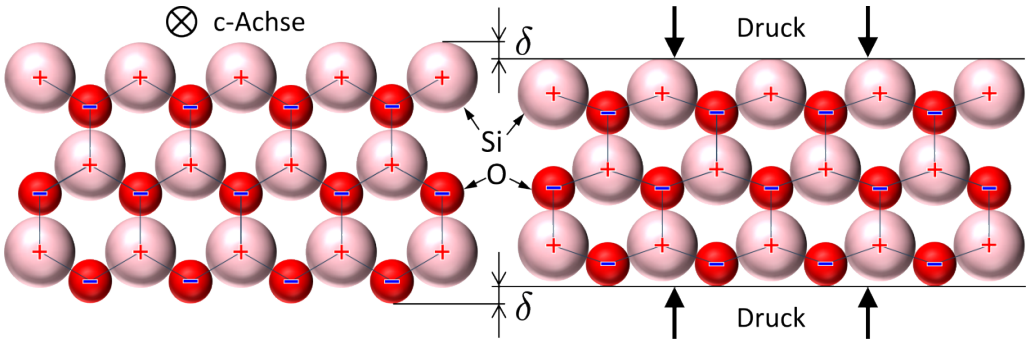


Abb. 7.12: Blick in die α-Quartz Kristallstruktur entlang der c-Achse mit den hexagonalen Kanälen die durch die spiralförmige Stapelung von SiO_4 Tetraedern entstehen. Unter Normalbedingungen kompensieren sich die Dipolmomente in einem Tetraeder und der Quarz hat kein Volumen-Dipolmoment. Durch Druckanwendung können die Kanäle deformiert werden, wodurch ein Volumen-Dipolmoment senkrecht zur c-Achse entsteht.

Insgesamt verschwindet also das Dipolmoment eines SiO_4 Tetraeders und der Quarzkristall, der aus diesen Tetraedern aufgebaut ist, besitzt somit in seinem Volumen kein permanentes Dipolmoment. Ein Quarzkristall besitzt kein Symmetriezentrum wie ein NaCl Kristall aber dafür polare Achsen. Eine polare Achse bezeichnet eine Kristallrichtung, in welcher es keine Spiegelsymmetrie gibt. Spiegelt man eine Hälfte des Kristalls an einer Ebene die normal zur polaren Achse liegt erhält man nicht die Kristallstruktur auf der anderen Seite der Halbebene. In Quarz ist die sogenannte c-Achse eine solche polare Achse entlang derer SiO_4-Tetraeder paarweise in spiralförmigen Ketten angeordnet sind. Blickt man in den Kristall in Richtung der c-Achse dann sieht man, dass diese Tetraederspiralen hexagonale Kanäle bilden. Abb. 7.12 zeigt eine schematische Aufsicht in den Quarzkristall entlang dieser c-Achse. Die Sechsecke zeigen nicht die Bindungsstruktur im Kristall an, sondern die offenen hexagonalen Kanäle entlang der c-Achse. Übt man nun Druck auf den Kristall senkrecht zu dieser c-Achse aus so verformen sich die hexagonalen Kanäle und es entsteht ein Volumen-Dipolmoment im Kristall, das senkrecht zur c-Achse liegt. Wenn man den Druck auf den Kristall entfernt, verschwindet das Volumen-Dipolmoment des Quarzkristalls wieder. Übt man Druck entlang der c-Achse auf den Kristall aus so entsteht kein Volumen-Dipolmoment. Die Polarisation des Quarzkristalls erfolgt bei Druckanwendung über eine mechanische Ladungsverschiebung. Das funktioniert auch umgekehrt. Erzeugt man eine solche Ladungsverschiebung durch ein externes elektrisches Feld so kommt es zu einer mechanischen Deformation des Kristalls. Durch das Anlegen von elektrischen Wechselfeldern kann man somit eine reversible, periodische Kristalldeformation erzeugen was vielseitige technische Anwendungen ermöglicht. Dazu gehören etwa Quarzuhren, Frequenzgeber aller Art, industrielle Sensoren und Aktuatoren sowie vielerlei Anwendungen in der Präzisionsmechanik.

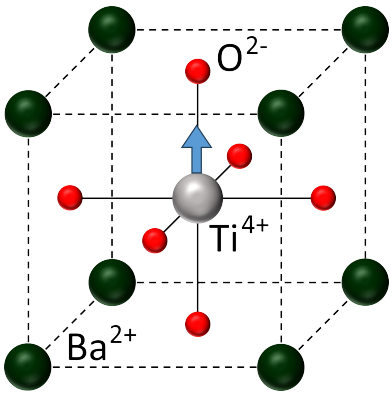


Abb. 7.13

Ferroelektrische Materialien besitzen unterhalb einer kritischen Temperatur auch ohne angelegtes externes elektrisches Feld eine spontane Polarisation und haben große technische Bedeutung, beispielsweise wegen ihrer hohen dielektrischer Permittivität oder als ferroelektrische Speichermedien (FeRAM – Ferroelectric Random Access Memory). Ein solches Material ist Bariumtitanat dessen kubische Elementarzelle Abb. 7.13 zeigt. In dieser sogenannten Perowskit-Struktur sitzt auf jedem der acht Eckplätze des Würfels je ein Ba^{2+} Ion und in den sechs Seitenflächen je ein O^{2-} Ion. Das Ti^{4+} Ion befindet sich im Zentrum des Würfels und damit in der Mitte des von den Sauerstoffionen gebildeten Oktaeders. Jedes Ba Ion in den Eckplätzen wird unter acht Elementarzellen geteilt und jedes O Ion in den Seitenflächen von zwei Elementarzellen, daher ist die chemische Formel von Bariumtitanat $BaTiO_3$. In der Perowskit-Struktur fallen die Ladungsschwerpunkte der positiven und negativen Ionen im Zentrum des Würfels zusammen: 8 mal die Ladung von je 1/8 Ba^{2+} ergibt die Ladung +2, 6 mal die Ladung von je 1/2 O^{2-} ergibt die Ladung −6, was zusammen mit der Ladung +4 vom Ti^{4+} Ion im Ladungsschwerpunkt exakt eine Ladung von Null ergibt. Beim Abkühlen einer $BaTiO_3$-Schmelze kristallisiert das Material in dieser in Abb. 7.13 gezeigten Perowskit-Struktur aus, in der die Ladungsschwerpunkte der positiven und negativen Ladungen zusammenfallen. Bei etwa 130° C beginnt sich aber das Ti^{4+} Ion wie in Abb. 7.13 angedeutet aus der Mitte des Sauerstoffionen-Oktaeders herauszubewegen. Damit fallen die Ladungsschwerpunkte der negativen und positiven Ionen nicht länger zusammen und die Elementarzelle besitzt nun ein Dipolmoment. Diese Verschiebung des Ti^{4+} Ions ist der Hauptgrund warum es im $BaTiO_3$-Kristall bei etwa $T_c = 120°$ C zur spontanen Polarisation kommt. Nicht gezeigt in Abb. 7.13 ist, dass es auch zu einer geringen Dehnung des Würfels in die Richtung kommt in die sich das Ti^{4+} Ion bewegt. Aus der kubischen Struktur in Abb. 7.13 wird dabei eine sogenannte tetragonale Struktur, bei der eine Achse des Würfels leicht gedehnt wird, und zwar diejenige entlang der Bewegungsachse des Ti^{4+} Ions in Abb. 7.13. Bei dieser Dehnung verschiebt sich der nach wie vor gemeinsame Ladungsschwerpunkt der Ba und O Ionen ebenfalls aber deutlich weniger als sich das Ti Ion aus dem Zentrum der Perowskit Struktur herausbewegt. Der Phasenübergang von der kubischen zur tetragonalen Einheitszelle ist nicht der einzige bei $BaTiO_3$. Bei noch niedrigeren Temperaturen zeigt $BaTiO_3$ zwei weitere Phasenübergänge die uns aber hier nicht interessieren. Uns interessiert viel mehr warum es überhaupt zur Ausbildung der spontanen Polarisation bei $BaTiO_3$ kommt.

Um das zu verstehen, vergegenwärtigen wir uns, dass der in Abb. 7.13 gezeigte kubische Kristall Inversionssymmetrie besitzt. Jeder Gitterplatz in der Elementarzelle in Abb. 7.13 ist ein Inversionszentrum des Kristalls. Spiegelt man den Kristall an einer der Kristallebenen, die durch einen Gitterplatz gehen, so sieht der Kristall entlang der Flächennormalen auf beiden Seiten der Spiegelebene exakt gleich aus. Wenn man Schwierigkeiten hat sich das für die komplette Elementarzelle in Abb. 7.13 vorzustellen, dann reicht es auch nur jeweils die Untergitter der Ba, O, und Ti Ionen separat zu betrachten, um die vorhandene Inversionssymmetrie für jedes dieser Untergitter zu erkennen. In Gl. (7.74) können wir die Summe über alle Gitterplätze in Summen über die jeweiligen Untergitter aufteilen. Da jedes dieser Untergitter für sich Inversionssymmetrie besitzt verschwindet jede dieser Summen und damit auch die Gesamtsumme – der gesamte Kristall besitzt also Inversionssymmetrie. $\boldsymbol{E}_{lokal}$ verschwindet somit in der kubischen Perowskit-Struktur von $BaTiO_3$ und damit wird aus Gl. (7.71) wieder Gl. (7.60) und wir können oberhalb von T_c für $BaTiO_3$ die Clausius-Mossotti Beziehung aus Gl. (7.63) für die dielektrische Suszeptibilität nutzen. $BaTiO_3$ besteht aus drei verschiedenen Atomen, es gibt also hier keine atomare Polarisierbarkeit, sondern eine effektive elektrische Polarisierbarkeit α:

$$\chi = \frac{n\cdot\alpha/\epsilon_0}{1-\left(n\cdot\alpha/3\epsilon_0\right)} \qquad \text{bzw.} \qquad \frac{n\cdot\alpha}{\epsilon_0} = \frac{3\chi}{\chi+3} \tag{7.79}$$

Knapp oberhalb der kritischen Temperatur T_c erreicht χ in $BaTiO_3$ den Wert 1000 und der Faktor $n\cdot\alpha/\epsilon_0$ liegt damit bei 2.991. Sinkt die Temperatur weiter gegen T_c dann nähert sich $n\cdot\alpha/\epsilon_0$ immer mehr dem Wert 3, das heißt der Nenner in der Clausius Mossotti Gleichung geht gegen null und damit geht χ gegen unendlich. Kleinste elektrische Felder können damit gemäß Gl. (6.34) im Fall von $T \to T_c$ eine sehr große Polarisation erzeugen. Nahe der kritischen Temperatur können wir das Verhalten von $n\cdot\alpha/\epsilon_0$ annähern durch

$$\frac{n\cdot\alpha}{\epsilon_0} = 3-\beta(T-T_c) + \ldots \tag{7.80}$$

wobei β eine Konstante ist. Damit können wir nahe der kritischen Temperatur T_c für die Clausius Mossotti Beziehung schreiben:

$$\chi(T) \approx 3\cdot\frac{3-\beta(T-T_c)}{\beta(T-T_c)} \tag{7.81}$$

Jetzt ist aber nach Voraussetzung $\beta(T-T_c) \ll 1$ und damit wird aus Gl. (7.81):

$$\chi(T) \approx \frac{9}{\beta(T-T_c)} \tag{7.82}$$

Damit kennen wir das Temperaturverhalten der dielektrischen Suszeptibilität von $BaTiO_3$ für $T \to T_c$: $\chi(T)$ geht wie $(T-T_c)^{-1}$ gegen unendlich.

8. Elektrischer Gleichstrom

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir bereits verschiedene Arten elektrischer Ladungen betrachtet: freie statische Ladungen, gebundene Ladungspaarungen, bei denen es zur Ladungstrennung durch elektrische Polarisation kommen kann, oder Influenzladungen, die sich als Reaktion auf äußere elektrische Felder an der Oberfläche von Leitern bilden. Jetzt wenden wir uns bewegten elektrischen Ladungen, also elektrischen Strömen zu, die es in Stromträgern wie Leitern, Halbleitern, Flüssigkeiten, Gasen oder auch als geladene Teilchenströme im Vakuum geben kann. In diesem Kapitel betrachten wir ausschließlich elektrische Gleichströme. Der elektrische Strom I ist definiert als die Ladungsmenge Δq, die pro Zeiteinheit Δt durch das Querschnitts-Flächenelement des Stromträgers fließt. Im Limes $\Delta t \to 0$ ist dieser Strom definiert durch:

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \tag{8.1}$$

Die Stromstärke, gemessen in der Einheit Ampere mit $1\mathrm{A} = 1\mathrm{C} \cdot 1\mathrm{s}^{-1}$ wird seit 2019 durch die Ladung des Elektrons und die Zeiteinheit Sekunde definiert, davor wurde sie durch die Kraftwirkung zwischen zwei parallelen stromdurchflossenen Leitern definiert (siehe Kapital 9). Wie der Name schon besagt, bei elektrischen Gleichstromschaltungen fließt der Strom I konstant in eine Richtung. Beim Ein- oder Ausschaltvorgang einer mit Gleichstrom betriebenen Schaltung ändert sich natürlich der Strom zeitlich. Wir betrachten hier also immer Schaltkreise in denen bereits ein konstanter Strom fließt. Zum Betrieb eines Stromkreises braucht es eine Spannungsquelle, wie beispielsweise eine Batterie oder ein Netzgerät, dass mit einer konstanten Spannung die Richtung des Stromflusses durch seinen positiven und negativen Spannungspol festlegt. Diese Polarität einer Gleichspannungsquelle ist im Gegensatz zu einer Wechselspannungsquelle konstant. Die elementaren elektrische Bauelemente eines Stromkreises sind der Widerstand, der Kondensator und die Spule. Mit Kondensatoren haben wir uns bereits in Abschnitt 4.4 beschäftigt. In diesem Abschnitt lernen wir elektrische Widerstände kennen und mit stromdurchflossenen Spulen befassen wir uns im nächsten Kapitel. Für Gleichstrom stellt ein Kondensator

eine Unterbrechung und eine Spule einen Kurzschluss dar. Man könnte also denken, dass Kondensatoren bei Gleichstromschaltungen keine Rolle spielen können, aber das ist falsch. Beim Einschalten einer Gleichstromschaltung kommt es nämlich zu einmaligen Ladungsverschiebungen, die dafür sorgen, dass Kondensatoren in solchen Schaltungen, bei vorgegebener elektrischer Spannung, die ihrer Kapazität entsprechende Ladung tragen. Ein Stromkreis stellt immer eine Stromschleife dar, also eine einfache Spule und daher spielen Spulen in Gleichstromschaltungen beim Ein- und Ausschaltvorgang durchaus eine Rolle, aber hier befassen wir uns damit nicht da wir jeweils nur Gleichstromschaltkreise betrachten in denen ein konstanter Strom fließt und in diesen sind ideale Spulen, weil ihr elektrischer Widerstand null ist, nichts anderes als Kurzschlüsse.

8.1 Ladungserhaltung und Stromkreise

Elektrische Geräte aller Art sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. In jedem dieser Geräte fließt elektrischer Strom nach bestimmten Regeln in elektrischen Schaltungen, die entworfen wurden, damit das Gerät seine spezielle Funktion erfüllen kann. Auch wenn anders als vor Jahrzehnten diese Schaltungen heute oft hoch miniaturisiert sind und die einzelnen Bauteile vieler dieser elektronischen Schaltungen mitunter nicht mehr einfach zu identifizieren sind, funktionieren sie immer noch nach denselben Prinzipien und machen Gebrauch von denselben passiven elektrischen Bauteilen: Widerstände, Kondensatoren und Spulen. Den Kondensator, ein Bauteil, das die elektrische Ladung speichern kann, kennen wir schon aus Kapital 3. Hier beschäftigen wir uns noch mit dem elektrischen Widerstand und in Kapital 9 werden wir dann Spulen kennenlernen. Es gibt natürlich noch eine Reihe anderer wichtiger elektrischer Bauteile wie zum Beispiel Dioden und Transistoren aber der elektrische Widerstand R eines Leiters, die Kapazität C von Kondensatoren und die Induktivität L von Spulen sind die drei grundlegenden elektronischen Bauteile, mit denen man beginnen kann, elektrische Stromkreise aufzubauen.

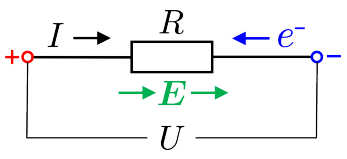


Abb. 8.1

Abb. 8.1 zeigt den Stromfluss durch einen elektrischen Widerstand R an dem eine Spannung U anliegt. Die Elektronen fließen vom negativen zum positiven Pol der Spannungsquelle U während das elektrischen Feld vom positiven zum negativen Spannungspol zeigt. Die Elektronen bewegen sich also entgegengesetzt zur Richtung des elektrischen Feldes. Die Flussrichtung der Elektronen im Draht definiert die physikalische Stromrichtung welche der technischen Stromrichtung I entgegengesetzt ist. Dieser Unterschied ist historisch bedingt, da man zur Zeit als die

Elektrizität entdeckt wurde weder Atome noch Elektronen kannte und davon ausging, dass die Träger des elektrischen Stroms in einem Leitungsdraht positive Ladungen sind. Die technische Stromrichtung I gibt also immer an in welche Richtung eine positive Ladung in einem Stromkreis fließen würde. Technische und physikalische Stromrichtung sind nicht widersprüchlich, sondern konsistente Definitionen, mit denen man Stromkreise analysieren kann. Dabei muss man sich aber vergegenwärtigen, dass mit der physikalischen Stromrichtung in einem Metalldraht ein Massentransport, nämlich von Elektronen, verknüpft ist und mit der technischen Stromrichtung nicht. Beschäftigt man sich mit den Magnetfeldern, die durch bewegte Ladung entstehen so wie wir das im nächsten Kapitel machen werden, ist immer die physikalische Stromrichtung zu verwenden.
Warum gibt es in einem stromführenden Metalldraht überhaupt ein elektrisches Feld? Haben wir nicht gelernt, dass in idealen Leitern das elektrische Feld verschwindet? Das ist auch in der Tat so aber eben nur in idealen Leitern, die der Bewegung der Elektronen keinen Widerstand entgegensetzen und nicht in Leitern mit einem endlichen Widerstand R. Eine Potenzialdifferenz zwischen den Enden eines leitenden Drahtes kann nur existieren, wenn dieser Draht einen endlichen Widerstand hat. Wäre zum Beispiel in Abb. 8.1 $R = 0$, dann befänden sich beide Drahtenden auf gleichem Potenzial und damit wäre auch $U = 0$. In einem realen Leiter mit endlichem Widerstand R existiert entlang des Leiters aber ein Potenzialgradient und damit eine Kraft $\boldsymbol{F} = q \cdot \boldsymbol{E}$, welche auf die frei beweglichen Ladungsträger im Leiter einwirkt. Beim Verständnis wie dieses elektrische Feld im Draht entsteht hilft uns, was wir bei der Diskussion des geladenen Rings in Abschnitt 4.5 gelernt haben. Warum das so ist veranschaulicht Abb. 8.2 für den einfachen Fall eines geraden Drahtstücks über den das Potenzial zwischen dem positiven und dem negativen Ende des Drahtes von $\phi_>$ auf $\phi_<$ abfällt. Dieser Potenzialgradient spiegelt sich in Oberflächenladungen des Drahtes wider, die vom positiven Spannungspol von stark positiv, zu schwach positiv, zu schwach negativ und schließlich zu stark negativ am negativen Spannungspol reichen. Diese Oberflächenladungen können wir wie in Abb. 8.2 gezeigt in Ringladungen segmentieren, die in der Drahtachse das elektrische Feld erzeugen, das wir aus der Diskussion der Ringladung bereits kennen. Zwischen zwei solchen positiven Ringladungen, wo eine davon eine etwas größere und die andere eine etwas geringer Ladung trägt, entsteht so in der Drahtachse eine Netto $\boldsymbol{E}$-Feld, dass vom positiven Spannungspol zum negativen Spannungspol zeigt. Irgendwo entlang des Drahtes ändert sich die Polarität der Ringladung von positive zu negativ. Aber weil die Komponente des elektrischen Feldes auf der Ringachse bei einer negativen Ringladung von der Ringmitte wegzeigt, ergibt sich zwischen zwei benachbarten Ringladungen wiederum eine Netto $\boldsymbol{E}$-Feld Komponente in Richtung des negativen Spannungspols.

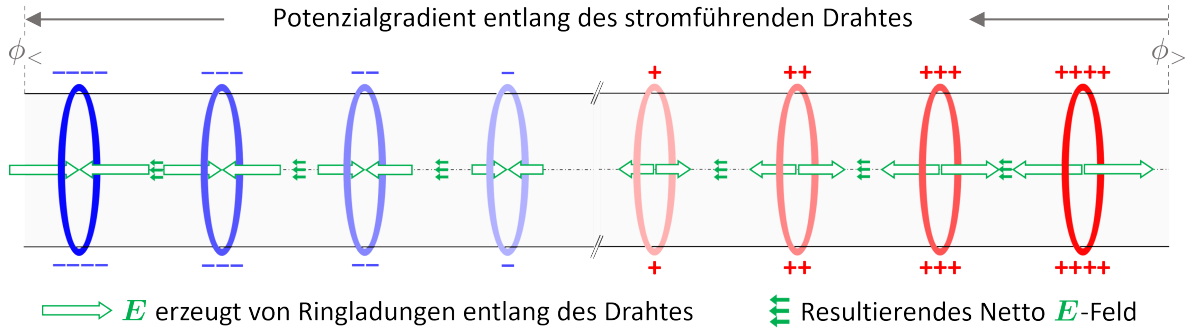


Abb. 8.2: Einfaches Ringladungsmodell zur qualitativen Erklärung des für den Stromfluss wesentlichen elektrischen Feldverlaufs in einem stromführenden Draht. Die Elektronen bewegen sich im Netto $\boldsymbol{E}$-Feld wegen $\boldsymbol{F} = -e\boldsymbol{E}$ im Drahtstück von $\phi_<$ zu $\phi_>$.

Eine Ringladung besitzt in der Ringebene ein Radialfeld. Bei einer positiven Ringladung ist dieses Radialfeld auf die Ringmitte gerichtet und zeigt bei einer negativen Ringladung von dieser weg. In der Ringmitte selbst verschwindet die Radialkomponente des elektrischen Feldes, es wirkt auf die Elektronen dort also nur das Netto $\boldsymbol{E}$- Feld entlang der Drahtachse. Auf frei bewegliche Ladungsträger außerhalb der Drahtachse wirkt also entweder eine elektrische Kraft radial zur Drahtmitte (positive Ringladung) oder radial zum Drahtrand (negative Ringladung). Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, besitzt ein stromführender Draht auch ein radiales Magnetfeld in und um den Draht und die Kraftwirkung, die dieses Magnetfeld im Draht auf bewegte Ladungsträger hat, ist ebenfalls zu berücksichtigen. Hier sei nur vorweggenommen (siehe Abb. 9.6), dass dieses radiale Magnetfeld von Drahtrand zur Drahtmitte linear auf null abfällt. Das heißt, es gibt keine Kraftwirkung auf Ladungsträger, die sich entlang der Drahtachse bewegen.

8.1.1 Die Kontinuitätsgleichung

Betrachten wir die Leitungselektronen in einem Metalldraht mit Querschnitt A. Die Leitungselektronen sollen im Draht eine homogene Dichte von n_e besitzen und sich mit einer mittleren Geschwindigkeit $|\langle \boldsymbol{v} \rangle|$ vom negativen zum positiven Spannungspol des Drahtes bewegen. In diesem Fall ist die Stromstärke I gegeben durch ($q = e$):

$$I \;=\; n_e \cdot A \cdot |\langle \boldsymbol{v} \rangle| \cdot q \;=\; j \cdot A \tag{8.2}$$

In unserem Draht ist der elektrische Strom einfach gleich dem Betrag der Stromdichte j mal der Querschnittsfläche A des Drahtes. Die Größe $|\langle \boldsymbol{v} \rangle|$, der Betrag der über alle Ladungsträger gemittelten Geschwindigkeit, ist die sogenannte Driftgeschwindigkeit v_D mit der sich die Elektronen bei angelegter Spannung durch den Draht bewegen. Bei Netzspannung beträgt diese in Kupfer nur ca. 0.5 mm/s. Der typische Querschnitt von

elektrischem Haushaltsdraht ist $2.5\,\mathrm{mm}^2$. Bei einem Strom von 1 Ampere bewegen sich damit $6.24 \cdot 10^{18}$ Elektronen pro Sekunde durch den Drahtquerschnitt und ihre Dichte n_e im Draht ist $\approx 5 \cdot 10^{21}$ Elektronen pro cm^3. Kupfer hat bei Raumtemperatur eine Atomdichte von $\approx 8.4 \cdot 10^{22}$ Atomen pro cm^3. Zum Stromtransport trägt also im Mittel jedes Kupferatom weniger als 0.1 Elektron bei. Die Größe $j = I/A$ in Gl. (8.2) ist die Stromdichte. Im Allgemeinen gilt $\boldsymbol{j} = \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}, t)$, die Stromdichte $\boldsymbol{j}$ ist also eine orts- und zeitabhängige Vektorgröße, die in die Richtung zeigt, in welche die Ladungen fließen bzw. sich die Ladungsdichte $\rho = n_e \cdot q$ bewegt und die uns sagt wieviel Ladung pro Zeiteinheit durch eine vorgegebene Fläche tritt:

$$\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}, t) \;=\; n_e \cdot q \cdot \boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t) \;=\; \rho \cdot \boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t) \tag{8.3}$$

Gl. (8.3) ist die Definition der Stromdichte $\boldsymbol{j}$. Wollen wir nicht nur den in einem Draht fließenden elektrischen Strom bestimmen, sondern im allgemeinen Fall, dann müssen wir den Nettofluss der Stromdichte aus einem beliebigen Volumen V mit Berandung S betrachten, so wie in Abb. 8.3 skizziert. Wie wir das schon kennen, berechnen wir den Fluss einer Vektorgröße wie $\boldsymbol{j}$ durch eine Fläche S mit Normalenvektor $\hat{\boldsymbol{n}}$ indem wir das Skalarprodukt aus Vektorgröße und Normalenvektor $\hat{\boldsymbol{n}}$ mit dem Flächenelement $\mathrm{d}\sigma$ multiplizieren und dann über die Fläche integrieren. Für den mit der Stromdichte $\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}, t)$ verknüpften elektrischen Strom I können wir somit ansetzen:

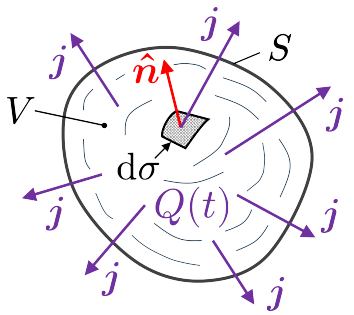


Abb. 8.3

$$\mathrm{d}I \;=\; \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}, t) \cdot \hat{\boldsymbol{n}} \cdot \mathrm{d}\sigma \tag{8.4}$$

Betrachten wir jetzt das von S berandete Volumen V in Abb. 8.3 welches eine Ladungsmenge Q einschließen soll. Die elektrische Ladung ist immer eine Erhaltungsgröße. Sie kann in einem Volumen nicht größer oder kleiner werden, ohne dass in dieses Volumen Ladung von außen hinzufließt oder Ladung nach außen abfließt. Selbst wenn in diesem Volumen durch Quantenfluktuationen Ladungen entstehen so passiert das immer paarweise. Ein so erzeugtes Elektron-Positron Paar addiert zur Ladung in diesem Volumen eine Nettoladung von Null, die Ladung im Volumen bleibt also erhalten. Fließt durch die geschlossene Fläche S in Abb. 8.3 eine Ladung ΔQ pro Zeiteinheit Δt aus dem Volumen V ab, dann muss die Ladung Q in dem geschlossenen Volumen V entsprechend geringer werden. Die Ladung ΔQ die pro Zeiteinheit Δt durch die geschlossene Fläche S abfließt ist der elektrische Strom I und mit Gl. (8.4) ist dieser gegeben durch:

$$I \;=\; \oint_S \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}, t) \hat{\boldsymbol{n}} \, \mathrm{d}\sigma \tag{8.5}$$

Ist $\rho(\boldsymbol{r},t)$ die Ladungsdichte im Volume V dann gilt für die Abnahme der Ladung Q in diesem Volumen:

$$-\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho(\boldsymbol{r},t)\,\mathrm{d}^3r \tag{8.6}$$

Der elektrische Strom durch die Berandung S muss gleich der Verringerung der Ladung Q in V sein und somit muss gelten:

$$\oint_S \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t)\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}\sigma = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho(\boldsymbol{r},t)\,\mathrm{d}^3r \tag{8.7}$$

Gl. (8.7) ist die Kontinuitätsgleichung der Elektrodynamik in Integralform. Ersetzen wir mit dem Gausschen Satz Gl. (2.42) das Oberflächenintegral auf der linken Seite von Gl. (8.7) durch ein Volumenintegral über die Divergenz der Stromdichte $\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t)$ und ziehen wir die zeitliche Ableitung im Volumenintegral auf der rechten Seite von Gl. (8.7) ins Integral hinein so erhalten wir:

$$\int_V \left(\nabla\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t) + \frac{\partial\rho(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}\right)\mathrm{d}^3r = 0 \tag{8.8}$$

Diese Gleichung ist nur erfüllt, wenn der Integrand verschwindet. Daher muss gelten:

$$\nabla\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t) + \frac{\partial\rho(\boldsymbol{r},t)}{\partial t} = 0 \tag{8.9}$$

Diese Art von Gleichung kennen wir bereits aus der Diskussion der Bewegung von Fluiden in Band 1 dieses Physikkurses. Gl. (8.9) ist eine Kontinuitätsgleichung, in diesem Fall die Kontinuitätsgleichung der Elektrodynamik, die besagt, dass in einem abgeschlossenen System die Gesamtladung immer konstant bleibt. Daher wird Gl. (8.9) auch als Gesetz der lokalen Ladungserhaltung bezeichnet. Die Integralform Gl. (8.7) beschreibt den Fluss der Stromdichte aus einem betrachteten Volumen V durch seine Berandung S. Die Differentialform Gl. (8.9) beschreibt die Änderung der Quellenstärke der Stromdichte an jedem Punkt $\boldsymbol{r}$ der sich aus der Änderung der Ladungsdichte an diesem Ort $\boldsymbol{r}$ ergibt. Gilt für die linke Seite von Gl. (8.9) $\dot{\rho} < 0$ dann ist $\nabla\boldsymbol{j} > 0$ und der betreffende Punkt $\boldsymbol{r}$ ist eine Stromquelle. Ist an einem Punkt $\boldsymbol{r}$ andererseits $\dot{\rho} > 0$ dann ist $\nabla\boldsymbol{j} < 0$ und der Punkt ist eine Stromsenke. In der Elektrostatik gibt es keine elektrischen Ströme, das heißt in der Elektrostatik gilt immer und überall:

$$\boldsymbol{j} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\partial\rho}{\partial t} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \rho = \rho(\boldsymbol{r}) \tag{8.10}$$

Mit der Stromdichte $\boldsymbol{j} = 0$ gibt es natürlich keinen Strom. Um uns mit elektrischen Strömen befassen zu können müssen wir also die Elektrostatik verlassen. Wir tun das, indem wir stationäre Ströme betrachten. Stationäre Ströme sind Ströme konstanter Stromdichte und damit gilt mit Gl. (8.9):

$$\boldsymbol{j} = \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}) = const. \qquad \Rightarrow \qquad \nabla \boldsymbol{j} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \tag{8.11}$$

Mit $\partial\rho/\partial t = 0$ bleibt die Ladungsdichte konstant, jedoch nicht mehr bei $\boldsymbol{j} = 0$, sondern bei $\boldsymbol{j} = \text{const.}$

8.1.2 Ohmsches Gesetz und elektrische Leistung

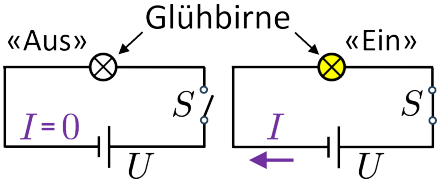


Abb. 8.4

Wir betrachten wieder unseren Metalldraht, den wir aber jetzt in zwei Teile geschnitten haben, um diese dann, wie in Abb. 8.4 gezeigt, durch eine Glühbirne elektrisch zu verbinden. Zudem haben wir in den Draht noch einen Schalter S eingebaut haben. Die freien Drahtenden schließen wir dann an eine Spannungsquelle mit der Quellspannung U an die so gewählt ist, dass man damit eine Glühbirne betreiben kann. Schließen wir den Schalter S dann liegt an den Drahtenden die Spannung U an, es fließt ein Strom I und die Glühbirne leuchtet. Öffnen wir den Schalter S wieder dann fließt kein Strom und die Glühbirne hört auf zu leuchten. Bei den meisten Leitern ist der Strom I der bei geschlossenem Schalter S unter konstanter Temperatur durch den Leiter fließt proportional zur Spannung U:

$$U = R \cdot I \qquad \text{(Ohmsches Gesetz)} \tag{8.12}$$

Das Ohmsche Gesetz, die durch Gl. (8.12) ausgedrückte Proportionalität zwischen Stromstärke und Spannung, dürfte selbst vielen Nicht-Physikern bekannt sein. Die Proportionalitätskonstante in Gl. (8.12) ist der elektrische Widerstand R von Draht und Glühbirne und der Kehrwert von R ist der elektrische Leitwert G. Die Einheit des elektrischen Widerstands R ist das Ohm, abgekürzt mit Ω und die Einheit des elektrischen Leitwerts G ist das Siemens, abgekürzt mit S. Mit Gl. (8.12) gilt:

$$1\,\Omega = \frac{1\,\text{V}}{1\,\text{A}} \qquad \text{und} \qquad 1\,\text{S} = \frac{1\,\text{A}}{1\,\text{V}} \tag{8.13}$$

Bei ohmschen Leitern hängt der Widerstand nicht vom Strom ab, bei nicht ohmschen Leitern, wie zum Beispiel der Glühbirne in Abb. 8.4, hängt er aber vom Strom ab, weil mit zunehmendem Stromfluss der Wolframdraht in der Glühbirne heißer wird und damit sein elektrischer Widerstand steigt. Unser Draht ist ein ohmscher Leiter und für diesen gilt, dass sein Widerstand R proportional zur Länge L des Drahtes und umgekehrt proportional zu seiner Querschnittsfläche A ist:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} \tag{8.14}$$

Tab. 8.1: Spezifischer Widerstand ρ_0 für ausgewählte Leiter (L), Halbleiter (HL) und Nichtleiter (NL) bei Raumtemperatur.

Material		$\boldsymbol{\rho}$ **[Ω·m]**	**Material**		$\boldsymbol{\rho}$ **[Ω·m]**
Silber	(L)	$1.60\cdot10^{-8}$	Kochsalzlösung (10%)	(L)	0.1
Kupfer	(L)	$1.71\cdot10^{-8}$	Germanium (rein)	(HL)	0.46
Gold	(L)	$2.20\cdot10^{-8}$	Silizium (rein)	(HL)	$2\cdot10^{3}$
Aluminium	(L)	$2.80\cdot10^{-8}$	NaCl Kristall	(NL)	$1.0\cdot10^{8}$
Natrium	(L)	$4.20\cdot10^{-8}$	Hartpapier	(NL)	$10^{10}-10^{12}$
Messing	(L)	$5\cdot10^{-8}$	Porzellan	(NL)	$10^{11}-10^{12}$
Nickel	(L)	$6.93\cdot10^{-8}$	Diamant	(NL)	$1.0\cdot10^{12}$
Eisen	(L)	$2-1.5\cdot10^{-8}$	Hartgummi	(NL)	$2.0\cdot10^{13}$
Graphit (Basalebene)	(L)	$2-5\cdot10^{-6}$	Quarzglas	(NL)	$10^{16}-10^{17}$

Die Proportionalitätskonstante ρ (nicht zu verwechseln mit einer Ladungsdichte) ist hier der sogenannte spezifische Widerstand unseres Drahtes, eine temperaturabhängige Materialkonstante. Der Kehrwert des spezifischen Widerstandes ρ unseres Drahtes ist seine spezifische Leitfähigkeit σ (nicht zu verwechseln mit einer Flächenladungsdichte):

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \tag{8.15}$$

Die Einheit des spezifischen Widerstands ρ ist nach Gl. (8.14) $\Omega\cdot\mathrm{m}$ und die der spezifischen Leitfähigkeit σ entsprechend $\Omega^{-1}\cdot\mathrm{m}^{-1}$. Tab. 8.1 führt für eine Reihe von elektrischen Leitern, Halbleitern und Nichtleitern die Werte von ρ bei Raumtemperatur auf. ρ variiert zwischen sehr guten Leitern wie Silber und sehr guten Isolatoren wie Quarzglas um fast 25 Größenordnungen. Zwischen Leitern und Isolatoren liegen Halbleitermaterialien wie Germanium und Silizium, die aber in ihrer reinen Form, also undotiert, faktisch Nichtleiter sind. Der spezifische Widerstand wird nicht nur vom chemischen Element bestimmt, aus dem ein Material besteht, sondern auch sehr von der spezifischen Form, in welcher dieses Element vorliegt. Kohlenstoff ist dafür ein gutes Beispiel. In der Form von Graphit ist Kohlenstoff ein guter elektrischer Leiter entlang der Basalebene, in der die Kohlenstoffatome hexagonal angeordnet sind. Normal zu dieser Ebene ist der spezifische Widerstand von Graphit aber um 3 Größenordnungen höher und in Diamantform ist Kohlenstoff ein Isolator. Natrium ist ein sehr guter Leiter, aber auch ein sehr weiches Metall mit einem niedrigen Schmelzpunkt von knapp unter 100 C°. Die Nutzungsmöglichkeiten von Natrium werden weiter eingeschränkt dadurch, dass es explosionsartig mit Wasser reagiert, weshalb es in Öl aufbewahrt werden muss. Trotzdem gibt es technische Anwendungen für Natrium. Gute elektrische Leiter sind zumeist auch gute Wärmeleiter wie das etwa bei

Metallen der Fall ist und das Alkalimetall Natrium ist da keine Ausnahme. Weil flüssiges Natrium zudem schnelle Neutronen kaum abbremst, wird es als Kühlmittel der Wahl in manchen Kernreaktoren, den sogenannten schnellen Brütern, eingesetzt. Umgekehrt gilt nicht, dass gute Wärmeleiter auch gute elektrische Leiter sind. Diamant ist beispielsweise ein sehr guter Wärmeleiter aber eben ein Isolator. Metalle sind bei Raumtemperatur die besten Leiter. Es gibt aber auch sogenannte supraleitende Materialien deren spezifischer Widerstand bei sehr tiefen Temperaturen und/oder hohem Druck praktisch ganz verschwindet, was verlustfreien Stromtransport ermöglicht.

Den Energieverlust beim Stromfluss aufgrund des endlichen elektrischen Widerstands von elektrischen Leitern können wir quantifizieren, indem wir die Arbeit betrachten, die das elektrische Feld dabei leistet. Mit Gl. (3.36) wissen wir, dass die Arbeit, die geleistet wird, wenn eine Ladung q eine Potenzialdifferenz $U = \phi_2 - \phi_1$ durchläuft, gegeben ist durch $W = q{\cdot}U$. In einem Leiter fließt der Strom $I = \mathrm{d}q/\mathrm{d}t$ und somit durchlaufen $\mathrm{d}q$ Ladungen pro Zeiteinheit $\mathrm{d}t$ die gleiche Potenzialdifferenz U. Die pro Zeiteinheit geleistete Arbeit, also die Leistung P, die das elektrische Feld beim Durchqueren der elektrischen Spannung U erbringt ist somit:

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} \;=\; P \;=\; U{\cdot}I \tag{8.16}$$

Für ohmsche Widerstände sind Spannung und Strom durch das Ohmsche Gesetz verknüpft und die in einem ohmschen Widerstand R in Form von Wärme abgegebene elektrische Leistung $P = U \cdot I$ ist daher:

$$P \;=\; R{\cdot}I^2 \qquad \text{bzw.} \qquad P \;=\; \frac{U^2}{R} \tag{8.17}$$

Diese Verlustleistung, man spricht dabei von ohmschen Verlusten in einem Stromkreis, muss kontinuierlich ersetzt werden, weil andernfalls in dem betrachteten Stromkreis bald kein elektrischer Strom mehr fließen würde. In einem geschlossenen Stromkreis muss es also eine Energiequelle geben, welche diese ohmschen Verluste ausgleicht. Das kann eine Batterie sein, in der in chemischer Form Energie gespeichert ist, welche die Spannung im Stromkreis so lange aufrechterhält, bis die Batterie nahezu entladen ist. Es kann aber auch ein Spannungsgenerator sein, der von einem Verbrennungsmotor angetrieben wird, welcher zuerst die chemische Energie des fossilen Brennstoffs in mechanische Energie umwandelt die dann anschließend in elektrische Energie konvertiert wird. Weitere Spannungsquellen nutzen zum Beispiel die Konvertierung thermischer Energie oder von Lichtenergie in elektrische Energie. Aus historischen Gründen wird die Quellspannung, welche solche Spannungsquellen liefern als elektromotorische Kraft bezeichnet und zumeist mit *EMK* beziehungsweise oft auch mit ε abgekürzt. Die *EMK* ist aber keine Kraft, sondern

die Energie pro Ladungseinheit, welche eine solche Spannungsquelle zum Betrieb eines Stromkreises zur Verfügung stellt. Gemessen wird die *EMK* ohne angeschlossenen Lastwiderstand im Leerlaufzustand, als die Potenzialdifferenz zwischen positivem Spannungspol (Kathode) und negativem Spannungspol (Anode) der Spannungsquelle:

$$EMK = U_\varepsilon = \phi_{Kathode} - \phi_{Anode} \tag{8.18}$$

Neben dieser *EMK* zur Spannungserzeugung, dem Generatorbetrieb, gibt es auch eine *EMK* im Motorbetrieb. Beim Elektromotor lässt die angelegte *EMK* den Motor drehen, elektrische Energie wird also in mechanische Energie umgewandelt.

8.1.3 Einfache Stromkreise

Der einfachste Stromkreis besteht wie bereits in Abb. 8.4 skizziert aus einer Spannungsquelle und einem Verbraucher, in Abb. 8.4 eine elektrische Glühbirne. Eine solche Glühbirne stellt einen elektrischen Widerstand R dar dessen Symbol so wie in Abb. 8.1 ein leeres Rechteck ist. Ein Verbraucher kann aber genauso eine Kapazität C oder eine Induktivität L darstellen, oder eine Kombination aus R, C und L sein. Was eine Kapazität ist haben wir bereits in Kapital 4 gelernt und in Schaltkreisen wird eine Kapazität durch zwei parallele Striche, sozusagen einen kleinen Plattenkondensator, dargestellt. Induktivitäten werden wir erst in den nächsten beiden Kapiteln kennenlernen, aber hier sei bereits vorweggenommen, dass das Symbol für eine induktives Bauelement ein ausgefülltes Rechteck ist. Ein weiteres Symbol für das Element eines Schaltkreises, ohne das kein Strom fließt, die Spannungsquelle oder *EMK*, haben wir schon in Abb. 8.4 benutzt. Es besteht, wie das Symbol für die Kapazität aus zwei parallelen Strichen wovon aber einer nur halb so lang ist wie der andere. Der längere der beiden Striche steht für den positiven Pol der Spannungsquelle und der kürzere Strich bezeichnet den negativen Pol. Das kann man sich leicht merken, weil das Minuszeichen nur aus einem horizontalen Strich besteht, das Pluszeichen aber aus einem vertikalen und einem horizontalen Strich die addiert einen längeren Strich als das Minuszeichen ergeben. Abb. 8.5 zeigt diese wichtigsten Schaltkreissymbole eines Stromkreises für die Bauelemente Widerstand R, Kapazität C, Induktivität L und die Spannungsquelle *EMK*. Selbst in kleinen Schaltkreisen gibt es zumeist mehrere Widerstände, Kapazitäten oder Induktivitäten, die dann jeweils mit einem Index durchnummeriert sind, also zum Beispiel R_1, R_2, R_3 usw. Manche Stromkreise weisen, beispielsweise aus Gründen der Redundanz, auch mehr als eine *EMK* auf die dann ebenfalls durchnummeriert sind.

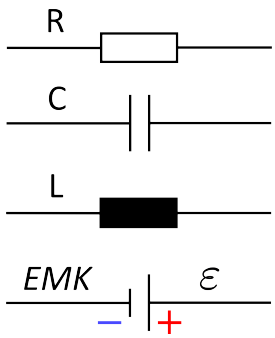


Abb. 8.5

Betrachten wir jetzt den in Abb. 8.6 gezeigten einfachen Stromkreis der aus einer *EMK* mit einer Klemmenspannung U_ε und zwei in Serie geschalteten Widerständen R_1 und R_2 besteht. Über diese Widerstände fallen gemäß dem Ohmschen Gesetz aus Gl. (8.12) die Spannungen $U_1 = R_1 I$ und $U_2 = R_2 I$ ab. Die Klemmenspannung U_ε und die Spannungen U_1 und U_2 weisen ein entgegengesetztes Vorzeichen auf. Der Grund dafür ist, dass U_ε die treibende Kraft ist, welche die Ladungen durch den Stromkreis bewegt, während der Spannungsabfall U_1 bzw. U_2 das Ergebnis des ohmschen Widerstands ist, welchen R_1 bzw. R_2 diesem Fluss der Ladungen entgegensetzen. Dass U_ε das entgegengesetzte Vorzeichen von U_1 und U_2 haben muss folgt aber auch direkt aus den Grundgleichungen der Elektrostatik. Der Stromkreis in Abb. 8.6 stellt einen geschlossenen Weg C dar der eine Fläche S einschließt und in diesem Fall wissen wir, dass mit Gl. (3.35) und Gl. (3.37) gelten muss:

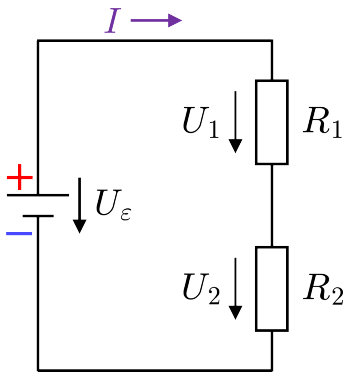


Abb. 8.6

$$\oint_C \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} \;=\; 0 \;=\; U_1 + U_2 + U_\varepsilon \tag{8.19}$$

Das bedeutet, dass die Klemmenspannung der *EMK* ein den Spannungen U_1 und U_2 entgegengesetztes Vorzeichen haben muss. Die Verallgemeinerung von Gl. (8.19) ist die sogenannte Kirchhoffsche Maschenregel oder auch Schleifenregel, die besagt, dass für einen geschlossenen Stromkreis die Summe aller an den Bauelementen des Schaltkreises abfallenden Spannungen verschwinden muss, wobei die Klemmenspannung U_ε der *EMK* immer negativ gezählt wird. Mathematisch ausgedrückt heißt das für einen geschlossenen Stromkreis mit n Bauelementen und somit U_n Spannungen:

$$\sum_n U_n \;=\; 0 \qquad \text{(Kirchhoffsche Maschenregel)} \tag{8.20}$$

Neben der Kirchhoffschen Maschenregel gibt es noch ein zweite, nicht weniger wichtige Kirchhoffsche Regel, die ein Ausdruck der Ladungserhaltung für stationäre Ströme in einem geschlossenen Stromkreis ist. Sie besagt, dass an einer Stromverzweigung, einem sogenannten Knoten, die Summe der in diesen Knoten ein- und ausfließenden Ströme gleich null sein muss. Abb. 8.7 illustriert dies für den einfachsten Fall eines Knotens. Per Definition werden die einfließenden Ströme dabei positiv und die ausfließenden Ströme negativ gezählt. Für das Beispiel der drei Ströme in Abb. 8.7 gilt also $I_1 - I_2 - I_3 = 0$. Verallgemeinert lautet diese sogenannte Knotenregel, dass für die Ströme in und aus einem Knoten gilt:

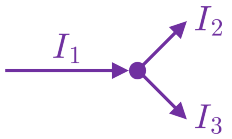


Abb. 8.7

$$\sum_n I_n = 0 \qquad \text{(Kirchhoffsche Knotenregel)} \tag{8.21}$$

Die Kirchhoffschen Regeln verknüpfen Einzelspannungen und Einzelströme in einem geschlossenen Stromkreis. Mit ihrer Hilfe lassen sich viel komplexere elektrische Schaltungen analysieren als die hier gezeigten einfachen Stromkreise. Abb. 8.8 illustriert ein elementares Anwendungsbeispiel. Abb. 8.8a zeigt den einfachsten möglichen Stromkreis, in welchem über einen einzigen Widerstand R bei einem eingeprägten Strom I die Spannung U abfällt. In Abb. 8.8b wurde R durch drei in Reihe geschaltete Widerstände R_1, R_2 und R_3 ersetzt und in Abb. 8.8c durch dieselben drei Widerstände, die aber nun parallelgeschaltet sind. Bei Reihenschaltung fließt durch alle drei Widerstände der gleiche Strom I und somit folgt aus der Kirchhoffschen Maschenregel ($U_\varepsilon = U$):

$$U = U_1 + U_2 + U_3 = (R_1 + R_2 + R_3)\cdot I = R\cdot I \tag{8.22}$$

Bei Reihenschaltung addieren sich also die Einzelwiderstände und bei einer Reihenschaltung von n Widerständen R_n ist somit der Gesamtwiderstand R gegeben durch:

$$R = \sum_n R_n \qquad \text{bei Reihenschaltung} \tag{8.23}$$

Bei den parallel geschalteten Widerständen in Abb. 8.8c fällt an allen drei Widerständen die gleiche Spannung $U = U_1 = U_2 = U_3$ ab und aus der Kirchhoffschen Knotenregel folgt somit ($U_\varepsilon = U$):

$$\frac{U}{R} = I = I_1 + I_2 + I_3 = U\cdot\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) \tag{8.24}$$

Bei Parallelschaltung addieren sich also die Kehrwerte der Einzelwiderstände zum Kehrwert des Gesamtwiderstands und dieser ist somit kleiner als der kleinste der Einzelwiderstände. Bei Parallelschaltung von n Widerständen R_n ist somit der Gesamtwiderstand R gegeben durch:

$$\frac{1}{R} = \sum_n \frac{1}{R_n} \qquad \text{bei Parallelschaltung} \tag{8.25}$$

Soweit zur Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen. Aber wie sieht die Sache bei Reihen- oder Parallelschaltung von Kondensatoren aus? Bei den Widerständen haben wir die Spannungskennlinie von Widerständen gemäß dem Ohmschen Gesetz genutzt, welches den linearen Zusammenhang $U = R\cdot I$ zwischen Strom und Spannung für ohmsche Widerstände beschreibt. Aus Abschnitt 4.4 wissen wir, dass die Spannungskennlinie für Kapazitäten beschrieben wird durch $U = Q/C$. Dementsprechend verhalten sich Kondensatoren in einer Reihenschaltung beziehungsweise einer Parallelschaltung gerade umgekehrt wie ohmsche Widerstände.

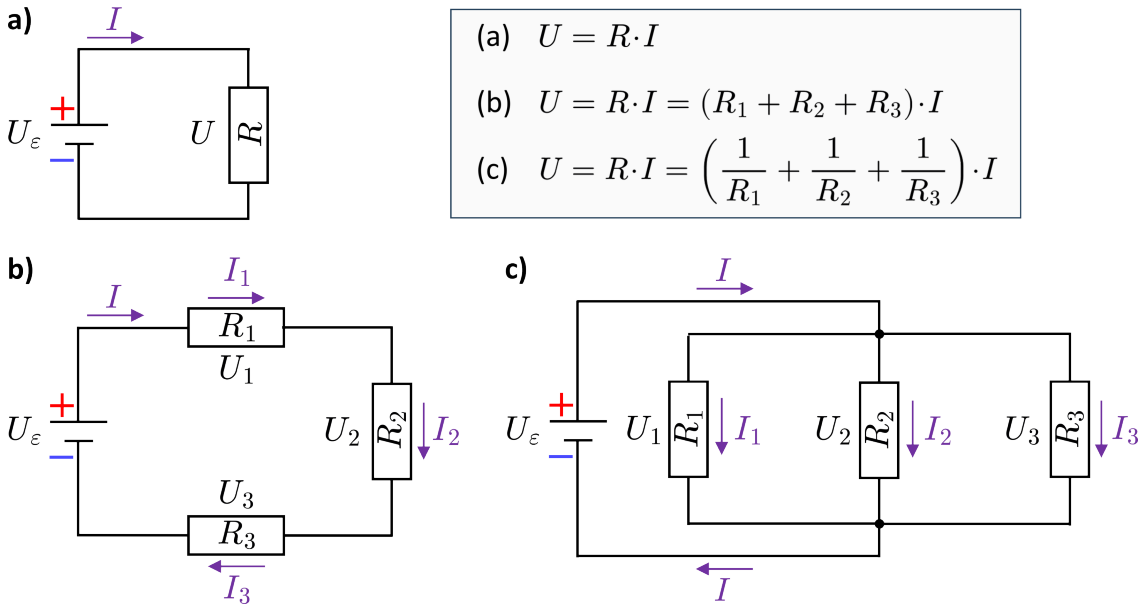


Abb. 8.8: a) Einfacher Stromkreis mit einem Widerstand R. b) Gleicher Stromkreis wie in (a) mit R ersetzt durch drei in Reihe geschaltete Widerstände R_1, R_2 und R_3. c) Gleicher Stromkreis wie in (a) mit R wieder ersetzt durch R_1, R_2 und R_3 aber als parallel geschaltete Widerstände.

Betrachten wir dazu die in Abb. 8.9b gezeigte Reihenschaltung der Kondensatoren C_1 und C_2. Wie ersichtlich ist, addieren sich die Spannungen U_1 und U_2 zur Gesamtspannung U. Die einander zugewandten Elektroden von C_1 und C_2, ebenso wie ihre voneinander abgewandten Elektroden, tragen jeweils die entgegengesetzt gleiche Ladung. Das dies so ist, ist das Ergebnis einer Ladungsverschiebung, die beim Einschalten des Stromkreises auftritt. Die Elektroden von C_1 und C_2 die direkt mit den Klemmen der Spannungsquelle verbunden sind, werden beim Einschalten auf das Potenzial des jeweiligen Spannungspols gesetzt und tragen somit die entsprechende positive Ladung $+Q$ bzw. die negative Ladung $-Q$. Dadurch kommt es aber zu einer Ladungsverschiebung zwischen den einander zugewandten Elektroden der beiden Kondensatoren die entsprechend dann die Ladungen $-Q$ bzw. $+Q$ tragen. Für Reihenschaltung gilt somit:

$$\frac{Q}{C} = U = U_1 + U_2 = Q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right) \tag{8.26}$$

Die Kehrwerte der einzelnen Kapazitäten addieren sich zum Kehrwert der Gesamtkapazität, die folglich kleiner ist als die kleinste der Einzelkapazitäten. Für eine Reihenschaltung von n Kapazitäten C_n ergibt sich die Gesamtkapazität C somit zu:

$$\frac{1}{C} = \sum_n \frac{1}{C_n} \qquad \text{bei Reihenschaltung} \tag{8.27}$$

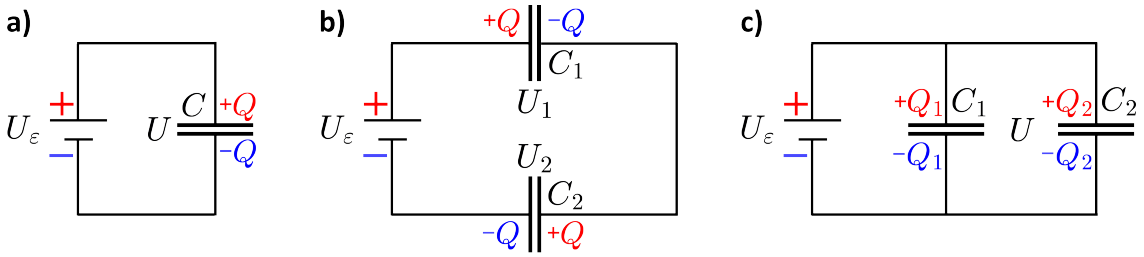


Abb. 8.9: a) Stromkreis mit einer Kapazität C. b) Gleicher Stromkreis wie in (a) mit C ersetzt durch zwei in Reihe geschaltete Kapazitäten C_1 und C_2. c) Gleicher Stromkreis wie in (a) mit C wieder ersetzt durch C_1 und C_2 aber als parallel geschaltete Kapazitäten.

Bei Parallelschaltung von Kondensatoren, wie in Abb. 8.9c für zwei Kondensatoren mit den Kapazitäten C_1 und C_2 gezeigt, liegt an den Elektroden jeweils die gleiche Spannung und die Ladungen Q_1 und Q_2 der Kondensatoren addieren sich:

$$Q \;=\; Q_1 + Q_2 \;=\; C_1 \cdot U + C_2 \cdot U \;=\; C \cdot U \tag{8.28}$$

Bei Parallelschaltung addieren sich also die Kapazitäten der Einzelkondensatoren zur Gesamtkapazität. Bei Parallelschaltung von n Kondensatoren C_n ist somit die Gesamtkapazität C gegeben durch:

$$C \;=\; \sum_n C_n \qquad \text{bei Parallelschaltung} \tag{8.29}$$

Induktivitäten, also Spulen, betrachten wir hier nicht, weil sie in Gleichstromschaltkreisen einen Kurzschluss darstellen. Aber wir werden später sehen, dass sich Spulen bei Reihen- bzw. bei Parallelschaltung genauso verhalten wie elektrische Widerstände. Hier sehen wir uns jetzt unsere Spannungsquelle noch ein wenig genauer an.

Mit Gl. (8.16) ist die im Gleichstrombetrieb in einem elektrischen Widerstand umgesetzte Leistung $P = U \cdot I$. Das gilt für jeden ohmschen Leiter, also auch für die Drähte, über welche die elektrischen Bauteile in einem Stromkreis miteinander verbunden sind. Nur ein vernachlässigbarer Bruchteil dieser Leistung dient dazu, die elektrische Ladung durch den Leiter zu bewegen. Wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden, ist der Grund dafür, dass die Geschwindigkeit, mit der sich Ladungsträger durch einen elektrischen Leiter bewegen einfach sehr gering ist. Ein Stromkreis existiert aber nicht für sich selbst sondern erfüllt im Regelfall einen bestimmten Zweck, zum Beispiel unsere Smartphones am Laufen zu halten. Dazu ist dann eine entsprechende elektrische Leistung notwendig die ebenfalls von der Spannungsquelle geliefert werden muss, im Fall unserer Smartphones ist das deren Batterie. Wie wir alle wissen, müssen wir letztere regelmäßig aufladen. Entfernen wir

die Batterie aus unserem Smartphone und messen die zwischen Plus- und Minuspol der Batterie anliegende Spannung dann messen wir die sogenannte Leerlaufspannung U_0. Im Betrieb, also im eingebauten Zustand, wenn unsere Batterie das Smartphone am Laufen hält, würden wir eine geringere Spannung als U_0 zwischen den Polen der Batterie messen.

Dieses Verhalten einer Spannungsquelle, dass die Leerlaufspannung U_0, also ohne angeschlossenen Verbraucher, höher ist als die Klemmenspannung U im belasteten Zustand, wenn also ein Verbraucher angeschlossen ist, lässt sich mit Hilfe des Innenwiderstands R_i der Spannungsquelle beschreiben. Im Fall unser Smartphone-Batterie ist R_i der Widerstand des Elektrolyten und dieser liegt typischerweise bei Lithium-Batterien bei wenigen mΩ. Abb. 8.10 zeigt das Ersatzschaltbild für eine Spannungsquelle mit Innenwiderstand R_i und angeschlossenem Lastwiderstand R des Verbrauchers. Ohne angeschlossenen Lastwiderstand R messen wir die offene Klemmenspannung $U_{ab} = U_0$. Ist aber ein Verbraucher R angeschlossen, dann messen wir die Klemmenspannung:

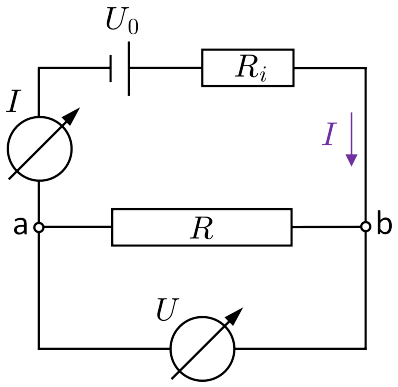


Abb. 8.10

$$U_{ab} = U_0 - R_i \cdot I \tag{8.30}$$

Für einen gegebenen Verbraucher R sinkt diese Klemmenspannung linear mit dem entnommenen Strom und das umso stärker, je größer der Innenwiderstand R_i der Spannungsquelle ist. Nach Gl. (8.30) ist der maximale Strom I_{max}, den man einer Spannungsquelle entnehmen kann:

$$I_{max} = \frac{U_0}{R_i} \tag{8.31}$$

Praktisch ist das aber nicht möglich, weil dabei die Klemmenspannung U auf null fällt, der Verbraucher also kurzgeschlossen werden muss, um diesen Strom zu entnehmen. Innenwiderstand R_i und Lastwiderstand R sind in Reihe geschaltet, es fließt der gleiche Strom I durch beide Widerstände. Mit der Maschenregel gilt:

$$U_0 = R_i \cdot I + R \cdot I \tag{8.32}$$

Damit ist der Strom I der belasteten Spannungsquelle:

$$I = \frac{U_0}{R_i + R} \tag{8.33}$$

Mit Gl. (8.30) und Gl. (8.33) folgt daraus für die im Lastwiderstand R umgesetzte Leistung:

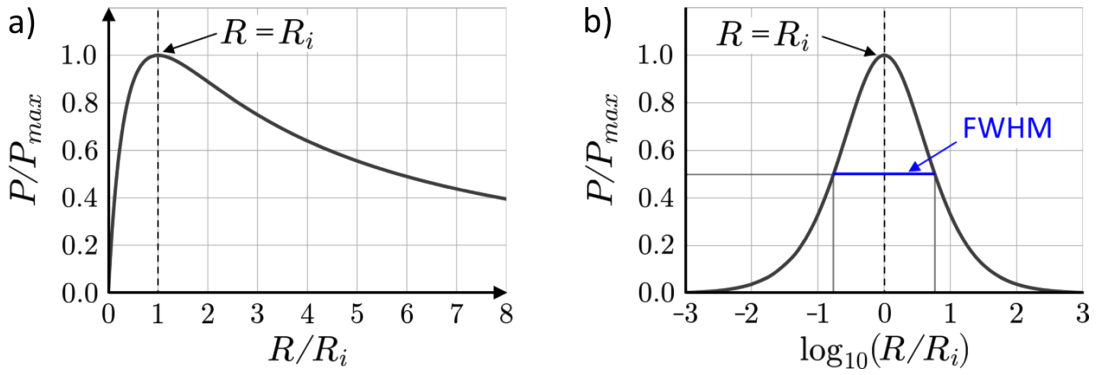


Abb. 8.11: Leistungsentnahme aus einer Spannungsquelle. Die beiden Graphen zeigen das Verhältnis der entnommenen Leistung zur maximal entnehmbaren Leistung P/P_{max} in Abhängigkeit vom Verhältnis des Lastwiderstands R zum Innenwiderstand R_i der Spannungsquelle, aufgetragen über R/R_i (a) sowie über $\log_{10}(R/R_i)$ (a).

$$P = U \cdot I = \left(U_0 - R_i \cdot \frac{U_0}{R_i + R}\right) \cdot \frac{U_0}{R_i + R} = \frac{U_0^2 R}{(R_i + R)^2} \tag{8.34}$$

Die maximale Leistung die ein Verbraucher mit Lastwiderstand R aus einer Spannungsquelle ziehen kann bestimmt sich aus $\mathrm{d}P(R)/\mathrm{d}R = 0$. Die Auflösung dieser Gleichung liefert $R = R_i$ und für die maximal entnehmbare Leistung erhält man

$$P_{max} = \frac{U_0^2}{4R_i} \tag{8.35}$$

Die maximale entnehmbare Leistung einer Spannungsquelle ist also durch ihren Innenwiderstand R_i begrenzt. Abb. 8.11a zeigt den Verlauf der aus einer Spannungsquelle entnommenen Leistung als Bruchteil der maximal entnehmbaren Leistung abhängig vom Verhältnis zwischen angeschlossenem Lastwiderstand R und Innenwiderstand R_i der Spannungsquelle. $R = 0$ entspricht einer kurzgeschlossenen Spannungsquelle, das heißt die Klemmenspannung U ist zusammengebrochen. Lassen wir den Wert $R = 0$ weg dann können wir wie in Abb. 8.11b gezeigt die entnommene Leistung über dem dekadischen Logarithmus von R/R_i auftragen. Dabei wird ersichtlich, dass $P(R)$ symmetrisch bezüglich $\log_{10}(R/R_i)$ ist. Für $P(R)$ erhalten wir für $R/R_i = 0.1$, $R/R_i = 0.01$ und $R/R_i = 0.001$ die gleichen Werte wie für $R/R_i = 10$, $R/R_i = 100$ und $R/R_i = 1000$. Die Halbwertsbreite (FWHM) der Verteilung in Abb. 8.11b beträgt ein wenig mehr als 1.5 Dekaden bzw. übertragen auf Abb. 8.11a den Bereich von ca. $0.17 \leq R/R_i \leq 5.83$. Um die maximale Leistung aus einer Gleichstromspannungsquelle wie beispielsweise einer Batterie zu ziehen, muss der Innenwiderstand der Spannungsquelle auf den Lastwiderstand angepasst werden. Das aber bedeutet, dass mit Gl. (8.32) und Gl. (8.30) gilt $U_0 = 2R_iI$ und $U = R_iI$ also $U = U_0/2$. Bei Leistungsanpassung sinkt die Spannung am Lastwiderstand also auf die Hälfte der Leerlaufspannung U_0. Das heißt, die Hälfte der von der

Gleichstromspannungsquelle gelieferten Energie wird im Innenwiderstand R_i umgesetzt und die Spannungsquelle arbeitet nur mit einem Wirkungsgrad von 50%. Leistungsanpassung spielt daher nur in der Messtechnik oder auch in der Nachrichtentechnik eine Rolle wo es darum geht schwache Signale zu messen beziehungsweise zu verstärken.

8.2 Ladungstransport in elektrischen Leitern

Das Ohmsche Gesetz ist kein universelles Naturgesetz, sondern ein experimenteller Befund, beschrieben von Simon Ohm im Jahr 1826, und so haben wir es auch hier mit Gl. (8.12) eingeführt. Eine mikroskopische Erklärung für das Ohmsche Gesetz gab es zu Simon Ohms Zeiten nicht, das Elektron wurde erst 1897 entdeckt. Dann dauerte es aber nicht lange bis das Drude-Modell der elektrischen Leitfähigkeit in Metallen eine erste klassische Erklärung lieferte. In diesem Abschnitt betrachten wir Aspekte des Ladungstransports in ohmschen und nicht ohmschen Leitern. Wir beginnen mit der Elektronenleitung in Metallen, sehen uns dann die Elektron-Loch Leitung in Halbleitern an und betrachten zum Schluss die Ionenleitung in Elektrolyten.

8.2.1 Das Drude-Modell der Leitfähigkeit in Metallen

Paul Drude schlug im Jahr 1900 ein Modell zur Leitfähigkeit vor das die Leitungselektronen im Metall wie Gasteilchen behandelt, die aneinander und durch die an ihre Gitterplätze gebundenen schweren Metallionen gestreut werden. Heute weiß man, dass die Streuung der Elektronen untereinander, sozusagen im «Leitungsgas der Elektronen», nur eine geringe Rolle spielt und das einfache Bild von Leitungselektronen, die an Gitterionen gestreut werden, die Realität nur sehr unzulänglich beschreibt. Es sind aber in der Tat Streuprozesse, welche die elektrische Leitfähigkeit bestimmen, nur eben etwas komplexere Prozesse als die simple Streuung an Gitterionen. In unserer Diskussion der thermischen Bewegung in Band 1 dieses Physikkurses haben wir die sogenannte mittlere freie Weglänge l kennengelernt, die Gasteilchen im Mittel zwischen zwei aufeinanderfolgenden Streuprozessen zurücklegen und wir haben die mittlere Zeit τ bestimmt, die dabei zwischen zwei Streuprozessen vergeht. Liegt kein äußeres elektrisches Feld an dann ist die Bewegung der Elektronen zufallsverteilt, das heißt, in jeder beliebigen Richtung bewegen sich genauso viele Elektronen wie in die genau entgegengesetzte Richtung und die mittlere Geschwindigkeit der Elektronen $\langle \boldsymbol{v} \rangle$ ist daher null. Die quadratische gemittelte Geschwindigkeit $\sqrt{\langle \boldsymbol{v}^2 \rangle}$ wie wir sie aus dem Kapitel über thermische Bewegung in Band 1 dieses Physikkurses kennen, auch als mittlere thermische Geschwindigkeit bezeichnet, ist

aber keineswegs null, sondern proportional zur Wurzel aus der Temperatur des Elektronengases. Legt man nun ein elektrostatisches Feld $\boldsymbol{E}$ an dann erfährt ein Leitungselektron zwischen zwei Streuereignissen im Mittel eine Impulsänderung im Betrag von:

$$m_e \Delta v \;=\; F \cdot \tau \;=\; e \cdot E \cdot \tau \tag{8.36}$$

Der Impuls eines Leitungselektrons vor und der Impuls eines Leitungselektrons nach einem Streuprozess sind völlig unkorreliert. Das Elektron kann zum Beispiel beim jeweils vorangegangenen Streuprozess vorwärts oder rückwärts gestreut worden sein, das Elektron «weiß» nach dem jeweiligen Streuprozess aber nichts mehr davon und startet sozusagen nach jedem Streuprozess wieder so, als hätte es keine vorherigen Streuprozesse gegeben. Die Folge ist, dass sich im zeitlichen Mittel die von den Streuprozessen verursachten Impulsänderungen aufheben. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass Δv in Gl. (8.36) gerade die schon im Zusammenhang mit Gl. (8.2) erwähnte Driftgeschwindigkeit v_D sein muss. Mit Gl. (8.36) ist die Driftgeschwindigkeit v_D somit proportional zur elektrischen Feldstärke E, also

$$v_D \;=\; \mu \cdot E \qquad \text{mit} \qquad \mu \;=\; \frac{e \cdot \tau}{m_e} \tag{8.37}$$

wobei μ die sogenannte Elektronenbeweglichkeit ist. Für die Stromdichte können wir mit $\Delta v = v_D$ schreiben:

$$j \;=\; n_e \cdot e \cdot v_D \;=\; n_e \cdot e \cdot \mu \cdot E \;=\; \sigma \cdot E \tag{8.38}$$

beziehungsweise in Vektorform:

$$\boldsymbol{j} \;=\; \sigma \cdot \boldsymbol{E} \tag{8.39}$$

Unsere mikroskopische Betrachtung zeigt: Die Stromdichte $\boldsymbol{j}$ ist proportional zum angelegten elektrischen Feld $\boldsymbol{E}$ und die spezifische Leitfähigkeit σ ist die Proportionalitätskonstante. Bei der Herleitung von Gl. (8.39), die oft als die differentielle Version des Ohmschen Gesetzes bezeichnet wird, haben wir eine wesentliche Annahme gemacht: Die mittlere Zeit τ zwischen zwei Streuprozessen hängt nicht von $\boldsymbol{E}$ ab. Diese Annahme ist gerechtfertigt, wenn die Flugzeit zwischen zwei Streuprozessen sehr kurz ist, das heißt falls $v_D \ll \sqrt{\langle \boldsymbol{v}^2 \rangle}$ gilt. Dann wird τ von $\sqrt{\langle \boldsymbol{v}^2 \rangle}$ bestimmt und nicht von v_D. Diese Voraussetzung ist außer bei sehr hohen Feldstärken erfüllt. Für $\boldsymbol{E}$ gibt es auch noch eine andere Begrenzung: Die Feldstärke E darf nicht so groß werden, dass es zu Ionisierungsprozessen kommt und sich dadurch die Ladungsdichte n_e in Gl. (8.38) ändert. Schreiben wir Gl. (8.36) mit $\Delta v = v_D$ um zu

$$e \cdot E - \frac{m_e v_D}{\tau} \;=\; 0 \tag{8.40}$$

dann wird klar, dass wir die Größe $-m_e v_D/\tau$ als eine geschwindigkeitsabhängige Kraft betrachten können die der elektrischen Kraft $e{\cdot}E$ entgegenwirkt. So eine bremsende Kraft ist uns bereits in Band 1 dieses Physikkurses als Reibungskraft begegnet. Und in der Tat können wir die Kraft, die in Gl. (8.40) der elektrischen Kraft auf das Elektron entgegenwirkt als Reibungskraft interpretieren. Bei der Diskussion von Reibungskräften hatten wir die Beweglichkeit ungeladener Gasteilchen in der Atmosphäre als die Stokes'sche Reibungskraft geteilt durch ihre Geschwindigkeit eingeführt, das heißt $\mu = F_R^\eta/v$, und damit etwas anders als hier die Beweglichkeit der Elektronen $\mu = E/v_D$ definiert.
Wie Tab. 8.1 illustriert, sind unter Normalbedingungen Metalle die besten Leiter. Aus Gl. (8.37) und Gl. (8.38) lässt sich durch Messung der spezifischen Leitfähigkeit σ die Beweglichkeit μ der Leitungselektronen im Metall und damit die mittlere Stoßzeit τ der Elektronen zwischen zwei Streuprozessen bestimmen:

$$\tau = \frac{\sigma \cdot m_e}{n_e \cdot e^2} \tag{8.41}$$

Für eine einfache Abschätzung der Größenordnung von τ gehen wir davon aus, dass jedes Atom im Metall ein Leitungselektron beiträgt. Bei einem Metall wie Kupfer ist unter dieser Annahme die Elektronendichte dann $n_e = 8.5{\cdot}10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$. Nach Tab. 8.1 hat Kupfer bei Raumtemperatur die spezifische Leitfähigkeit $\sigma = 1/\rho = 5.85{\cdot}10^7\,\Omega^{-1}\cdot\mathrm{m}^{-1}$ und damit erhalten wir für die mittlere Stoßzeit in Kupfer bei Raumtemperatur den Wert $\tau = 2.44{\cdot}10^{-14}\,\mathrm{s}$. Das ist ein typischer Wert für Metalle in denen die mittlere Stoßzeit im Bereich $\tau = 10^{-14} - 10^{-15}\,\mathrm{s}$ liegt. Das Drude-Modell behandelt die Leitungselektronen wie ein Gas und die thermische Geschwindigkeit v_{th} der Elektronen ist in diesem Modell daher durch den Gleichverteilungssatz gegeben:[1]

$$\frac{m_e \cdot v_{th}^2}{2} = \frac{3}{2} \cdot k_B T \tag{8.42}$$

Bei Raumtemperatur ist für das Elektronengas $v_{th} \approx 10^5\,\mathrm{m/s}$. Damit liegt die mittlere frei Weglänge $l = v_{th}\tau$, also die Strecke, die ein Leitungselektron im Mittel zwischen zwei Streuprozessen in Metallen zurücklegt im Bereich von $1 - 10\,\text{Å}$. Der interatomare Abstand in Metallen beträgt $1 - 4\,\text{Å}$, was nahelegt, dass der wesentliche Streuprozess in Metallen jener von Leitungselektronen an den Gitteratomen ist. Was Drude um 1900 nicht wissen konnte war, dass die klassische Abschätzung der Elektronengeschwindigkeit in Metallen mittels kinetischer Gastheorie einen Wert liefert, der um eine Größenordnung unter dem tatsächlichen Wert der Geschwindigkeit liegt, mit der sich Leitungselektronen bei Raumtemperatur im Metall bewegen. Heute wissen wir aber, dass die die mittlere Geschwindigkeit $\sqrt{\langle \boldsymbol{v}^2 \rangle}$ mit der sich Leitungselektron im Metall bewegen nur sehr

[1] Siehe den Abschnitt über die Maxwell-Boltzmann-Verteilung in Kapitel 9 von Band 1 dieses Physikkurses.

schwach von der Temperatur abhängt. Anders die mittlere Stoßzeit τ. In verunreinigten Metallen wird τ durch die Streuung an Fremdatomen bestimmt und ist deutlich geringer als in reinen Metallen. In letzteren ist τ temperaturabhängig und kann bei sehr tiefen Temperaturen mehrere Größenordnungen über dem Wert von τ bei Raumtemperatur liegen. Entsprechend liegt die freie Weglänge von Leitungselektronen in reinen Metallen bei tiefen Temperaturen Größenordnungen über dem Wert bei Raumtemperatur.

Bewegen sich Leitungselektronen in Metallen nun eher schnell oder eher langsam? Um das zu verstehen, bleiben wir bei unserem Beispiel von oben, Kupfer. Mit Gl. (8.38) können wir die Beweglichkeit μ der Leitungselektronen durch die spezifische Leitfähigkeit σ oder den spezifischen Widerstand ρ ausdrücken:

$$\mu = \frac{\sigma}{n_e \cdot e} = \frac{1}{n_e \cdot e \cdot \rho} \tag{8.43}$$

Benutzen wir die Werte für n_e und ρ von oben so erhalten wir für Kupfer eine Beweglichkeit von $\mu = 4.29{\cdot}10^{-3}\,\mathrm{m^2{\cdot}V^{-1}{\cdot}s^{-1}}$. Nehmen wir als Beispiel wieder elektrischen Haushaltsdraht mit einem Durchmesser von $2.5\,\mathrm{mm}^2$ in dem einige Ampere fließen; die Stromdichte ist also wenige A/mm^2. Mit der spezifischen Leitfähigkeit $\sigma = 5.85 \cdot 10^7\,\Omega^{-1} \cdot \mathrm{m}^{-1}$ und einem Strom von 4 A ist die elektrische Feldstärke in unserem Kupferdraht $E = j\sigma = 6.84{\cdot}10^{-2}\,\mathrm{V{\cdot}m^{-1}}$. Mit Gl. (8.37) erhalten wir damit für die Driftgeschwindigkeit in Kupfer $v_D = \mu E = 2.93{\cdot}10^{-4}\,\mathrm{m/s}$ also gerade einmal $0.03\,\mathrm{mm/s}$. Würde die Geschwindigkeit, mit der Daten durch die globalen Informationsnetzwerke unserer modernen Welt wandern, von der Driftgeschwindigkeit der Leitungselektronen in Metallen wie Kupfer abhängen, gäbe es das Internet sicherlich nicht. Das ist aber nicht der Fall, denn die Signalgeschwindigkeit mit der da Daten übertragen werden ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit des elektrischen Feldes im jeweiligen Medium, in Glasfaserkabeln sind das etwa 2/3 der Lichtgeschwindigkeit.

Das Drude-Modell ist ein halbklassisches Modell. Es nutzt die klassische kinetische Gastheorie, um ein essenziell quantenmechanisches Phänomen zu beschreiben: Die Bewegung der Leitungselektronen in Metallen. Die Form des Ohmschen Gesetzes die es uns mit Gl. (8.39) liefert, beruht auf Annahmen über die Wechselwirkungen zwischen den Leitungselektronen untereinander und der Leitungselektronen mit den Gitteratomen eines Metalls. Wir wissen heute, dass diese Annahmen nicht stimmen und dennoch gibt das Drude Modell eine qualitativ korrekte Erklärung für das Ohmsche Gesetz in der Form von Gl. (8.39). Quantitativ gibt es aber das Temperaturverhalten der spezifischen Leitfähigkeit von Metallen nur sehr unzureichend wieder und in bestimmten Temperaturbereichen versagt es einfach.

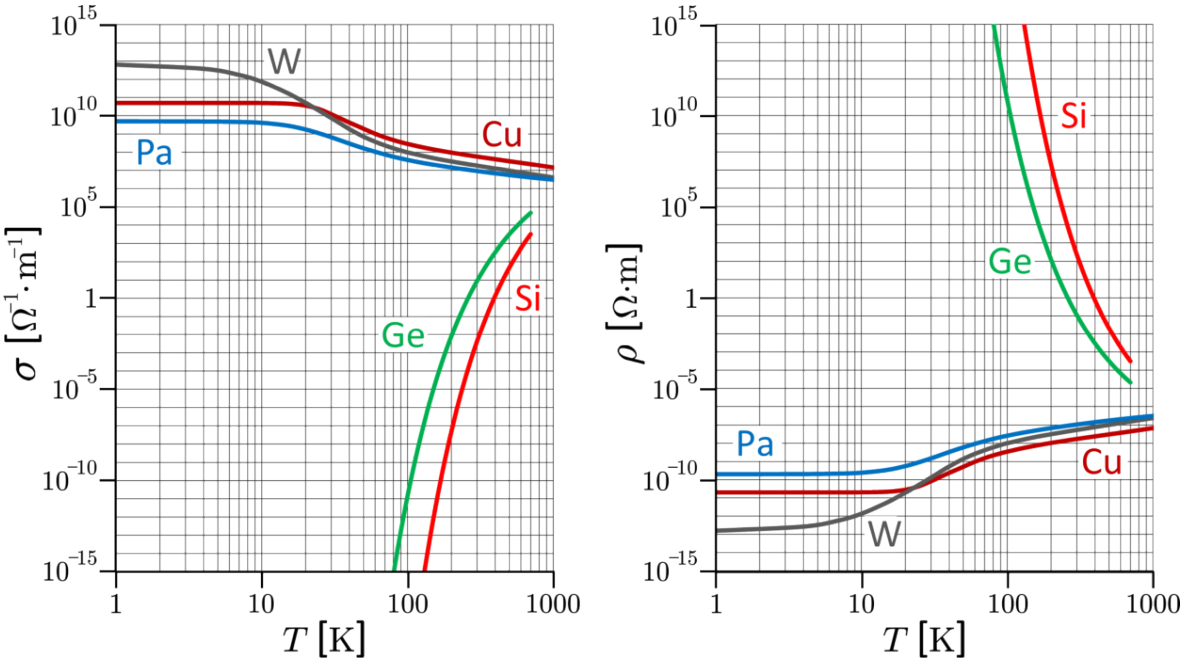


Abb. 8.12: Temperaturabhängigkeit der spezifischen Leitfähigkeit σ (a) und des spezifischen Widerstands ρ (b) der drei Metalle Kupfer, Palladium und Wolfram sowie der Halbleiter Silizium und Germanium. Die Graphen für die Metalle beruhen auf experimentellen Daten und jene der Halbleiter auf einem Model (siehe Text).[2,3]

Abb. 8.12a und Abb. 8.12b zeigen das Verhalten der spezifischen Leitfähigkeit σ beziehungsweise des spezifischen Widerstands ρ als Funktion der Temperatur für drei ausgewählte Metalle und zwei Halbleiter. Bei höheren Temperaturen zeigen σ und ρ bei den Metallen ein nahezu lineares Verhalten, spezifische Leitfähigkeit und spezifischer Widerstand lassen sich in diesem Bereich durch zwei einfache Gleichungen beschreiben:

$$\rho = \rho_0[1 + \alpha_0(T - T_0)] \qquad \text{und} \qquad \sigma = \sigma_0/[1 + \alpha_0(T - T_0)] \tag{8.44}$$

Hier sind ρ_0 und σ_0 die bekannten Werte von ρ und σ bei der Temperatur T_0 und α_0 ist der bei T_0 gemessene Temperaturkoeffizient. Mit Gl. (8.44) kann man dann ρ und σ in der Umgebung von T_0 berechnen. Mit abnehmender Temperatur wird bei Metallen ρ kleiner und σ größer, aber unterhalb einer vom jeweiligen Metall abhängigen Temperatur lässt sich diese Abnahme bzw. Zunahme nicht mehr linear beschreiben. Bei sehr kleinen Temperaturen, die wiederum materialabhängig sind, werden schließlich ρ und σ bei Metallen nahezu konstant. Heute wissen wir, die Leitungselektronen im Metall verlieren ihre Energie nicht durch direkte Streuung an den Gitteratomen oder durch Elektron-Elektron

[2] R.A. Matula, J. Phys. Chem. Ref. Data 8, 1147–1298 (1979); https://doi.org/10.1063/1.555614
[3] P. D. Desai, T. K. Chu, H. M. James, and C. Y. Ho, J. Phys. Chem. Ref. Data 13, 1069–1096 (1984); https://doi.org/10.1063/1.555723

Streuung, sondern durch ihre Streuung an kollektiven quantisierten Gitterschwingungen, den sogenannten Phononen, an Fehlern im Kristallgitter, an Fremdatomen im Kristallgitter und durch Relaxationsprozesse von einem höheren in einen tieferen Energiezustand unter Aussendung von Lichtquanten. In einem perfekten Kristall gibt es keine Gitterfehler oder Fremdatome und bei 0 K sind alle kollektiven Gitterschwingungen ausgefroren und die Elektronen befinden sich im energetisch niedrigsten Zustand. Bei 0 K sollten also die Leitungselektronen in Metallen keine Energie mehr verlieren, ihr spezifischer Widerstand sollte damit null und ihre spezifische Leitfähigkeit unendlich sein. Warum ist das nicht der Fall? Der Grund dafür ist zum einen, dass es nicht möglich ist den absoluten Nullpunkt von 0 K zu erreichen und zum anderen gibt es keine hundert Prozent fehlerfreien Kristalle. Die meisten Metalle besitzen daher, wie die in Abb. 8.12 gezeigten, selbst bei sehr geringen Temperaturen einen endlichen Restwiderstand.

Aber eben nicht alle Metalle, denn es gibt auch welche, die sich bei sehr tiefen Temperaturen ganz anders verhalten. Bei diesen sogenannten Supraleitern fällt unterhalb einer kritischen Temperatur, der Sprungtemperatur T_c, der spezifische Widerstand um viele Größenordnungen. Supraleiter sind Materialien deren spezifischer Widerstand unterhalb von T_c mindestens 10^{17}-mal geringer ist als der von Kupfer. Supraleitung wurde erstmals 1911 von Kamerlingh Onnes in Quecksilber beobachtet. Wie die Reproduktion der entsprechenden Messdaten in Abb. 8.13 von damals zeigt, der Widerstand von Hg ändert sich bei 4.2 K schlagartig in einem Intervall von 0.01 K von unmessbar klein – damals bedeutete unmessbar klein weniger als $10^{-6}\,\Omega$ – auf über $0.1\,\Omega$. Seither wurde eine Reihe andere supraleitende Materialien gefunden. Viele von diesen sind nach wie vor Metalle oder Metallverbindungen aber bei keinem dieser Materialien überschreitet derzeit unter Normaldruck die Sprungtemperatur jene von Nb_3Ge mit 23 K. Solche tiefen Temperaturen sind nur mit Helium-Kühlung zu erreichen. Das ist aufwendig und kostspielig und diese Supraleiter sind daher für eine breitere technische Anwendung außerhalb der Forschung unattraktiv. 1986, fast acht Jahrzehnte nachdem Kamerlingh Onnes erstmals die Supraleitung von Hg beobachtete, wurden die ersten nicht metallischen Supraleiter entdeckt. Unter ihnen befinden sich Keramiken die Sprungtemperaturen oberhalb von 77 K besitzen, und daher mit flüssigem Stickstoff in ihren supraleitenden Zustand gebracht werden können. Die Rekordhalter

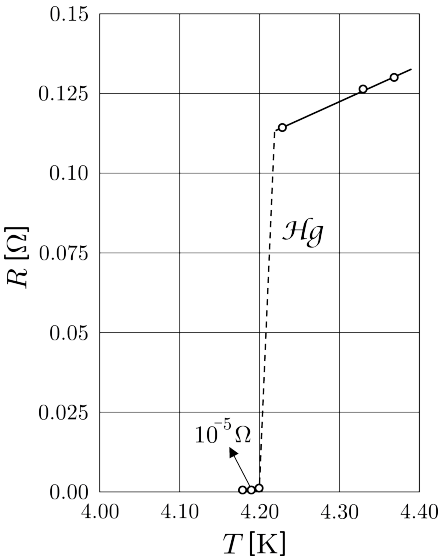


Abb. 8.13

sind dabei Kupferoxid-Verbindungen, sogenannte Cuprate, derzeit mit einer maximalen Sprungtemperatur von 134 K. Manche Materialien zeigen unter hohem Druck noch eine deutlich höhere Sprungtemperatur was aber auch ihre praktische Verwendbarkeit deutlich einschränkt.

8.2.2 Elektron-Lochleitung in Halbleitern

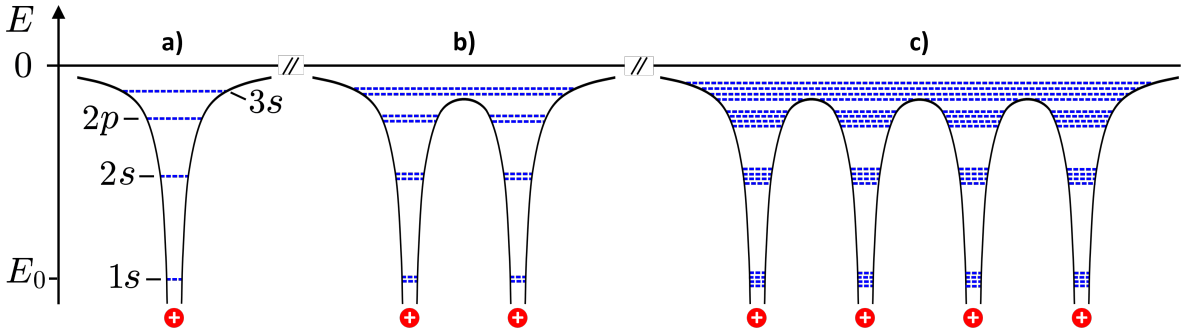


Abb. 8.14: Elektronische Energieniveaus im Coulomb-Potenzial eines Atoms (a), in den Potenzialtöpfen zweier benachbarter Atome (b) und in den Potenzialtöpfen von vier aneinandergereihten Atomen (c).

Das Ohmsche Gesetz, der lineare Zusammenhang in Gl. (8.12) zwischen elektrischer Spannung und elektrischem Strom, man spricht von einer linearen Strom-Spannungs-Kennlinie, gilt strenggenommen nur für metallische Leiter bei konstanter Temperatur. Wie die meisten aus eigener Erfahrung wissen, werden elektrische Geräte im Betrieb warm, und ein elektrisches Kabel, durch das ein hoher Strom fließt, erwärmt sich. Damit ist der elektrische Widerstand R aber nicht mehr konstant, sondern hängt vom Strom ab. Elementhalbleiter wie Silizium und Germanium die manchmal auch als Halbmetalle bezeichnet werden, weil sie Eigenschaften von Metallen und von Nichtmetallen besitzen, sind von Haus aus keine ohmschen Leiter.

Hier geht es uns um ein qualitatives Verständnis der Elektron-Lochleitung in Halbleitern. Um zu verstehen was passiert, wenn man einzelne Atome in einem Festkörper zusammenbringt, betrachten wir Abb. 8.14a, welche schematisch die Energieniveaus der Elektronen im Coulomb-Potenzial eines Atoms zeigt. Der energetisch niedrigste Zustand ist der 1s-Zustand, gefolgt vom 2s, 2p und 3s Zustand. In den sphärisch symmetrischen s-Orbitalen können sich jeweils zwei Elektronen entgegengesetzten Spins befinden. Die hantelförmigen p-Orbitale sind entlang der drei Koordinatenrichtungen ausgerichtet und in diesen p_x-, p_y- und p_z-Orbitalen können sich jeweils wieder zwei Elektronen entgegengesetzten Spins befinden. Dass sich keine zwei Elektronen in einem Atom im selben Quantenzustand

befinden, ist eine Konsequenz des Pauli-Prinzips. Dieses besagt allgemein, dass zwei Elektronen niemals den gleichen Zustand einnehmen können. Bringt man also zwei Atome so nahe zueinander, wie in Abb. 8.14b gezeigt, dass die entsprechenden Elektronenzustände der beiden Einzelatome überlappen würden, so kommt es zu einer Aufspaltung dieser Zustände damit jedes Elektron weiter seinen eigenen Zustand einnimmt. Bringt man vier Atome zusammen so wie in Abb. 8.14c gezeigt so spalten sich die Energieniveaus der Einzelatome in vier Energieniveaus in den verbundenen Atomen auf. In einem Festkörper mit N Atomen kommt es zur Aufspaltung in N Energieniveaus und da N sehr groß ist werden aus den diskreten aufgespaltenen Energieniveaus, wie in Abb. 8.14c für vier Atome skizziert, Energiebänder.

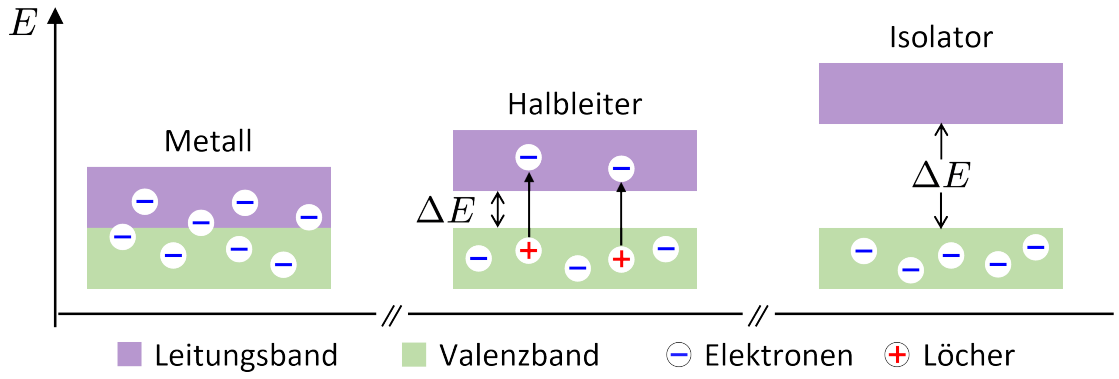


Abb. 8.15: Leitungsband und Valenzband in Metallen, Halbleitern und Isolatoren.

Das höchste besetzte solche Energieband in einem Festkörper am absoluten Nullpunkt ist das sogenannte Valenzband und das unterste nicht besetzte Energieband wird als Leitungsband bezeichnet. Abb. 8.15 illustriert die relative energetische Lage von Valenz- und Leitungsband in Metallen, Halbleitern und Isolatoren. In Metallen überlappen Valenz- und Leitungsband und Elektronen können daher ungehindert in unbesetzte Zustände im Leitungsband wechseln oder, was auch möglich ist, das Valenzband des Metalls ist nur teilweise gefüllt und Elektronen können innerhalb des Valenzbandes in unbesetzte Zustände wechseln. Bei Halbleitern und Isolatoren ist das Valenzband immer vollständig besetzt und elektrische Leitung im Valenzband scheidet daher aus. Beim Halbleiter ist die Energielücke ΔE klein genug, dass Elektronen thermisch ins Leitungsband wechseln können. Mit jedem solchen Wechsel trägt dann das Elektron im Leitungsband und das zurückgebliebene Loch im Valenzband zur elektrischen Leitung bei. Dieser Umstand erklärt warum das Temperaturverhalten der spezifischen Leitfähigkeit und des spezifischen Widerstands in Abb. 8.12a und Abb. 8.12b bei den Halbleitern Silizium und Germanium völlig verschieden von dem der Metalle ist. Bei Halbleitern steigt die spezifische Leitfähigkeit mit der Temperatur und der spezifische Widerstand nimmt mit zunehmender

Temperatur ab. Wie bei den drei betrachteten Metallen geben die Graphen für Si und Ge in Abb. 8.12a und Abb. 8.12b das Verhalten sehr reiner Halbleiter wieder. In diesem Fall werden σ und ρ in Halbleitern durch die sogenannte Eigenleitung bestimmt bei der für die Ladungsdichten beider Ladungsträger, negativer Elektronen n und positiver Elektronenfehlstellen p, sogenannter Löcher, gilt:

$$n_i = p_i \propto T^{3/2} \exp(E_g/2k_BT) \tag{8.45}$$

Hier sind n_i und p_i die intrinsischen Ladungsträgerdichten für Elektronen und Löcher bei Eigenleitung und E_g ist die Energielücke zwischen Valenz- und Leitungsband des Halbleiters. Abb. 8.12a und Abb. 8.12b zeigen den Temperaturverlauf von σ und ρ für dieses Modell der Eigenleitung in Halbleitern. Erst bei höheren Temperaturen haben Elektronen im Valenzband genügend Energie, um die Energielücke zum Leitungsband zu überwinden wodurch sich n um ein Elektron im Leitungsband und p um ein Loch im Valenzband erhöht. Bei dotierten Halbleitern wird das Temperaturverhalten maßgeblich durch die Dotieratome bestimmt, was diese bei tiefen Temperaturen zu wesentlich besseren Leitern macht als die hier betrachteten intrinsischen Halbleiter. Die Implantation von N_D Elektronen-Donatoren pro Volumeneinheit, wie beispielsweise von Phosphor in Silizium, wird als n-Dotierung bezeichnet und es gilt für die Ladungsträgerdichte der Elektronen näherungsweise $n \approx N_D$. Entsprechend wird die Implantation von N_A Elektronen-Akzeptoren pro Volumeneinheit, wie beispielsweise Bor in Silizium, als p-Dotierung bezeichnet und es gilt näherungsweise für die Ladungsträgerdichte der Löcher $p \approx N_A$. Unabhängig von der Dotierung gilt bei konstanter Temperatur für das Produkt aus Ladungsdichte der Elektronen und Ladungsdichter der Löcher:

$$n \cdot p = n_i^2 \tag{8.46}$$

Mit abnehmender Temperatur sinken gemäß Gl. (8.45) n_i und p_i und am absoluten Nullpunkt gilt $n_i = p_i = 0$ und mit Gl. (8.46) ist dann auch ein dotierter Halbleiter ein Isolator. Halbleiter und Isolatoren gleichen sich darin, dass in beiden alle Zustände im Valenzband gefüllt sind. Ein vollständig gefülltes Valenzband bedeutet, dass in diesem kein Strom fließen kann, da es für Elektronen bei angelegtem elektrischem Feld keine freien Zustände im Valenzband gibt, in denen sie sich kontinuierlich bewegen könnten. Bei Halbleitern ist die Energielücke ΔE klein genug, um Elektronen mit zunehmender Temperatur den Sprung ins Leitungsband zu ermöglichen. Nach jedem solchen Sprung kann dann jeweils ein weiteres Elektron im Leitungsband und die Fehlstelle, die es im Valenzband hinterlässt, also das positive Loch, zur elektrischen Leitung beitragen. Legt man eine Spannung U an, dann können im Halbleiter für $e \cdot U \geq \Delta E$ Elektronen auch

nichtthermisch vom Energieband ins Leitungsband gelangen. Bei Isolatoren funktioniert das nicht, weil in diesen ΔE sehr viel größer ist als das bei Halbleitern der Fall ist. Bei den Spannungen die nötig sind, um dieses ΔE in einem Isolator zu überwinden, kommt es zur strukturellen Zerstörung desselben.

8.2.3 Ionenleitung in Elektrolyten

Elektrolyte sind feste oder flüssige Stoffe in welchen Ionen den elektrischen Strom leiten. Der einfachste Elektrolyt, mit dem wohl fast alle vertraut sind, ist die Kochsalz-Lösung, also sozusagen das Salz in unserer Suppe. Nehmen wir als Lösungsmittel destilliertes Wasser, um Verunreinigungen zu vermeiden, und lösen darin NaCl auf, dann haben wir eine Kochsalz-Lösung in welcher Na^+ Ionen und Cl^- Ionen als Ladungsträger zur Stromleitung zur Verfügung stehen. Taucht man dann so wie in Abb. 8.16 skizziert zwei Metallplatten, die mit dem positiven und negativen Pol einer Spannungsquelle verbunden sind im Abstand l in die Kochsalz-Lösung ein, dann fällt zwischen diesen im Elektrolyten die Spannung U ab. Unter der Einwirkung des damit verbundenen elektrischen Felds $E = U/l$ bewegen sich die Kationen, hier die Na^+ Ionen, in Richtung der negativen Kathode und die Anionen, hier die Cl^- Ionen, in Richtung der positiven Anode. An der Kathode wird das Kation durch ein Elektron aus der Kathode neutralisiert und umgekehrt gibt das Anion an der Anode ein Elektron ab. Kationen werden also an der Kathode reduziert und Anionen an der Anode oxidiert. Wie in Metallen die Elektronen, so unterliegen auch die Ionen in Elektrolyten einer Reibungskraft die proportional zur Geschwindigkeit ist. Für Kationen und Anionen ist ihre Driftgeschwindigkeit im Elektrolyten daher wie bei Elektronen im Metall jeweils proportional zum elektrischen Feld:

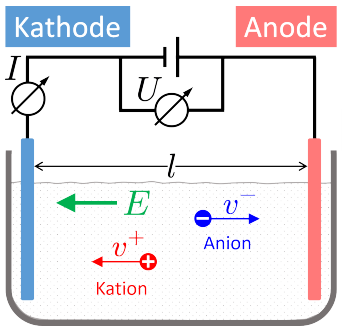


Abb. 8.16

$$v^+ = \mu^+ \cdot E \qquad \text{bzw.} \qquad v^- = -\mu^- \cdot E \tag{8.47}$$

Hier sind μ^+ und μ^- die Beweglichkeiten der Kationen bzw. der Anionen im Elektrolyten. Das Minuszeichen im Fall der Anionen in Gl. (8.47) rührt daher, dass sich diese anders als die Kationen gegen die Feldrichtung von $\boldsymbol{E}$ bewegen. Bei einer Kochsalz-Lösung haben wir es mit einwertigen Ionen zu tun, aber das ist nicht immer der Fall. Bezeichnen Z_+ und Z_- die Wertigkeiten der im Elektrolyten vorliegenden Kationen und Anionen sowie n_+ und n_- deren jeweilige Teilchendichten, dann erhalten wir mit Gl. (8.47) für die Stromdichten j_+ und j_- im Elektrolyten:

$$j_+ \;=\; Z_+ \cdot n_+ \cdot e \cdot v^+ \;=\; Z_+ \cdot n_+ \cdot e \cdot \mu^+ \cdot E \tag{8.48a}$$

und

$$j_- \;=\; Z_- \cdot n_- \cdot (-e) \cdot v^- \;=\; Z_- \cdot n_- \cdot e \cdot \mu^- \cdot E \tag{8.48b}$$

Damit ist der Gesamtstrom im Elektrolyten:

$$j \;=\; j_+ + j_- \;=\; (Z_+ \cdot n_+ \cdot \mu^+ + Z_- \cdot n_- \cdot \mu^-) \cdot e \cdot E \tag{8.49}$$

Für die Leitfähigkeit des Elektrolyten $\sigma = j/E$ erhält man somit:

$$\sigma \;=\; (Z_+ \cdot n_+ \cdot \mu^+ + Z_- \cdot n_- \cdot \mu^-) \cdot e \tag{8.50}$$

Sind die Flächen der Metallelektroden in Abb. 8.16 gleich A dann fließt bei einer angelegten Spannung $U = E \cdot l$ im Elektrolyten der Strom:

$$I = j \cdot A \;=\; (Z_+ \cdot n_+ \cdot \mu^+ + Z_- \cdot n_- \cdot \mu^-) \cdot e \cdot \frac{U}{l} \cdot A \tag{8.51}$$

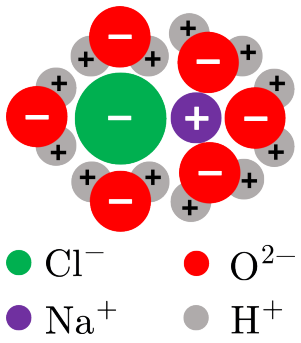


Abb. 8.17

Dass sich NaCl in Wasser auflöst, haben wir hier vorausgesetzt und die Tatsache, dass ein Strom I bei einer angelegten Spannung U fließt ist der Beleg dafür. Warum aber löst sich NaCl in Wasser bereits bei Raumtemperatur auf? Die Erklärung dafür liefert die spezielle Eigenschaft von Wasser, die wir im letzten Kapitel diskutiert haben. H_2O ist ein polares Molekül, es besitzt also ein permanentes Dipolmoment und in Wasser ist dieses aufgrund der Wasserstoffbrückenbindungen noch deutlich größer als in der Gasphase. NaCl ist technisch gesehen kein polares Molekül, verhält sich aber wie eines. Die NaCl Bindung entsteht durch die Übertragung eines Elektrons vom Na Atom auf das Cl Atom wodurch beide Edelgas-Konfiguration erreichen (Ne für Na^+ und Ar für Cl^-). Anders als bei den kovalenten Bindungen in H_2O werden also die Elektronen im NaCl Molekül nicht geteilt sondern übertragen. Das so entstandene positive Na^+ und das negative Cl^- ziehen sich elektrostatisch an und gehen so eine ionische Bindung ein. Wie in Abb. 8.17 schematisch skizziert, lagern sich im Wasser die polaren H_2O Moleküle um ein NaCl Molekül derart, dass das Na^+ Ion von den negativen Enden der H_2O Moleküle umgeben ist und das Cl^- Ion von den positiven Enden der H_2O Moleküle. Im Ergebnis wirken auf das Cl^- Ende und das Na^+ Ende des NaCl Moleküls entgegengesetzte Kräfte, die das Molekül auseinanderziehen. Sind diese Kräfte größer als die elektrostatische Kraft, welche das NaCl Molekül zusammenhält, so kommt es zur Dissoziation. Wasser hat eine sehr hohe Dielektrizitätskonstante von $\epsilon = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \approx 80$ (siehe Tab. 6.2). Dies bedeutet jedoch wiederum, die Coulomb-Kraft,

also die elektrostatischen Anziehung zwischen Na^+ und Cl^- ist in Wasser um etwa 1/80 kleiner als in Atmosphärenumgebung. Die ionische Bindung des NaCl Moleküls ist also in Wasser deutlich geringer als an Luft was es den Wassermolekülen in Abb. 8.17 sehr viel leichter macht das Cl^- Ion vom Na^+ Ion zu trennen. Das Coulomb-Potenzial das eine Ladung Q im Dielektrikum Wasser erzeugt ist:

$$\phi(r) = \frac{1}{\epsilon_r}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r} \tag{8.52}$$

Wird eine Ladung q aus dem Unendlichen bis in einen Abstand r_0 von der Ladung Q gebracht, wobei sich das gesamte System in Wasser befindet, so besitzt diese Ladung q die potenzielle Energie (definitionsgemäß gilt $\phi(\infty) = 0$):

$$E_{pot}(r) = q[\phi(r_0) - \phi(\infty)] = \frac{1}{\epsilon_r}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q{\cdot}Q}{r} \tag{8.53}$$

Sei $Q = -e$ jetzt die Ladung des Cl^- Ions und $q = +e$ jene des Na^+ Ions, dann ist die potenzielle Energie, also die ionische Bindungsenergie von NaCl, bei einem Bindungsabstand von $r_0 = 2.36\,\text{Å}$:

$$E_{pot}(r_0) = -\frac{8.99{\cdot}10^9\,\text{Nm}^2\text{C}^{-2}}{80}\frac{(1.60{\cdot}10^{-19})^2\,\text{C}^2}{2.36{\cdot}10^{-10}\,\text{m}} = 1.22{\cdot}10^{-20}\,\text{J} = 76.1\,\text{meV}$$

Aus Kapitel 9 in Band 1 wissen wir, dass ein zweiatomiges Molekül 6 Freiheitsgrade besitzt: 3 Translations-, 2 Rotations- und 1 Schwingungs-Freiheitsgrad. Jeder dieser Freiheitsgrade ist mit einem Energieäquivalent von $k_BT/2$ verknüpft. Bei Raumtemperatur, also bei 300 Kelvin, ist $k_BT \approx 26\text{meV}$. Die thermische Energie von NaCl bei Raumtemperatur und E_{pot} aus Gl. (8.53) sind von gleicher Größenordnung, es braucht also keine zusätzliche Energie, um bei Raumtemperatur NaCl in Wasser zu dissoziieren.

Der Stromtransport in einem Elektrolyten, das heißt der Fluss positiver und negativer Ionen, ist immer auch ein Massentransport, in dem Kationen an der Kathode und Anionen an der Anode abgeschieden werden. Die Stoffmenge, die dabei jeweils an den Elektroden abgeschieden wird, ist nach dem Faradayschen Gesetz der Elektrolyse proportional zur elektrischen Ladung, die durch den Elektrolyten fließt:

$$\frac{Q_F}{1\,\text{mol}} = e{\cdot}N_A = F \tag{8.54}$$

Hier ist N_A die Avogadro-Konstante, $F = 96485\,\text{C}\cdot\text{mol}^{-1}$ die Faraday-Konstante und Q_F die Ladung die notwendig ist, um ein Mol eines einwertigen Ions elektrolytisch abzuscheiden. Betrachtet man eine Z-wertige Substanz dann ist in Gl. (8.54) e durch $Z{\cdot}e$ zu ersetzen. Ein Mol einer Substanz enthält exakt N_A Atome oder Moleküle dieser Substanz. Die pro Atom einer Substanz zur elektrolytischen Abscheidung notwendige Ladungsmenge Q_F/N_A ist mit Gl. (8.54) daher:

$$\frac{Q_F}{N_A} = Z \cdot e = Z \cdot \frac{F}{N_A} \tag{8.55}$$

Die Ladung q die zur Abscheidung eines Atoms einer Substanz nötig ist, ist immer ein ganzzahliges Vielfaches der Elementarladung e und das gleiche gilt für das Verhältnis F/N_A. Durch Messung der an einer Elektrode abgeschiedenen Stoffmenge von n mol eines Z-wertigen Ions bei gleichzeitiger Messung der dazu notwendigen Ladungsmenge Q kann man über die Beziehung $F = Q/n$ somit die Avogadro-Konstante N_A bestimmen.

Unsere Diskussion der Ionenleitung in Elektrolyten hat diese hier als ohmsche Leiter behandelt, ohne dass dies explizit ausgesprochen wurde. Die Voraussetzung für eine ohmsche Leitung von Strom ist die Konstanz des elektrischen Widerstands und diese folgt aus der Proportionalität zwischen Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger $\boldsymbol{v}_D$ und elektrischem Feld $\boldsymbol{E}$ wie sie Gl. (8.37) für Elektronenleitung in Metallen und Gl. (8.47) für Ionenleitung in Elektrolyten ausdrücken. Viele Elektrolyte sind in der Tat sehr gute ohmsche Leiter, allerdings ist die Beweglichkeit der Ionen in Elektrolyten um etwa drei Größenordnungen geringer als die der Elektronen in Metallen. Bei der Ionenleitung in Elektrolyten gibt es noch einen weiteren Faktor, den es bei Elektronenleitung in Metallen so nicht gibt, nämlich die Konzentration der Ladungsträger im Elektrolyten. In vielen Elektrolyten ist die elektrische Leitfähigkeit eine lineare Funktion der Konzentration der gelösten Substanz über mehrere Größenordnungen. Im Fall von NaCl ist das für etwas mehr als vier Größenordnungen der Salzkonzentration der Fall. Bei hoher Konzentration kommt es aber zu einer Verringerung der Beweglichkeit der Ionen, die lineare Beziehung zwischen elektrischer Leitfähigkeit und Elektrolytkonzentration bricht zusammen und die Ionenleitung im Elektrolyten ist somit keine ohmsche Leitung mehr.

9. Grundlagen der Magnetostatik

In der Elektrostatik bildete die ruhende punktförmige elektrische Ladung, oder allgemeiner, ruhende Ladungsverteilungen, unseren Ausgangspunkt, deren elektrostatische Potenziale ϕ und Felder $\boldsymbol{E}$ wir anschließend untersuchten. Freie magnetische Ladungen gibt es aber nicht. Die Quellen statischer, also zeitunabhängiger Magnetfelder, sind stationäre elektrische Ströme. Diese Stromquellen des Magnetfeldes bilden als infinitesimale Stromschleifen einen magnetischen Dipol; magnetische Monopole gibt es nicht. In der Magnetostatik entsprechen magnetischer Nord- und Südpol eines solchen magnetischen Dipols den positiven und negativen elektrischen Punktladungen in der Elektrostatik. Trennt man einen Permanentmagneten, beispielsweise einen Stabmagneten, in zwei Teile, dann besitzen diese Teile jeweils wieder einen magnetischen Nord- und Südpol. Trennt man diese wieder in jeweils zwei Teile dann passiert das gleiche. Ein Permanentmagnet bleibt immer ein Magnet, egal wie oft man ihn auseinanderbricht. Die magnetischen Eigenschaften von Materialien lassen sich auf elektrische Ströme auf atomarer und molekularer Ebene zurückführen. Für das magnetische Feld sind bewegte Ladungen, das heißt der elektrische Strom, die fundamentale Größe.

9.1 Die Lorentzkraft

Die Grundgleichungen der Magnetostatik beschreiben die Wechselwirkung zwischen stationären elektrischen Strömen und den von ihnen erzeugten Magnetfeldern. Die Definition des elektrischen Stroms kennen wir mit Gl. (8.1) und das Konzept stationärer Ströme haben wir im letzten Kapitel in Abschnitt 8.1 eingeführt. Bevor wir uns den von elektrischen Strömen erzeugten Magnetfeldern und der Wechselwirkung zwischen elektrischen Strömen und Magnetfeldern zuwenden betrachten wir die Kraftwirkung eines Magnetfelds auf eine Punktladung q. Ebenso wie elektrische Punktladungen elektrostatische Potenziale ϕ und Felder $\boldsymbol{E}$ erzeugen und diese eine Kraft auf elektrische Punktladungen ausüben, so erzeugen stationäre elektrische Ströme magnetische Potenziale $\boldsymbol{A}$ und magnetische Felder

$\boldsymbol{B}$ die ihrerseits eine Kraft auf bewegte elektrische Ladungen ausüben. Gemäß Gl. (3.2) ist die einzige Kraft, die auf eine ruhende Punktladung q in einem elektrostatischen Feld $\boldsymbol{E}$ wirkt, $\boldsymbol{F} = q{\cdot}\boldsymbol{E}$. Auf eine gleiche ruhende Punktladung q, die sich in einem magnetischen Feld $\boldsymbol{B}$ befindet, übt $\boldsymbol{B}$ keinerlei Kraftwirkung aus. Erst wenn sich die Punktladung q im magnetischen Feld $\boldsymbol{B}$ mit einer Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ bewegt, also quasi einen lokalisierten Strom darstellt, übt $\boldsymbol{B}$ eine Kraft auf q aus, die sogenannte Lorentzkraft:

$$\boldsymbol{F}_L \;=\; q{\cdot}(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \tag{9.1}$$

Diese Lorentzkraft wirkt auf die Punktladung q senkrecht zur Richtung von $\boldsymbol{v}$ und von $\boldsymbol{B}$. Für eine positive Punktladung q gilt für die Richtung der Lorentzkraft die Rechte-Hand-Regel. Dabei setzt man Daumen, Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand in 90-Grad-Winkeln zueinander, was nur auf eine Art geht. Identifiziert man dann den Daumen mit der Bewegungsrichtung der positiven Punktladung q und den Zeigefinger mit der Richtung des Magnetfeldes $\boldsymbol{B}$, dann gibt uns der Mittelfinger die Richtung der Lorentzkraft. Betrachtet man eine negative Ladung dann wirkt die Kraft in die gerade entgegengesetzte Richtung, in die der Mittelfinger weist. In dem in Abb. 9.1 gezeigten Beispiel zeigt der Daumen in die y-Richtung, der Zeigefinger in z-Richtung und der Mittelfinger in die x-Richtung. Für eine negative Punktladung würde die Kraft in Abb. 9.1 in die negative x-Richtung wirken. Die kombinierte Kraftwirkung aus elektrostatischem Feld $\boldsymbol{E}$ und statischem Magnetfeld $\boldsymbol{B}$ auf eine Punktladung q die sich mit einer Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ in diesen Feldern bewegt ist:

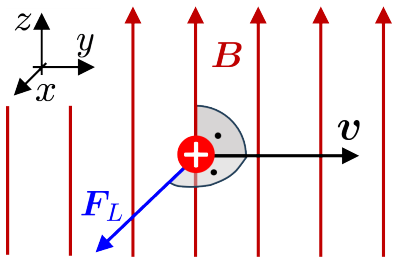


Abb. 9.1

$$\boldsymbol{F} \;=\; q{\cdot}(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \;=\; \boldsymbol{F}_C + \boldsymbol{F}_L \tag{9.2}$$

Die gesamte Kraftwirkung auf die Punktladung q ist die Summe aus Coulomb-Kraft $\boldsymbol{F}_C$ und Lorentzkraft $\boldsymbol{F}_L$. Manchmal wird in einem erweiterten Sinn auch diese gesamte Kraftwirkung als Lorentzkraft bezeichnet. Wir bleiben hier aber bei der Bezeichnung im engeren Sinn wo $\boldsymbol{F}_L$ nur die Kraftwirkung des Magnetfelds auf die Punktladung q beschreibt. Früher konnte man die Lorentzkraft bequem im Wohnzimmer demonstrieren, indem man einen starken Magneten nahe an den Fernseher hielt und damit eine Bildstörung produzierte. Die Kraftwirkung des Magneten auf die Elektronen in der Kathodenstrahlröhre des Fernsehers beeinflusste deren Bahnkurven und verzerrte so das Fernsehbild. Bei modernen Fernsehgeräten, die ohne Elektronenstrahlen arbeiten, ist dies nicht mehr möglich.

9.1.1 Kraft auf einen stromführenden Draht

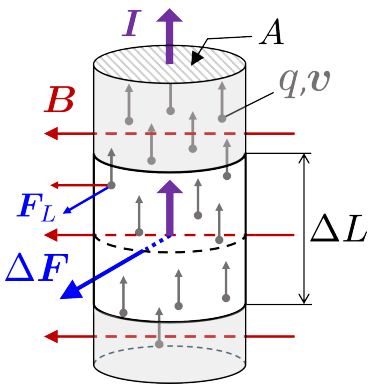


Abb. 9.2

Gl. (9.1) beschreibt den experimentellen Befund für die Kraftwirkung eines Magnetfelds $\boldsymbol{B}$ auf eine einzelne bewegte Ladung q, beispielsweise auf ein Elektron, das sich durch ein Magnetfeld bewegt. Diese Kraft $\boldsymbol{F}_L$ wirkt, wie in Abb. 9.2 für ein Elektron illustriert, genauso auf jedes einzelne Leitungselektronen eines stromdurchflossenen Drahtes, der sich in einem Magnetfeld befindet. Wie wir im letzten Kapitel gelernt haben bewegen sich diese Elektronen mit einer Driftgeschwindigkeit v_D durch den Draht. Die Richtung von v_D, also der Vektor $\boldsymbol{v}_D$, ist durch die Orientierung des Drahtes vorgegeben, in dem die Elektronen vom negativen Potenzialende des Drahtes zum positiven Potenzialende fließen. In einem stromführenden Draht bewegt sich aber nicht nur ein Elektron im Draht sondern es bewegen sich viele. Wir müssen also über die Kraftwirkung auf viele Ladungen q summieren. Das können wir tun, indem wir uns, wie in Abb. 9.2 skizziert, in Gedanken einen kleinen Drahtabschnitt mit dem Volumen $\Delta V = A{\cdot}\Delta L$ herausschneiden wobei A die Querschnittsfläche des Drahtes ist und ΔL die Länge des Drahtabschnitts, den wir betrachten. Ist die Elektronendichte im Draht wieder homogen n_e dann ist die gesamte Kraft $\Delta\boldsymbol{F}$ welche auf die Ladungen in diesem Drahtabschnitt wirkt gegeben durch:

$$\Delta\boldsymbol{F} = n_e{\cdot}\Delta V{\cdot}q{\cdot}\boldsymbol{v}_D \times \boldsymbol{B} = (n_e{\cdot}q{\cdot}\boldsymbol{v}_D \times \boldsymbol{B}){\cdot}A{\cdot}\Delta L = (\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}){\cdot}A{\cdot}\Delta L \tag{9.3}$$

Hier haben wir im letzten Schritt wieder Gl. (8.3) genutzt. Mit Gl. (8.4) können wir $\boldsymbol{j}{\cdot}A$ als Stromvektor schreiben und erhalten damit für die Lorentzkraft $\Delta\boldsymbol{F}$ die auf den Drahtabschnitt der Länge ΔL wirkt:

$$\Delta\boldsymbol{F} = (\boldsymbol{I} \times \boldsymbol{B}){\cdot}\Delta L \tag{9.4}$$

Es wirkt also auf den stromführenden Draht eine Kraft pro Längeneinheit die dem Kreuzprodukt $\boldsymbol{I} \times \boldsymbol{B}$ entspricht. Diese Kraft hängt nur von der Richtung und Stärke des Stromflusses $\boldsymbol{I}$ ab sowie von der Richtung und Stärke des Magnetfeldes $\boldsymbol{B}$. Es spielt keine Rolle was für Teilchen den elektrischen Strom tragen oder welche elektrische Ladung sie besitzen. Einzig Größe und Richtung des Stroms sind bei gegebenem Magnetfeld für die Kraft auf den Draht relevant. Polen wir den Draht um und lassen den Strom in die entgegengesetzte Richtung fließen, dann zeigt auch die Kraft in die gerade entgegengesetzte Richtung.

9.2 Das Ampèresche Gesetz

Auf einen stromführenden Draht wirkt nicht nur die Lorentzkraft eines externen Magnetfeldes, ein stromführender Draht ist selbst Quelle eines Magnetfeldes. Das dem so ist kann man leicht überprüfen, indem man zwei Drähte, die keinen Kontakt haben, parallel nebeneinander in einem magnetfeldfreien Raum aufspannt und dann durch beide Drähte den gleichen Strom schickt. Tut man dies, so ziehen sich die beiden Drähte an, schickt man entgegengesetzt gleiche Ströme durch die beiden Drähte, so stoßen sie sich ab. Abb. 9.3 illustriert diese Situationen: bei paralleler Stromrichtung ziehen sich die beiden Drähte an, bei antiparalleler Stromrichtung stoßen sie sich ab. Die Richtung der Kraft ist jeweils senkrecht zur Stromrichtung was bedeutet, dass die Richtung des erzeugten Magnetfeldes und die Kraftrichtung eine Ebene senkrecht zum jeweiligen Draht aufspannen müssen. Weil es keine magnetischen Ladungen, also magnetische Monopole gibt, die als Quellen oder Senken dienen könnten, müssen Magnetfeldlinien immer geschlossen sein. Diese Quellenfreiheit des Magnetfeldes drückt sich dadurch aus, dass die Divergenz des Magnetfeldes gleich null ist, also

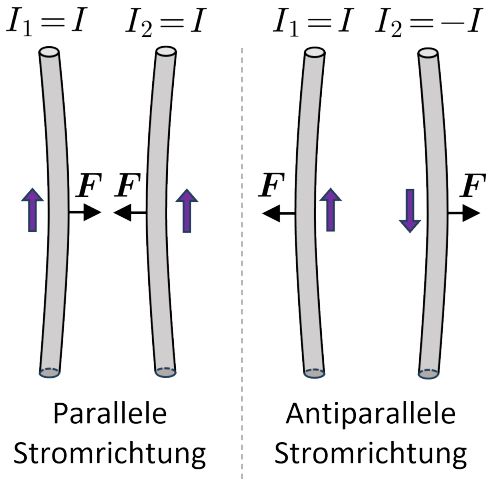


Abb. 9.3

$$\nabla \boldsymbol{B} = 0 \tag{9.5}$$

Gl. (9.5) ist die erste Maxwell-Gleichung der Magnetostatik in differentieller Form. Die Integralform von Gl. (9.5) erhalten wir, indem wir den magnetischen Fluss Φ des Magnetfeldes durch eine offene Fläche A betrachten. Dieser ist:

$$\Phi = \int_A \boldsymbol{B}\, \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \tag{9.6}$$

Betrachten wir nun eine geschlossene Fläche S die ein Volumen Ω umschließt so folgt mit Gl. (9.5) aus dem Gaußschen Satz für den magnetischen Fluss Φ:

$$\Phi = \int_S \boldsymbol{B}\, \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \int_V \nabla \boldsymbol{B}\, \mathrm{d}^3 r = 0 \tag{9.7}$$

Die Integralform der ersten Maxwell-Gleichung der Magnetostatik lautet somit

$$\int_S \boldsymbol{B}\, \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = 0 \tag{9.8}$$

Mit Gl. (2.35) folgt aus $\nabla \boldsymbol{B} = 0$ unmittelbar, dass $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})$ die Rotation eines Vektorpotenzials $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})$ sein muss, also

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \nabla \times \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \tag{9.9}$$

Aus Gl. (9.6) und Gl. (9.9) folgt mit Hilfe des Stokes'schen Satzes für den magnetischen Fluss durch eine offene Fläche A:

$$\Phi = \int_A \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \int_A (\nabla \times \boldsymbol{A})\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \oint_C \boldsymbol{A}\,\mathrm{d}s \tag{9.10}$$

wobei C die Berandung der offenen Fläche A ist. Gl. (9.10) sagt uns, dass der magnetische Fluss durch eine offene Fläche nur vom Wert des Vektorpotenzials $\boldsymbol{A}$ auf der Berandung dieser offenen Fläche abhängt. Geht die offene Fläche A in eine geschlossene Fläche S über, dann verschwindet die Berandung C und damit wird das Wegintegral null, wir erhalten also wieder $\Phi = 0$, das Ergebnis von Gl. (9.7). Der Fluss des Magnetfeldes aus einer geschlossenen Fläche S heraus muss immer null sein. Wegen der Quellenfreiheit des Magnetfeldes kommen daher als Feldlinien des von einem stromdurchflossenen Draht erzeugten Magnetfeldes, wie in Abb. 9.4 gezeigt, nur konzentrische Kreise um den Draht herum in Frage. Es war Christian Oersted der 1820 entdeckte, dass ein stromdurchflossener Draht die Orientierung einer in seiner Nähe befindlichen Kompassnadel ändert. Er erklärte den Effekt damit, dass der stromdurchflossene Draht um sich herum ein Magnetfeld erzeugt dessen Stärke proportional zum Strom I und umgekehrt proportional zum Abstand r von der Drahtachse ist. Heute schreiben wir diese von Oersted entdeckte Gesetzmäßigkeit als

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{r} \tag{9.11}$$

wobei die Größe μ_0 die magnetische Feldkonstante ist die mit der elektrischen Feldkonstante ϵ_0 über die Lichtgeschwindigkeit c verknüpft ist:

$$c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \tag{9.12}$$

Die Feldlinien des vom Strom I erzeugten Magnetfeldes sind konzentrische Kreise. Schreiben wir den Strom als Vektor dann lautet, wie man leicht durch Betragsbildung verifizieren kann, die Vektorform von Gl. (9.11):

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{\boldsymbol{I} \times \boldsymbol{r}}{r^2} \tag{9.13}$$

Der Richtungssinn des vom Draht erzeugten Magnetfeldes hängt von der Stromrichtung ab. Man kann ihn einfach mit der Rechte-Faust-Regel bestimmen: Macht man mit der

rechten Hand das Daumen-nach-oben Zeichen wobei der Daumen in die Stromrichtung zeigt, dann geben die anderen vier, zur Handfläche gekrümmten Finger, den Richtungssinn der Magnetfeldlinien wieder.

Abb. 9.4 illustriert dies für zwei Drähte mit entgegengesetzter Stromrichtung. In einen Fall verläuft die Magnetfeldrichtung des konzentrischen Magnetfeldes gegen den Uhrzeigersinn im anderen im Uhrzeigersinn. Ebenso wie für die Coulomb-Kraft gilt für die Lorentzkraft das Superpositionsprinzip. Bringt man daher die beiden Drähte in Abb. 9.4 nahe aneinander so verstärkt sich das Magnetfeld zwischen den Drähten, weil die Feldlinien in die gleiche Richtung zeigen. Das Magnetfeld zwischen den Drähten ist größer als außerhalb was insgesamt zu einer abstoßenden Kraft zwischen den Drähten führt. Bei gleicher Stromrichtung in den Drähten zeigen die Magnetfeldlinien zwischen den Drähten aber in entgegengesetzte Richtungen, die Felder zwischen den Drähten kompensieren sich und das Feld zwischen den Drähten ist damit schwächer. Im Ergebnis führt dies zu einer insgesamt anziehenden Kraft zwischen den beiden parallelen Drähten.

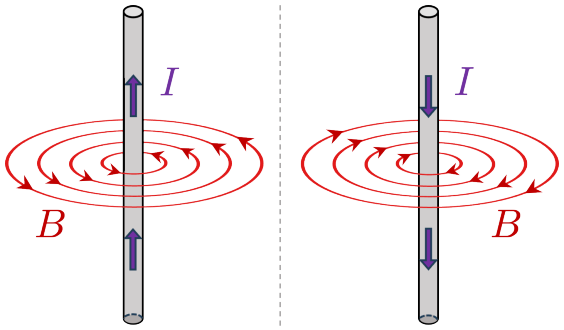


Abb. 9.4

Die Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik (siehe Tab. 3.1) sagen uns, dass das elektrostatische Feld $\boldsymbol{E}$ Quellen und Senken besitzt und dass es wirbelfrei ist. Vom magnetostatischen Feld $\boldsymbol{B}$ wissen wir bisher nur, dass magnetische Feldlinien geschlossen Kurven sind und dass daher Magnetfelder weder Quellen noch Senken haben. Aber wie sieht es beim Magnetfeld mit der Wirbelfreiheit aus? Dazu können wir uns entweder das Wegintegral des Magnetfeldes entlang eines geschlossenen Weges, also seine Zirkulation, ansehen oder die Rotation des Magnetfeldes berechnen. Die Zirkulation des von einem stromführenden Draht erzeugten Magnetfeldes in Gl. (9.11) ist einfach zu berechnen, indem man als Integrationsweg einen geschlossenen Kreis mit Radius r um den Draht wählt:

$$\oint_C \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} \;=\; \frac{\mu_0 I}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1}{r}\cdot r\,\mathrm{d}\varphi \;=\; \frac{\mu_0 I}{2\pi}\cdot 2\pi \;=\; \mu_0 I \tag{9.14}$$

Dieses Wegintegral hängt für einen beliebigen geschlossenen Weg C nur von dem von C eingeschlossenen Strom I multipliziert mit μ_0 ab. Schließt der Weg C keinen stromführenden Leiter ein, dann ist das Integral gleich null. Die Gleichung

$$\oint_C \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} \;=\; \mu_0 I \tag{9.15}$$

ist das sogenannte Ampèresche Gesetz, benannt nach André-Marie Ampère, der es als erster formulierte. Es besagt, dass die Zirkulation des Magnetfeldes entlang einer geschlossenen Kurve C proportional zum elektrischen Strom ist, den diese Kurve umschließt. Betrachten wir ein Wegintegral C das aus zwei Teilstücken C_1 und C_2 bestehen soll und sich, wie in Abb. 9.5 skizziert, eng um einen Leiter, der den Storm I führt, schlingen soll, diesen selbst aber nicht einschließt.

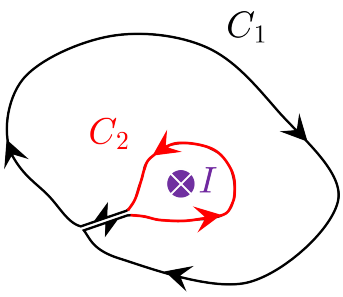


Abb. 9.5

Das Wegintegral Gl. (9.15) ist daher für den Weg $C = C_1 + C_2$ null. Schließt sich der Flaschenhals, welcher C_1 und C_2 verbindet, dann heben sich die Wegintegrale über die entsprechenden Teilstücke des Flaschenhalses auf und die Wegstücke C_1 und C_2 separieren. Nachdem C_1 und C_2 separiert sind schließt jede dieser geschlossenen Kurven den Stromleiter ein, sie haben aber jetzt nicht mehr den gleichen Umlaufsinn da C_2 gegen den Uhrzeigersinn und C_1 im Uhrzeigersinn durchlaufen wird. Drücken wir in Formeln aus, was wir gerade mit Worten beschrieben haben, so heißt dies:

$$\oint_{C_1+C_2} \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \;=\; 0 \;=\; \oint_{C_1} \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} + \oint_{C_2} \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \;=\; \oint_{C_1} \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} - \oint_{-C_2} \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}$$

Daraus folgt:

$$\oint_{C_1} \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \;=\; \oint_{-C_2} \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \;=\; \mu_0 I$$

C_1 und $-C_2$ haben den gleichen Umlaufsinn und diese Gleichung sagt uns daher, dass egal wie wir die geschlossene Kurve C in Gl. (9.15) wählen, solange sie den Strom I einschließt, wird das Ergebnis immer $\mu_0 I$ sein und ansonsten null. Indem wir mit Gl. (8.5) den Strom I durch die Stromdichte $\boldsymbol{j}$ ersetzen können wir das Ampèresche Gesetz in Gl. (9.15) in einer noch allgemeineren Form schreiben als:

$$\oint_{C} \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} \;=\; \mu_0 \oint_{A} \boldsymbol{j}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \tag{9.16}$$

Mit dem Stokes'schen Satz aus Gl. (2.46) wissen wir, dass wir für den linken Teil dieser Gleichung schreiben können:

$$\oint_{C} \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} \;=\; \int_{A} (\nabla \times \boldsymbol{B})\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \tag{9.17}$$

Die rechten Seiten von Gl. (9.16) und Gl. (9.17) müssen folglich identisch sein und somit muss gelten:

$$\int_{A} \Big[(\nabla \times \boldsymbol{B}) - \mu_0 \boldsymbol{j} \Big]\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \;=\; 0 \tag{9.18}$$

Damit Gl. (9.18) erfüllt ist muss der Integrand verschwinden. Mit $\mu_0 = 1/c^2\epsilon_0$ muss also gelten:

$$c^2 \nabla \times \boldsymbol{B} = \frac{\boldsymbol{j}}{\epsilon_0} \tag{9.19}$$

Gl. (9.19) ist die zweite Maxwell-Gleichung der Magnetostatik. Wie wir gesehen haben, folgt sie über den Stokes'schen Satz direkt aus dem Ampèreschen Gesetz.

9.2.1 Magnetfeld im Innern eines stromführenden Leiters

Das Magnetfeld im Innern eines Leiters können wir mit dem Ampèreschen Gesetz bestimmen, indem wir den geschlossenen Weg C in Gl. (9.15) ins Leiterinnere verlegen. Gehen wir von einem zylinderförmigen Leiter mit Radius a aus in dem ein Strom I_0 mit konstanter Stromdichte über den Leiterquerschnitt fließt. Der Strom welcher so durch einen kreisförmigen Integrationsweg im Innern des Leiters mit Radius $r \leq a$ eingeschlossen wird ist dann gleich $I_0 r^2/a^2$ und Gl. (9.15) liefert uns für das entsprechende Magnetfeld:

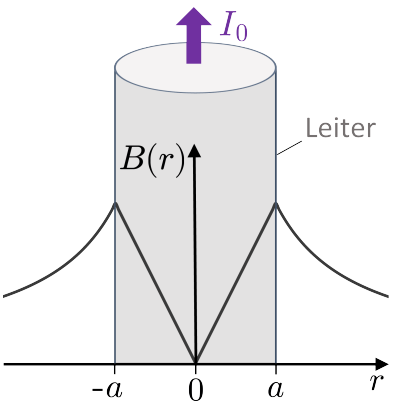


Abb. 9.6

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot I_0 \cdot \frac{r^2}{a^2}$$

Daraus folgt:

$$B(r) = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi a^2} \cdot r \tag{9.20}$$

Abb. 9.6 skizziert im Querschnitt den Verlauf des Magnetfelds im Leiterinneren und im Außenraum. Für die Leiteroberfläche ergibt sich gerade der Wert aus Gl. (9.11) für $r = a$ und von dort fällt das Magnetfeld im Leiterinneren linear ab, bis es in der Mitte des Leiters verschwindet. Außerhalb des Leiters fällt das Magnetfeld gemäß Gl. (9.11) mit r^{-1} ab. Wir haben das Magnetfeld hier als Skalar geschrieben, aber es ist natürlich eine Vektorgröße. Wir wissen, dass das Magnetfeld senkrecht zum Stromverlauf und senkrecht zum Radiusvektor $\boldsymbol{r}$ verlaufen muss. Mit Gl. (9.14) können wir den Magnetfeldvektor im Innern und Äußern des stromdurchflossenen Leiters in Abb. 9.6 schreiben als

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{(\boldsymbol{I}_0 \times \boldsymbol{r})}{a^2} \qquad \text{im Leiter} \tag{9.21}$$

und

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{(\boldsymbol{I}_0 \times \boldsymbol{r})}{r^2} \qquad \text{außerhalb des Leiters} \tag{9.22}$$

In Abschnitt 4.3 haben wir das elektrische Feld eines Koaxialkabels mit statischen Ladungen verschiedener Polarität auf Innen- und Außenleiter bestimmt. Dabei haben wir gelernt, dass das elektrische Feld außerhalb des Koaxialkabels verschwindet. Stationäre Ströme, die im inneren und äußeren Leiter des Koaxialkabels in entgegengesetzte Richtungen fließen bedeuten bewegte positive und negative Ladungsdichten auf Innen- bzw. Außenleiter und damit ist das elektrische Feld außerhalb des Koaxialkabels weiterhin null. Typischerweise fließt, so wie in Abb. 9.7, in einem solchen Kabel im inneren Leiter ein Strom I_0 und im äußeren Leiter ein gegengleicher Strom $-I_0$. Der Strom, den ein kreisförmiges Wegintegral einschließt das außerhalb des äußeren Leiters verläuft, ist daher $I_0 - I_0 = 0$ und mit Gl. (9.14) ist das Magnetfeld außerhalb des Koaxialkabels damit null. Ein Integrationsweg, der zwischen innerem und äußerem Leiter verläuft, schließt nur den Strom I_0 des inneren Leiters ein und das Magnetfeld zwischen Innen- und Außenleiter des Koaxialkabels ist durch Gl. (9.14) mit $I = I_0$ gegeben. Was kann uns aber das Ampèresche Gesetz über das Magnetfeld im Außenleiter sagen? Dazu betrachten wir den Integrationsweg r mit $r_{a_1} \leq r \leq r_{a_2}$ in Abb. 9.7. Für diesen Integrationsweg, der im Außenleiter verläuft, ist das Magnetfeld gegeben durch den Anteil, der vom Strom im Innenleiter herrührt und dem Stromanteil des Außenleiters der innerhalb von r liegt:

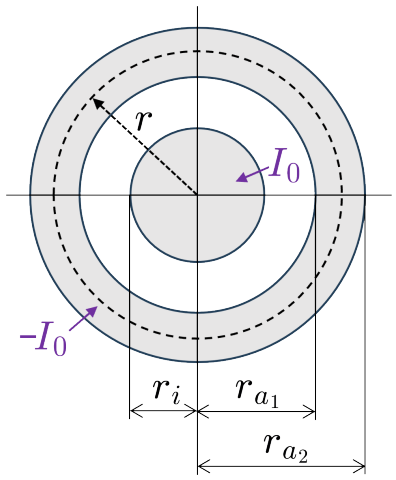


Abb. 9.7

$$B(r) = \mu_0 I_0 - \mu_0 I_0 \cdot \frac{\pi r^2 - \pi r_{a_1}^2}{\pi r_{a_2}^2 - \pi r_{a_1}^2} \quad , \quad r_{a_1} \leq r \leq r_{a_2}$$

Das können wir noch zusammenfassen zu:

$$B(r) = \mu_0 I_0 \cdot \frac{r_{a_2}^2 - r^2}{r_{a_2}^2 - r_{a_1}^2} \quad , \quad r_{a_1} \leq r \leq r_{a_2} \tag{9.23}$$

Mit Gl. (9.20), Gl. (9.11) und Gl. (9.23) kennen wir den gesamten Verlauf der Magnetfeldstärke im Koaxialkabel von innen nach außen. Abb. 9.8 zeigt diesen Verlauf für ein fiktionales Koaxialkabel in dem zu Darstellungszwecken r_i, r_{a_1} und r_{a_2} äquidistant gewählt wurden. Innerhalb des Außenleiters steigt mit zunehmendem r der Anteil vom Gesamtstrom $-I_0$ der zur Kompensation des durch den Strom I_0 erzeugten Magnetfeldes beiträgt bis bei $r = r_{a_2}$ der

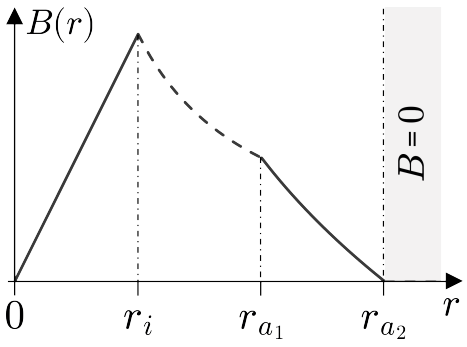


Abb. 9.8

gesamte Strom $-I_0$ beiträgt und die Magnetfeldstärke auf null geht. Was können wir zum Verlauf der Feldlinien von $\boldsymbol{B}$ im Koaxialkabel sagen? Natürlich müssen sie radial um die Achse des Koaxialkabels verlaufen. Aber in welche Richtung? Der Richtungssinn der Feldlinien von $\boldsymbol{B}$ ist durch den Richtungssinn des elektrischen Stroms im Koaxialkabel vorgegeben. Bis zu $r = r_{a_1}$ ist das der Stromvektor $\boldsymbol{I}_0$ im Innenleiter. Bei $r > r_{a_1}$ beginnt man Anteile des Stromvektors $-\boldsymbol{I}_0$ zu $\boldsymbol{I}_0$ zu addieren aber der Gesamtstromvektor zeigt weiterhin in die Richtung von $\boldsymbol{I}_0$; und das tut er bis bei $r = r_{a_2}$ die Stromvektoren von Innen und Außenleiter sich gegenseitig kompensieren und den Nullvektor ergeben. Die Orientierung der Feldlinien von $\boldsymbol{B}$ wird also im ganzen Koaxialkabel durch die Orientierung der Stromrichtung im Innenleiter bestimmt.

9.2.2 Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule

Das Magnetfeld im Innern einer stromdurchflossenen Spule deren Länge sehr viel größer als ihr Durchmesser ist können wir einfach berechnen. Bei einer einzelnen ringförmigen Stromschleife wissen wir, dass das Magnetfeld im Inneren des Rings senkrecht zu diesem durch die Ringebene hindurchtreten muss. Genauso wie sich zwei stromführende Drähte die parallel zueinander verlaufen anziehen, wenn der Strom in ihnen in die gleiche Richtung fließt, so ziehen sich zwei Stromschleifen an in denen der Strom in die gleiche Richtung fließt. Bringen wir also einen identischen zweiten stromführenden Ring so über den ersten, dass die Ringebenen parallel übereinander liegen, dann ziehen sich diese Ringe an und das Magnetfeld das senkrecht durch beide Ringebenen läuft ist stärker als das eines einzelnen Rings. Bei einer Magnetfeldspule sind wie in Abb. 9.9 skizziert viele solcher Ringe übereinander gestapelt in denen der Strom in allen Ringen in die gleiche Richtung fließt. Mit so einer Spule kann man also ein sehr viel stärkeres Magnetfeld im Innern der Spule erzeugen das parallel zur Spulenachse verläuft. Ist die Länge der Spule sehr viel größer als ihr Durchmesser dann können wir das Magnetfeld $\boldsymbol{B}_a$ im Außenraum im Vergleich zum Magnetfeld $\boldsymbol{B}_i$ im Innern der Spule vernachlässigen. Berechnen wir nun das Wegintegral über das Magnetfeld für einen Weg der wie in Abb. 9.9 gezeigt eine Anzahl von N Windungen auf der linken Seite der Spule umschließt so stellen wir zuerst fest, dass die Wegstücke innerhalb der Spule die normal zum Magnetfeld $\boldsymbol{B}_i$ im Innern verlaufen nichts beitragen können. Was das Magnetfeld

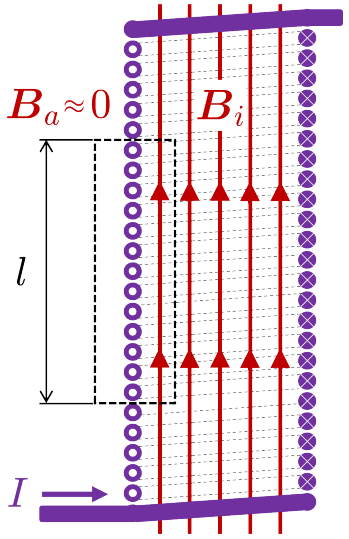


Abb. 9.9

$\boldsymbol{B}_a$ außerhalb der Spule betrifft, so können wir es vernachlässigen, weil es mit $\boldsymbol{B}_a \approx 0$ nichts zum Wegintegral beiträgt. Somit bleibt nur der Beitrag des Wegintegrals über die Länge l im Spuleninnern. Durch jede der N Windungen der Spule, die im Integrationsweg enthalten ist, fließt der Strom I und somit folgt aus dem Ampèreschen Gesetz, dass

$$B_i \cdot l \;=\; \mu_0 \cdot N \cdot I \qquad \text{bzw.} \qquad B_i \;=\; \mu_0 \cdot n \cdot I \tag{9.24}$$

wobei $n = N/l$ die Anzahl der Windungen pro Längeneinheit ist. Weil die normal zum Magnetfeld verlaufenden Integrationswege nichts beitragen können wir den Abschnitt der Länge l beliebig in das Volumen der Spule hineinschieben, ohne dass sich das Ergebnis ändert. Das heißt aber nichts anders, als dass das Magnetfeld B_i im Spuleninnern homogen ist, der magnetische Fluss Φ ist also überall in der Spule gleich.

9.3 Das Gesetz von Biot-Savart

Wir beginnen mit einem Rückblick auf das Ende des zweiten Kapitels wo wir in Abschnitt 2.4.1 die bestimmende Gleichung Gl. (2.75) für ein Vektorpotenzial wie $\boldsymbol{A}$ hergeleitet haben. Das Ergebnis können wir jetzt hierher übertragen. Mit Gl. (9.9) und Gl. (9.19) ist die bestimmende Gleichung für das Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}$ des Magnetfeldes:

$$c^2 \nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) \;=\; \frac{\boldsymbol{j}}{\epsilon_0} \tag{9.25}$$

Werten wir die linke Seite von Gl. (9.25) mit der entsprechenden Formel in Tab. 2.1 aus, so erhalten wir:

$$\nabla(\nabla \boldsymbol{A}) - \Delta \boldsymbol{A} \;=\; \frac{\boldsymbol{j}}{\epsilon_0 c^2} \tag{9.26}$$

Das aber ist genau die Bestimmungsgleichung Gl. (2.75) die wir in Abschnitt 2.4.1 diskutiert haben. Dort haben wir gesehen, dass das Vektorpotenzial immer nur bis auf den Gradienten eines Skalarfeldes Λ eindeutig ist. Das ist so weil immer gilt $\nabla \times \nabla\Lambda = 0$. Somit können wir $\boldsymbol{A}$ schreiben als:

$$\boldsymbol{A} \;=\; \boldsymbol{A}' + \nabla\Lambda \tag{9.27}$$

$\nabla\Lambda$ können wir also immer frei wählen, weil es herausfällt, sobald wir die Rotation davon nehmen. So etwas Ähnliches haben wir auch beim Potenzial ϕ des elektrostatischen Feldes gefunden. Dort haben wir diese Freiheit genutzt, um ϕ im Unendlichen auf den Wert Null festzulegen. Im Rahmen der Magnetostatik nutzen wir die Freiheit die wir bei der Festlegung von $\boldsymbol{A}$ haben, um zu verlangen, dass $\nabla \boldsymbol{A} = 0$ gelten soll, genauso wie wir das schon in Abschnitt 2.4.1 gemacht haben. Tun wir das und wählen $\nabla\Lambda$ in Gl. (9.27) so, dass $\nabla \boldsymbol{A} = 0$ gilt (die sogenannte Coulomb Eichung), dann wird aus Gl. (9.26):

$$\Delta \boldsymbol{A} = -\frac{\boldsymbol{j}}{\epsilon_0 c^2} \tag{9.28}$$

Gl. (9.28) ist das Magnetostatik-Pendant zur Poisson-Gleichung Gl. (3.21) der Elektrostatik mit dem Unterschied, dass wir es hier mit einer Vektorgleichung zu tun haben. Aber die Gleichungen für die Komponenten von $\boldsymbol{A}$ und $\boldsymbol{j}$

$$\Delta A_x = -\frac{j_x}{\epsilon_0 c^2} \quad , \quad \Delta A_y = -\frac{j_y}{\epsilon_0 c^2} \quad , \quad \Delta A_z = -\frac{j_z}{\epsilon_0 c^2}$$

sind exakte mathematische Entsprechungen von Gl. (3.21). Der Vergleich von Gl. (9.28) und Gl. (3.21) zeigt, dass die Rollen, welche elektrische Ladungsverteilungen in der Elektrostatik und die Stromdichte in der Magnetostatik spielen, sich direkt entsprechen. Beim elektrostatischen Potenzial gab uns Gl. (2.74) in der Form von Gl. (4.3) die allgemeine Lösung für die Poisson Gleichung Gl. (4.1). Entsprechend ist mit Gl. (2.76) die allgemeine Lösung von Gl. (9.28):

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2} \int \frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \, \mathrm{d}^3 r' \tag{9.29}$$

Weil es keinen «Punktstrom» gibt, steht auf der rechten Seite von Gl. (9.29) im Unterschied zu Gl. (4.3) nur ein Term. Sobald wir $\boldsymbol{A}$ kennen können wir das Magnetfeld über $\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$ bestimmen. Mit Gl. (9.29) erhalten wir so:

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2} \int \left(\nabla_{\boldsymbol{r}} \times \frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \right) \mathrm{d}^3 r' \tag{9.30}$$

Für den eingeklammerten Ausdruck im Integral erhalten wir mit unserer Formelsammlung aus Tab. 2.1:

$$\begin{aligned} \nabla_{\boldsymbol{r}} \times \frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} &= \frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \Big[\underbrace{\nabla_{\boldsymbol{r}} \times \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')}_{=0} \Big] + \left(\nabla_{\boldsymbol{r}} \frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \right) \times \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}') \\ &= -\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3} \times \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}') = \frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}') \times (\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3} \end{aligned}$$

Setzen wir dies in Gl. (9.30) ein dann erhalten wir als Bestimmungsgleichung für $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})$:

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2} \int \frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}') \times (\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3} \, \mathrm{d}^3 r' \tag{9.31}$$

Bis auf den Faktor c^{-2} und die Tatsache, dass im Zähler nicht das Produkt von Ladungsdichte $\rho(\boldsymbol{r}')$ und Abstandsvektor $\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'$ sondern das Vektorprodukt aus $\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')$ und Abstandsvektor $\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'$ steht, hat Gl. (9.31) die exakt gleiche Struktur wie die entsprechende Gleichung für das elektrostatische Feld $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ in Gl. (3.8). So wie man das elektrostatische Feld $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ an einem bestimmten Punkt im Raum durch die Integration über

das Volumen erhält, welches die Ladungsdichteverteilung $\rho(\boldsymbol{r}')$ enthält, so erhält man das Magnetfeld $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})$ an einem bestimmten Punkt im Raum durch die Integration über das Volumen, welches die Stromdichteverteilung $\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')$ enthält. Mit Gl. (9.31) können wir das von einer beliebigen Stromdichteverteilung $\boldsymbol{j}$ erzeugte Magnetfeld bestimmen. Ob es sich dabei zum Beispiel um einen geladenen Teilchenstrom beliebiger Geometrie oder um stromführende Drähte handelt spielt keine Rolle. Letztere sind aber häufig von Interesse, insbesondere dünne stromführende Drähte.

Betrachten wir den dünnen Draht in Abb. 9.10 und das kleine Drahtsegment das vergrößert wiedergegeben ist. Das Drahtvolumen, über das wir in Gl. (9.31) integrieren müssen, können wir mit den Bezeichnungen aus dem vergrößerten Drahtausschnitt in Abb. 9.10 schreiben als

$$\mathrm{d}^3r' \;=\; \mathrm{d}\boldsymbol{a}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$$

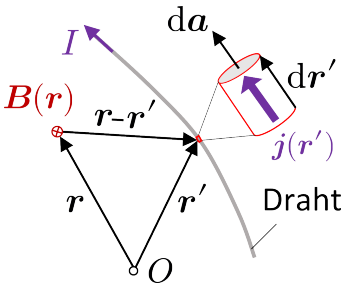


Abb. 9.10

wobei $\mathrm{d}\boldsymbol{a}$ das gerichtete Flächenelement des Drahtquerschnitts ist und $\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$ ist das differentielle Bogenelement entlang des Drahtes. Mit dem konstanten Strom $I = \boldsymbol{j}\,\mathrm{d}\boldsymbol{a}$ wird somit aus Gl. (9.31):

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{I}{4\pi\epsilon_0 c^2}\int_L \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}'\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3} \tag{9.32}$$

Der Integrationsweg L führt in Gl. (9.32) über die Strecke des Drahtes die von Interesse ist, deren Beitrag zum Magnetfeld an der Stelle $\boldsymbol{r}$ man eben berechnen möchte. Gl. (9.32) ist das Gesetz von Biot-Savart mit dem man den Beitrag eines beliebigen Stücks stromführenden Drahtes zum Magnetfeld an einer bestimmten Position berechnen kann.

9.3.1 Gerader, unendlich langer, stromführender Draht

Wir betrachten einen geraden, unendlich langen Draht der entlang der z-Achse verläuft. Es ist also $\boldsymbol{r}' = z'\hat{\boldsymbol{e}}_z$ und $\mathrm{d}\boldsymbol{r}' = \hat{\boldsymbol{e}}_z\,\mathrm{d}z'$ und damit folgt aus Gl. (9.32) in Zylinderkoordinaten $r = (R\cos\varphi, R\sin\varphi, z)$:

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{I}{4\pi\epsilon_0 c^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_z\,\mathrm{d}z'\times(\boldsymbol{r}-z'\hat{\boldsymbol{e}}_z)}{|\boldsymbol{r}-z'\hat{\boldsymbol{e}}_z|^3} \;=\; \frac{I\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi}{4\pi\epsilon_0 c^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{R\,\mathrm{d}z'}{\left[R^2+(z-z')^2\right]^{3/2}}$$

Mit der Substitution $u = (z-z')/R$, Partialbruchzerlegung des Integranden und anschließender partieller Integration des zweiten Integranden wird daraus:

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{I\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{1}{R}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{\left[1+u^2\right]^{3/2}} = \frac{I\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{1}{R}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{1+u^2}} - \frac{u^2}{\left[1+u^2\right]^{3/2}}\right)\mathrm{d}u$$

$$= \frac{I\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{1}{R}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^2}} + u\cdot\frac{1}{\sqrt{1+u^2}}\bigg|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^2}}\right)$$

Von den drei Termen in der Klammer heben sich die beiden Integrale gegenseitig auf, und der Ausdruck vereinfacht sich zu:

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{I\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{1}{R}\cdot\left(\frac{u}{\sqrt{1+u^2}}\bigg|_{-\infty}^{+\infty}\right)$$

Um den Ausdruck in der Klammer zu bestimmen, müssen wir explizit die Grenzwertbetrachtungen für $-\infty$ und $+\infty$ machen:

$$\frac{u}{\sqrt{1+u^2}}\bigg|_{-\infty}^{+\infty} = \lim_{u\to\infty}\frac{u}{\sqrt{1+u^2}} - \lim_{u\to-\infty}\frac{u}{\sqrt{1+u^2}}$$

$$= \lim_{u\to\infty}\frac{u}{|u|\sqrt{1/u^2+1}} - \lim_{u\to-\infty}\frac{u}{|u|\sqrt{1/u^2+1}}$$

$$= \lim_{u\to\infty}\left(\frac{u}{|u|\sqrt{1/u^2+1}} - \frac{-u}{|u|\sqrt{1/u^2+1}}\right)$$

$$= \lim_{u\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{1/u^2+1}} - \frac{-1}{\sqrt{1/u^2+1}}\right) = 1-(-1) = 2$$

Damit liefert uns das Gesetz von Biot-Savart für den geraden, unendlich langen Draht:

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{I\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi}{2\pi\epsilon_0 c^2}\frac{1}{R} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 c^2}\frac{I}{R}\begin{pmatrix}-\sin\varphi\\ \cos\varphi\\ 0\end{pmatrix} \tag{9.33}$$

Den Betrag dieses Magnetfeldes hat uns schon Gl. (9.20) geliefert aber hier haben wir mit Gl. (9.33) nun nicht nur den Betrag der magnetischen Feldstärke, sondern das Magnetfeld als Vektorgröße vorliegen. Wie uns Gl. (9.33) zeigt, ist es in der Tat radialsymmetrisch, die Magnetfeldlinien sind konzentrische Kreise um den stromführenden Draht und der Magnetfeldvektor zeigt in Richtung der Kreistangente $\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$. Bei der Herleitung von Gl. (9.33) haben wir stillschweigend vorausgesetzt, dass der Draht keine radiale Ausdehnung hat, also unendlich dünn ist; in Gl. (9.8) besitzt der Draht ebenfalls keine radiale Ausdehnung. Das haben wir aber dann in Abschnitt 9.2.1 korrigiert, wo wir uns das Magnetfeld im Innern eines stromführenden Drahtes angesehen haben. Dabei haben wir mit Gl. (9.20) festgestellt, dass das Magnetfeld im Innern des Drahtes an seinem Rand gerade den Wert

von Gl. (9.11) annimmt. Das ist natürlich genauso für Gl. (9.33) der Fall, die dann anstatt von Gl. (9.20) das Magnetfeld außerhalb eines langen Drahtes mit endlicher radialer Ausdehnung a beschreibt. Für das Magnetfeld im Innern des Drahtes können wir dann mit Gl. (9.33) auch schreiben:

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{I\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi}{2\pi\epsilon_0 c^2}\frac{R}{a^2} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 c^2}\frac{I\cdot R}{a^2}\begin{pmatrix}-\sin\varphi\\ \cos\varphi\\ 0\end{pmatrix} \tag{9.34}$$

9.3.2 Kraft zwischen zwei stromführenden Drähten

Den Ausdruck aus Gl. (9.4) für die Kraft $\Delta\boldsymbol{F}$, die auf ein Stück eines stromführenden Drahtes ΔL wirkt der sich in einem Magnetfeld $\boldsymbol{B}$ befindet, können wir allgemeiner schreiben als:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F} = I\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \tag{9.35}$$

Für die gesamte Kraft $\boldsymbol{F}$ die damit auf einen Leiter ausgeübt wird durch den ein Strom I_1 fließen soll und dessen Verlauf durch das Magnetfeld $\boldsymbol{B}(r)$ durch den Pfad L_1 beschrieben wird können wir damit schreiben:

$$\boldsymbol{F} = I_1\int_{L_1}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \tag{9.36}$$

Wird das Magnetfeld $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})$ von einem zweiten stromführenden Leiter erzeugt durch den der Strom I_2 entlang eines Pfades L_2 fließt, dann können wir mit Biot-Savart das Magnetfeld $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})$ in dieser Kraftgleichung durch Gl. (9.33) ersetzen und erhalten:

$$\boldsymbol{F} = \frac{I_1 I_2}{4\pi\epsilon_0 c^2}\int_{L_1}\int_{L_2}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\times\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}'\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3} \tag{9.37}$$

Gl. (9.37) gilt ganz allgemein und zeigt uns im Fall von zwei parallelen Leitern, dass die Kraft anziehend ist wenn I_1 und I_2 gleiches Vorzeichen haben, also der Strom in die gleiche Richtung fließt und abstoßend ist wenn der Strom in den Leitern in entgegengesetzter Richtung fließt, also I_1 und I_2 verschiedene Vorzeichen haben. Betrachten wir den Spezialfall von zwei unendlich langen, parallelen Leitern. Ein Leiter, sagen wir L_1, liege wieder in der z-Achse und der andere Leiter L_2 parallel dazu in einem radialen Abstand a. Es gilt also (wieder in Zylinderkoordinaten):

$$\boldsymbol{r} = z\hat{\boldsymbol{e}}_z \quad \text{und} \quad \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \hat{\boldsymbol{e}}_z\mathrm{d}z \qquad \text{für} \qquad L_1$$

sowie

$$\boldsymbol{r}' = z'\hat{\boldsymbol{e}}_z + a\hat{\boldsymbol{e}}_R \quad \text{und} \quad \mathrm{d}\boldsymbol{r}' = \hat{\boldsymbol{e}}_z\mathrm{d}z' \qquad \text{für} \qquad L_2$$

Setzt man dies in Gl. (9.37) ein so erhält man für $\boldsymbol{F}$:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} &= \frac{I_1 I_2}{4\pi\epsilon_0 c^2}\int_{L_1}\int_{L_2}\hat{\boldsymbol{e}}_z \mathrm{d}z \times \frac{\hat{\boldsymbol{e}}_z \mathrm{d}z' \times \left[(z-z')\hat{\boldsymbol{e}}_z - a\hat{\boldsymbol{e}}_R\right]}{\left|(z-z')\hat{\boldsymbol{e}}_z - a\hat{\boldsymbol{e}}_R\right|^3} \\ &= \frac{I_1 I_2}{4\pi\epsilon_0 c^2}\int_{L_1}\int_{L_2}\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_z \mathrm{d}z \times -\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi a \mathrm{d}z'}{\left|(z-z')\hat{\boldsymbol{e}}_z - a\hat{\boldsymbol{e}}_R\right|^3} = \frac{I_1 I_2}{4\pi\epsilon_0 c^2}\int_{L_1}\int_{L_2}\frac{-\hat{\boldsymbol{e}}_R a \mathrm{d}z\mathrm{d}z'}{\left[a^2+(z-z')^2\right]^{3/2}}\end{aligned}$$

Das Integral über $\mathrm{d}z'$ kennen wir bereits, aber bevor wir das Ergebnis verwenden können müssen wir uns die Integrationsgrenzen überlegen. Unendlich lange Drähte können wir nicht in Betracht ziehen, weil die Kraft endlich bleiben muss. Wir betrachten also die Kraft zwischen zwei stromführenden parallelen Drähten über eine endliche Länge l. Die entsprechende Kraft ist dann:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} &= -\frac{I_1 I_2}{4\pi\epsilon_0 c^2}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_R\int_0^l\int_0^l\frac{a\mathrm{d}z\mathrm{d}z'}{\left[a^2+(z-z')^2\right]^{3/2}} \\ &= -\frac{I_1 I_2}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_R}{a}\int_0^l\left(\frac{z-z'}{\sqrt{a^2+(z-z')^2}}\Bigg|_{z'=0}^{z'=l}\right)\mathrm{d}z \\ &= -\frac{I_1 I_2}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_R}{a}\int_0^l\left(\frac{z-l}{\sqrt{a^2+(z-l)^2}}-\frac{z}{\sqrt{a^2+z^2}}\right)\mathrm{d}z\end{aligned}$$

Hier haben wir bei der Integration über $\mathrm{d}z'$ die Integralauswertung in Abschnitt 9.3.1 genutzt. Das Integral über $\mathrm{d}z$ ist einfach auszuwerten und wir erhalten als Ergebnis für die Kraft zwischen zwei parallelen stromführenden Leitern:

$$\boldsymbol{F} = \frac{I_1 I_2}{2\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_R}{a}\left(\sqrt{a^2+l^2}-a\right) \tag{9.38}$$

Betrachten wir nun eine Anordnung der zwei Drähte für die $l \gg a$ gilt so können wir für den Klammerausdruck schreiben:

$$l\sqrt{1+\frac{a^2}{l^2}}-a \approx l\left(1+\frac{a^2}{l^2}\right)-a = l\left(1-\frac{a}{l}+\frac{a^2}{l^2}\right)$$

Vernachlässigen wir alle Glieder mit a/l und höherer Ordnung dann erhalten wir für die Kraft zwischen zwei stromführenden parallelen Drähten im Fall $l \gg a$ das Ergebnis:

$$\boldsymbol{F} = \frac{I_1 I_2}{2\pi\epsilon_0 c^2}\frac{l}{a}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_R = \frac{I_1 I_2}{2\pi\epsilon_0 c^2}\frac{l}{a}\cdot\begin{pmatrix}\cos\varphi\\ \sin\varphi\\ 0\end{pmatrix} \tag{9.39}$$

Mit Gl. (9.4) kennen wir die Kraft die auf eine Ladung q wirkt die sich in einem Magnetfeld bewegt. Ist dieses Magnetfeld das eines stromführenden Drahtes zu dem sich die

Ladung q parallel bewegt, dann ist mit Gl. (9.13) die Kraft auf diese Ladung gegeben durch:

$$\boldsymbol{F} \;=\; q{\cdot}(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}) \;=\; \frac{q\mu_0}{2\pi r^2}{\cdot}\big[\boldsymbol{v}\times(\boldsymbol{I}\times\boldsymbol{r})\big] \tag{9.40}$$

Da $\boldsymbol{v}$ parallel bzw. antiparallel zu $\boldsymbol{I}$ und orthogonal zu $\boldsymbol{r}$ ist, vereinfacht sich dieser Ausdruck zu:

$$\boldsymbol{F} \;=\; \mp\frac{q\mu_0 vI}{2\pi r}{\cdot}\hat{\boldsymbol{r}} \tag{9.41}$$

Interpretieren wir in Gl. (9.39) den Ausdruck $I_2{\cdot}l = \Delta q{\cdot}l/\Delta t$ als eine Ladung Δq die sich mit der Geschwindigkeit $v = l/\Delta t$ bewegt und ersetzen $1/\epsilon_0 c^2$ durch μ_0 so erhalten wir exakt Gl. (9.41). Diesen Vergleich zwischen Gl. (9.39) und Gl. (9.41) können wir hier deshalb so einfach ziehen, weil wir bei der Herleitung von Gl. (9.39) die unausgesprochene Annahme gemacht haben, dass die Drähte beliebig dünn sind, ihr Durchmesser also gegenüber ihrem Abstand a vernachlässigbar ist. Wäre das nicht der Fall, dann müssten wir auch die Magnetfelder im Innern der Drähte berücksichtigen und damit könnten wir diesen Vergleich von Gl. (9.39) und Gl. (9.41) nur noch bedingt ziehen.

9.3.3 Magnetfeld einer Stromschleife

In Abschnitt 9.2.2 haben wir uns das Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule angesehen. Jetzt wenden wir das Gesetz von Biot-Savart auf eine einzige Stromschleife an. Dazu betrachten wir aber, wie in Abb. 9.11 gezeigt, eine wirklich geschlossene kreisförmige Stromschleife, die in der xy-Ebene liegt und ihren Mittelpunkt im Koordinatenursprung hat. Durch diese Stromschleife mit Radius a soll der Strom I in der angezeigten Richtung fließen. Das Problem legt für die Beschreibung der Stromschleife die Verwendung von Zylinderkoordinaten $\boldsymbol{r} = (R\cos\varphi, R\sin\varphi, z)$ nahe. Für das gerichtete differentielle Bogenelement entlang der Stromschleife in Gl. (9.32) gilt somit:

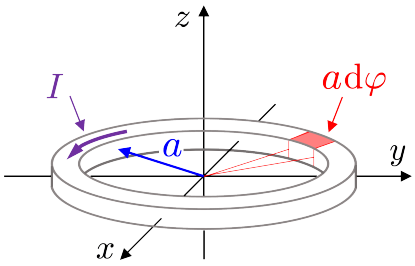


Abb. 9.11

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r}' \;=\; \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi a\,\mathrm{d}\varphi \;=\; \begin{pmatrix}-\sin\varphi\\ \cos\varphi\\ 0\end{pmatrix} a\,\mathrm{d}\varphi$$

Für die Strecke zwischen dem Punkt $\boldsymbol{r}$ an dem wir das Magnetfeld bestimmen wollen und dem Ort $\mathbf{r}'$ der Stromschleife welcher dazu in Gl. (9.32) beiträgt haben wir:

$$\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}' \;=\; \big(x - a\cos\varphi, y - a\sin\varphi, z\big)$$

Für den Nenner in Gl. (9.32) erhält man damit nach kurzer Rechnung:

$$|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|^3 = (r^2 + a^2 - 2ax\cos\varphi - 2ay\sin\varphi)^{3/2}$$

Anstatt der Integralform des Biot-Savart Gesetz in Gl. (9.32) verwenden wir hier dessen differentielle Form:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{I}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}' \times (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|^3} \tag{9.42}$$

Nach dem Einsetzen der Parameter für die Stromschleife in Gl. (9.42) und auswerten des Kreuzprodukts erhalten wir für das Magnetfeld der Stromschleife den Ausdruck:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{Ia}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\big(z\cos\varphi, z\sin\varphi, a - x\cos\varphi - y\sin\varphi\big)}{(r^2 + a^2 - 2ax\cos\varphi - 2ay\sin\varphi)^{3/2}} \cdot \mathrm{d}\varphi \tag{9.43}$$

Gl. (9.43) gibt uns den differentiellen Beitrag eines Linienelementes entlang der Stromschleife zum Magnetfeld am Ort $\boldsymbol{r}$. Um $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})$ zu erhalten, müssen wir über die Beiträge aller Linienelemente entlang der Stromschleife summieren, also von $\varphi = 0$ bis $\varphi = 2\pi$ integrieren. Das führt in diesem Fall aber für alle drei Koordinaten in Gl. (9.43) auf elliptische Integrale, die keine analytische Lösung besitzen. Wir können aber etwas über das Magnetfeld der Stromschleife auf der z-Achse sagen. In diesem Fall ist $x = 0$ und $y = 0$ und Gl. (9.43) vereinfacht sich zu:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{Ia}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\big(z\cos\varphi, z\sin\varphi, a\big)}{(z^2 + a^2)^{3/2}} \cdot \mathrm{d}\varphi \tag{9.44}$$

Hier sind die entsprechenden Integrale über $\mathrm{d}\varphi$ einfach auszuwerten, mit dem Ergebnis, dass die Integrale über die $x-$ und y-Komponenten verschwinden. Die Integration über die z-Komponente liefert uns:

$$\boldsymbol{B}(z) = \frac{Ia^2\pi}{2\pi\epsilon_0 c^2}\frac{1}{(z^2 + a^2)^{3/2}} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{9.45}$$

Den Faktor π haben wir nicht herausgekürzt, weil $Ia^2\pi$ eine wichtige Größe ist. Das Produkt aus Strom I und der von der Stromschleife eingeschlossenen Fläche $a^2\pi$ ist das sogenannte magnetische Moment m der Stromschleife mit dem wir uns im nächsten Kapitel noch eingehender befassen werden. Hier nutzen wir das magnetische Moment vorerst nur um Gl. (9.45) zu schreiben als:

$$\boldsymbol{B}(z) = \frac{m}{2\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_z}{(z^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\boldsymbol{m}}{(z^2 + a^2)^{3/2}} \tag{9.46}$$

In der Ebene der Stromschleife hat das Magnetfeld nur eine Komponente in z-Richtung. Das ist leicht zu sehen, indem man in Gl. (9.43) $z = 0$ setzt. Die Tangenten an die

Feldlinien von $\boldsymbol{B}$ sind also in der Ebene der Stromschleife alle parallel. Gl. (9.46) sagt uns, dass dies für $z \neq 0$ nicht so bleiben kann, weil entlang der z=Achse der Betrag von $\boldsymbol{B}(z)$ wie z^{-3} abnimmt. Die Dichte der Feldlinien, die durch die Stromschleife treten nimmt als mit der z-Entfernung von der Schleifenebene ab. Das ist nur möglich, wenn sich diese Feldlinien mit zunehmender z-Entfernung von der z-Achse weg radial nach außen krümmen.

Weil wir wissen, dass Magnetfeldlinien geschlossene Kurven sein müssen, muss also das Magnetfeld der Stromschleife qualitativ so aussehen wie in Abb. 9.12 skizziert, wo der Verlauf der Feldlinien von $\boldsymbol{B}$ gut durch elliptische Kurven beschrieben werden kann. In Abschnitt 9.2.2 haben wir das Magnetfeld innerhalb einer Spule berechnet. Mit Gl. (9.46) können wir nun das Magnetfeld eines entlang der z-Achse orientierten stromführenden Hohlzylinders berechnen bei dem wir vermuten, dass dessen Magnetfeld im Inneren jenem von übereinander gelagerten Stromschleifen entsprechen sollte. Dazu betrachten wir Abb. 9.11 noch einmal. In der Abbildung ist eine Stromschleife mit einer endlichen Ausdehnung skizziert. Das ist ganz einfach so weil eine Stromschleife mit der Ausdehnung Null, und das ist was wir hier eigentlich betrachtet haben, schwer zu zeichnen ist. Der Strompfad $\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$ über den wir hier die Beiträge zum Biot-Savart Gesetz summiert haben ist ein differentieller Strompfad der entlang des Einheitsvektors $\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$ verläuft, er hat keine radiale Ausdehnung und keine Ausdehnung in z-Richtung. Wir können Gl. (9.46) multipliziert mit $\mathrm{d}z$ daher als den differentiellen Beitrag eines Stromzylinderelements betrachten. Integrieren wir also Gl. (9.46) über $\mathrm{d}z$ von $z = -h/2$ bis $z = +h/2$ wobei h die Höhe des Stromzylinders ist, dann sollten wir für $h \gg a$ einen konstanten Wert des Magnetfelds innerhalb des Stromzylinders erhalten. Warum erwarten wir das? Ganz einfach, weil das Magnetfeld innerhalb eines solchen Stromzylinders dem Magnetfeld im Innern einer Spule entsprechen sollte und bei diesem wissen wir mit Gl. (9.24), dass es konstant ist. Anstatt des Stroms I einer Stromschleife nehmen wir für den Stromzylinder an, dass er den äquivalenten Strom von N Stromschleifen entlang der z-Achse pro Längeneinheit L führt. Damit erhalten wir für das Feld $\boldsymbol{B}_i$ im Innern des Stromzylinders der Höhe h mit der linearen Stromdichte $I = N/L = nI$ (für m setzen wir hier wieder explizit $m = Ia^2\pi$ ein):

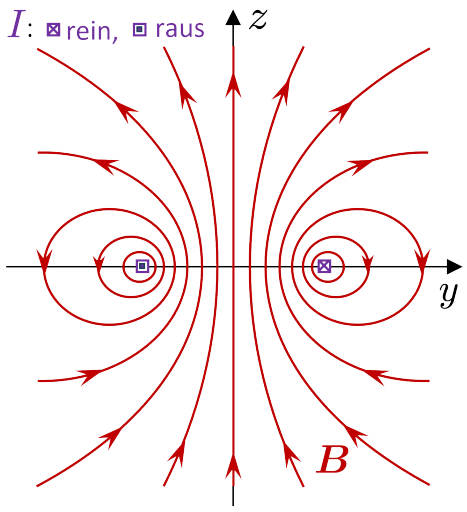


Abb. 9.12

$$\boldsymbol{B}_i = \frac{nIa^2\hat{\boldsymbol{e}}_z}{2\epsilon_0 c^2} \int_{-h/2}^{+h/2} \frac{\mathrm{d}z}{(z^2+a^2)^{3/2}} = \frac{nIa^2\hat{\boldsymbol{e}}_z}{2\epsilon_0 c^2} \cdot \frac{z}{\sqrt{z^2+a^2}}\Bigg|_{-h/2}^{h/2} \tag{9.47}$$

Einsetzen der Integrationsgrenzen liefert das Ergebnis:

$$\boldsymbol{B}_i = \frac{nIa^2\hat{\boldsymbol{e}}_z}{2\epsilon_0 c^2} \cdot \frac{h}{a^2\sqrt{h^2/4+a^2}} = \frac{nI\hat{\boldsymbol{e}}_z}{2\epsilon_0 c^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1/4+a^2/h^2}} \tag{9.48}$$

Im Limes $h \gg a$ erhalten wir somit für den Betrag des Magnetfelds im Innern des Stromzylinders:

$$B_i = \frac{nI}{\epsilon_0 c^2} = \mu_0 \cdot n \cdot I \tag{9.49}$$

Das entspricht exakt Gl. (9.24) in Abschnitt 9.2.2, unserem Ergebnis für das Magnetfeld einer Spule, wo wir ebenfalls vorausgesetzt hatten, dass ihre Länge sehr viel größer als der Spulendurchmesser ist. Die Magnetfelder in einer Spule und einem unendlich langen Stromzylinder sind also identisch.

9.4 Magnetfelder und spezielle Relativitätstheorie

Soweit wir heute wissen, werden alle Magnetfelder durch bewegte Ladungen erzeugt. Das gilt für alle durch elektrischen Strom erzeugten Magnetfelder als auch für alle Arten von Dauermagneten deren Magnetismus auf der Bewegung elektrischer Ladungen auf atomarer Ebene beruht. Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden ist mit der Bewegung von solchen Ladungen ein magnetisches Moment verknüpft. Dieses ist ein Maß für die Stärke des Magnetfeldes, das durch die bewegten Ladungen erzeugt wird. Sind diese atomaren magnetischen Momente in einem Festkörper nicht zufällig verteilt, sondern besitzen eine bevorzugte Orientierung dann weist der Körper selbst ein makroskopisches magnetisches Moment auf, ist also ein Magnet. Die einzige Ausnahme, die wir kennen, wo die Quelle eines magnetischen Moments und damit eines Magnetfeldes nicht bewegte Ladungen sind stellt der Eigendrehimpuls von Elementarteilchen dar. Ein Beispiel dafür ist der Spin des Elektrons der einen rein quantenmechanischen Ursprung hat und eine ebenso fundamentale Eigenschaft des Elektrons ist wie seine Ladung oder seine Masse. Häufig wird für den Spin des Elektrons als Analogie eine Eigenrotation des Elektrons um seine Achse benutzt. Das ist der Spin des Elektrons aber nicht, sondern er ist eine elementare Eigenschaft des Elektrons. Lassen wir den Elektronenspin sowie den Eigendrehimpuls von anderen Elementarteilchen einmal außen vor dann können wir festhalten: ohne bewegte Ladungen gäbe es keine Magnetfelder. Wie erklärt sich aber dann zum Beispiel für eine Beobachter der sich mit dem Elektron mitbewegt die Kraft, die auf dieses Elektron wirkt,

wenn der Beobachter sozusagen mit diesem durch ein Magnetfeld fliegt? Mit dieser und ähnlichen Fragen befassen wir uns in diesem Abschnitt.

9.4.1 Bewegte Ladungen im leitenden Draht

Hier erinnern wir uns zuerst an die Diskussion der speziellen Relativitätstheorie im ersten Band dieses Physikkurses. Dort haben wir festgestellt, dass die gemessene Länge eines Objekts von der Relativbewegung zwischen Objekt und messendem Beobachter abhängt. Befinden sich beide in Ruhe dann misst der Beobachter die Ruhelänge l_0 des Objekts. Bewegen sich Objekt und Beobachter aber relativ zueinander dann misst der Beobachter in der Bewegungsrichtung $\boldsymbol{v}$ eine geringere Länge l für die gilt:

$$l = l_0\sqrt{1 - v^2/c^2} = l_0 \cdot \gamma^{-1} \tag{9.50}$$

Ein mit der Geschwindigkeit v bewegtes Objekt erscheint also einem ruhenden Beobachter in Bewegungsrichtung um den Faktor γ^{-1} verkürzt. Betrachten wir jetzt, wie in Abb. 9.13 skizziert, eine Ladung q im Inertialsystem S' das sich parallel zum Leiter im Inertialsystem S mit der Geschwindigkeit v bewegt, der gleichen Geschwindigkeit v, mit der sich auch die Elektronen im Draht unter angelegter Spannung bewegen sollen. Damit der Draht elektrisch neutral ist muss für die linearen Ladungsdichten λ_+ und λ_- entlang der Drahtachse in S gelten $\lambda_+ = -\lambda_-$. Die Leitungselektronen, die sich für den Beobachter in S mit der Geschwindigkeit v bewegen, sind für den mit der Geschwindigkeit v bewegten Beobachter in S' in Ruhe. Bei den Gitteratomen ist es gerade umgekehrt, diese ruhen für den Beobachter in S und bewegen sich für den Beobachter in S' mit der Geschwindigkeit $-v$. Für den Beobachter in S ist daher die lineare Ladungsdichte der Elektronen λ_- die er misst bereits eine kontrahierte Ladungsdichte; für den Beobachter in S' müssen wir diese Kontraktion entsprechend korrigieren. Anders bei der lineare Ladungsdichte der Gitteratome, die ist für den Beobachter in S' kontrahiert. Der Beobachter in S' misst: erstens eine kontrahierte lineare Ladungsdichte der Gitteratome $\lambda'_+ = \lambda_+\gamma$ und zweitens eine unkontrahierte lineare Ladungsdichte der Leitungselektronen $\lambda'_- = \lambda_- \cdot \gamma^{-1}$. Zusammen gilt also für die linearen Ladungsdichten in S':

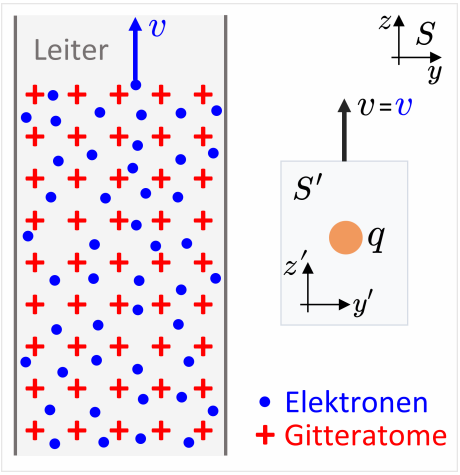


Abb. 9.13

$$\lambda'_+ = \lambda_+\gamma \qquad \text{und} \qquad \lambda'_- = \lambda_-\gamma^{-1} \tag{9.51}$$

Für den Beobachter in S' ist damit der Leiter nicht mehr neutral, sondern weist eine positive lineare Ladungsdichte $\lambda' = \lambda'_+ - \lambda'_-$ auf für die gilt:

$$\lambda' = \lambda_+\left(\gamma + \frac{1}{\gamma}\right) = \lambda_+\left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - \sqrt{1 - v^2/c^2}\right) = \lambda_+\gamma\frac{v^2}{c^2} \tag{9.52}$$

Mit Gl. (4.36) wissen wir, dass diese positive lineare Ladungsdichte außerhalb des Drahtes für den Beobachter in S' ein elektrostatisches Feld der folgenden Form erzeugt:

$$E'(r) = \frac{\lambda'}{2\pi\epsilon_0 r} = \gamma\frac{q\lambda_+ v^2}{2\pi\epsilon_0 c^2 r} \tag{9.53}$$

Aus der Sicht des Beobachters in S' erzeugen die sich mit $-v$ bewegenden Gitteratome des Drahtes zwar ein Magnetfeld, da aber q in S' ruht kann dieses Magnetfeld jedoch keine Kraft auf q ausüben. Für den Beobachter in S' ist die auf q wirkende Kraft F' allein diejenige die durch das elektrostatische Feld E' erzeugt wird, also:

$$F' = qE' = \gamma\frac{q\lambda_+ v^2}{2\pi\epsilon_0 c^2 r} \tag{9.54}$$

Wir wissen, dass E' radialsymmetrisch ist und mit $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ sowie dem elektrischen Strom $I = v\lambda_+$ können wir die Vektorform dieser Gleichung schreiben als:

$$\boldsymbol{F}' = q\boldsymbol{E}' = \gamma\frac{\mu_0 qvI}{2\pi r}\cdot\hat{\boldsymbol{r}} \tag{9.55}$$

Mit Gl. (9.55) kennen wir jetzt die Raumkomponente des Kraft-Vierervektors in S'. Aus der Diskussion der speziellen Relativitätstheorie im ersten Band dieses Physikkurses wissen wir, dass sich die Raumkomponente des Kraft-Vierervektors wie $\gamma\boldsymbol{F}$ transformiert und erhalten damit für die Kraft $\boldsymbol{F}$ in S:

$$\boldsymbol{F} = \gamma^{-1}\boldsymbol{F}' = \frac{\mu_0 qvI}{2\pi r}\cdot\hat{\boldsymbol{r}} \tag{9.56}$$

In S erzeugt ein stromdurchflossener Leiter ein Magnetfeld aber kein elektrisches Feld und mit Gl. (9.2) ist die Kraftwirkung auf eine Ladung q die sich in diesem Magnetfeld mit der Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ bewegt geben durch:

$$\boldsymbol{F} = q(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$$

Für einen Beobachter in S' ist das aber eine rein elektrostatische Kraft die in S durch Gl. (9.56) beschrieben wird. Es muss also gelten:

$$q(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}) = \frac{\mu_0 qvI}{2\pi r}\cdot\hat{\boldsymbol{r}} \tag{9.57}$$

In unserem Fall bewegt sich die Ladung q parallel zum Draht, es gilt also $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} = vB\cdot\hat{\boldsymbol{r}}$ und somit wird aus Gl. (9.57):

$$qvB\cdot\hat{\boldsymbol{r}} = \frac{\mu_0 qvI}{2\pi r}\cdot\hat{\boldsymbol{r}} \tag{9.58}$$

Aus Gl. (9.58) können wir unmittelbar ablesen: Das Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters ist gegeben durch:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \tag{9.59}$$

9.4.2 Der bewegte Plattenkondensator

Als nächstes Beispiel für die relativistische Verknüpfung von elektrischem und magnetischem Feld betrachten wir noch einmal das elektrische Feld eines Plattenkondensators, das wir uns bereits in Abschnitt 4.4 angesehen haben. Der Plattenkondensator befinde sich in einem Inertialsystem S mit der Langseite l_0 parallel zur y-Achse und der Breitseite b parallel zur x-Achse von S. Abb. 9.14 zeigt die perspektivische Seitenansicht diesen Plattenkondensator dessen Platten parallel zur xy-Ebene liegen und der sich in S in Ruhe befinden soll. Weiters trage der Plattenkondensator die Flächenladung σ. Mit Gl. (4.58) ist also das elektrische Feld des Plattenkondensators in S:

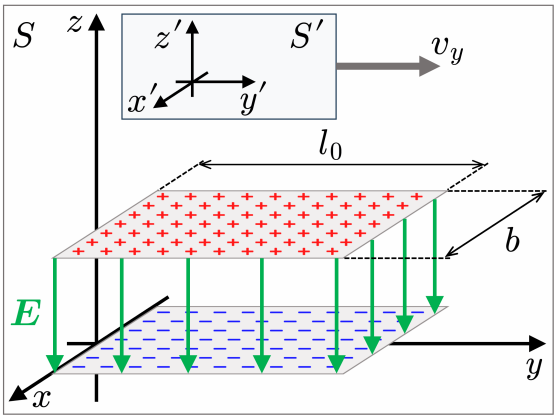


Abb. 9.14

$$E_z = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \tag{9.60}$$

Für einen Beobachter in einem Inertialsystem S' das sich parallel zur y-Achse mit der Geschwindigkeit v_y nach rechts bewegt ist die Ausdehnung welche ein Beobachter in S als l_0 misst entsprechend Gl. (9.50) verkürzt. Damit erhöht sich für den Beobachter in S' die lineare Ladungsdichte in y-Richtung um einen entsprechenden Faktor und sie oder er misst in S' eine erhöhte Flächenladungsdichte σ' die in S' einem elektrischen Feld

$$E'_z = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\frac{1}{\sqrt{1-v_y^2/c^2}} = \gamma\cdot E_z \tag{9.61}$$

entspricht. Ganz allgemein gilt: Ein elektrisches Feld $\boldsymbol{E}$ das in einem Inertialsystem S von einer beliebigen Ladungsverteilung erzeugt wird, die sich in S in Ruhe befindet, hat für einen ruhenden Beobachter in einem Inertialsystem S', welches sich mit der Geschwindigkeit v relativ zum Inertialsystem S bewegt, die Komponenten

$$E'_{\parallel} = E_{\parallel} \qquad \text{und} \qquad E'_{\perp} = \gamma \cdot E_{\perp} \tag{9.62}$$

wobei Parallel- und Normalkomponente hier die Komponente von $\boldsymbol{E}$ parallel und senkrecht zur Richtung der Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ bedeuten. Gl. (9.61) sagt uns, dass das vom Beobachter in S' gemessene elektrische Feld $\boldsymbol{E'}$ größer ist als das welches der Beobachter in S misst. Mit Gl. (4.67) wissen wir, dass für den Beobachter in S zwischen den Platten des Kondensators eine elektrostatische Kraft F_E wirkt die gegeben ist durch:

$$F_E = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot E_z \tag{9.63}$$

Hier ist $\pm Q$ die Gesamtladung auf den jeweiligen Kondensatorplatten. Weil die elektrische Ladung in der Relativitätstheorie eine invariante Größe ist und mit Gl. (9.61) $E'_z > E_z$ gilt würde also für den Beobachter in S' eine größere Kraft $F'_E > F_E$ zwischen den Kondensatorplatten wirken als für den Beobachter in S. Das kann aber nicht sein und daher muss es für den Beobachter in S' noch eine andere wirkende Kraft geben, sodass die Nettokraft in S' die gleiche ist wie in S. Und diese gibt es. Für den Beobachter in S' ändert sich nämlich mehr als nur die Normalkomponente des elektrostatischen Feldes zu seiner Bewegungsrichtung. Von der Warte eines ruhenden Beobachters in S' betrachtet bewegen sich die Kondensatorplatten mit einer Relativgeschwindigkeit $-v_y$ und stellen somit bewegte Ladungen, also Ströme dar. Da b senkrecht zur Bewegungsrichtung ist, also in S und S' die gleiche Länge hat, errechnet der Beobachter in S' einen Strom positiver bzw. negativer Ladungen von:

$$I_y = \pm \sigma' \cdot b \cdot v_y \tag{9.64}$$

Dabei wird der Strom der in die positive y-Richtung fließt von der negativ geladenen Kondensatorplatte erzeugt und der Strom der in die negative y-Richtung fließt von der positiv geladenen Kondensatorplatte. Für den Beobachter in S' stellen die zwei Kondensatorplatten also zwei elektrische Ströme dar die von gleicher Größe sind und in die entgegengesetzte Richtung fließen. Aus Abschnitt 9.3.2 wissen wir, dass die Kraft, die zwischen zwei parallelen stromführenden Drähten wirkt, für den Fall, dass die Ströme in die entgegengesetzte Richtung fließen, abstoßend ist. Damit haben wir die abstoßende Kraft gefunden die dafür sorgt, dass für die Beobachter in S und S' die gleiche Kraft zwischen den Kondensatorplatten wirkt obwohl der Beobachter in S' eine größere elektrostatische Kraft feststellt: Wegen der antiparallelen Ströme $\pm I_y$ die für den Beobachter in S' existieren, gibt es für ihn eine zusätzliche abstoßende magnetostatische Kraft F'_M zwischen den Kondensatorplatten die für den Beobachter in S nicht vorhanden ist. Für die Kraft auf die Kondensatorplatten in S und S' gilt also:

$$F_E = F'_E + F'_M \tag{9.65}$$

Die magnetostatische Kraft die nur für den Beobachter in S' existiert ist damit gegeben durch:

$$F'_M = F_E - F'_E = \frac{1}{2}Q(1-\gamma)E_z \tag{9.66}$$

Für kleine Geschwindigkeiten, also $v_y \ll c$ vereinfacht sich der Ausdruck für diese magnetische Kraft zu:

$$F'_M = -\frac{Q}{4}\cdot\frac{v_y^2}{c^2}\cdot E_z \tag{9.67}$$

Auf der rechten Seite dieser Gleichung steht eine skalierte Ladung mal einer Feldkomponente von $\boldsymbol{E}$. Damit sieht F'_M wie eine elektrostatische Kraft aus. Sie ist aber eine magnetische Kraft und um das zu sehen, müssen wir uns das Magnetfeld genauer ansehen, auf das ein Beobachter in S' diese Kraft zurückführt. Bei der Berechnung der Kräfte zwischen parallelen stromführenden Drähten in Abschnitt 9.3.2 haben wir beliebig dünne Drähte vorausgesetzt, bzw. dass die Länge der Drähte sehr viel größer ist als ihr Abstand. Wir können also die Ergebnisse hier nicht einfach auf unsere Kondensatorplatten übertragen. Aber qualitativ haben wir eine gute Idee wie das Magnetfeld um die Kondensatorplatten aussehen muss, und zwar in etwa so wie in Abb. 9.15 skizziert. In Abb. 9.15 zeigt die negative y-Achse aus dem Bild heraus, also in die Richtung, in welche der Strom fließt, den der Beobachter in S' mit der positiv geladenen Platte assoziiert. Genau wie bei einem dünnen Draht müssen bei einem Bandleiter, und das stellen die Kondensatorplatten dar, die Magnetfeldlinien um den Bandleiter in geschlossen Kurven verlaufen; nur sind diese dann keine Kreise wie beim Draht. Mit der Rechten-Hand Regel wissen wir zudem, dass sie für die positive Platte so wie in Abb. 9.15 skizziert gegen den Uhrzeigersinn verlaufen müssen und für die negative Platte im Uhrzeigersinn. Dadurch addieren sich die Felder zwischen den Platten und das Magnetfeld ist damit zwischen den Platten stärker als im Außenraum, wodurch die abstoßende Kraftwirkung zustande kommt – genau wie bei den parallelen Drähten in Abschnitt 9.3.2. Die Skizze in Abb. 9.15 zeigt uns, dass für den Beobachter in S' das Magnetfeld zwischen den Platten in die positive x-Richtung zeigt, also nur eine B'_x-Komponente und keine B'_y- oder B'_z-Komponenten hat. Um etwas über die Größe von B'_x aussagen zu können, machen wir eine vereinfachende Annahme: Wir setzen voraus,

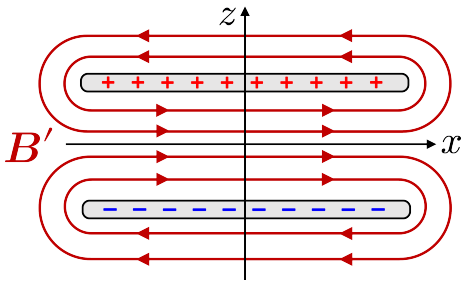


Abb. 9.15

dass die Kondensatorplatten beliebig dünn sind. Wählen wir dann zur Auswertung von Gl. (9.15) einen rechteckigen Integrationsweg, der in $\pm x$-Richtung direkt ober bzw. unterhalb der jeweiligen Kondensatorplatte verläuft dann können wir die Seitenstücke des Integrationswegs in $\pm z$-Richtung vernachlässigen und erhalten als Gleichung für die von der positiven Platte erzeugte Magnetfeldkomponente $B_x'^{+}$ (der Integrationsweg wird in beiden Fällen gegen den Uhrzeigersinn durchlaufen):

$$\oint_C \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} \;\rightarrow\; B_x'^{+}b + (-B_x'^{+})(-b) \;=\; \mu_0 I_y \quad\Rightarrow\quad B_x'^{+} \;=\; \frac{\mu_0 I_y}{2{\cdot}b} \tag{9.68}$$

und für die von der negativ geladenen Platte erzeugte Magnetfeldkomponente $B_x'^{-}$:

$$\oint_C \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} \;\rightarrow\; -B_x'^{-}b + B_x'^{-}(-b) \;=\; \mu_0 I_y \quad\Rightarrow\quad B_x'^{-} \;=\; -\frac{\mu_0 I_y}{2{\cdot}b} \tag{9.69}$$

Addieren wir die Beiträge von beiden Kondensatorplatten und setzen für den Strom I_y jeweils den Ausdruck aus Gl. (9.64) für die negativ bzw. positiv geladene Kondensatorplatte ein dann erhalten wir für das Magnetfeld B_x' zwischen den Kondensatorplatten das für den Beobachter in S' existiert:

$$B_x' \;=\; B_x'^{+} + B_x'^{-} \;=\; \frac{\mu_0}{2{\cdot}b}\left[\sigma'{\cdot}b{\cdot}v_y - (-\sigma'{\cdot}b{\cdot}v_y)\right] \;=\; \mu_0{\cdot}\sigma'{\cdot}v_y \tag{9.70}$$

Mit der Beziehung $c^2 = 1/\mu_0\epsilon_0$ und Gl. (9.61) können wir B_x' durch E_z' ausdrücken als

$$B_x' \;=\; E_z'{\cdot}\frac{v_y}{c^2} \tag{9.71}$$

bzw. durch E_z als

$$B_x' \;=\; \frac{E_z}{\sqrt{1 - v_y^2/c^2}}{\cdot}\frac{v_y}{c^2} \tag{9.72}$$

Für $v_y \ll c$ vereinfacht sich dieser Ausdruck zu:

$$B_x' \;=\; E_z{\cdot}\frac{v_y}{c^2} \tag{9.73}$$

Mit dieser Gleichung können wir jetzt E_z in Gl. (9.67), der Gleichung welche die magnetische Kraft für $v_y \ll c$ in S' beschreibt, mit der Näherung von B_x' für kleine Geschwindigkeiten ersetzen. Damit erhalten wir für F_M' den Ausdruck:

$$F_M' \;=\; -\frac{Q}{4}{\cdot}v_y{\cdot}B_x' \tag{9.74}$$

Hier haben wir nun die magnetische Kraft, die für einen Beobachter in S' auf die Elektroden des Plattenkondensators wirkt, durch das Magnetfeld beschrieben das in S' aber nicht in S existiert. Und anders als in Gl. (9.67), wo F_M' wie eine elektrostatische Kraft

aussieht, beschreibt Gl. (9.74) nun eindeutig eine Lorentzkraft. Das sehen wir noch deutlicher, wenn wir Gl. (9.74) in Vektorform, also als $\boldsymbol{F} = q(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$, schreiben:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ F'_M \end{pmatrix} = -\frac{Q}{4} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -v_y \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} B'_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{9.75}$$

Für den Beobachter in S' bewegen sich die Kondensatorplatten mit einer Geschwindigkeit $-v_y$ nach links, daher das Minuszeichen im Geschwindigkeitsvektor.

9.4.3 Punktladung in Bewegung

Als letztes Beispiel zur Illustration der relativistischen Beziehung zwischen elektrischen und magnetischen Feldern betrachten wir ein ruhende Punktladung in einem Inertialsystem S von der Warte eines Beobachters in einem zweiten Inertialsystem S' das sich in der yz-Ebene von S mit der Geschwindigkeit v_y parallel zur y-Achse nach rechts bewegt. Wir haben also die gleichen Situationen wie im vorhergehenden Beispiel, nur, dass wir hier nicht einen Plattenkondensator, sondern eine Punktladung betrachten. Mit Gl. (3.5) kennen wir das elektrostatische Feld der Punktladung in Abb. 9.16 die sich in S am Koordinatenursprung in Ruhe befindet:

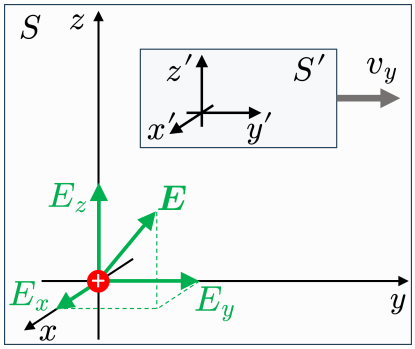


Abb. 9.16

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{x \cdot \hat{\boldsymbol{i}} + y \cdot \hat{\boldsymbol{j}} + z \cdot \hat{\boldsymbol{k}}}{\left[x^2 + y^2 + z^2\right]^{3/2}} = E_x \cdot \hat{\boldsymbol{i}} + E_y \cdot \hat{\boldsymbol{j}} + E_z \cdot \hat{\boldsymbol{k}} \tag{9.76}$$

Mit Gl. (9.62) wissen wir, wie sich die zu v_y parallelen und normalen Vektorkomponenten von $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ für einen ruhenden Beobachter in S' transformieren. Wir müssen nur die Komponenten senkrecht zur Bewegungsrichtung mit γ multiplizieren, hier E_x und E_z, und die Parallelkomponenten, hier E_y, unverändert lassen. Damit erhalten wir in S':

$$\boldsymbol{E}'(\boldsymbol{r}) = \gamma \cdot E_x \cdot \hat{\boldsymbol{i}} + E_y \cdot \hat{\boldsymbol{j}} + \gamma \cdot E_z \cdot \hat{\boldsymbol{k}} \tag{9.77}$$

Jetzt müssen wir nur noch die Vektorkomponenten E_x, E_y, und E_z die in Gl. (9.76) als Funktion der Koordinaten x, y und z von S stehen durch die Koordinaten x', y' und z' von S' ausdrücken. Wie diese Lorentz-Transformation der Koordinaten von $\boldsymbol{r}$ nach $\boldsymbol{r}'$ funktioniert haben wir in Band 1 dieses Physikkurses im Kapitel 12 gelernt, wo die spezielle Relativitätstheorie behandelt wurde. S' bewegt sich in mit der Geschwindigkeit v_y in die positive y-Richtung von S und damit lautet die Lorentz-Transformation:

$$x = x' \quad ; \quad y = \gamma(y' + \beta c t') \quad ; \quad z = z' \quad ; \quad t = \left(t + \frac{\beta x'}{c}\right) \tag{9.78}$$

Hier gilt natürlich wieder $\beta = v_y/c$ und $\gamma^{-1} = \sqrt{1-\beta^2}$. Um die Rechnung einfach zu halten, wählen wir für den Zeitpunkt der Transformation $t' = t'_0 = 0$ was wir ohne Einschränkung tun können. Uns interessiert hier das qualitative Ergebnis. Falls aber das Feld zu einem späteren Zeitpunkt $t' > 0$ interessiert, so erhält man dieses für den Beobachter in S' einfach dadurch, dass man das x'_0 der Ladung q in der Gleichung für $t' > 0$, die wir gleich herleiten werden, durch ein neues $x'_1 = x'_0 - v_y t'_1$ ersetzt. Für $t' = t'_0 = 0$ wird aus Gl. (9.76):

$$\boldsymbol{E}'(\boldsymbol{r}') = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\gamma x' \cdot \hat{\boldsymbol{i}} + \gamma y' \cdot \hat{\boldsymbol{j}} + \gamma z' \cdot \hat{\boldsymbol{k}}}{\left[x'^2 + \gamma^2 y'^2 + z'^2\right]^{3/2}} \tag{9.79}$$

Mit $\rho'^2 = x'^2 + z'^2$ erhalten wir für das Betragsquadrat von $\boldsymbol{E}'(\boldsymbol{r}')$:

$$|\boldsymbol{E}'(\boldsymbol{r}')|^2 = \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \cdot \frac{\gamma^2\rho'^2 + \gamma^2 y'^2}{\left[\rho'^2 + \gamma^2 y'^2\right]^3} = E'^2_\perp + E'^2_\parallel \tag{9.80}$$

Hier schreiben wir den Ausdruck in der Klammer im Nenner wie folgt um:

$$\rho'^2 + \gamma^2 y'^2 = \frac{\rho'^2(1-\beta^2) + y'^2}{1-\beta^2} = \frac{r'^2 - \beta^2\rho'^2}{1-\beta^2} = \frac{r'^2\left(1 - \beta^2 \sin^2\theta'\right)}{1-\beta^2}$$

In dieser Gleichung ist θ' der Winkel zwischen dem Vektor $\boldsymbol{\rho}' = (x', z')$ und dem Vektor $\boldsymbol{r}'$. Den Ausdruck im Zähler schreiben wir ebenfalls um:

$$\gamma^2\rho'^2 + \gamma^2 y'^2 = \gamma^2 \boldsymbol{r}'^2 = \boldsymbol{r}'^2 \frac{1}{1-\beta^2}$$

Mit umgeschriebenen Nenner und Zähler in Gl. (9.80) eingesetzt erhalten wir

$$|\boldsymbol{E}'(\boldsymbol{r}')|^2 = \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \cdot \frac{(1-\beta^2)^2}{r'^4\left[1 - \beta^2\sin^2\theta'\right]^3} \tag{9.81}$$

und somit

$$E(r') = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \cdot \frac{1-\beta^2}{\left[1 - \beta^2\sin^2\theta'\right]^{3/2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \cdot f(\theta', \beta) \tag{9.82}$$

Der Beobachter in S' sieht also ein durch eine Funktion $f(\theta', \beta)$ modifiziertes elektrostatisches Feld einer Punktladung q. Für den Fall dass S' sich relativ zu S nicht bewegt, also $v_y = 0$ ist, gilt $f(\theta', 0) = 1$ und der Beobachter in S' sieht genau das gleiche elektrostatische Feld einer ruhenden Punktladung q wie der Beobachter in S. Um besser zu verstehen was passiert wenn $v_y \neq 0$, betrachten wir die Funktion $f(\theta', \beta)$ für $x' = 0$, beschränken uns also auf die $y'z'$-Ebene des Beobachters in S' in der gilt $y' = r' \sin\theta'$ mit $r'^2 = y'^2 + z'^2$. Abb. 9.17b zeigt den entsprechenden Verlauf von $f(\theta', \beta)$ im Bereich $0 \leq \theta' \leq \pi/2$ für verschiedene Werte von β.

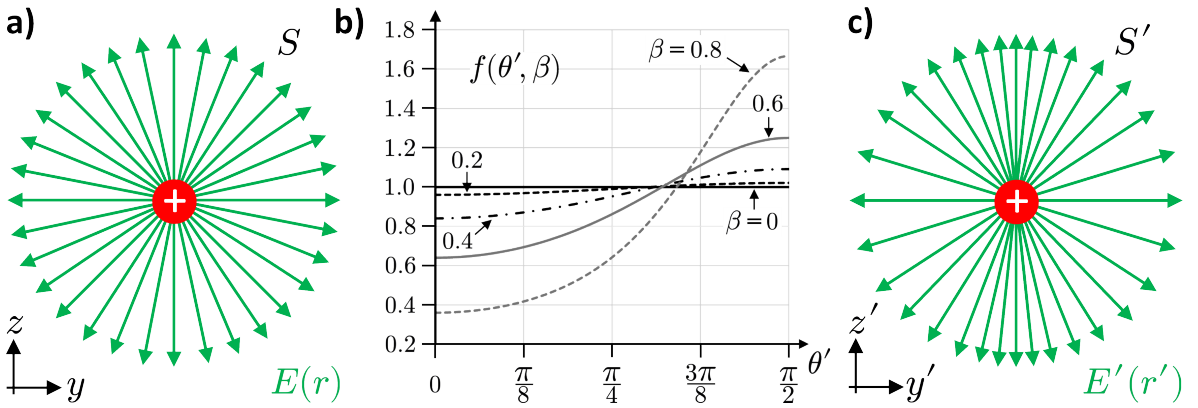


Abb. 9.17: (a) Elektrostatisches Feld $\boldsymbol{E}$ der ruhenden Punktladung in S. (b) Die Funktion $f(\theta', \beta)$ mit $\sin\theta' = y'/r'$ welche für einen bewegten Beobachter in S' das Feld der in S ruhenden Punktladung in Gl. (9.82) modifiziert. (c) Elektrostatisches Feld der in S ruhenden Punktladung für den bewegten Beobachter in S'.

Für $\beta = 0$ ist die Funktion konstant Eins. Mit wachsendem β sinkt die Funktion bei kleinen Winkeln zu Werten kleiner Eins und steigt bei großen Winkeln über Eins. Der Winkel θ'_0, an welchem die Funktion den Wert Eins annimmt, wo also die elektrische Feldstärke genau den Wert hat, welchen eine ruhende Punktladung an diesen Koordinaten $\boldsymbol{r}'_0 = (y'_0, z'_0)$ erzeugen würde, verschiebt sich mit zunehmendem β zu größeren Winkeln. Für Winkel $\theta < \theta'_0$ erhöht sich die elektrische Feldstärke für den Beobachter in S' verglichen mit der Feldstärke, die ein ruhende Ladung hat und für $\theta > \theta'_0$ stellt der Beobachter in S' eine geringere Feldstärke fest, als sie eine ruhende Ladung haben würde. Für den Beobachter in S ist das elektrische Feld, wie in Abb. 9.17a gezeigt, isotrop, die Äquipotenziallinien sind Kugelschalen mit der Ladung im Mittelpunkt. Für den Beobachter in S' ist das elektrische Feld der Punktladung nicht mehr isotrop, die elektrische Feldstärke normal zur Bewegungsrichtung von S' ist größer als die Feldstärke in Bewegungsrichtung von S'. Je höher die Geschwindigkeit ist mit der S' sich relativ zu S bewegt, desto größer wird dieser Unterschied zwischen Normal- und Parallelkomponente des Feldes in S'. Ein Beobachter in S' würde die Feldlinien von $\boldsymbol{E}$ in der $y'z'$-Ebene eines Kreises um die Punktladung q daher wie in Abb. 9.17c gezeigt skizzieren.

Die in S ruhende Ladung stellt für den Beobachter in S' einen elektrischen Strom dar. Der Beobachter in S' sieht also nicht nur ein anderes elektrostatisches Feld, sondern auch ein Magnetfeld das es in S gar nicht gibt. Eine sich auf einer geraden Linie bewegende Punktladung stellt für den Beobachter in S' den Grenzfall eines stromdurchflossenen Leiters dar in dem aber der Strom nur aus einer einzigen bewegten Ladung besteht. Wir können daher erwarten, dass dieses Magnetfeld in S' dem eines stromdurchflossenen Drahtes ähnlich sein wird mit dem Unterschied, dass es nur lokal um die sich bewegende

Ladung existiert. Wir wollen das aber hier nicht weiterverfolgen, sondern anstatt dessen noch etwas anderes feststellen. Wie man leicht nachprüfen kann, verschwindet wegen der Funktion $f(\theta', \beta)$ in Gl. (9.82) die Zirkulation von $\boldsymbol{E}'$ in S' nicht mehr. Für das elektrostatische Feld der Punktladung in S gilt mit dem Feld aus Gl. (9.76) gemäß Gl. (3.22), also der zweiten Maxwell-Gleichung:

$$\nabla \times \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = 0 \tag{9.83}$$

Nicht so aber für das elektrostatische Feld $\boldsymbol{E}'(\boldsymbol{r}')$ in S', denn dort ergibt sich mit dem Feld aus Gl. (9.82):

$$\nabla_{\boldsymbol{r}'} \times \boldsymbol{E}'(\boldsymbol{r}') \neq 0 \tag{9.84}$$

Dieses Ergebnis zeigt uns ganz klar, die Beziehung $\nabla \times \boldsymbol{E} = 0$ gilt nicht für bewegte Ladungen. Darum bezeichnet man eben Gl. (9.83) als zweite Maxwell-Gleichung der Elektrostatik. Hier halten wir aber jetzt einen Moment inne und vergegenwärtigen uns, was wir gerade in diesem Abschnitt demonstriert haben: Elektrische und magnetische Felder sind durch die spezielle Relativitätstheorie verknüpft. Was für einen ruhenden Beobachter in einem Inertialsystem S ein rein magnetischer oder ein rein elektrischer Effekt ist, ist für einen Beobachter, der in einem relativ dazu bewegten Inertialsystem S' ruht, beides. Selbst bei der Betrachtung von Elektrostatik und Magnetostatik wird bei genauem Hinsehen bereits klar, die elektromagnetische Theorie ist eine relativistische Theorie. Zur Herleitung von Gl. (9.59) haben wir beispielsweise nur Gebrauch von der speziellen Relativitätstheorie gemacht. Die Tatsache, dass eine fundamentale physikalische Konstante wie die Lichtgeschwindigkeit c elektrische und magnetische Felder über die Beziehung $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ miteinander verknüpft, zeigt, wie eng die Relativitätstheorie und die Elektrodynamik miteinander verbunden sind.

Tab. 9.1 fasst die Grundgleichungen der Magnetostatik mit denen wir uns in diesem Kapitel befasst haben zusammen. Wesentliche Voraussetzung der Magnetostatik ist, dass es nur stationäre Ströme gibt und weder Stromquellen noch Stromsenken existieren, das heißt $\nabla \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}) = 0$, woraus aus der Kontinuitätsgleichung Gl. (8.9) die Ladungserhaltung folgt. Ein Vergleich mit Tab. 3.1, den Grundgleichungen der Elektrostatik, zeigt die Symmetrie zwischen den Gleichungen der Magnetostatik und der Elektrostatik. Bevor wir uns im nächsten Kapitel das magnetische Vektorpotenzial eingehender ansehen, ist es an der Zeit etwas zu den SI-Einheiten der bisher diskutierten magnetischen Größen zu sagen. Beginnen wir mit dem elektrischen Strom, von dem wir bereits wissen, dass er in Ampere $\mathrm{A} = \mathrm{C} \cdot \mathrm{s}^{-1}$ gemessen wird, also der Ladung pro Zeiteinheit. Das Ampere ist eine der sieben Basiseinheiten (siehe Anhang B) des SI-Systems.

Tab. 9.1: Grundgleichungen der Magnetostatik.

Grundannahme: Stationäre Ströme

$$\boldsymbol{j} = \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}) \qquad \text{und} \qquad \operatorname{div}\boldsymbol{j} \,=\, 0 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\partial \rho}{\partial t} \,=\, 0$$

Magnetostatisches Vektorpotenzial und magnetische Feldstärke

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \,=\, \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2} \int \frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\, \mathrm{d}^3 r' \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \,=\, \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})$$

Ampèresches Gesetz und Bio-Savart Gesetz

$$\oint_C \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})\, \mathrm{d}\boldsymbol{s} \,=\, \mu_0 I \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \,=\, \frac{I}{4\pi\epsilon_0 c^2} \int_C \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}' \times (\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}$$

Maxwell-Gleichungen der Magnetostatik

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \,=\, 0 \qquad \text{und} \qquad c^2 \nabla \times \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \,=\, \frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})}{\epsilon_0} \qquad \text{mit} \qquad c^2 \,=\, \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$$

Bis 2019 basierte die Definition des Ampere auf der Kraft zwischen zwei parallelen, unendlich langen stromdurchflossenen Leitern. Ein Ampere war definiert als der konstante Strom, der durch zwei parallele, gerade Leiter von vernachlässigbarer Querschnittsfläche in einem Meter Abstand im Vakuum fließt, sodass zwischen ihnen eine Kraft von $2 \cdot 10^{-7}$ Newton pro Meter Länge wirkt. Seit 2019 ist das Ampere nicht mehr über eine Kraftmessung definiert, sondern über die Elementarladung e, genauer gesagt durch die Anzahl von solchen Elementarladungen, die einen Strom von $1\,\mathrm{C}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ erzeugen. Wir haben von $\boldsymbol{B}$ bisher als dem Magnetfeld oder der magnetischen Feldstärke gesprochen aber genau genommen müssten wir von der magnetischen Flussdichte $\boldsymbol{B}$ sprechen. $\boldsymbol{B}$ beschreibt wie dicht die magnetischen Flusslinien verlaufen was natürlich auch dann je nach Flussdichte eine lokal größere oder kleinere Stärke des Magnetfeldes bedeutet. Mit Gl. (9.6) ist der magnetische Fluss die summierte magnetische Flussdichte $\boldsymbol{B}$ durch eine vorgegebene Fläche. Die SI-Einheit des magnetischen Flusses Φ ist das Weber mit $1\mathrm{Wb} = \mathrm{V}\cdot\mathrm{s}$, das sich aus dem magnetischen Induktionsgesetz ergibt, auf das wir im nächsten Kapitel kommen. Die Einheit der magnetischen Flussdichte $\boldsymbol{B}$, das Tesla, ist dann folgerichtig $\mathrm{T} = \mathrm{Wb}\cdot\mathrm{m}^{-2}$. Das magnetische Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}$ hat keine eigene Einheit aber mit seiner Definitionsgleichung $\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$ muss seine Einheit natürlich $\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}$ sein.

10. Magnetisches Moment und elektromagnetische Induktion

Im letzten Kapitel haben wir gelernt, dass Magnetfelder durch die Bewegung von elektrischen Ladungen entstehen. Dass man mit elektrischen Strömen Magnetfelder erzeugen kann, wird in vielen technischen Anwendungen genutzt, Elektromagnete sind wohl das bekannteste Beispiel. Neben diesen künstlichen Magnetfeldern gibt es aber in der Natur vorkommende Magnete. Deren Magnetismus beruht ebenfalls auf elektrischen Strömen, allerdings nicht auf makroskopischen elektrischen Strömen durch elektrische Leiter wie wir das im letzten Kapitel anhand einer Reihe von Beispielen diskutiert haben. Die Magnetfelder, die von in der Natur vorkommenden Magneten erzeugt werden, haben ihre Ursache in elektrischen Strömen auf atomarer Längenskala. Um das Verhalten von Körpern mit magnetischen Eigenschaften in Magnetfeldern zu verstehen, müssen wir uns zuerst das magnetostatische Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}$ genauer ansehen.

10.1 Vektorpotenzial und magnetisches Moment

Es gibt keine magnetischen Ladungen. Oder anders ausgedrückt, es gibt keine magnetischen Monopole. Elektrische Elementarladungen sind nichts anderes als elektrische Monopole und in der Magnetostatik gibt es dazu kein Pendant. Die niedrigste Ordnung der Wechselwirkung ist nicht wie in der Elektrostatik jene von zwei elektrischen Ladungen, also zwei Monopolen, wie sie das Coulomb-Gesetz beschreibt, sondern die Wechselwirkung von zwei magnetischen Dipolen. Um das besser zu verstehen, betrachten wir die sogenannte Multipolentwicklung von $1/|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|$, jenes Ausdrucks der im Nenner der Bestimmungsgleichungen des elektrostatischen Skalarpotenzials ϕ, Gl. (3.20), und des magnetostatischen Vektorpotenzials $\boldsymbol{A}$, Gl. (9.29), steht. Dazu betrachten wir, so wie in Abschnitt 3.2.2, die Taylorentwicklung für eine Größe $0 \leq \xi < 1$:

$$\frac{1}{\sqrt{1-\xi}} = 1 + \frac{1}{2}\xi + \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}\cdot\xi^2 + \ldots + \frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}\cdot\xi^3 + \ldots \tag{10.1}$$

Die elektrische Ladungsdichten $\rho(\boldsymbol{r}')$ bzw. die Stromdichten $\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')$ über die in Gl. (3.20) bzw. Gl. (9.29) integriert werden muss sind jeweils lokalisiert, sagen wir innerhalb eines Lokalisierungsradius R'. Zu den Integralen in Gl. (3.20) bzw. Gl. (9.29) tragen daher näherungsweise nur Orte $\boldsymbol{r}'$ bei für deren Betrag gilt $r' < R'$. Für $r > R'$ gilt daher $0 \le r'/r < 1$ und wir können Gl. (10.1) anwenden. Dazu schreiben wir zuerst $1/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$ um in:

$$\begin{aligned}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} &= \frac{1}{\sqrt{(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')^2}} = \frac{1}{\sqrt{r^2 - 2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}' + r'^2}} \\ &= \frac{1}{r}\left(1 - \frac{2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}'}{r^2} + \frac{r'^2}{r^2}\right)^{-1/2} = \frac{1}{r}\left(1 - \Bigg[\underbrace{\frac{2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}'}{r^2} - \frac{r'^2}{r^2}}_{=\xi}\Bigg]\right)^{-1/2}\end{aligned}$$

Für dieses ξ entwickeln wir nun $1/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$ mit Hilfe von Gl. (10.1) wobei wir nur Terme bis ξ^2 berücksichtigen. So erhalten wir:

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = \frac{1}{r}\left(1 + \frac{1}{2}\left[\frac{2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}'}{r^2} - \frac{r'^2}{r^2}\right] + \frac{3}{8}\left[\frac{2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}'}{r^2} - \frac{r'^2}{r^2}\right]^2\right) + \ldots \tag{10.2}$$

Nach ausmultiplizieren der rechten Seite der Gleichung und zusammenfassen nach Ordnungen von r'/r erhalten wir:

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = \frac{1}{r}\left(1 + \frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}'}{r^2} + \frac{3(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}')^2 - r^2 r'^2}{2r^4} - 3\frac{4(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}')r'^2 - r'^4}{8r^4}\right) + \ldots \tag{10.3}$$

Uns interessieren hier nur die Terme die r'/r oder niedriger enthalten, also alle Glieder bis zur Ordnung von r^{-2}. Damit wird aus Gl. (10.3):

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}'}{r^3} + \mathcal{O}\left(r^{-3}\right) \tag{10.4}$$

Setzen wir dies in Gl. (3.20) so erhalten wir für das elektrostatische Potenzial

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r}\int\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}' + \frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\int\boldsymbol{r}'\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}' + \mathcal{O}\left(r^{-3}\right)\right) \tag{10.5}$$

In dieser Gleichung identifizieren wir das Integral über die Ladungsdichte $\rho(\boldsymbol{r}')$ als die Gesamtladung q die das Potenzial ϕ erzeugt, also

$$q = \int\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}' \tag{10.6}$$

und das elektrische Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ als das Integral über $\boldsymbol{r}'\rho(\boldsymbol{r}')$

$$\boldsymbol{p} = \int\boldsymbol{r}'\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}' \tag{10.7}$$

Damit erhalten wir für das elektrostatische Potenzial im Fernfeld den Ausdruck:

$$\phi(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{r^3} + \mathscr{O}\big(r^{-3}\big) \tag{10.8}$$

Daraus folgt mit $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$ das zugehörige elektrostatische Feld in Fernfeldnäherung:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q\cdot\boldsymbol{r}}{r^3} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{3(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{r} - \boldsymbol{p}\cdot r^2}{r^5} + \mathscr{O}\big(r^{-4}\big) \tag{10.9}$$

So weit haben wir noch nichts wirklich Neues gelernt denn die Monopol- und Dipolterme der Multipolentwicklung für ϕ und $\boldsymbol{E}$ in Gl. (10.8) und Gl. (10.9) kennen wir bereits aus Kapital 3. Das ändert sich, wenn wir uns dieselbe Entwicklung für das Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}$ ansehen. Einsetzen von Gl. (10.4) in Gl. (9.29) liefert uns:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\left(\frac{1}{r}\int \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' + \frac{1}{r^3}\int (\boldsymbol{r}\boldsymbol{r}')\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' + \mathscr{O}\big(r^{-3}\big)\right) \tag{10.10}$$

Gl. (10.10) hat zwei explizit ausgeschriebene Glieder plus Terme höherer Ordnungen, die wir zwar mitführen damit wir das Gleichheitszeichen behalten können, die uns aber hier nicht weiter interessieren. Analog zu unserer Analyse von Gl. (10.5) identifizieren wir in Gl. (10.10) einen Monopolterm

$$\boldsymbol{A}_M(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\cdot\frac{1}{r}\int \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' \tag{10.11}$$

und einen Dipolterm

$$\boldsymbol{A}_D(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\cdot\frac{1}{r^3}\int (\boldsymbol{r}\boldsymbol{r}')\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' \tag{10.12}$$

Sehen wir uns zuerst den Monopolterm $\boldsymbol{A}_M$ an. Magnetische Ladung gibt es keine und so können wir nicht einfach wie beim elektrostatischen Fall in Gl. (10.6) das Integral in Gl. (10.11) mit einer das Potenzial $\boldsymbol{A}$ erzeugenden «magnetischen Ladung» identifizieren. Um etwas über $\boldsymbol{A}_M$ in Gl. (10.11) aussagen zu können, verwenden wir einen Trick, der ausnutzt, dass es in der Magnetostatik nur stationäre Ströme gibt, dass also $\nabla\boldsymbol{j} = 0$ gilt. Für so einen stationären Strom $\boldsymbol{j}$, der außerhalb eines groß genug gewählten Volumens V und damit auch auf dessen Oberfläche S verschwindet gilt für zwei Skalarfelder $f(\boldsymbol{r})$ und $g(\boldsymbol{r})$ die Beziehung:

$$\int_V \big[f(\boldsymbol{r})\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\nabla g(\boldsymbol{r}) + g(\boldsymbol{r})\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\nabla f(\boldsymbol{r})\big]\,\mathrm{d}^3r \;=\; 0 \tag{10.13}$$

Um die Gültigkeit dieser Beziehung zu prüfen, stellen wir mit Hilfe unserer Formelsammlung in Tab. 2.1 fest, dass mit $\nabla\boldsymbol{j} = 0$ gilt (der Kürze wegen schreiben wir die $\boldsymbol{r}$-Abhängigkeit von g, f und $\boldsymbol{j}$ nicht explizit aus):

$$\nabla\big[gf\boldsymbol{j}\big] \;=\; (gf)\nabla\boldsymbol{j} + \boldsymbol{j}\nabla(gf) \;=\; f\boldsymbol{j}\nabla g + g\boldsymbol{j}\nabla f \tag{10.14}$$

Mit Hilfe dieser Gleichung und des Gaußschen Satzes können wir die linke Seite von Gl. (10.13) umformen zu:

$$\int_V \big[f\boldsymbol{j}\nabla g + g\boldsymbol{j}\nabla f\big]\,\mathrm{d}^3r \;=\; \int_V \nabla[gf\boldsymbol{j}]\,\mathrm{d}^3r \;=\; \int_S \big[gf\boldsymbol{j}\big]\,\mathrm{d}^2r \tag{10.15}$$

Lassen wir jetzt r gegen unendlich gehen dann verschiebt sich die Oberfläche S ins Unendliche wo $\boldsymbol{j} = 0$ gilt, das heißt:

$$\lim_{r\to\infty}\int_{S(r)}\big[g(\boldsymbol{r})f(\boldsymbol{r})\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\big]\,\mathrm{d}^2r \;\underset{r\to\infty \Rightarrow \boldsymbol{j}\to 0}{\overset{\downarrow}{=}}\; 0 \tag{10.16}$$

Damit haben wir die Gültigkeit von Gl. (10.13) unter den oben genannten Voraussetzungen bewiesen. Wie hilft uns das bei der Bestimmung des Integrals in Gl. (10.11)? Dazu betrachten wir für Gl. (10.13) den Fall $f(\boldsymbol{r}) = 1$ und $g(\boldsymbol{r}) = x_i$ wobei $x_1 = x$, $x_2 = y$ und $x_3 = z$ ist. In diesem Fall lautet Gl. (10.13) mit Einheitsvektoren $\hat{\boldsymbol{e}}_i$ für x_i:

$$\int_V \big[\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\hat{\boldsymbol{e}}_i + x_i\,\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\cdot 0\big]\,\mathrm{d}^3r \;=\; \int_V j_i(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \;=\; 0 \tag{10.17}$$

Mit diesen drei Gleichungen für die Komponenten von $\boldsymbol{j}$

$$\int_V j_x(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \;=\; 0 \quad , \quad \int_V j_y(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \;=\; 0 \quad , \quad \int_V j_z(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \;=\; 0 \tag{10.18}$$

gilt natürlich

$$\int_V \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \;=\; 0 \tag{10.19}$$

und somit wird aus Gl. (10.11), dem Monopolterm $\boldsymbol{A}_M$ in der Entwicklung von $\boldsymbol{A}$:

$$\boldsymbol{A}_M(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\cdot\frac{1}{r}\int \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' \;=\; 0 \tag{10.20}$$

Der Monopolterm $\boldsymbol{A}_M$ des magnetischen Vektorpotenzials ist also null und damit gibt es in der Magnetostatik kein Gegenstück zur elektrischen Ladung in der Elektrostatik. Es gibt elektrische Ladungen aber keine magnetischen Ladungen. Der niedrigste nicht verschwindende Term in der Reihenentwicklung von $\boldsymbol{A}$ ist der Dipolterm $\boldsymbol{A}_D$ in Gl. (10.12). Diesen sehen wir uns als nächsten an wobei wir wieder Gebrauch von Gl. (10.13) machen. Um das Integral in Gl. (10.12) zu analysieren, setzen wir in Gl. (10.13) $f(\boldsymbol{r}) = x_i$ und $g(\boldsymbol{r}) = x_j$. Die x_i und x_j mit $i, j = 1, 2, 3$ stehen wieder für die Komponenten des kartesischen Koordinatenvektors $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$. Damit lautet Gl. (10.13):

$$\int_V \left[x_i \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\hat{\boldsymbol{e}}_j + x_j\, \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\hat{\boldsymbol{e}}_i\right] \mathrm{d}^3r \;=\; \int_V \left[x_i j_j(\boldsymbol{r}) + x_j j_i(\boldsymbol{r})\right] \mathrm{d}^3r \;=\; 0 \tag{10.21}$$

Es gilt also

$$\int_V x_i j_j(\boldsymbol{r})\, \mathrm{d}^3r \;=\; -\int_V x_j j_i(\boldsymbol{r})\, \mathrm{d}^3r \tag{10.22}$$

Aus Gl. (10.22) folgt für $i = j$ unmittelbar, dass

$$\int_V \big(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\big)\, \mathrm{d}^3r \;=\; 0 \tag{10.23}$$

Weiters können wir mit Hilfe von Gl. (10.22) zeigen, dass

$$\int_V (\boldsymbol{r}\boldsymbol{r}')\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\, \mathrm{d}^3r' \;=\; \frac{1}{2}\int_V \Big[\big(\boldsymbol{r}\boldsymbol{r}'\big)\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}') - \big(\boldsymbol{r}\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\big)\boldsymbol{r}'\Big]\, \mathrm{d}^3r' \tag{10.24}$$

gilt, weil $\boldsymbol{r}$ in diesem Integral ein konstanter Vektor ist. Zum Beweis schreiben wir einfach die Vektorkomponenten des Integrals auf der rechten Seite von Gl. (10.24) aus und formen den Ausdruck dann mit Hilfe von Gl. (10.22) um:

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{2}\int_V \Big[\big(\boldsymbol{r}\boldsymbol{r}'\big)\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}') - \big(\boldsymbol{r}\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\big)\boldsymbol{r}'\Big]\, \mathrm{d}^3r' \\
&\quad= \frac{1}{2}\sum_{i,j}\int_V \Big[\big(x_i x_i'\big) j_j(\boldsymbol{r}') - \big(x_i j_i(\boldsymbol{r}')\big) x_j'\Big]\, \mathrm{d}^3r' \\
&\quad= \frac{1}{2}\sum_{i,j} x_i \int_V \left[x_i' j_j(\boldsymbol{r}') - j_i(\boldsymbol{r}') x_j'\right] \mathrm{d}^3r' \qquad \text{(jetzt Gl. (10.22) anwenden)} \\
&\quad= \frac{1}{2}\sum_{i,j} x_i \int_V \left[x_i' j_j(\boldsymbol{r}') + j_j(\boldsymbol{r}') x_i'\right] \mathrm{d}^3r' \\
&\quad= \frac{1}{2}\sum_{i,j} \int_V 2\big(x_i x_i'\big) j_j(\boldsymbol{r}')\, \mathrm{d}^3r' \;=\; \int_V (\boldsymbol{r}\boldsymbol{r}')\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\, \mathrm{d}^3r'
\end{aligned}$$

Damit ist Gl. (10.24) bewiesen. Den Integranden auf der rechten Seite von Gl. (10.24) schreiben wir mit Hilfe der Graßmann-Identität (siehe Tab. 2.1) um und erhalten so:

$$\int_V (\boldsymbol{r}\boldsymbol{r}')\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\, \mathrm{d}^3r' \;=\; \frac{1}{2}\int_V \Big[\big(\boldsymbol{r}' \times \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\big) \times \boldsymbol{r}\Big]\, \mathrm{d}^3r' \tag{10.25}$$

Damit sind wir schon fast am Ziel. Jetzt definieren wir noch das magnetische Dipolmoment $\boldsymbol{m}$ als:

$$\boldsymbol{m} \;=\; \frac{1}{2}\int_V \left[\boldsymbol{r}' \times \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\right] \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}' \tag{10.26}$$

Das magnetische Dipolmoment $\boldsymbol{m}$ ist das Pendant zum elektrischen Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ in Gl. (10.7). Letzteres ist als Integral über das Produkt aus $\boldsymbol{r}'$ und $\rho(\boldsymbol{r}')$ definiert und ersteres als Integral über das Kreuzprodukt aus $\boldsymbol{r}'$ und $\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')$. Die Stromdichte $\boldsymbol{j}$ spielt in der Magnetostatik also eine vergleichbare Rolle wie die Ladungsverteilung ρ in der Elektrostatik. Mit $\boldsymbol{m}$ können wir den Dipolterm $\boldsymbol{A}_D$ in Gl. (10.12) jetzt schreiben als:

$$\boldsymbol{A}_D(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}}{r^3} \tag{10.27}$$

Setzen wir diesen Ausdruck in Gl. (10.10) ein dann erhalten wir für das magnetische Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}$ im Fernfeld:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}}{r^3} + \mathscr{O}\big(r^{-3}\big) \tag{10.28}$$

Das Magnetfeld, das von diesem Vektorpotenzial erzeugt wird erhalten wir über $\boldsymbol{B} = \nabla\times\boldsymbol{A}$. Wir müssen also den Ausdruck $\nabla\times(\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}/r^3)$ auswerten. Dazu verwenden wir wieder unsere Formelsammlung in Tab. 2.1 wo wir $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{m}$ und $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{r}/r^3$ in die Formel für $\nabla\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$ einsetzen. Damit erhalten wir:

$$\nabla\times\Big(\boldsymbol{m}\times\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\Big) \;=\; \Big(\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\cdot\nabla\Big)\cdot\boldsymbol{m} - \big(\boldsymbol{m}\cdot\nabla\big)\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3} + \boldsymbol{m}\cdot\Big(\nabla\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\Big) - \frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\big(\nabla\cdot\boldsymbol{m}\big) \tag{10.29}$$

Diesen Ausdruck werten wir nun in kartesischen Koordinaten aus. Weil $\boldsymbol{m}$ ein konstanter Vektor ist fallen der erste und der letzte Term auf der linken Seite der Gleichung weg. Der dritte Term verschwindet ebenfalls weil wir wissen, dass mit Gl. (2.68) gilt:

$$\nabla\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3} \;=\; -\nabla\cdot\nabla\cdot\frac{1}{|\boldsymbol{r}|} \;=\; -\Delta\frac{1}{|\boldsymbol{r}|} \;=\; 4\pi\delta^{(3)}(\boldsymbol{r})$$

Es bleibt also nur der zweite Term von Gl. (10.29) übrig. Für diesen erhalten wir in kartesischen Koordinaten:

$$\big(\boldsymbol{m}\cdot\nabla\big)\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3} \;=\; \Big(m_x\frac{\partial}{\partial x} + m_y\frac{\partial}{\partial y} + m_z\frac{\partial}{\partial z}\Big)\begin{pmatrix} x/r^3 \\ y/r^3 \\ z/r^3 \end{pmatrix}$$

Einen solchen Ausdruck haben wir schon einmal ausgewertet, und zwar in Gl. (3.54b) bei der Berechnung des elektrostatischen Feldes des Ladungsdipols. Der einzige Unterschied ist, dass hier die Komponenten des magnetischen Dipolmoments $\boldsymbol{m}$ und nicht des elektrischen Dipolmoments $\boldsymbol{p}$ stehen. Wir können das Ergebnis der Auswertung des entsprechenden Terms in Gl. (3.54b) übernehmen, indem wir einfach das elektrische Dipolmoment dort durch das magnetische Dipolmoment $\boldsymbol{m}$ ersetzen. Das Ergebnis ist:

$$\big(\boldsymbol{m}\cdot\nabla\big)\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3} \;=\; \frac{3(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{r} - \boldsymbol{m}\cdot r^2}{r^5}$$

Damit erhalten wir für das von $\boldsymbol{A}$ in Gl. (10.28) erzeugte Magnetfeld den Ausdruck:

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{3(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{r} - \boldsymbol{m}\cdot r^2}{r^5} + \mathscr{O}\left(r^{-4}\right) \tag{10.30}$$

Ein Vergleich von Gl. (10.30) mit Gl. (10.9) zeigt: Das Magnetfeld $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})$ des magnetischen Dipols und das elektrostatische Feld $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ des elektrischen Dipols haben die exakt gleiche Struktur. Die Quelle des elektrostatischen Dipolfeldes besteht aus zwei Ladungen entgegengesetzter Polarität und die Quelle des magnetischen Dipolfeldes ist das von einer Stromdichte erzeugte magnetische Moment $\boldsymbol{m}$. Dem magnetischen Dipol kommt daher eine besondere Bedeutung in der Magnetostatik zu und diese wollen wir im nächsten Abschnitt genauer betrachten.

10.1.1 Der magnetische Dipol

Bevor wir uns dem magnetischen Dipol zuwenden, machen wir einen Blick zurück auf die stromführende Spule. In Abschnitt 9.2.2 haben wir das Feld im Innern einer unendlich langen Spule bestimmt, also einer Spule deren Länge sehr viel größer ist als ihr Durchmesser. In Abschnitt 9.3.3 haben wir dann gesehen, dass wir für einen stromführenden Hohlzylinder, dessen Höhe sehr viel größer ist als sein Durchmesser, das gleiche Feld im Innern des Hohlzylinders erhalten wie für eine stromführende Spule. Bei der Bestimmung des Feldes im Innern der Spule haben wir das Feld außerhalb der Spule, als vernachlässigbar angenommen und beim Hohlzylinder haben wir gar keine Annahme über das Feld im Außenraum gemacht. Wir können aber qualitativ durchaus etwas über das Außenfeld von Spule und Hohlzylinder sagen und auch wie das Feld an den Enden der Spule und des Hohlzylinders aussieht. Es gibt zwar keine magnetischen Ladungen, aber wenn es sie gäbe, dann würde das Feld aus einem getrennten Nord- und Südpol so aussehen wie in Abb. 10.1a. Der Verlauf der Feldlinien von $\boldsymbol{B}$ in Abb. 10.1a ist exakt der gleiche wie beim elektrostatischen Dipol in Abb. 3.6. Das kann nicht verwundern, nachdem wir gerade gesehen haben, dass die Dipolterme des elektrostatischen Feldes $\boldsymbol{E}$ in Gl. (10.9) und des magnetostatischen Feldes $\boldsymbol{B}$ in Gl. (10.30) die gleiche Struktur haben. Obwohl es keine magnetischen Ladungen gibt, existieren in der Tat Magnetfelder, die in Teilen so aussehen wie ein Magnetfeld, das von nichtexistierenden separaten magnetischen Polen erzeugt würde. Ein Beispiel dafür ist das Feld langer Stabmagneten oder von Hufeisenmagneten, wo das Magnetfeld an den Enden dieser Permanentmagneten sehr jenem gleicht, das von zwei getrennten magnetischen Polen erzeugt würde. Stellen wir uns vor, dass die beiden getrennten Pole in Abb. 10.1a jeweils in die Richtung des gegenüberliegenden Pols wachsen bis sie dann so wie in Abb. 10.1b illustriert einen Stabmagneten bilden.

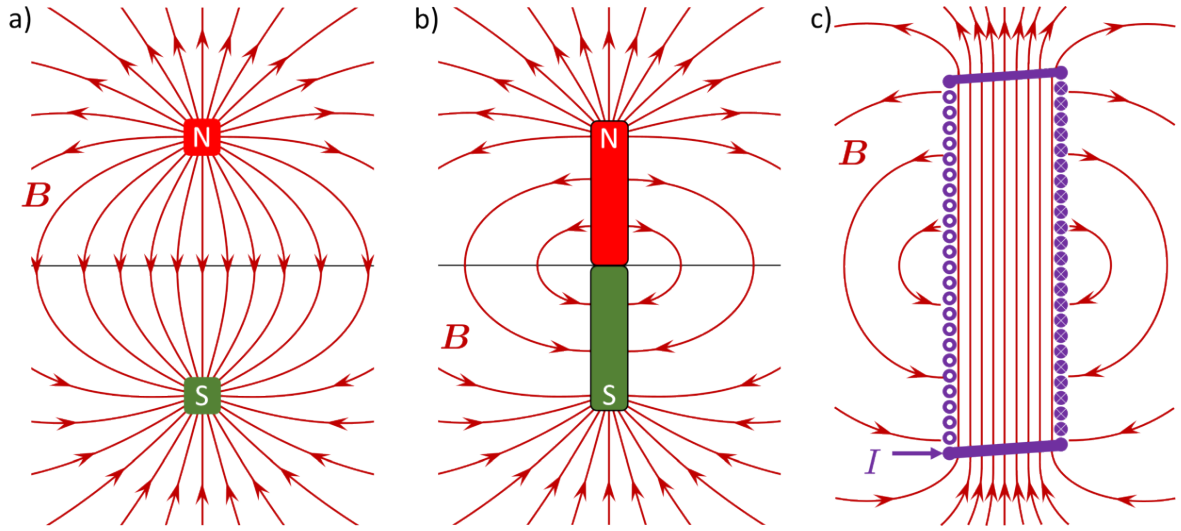


Abb. 10.1: Magnetfeld getrennter magnetischer Pole, die es aber nicht gibt (a), Magnetfeld eines Stabmagneten (b) und Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule (c). Das Magnetfeld des Stabmagneten gleicht an den Enden jenem der getrennten Pole und das Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule gleicht dem eines Stabmagneten.

Bei diesem Prozess werden die kurzen Feldlinien die in Abb. 10.1a vom Nordpol zum Südpol verlaufen nach außen gedrückt und von den aufeinander zuwachsenden Polen mitgenommen und bilden so das in Abb. 10.1b skizzierte schwache Magnetfeld an der Längsseite des Stabmagneten. Sich das vorzustellen ist nicht sehr physikalisch gedacht, aber nachdem es die magnetischen Monopole in Abb. 10.1a sowieso nicht gibt verletzen wir dabei keine physikalischen Gesetze, können uns aber vielleicht so vorstellen wie die kurzen Feldlinien in Abb. 10.1a zwischen den Polen zu den Feldlinien an der Längsseite des Stabmagneten in Abb. 10.1b werden.
Die Felder von Stabmagnet in Abb. 10.1b und stromführender Spule in Abb. 10.1c gleichen sich, auch wenn sie komplett verschiedene Ursachen haben. Die Ursache von Magnetfeldern sind immer bewegte Ladungen aber im Fall der Spule handelt es sich dabei um makroskopische Stromschleifen, die das Feld erzeugen, während beim Stabmagneten die Ursache des makroskopischen Magnetfeldes die Ausrichtung von atomaren magnetischen Momenten ist, welche durch die Bewegung von Elektronen auf der atomaren Ebene erzeugt werden. Magnetfeldlinien sind immer geschlossen. In Abb. 10.1a ist das nicht der Fall, da beginnen wie beim elektrostatischen Feld die Feldlinien bei der positiven Ladung (dem Nordpol) und enden an der negativen Ladung (dem Südpol). Da es magnetische Monopole nicht gibt, ist das hier weiter kein Widerspruch. Wie aber ist das beim Stabmagneten in Abb. 10.1b oder der Spule in Abb. 10.1c? Die Feldlinien des Stabmagneten können nur geschlossen sein, wenn im Magneten selbst die Feldlinien vom Süd- zum Nordpol laufen, das Feld innerhalb des Stabmagneten sieht also so aus wie im

Innern der stromdurchflossenen Spule. Und was ist mit den Feldlinien an der Längsseite von Stabmagnet und Spule? Da schließen sich die Feldlinien von $\boldsymbol{B}$ ebenfalls indem sie im Innern vom Südpol zum Nordpol zurücklaufen. Das Magnetfeld an der Längsseite von Stabmagnet und Spule ist allerdings sehr viel schwächer als an den Enden, daher konnten wir es bei der Bestimmung des Feldes im Spuleninnern vernachlässigen. Zudem verlaufen die Stücke, welche die Feldlinien an der Seite im Innern von Stabmagnet und Spule schließen parallel an den Rand gedrückt von Süd- zu Nordpol und tragen praktisch nichts zum Feld im Innern von Stabmagnet oder Spule bei.

Mit Gl. (10.28) haben wir gezeigt: Es gibt keine magnetischen Ladungen und der niedrigste Term in der Fernfeldentwicklung von $\boldsymbol{A}$ ist ein magnetischer Dipol. Wie eingangs des Kapitels erwähnt sind infinitesimale Stromschleifen die Quellen solcher magnetischen Dipole. Das Magnetfeld eines solchen durch eine Stromschleife erzeugten magnetischen Dipols wollen wir uns im Folgenden genauer ansehen. Dabei wollen wir das im letzten Abschnitt gelernte weitgehend vergessen und so tun, als hätten wir keine Idee wie das Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}$ aussehen könnte. Wir wollen uns genauso wie wir das beim elektrischen Dipol in Abschnitt 3.2.1 gemacht haben schrittweise zur Problemlösung vorarbeiten. Dazu betrachten wir den in Abb. 10.2 skizzierten stromführenden Ring in welchem ein Strom I fließen soll. Praktischerweise behandeln wir das Problem wie in Abb. 10.2 gezeigt in Zylinderkoordinaten mit $\boldsymbol{r} = (R\cos\varphi, R\sin\varphi, z)$ und $\boldsymbol{r}' = (R'\cos\varphi', R'\sin\varphi', z')$. Der idealisierte Stromring in Abb. 10.2 soll einen Radius a und keine Ausdehnung haben und die Stromrichtung ist die des Einheitsvektors $\hat{\boldsymbol{e}}_{\varphi'} = (-\sin\varphi', \cos\varphi', 0)$. Für die Stromdichte $\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')$ soll also gelten:

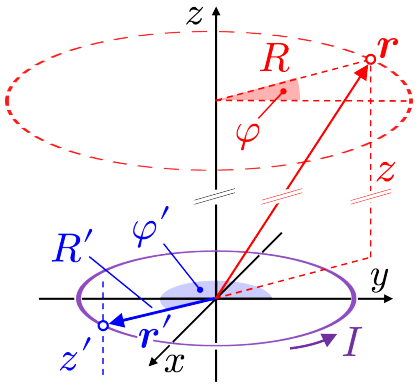


Abb. 10.2

$$\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}') = I\delta(R'-a)\delta(z')\hat{\boldsymbol{e}}_{\varphi'} \tag{10.31}$$

Wir verwenden nun Gl. (9.29), um das magnetische Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}$ zu bestimmen, das an einem beliebigen Punkt $\boldsymbol{r}$ durch die in unserer Leiterschleife fließende Stromdichte erzeugt wird. Mit den Zylinderkoordinaten in Abb. 10.2, $\mathrm{d}^3r' = R'\,\mathrm{d}R'\,\mathrm{d}\varphi'\,\mathrm{d}z'$, und der Stromdichte aus Gl. (10.31) wird aus Gl. (9.29):

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) = \frac{I}{4\pi\epsilon_0 c^2}\int_0^\infty R'\,\mathrm{d}R'\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}z'\int_0^{2\pi}\frac{\delta(R'-a)\delta(z')\hat{\boldsymbol{e}}_{\varphi'}}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}\varphi' \tag{10.32}$$

Die Integrationen über $\mathrm{d}R'$ und $\mathrm{d}z'$ sind wegen der δ-Funktionen einfach und mit

$$|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'| \;=\; \sqrt{(R\cos\varphi - R'\cos\varphi')^2 + (R\sin\varphi - R'\sin\varphi')^2 + (z-z')^2}$$

erhalten wir nach deren Ausführung den Ausdruck:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{Ia}{4\pi\epsilon_0 c^2}\int_0^{2\pi} \frac{\hat{\boldsymbol{e}}_{\varphi'}\,\mathrm{d}\varphi'}{\sqrt{(R\cos\varphi - a\cos\varphi')^2 + (R\sin\varphi - a\sin\varphi')^2 + z^2}} \tag{10.33}$$

Multipliziert man denn Nenner aus dann wird mit $r^2 = R^2+z^2$ aus dieser Gleichung:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{Ia}{4\pi\epsilon_0 c^2}\int_0^{2\pi} \frac{\hat{\boldsymbol{e}}_{\varphi'}\,\mathrm{d}\varphi'}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2Ra\cos(\varphi'-\varphi)}} \tag{10.34}$$

Jetzt ziehen wir im Nenner aus der Wurzel r^2 heraus und machen die gleiche Fernfeldnäherung für $r \gg a$ wie wir das schon beim elektrischen Dipol in Abschnitt 3.2.1 gemacht haben: Wir vernachlässigen Terme in a^2/r^2

$$r\sqrt{1 + \frac{a^2}{r^2} - \frac{2Ra}{r^2}\cos(\varphi'-\varphi)} \;\approx\; r\sqrt{1 - \frac{2Ra}{r^2}\cos(\varphi'-\varphi)}$$

und wenden

$$\left(1 \mp x\right)^{-1/2} \;\approx\; 1 \pm \frac{x}{2}$$

an. Mit dieser Näherung erhalten wir für $\boldsymbol{A}$ den Ausdruck:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{Ia}{4\pi\epsilon_0 c^2 r}\int_0^{2\pi} \begin{pmatrix} -\sin\varphi' \\ \cos\varphi' \\ 0 \end{pmatrix} \left(1 + \frac{Ra}{r^2}\cos(\varphi'-\varphi)\right) \mathrm{d}\varphi' \tag{10.35}$$

Mit $A_z = 0$ haben wir also nur die Integrale für A_x und A_y auszuwerten. Das ist einfach aber ein wenig Schreibarbeit, mit dem Ergebnis, dass wir für $\boldsymbol{A}$ erhalten:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{Ia^2\pi}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{R}{r^3}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \;=\; \frac{Ia^2\pi}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{1}{r^3}\begin{pmatrix} -R\sin\varphi \\ R\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix} \;=\; \frac{Ia^2\pi}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{1}{r^3}\begin{pmatrix} -y \\ x \\ 0 \end{pmatrix} \tag{10.36}$$

Ein Vergleich von Gl. (10.36) mit dem entsprechenden Ausdruck für den elektrostatischen Dipol in Gl. (3.52) zeigt, dass diese Gleichungen die gleiche Struktur haben, mit dem Unterschied, dass $\boldsymbol{A}$ ein Vektorfeld ist und das elektrostatische Potenzial ϕ ein Skalarfeld. Das Potenzial ϕ des elektrostatischen Dipols skaliert wie z/r^3 und das Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}$ des magnetischen Dipols skaliert wie R/r^3. Dem Produkt aus Dipolladung q und Dipolabstand d in Gl. (3.52) entspricht in Gl. (10.36) das Produkt aus Strom I und Fläche $a^2\pi$ des Stromrings. Das Dipolmoment $p = q\cdot d$ in der Elektrostatik hat eine Entsprechung

im magnetischen Dipolmoment $m = I \cdot a^2\pi$ der Magnetostatik. Das Dipolmoment des elektrostatischen Dipols ist eine Vektorgröße, die von der negativen zur positiven Ladung des Dipols zeigt. Beim magnetischen Dipol gibt es keine Richtung zwischen Ladungen, aber es gibt eine Richtung in welche der Strom in der Stromschleife Abb. 10.2 fließt. Der Vektor $\boldsymbol{m}$ des magnetischen Dipolmoments $m = I{\cdot}a^2\pi$ ist daher der gerichtete Normalenvektor der Fläche, die der Stromring einschließt. Dabei gilt die Rechte-Hand-Regel: Die gekrümmten Finger der rechten Hand geben die Stromrichtung an und der ausgestreckte Daumen die Richtung von $\boldsymbol{m}$. Fließt der Strom wie in Abb. 10.2 gegen den Uhrzeigersinn so zeigt das magnetische Moment $\boldsymbol{m}$ in die positive z-Richtung. Die nächste Frage ist wie wir Gl. (10.36) umschreiben können, um ein Gegenstück zur elektrostatischen Dipolgleichung Gl. (3.53) zu erhalten in welcher der Dipolvektor $\boldsymbol{p}$ in einem Skalarprodukt mit dem Ortsvektor $\boldsymbol{r}$ steht. Gl. (10.36) ist bereits eine Vektorgleichung, $\boldsymbol{A}$ hat überall die Orientierung des Einheitsvektors $\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$. Wir suchen daher ein Kreuzprodukt von $\boldsymbol{m}$ mit einem anderen Vektor das uns als Ergebnis ein Vektorfeld $\boldsymbol{A}$ liefert das für beliebige z-Koordinaten nur eine Komponente in Richtung von $\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$ hat. Wie sich leicht verifizieren lässt ist dieser gesuchte Vektor gerade $\boldsymbol{r} = (R\cos\varphi, R\sin\varphi, z)$. Wir können also, analog zu Gl. (3.53), unsere Gleichung für das Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}$ schreiben als:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}}{r^3} \qquad \text{mit} \qquad \boldsymbol{m} \;=\; I\cdot a^2\pi\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_z \tag{10.37}$$

Damit haben wir Gl. (10.27) aus der Betrachtung eines Vektorpotenzials hergeleitet, das von einem Ringstrom I in einer Stromschleife mit dem Durchmesser a erzeugt wird. In Abb. 10.2 haben wir eine bestimmte Orientierung der Stromschleife sowie der Stromrichtung und damit für $\boldsymbol{m}$ gewählt. Gl. (10.37) gilt aber ebenso für beliebige andere Orientierungen, also magnetische Dipolmomente die in beliebige Richtungen $\mathbf{m} = (m_x, m_y, m_z)$ zeigen können. Abgesehen vom Faktor c^{-2} hat Gl. (10.37) die gleiche Struktur wie Gl. (3.53) nur mit dem Unterschied, dass in Gl. (10.37) das Kreuzprodukt aus magnetischem Dipolmoment und Radiusvektor steht und in Gl. (3.53) das Skalarprodukt aus elektrostatischem Dipolmoment und Radiusvektor. Wie wir im letzten Abschnitt gesehen haben, liefert uns Gl. (10.37) über $\boldsymbol{B} = \nabla\times\boldsymbol{A}$ das Magnetfeld:

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{3(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{r} - \boldsymbol{m}\cdot r^2}{r^5} \tag{10.38}$$

Um besser zu verstehen, was bei der Dipolnäherung mit dem Magnetfeld der Stromschleife passiert, sehen wir uns Gl. (10.38) in Zylinderkoordinaten $\boldsymbol{r} = (R\cos\varphi, R\sin\varphi, z)$ an. Mit $\boldsymbol{m} = (0, 0, m)$ erhalten wir:

$$\boldsymbol{B}(R,\varphi,z) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{3mzR\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_R + m(2z^2 - R^2)\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_z}{\left(R^2+z^2\right)^{5/2}} \tag{10.39}$$

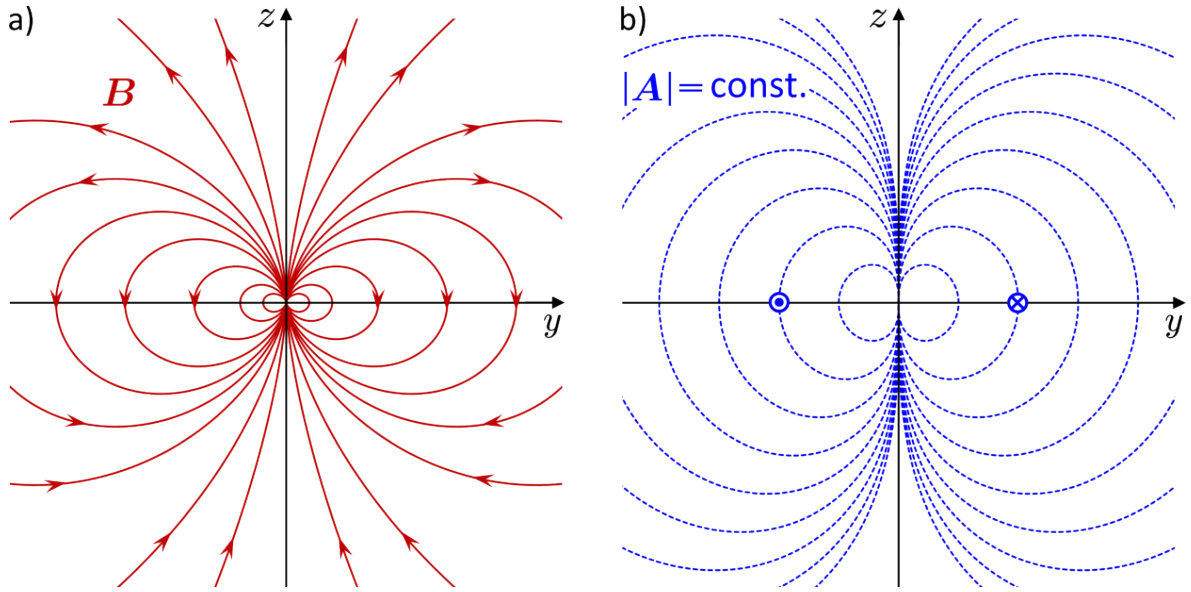


Abb. 10.3: Magnetfeldlinien $\boldsymbol{B}$ (a) und Äquipotenziallinien des Vektorpotenzials $\boldsymbol{A}$ (b) in der yz-Ebene des magnetischen Dipols. Der Kreis mit dem Kreuz und der Kreis mit dem Punkt geben für $\boldsymbol{A}$ den Umlaufsinn an: Beim Kreis mit dem Kreuz tritt der Feldvektor von $\boldsymbol{A}$ in die yz-Ebene ein und beim Kreis mit dem Punkt tritt er heraus.

Für $R = 0$ erhalten wir somit für das Magnetfeld entlang der z-Achse:

$$\boldsymbol{B}(z) = \frac{m}{2\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_z}{z^3} \tag{10.40}$$

Dieses Ergebnis können wir mit jenem aus Abschnitt 9.3.3 vergleichen wo wir ohne Dipolnäherung das Magnetfeld entlang der Achse einer Stromschleife mit Radius a bestimmt haben mit dem Ergebnis (siehe Gl. (9.46)):

$$\boldsymbol{B}(z) = \frac{m}{2\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\hat{\boldsymbol{e}}_z}{(z^2+a^2)^{3/2}}$$

Lassen wir in dieser Gleichung a gegen null gehen, halten aber gleichzeitig das Dipolmoment $m = Ia^2\pi$ konstant, dann erhalten wir das Resultat von Gl. (10.40) das wir über die Dipolnäherung bestimmt haben. Genau wie beim elektrostatischen Dipol wo in Dipolnäherung der Dipolabstand gegen null geht während gleichzeitig das elektrische Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ konstant bleibt, so geht beim magnetischen Dipol in Dipolnäherung der Radius der Stromschleife gegen null, während das magnetische Dipolmoment $\boldsymbol{m}$ konstant bleibt. Da die Struktur des Dipolfeldes in Dipolnäherung beim elektrischen Dipol, Gl. (3.55), und beim magnetischen Dipol, Gl. (10.38), identisch ist, können wir den Feldlinienverlauf von $\boldsymbol{E}$ in Abb. 3.7 (siehe Herleitung von Gl. (3.62)) direkt auf den Feldlinienverlauf von $\boldsymbol{B}$ übertragen. Die in Abb. 10.3a gezeigten Feldlinien von $\boldsymbol{B}$ des magnetischen Dipols sind also eine Schar von Kurven welche der Gleichung

$$r \;=\; C{\cdot}\sin^2\vartheta \tag{10.41}$$

für konstante Parameter C genügen. Beim Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}$ bestimmen wir den Verlauf von Äquipotenziallinien in der yz-Ebene indem wir zuerst Gl. (10.37) in Polarkoordinaten umschreiben, wiederum mit $\boldsymbol{m} = (0, 0, m)$:

$$\boldsymbol{A}(r, \vartheta, \varphi) \;=\; \frac{m}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\sin\vartheta}{r^2} \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \tag{10.42}$$

Dann setzen wir $\varphi = 0$ um den Wert von $\boldsymbol{A}$ in der yz-Ebene zu erhalten und verlangen, dass der Betrag von $\boldsymbol{A}$ in der yz-Ebene konstant sein soll, also:

$$|\boldsymbol{A}(r, \vartheta, 0)| \;=\; \frac{m}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\sin\vartheta}{r^2} \;=\; C \tag{10.43}$$

Diese Bedingung ist erfüllt für die Kurvenschar beschrieben durch:

$$r^2 \;=\; \frac{m}{4\pi\epsilon_0}\frac{\sin\vartheta}{C} \tag{10.44}$$

Abb. 10.3b zeigt den Verlauf dieser Kurven für welche der Betrag von $\boldsymbol{A}$ in der yz-Ebene konstant ist. Der Vektor $\boldsymbol{A}$ hat nur eine Komponente in Richtung von $\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$. $\boldsymbol{A}$ zeigt also, wie in Abb. 10.3b illustriert, bei dem Kreis mit Kreuz gegen den Uhrzeigersinn in die yz-Ebene hinein und bei dem Kreis mit Punkt gegen den Uhrzeigersinn aus der yz-Ebene heraus. Der Verlauf der Feldlinien von $\boldsymbol{B}$ in Abb. 10.3a, ebenso wie der Verlauf der Äquipotenziallinien des Betrags von $\boldsymbol{A}$ in der yz-Ebene in Abb. 10.3b, ist sowohl bezüglich der z-Achse als auch der y-Achse rotationssymmetrisch und man kann sich den dreidimensionalen Verlauf von $\boldsymbol{B}$ sowie der Äquipotenzialflächen des Betrags von $\boldsymbol{A}$ durch Rotation um die Koordinatenachsen gut vorstellen.

10.1.2 Kraft auf einen magnetischen Dipol

Wir gehen von der Lorentzkraft aus. Wir betrachten viele sich bewegende Ladungen q_i die sich auf einem Strompfad in einem Magnetfeld $\boldsymbol{B}$ in die gleiche Richtung bewegen. Die gesamte auf diese Ladungen wirkende Kraft ist dann:

$$\boldsymbol{F} \;=\; \sum_i q_i \big[\boldsymbol{v}_i \times \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r_i})\big] \tag{10.45}$$

Im Übergang von diskreten Ladungen zum Kontinuum, also

$$\sum_i q_i \boldsymbol{v}_i \;\longrightarrow\; \int_V \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3 r$$

wird aus Gl. (10.45)

$$\boldsymbol{F} \;=\; \int_V \big[\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}) \times \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})\big]\,\mathrm{d}^3 r \tag{10.46}$$

Für eine infinitesimale Stromschleife als Quelle eines magnetischen Dipols der sich bei $\boldsymbol{a} = 0$ befinden soll ist $\boldsymbol{j} \neq 0$ nur in einem sehr kleinen Gebiet um diesen Ort. Wir können daher davon ausgehen, dass $\boldsymbol{B}$ sich über das Gebiet wo $\boldsymbol{j} \neq 0$ gilt nur sehr wenig ändert. Anders ausgedrückt, wir können $\boldsymbol{B}$ in diesem Gebiet durch die ersten Glieder seiner Taylorentwicklung um $\boldsymbol{a}$ annähern (siehe Gl. (A.26) in Anhang A), also:

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \;=\; \boldsymbol{B}(\boldsymbol{a}) + \big[(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a})\cdot\nabla_{\mathbf{r}'}\big]\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}')\big|_{\boldsymbol{r}'=a} \;+\; \ldots \tag{10.47}$$

Setzen wir Gl. (10.47) mit $\boldsymbol{a} = 0$ in Gl. (10.46) ein so erhalten wir:

$$\boldsymbol{F} \;=\; \underbrace{\int_V \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r}_{=\,0} \times \boldsymbol{B}(0) + \int_V \big(\boldsymbol{r}\cdot\nabla_{\boldsymbol{r}'}\big)\big[\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}) \times \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}')\big|_{\boldsymbol{r}'=0}\big]\,\mathrm{d}^3r \;+\; \ldots \tag{10.48}$$

Mit Gl. (10.19) wissen wir, dass das erste Integral verschwindet. Im zweiten Integral auf der rechten Seite wirkt $\nabla_{\mathbf{r}'}$ nur auf $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}')$ und wir können daher dieses Integral wie folgt umformen:

$$\int_V \big(\boldsymbol{r}\cdot\nabla_{\boldsymbol{r}'}\big)\big[\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}) \times \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}')\big|_{\boldsymbol{r}'=0}\big]\,\mathrm{d}^3r \;=\; \int_V \big(\boldsymbol{r}\cdot\nabla_{\boldsymbol{r}'}\big)\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \times \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}')\big|_{\boldsymbol{r}'=0} \tag{10.49}$$

Bei der Integration über d^3r ist der Gradientenvektor $\nabla_{\boldsymbol{r}'}$ ein konstanter Term und wir können somit auf dieses Integral Gl. (10.24) anwenden, also:

$$\int_V \big(\boldsymbol{r}\cdot\nabla_{\boldsymbol{r}'}\big)\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \;=\; \frac{1}{2}\int_V \Big[\big(\boldsymbol{r}\nabla_{\boldsymbol{r}'}\big)\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}') - \big(\boldsymbol{r}\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\big)\nabla_{\boldsymbol{r}'}\Big]\,\mathrm{d}^3r \tag{10.50}$$

Den Integranden der rechten Seite schreiben wir wieder mit der Graßmann Identität (siehe Tab. 2.1) um:

$$\int_V \big(\boldsymbol{r}\cdot\nabla_{\boldsymbol{r}'}\big)\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \;=\; \frac{1}{2}\int_V \Big[\big(\nabla_{\boldsymbol{r}'} \times \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\big) \times \boldsymbol{r}\Big]\,\mathrm{d}^3r \tag{10.51}$$

Jetzt ziehen wir den Gradientenvektor $\nabla_{\boldsymbol{r}'}$ vor das Integral und erhalten mit Gl. (10.26):

$$\int_V \big(\boldsymbol{r}\cdot\nabla_{\boldsymbol{r}'}\big)\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r \;=\; \nabla_{\boldsymbol{r}'} \times \frac{1}{2}\int_V \big(\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}) \times \boldsymbol{r}\big)\,\mathrm{d}^3r \;=\; -\nabla_{\boldsymbol{r}'} \times \boldsymbol{m} \;=\; \boldsymbol{m} \times \nabla_{\boldsymbol{r}'} \tag{10.52}$$

Setzen wir jetzt in Gl. (10.48) dieses Ergebnis für das zweite Integral ein, dann erhalten wir für die Kraft, die auf eine infinitesimale Stromschleife mit dem magnetischen Moment $\boldsymbol{m}$ in einem Magnetfeld $\boldsymbol{B}$ wirkt, den Ausdruck:

$$\boldsymbol{F} \;=\; \big(\boldsymbol{m} \times \nabla_{\boldsymbol{r}'}\big) \times \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}')\big|_{\boldsymbol{r}'=0} \tag{10.53}$$

Das magnetische Moment $\boldsymbol{m}$ ist ein konstanter Vektor und weil $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}')$ um $\boldsymbol{r}' = 0$ faktisch konstant ist, erhalten wir mit der Graßmann-Identität (siehe Tab. 2.1):

$$\big(\boldsymbol{m}\times\nabla_{\boldsymbol{r}'}\big)\times\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}')\big|_{\boldsymbol{r}'=0} \;=\; \nabla_{\boldsymbol{r}'}\Big[\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}')\big|_{\boldsymbol{r}'=0}\Big] - \boldsymbol{m}\Big[\underbrace{\nabla_{\boldsymbol{r}'}\cdot\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}')\big|_{\boldsymbol{r}'=0}}_{=\,0}\Big]$$

Für die Kraft auf die infinitesimale Stromschleife am Ort $\boldsymbol{r}'=0$ folgt somit:

$$\boldsymbol{F} \;=\; \nabla_{\boldsymbol{r}'}\Big[\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}')\big|_{\boldsymbol{r}'=0}\Big] \tag{10.54}$$

Natürlich hätten wir unsere infinitesimale Stromschleife anstatt bei $\boldsymbol{r}'=0$ auch an jedem anderen Ort platzieren können. An einem beliebigen Ort $\boldsymbol{r}$ ist daher die auf eine infinitesimale Stromschleife mit magnetischem Moment $\boldsymbol{m}$ wirkende Kraft gegeben durch:

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) \;=\; \nabla\big[\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})\big] \tag{10.55}$$

Ein Vergleich mit dem entsprechenden Ausdruck in Gl. (3.70) zeigt, dass die potenzielle Energie des elektrischen und des magnetischen Dipols die exakt gleiche Form haben, nur dass eben in Gl. (3.70) das Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ steht und in Gl. (10.55) das magnetische Moment $\boldsymbol{m}$. Da $\boldsymbol{F}=-\nabla U$ gilt, liefert uns Gl. (10.55) den Ausdruck für die potenzielle Energie U eines magnetischen Dipols im Magnetfeld:

$$U \;=\; -\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \tag{10.56}$$

Die potenzielle Energie eines elektrischen Dipols im $\boldsymbol{E}$-Feld und die potenzielle Energie eines magnetischen Dipols im $\boldsymbol{B}$-Feld gleichen sich. So wie es aussieht brauchen wir in den Gleichungen der Elektrostatik nur das elektrische Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ durch das magnetische Dipolmoment $\boldsymbol{m}$ und $\boldsymbol{E}$ durch $\boldsymbol{B}$ zu ersetzen und wir erhalten die entsprechende Gleichung für die Magnetostatik. Genau wie beim elektrischen Dipol ist die potenzielle Energie des magnetischen Dipols minimal, wenn das Dipolmoment $\boldsymbol{m}$ parallel zu $\boldsymbol{B}$ liegt und maximal, wenn $\boldsymbol{m}$ und $\boldsymbol{B}$ antiparallel sind.

Als nächstes betrachten wir das Drehmoment $\boldsymbol{M}_{\bigcirc}$ das auf einen magnetischen Dipol $\boldsymbol{m}$ in einem konstanten und homogenen Magnetfeld $\boldsymbol{B}$ wirkt.[1] Die Vermutung liegt nahe, dass das Drehmoment auf einen magnetischen Dipol im $\boldsymbol{B}$-Feld ebenfalls die gleiche Struktur hat wie das Drehmoment auf den elektrischen Dipol im $\boldsymbol{E}$-Feld in Gl. (3.64). Das gesamte Drehmoment auf einen Satz von Ladungen q_i an den Orten $\boldsymbol{r}_i$ die sich in einem Magnetfeld $\boldsymbol{B}$ mit Geschwindigkeiten $\boldsymbol{v}_i$ bewegen ist:

$$\boldsymbol{M}_{\bigcirc} \;=\; \sum_i \boldsymbol{r}_i\times\big[q_i\boldsymbol{v}_i\times\boldsymbol{B}\big] \tag{10.57}$$

Bei vielen Ladungen, die sich in die gleiche Richtung bewegen geht die Summe in dieser Gleichung über in ein Kontinuum und aus Gl. (10.57) wird:

[1] Wir schreiben hier das Drehmoment als $\boldsymbol{M}_{\bigcirc}$ um eine Verwechslung mit der Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ zu vermeiden.

$$\boldsymbol{M}_{\bigcirc} = \int_V \boldsymbol{r} \times \big[\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}) \times \boldsymbol{B}\big]\,\mathrm{d}^3r = \int_V \Big[\big(\boldsymbol{r}\boldsymbol{B}\big)\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}) - \big(\boldsymbol{r}\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\big)\boldsymbol{B}\Big]\,\mathrm{d}^3r \tag{10.58}$$

Hier haben wir im zweiten Schritt wieder die Graßmann-Identität verwendet, um den Integranden umzuformen. Weil $\boldsymbol{B}$ konstant ist wissen wir mit Gl. (10.23), dass das zweite Glied im Integranden keinen Beitrag zum Drehmoment liefert, weil das entsprechende Integral verschwindet. Für das verbleibende Glied können wir wieder wegen dem konstanten Vektor $\boldsymbol{B}$ Gl. (10.24) anwenden und erhalten:

$$\boldsymbol{M}_{\bigcirc} = \int_V \big(\boldsymbol{r}\boldsymbol{B}\big)\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r = \frac{1}{2}\int_V \Big[\big(\boldsymbol{r}\boldsymbol{B}\big)\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}) - \big(\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\boldsymbol{B}\big)\boldsymbol{r}\Big]\,\mathrm{d}^3r \tag{10.59}$$

Den Integranden auf der rechten Seite schreiben wir wieder mit der Graßmann-Identität um, ziehen dann das konstante $\boldsymbol{B}$-Feld aus dem Integral heraus und erhalten so:

$$\boldsymbol{M}_{\bigcirc} = \frac{1}{2}\int_V \big(\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r})\big)\,\mathrm{d}^3r \times \boldsymbol{B} \tag{10.60}$$

Gemäß Gl. (10.26) ist der Integralterm gerade das magnetische Moment $\boldsymbol{m}$. Das Drehmoment auf einen magnetischen Dipol im konstanten Magnetfeld ist somit:

$$\boldsymbol{M}_{\bigcirc} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B} \tag{10.61}$$

Unsere Vermutung war also richtig: Wir erhalten das Drehmoment auf einen magnetischen Dipol in einem konstanten $\boldsymbol{B}$-Feld indem wir in der Gleichung für das Drehmoment auf einen elektrischen Dipol im konstanten $\boldsymbol{E}$-Feld (Gl. (3.64)) einfach das elektrische Dipolmoment $\boldsymbol{p}$ durch das magnetische Dipolmoment $\boldsymbol{m}$ und das $\boldsymbol{E}$-Feld durch ein $\boldsymbol{B}$-Feld ersetzen. Mit einem Drehmoment ist immer ein Drehimpuls verbunden, so auch für das Drehmoment auf den magnetischen Dipol das wir gerade betrachtet haben. Um den Zusammenhang zwischen magnetischem Moment $\boldsymbol{m}$ und dem mit dem Drehmoment $\boldsymbol{M}_{\bigcirc}$ in Gl. (10.61) verbundenen Drehimpuls $\boldsymbol{L}$ zu verstehen, schreiben wir die Stromdichte $\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')$ als Summe von N Punktladungen, jeweils mit der Ladung q, die sich zum Zeitpunkt t am Ort $\boldsymbol{r}_i(t)$ mit der Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}_i(t)$ bewegen, also:

$$\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}') = q\sum_i^N \boldsymbol{v}_i\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}' - \boldsymbol{r}_i) \tag{10.62}$$

Für das magnetische Moment, dass mit dieser Stromdichte verknüpft ist, erhalten wir:

$$\boldsymbol{m} = \frac{1}{2}\int_V \big(\boldsymbol{r}' \times \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\big)\,\mathrm{d}^3r' = \frac{1}{2}\int_V \Big[\boldsymbol{r}' \times q\sum_i^N \boldsymbol{v}_i\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}' - \boldsymbol{r}_i)\Big]\,\mathrm{d}^3r' \tag{10.63}$$

Die Auswertung des Integrals liefert wegen der δ-Funktion nur Beiträge für $\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r}_i$ und weil alle Punktladungen die gleiche Masse m_q haben sollen vereinfacht sich der Ausdruck für das Dipolmoment zu:

$$\boldsymbol{m} = \frac{q}{2}\sum_i^N(\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{v}_i) = \frac{q}{2m_q}\sum_i^N(\boldsymbol{r}_i \times m_q\boldsymbol{v}_i) = \frac{q}{2m_q}\sum_i^N \boldsymbol{L}_i \tag{10.64}$$

$\boldsymbol{L}_i$ ist der Drehimpuls einer Punktladung q die sich zum Zeitpunkt t am Ort $\boldsymbol{r}_i(t)$ mit der Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}_i(t)$ bewegt. Diese Gleichung gilt für eine beliebige Anzahl N von Ladungen q und damit auch für eine einzige Ladung q. Mit einer Einzelladung q, etwa einem Elektron oder einem Ion, das sich auf einer Kreisbahn bewegt, ist damit ein magnetisches Moment verbunden. Mehr noch, wie wir aus dem ersten Band, Abschnitt 5.1 wissen, ist auch mit der Linearbewegung ein Drehimpuls verknüpft der mit

$$\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p} \tag{10.65}$$

vom Ortsvektor $\boldsymbol{r}$ des Beobachters relativ zur bewegten Ladung und vom Impuls $\boldsymbol{p} = m_q\boldsymbol{v}$ der Ladung abhängt. Im Großen wie im Kleinen müssen wir also immer gewärtig sein, dass mit bewegten Ladungen in aller Regel ein Drehimpuls verbunden ist; außer $\boldsymbol{r}$ liegt parallel zum Impuls $\boldsymbol{p}$ der Ladung, weil dann $\boldsymbol{L}$ verschwindet. Das ist aber nur der Fall, falls sich die Ladung radial von der Position oder auf die Position des Beobachters zubewegt oder der Beobachter sich mit der Ladung mitbewegt. Der Gesamtdrehimpuls $\boldsymbol{L}$ aller Ladungen, welcher die Stromdichte und damit das magnetische Moment $\boldsymbol{m}$ in Gl. (10.64) erzeugt, ist die Summe über alle $\boldsymbol{L}_i$ und wir erhalten damit für die Beziehung zwischen magnetischem Moment eines Dipols und seinem Gesamtdrehimpuls die Gleichung:

$$\boldsymbol{m} = \frac{q}{2m_q}\boldsymbol{L} \tag{10.66}$$

Das Verhältnis zwischen dem Betrag des magnetischen Moments und dem Betrag des Bahndrehimpulses ist das sogenannte gyromagnetische Verhältnis γ:

$$\gamma = \frac{|\boldsymbol{m}|}{|\boldsymbol{L}|} = \frac{|q|}{2m_q} \tag{10.67}$$

Mit Gl. (10.61) wissen wir, dass auf ein magnetisches Moment $\boldsymbol{m}$ in einem homogenen Magnetfeld $\boldsymbol{B}$ ein Drehmoment $\boldsymbol{M}_\circlearrowleft$ wirkt, und zwar so, dass die potenzielle Energie U des Dipols in Gl. (10.56) minimal wird. Das heißt, ein magnetischer Dipol wird sich so orientieren, dass $\boldsymbol{m}$ möglichst parallel zu $\boldsymbol{B}$ liegt. Gleichzeitig besitzt dieser Dipol aber einen Drehimpuls $\boldsymbol{L}$ der parallel zur «Drehachse» $\boldsymbol{m}$ liegt um welche die Ladungen «rotieren». Kurzgesagt, wir haben es mit einem Kreisel zu tun für den die Kreiselgleichung lautet:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{M}_\circlearrowleft = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B} = \gamma\boldsymbol{L} \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{L} \times \gamma\boldsymbol{B} = \boldsymbol{L} \times \boldsymbol{\omega}_p \tag{10.68}$$

Diese Gleichung kennen wir bereits aus Band 1, Abschnitt 6.3, wo wir die Kreiselbewegung behandelt haben. $\boldsymbol{\omega}_p = \gamma\boldsymbol{B}$ ist die Präzessionsfrequenz mit der die Achse des Dipols, also

$\boldsymbol{m}$, wie in Abb. 10.4 illustriert, um den Magnetfeldvektor $\boldsymbol{B}$ präzediert. Je nachdem, ob die Ladung q in Gl. (10.66) positiv oder negativ ist, sind $\boldsymbol{m}$ und $\boldsymbol{L}$ entweder parallel oder antiparallel.

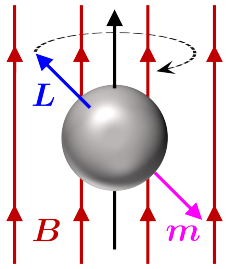


Abb. 10.4

Abb. 10.4 zeigt die Situation für eine negative Ladung q wo $\boldsymbol{m}$ und $\boldsymbol{L}$ in die entgegengesetzte Richtung zeigen. Diese sogenannte Larmor-Präzession gibt es nicht nur bei geladenen Teilchen wie Elektronen oder Ionen, sondern auch bei neutralen Teilchen, die aus geladenen Teilchen bestehen deren magnetische Momente sich nicht gegenseitig aufheben. Die Larmor-Präzession ist ein quantenmechanischer Effekt, der sich klassisch beschreiben lässt. Im Fall des Elektrons ist das magnetische Moment $\boldsymbol{m_L}$ das vom Bahndrehimpuls des Elektrons herrührt klassisch und quantenmechanisch gegeben durch:

$$\boldsymbol{m_L} = -\frac{e}{2m_e}\boldsymbol{L} = -\frac{\mu_B}{\hbar}\boldsymbol{L} \qquad \text{bzw.} \qquad \boldsymbol{m_L} = -g_L\frac{\mu_B}{\hbar}\boldsymbol{L} \tag{10.69}$$

Hier ist μ_B das sogenannte Bohrsche Magneton und g_L ist eine quantenmechanische Größe. Für das Elektron gilt $g_L = 1$, das heißt quantenmechanisches und klassisches Ergebnis stimmen überein. Anders ist das beim Eigendrehimpuls des Elektrons $\boldsymbol{S}$, also bei seinem Spin. Das quantenmechanische Ergebnis für das vom Elektronenspin herrührende magnetische Moment $\boldsymbol{m_S}$ ist:

$$\boldsymbol{m_S} = -g_S\frac{\mu_B}{\hbar}\boldsymbol{S} \approx -2\cdot\frac{\mu_B}{\hbar}\boldsymbol{S} \tag{10.70}$$

Mit $g_S \approx 2$ unterscheiden sich also klassisches und quantenmechanisches Ergebnis ziemlich genau um einen Faktor 2. Die entsprechenden g-Faktoren für Atome und andere Elementarteilchen sind Element- bzw. Teilchenspezifisch und man kann daher über die in einem vorgegebenen Magnetfeld gemessene Präzessionsfrequenz $f_p = \omega_p/2\pi$ Atome unterscheiden, solange ihr magnetisches Moment nicht null ist.

Gl. (3.3) definiert das elektrostatische Feld $\boldsymbol{E}$ über die Kraft $\boldsymbol{F}$ die es auf eine Ladung q ausübt und Gl. (10.61) definiert das magnetostatische Feld $\boldsymbol{B}$ durch das Drehmoment das es auf einen magnetischen Dipol $\boldsymbol{m}$ ausübt. Weil es keine magnetischen Monopole gibt, können wir $\boldsymbol{B}$ nicht durch eine von ihm ausgeübte Kraftwirkung auf eine magnetische Ladung definieren, sondern eben nur durch das Drehmoment, das es auf einen magnetischen Dipol ausübt. Jeder Magnet, ob groß ob klein, ist ein Dipol. Wenn wir von Körpern in Magnetfeldern sprechen, dann sprechen wir immer vom Verhalten magnetischer Dipole. Im Prinzip kann man alle Körper durch Aufbringen von positiven oder negativen Ladungen mit einer elektrischen Ladung versehen. Magnetische Ladungen gibt es nicht

und daher kann man auch keine solchen Ladungen auf Körpern aufbringen. Manche Körper lassen sich magnetisieren, viele aber nicht. Um zu verstehen, warum dies der Fall ist, werden wir uns im übernächsten Kapitel ansehen, was hinter dem Magnetismus eines Körpers steckt.

10.2 Das Faradaysche Induktionsgesetz

Im Jahr 1831 beobachtete Michael Faraday, dass in einer Leiterschleife ein elektrischer Strom entsteht, wenn diese sich in einem Magnetfeld bewegt oder ein in ihrer Nähe befindlicher Magnet bewegt wird. Beide dieser Relativbewegungen führen zu einer zeitlichen Änderung des magnetischen Flusses Φ durch die Leiterschleife, wodurch eine Spannung zwischen den Enden der Leiterschleife entsteht. Abb. 10.5 illustriert dies am Beispiel einer Leiterschleife C die eine Fläche A berandet auf die ein Stabmagnet hinbewegt wird oder von der ein Stabmagnet wegbewegt wird. Die dabei induzierte Spannung U_{ind} repräsentiert eine elektromotorische Kraft EMK bzw. ε wie wir sie in Abschnitt 8.1.2 diskutiert haben und sie ist gegeben durch:

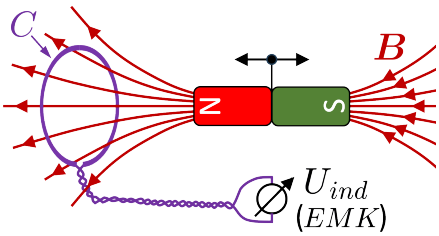


Abb. 10.5

$$U_{ind} = \varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi(A)}{\mathrm{d}t} \tag{10.71}$$

Wie Abb. 10.5 zeigt, sind die Zuleitungen zu den Kontakten an der fast geschlossenen Leiterschleife C verzwirbelt. Das stellt sicher, dass $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ in Gl. (10.71), welches die Spannung U_{ind} induziert, nur von einer Änderung des magnetischen Flusses durch die Fläche A der bis auf einen sehr kleinen Spalt geschlossenen Leiterschleife C herrührt und es keine Flussänderungen aufgrund der Zuleitungen zum Spannungsmeter gibt. Eine zeitliche Änderung des magnetischen Flusses durch die von C berandete Fläche A wie sie Gl. (10.71) beschreibt kann natürlich auch entstehen, wenn sich die Schleife in einem zeitlich variierenden Magnetfeld befindet. Ersetzt man beispielsweise den Stabmagneten durch eine stromdurchflossene Spule, wie sie Abb. 10.1c zeigt, und variiert den Strom durch dieselbe, dann muss sich weder die Spule noch die Leiterschleife bewegen, denn $\Phi(A)$ ändert sich dann mit dem zeitlich variierenden Magnetfeld der Spule. Die Änderung des magnetischen Flusses in Gl. (10.71) können wir durch Gl. (9.10) ausdrücken und mit Gl. (3.35) schreiben wir dann U_{ind} um zu:

$$U_{ind} = \oint_C \boldsymbol{E}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_A \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \tag{10.72}$$

Wir gehen davon aus, dass die Fläche A selbst eine Konstante ist, sich also nicht irgendwie mit der Zeit ändert, zum Beispiel dadurch, dass sie sich relativ zum Stabmagneten in Abb. 10.5 dreht. Die Änderung des magnetischen Flusses rührt ausschließlich von der zeitlichen Änderung des Magnetfeldes $\boldsymbol{B}$ her das durch die Fläche A hindurchtritt. Damit wir aus Gl. (10.71):

$$\oint_C \boldsymbol{E}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} \;=\; -\int_A \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \tag{10.73}$$

Ist $\boldsymbol{B}$ konstant, dann ist die rechte Seite dieser Gleichung gleich null und aus Gl. (10.72) wird Gl. (3.37), die Integralform der zweiten Maxwell-Gleichung der Elektrostatik. Andersherum, falls $\boldsymbol{B}$ nicht konstant ist, gilt die zweite Gleichung der Elektrostatik nicht mehr und wir müssen sie durch eine modifizierte Gleichung ersetzen. Dabei hilft uns wieder der Stokes'sche Satz aus Gl. (2.46), denn mit ihm können wir schreiben:

$$\oint_C \boldsymbol{E}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} \;=\; \int_A [\nabla \times \boldsymbol{E}]\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \;=\; -\int_A \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \tag{10.74}$$

Daraus folgt unmittelbar:

$$\nabla \times \boldsymbol{E} \;=\; -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{10.75}$$

Gl. (10.75) ist die zweite Maxwell-Gleichung der Elektrodynamik und wird nach dem Entdecker der ihr zugrunde liegende physikalischen Vorgänge oft als das Faradaysche Induktionsgesetz bezeichnet; in dieser Form hingeschrieben, hat diese Gleichung aber erst Maxwell. Gl. (10.71) haben wir als experimentellen Befund eingeführt und daraus dann das Faradaysche Induktionsgesetz Gl. (10.75) abgeleitet. Um die Gl. (10.71) zugrundeliegende Physik zu verstehen, müssen wir uns die Wirkung der Lorentzkraft auf eine Drahtschleife, die durch ein Magnetfeld bewegt wird, im Detail ansehen. Dazu müssen wir aber zuerst die Kräfte betrachten, die auf die Ladungsträger in einem ruhenden stromführenden Leiter wirken, der sich in einem Magnetfeld befindet, das senkrecht zur Stromrichtung verläuft.

10.2.1 Der Hall-Effekt

Als Edwin Hall 1879 den nach ihm benannten Hall-Effekt entdeckte, hatte man die Vorstellung von Elektrizität als einer Art unsichtbarem, flüssigen Medium zwar bereits zugunsten von Modellen aufgegeben in denen bewegliche Teilchen den Strom leiten aber was das für Teilchen waren wusste man noch nicht; das Elektron wurde erst 1897 experimentell nachgewiesen. Mit dem Hall-Effekt wurde aber zum ersten Mal klar, dass die Ladungsträger in den meisten metallischen Leitern negativ geladene Teilchen sein mussten. Um zu verstehen, was mit den Ladungsträgern in einem Leiter beim Hall-Effekt

passiert, betrachten wir Abb. 10.6. Eine leitende Platte der Dicke d durch die ein Strom fließt befindet sich in einem Magnetfeld. Länge l und Breite b der Platte sollen jeweils deutlich größer sein als die Dicke der Platte. Der Strom fließt durch die Platte in y-Richtung und das Magnetfeld zeigt aus der Bildfläche heraus in die positive x-Richtung. Die gemessene Stromdichte in Abb. 10.6 sei gegeben durch:

$$\boldsymbol{j}_y = j_y \cdot \hat{\boldsymbol{j}} = q \cdot n \cdot v_D \cdot \hat{\boldsymbol{j}} \tag{10.76}$$

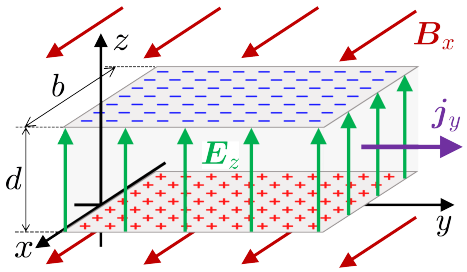


Abb. 10.6

Hier ist q die elektrische Ladung der Stromträger, n ist die Ladungsträgerdichte und v_D ist die Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger. Auf diese Ladungsträger q die sich in der Platte mit der Driftgeschwindigkeit v_D bewegen wirkt die Lorentzkraft. Weil das Magnetfeld in Abb. 10.6 aus der Bildebene herauszeigt, werden dadurch positive Ladungen im Leiter in die negative z-Richtung und negative Ladungen in die positive z-Richtung abgelenkt. Egal ob die Ladungsträger q, welche den Strom tragen, nun positiv oder negativ sind, es kommt so zu einer Ladungstrennung. Diese Ladungstrennung erzeugt aber ein elektrisches Feld in z-Richtung das der Lorentzkraft entgegenwirkt. Im Gleichgewicht kompensieren sich die Lorentzkraft und dieses elektrische Gegenfeld und es gilt für die in Abb. 10.6 gezeigte Situation:

$$q \cdot E_z \cdot \hat{\boldsymbol{k}} = q \cdot v_D \cdot \hat{\boldsymbol{j}} \times B_x \cdot \hat{\boldsymbol{i}} \qquad \Rightarrow \qquad E_z = -v_D \cdot B_x \tag{10.77}$$

Hält man den in der Platte fließenden Strom, also die Stromdichte $\boldsymbol{j}_y$, konstant und misst die Felder E_z und B_x so kann man aus dieser Gleichung unmittelbar den Betrag der Driftgeschwindigkeit v_D und ihr Vorzeichen bestimmen. Aus dem Vorzeichen von v_D folgt dann bei vorgegebener Stromdichte $\boldsymbol{j}_y$ aus Gl. (10.77) automatisch das Vorzeichen der Ladungsträger. Kennt man die Driftgeschwindigkeit v_D bereits, so kann man v_D mittels Gl. (10.76) in Gl. (10.77) durch j_y/qn ersetzen und erhält so eine Bestimmungsgleichung für die Ladungsträgerdichte n:

$$E_z = -\frac{j_y}{q \cdot n} \cdot B_x \tag{10.78}$$

Die in Abb. 10.6 skizzierte Ladungstrennung in der stromführenden Platte macht aus dieser das Äquivalent eines Plattenkondensators mit Elektrodenabstand d. Die am Plattenkondensator anliegende Spannung, die sogenannte Hall-Spannung, ist somit:

$$U_H = E_z \cdot d = \frac{j_y}{q \cdot n} \cdot B_x \cdot d \tag{10.79}$$

Der Querschnitt der Platte durch den der Strom I fließt ist ihre Dicke d mal ihre Breite b und damit können wir die Stromdichte schreiben als $j_y = I/d \cdot b$. Setzen wir das in Gl. (10.79) ein, so erhalten wir für die Hall-Spannung:

$$U_H = \frac{B_x}{q \cdot n \cdot b} \cdot I = R_H \cdot I \tag{10.80}$$

R_H ist der sogenannte Hall-Widerstand. Diese vom Magnetfeld abhängige Größe hat aber nichts mit einem ohmschen Widerstand zu tun, sondern drückt lediglich die Proportionalität zwischen der durch das Magnetfeld bewirkten Querspannung U_H und dem durch die Platte fließenden Strom aus. Indem man U_H und I misst kann man R_H bestimmen und damit auch das Magnetfeld, vorausgesetzt man kennt die Ladungsträgerdichte n. Weil n in Metallen in der Größenordnung von $10^{22} - 10^{23}\,\mathrm{cm}^{-3}$ liegt, sind die zu messenden Hall-Spannung selbst bei hohen Magnetfeldern sehr klein. Praktisch nutzbar wurde der Hall-Effekt zur Magnetfeldmessung daher erst mit der Verfügbarkeit von Halbleitern deren intrinsische Ladungsträgerdichte um zehn Größenordnungen oder mehr unter der von Metallen liegt und die sich zudem durch entsprechende Dotierung über einen weiten Bereich exakt einstellen lässt. Uns interessiert aber hier nicht die Magnetfeldmessung, sondern die durch den Hall-Effekt demonstrierte Ladungstrennung in ruhenden stromführenden Leitern, die sich in einem Magnetfeld befinden.

10.2.2 Eine relativistische Betrachtung

Den Effekt der Ladungstrennung kann man nicht nur bei ruhenden stromführenden Leitern beobachten, sondern auch bei Leitern, wie zum Beispiel einer Stromschleife, die keinen Strom führt aber durch ein Magnetfeld bewegt wird. Dazu betrachten wir zuerst ein Stück Draht das wie in Abb. 10.7 skizziert durch ein konstantes Magnetfeld bewegt wird. Das gerade Drahtstück soll sich senkrecht zur Drahtachse mit der konstanten Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ durch ein homogenes Magnetfeld $\boldsymbol{B}$ bewegen das wiederum senkrecht zu $\boldsymbol{v}$ verläuft. Auf die freien Ladungsträger q im Draht, also die Elektronen, wirkt die Lorentzkraft $\boldsymbol{F}_L$. Wegen der dadurch bewirkten Verschiebung der Ladungsträger q im Draht entsteht ein elektrisches Gegenfeld $\boldsymbol{E}$ das dieser Verschiebung mit der Coulomb-Kraft $\boldsymbol{F}_C = q\boldsymbol{E}$ entgegenwirkt. Im Kräftegleichgewicht gilt dann

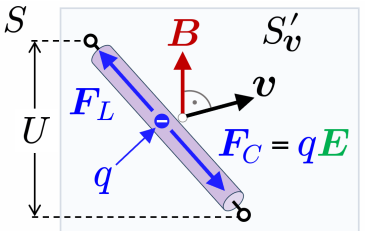


Abb. 10.7

$$\boldsymbol{F}_C = q\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{F}_L = -q\big(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}\big) \tag{10.81}$$

und somit

$$\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} \tag{10.82}$$

Misst man die Spannung zwischen den Drahtenden des bewegten Drahtes so stellt man fest, dass eine Spannung U anliegt die durch $U = E \cdot l$ gegeben ist. Wie sieht die Situation für einen mitbewegten Beobachter aus? Wie wir in Abschnitt 9.4 gelernt haben, gilt für die Lorentz-Transformation der $\boldsymbol{E}$- und $\boldsymbol{B}$-Felder zwischen einem ruhenden System S und einem relativ dazu mit der Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ bewegten System S' für die Feldkomponenten parallel und senkrecht zur Bewegungsrichtung $\boldsymbol{v}$:

$$\boldsymbol{E}'_{\parallel} = \boldsymbol{E}_{\parallel} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{B}'_{\parallel} = \boldsymbol{B}_{\parallel} \tag{10.83}$$

sowie

$$\boldsymbol{E}'_{\perp} = \frac{\boldsymbol{E}_{\perp} + (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})_{\perp}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{B}'_{\perp} = \frac{\boldsymbol{B}_{\perp} - (\boldsymbol{v}/c^2 \times \boldsymbol{E})_{\perp}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \tag{10.84}$$

Die Feldkomponenten parallel zur Bewegungsrichtung sind für den bewegten Beobachter also die gleichen wie im Laborsystem aber nicht die Normalkomponenten der Felder. Das $\boldsymbol{E}$-Feld aus Gl. (10.82) existiert nur im Draht aber nicht im Rest von S, dort existieren nur die Felder $\boldsymbol{E}_{\parallel} = 0$ und $\boldsymbol{E}_{\perp} = 0$ sowie $\boldsymbol{B}_{\parallel} = 0$ und $\boldsymbol{B}_{\perp} = \boldsymbol{B}$. Damit gilt für den mitbewegten Beobachter $\boldsymbol{E}'_{\parallel} = 0$ und $\boldsymbol{B}'_{\parallel} = 0$ sowie

$$\boldsymbol{E}'_{\perp} = \frac{(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})_{\perp}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{B}'_{\perp} = \frac{\boldsymbol{B}_{\perp}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \tag{10.85}$$

Für $v \ll c$ sieht der mitbewegte Beobachter in Abb. 10.7 also die Felder:

$$\boldsymbol{E}'_{\perp} = (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})_{\perp} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{B}'_{\perp} = \boldsymbol{B}_{\perp} \tag{10.86}$$

Anders als der im Laborsystem S ruhende Beobachter sieht der mitbewegte Beobachter das elektrische Feld $\boldsymbol{E}'$ in S' aber überall und nicht wie der Beobachter in S als ein Feld $\boldsymbol{E}$ im Draht das durch die Ladungsverschiebung aufgrund der Lorentzkraft entsteht und dieser entgegenwirkt. Weil für den mitbewegten Beobachter in S' der Metalldraht ruht und kein Strom fließt, darf es für ihn kein elektrisches Feld im Draht geben. Dafür sorgt in seinem Fall die Ladungsverschiebung, die ein solches Feld im Draht im bewegten System kompensiert. Für den Beobachter in S' kompensiert die Ladungsverschiebung im Draht das Feld $\boldsymbol{E}'$ im Draht. Sehen wir uns jetzt an was passiert, wenn sich nicht ein Stück gerader Draht wie in Abb. 10.7 durch das Magnetfeld bewegt, sondern eine rechteckige Drahtschleife wie in Abb. 10.8 skizziert. Betrachten wir zuerst Abb. 10.8a im Laborsystem S. Die Drahtschleife bewegt sich durch ein homogenes Magnetfeld in x-Richtung. Auf die beiden Drahtstücke der Länge a welche in y-Richtung verlaufen, also senkrecht zur Bewegungsrichtung $\boldsymbol{v}$, wirkt mit $\boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{B}_2$ die gleiche Magnetfeldstärke.

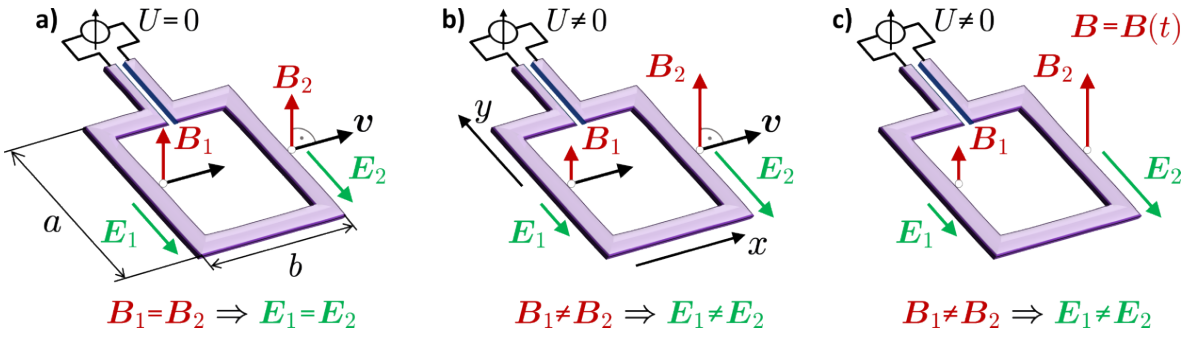


Abb. 10.8: (a) Eine Stromschleife wird durch ein homogenes Magnetfeld bewegt. (b) Eine Stromschleife wird durch ein inhomogenes Magnetfeld bewegt. (c) Dieselbe Situation wie in (b) aber von der Warte des mitbewegten Beobachters betrachtet.

Damit ist auch die Lorentzkraft, welche auf die Ladungsträger in diesen beiden Drahtstücken wirkt, gleich groß und dementsprechend gilt $\boldsymbol{E}_1 = \boldsymbol{E}_2$. In den Drahtstücken der Länge b die parallel zur Bewegungsrichtung $\boldsymbol{v}$ in x-Richtung verlaufen ist das elektrische Feld null. Mit den Einheitsvektoren $\hat{\boldsymbol{\imath}} = (1,0,0)$ und $\hat{\boldsymbol{\jmath}} = (0,1,0)$ in x- bzw. y-Richtung sowie $\boldsymbol{E}_1 = (0,E_1,0)$ und $\boldsymbol{E}_2 = (0,E_2,0)$ erhalten wir für das Wegintegral von $\boldsymbol{E}$ entlang der Drahtschleife im Gegenuhrzeigersinn:

$$\oint \boldsymbol{E}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} \;=\; a\cdot\hat{\boldsymbol{\jmath}}\cdot\boldsymbol{E}_2 + b\cdot(-\hat{\boldsymbol{\imath}})\cdot\boldsymbol{0} + a\cdot(-\hat{\boldsymbol{\jmath}})\cdot\boldsymbol{E}_1 + b\cdot\hat{\boldsymbol{\imath}}\cdot\boldsymbol{0} \;=\; a\big(\underbrace{E_2 - E_1}_{=\,0}\big) \;=\; 0 \qquad (10.87)$$

Das ist aber Gl. (3.38), die uns hier sagt: Für die durch ein homogenes Magnetfeld bewegte Drahtschleife verschwindet die Zirkulation des elektrischen Feldes. Damit gilt weiterhin Gl. (3.22), die zweite Maxwell-Gleichung der Elektrostatik, und das Voltmeter in Abb. 10.8a zeigt die Spannung $U = 0$ an. Das gilt auch für den mitbewegten Beobachter in S'. Für ihn befindet sich die Drahtschleife in einem homogenen elektrischen Feld und damit verschwindet auch für ihn das Wegintegral über $\boldsymbol{E}'$ entlang der Drahtschleife. Sehen wir uns jetzt an was sich ändert, wenn die Drahtschleife, wie in Abb. 10.8b skizziert, durch ein inhomogenes Magnetfeld bewegt wird. Die Magnetfeldstärke welche jeweils auf die beiden Drahtstücke der Länge a wirkt die senkrecht zur Bewegungsrichtung $\boldsymbol{v}$ liegen ist in diesem Fall mit $\boldsymbol{B}_1 \neq \boldsymbol{B}_2$ nicht mehr gleich groß. Damit sind die Lorentzkräfte, die in diesen beiden Drahtstücken auf die Ladungsträger wirken nicht mehr gleich groß und ebenso die diesen entgegenwirkenden elektrischen Felder $\boldsymbol{E}_1$ und $\boldsymbol{E}_2$. Das Wegintegral von $\boldsymbol{E}$ entlang der Drahtschleife liefert daher einen Wert ungleich Null und die Zirkulation des elektrischen Feldes entlang der Drahtschleife verschwindet nicht mehr. Das widerspricht aber Gl. (3.22), der zweiten Maxwell-Gleichung der Elektrostatik. Um zu sehen wie Gl. (3.22) geändert werden muss stellen wir zuerst fest, dass an den Klemmen der Drahtschleife nun eine endliche Spannung $U \neq 0$ anliegt für die gilt:

$$\oint \boldsymbol{E}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} \;=\; a\big(\underbrace{E_2 - E_1}_{\neq 0}\big) \;=\; U \tag{10.88}$$

Wegen $\boldsymbol{v} \perp \boldsymbol{B}$ können wir diese Spannung mit Gl. (10.82) auch schreiben als:

$$U \;=\; a{\cdot}(E_2 - E_1) \;=\; -a{\cdot}v{\cdot}(B_2 - B_1) \tag{10.89}$$

Erfolgt die Bewegung wie in Abb. 10.8b skizziert in x-Richtung dann können wir B_2 ausdrücken durch die Änderung des Magnetfelds entlang der x-Richtung über die Strecke b, also:

$$B_2 \;=\; B_1 + b{\cdot}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}x} \tag{10.90}$$

Setzen wir das in Gl. (10.89) ein, dann erhalten wir für die Spannung:

$$U \;=\; -a{\cdot}v{\cdot}b{\cdot}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}x} \tag{10.91}$$

Wie sieht die in Abb. 10.8b skizzierte Situation für den mitbewegten Beobachter in S' aus? Von S aus gesehen bewegt sich die Drahtschleife durch ein anwachsendes Magnetfeld, das zeitlich konstant ist. Von S' aus betrachtet ruht die Drahtschleife in einem Magnetfeld, das zeitlich anwächst. Das ist die Situation welche Abb. 10.8c zeigt. Physikalisch sind die Situationen in Abb. 10.8b und Abb. 10.8c nicht zu unterscheiden. Die Spannung die ein Beobachter in S' misst muss die gleiche sein wie jene die der Beobachter in S gemäß Gl. (10.91) misst. Ist $v \ll c$ dann sind die Längen der Drahtstücke b gleich und die der Drahtstücke a welche normal zur Bewegungsrichtung liegen sind in S und S' sowieso gleich. Von der Geschwindigkeit v weiß der Beobachter in S' nichts also muss mit $\boldsymbol{B}_\perp = (0,0,B) = (0,0,B') = \boldsymbol{B}'_\perp$ gelten:

$$U \;=\; -ab\cdot v\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}x} \;=\; -ab\cdot\frac{\mathrm{d}B'}{\mathrm{d}t} \tag{10.92}$$

Mit Gl. (10.86) wissen wir aber, dass für $v \ll c$ die Magnetfelder in S und S' identisch sind, also $B' = B$ gilt, und somit folgt für die Situation in Abb. 10.8b:

$$\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \;=\; v\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}x} \tag{10.93}$$

Damit erhalten wir mit Gl. (10.88), Gl. (10.91) und Gl. (10.93) für die Spannung U:

$$U = \oint \boldsymbol{E}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} \;=\; -abv\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}x} \;=\; -ab\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \tag{10.94}$$

Der magnetische Fluss durch die Drahtschleife ist gegeben durch $\Phi = ab{\cdot}B$. Das Magnetfeld durch das sich die Drahtschleife im Laborsystem S in Abb. 10.8b bewegt hat nur eine z-Komponente und die Änderung $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ erfolgt daher senkrecht zur Fläche ab der Drahtschleife. Auch für den mitbewegten Beobachter in S' in Abb. 10.8c gilt, dass die

Änderung $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ senkrecht zur Fläche ab der Drahtschleife erfolgt. In beiden Fällen ist damit die zeitliche Änderung des magnetischen Flusses gegeben durch:

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = ab\cdot\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \tag{10.95}$$

Aus Gl. (10.94) und Gl. (10.95) folgt dann unmittelbar, dass gelten muss:

$$U = \oint \boldsymbol{E}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \tag{10.96}$$

Mit Hilfe des Stokes'schen Satzes und für sehr kleine Flächen $\mathrm{d}A = ab$ der Drahtschleife können wir diese Gleichung umschreiben zu:

$$\oint_{\square} \boldsymbol{E}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \int_{ab} [\nabla\times\boldsymbol{E}]\,\mathrm{d}\boldsymbol{A} = [\nabla\times\boldsymbol{E}]\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{A} = \mathrm{d}A\cdot\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \tag{10.97}$$

Die gerichtete Fläche $\mathrm{d}\boldsymbol{A}$ zeigt in dieselbe Richtung wie $\boldsymbol{B}$, das heißt:

$$\mathrm{d}A\cdot\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = \mathrm{d}\boldsymbol{A}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}t} \tag{10.98}$$

Aus Gl. (10.97) folgt somit Gl. (10.75), welche wir bereits zu Beginn aus dem experimentellen Befund in Gl. (10.71) abgeleitet haben, ohne diesen weiter zu begründen:

$$\nabla\times\boldsymbol{E} = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}t} \tag{10.99}$$

Wie sieht für Abb. 10.8c die Sache für den Beobachter in S' aus? Sie oder er sieht ein zeitlich variierendes Magnetfeld $\boldsymbol{B'} = \boldsymbol{B}$ in z-Richtung und damit gemäß Gl. (10.95) eine magnetische Flussänderung. Mit $\boldsymbol{v} = (v,0,0)$ und $\boldsymbol{B} = (0,0,B)$ folgt aus Gl. (10.86) $E' = -v\cdot B$ und daher lautet die Entsprechung von Gl. (10.94) in S':

$$\begin{aligned} U &= \oint \boldsymbol{E'}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s'} = a(E'_2 - E'_1) \\ &= -a(vB'_2 - vB'_1) = -abv\frac{\mathrm{d}B'}{\mathrm{d}x'} = -ab\frac{\mathrm{d}B'}{\mathrm{d}t'} \end{aligned} \tag{10.100}$$

Wenden wir nun in S' genauso wie wir das oben in S gemacht haben den Stokes'schen Satz an so führt uns diese Gleichung mit denselben Überlegungen wie wir sie für S gemacht haben für S' auf das Ergebnis:

$$\nabla'\times\boldsymbol{E'} = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B'}}{\mathrm{d}t'} \tag{10.101}$$

Gl. (10.99) und Gl. (10.101) zeigen uns, dass in S sowohl wie in S' Gl. (10.75) gilt, das Faradaysche Gesetz das wir dort aus dem durch Gl. (10.71) ausgedrückten experimentellen Befund hergeleitet haben. Die hier gemachte relativistische Betrachtung hat zwar Einschränkungen wie zum Beispiel, dass $v \ll c$ gelten muss, aber das Ergebnis, dass die in Abb. 10.8b und Abb. 10.8c skizzierten Situationen physikalisch ununterscheidbar sind,

und die identische gemessene Spannung in beiden Fällen auf das Faradaysche Gesetz zurückzuführen ist, bleibt davon unberührt.

10.2.3 Die Lenzsche Regel

Mit der induzierten Spannung wie sie Gl. (10.71) beschreibt ist nach dem Ohmschen Gesetz ein Strom I verbunden:

$$I_{ind} = \frac{U_{ind}}{R} = -\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \tag{10.102}$$

Aber in welche Richtung fließt dieser Induktionsstrom I_{ind}? Die Antwort darauf gibt die Lenzsche Regel, die besagt, dass eine magnetische Flussänderung in einer Leiterschleife eine Spannung induziert, die einen Strom bewirkt, der ein Magnetfeld erzeugt, welches der Änderung des magnetischen Flusses entgegenwirkt. Die Lenzsche Regel ist eine Konsequenz der Energieerhaltung. Wird, wie in Abb. 10.9 gezeigt, das Nordpol-Ende eines Stabmagneten auf eine Drahtschleife zubewegt so induziert die magnetische Flussänderung in der von der Drahtschleife eingeschlossenen Fläche in der Drahtschleife einen Strom I_{ind} der vom Stabmagneten aus betrachtet im Uhrzeigersinn fließt. Dieser Strom erzeugt ein Magnetfeld dessen Nordpol in Richtung des Nordpols des Stabmagneten zeigt. Zwei magnetische Nordpole stoßen sich aber ab und somit wirkt das durch I_{ind} erzeugte Magnetfeld der Bewegung des Stabmagneten entgegen, es bremst ihn ab. Das Metall der Drahtschleife hat einen endlichen Widerstand und die Energie, die der Stabmagnet bei seiner Abbremsung verliert, entspricht der durch den Stromfluss in der Drahtschleife abgegebenen Wärme. Wird umgekehrt der Stabmagnet, wieder mit seinem Nordpol-Ende gegenüber der Drahtschleife, so wie ebenfalls in Abb. 10.9 gezeigt, von dieser wegbewegt, dann fließt der Strom I_{ind} vom Stabmagneten aus betrachtet entgegen dem Uhrzeigersinn. Das von diesem I_{Ind} erzeugte Magnetfeld hat seinen Südpol nun gegenüber dem Nordpol des sich von der Drahtschleife wegbewegenden Stabmagneten. Die anziehende Wirkung dieses magnetischen Südpols auf den sich wegbewegenden Nordpol des Stabmagneten bremst diesen ab. Die Energie, die der Stabmagnet dabei verliert, entspricht exakt der Wärmeabgabe des Drahtes aufgrund ohmscher Verluste, welche beim Stromfluss im Draht entstehen. Kurz gesagt: Der Induktionsstrom ist immer so gerichtet, dass das vom ihm erzeugte Magnetfeld der magnetischen Flussänderung entgegenwirkt.

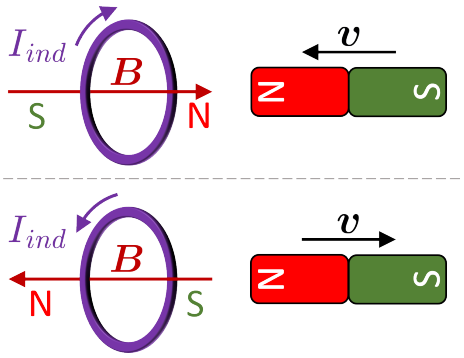


Abb. 10.9

Bewegt sich der Stabmagnet in Abb. 10.9 gar nicht, das heißt $\boldsymbol{v} = 0$, dann ist der magnetische Fluss durch die Drahtschleife konstant und es fließt kein Induktionsstrom. Damit ein Induktionsstrom in Abb. 10.9 fließt ist nur eine Relativbewegung zwischen Stabmagnet und Drahtschleife erforderlich, wir könnten also auch den Stabmagneten festhalten und die Drahtschleife mit der Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ auf den Stabmagneten zu oder von diesem wegbewegen, am Ergebnis ändert das nichts.

Wie groß sind eigentlich die Kräfte, die auf eine solche Drahtschleife wirken, die in einem Magnetfeld bewegt wird. Um davon einen Begriff zu bekommen, betrachten wir die in Abb. 10.10 skizzierte Situation. Der Einfachheit halber soll unsere Drahtschleife rechteckig sein und soll in der xy-Ebene entlang der x-Richtung mit einer Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ aus einem homogenen Magnetfeld herausbewegt werden, das den Halbraum $x < 0$ ausfüllt, aber nur eine z-Komponente besitzt, also aus der Bildfläche in Abb. 10.10 herauszeigt. Zuerst halten wir fest, dass solange sich die Drahtschleife noch zur Gänze im Halbraum $x < 0$ befindet keine Kräfte auf die Drahtschleife wirken, weil das Magnetfeld B_z konstant und homogen ist, sich also der magnetische Fluss durch die Fläche der Drahtschleife nicht ändert. Das ändert sich sobald die Drahtschleife beginnt, das Magnetfeld zu verlassen. In diesem Moment ändert sich der magnetische Fluss durch die Fläche der Drahtschleife und es fließt ein Induktionsstrom. In den zur x-Achse parallelen Stücken der Drahtschleife fließt dieser Strom in einem dieser Teilstücke in die positive x-Richtung und im anderen Teilstück in die negative x-Richtung. Mit Gl. (9.41) wissen wir, dass somit die Kraft die in y-Richtung auf diese Teilstücke wirkt, genau entgegengesetzt gleich groß sein muss, also $\boldsymbol{F}_y + (-\boldsymbol{F}_y) = 0$ gelten muss und somit auf die Drahtschleife keine Nettokraftwirkung in y-Richtung einwirkt. Besitzt die Drahtschleife einen Widerstand R dann ist zu jedem Zeitpunkt der Induktionsstrom, der in der Drahtschleife fließt, gegeben durch

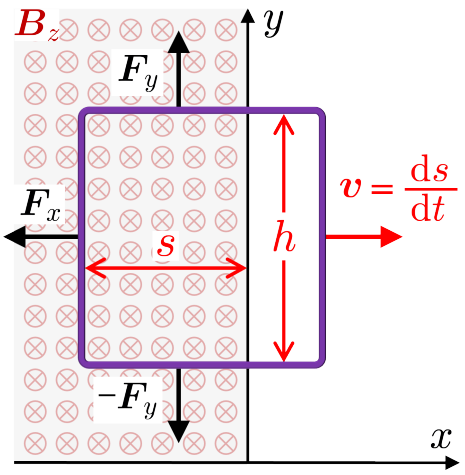


Abb. 10.10

$$I = \frac{U}{R} = -\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{B_z}{R}\frac{\mathrm{d}A(t)}{\mathrm{d}t} \tag{10.103}$$

wobei $\mathrm{d}A(t)\mathrm{d}t$ die zeitliche Änderung der Drahtschleifenfläche ist welche sich noch innerhalb des Magnetfeldes, also im Bereich $x < 0$ befindet. Diese Fläche ist zu jedem Zeitpunkt $A = h{\cdot}s$ und verringert sich mit der konstanten Rate $-\mathrm{d}s/\mathrm{d}t$. Somit gilt:

$$\frac{\mathrm{d}A(t)}{\mathrm{d}t} = -h\cdot\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = -h\cdot\boldsymbol{v} \tag{10.104}$$

Die zeitliche Abnahme der Drahtschleifenfläche, welche sich noch innerhalb des Magnetfeldes befindet, ist also gegeben durch die Höhe h der Schleife und das Negative der konstanten Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ mit der wir die Drahtschleife aus dem Magnetfeld ziehen. Damit erhalten wir für den Induktionsstrom in Gl. (10.103) den Ausdruck:

$$I = \frac{B_z\cdot h\cdot\boldsymbol{v}}{R} \tag{10.105}$$

Was können wir über die Stromrichtung sagen? Das homogene Magnetfeld zeigt aus der Bildebene heraus in die positive z-Richtung. Nach der Lenzschen Regel fließt der Induktionsstrom so, dass er der Änderung des magnetischen Flusses durch die Drahtschleife entgegenwirkt. Um das zu erreichen, muss der Strom in Abb. 10.10 ein Magnetfeld in z-Richtung erzeugen, das den Verlust an magnetischen Fluss durch die Drahtschleife ausgleicht. Nach der rechten Hand Regel heißt dies, dass der Strom entgegen dem Uhrzeigersinn durch die Drahtschleife fließen muss, da nur so die z-Komponente des radialen Magnetfelds um den Draht das der Strom erzeugt in die richtige Richtung zeigt. Wir können also für den Strom I durch das Teilstück das parallel zur y-Achse verläuft und sich noch im Bereich $x < 0$ befindet schreiben $\boldsymbol{I} = -I\cdot\hat{\boldsymbol{j}}$. Würden wir versuchen eine Drahtschleife, die sich zur Gänze außerhalb des Magnetfeldes befindet, in dieses einzubringen, dann würde der Strom im Uhrzeigersinn durch die Drahtschleife fließen. Die z-Komponente des radialen Magnetfelds das dieser Stromfluss durch den Draht erzeugt würde dann der z-Komponente des homogenen Magnetfeldes B_z gerade entgegengesetzt sein. Die Kraft $\boldsymbol{F}_x$ welche auf das zur y-Richtung parallele Teilstück der Drahtschleife wirkt, welche sich in Abb. 10.10 noch im Magnetfeld befindet und durch das der Strom aus Gl. (10.105) fließt, ist gegeben durch:

$$\boldsymbol{F}_x = h\cdot\big[-I\cdot\hat{\boldsymbol{j}}\times B_z\cdot\hat{\boldsymbol{k}}\big] = -h\cdot I\cdot B_z\cdot\hat{\boldsymbol{i}} = -\frac{B_z^2\cdot h^2}{R}\cdot v\cdot\hat{\boldsymbol{i}} \tag{10.106}$$

Würden wir versuchen, eine Drahtschleife die sich zur Gänze außerhalb des Magnetfelds in Abb. 10.10 befindet in dieses mit einer Geschwindigkeit $-\boldsymbol{v}$ einzubringen, dann würde dem eine vom Betrag her gleich große Kraft $|\boldsymbol{F}_x|$ entgegenwirken.

10.2.4 Selbstinduktion

Bisher haben wir nur magnetische Flussänderungen betrachtet, die entweder davon herrührten, dass eine Leiterschleife in einem Magnetfeld bewegt wird oder, dass eine ruhende Leiterschleife einem zeitlich variierenden Magnetfeld ausgesetzt ist. Für Gl. (10.71) ist es aber egal was die Ursache der magnetischen Flussänderung ist. Insbesondere gilt dies

für den Fall, dass die Leiterschleife die magnetische Flussänderung selbst erzeugt. Wie bereits in Abschnitt 9.3.3 diskutiert, erzeugt eine Stromschleife ein Magnetfeld. Ändert sich der Strom in der Stromschleife so ändert sich das durch ihn erzeugte Magnetfeld und es kommt zu einer Änderung des magnetischen Flusses der durch die Stromschleife tritt. Wie wir in Abschnitt 9.3.3 gesehen haben hängt das von einer Stromschleife erzeugte Magnetfeld linear vom erzeugenden Strom ab sowie von der Geometrie der Leiterschleife. Bleibt die Geometrie der Stromschleife konstant so ändert sich auch die von der Leiterschleife eingeschlossene Fläche nicht durch welche der magnetische Fluss tritt. Damit ist eine magnetische Flussänderung immer proportional zur Stromänderung und wir erhalten für die Selbstinduktionsspannung U_{ind} mit Gl. (10.71):

$$U_{ind} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -L\cdot\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \tag{10.107}$$

Die Proportionalitätskonstante L ist die sogenannte Selbstinduktivität der Stromschleife. L hängt von der Geometrie der Stromschleife ab und wird in Henry (H) gemessen wobei $1\,\mathrm{H} = 1\,\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}\cdot\mathrm{A}^{-1}$ bzw. $1\,\mathrm{H} = 1\,\mathrm{Wb}\cdot\mathrm{A}^{-1}$ entspricht. Naturgemäß ist beim Ein- bzw. Ausschalten eines Stromkreises $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ besonders groß und somit auch die dadurch induzierte Spannung U_{ind}. Betrachten wir dazu den einfachen Schaltkreis in Abb. 10.11 der aus einer Spannungsquelle U_0, einer Stromschleife mit der Selbstinduktivität L, einem Widerstand R und einem Schalter S besteht. Solange der Schalter S auf «Aus» steht fließt kein Strom. Legt man den Schalter S auf die Position «Ein» um, so beginnt ein Strom I zu fließen. Gäbe es die Stromschleife in dem Schaltkreis nicht, dann würde am Widerstand R nach der Kirchhoffschen Maschenregel sofort die Spannung $U_R = U_0$ abfallen und durch R würde sofort ein Strom $I_0 = U_0/R$ fließen. Im Schaltkreis mit der Stromschleife nimmt der Strom aber nicht sofort den Wert I_0 an, sondern steigt deutlich langsamer auf diesen Wert. Der Grund dafür ist, das beim Einschalten der Stromfluss zu einer Änderung des magnetischen Flusses führt, der durch die Stromschleife tritt. Nach der Lenzschen Regel entsteht dadurch eine Induktionsspannung U_{ind} welche dieser magnetischen Flussänderung entgegenwirkt und dadurch den Stromanstieg auf I_0 verlangsamt. Die Frage ist wie wir die Induktionsspannung im Stromkreis in der Kirchhoffschen Maschenregel zählen. Beim Einschalten des Schaltkreises wirkt die Induktionsspannung U_{ind} einem Anstieg von U_R auf den Wert von U_0 entgegen. Sie wirkt also wie eine zusätzliche Quellenspannung die U_0 verringert. Der Gleichgewichtszustand ist erreicht, wenn U_{ind} auf null abgeklungen ist und der konstante Strom I_0 fließt. Stellt man nun den Schalter in Abb. 10.11 auf «Aus»,

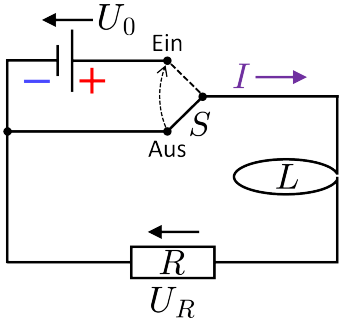


Abb. 10.11

dann bremst die dabei durch die Stromänderung erzeugte Induktionsspannung U_{ind} den Abfall der Spannung am Widerstand von $U_R = U_0$ auf $U_R = 0$. Die Induktionsspannung U_{ind} wirkt also wieder als eine zusätzliche Quellenspannung. Für die Kirchhoffsche Maschenregel bedeutet das:

$$U_0 + U_{ind} = U_R \qquad \text{bzw.} \qquad U_0 - L\cdot\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = R\cdot I \tag{10.108}$$

Mit $I_0 = U_0/R$ können wir diese Gleichung umschreiben zu:

$$-\frac{\mathrm{d}I}{I_0 - I} = -\frac{R}{L}\cdot\mathrm{d}t \tag{10.109}$$

Jetzt integrieren wir beide Seiten und weil es unbestimmte Integrale sind, die wir hier auswerten, fügen wir Integrationskonstanten hinzu die wir für beide Seiten in einer Konstanten c zusammenfassen:

$$\ln(I_0 - I) = -\frac{R}{L}\cdot t + c$$

Zum Einschaltzeitpunkt $t = 0$ muss gelten $I = 0$ woraus folgt $c = \ln I_0$. Somit erhalten wir für den Stromanstieg beim Einschalten des Stromkreises in Abb. 10.11:

$$I = I_0\left(1 - \mathrm{e}^{-R\cdot t/L}\right) \tag{10.110}$$

Um das Stromverhalten beim Ausschalten zu einem Zeitpunkt $t = t_A$ zu erhalten, in dem der Stromkreis bereits im Gleichgewichtszustand ist und der Strom $I_0 = U_0/R$ fließt, lösen wir Gl. (10.108) für $U_0 = 0$. Das führt uns auf:

$$\frac{\mathrm{d}I}{I} = -\frac{R}{L}\cdot\mathrm{d}t \qquad \Rightarrow \qquad \ln I = -\frac{R}{L}\cdot t + c \tag{10.111}$$

Die Integrationskonstante c bestimmen wir über die Randbedingung, dass zum Ausschaltzeitpunkt t_A der Strom I_0 fließt. Es muss also bei $t = t_A$ gelten $c = \ln I_0 + R\cdot t_A/L$. Schalten wir den im Gleichgewichtszustand $U_0 = R\cdot I_0$ befindlichen Stromkreis aus, dann wird der Stromverlauf nach dem Ausschalten somit beschrieben durch:

$$I = I_0\cdot\mathrm{e}^{-R\cdot(t-t_A)/L} \tag{10.112}$$

Abb. 10.12 zeigt den Stromverlauf für den Schaltkreis in Abb. 10.11 beim Ein- und Ausschaltvorgang wie er durch Gl. (10.110) und Gl. (10.112) beschrieben wird. Für $t < R/L$ steigt der Strom beim Einschalten von $I = 0$ bis etwa $I = I_0/\mathrm{e}$ nahezu linear an, nimmt dann deutlich langsamer zu und erreicht bei $t = 4.6\cdot L/R$ 99% von I_0. Sobald I den Wert I_0 erreicht, liegt eine diskrete Schaltung im Gleichstrombetrieb vor. Beim Ausschaltvorgang fällt der Strom für $t - t_A < R/L$ zunächst wieder nahezu linear ab und ist bei $t - t_A = 4.6\cdot R/L$ auf 1% von I_0 abgefallen.

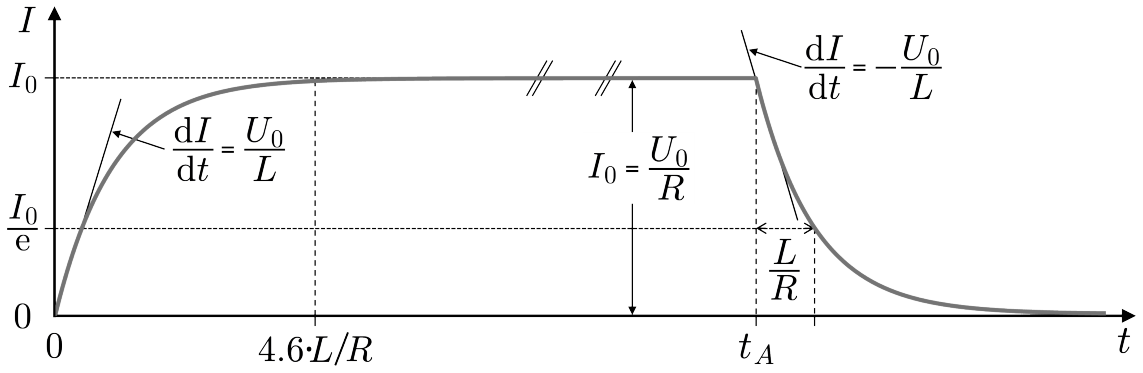


Abb. 10.12: Stromverlauf beim Ein- und Ausschaltvorgang des in Abb. 10.11 skizzierten Schaltkreises mit Quellspannung U_0 und in Serie geschalteter Induktivität L und Widerstand R.

Betrachten wir nicht nur eine einzelne Stromschleife wie in Abb. 10.11, sondern viele um einen Stab gewickelte Stromschleifen, dann haben wir es mit einer Spule zu tun. Aus Abschnitt 9.2.2 wissen wir, dass das Magnetfeld im Innern einer Spule mit Gl. (9.24) durch $B_i = \mu_0 n I$ gegeben ist wobei die Windungszahl $n = N/l$ die Anzahl der Stromschleifen pro Längeneinheit ist. Ist die Querschnittsfläche des Stabes um den die Stromschleifen gewickelt sind A, dann tritt durch jede Stromschleife der Spule der magnetische Fluss:

$$\Phi = B_i \cdot A = \mu_0 \cdot \frac{A \cdot N}{l} \cdot I \tag{10.113}$$

In jeder Stromschleife der Spule wird bei einer magnetischen Flussänderung gemäß Gl. (10.71) die Spannung U_{ind} induziert. Bei N Stromschleifen ist die in der Spule induzierte Spannung somit:

$$U_{ind} = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt} = -\mu_0 \cdot \frac{A \cdot N^2}{l} \cdot \frac{dI}{dt} \tag{10.114}$$

Damit ist die Selbstinduktivität L einer Spule mit $n = N/l$ Stromschleifen pro Längeneinheit und einer konstanten Querschnittsfläche A dieser Stromschleifen:

$$L = \mu_0 \cdot \frac{A \cdot N^2}{l} = \mu_0 \cdot A \cdot l \cdot \frac{N^2}{l^2} = \mu_0 \cdot V \cdot n^2 \tag{10.115}$$

Für eine Spule wie sie Abb. 9.9 zeigt ist also L proportional zu dem von der Spule eingeschlossenem Volumen V und zum Quadrat der Windungszahl $n = N/l$. Zum Schluss dieses Abschnitts über die Induktion gilt es noch die Frage zu beantworten, wie groß die in einer stromdurchflossenen Spule gespeicherte magnetische Energie ist. Wird der Stromkreis in Abb. 10.11, so wie in Abb. 10.12 skizziert, bei $t = 0$ eingeschaltet dann steigt dieser Strom I der in Abb. 10.11 durch Stromschleife und Widerstand fließt an und dadurch baut sich in der Stromschleife eine Selbstinduktionsspannung U_{ind} auf die dem Ladungstransport durch den Stromkreis entgegenwirkt. Die Spannungsquelle U_0 des

Stromkreises in Abb. 10.11 muss also zusätzliche Arbeit leisten, die nicht erforderlich wäre, wenn es die Stromschleife L im Stromkreis nicht gäbe. Im Gleichgewichtszustand, wenn der Strom den Wert $I = I_0$ erreicht hat, ist diese Induktionsspannung abgeklungen und die Spannungsquelle muss keine zusätzliche Arbeit mehr leisten, um Ladungen durch den Stromkreis zu bewegen; das Magnetfeld der Spule ist im Gleichgewichtszustand konstant (für Gleichstrom ist eine Leiterschleife nur ein Kurzschluss). Beim Ausschaltvorgang ist es gerade umgekehrt, da leistet die Stromschleife Arbeit, um den Ladungstransport im Stromkreis aufrecht zu erhalten. Ohne die Stromschleife L in Abb. 10.11 würde der Strom durch den Widerstand beim Ausschalten direkt auf null gehen. Mit Stromschleife fließt aber in Abb. 10.11 nach Gl. (10.112) ein Abklingstrom $I(t)$ und somit wird im Widerstand R nach dem ohmschen Gesetz die Leistung $P(t) = R{\cdot}I^2(t)$ umgesetzt. Beim Ausschalten gilt damit für die zeitliche Änderung $\mathrm{d}W/\mathrm{d}t$ der gespeicherten magnetischen Energie in der Stromschleife:

$$P(t) \;=\; \frac{\mathrm{d}W(t)}{\mathrm{d}t} \;=\; R{\cdot}I_0^2{\cdot}\mathrm{e}^{-2\,\cdot\,R{\cdot}(t-t_A)/L} \tag{10.116}$$

Die hier angestellte Betrachtung gilt genauso, wenn wir die Stromschleife L in Abb. 10.11 durch eine Spule mit Induktivität L ersetzen. Die gesamte beim Ausschaltvorgang von so einer Spule abgegebene gespeicherte magnetische Energie erhalten wir durch Integration von $t = t_A$ bis $t = \infty$:

$$W \;=\; R{\cdot}I_0^2{\cdot}\int_{t_A}^{\infty}\mathrm{e}^{-2\,\cdot\,R{\cdot}(t-t_A)/L}\,\mathrm{d}t \;=\; \frac{1}{2}{\cdot}L{\cdot}I_0^2 \tag{10.117}$$

Damit kennen wir die Magnetfeldenergie, die in einer Spule gespeichert ist. Welche Magnetfeldstärke B ist aber damit verbunden? Mit Gl. (9.24) kennen wir die Magnetfeldstärke der Spule in Abb. 9.9 im Gleichgewichtszustand:

$$B \;=\; \mu_0{\cdot}n{\cdot}I_0 \tag{10.118}$$

Mit dieser Gleichung können wir den Strom I_0 in Abb. 10.11 durch die Magnetfeldstärke B ausdrücken. Ersetzen wir die Selbstinduktivität L der Spule noch durch den Ausdruck in Gl. (10.115), dann können wir die in der Spule gespeicherte Magnetfeldenergie schreiben als:

$$W \;=\; \frac{1}{2}{\cdot}\mu_0{\cdot}Vn^2{\cdot}\left(\frac{B}{\mu_0{\cdot}n}\right)^2 \;=\; \frac{1}{2}{\cdot}V{\cdot}\frac{B^2}{\mu_0} \tag{10.119}$$

Für die Energiedichte $w = W/V$ des Magnetfelds in der Spule erhalten wir damit:

$$w \;=\; \frac{B^2}{2{\cdot}\mu_0} \tag{10.120}$$

Die allgemeingültige Formel für die Energiedichte $w = \mathrm{d}U/\mathrm{d}V$ des Magnetfelds im Vakuum, die wir hier für den Spezialfall des Magnetfelds der Spule bestimmt haben, ist gegeben durch:

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V} = \frac{1}{2\mu_0}\boldsymbol{B}^2(\boldsymbol{r}) \tag{10.121}$$

Mit $c^2 = 1/\epsilon_0\mu_0$ können wir diese Energiedichte auch schreiben als:

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V} = \frac{c^2\epsilon_0}{2}\boldsymbol{B}^2(\boldsymbol{r}) = \frac{\epsilon_0}{2}[c\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})]^2 \tag{10.122}$$

Ein Vergleich mit der Energiedichte des elektrischen Feldes in Gl. (3.50) zeigt, dass die beiden Gleichungen dieselbe Gestalt aufweisen und man die eine aus der anderen erhält indem man $\boldsymbol{E} = c\boldsymbol{B}$ setzt.

11. Elektrischer Wechselstrom

In Kapital 8 haben wir uns mit dem elektrischen Gleichstrom befasst. Hier betrachten wir nun elektrische Ströme die periodisch ihre Richtung, das heißt ihre Polung ändern. Man spricht in diesem Fall dann von Wechselstrom. Vieles was wir in Kapital 8 über Gleichstromschaltkreise gelernt haben lässt sich direkt auf Wechselstromschaltkreise übertragen. Einige Konzepte müssen wir aber erweitern. Ein Gleichstrom hat eine konstante Amplitude und ändert sich, außer beim Ein- und Ausschaltvorgang nicht mit der Zeit. Im Unterschied dazu ändert sich beim Wechselstrom die Amplitude mit der Zeit und er besitzt eine Phase. Für Gleichstrom ist eine Spule nur ein Kurzschluss mit einem kleinen ohmschen Widerstand, nicht so für Wechselstrom. Da wird die Spule neben ohmschem Widerstand und Kapazität ein wichtiges drittes elektrisches Bauelement. Ein idealer ohmscher Widerstand macht keinen Unterschied zwischen Gleich- und Wechselstrom, eine Kapazität aber sehr wohl. Bevor wir uns aber mit Wechselstromschaltkreisen befassen, müssen wir erst verstehen, wie Wechselströme überhaupt erzeugt werden.

11.1 Die Erzeugung von Wechselstrom

Ein Wechselstromgenerator nutzt das Faradaysche Induktionsgesetz, um mechanische Energie in elektrische Energie umzuwandeln. In Wasserkraftwerken ist das entweder die kinetische Energie (Flusskraftwerke) oder die potenzielle Energie (Staukraftwerke) des Wassers. In Kernkraftwerken ist es Wasserdampf, erzeugt durch die bei der Kernspaltung freigesetzte Wärme, der die zur Stromerzeugung benötigte Energie liefert, während in Gaskraftwerken das verbrannte Erdgas diese Energie bereitstellt. In Windkraftwerken ist es die Windkraft, welche über die Rotorblätter die nötige Energie zum Betrieb eines Stromgenerators liefert. In all diesen Beispielen beruht die Funktionsweise der Stromerzeugung auf dem sogenannten Generatorprinzip. Betrachten wir wieder ein Stück Leiterdraht das in einem Magnetfeld bewegt wird. Abb. 11.1 zeigt

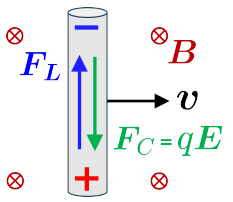


Abb. 11.1

noch einmal diese Situation, mit der wir uns bereits in Abschnitt 10.2.2 befasst haben. Auf die Ladungsträger im Draht, der sich im Magnetfeld $\boldsymbol{B}$ mit einer Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ senkrecht zu $\boldsymbol{B}$ bewegt, wirkt die Lorentzkraft $\boldsymbol{F_L}$. Aber nur die Leitungselektronen sind im Draht frei beweglich, die Ionen sind an ihre Gitterplätze gebunden. Die Lorentzkraft führt deshalb nur zu einer Verschiebung der Leitungselektronen, welche ihrerseits im Draht ein elektrisches Feld $\boldsymbol{E}$ erzeugt, das über die Coulomb-Kraft $\boldsymbol{F_C}$ die Lorentzkraft auf die Leitungselektronen kompensiert. Es gilt also:

$$q\boldsymbol{E} + q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = 0 \tag{11.1}$$

Mit $\boldsymbol{v} \perp \boldsymbol{B}$ folgt daraus:

$$E = -v \cdot B \tag{11.2}$$

Auf den Draht, der so durch das Magnetfeld bewegt wird, wirkt selbst keine Nettokraft da er elektrisch neutral ist. Die auf die Elektronen wirkenden magnetischen und elektrischen Kräfte heben einander zwar auf. Das elektrische Feld im dem geraden Leiterdraht der Länge l ist aber die Quelle einer elektromotorischen Kraft ε:

$$\varepsilon = \int_0^l \boldsymbol{E}\,\mathrm{d}s = -v \cdot B \cdot l \tag{11.3}$$

Gl. (11.3) sagt uns, dass die Bewegung eines elektrischen Leiters in einem Magnetfeld eine Spannung erzeugt. Es ist dieses Prinzip, auf dem die Spannungserzeugung in allen Wechselstromgeneratoren beruht. Um diese so erzeugte Spannung technisch nutzbar zu machen, muss man sie aber irgendwie abgreifen können. Das ist beispielsweise möglich, indem man Leiterschleifen in einem Magnetfeld rotiert. Abb. 11.2 zeigt dies exemplarisch für eine Leiterschleife der Fläche A die im Feld eines Permanentmagneten um ihre Achse mit der Frequenz ω rotiert. Durch diese Rotation ändert sich der magnetische Fluss Φ der durch die Leiterschleife tritt periodisch. Ist der Normalenvektor der Fläche A der Leiterschleife parallel zum Magnetfeld $\boldsymbol{B}$ orientiert dann ist $\Phi = B \cdot A$ maximal. Drehen wir die Leiterschleife um 90°, dann liegt der Normalenvektor von A senkrecht zum Magnetfeld $\boldsymbol{B}$ und $\Phi = 0$. Drehen wir die Leiterschleife um weitere 90° dann ist der Normalenvektor von A antiparallel zu $\boldsymbol{B}$ orientiert und es gilt $\Phi = -B \cdot A$. Nach einer weiteren Drehung um 90° liegt der Normalenvektor von A wieder senkrecht zu $\boldsymbol{B}$ und damit ist wieder $\Phi = 0$. Nach einer letzten Drehung um 90° sind wir wieder beim Ausgangszustand, das heißt der Normalenvektor von A ist wieder parallel zu $\boldsymbol{B}$

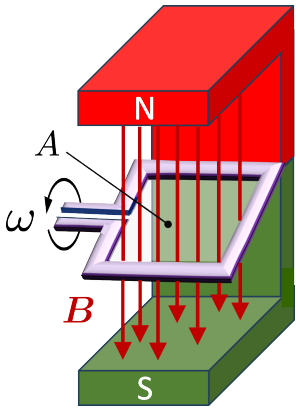


Abb. 11.2

orientiert und damit ist $\Phi = B \cdot A$. Sei $\hat{\boldsymbol{n}}_A$ der Normalenvektor der Fläche A. Ist dann θ der Winkel zwischen $\hat{\boldsymbol{n}}_A$ und dem Magnetfeld $\boldsymbol{B}$ dann gilt mit $\boldsymbol{A} = \hat{\boldsymbol{n}}_A \cdot A$ für den magnetischen Fluss Φ:

$$\Phi = \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{A} = \boldsymbol{B} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}_A \cdot A = B \cdot A \cdot \cos\theta \tag{11.4}$$

Wenn die Leiterschleifschleife wie in Abb. 11.2 skizziert um ihre Achse mit der Winkelgeschwindigkeit ω rotiert dann gilt $\theta = \omega \cdot t$ und die Zeitabhängigkeit des magnetischen Flusses durch die Leiterschleife ist:

$$\Phi(t) = B \cdot A \cdot \cos\omega t \tag{11.5}$$

Für die nach dem Faradayschen Gesetz in der Leiterschleife induzierte Spannung erhalten wir also nach Gl. (10.71):

$$U = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = B \cdot A \cdot \omega \cdot \sin\omega t = U_0 \cdot \sin\omega t \tag{11.6}$$

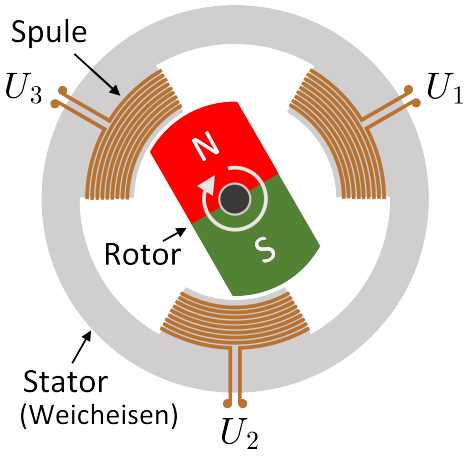


Abb. 11.3

Abb. 11.2 veranschaulicht das Prinzip des Drehspulengenerators der so eine sinusförmige Spannung mit Amplitude U_0 erzeugt, welche proportional zur Magnetfeldstärke und der von der Leiterschleife umschlossenen Fläche ist und die mit der Winkelgeschwindigkeit der Spule oszilliert. Verwendet man nicht nur eine Leiterschleife, sondern eine Spule mit N Leiterschleifen dann erfährt jede dieser Leiterschleifen die gleich Flussänderung, und die Amplitude U_0 des erzeugten Wechselstroms in Gl. (11.6) erhöht sich um einen Faktor N. Je mehr Windungen N eine Spule besitzt desto höher ist die Spannungsamplitude U_0. Eine Spule mit vielen Windungen zu rotieren ist aber unpraktisch und zudem ist die erzeugte Spannung an einer rotierenden Spule nicht einfach abzugreifen. Eine bessere technische Lösung ist es, anstatt der Spule das Magnetfeld zu rotieren. Dabei werden mehrere identische Spulen wie in Abb. 11.3 skizziert jeweils um einen Weicheisenkern gewickelt, aus dem der sogenannte Stator besteht. Wie wir später sehen werden, richten sich die elementaren magnetischen Momente im Weicheisen parallel zum Feld in der Spule aus was die magnetische Flussdichte in der Spule und somit die Flussänderung in der Spule sehr stark erhöht. Der Permanentmagnet des Wechselstromgenerators ist auf der Achse des sogenannten Rotors montiert, der in der Achse des Stators liegt. Dieser Rotor wir durch eine mechanische Kraft angetrieben wie sie etwa Wasser, Wind oder ein

mit fossilen Brennstoffen betriebener Motor erzeugen kann. Da die Spulen in Abb. 11.3 sich nicht drehen, sondern ortsfest sind kann man an ihnen nun einfach die erzeugten Wechselspannungen U_1, U_2 und U_3 abgreifen.

$$U_1 = U_0 \sin(\omega t + \varphi_1) \ , \ U_2 = U_0 \sin(\omega t + \varphi_2) \ , \ U_3 = U_3 \sin(\omega t + \varphi_3) \tag{11.7}$$

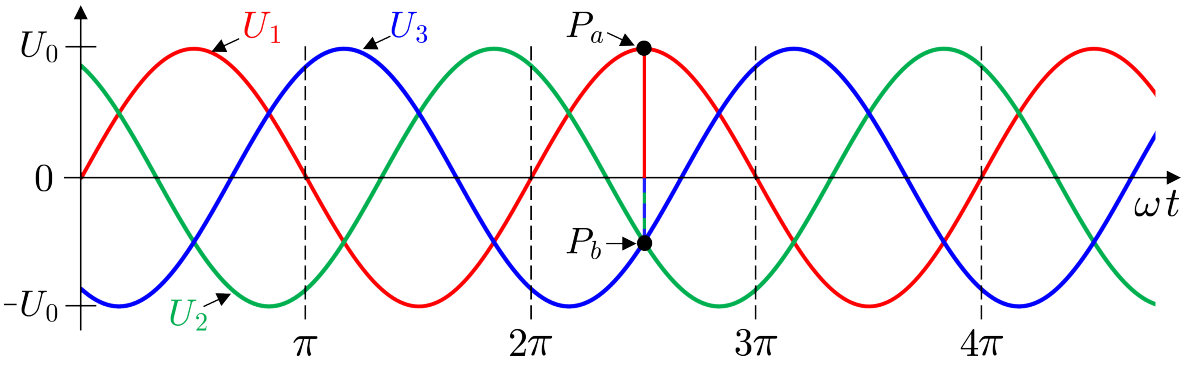


Abb. 11.4: Zeitlicher Verlauf der Spannungen U_1, U_2 und U_3 des Wechselstromgenerator in Abb. 11.3: $U_1 = U_0 \sin(\omega t)$, $U_2 = U_0 \sin(\omega t - 2\pi/3)$, $U_3 = U_3 \sin(\omega t - 4\pi/3)$.

Um den zeitlichen Verlauf dieser Wechselspannungen und ihrer relativen Phasenverschiebungen zu verstehen, überlegen wir uns, was während einer Rotorumdrehung geschieht. Innerhalb einer Rotorumdrehung sieht jede der drei Spulen des Generators in Abb. 11.3 eine magnetische Flussänderung wie sie die Leiterschleife in Abb. 11.2 bei einer vollen Umdrehung sieht. Liegt einer Spule zum Beispiel gerade der Nordpol des Magneten gegenüber so liegt ihr eine halbe Umdrehung später der Südpol und eine weitere halbe Umdrehung später wieder der Nordpol des Magneten gegenüber. Zwischen diesen beiden Extremen maximalen magnetischen Flusses $\pm\Phi$ der durch die Spule tritt gibt es jeweils einen Nulldurchgang des magnetischen Flusses, also $\Phi = 0$. Die Spannung an jeder der drei Spulen beschreibt somit während einer Rotorumdrehung jeweils eine volle Sinusperiode. Weil die Achsen der Spulen in einem 120°-Winkel zueinander gesetzt sind, sind die Sinusverläufe der drei Wechselspannungen U_1, U_2 und U_3 um jeweils 120° gegeneinander phasenverschoben. Setzen wir $\varphi_1 = 0$ für U_1 dann erreichen U_2 und U_3 den Wert von U_1 jeweils mit einer Phasenverschiebung von $\varphi_2 = -120°$ bzw. $\varphi_2 = -2\pi/3$ und $\varphi_3 = -240°$ bzw. $\varphi_3 = -4\pi/3$. Abb. 11.4 zeigt den zeitlichen Verlauf dieser sogenannten Dreiphasenwechselspannung welche der Generator in Abb. 11.3 erzeugt. Betrachtet man den Verlauf der drei Spannungen genauer, so stellt man fest, dass immer gilt:

$$U_1 + U_2 + U_3 \ = \ 0 \tag{11.8}$$

Am besten kann man dies aus Abb. 11.4 ablesen, wenn man einen Punkt auf der Zeitachse betrachtet an dem eine der Spannungen ein Maximum annimmt. P_a ist in Abb. 11.4 so

ein Punkt für U_1. Der korrespondierende Punkt für U_2 und U_3 auf der Zeitachse ist P_b wo beide den gleichen Wert haben, und zwar jeweils den halben negativen Wert von U_1. Bei Wechselströmen ist es vorteilhaft, das Zeitverhalten von Spannung und Strom nicht durch Sinus oder Kosinus Funktionen, sondern durch komplexe Zahlen auszudrücken:

$$\underline{U}(t) = \underline{U}_0 \cdot \mathrm{e}^{i\omega t} \qquad \text{und} \qquad \underline{I}(t) = \underline{I}_0 \cdot \mathrm{e}^{i\omega t} \tag{11.9}$$

$\underline{U}_0$ und $\underline{I}_0$ sind komplexe Zahlen, die nicht von der Zeit abhängen. Im Fall unserer drei Wechselspannungen U_1, U_2 und U_3 lauten diese komplexen Amplituden:

$$\underline{U}_1 = U_{01} \cdot \mathrm{e}^{i\varphi_1} \quad , \quad \underline{U}_2 = U_{02} \cdot \mathrm{e}^{i\varphi_2} \quad , \quad \underline{U}_3 = U_{03} \cdot \mathrm{e}^{i\varphi_3} \tag{11.10}$$

Den ersten Vorteil der Beschreibung von Strom und Spannung durch komplexe Zahlen sehen wir sofort, wenn wir die komplexen Amplituden $\underline{U}_1$, $\underline{U}_2$ und $\underline{U}_3$ in der komplexen Zahlenebene in Abb. 11.5 betrachten. In dieser sogenannten Zeiger- oder Phasordarstellung in Abb. 11.5 sind die komplexen Amplituden als Vektoren in der komplexen Zahlenebene aufgetragen mit $\varphi_1 = 0$, $\varphi_2 = -120°$ und $\varphi_3 = -240°$. Wie man leicht nachprüfen kann, indem man, wie im Insert von Abb. 11.5 angedeutet, die Vektoren $\underline{U}_2$ und $\underline{U}_3$ parallel verschiebt, addieren sich die drei komplexen Amplitudenvektoren immer zum Nullvektor. Das ist aber exakt die Aussage von Gl. (11.8). Das zeigt uns, dass wir mit komplexen Amplitudenvektoren in der komplexen Zahlenebene rechnen können, das gewünschte Ergebnis liefert uns dann der Realteil der komplexen Lösung. Das können wir nicht nur mit Spannungen, sondern genauso mit Strömen machen, wir brauchen dazu nur die komplexen Widerstände zu kennen. Aber dazu später. Jetzt werden wir uns mithilfe der Zeigerdarstellung mit den beiden gängigen Konfigurationen von Wechselstromkreisen vertraut machen: der Sternschaltung und der Dreieckschaltung. Abb. 11.6a zeigt die Sternschaltung, in welcher die drei Spulen in einem Punkt verbunden sind. Von diesem Sternpunkt kann, muss aber nicht, ein Neutralleiter N herausgeführt sein der direkt oder über einen Widerstand geerdet ist. In Haushalten ist dies Standard, da die meisten elektrischen Geräte nur mit einer Phase betrieben werden, so wie für $\underline{U}_{3N}$ in Abb. 11.6a illustriert. Die drei Spulenanschlüsse 1, 2 und 3 sind als sogenannte Außenleiter L1, L2 und L3 herausgeführt. Die Spannung zwischen einem solchen Außenleiter und dem Neutralleiter ist, wie Abb. 11.6a für $\underline{U}_{3N}$ zeigt, immer gleich der entsprechenden Spulenspannung die auch als Strangspannung bezeichnet wird.

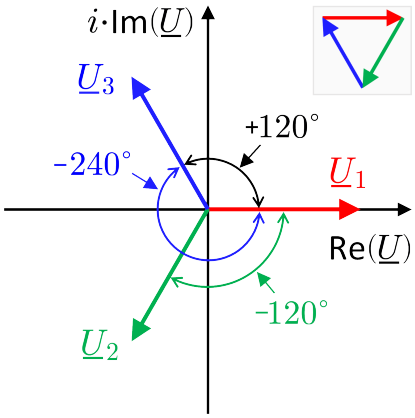


Abb. 11.5

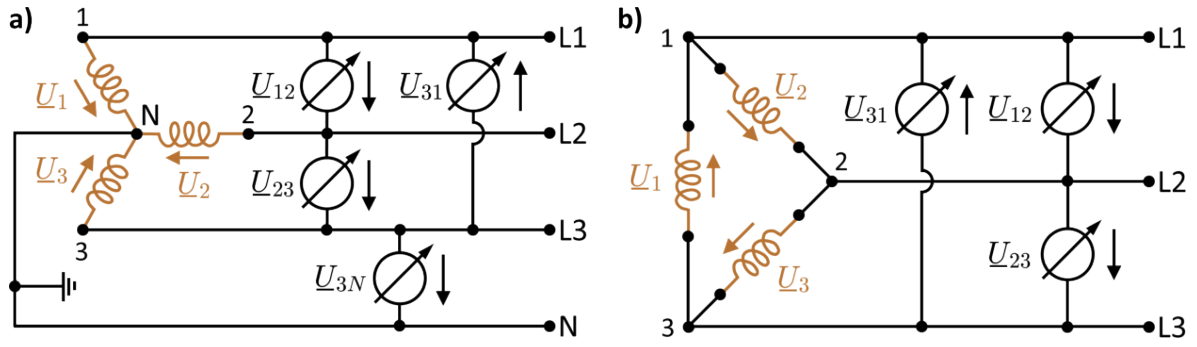


Abb. 11.6: Wechselstrom Sternschaltung (a) und Dreieckschaltung (b).

In einer Sternschaltung ohne Neutralleiter wird der Lastwiderstand zwischen den Außenleitern angeschlossen wobei dann jeweils die Spannungen $\underline{U}_{31}$, $\underline{U}_{12}$ und $\underline{U}_{23}$ anliegen. Unabhängig davon, ob ein Nullleiter vorliegt oder nicht, gilt mit der Kirchhoffschen Knotenregel für alle im Sternpunkt zu- und abfließenden Ströme:

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = \underline{I}_N \qquad \text{bzw.} \qquad \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0 \tag{11.11}$$

Ist $\underline{I}_N = 0$, dann spricht man von einem symmetrischen Lastbetrieb. Ist die Last unsymmetrisch, dann werden die drei Phasen L1, L2 und L3 unterschiedlich belastet, so wie das bei vielen angeschlossenen Verbrauchern zumeist der Fall ist, und es fließt ein Ausgleichsstrom über den Neutralleiter. Ohne Neutralleiter geht dies natürlich nicht und somit ist in diesem Fall nur ein symmetrischer Lastbetrieb möglich da es ansonsten zu Überlastung und Zerstörung von elektrischen Geräten kommen kann. Um die Spannung zwischen den Außenleitern zu bestimmen, betrachten wir das Zeigerdiagramm der Sternschaltung in Abb. 11.7. Das Koordinatensystem haben wir hier weggelassen, da es uns nur um die Beziehung zwischen den Zeigern selbst geht. Die komplexen Strangspannungen stehen nach wie vor in einem Winkel von 120° und zeigen in Richtung des Sternpunkts N. Um die Spannungen zwischen den Außenleitern in Abb. 11.6a zu ermitteln, müssen wir in Abb. 11.7 nur die entsprechenden Verbindungsvektoren zwischen den Punkten 1, 2 und 3 eintragen. Die Länge dieser komplexen Spannungsvektoren $\underline{U}_{31}$, $\underline{U}_{12}$ und $\underline{U}_{23}$ können wir dann, wie in Abb. 11.7 am Beispiel von $\underline{U}_{31}$ illustriert, mittels einfacher Trigonometrie bestimmen. Bezeichnet $\underline{U}_{AL}$ eine Außenleiterspannung ($\underline{U}_{31}$, $\underline{U}_{12}$ oder $\underline{U}_{23}$) und $\underline{U}_{Str}$ eine Strangspannung ($\underline{U}_1$, $\underline{U}_2$, oder $\underline{U}_3$) dann gilt:

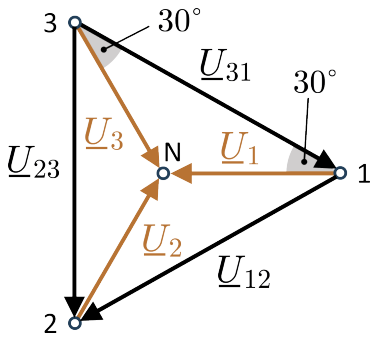


Abb. 11.7

$$\underline{U}_{AL} = 2 \cdot \underline{U}_{Str} \cdot \cos 30° = \underline{U}_{Str} \cdot \sqrt{3} \tag{11.12}$$

Bei der Dreieckschaltung in Abb. 11.6b, in der die Spulen in einem geschlossenen Kreis in Serie geschaltet sind, gibt es keinen gemeinsamen Sternpunkt und somit auch keinen Neutralleiter. Wie aus Abb. 11.6b zu ersehen ist, sind bei der Dreieckschaltung die Außenleiterspannungen gleich den Strangspannungen, also $\underline{U}_{AL} = \underline{U}_{Str}$ und mit der Kirchhoffschen Maschenregel gilt:

$$\underline{U}_1 + \underline{U}_2 + \underline{U}_3 = 0 \qquad \text{und} \qquad \underline{U}_{31} + \underline{U}_{12} + \underline{U}_{23} = 0 \tag{11.13}$$

Die Anzahl der Spulen in einem Wechselstromgenerator ist nur durch seine Größe begrenzt aber der weltweite Standard ist ein Wechselstrom mit drei Phasen, auch als Dreiphasenwechselstrom, oder kurz Drehstrom bezeichnet. Stromfrequenz $f = \omega/2\pi$ und Amplitudenspannung U_0 sind aber nicht überall gleich. In Nordamerika, in vielen Ländern Mittel- und Südamerikas sowie in Teilen Asiens wie beispielsweise in Japan, Südkorea und Taiwan ist die Netzfrequenz $f = 60\,\text{Hz}$. In Afrika, Europa, vielen Teilen Asiens, dem Süden von Südamerika sowie in Australien ist aber die Netzfrequenz $f = 50\,\text{Hz}$.

11.2 Komplexe Widerstände - Impedanzen

Der Begriff Impedanz leitet sich vom Lateinischen «impedire» für «hemmen» bzw. «hindern» ab. Eine Impedanz, abgekürzt mit dem Buchstaben $\underline{Z}$, bezeichnet einen komplexen Wechselstromwiderstand der frequenzabhängig sein kann und/oder eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung bewirken kann. Die drei Impedanzen, die wir hier betrachten sind ohmsche Widerstände R, Kapazitäten C, und Induktivitäten L. Beginnen wir mit dem ohmschen Widerstand R. Gl. (8.12), das ohmsche Gesetz, der lineare Zusammenhang zwischen Strom und Spannung, gilt auch für Wechselströme. Für zeitabhängige komplexe Spannungen und Ströme gemäß Gl. (11.9) gilt ebenfalls:

$$\underline{U}(t) = R \cdot \underline{I}(t) = \underline{Z}_R \cdot \underline{I}(t) \tag{11.14}$$

Die Impedanz $\underline{Z}_R = R$ eines ohmschen Widerstands R ist frequenzunabhängig und bewirkt keine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. Sehen wir uns als nächstes den Zusammenhang zwischen Strom und Spannung für eine Kapazität C an. Ist Q die Ladung auf dem Kondensator so gilt mit Gl. (4.63):

$$U = \frac{Q}{C} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{C} \cdot \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{C} \cdot I \tag{11.15}$$

Übertragen wir hier $\underline{U}(t)$ und $\underline{I}(t)$aus Gl. (11.9) so folgt daraus:

$$\frac{\mathrm{d}\underline{U}(t)}{\mathrm{d}t} = i\omega \cdot \underline{U}(t) = \frac{1}{C} \cdot \underline{I}(t) \tag{11.16}$$

Damit erhalten wir für den Zusammenhang zwischen Strom und Spannung:

$$\underline{U}(t) = \frac{1}{i\omega C}\cdot\underline{I}(t) = \underline{Z}_C\cdot\underline{I}(t) \tag{11.17}$$

Die Impedanz $\underline{Z}_C = 1/i\omega C$ eines Kondensators C ist also frequenzabhängig und führt zu einer Phasenverschiebung. Je höher die Kreisfrequenz ω des Wechselstroms ist, desto geringer ist die Impedanz einer Kapazität und umgekehrt. Beim Übergang zu Gleichstrom gilt $f = \omega/2\pi \to 0$ und die Impedanz eines Kondensators wird unendlich groß. So muss das auch sein denn für Gleichstrom stellt eine Kapazität eine Leitungsunterbrechung dar. Die Phasenverschiebung, welche eine Kapazität zwischen Spannung und Strom bewirkt beträgt $1/i = -i$, also $-90°$. In Gl. (11.17) folgt die Spannung also dem Strom mit einem Phasenabstand von $\pi/2$.

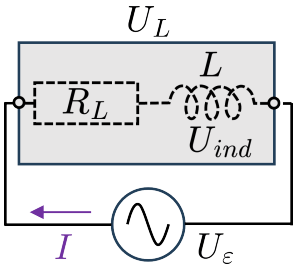


Abb. 11.8

Beim Kondensator konnten wir die Beziehung zwischen Wechselspannung und Wechselstrom aus Gl. (4.63) herleiten. Wie sieht diese Beziehung aber für eine Spule aus? Um das zu verstehen, sehen wir uns Abb. 11.8 an. Das graue Kästchen in diesem Schaltkreis stellt eine Spule dar in welcher ihr ohmscher Widerstand R_L und ihre Induktivität L in Reihe geschaltet sind. Würde das Kästchen nur einen ohmschen Widerstand darstellen so würde einfach gelten $U_\varepsilon(t) = U_L(t)$. Wegen der Induktivität L gibt es aber noch eine weitere Spannung $U_{ind}(t)$, die wir berücksichtigen müssen. Wir wissen, dass $U_{ind}(t)$ immer $U_L(t)$ entgegenwirkt und somit muss gelten:

$$U_\varepsilon(t) = U_L(t) - U_{ind}(t) \tag{11.18}$$

Für den Strom, der durch die Spule fließt, gilt $I(t) = U_L/R_L$. Damit und mit $U_{ind}(t) = -L\cdot\mathrm{d}I(t)/\mathrm{d}t$ aus Gl. (10.107) können wir Gl. (11.18) umschreiben zu:

$$U_\varepsilon(t) = I(t)R_L + L\frac{\mathrm{d}I(t)}{\mathrm{d}t} \tag{11.19}$$

Betrachten wir eine ideale Spule, dann gilt $R_L = 0$ und wir erhalten somit für die Beziehung zwischen Wechselspannung und Wechselstrom im Fall der Spule:

$$U_\varepsilon(t) = L\frac{\mathrm{d}I(t)}{\mathrm{d}t} \tag{11.20}$$

Das übertragen wir auf komplexe Spannungen und Ströme und erhalten mit Gl. (11.9):

$$\underline{U}(t) = L\frac{\mathrm{d}\underline{I}(t)}{\mathrm{d}t} = i\omega L\cdot\underline{I}(t) = \underline{Z}_L\cdot\underline{I}(t) \tag{11.21}$$

Die Impedanz $\underline{Z}_L = i\omega L$ einer Spule L ist also ebenfalls frequenzabhängig und bewirkt auch eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. Anders als bei einer

Kapazität steigt aber der Wechselstromwiderstand einer Induktivität mit zunehmender Kreisfrequenz ω des Wechselstroms. Der Grund dafür ist, dass bei höheren Frequenzen der Strom schneller wechselt und es somit zu einer stärkeren zeitlichen Änderung des Magnetfeldflusses kommt. Ein größeres $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ erzeugt aber eine höhere Selbstinduktionsspannung, welche dann dem Stromfluss stärker entgegenwirkt. Eine Induktivität bewirkt eine Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom von 90°. In diesem Fall ist es also der Strom welcher in Gl. (11.21) der Spannung im Phasenabstand von $\pi/2$ folgt.

Die Kirchhoffschen Regeln gelten für Wechselstrom genauso wie für Gleichstrom. Beim Gleichstrom haben wir in Abschnitt 8.1.3 damit bestimmt was der Gesamtwiderstand bzw. die Gesamtkapazität im Fall von parallel und in Reihe geschalteten ohmschen Widerständen und Kapazitäten ist. Wie sieht das für die Parallel- oder Reihenschaltung von Impedanzen $\underline{Z}$ in Wechselstromkreisen aus. Dazu betrachten wir zuerst die in Abb. 11.9 in Reihe geschalteten Impedanzen $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$ und $\underline{Z}_3$. Durch jede der Impedanzen fließt der gleiche Strom I. Damit liefert uns die Kirchhoffsche Maschenregel Gl. (8.20):

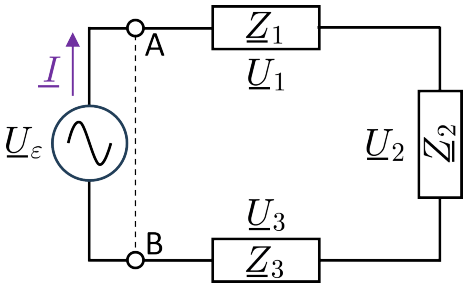


Abb. 11.9

$$\underline{U}_\varepsilon = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 + \underline{U}_3 \;=\; (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3)\cdot\underline{I} \tag{11.22}$$

Sind alle drei Impedanzen in Abb. 11.9 entweder ausschließlich ohmsche Widerstände, Kapazitäten oder Induktivitäten so gilt für die Gesamtimpedanz bei Reihenschaltung:

$$\underline{Z}_R = R_1 + R_2 + R_3 \tag{11.23a}$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{i\omega}\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}\right) \tag{11.23b}$$

$$\underline{Z}_L = i\omega(L_1 + L_2 + L_3) \tag{11.23c}$$

Ist in Abb. 11.9 $\underline{Z}_1$ ein ohmscher Widerstand R, $\underline{Z}_2$ eine Kapazität C und $\underline{Z}_3$ eine Induktivität L dann ist die Gesamtimpedanz dieser Reihenschaltung von Impedanzen:

$$\underline{Z} \;=\; R + \frac{1}{i\omega C} + i\omega L \;=\; R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \tag{11.24}$$

Anstatt von drei Impedanzen könnten wir in Abb. 11.9 eine beliebige Anzahl von in Reihe geschalteten Impedanzen rechts der Klemmen A und B betrachten, die Gesamtimpedanz $\underline{Z}_{eff} = \underline{U}_\varepsilon/\underline{I}$ der Schaltung würde immer die Form $\underline{Z}_{eff} = R + iX$ annehmen.

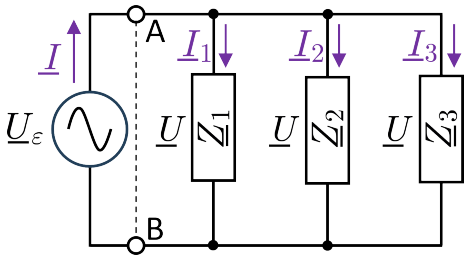


Abb. 11.10

Als nächstes betrachten wir die parallel geschalteten Impedanzen $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$ und $\underline{Z}_3$ in Abb. 11.10. Nach der Kirchhoffschen Knotenregel Gl. (8.21) müssen sich die drei durch diese Impedanzen fließenden Wechselströme - $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$, und $\underline{I}_3$ - zum Gesamtstrom $\underline{I}$ addieren den die Spannungsquelle $\underline{U}_\varepsilon$ liefert. An jeder der drei Impedanzen fällt die gleiche Spannung $\underline{U}$ ab und es gilt somit für die Ströme durch diese Impedanzen $\underline{I}_n = \underline{U}/\underline{Z}_n$. Für die Gesamtimpedanz der Schaltung in Abb. 11.10 erhalten wir so die Gleichung:

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \underline{U}\left(\frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_3}\right) \tag{11.25}$$

Bei Parallelschaltung addieren sich also die Kehrwerte der einzelnen Impedanzen wie wir das für ohmsche Widerstände und Kapazitäten schon bei Gleichströmen festgestellt haben, nur dass bei Gleichstrom eine Kapazität eine Stromunterbrechung darstellt, hier jedoch einen Wechselstromwiderstand. Sind alle drei Impedanzen in Abb. 11.10 entweder ausschließlich ohmsche Widerstände, Kapazitäten oder Induktivitäten so gilt für die Gesamtimpedanz bei Parallelschaltung:

$$\underline{Z}_R = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \tag{11.26a}$$

$$\underline{Z}_C = i\omega(C_1 + C_2 + C_3) \tag{11.26b}$$

$$\underline{Z}_L = \frac{1}{i\omega}\left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}\right) \tag{11.26c}$$

Ist in Abb. 11.10 $\underline{Z}_1$ ein ohmscher Widerstand R, $\underline{Z}_2$ eine Kapazität C und $\underline{Z}_3$ eine Induktivität L dann ist die Gesamtimpedanz dieser Parallelschaltung von Impedanzen:

$$\underline{Z} = \frac{1}{R} + i\omega C + \frac{1}{i\omega L} = \frac{1}{R} + i\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \tag{11.27}$$

Wie bei der Reihenschaltung von Impedanzen in Abb. 11.9 können wir auch in Abb. 11.10 eine beliebige Anzahl parallel geschalteter Impedanzen rechts der Klemmen A und B hinzufügen, die Gesamtimpedanz $\underline{Z}_{eff} = \underline{U}_\varepsilon/\underline{I}$ der Schaltung nimmt ebenfalls immer die Form $\underline{Z}_{eff} = R + iX$ an. Dies gilt nicht nur für einfache Reihen- oder Parallelschaltungen von Impedanzen. Vielmehr lässt sich jede Art von Schaltung, die über zwei Anschlüsse A und B mit einer Wechselspannungsquelle verbunden ist, durch eine effektive Impedanz beschreiben, die durch $\underline{Z}_{eff} = \underline{U}_\varepsilon/\underline{I}$ definiert ist.

11.3 Wechselstromleistung

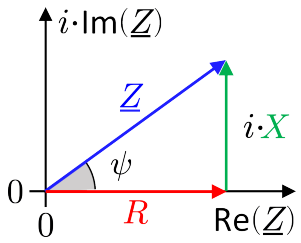


Abb. 11.11

In Abschnitt 8.1.2 haben wir gesehen, dass bei Gleichstrom für die elektrische Leistung gilt $P = U{\cdot}I$, beziehungsweise $P = R{\cdot}I^2$ oder $P = U^2/R$. Diese Leistung wird in Gleichstromschaltkreisen in Form von Wärme abgeben und Entsprechendes können wir auch für den Wechselstrombetrieb erwarten. Aber was ist mit den Impedanzen $\underline{Z}_C$ und $\underline{Z}_L$ die in Wechselstromkreisen eben nicht wie in Gleichstromkreisen das Äquivalent einer Stromunterbrechung beziehungsweise eines Kurzschlusses sind? Offensichtlich müssen wir bei der Berechnung der Wechselstromleistung die Impedanzen $\underline{Z}_C$ und $\underline{Z}_L$ berücksichtigen und dazu nutzen wir was wir gerade gelernt haben, indem wir bei der Wechselstromleistung die Gesamtimpedanz $\underline{Z}$ in der Form

$$\underline{Z} \;=\; R + iX \tag{11.28}$$

heranziehen. $\underline{Z}$ ist wie in Abb. 11.11 skizziert ein Zeiger in der komplexen Zahlenebene. Sein Realteil ist der sogenannte Wirkwiderstand R_{wirk} den wir hier mit dem ohmschen Widerstand R des Schaltkreises gleichsetzen und im Imaginärteil X des Zeigers stecken ausschließlich die Impedanzen $\underline{Z}_C$ und $\underline{Z}_L$ des Schaltkreises. Aus Abb. 11.11 lesen wir ab:

$$\underline{Z} \;=\; |\underline{Z}|{\cdot}\mathrm{e}^{i\psi} \;=\; \sqrt{R^2 + X^2}{\cdot}\mathrm{e}^{i\psi} \tag{11.29}$$

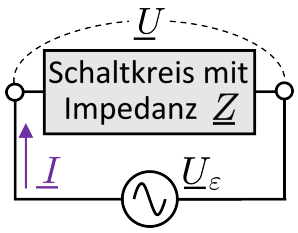


Abb. 11.12

Der Betrag von $\underline{Z}$, also $|\underline{Z}|$, ist die sogenannte Scheinimpedanz, und der Winkel ψ in Abb. 11.11 beschreibt die durch $\underline{Z}$ bewirkte Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom. Aber zwischen welcher Spannung und welchem Strom? Wenn, wie in Abb. 11.12 schematisch dargestellt, $\underline{Z}$ die Impedanz unseres Schaltkreises ist, dann ist ψ die Phasenverschiebung zwischen $\underline{I}$ und $\underline{U}_\varepsilon$. Ist $\psi = 0$ dann stellt unser Schaltkreis einen reinen ohmschen Widerstand dar und Wechselstrom und Wechselspannung sind in Phase. Ist $\psi \neq 0$ dann gibt es in unserem Schaltkreis Impedanzen, die zu dieser effektiven Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung führen. Wir behandeln unseren Schaltkreis wie einen beliebigen Widerstand an dem die Spannung $\underline{U}$ abfällt und durch den der Strom $\underline{I}$ fließt. Diesen komplexen Strom schreiben wir als:

$$\underline{I}(t) \;=\; \underline{I}_0{\cdot}\mathrm{e}^{i\omega t} \;=\; I_0{\cdot}\mathrm{e}^{i\varphi}{\cdot}\mathrm{e}^{i\omega t} \tag{11.30}$$

Um die Sache etwas zu vereinfachen können wir hier ohne Einschränkung $\varphi = 0$ wählen und erhalten damit mit der Impedanz $\underline{Z}$ aus Gl. (11.29) für unseren Schaltkreis in Abb. 11.12 die Spannung $\underline{U}(t)$:

$$\underline{U}(t) \;=\; \underline{Z}\cdot\underline{I}(t) \;=\; |\underline{Z}|\cdot \mathrm{e}^{i\psi}\cdot I_0 \mathrm{e}^{i\omega t} \tag{11.31}$$

Der Momentanwert der zeitabhängigen Leistung $P(t)$ ist das Produkt aus dem Realteil von $\underline{U}(t)$ und dem Realteil von $\underline{I}(t)$. Diese sind:

$$\mathrm{Re}\left(\underline{I}(t)\right) \;=\; I(t) \;=\; I_0 \cos\omega t \tag{11.32}$$

und

$$\mathrm{Re}\left(\underline{U}(t)\right) \;=\; U(t) \;=\; |\underline{Z}|\cdot I_0 \cos(\omega t + \psi) \;=\; U_0 \cos(\omega t + \psi) \tag{11.33}$$

Damit erhalten wir für die Momentanleistung:

$$P(t) \;=\; U(t)\cdot I(t) \;=\; U_0\cdot I_0 \cdot \cos\omega t \cdot \cos(\omega t + \psi) \tag{11.34}$$

Um die im Schaltkreis umgesetzte mittlere Leistung P zu erhalten müssen wir den Mittelwert von $P(t)$ über eine volle Schwingungsperiode T berechnen:

$$P \;=\; \langle P(t)\rangle \;=\; \frac{1}{T}\int_0^T P(t)\,\mathrm{d}t \;=\; \frac{U_0\cdot I_0}{T}\int_0^T \cos\omega t\cdot\cos(\omega t+\psi)\,\mathrm{d}t \tag{11.35}$$

Mit $\cos(\omega t + \psi) = \cos\omega t\cos\psi - \sin\omega t\sin\psi$ führt uns das auf zwei einfach auszuwertende Integrale:

$$P \;=\; \frac{U_0\cdot I_0}{T}\left[\cos\psi\cdot\underbrace{\int_0^T \cos^2\omega t\,\mathrm{d}t}_{=T/2} \;-\; \sin\psi\cdot\underbrace{\int_0^T \cos\omega t\cdot\sin\omega t\,\mathrm{d}t}_{=0}\right] \tag{11.36}$$

Definieren wir jetzt als Effektivwerte U_{eff} und I_{eff} von Wechselspannung und Wechselstrom jene Amplituden bei denen die Verlustleistung an einem ohmschen Widerstand (d.h. $\psi = 0$) gerade genauso groß ist wie bei Gleichstrom, dann können wir die mittlere Leistung schreiben als:

$$P \;=\; U_{eff}\cdot I_{eff}\cdot\cos\psi \;=\; \frac{U_0}{\sqrt{2}}\cdot\frac{I_0}{\sqrt{2}}\cdot\cos\psi \tag{11.37}$$

U_{eff} und I_{eff} sind mit den zeitlichen Mittelwerten von $U^2(t)$ und $I^2(t)$ verknüpft. Da wir diese Größen jeweils über eine volle Periode mitteln können wir die Phasenverschiebung ψ einfach zu null setzen und erhalten so:

$$\langle U^2(t)\rangle \;=\; \frac{1}{T}\int_0^T U_0^2\cos^2\omega t\,\mathrm{d}t \;=\; \frac{U_0^2}{2} \;=\; U_{eff}^2 \tag{11.38}$$

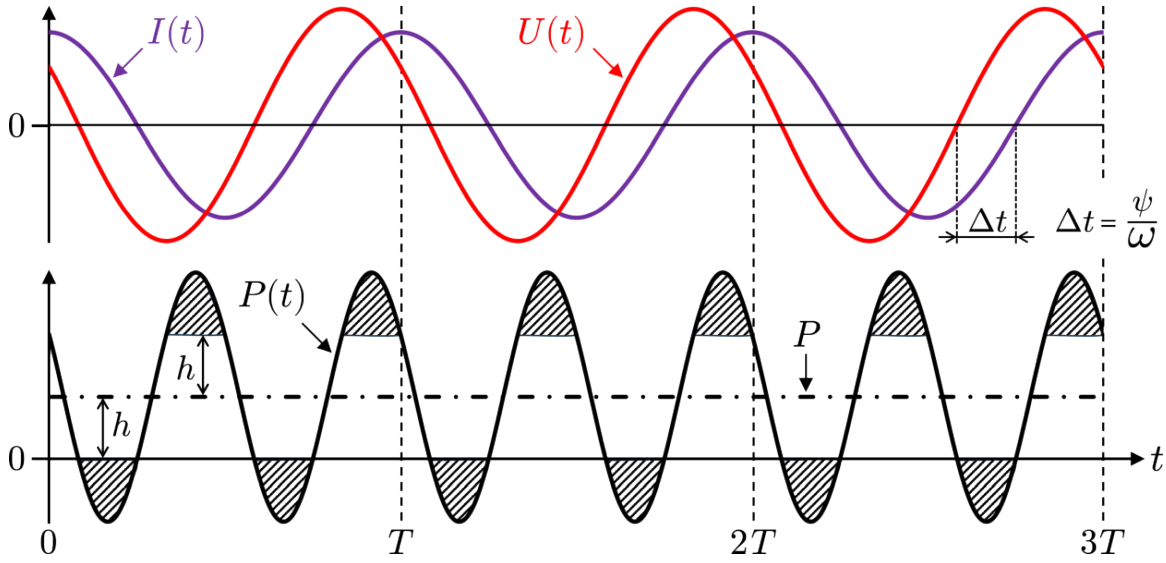


Abb. 11.13: Zeitlicher Verlauf von Wechselstrom $I(t)$ und Wechselspannung $U(t)$ sowie der Momentanleistung $P(t)$ für eine Impedanz $\underline{Z} = |\underline{Z}|e^{i\psi}$ für $\psi = 60°$. Die mittlere Leistung $P = \langle P(t)\rangle$ verläuft exakt zwischen den schraffierten Flächen der Kurve $P(t)$. Die negativen und positiven schraffierten Flächen unterhalb und oberhalb der Nulllinie von $P(t)$ heben sich gegenseitig auf und entsprechen der Blindleistung (siehe Text).

und

$$\langle I^2(t)\rangle \;=\; \frac{1}{T}\int_0^T I_0^2\cos^2\omega t\,\mathrm{d}t \;=\; \frac{I_0^2}{2} \;=\; I_{eff}^2 \tag{11.39}$$

Die quadratische Mittelung von Spannung und Strom liefert also genau die Beziehungen zwischen U_{eff} und I_{eff} und den jeweiligen Amplituden U_0 und I_0 wie sie in Gl. (11.37) definiert sind. Die Netzspannung, die wir in unseren Haushalten nutzen ist je nach Weltregion entweder 120 V oder 230 V zwischen einem Außenleiter und dem Neutralleiter und 240 V oder 400 V zwischen zwei Außenleitern. Das sind aber jeweils die Effektivwerte, die Spitzenspannungen sind um einen Faktor $\sqrt{2}$ größer, also 170 V oder 325 V im Ein-Phasenbetrieb und 340 V beziehungsweise 566 V für den Zwei-Phasenbetrieb. Abb. 11.13 zeigt den zeitlichen Verlauf von $U(t)$, $I(t)$, und $P(t)$ über drei Perioden T für einen Wert von $\psi = 60°$ sowie die mittlere Leistung P. Im Fall von $\psi = 0$ stellt der Schaltkreis in Abb. 11.12 einen reinen ohmschen Widerstand dar und es gilt $P = U_{eff}\cdot I_{eff}$. Mit $U_0 = R{\cdot}I_0$ ist die mittlere elektrische Leistung, die in einem reinen ohmschen Widerstand umgesetzt wird:

$$P \;=\; \frac{1}{2}\cdot\frac{U_0^2}{R} \tag{11.40}$$

Ist $\psi = 90°$ oder $\psi = -90°$, dann ist $P = 0$. Aus Gl. (11.17) und Gl. (11.21) wissen wir, dass $\psi = -90°$ bedeutet $\underline{Z} = \underline{Z}_C$ und dass $\psi = 90°$ bedeutet $\underline{Z} = \underline{Z}_L$. Ist die Impedanz $\underline{Z}$ in einem Schaltkreis also rein kapazitiv oder rein induktiv, dann wird im Mittel keine Leistung umgesetzt. Die durch $P(t)$ unterhalb der Nulllinie eingeschlossenen schraffierten Flächen sind genau gleich groß wie die nicht schraffierten Flächen unter den Maxima der Kurve $P(t)$ oberhalb der Nulllinie. Die mittlere Leistung P verläuft genau in der Mitte zwischen diesen Flächen und ist das Äquivalent der Gleichstromleistung aus den nicht schraffierten Teilen von $P(t)$. Ist $P(t) > 0$, dann nimmt der Schaltkreis in Abb. 11.12 Energie auf, ist $P(t) < 0$, dann gibt der Energie ab. Kondensatoren und Spulen sind frequenzabhängige Wechselstromwiderstände in denen periodisch Energie gespeichert und wieder an den Schaltkreis zurückgegeben wird, ohne dass dabei so wie in ohmschen Widerständen elektrische Energie in Wärmeenergie umgewandelt wird. In Spulen wird diese elektrische Energie in Magnetfeldern und in Kondensatoren in elektrischen Feldern zwischengespeichert. Ist $\psi = 0$, wie das in Abb. 11.12 für $\underline{Z} = R$ der Fall wäre, dann gilt $P(t) \geq 0$ und der Schaltkreis nimmt in Schüben Energie auf. P, der zeitliche Mittelwert von $P(t)$, wird auch als Wirkleistung bezeichnet. Hier haben wir diese für sinusförmige Ströme und Spannungen berechnet und da gilt der Faktor $\sqrt{2}$ für das Verhältnis zwischen den Effektivwerten und Amplituden von Strom und Spannung; für nicht sinusförmige Strom- und Spannungsverläufe ist das nicht der Fall.

Zur Energiespeicherung in Schaltkreiselementen kommt es, wenn in Gl. (11.37) gilt $\cos\psi \neq 1$, bzw. $\psi \neq 0$. Betrachten wir eine Spule wie in Abb. 11.14 durch die ein Strom $I(t)$ fließt. Bei Wechselstrom ändert sich die Magnetfeldrichtung ständig mit der Stromrichtung, Abb. 11.14 zeigt somit nur eine Momentaufnahme. Wir fragen uns jetzt, wie groß die in der Spule gespeicherte Energie als Funktion der Zeit ist. Wir könnten dabei gleich mit Gl. (10.117) beginnen aber zum besseren Verständnis wollen wir Gl. (10.117) hier für Wechselstrom noch einmal auf einem anderen Weg herleiten. Dazu betrachten wie die Arbeit, die für diese Energieänderung der Spule notwendig ist. Die differentielle Arbeit $\mathrm{d}W$ ist mit der Momentanleistung $P(t)$ und dadurch mit dem Strom $I(t)$ durch die Spule und dem Spannungsabfall $U(t)$ über die Spule verknüpft durch:

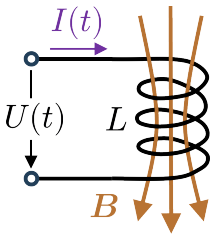


Abb. 11.14

$$\mathrm{d}W(t) = P(t)\cdot \mathrm{d}t = U(t)\cdot I(t)\cdot \mathrm{d}t \tag{11.41}$$

Mit Gl. (11.20) wissen wir, dass für $U(t)$ gilt:

$$U(t) = L\cdot\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \qquad \Rightarrow \qquad U(t)\cdot \mathrm{d}t = L\cdot \mathrm{d}I(t) \tag{11.42}$$

Damit wird aus Gl. (11.41):

$$\mathrm{d}W(t) \;=\; L\cdot I(t)\cdot \mathrm{d}I(t) \tag{11.43}$$

Integrieren wir beide Seiten dieser Gleichung so erhalten wir:

$$W(t) \;=\; \frac{1}{2}\cdot L\cdot I^2(t) \tag{11.44}$$

Das ist das Ergebnis von Gl. (10.117) aber jetzt nicht für Gleichstrom, sondern für Wechselstrom. Bei einem sinusförmigen Strom $I(t) = I_0 \sin \omega t$ erhalten wir damit für die in der Spule gespeicherte Energie als Funktion der Zeit:

$$W(t) \;=\; \frac{1}{2}\cdot L\cdot I_0^2\cdot \sin^2 \omega t \;=\; W_{max}\cdot \sin^2 \omega t \tag{11.45}$$

Diese Gleichung können wir noch umschreiben zu:

$$W(t) \;=\; \frac{1}{2}\cdot W_{max}\cdot \big(1-\cos 2\omega t\big) \;=\; W_{avg}\cdot \big(1-\cos 2\omega t\big) \tag{11.46}$$

Innerhalb einer Stromperiode ändert sich die Stromrichtung und daher oszilliert die in der Spule gespeicherte Energie mit der doppelten Frequenz des sinusförmigen Stromes zwischen null und dem Maximalwert W_{max} mit einer im Mittel gespeicherten Energie von W_{avg}. Die mit $W(t)$ verknüpfte Momentanleistung erhalten wir aus Gl. (11.46) über $P(t) = \mathrm{d}W(t)/\mathrm{d}t$:

$$P(t) \;=\; \omega\cdot W_{max}\cdot \sin 2\omega t \;=\; \omega\cdot L\cdot \frac{I_0^2}{2}\cdot \sin 2\omega t \;=\; \omega\cdot L\cdot I_{eff}\cdot \sin 2\omega t \tag{11.47}$$

Für die Wirkleistung P erhalten wir damit:

$$P \;=\; \frac{1}{T}\int_0^T P(t)\,\mathrm{d}t \;=\; \frac{1}{T}\cdot\omega\cdot L\cdot I_{eff}^2 \underbrace{\int_0^T \sin 2\omega t\,\mathrm{d}t}_{=\,0} \;=\; 0 \tag{11.48}$$

Die zur periodischen Änderung der in der Spule gespeicherten magnetischen Energie notwendige Wirkleistung ist also null, so wie wir das auch mit Gl. (11.37) für eine $\psi = 90°$ Phasenverschiebung zwischen Spulenstrom und Spulenspannung erwarten. Betrachten wir jetzt einen Kondensator wie in Abb. 11.15 durch den ein Strom $I(t)$ fließt. Hier ist es das elektrische Feld, welches sich periodisch mit der Stromrichtung ändert, wovon Abb. 11.15 nur eine Momentaufnahme zu eine bestimmten Zeitpunkt zeigt. Mit Gl. (11.16) kennen wir die Entsprechung zu Gl. (11.42) für den Kondensator:

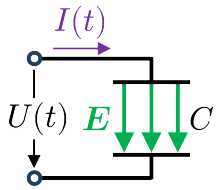


Abb. 11.15

$$\frac{\mathrm{d}U(t)}{\mathrm{d}t} \;=\; \frac{1}{C}\cdot I(t) \qquad \Rightarrow \qquad I(t)\cdot \mathrm{d}t \;=\; C\cdot \mathrm{d}U(t) \tag{11.49}$$

Damit erhalten wir für die differentielle Arbeit:

$$\mathrm{d}W(t) \;=\; U(t)\cdot I(t)\cdot \mathrm{d}t \;=\; C\cdot U(t)\cdot \mathrm{d}U(t) \tag{11.50}$$

Integration beider Seiten der Gleichung liefert:

$$\mathrm{d}W(t) \;=\; U(t)\cdot I(t)\cdot \mathrm{d}t \;=\; C\cdot U(t)\cdot \mathrm{d}U(t) \tag{11.51}$$

Mit einer sinusförmigen Spannung $U(t) \;=\; U_0 \sin \omega t$ erhalten wir so in Entsprechung zu Gl. (11.45) für die Spule den zeitlichen Verlauf der im Kondensator gespeicherten elektrischen Feldenergie:

$$W(t) \;=\; \frac{1}{2}\cdot C\cdot U_0^2\cdot \sin^2 \omega t \;=\; W_{max}\cdot \sin^2 \omega t \tag{11.52}$$

beziehungsweise

$$W(t) \;=\; \frac{1}{2}\cdot W_{max}\cdot \big(1-\cos 2\omega t\big) \;=\; W_{avg}\cdot \big(1-\cos 2\omega t\big) \tag{11.53}$$

Genau wie bei der Spule oszilliert auch beim Kondensator die gespeicherte Energie mit der doppelten Frequenz der sinusförmigen Spannung zwischen null und dem Maximalwert W_{max} mit einer im Mittel gespeicherten Energie von W_{avg}. Mit dem Unterschied, dass es beim Kondensator die elektrische Feldenergie ist, die oszilliert, während es bei der Spule die magnetische Feldenergie ist. Analog zur Spule erhalten wir für die mit $W(t)$ verknüpfte Momentanleistung:

$$P(t) \;=\; \omega\cdot W_{max}\cdot \sin 2\omega t \;=\; \omega\cdot C\cdot \frac{U_0^2}{2}\cdot \sin 2\omega t \;=\; \omega\cdot C\cdot U_{eff}\cdot \sin 2\omega t \tag{11.54}$$

und für die Wirkleistung P:

$$P \;=\; \frac{1}{T}\int_0^T P(t)\,\mathrm{d}t \;=\; \frac{1}{T}\cdot \omega\cdot C\cdot U_{eff}^2 \underbrace{\int_0^T \sin 2\omega t\,\mathrm{d}t}_{=\,0} \;=\; 0 \tag{11.55}$$

Wie bei der Spule ist also auch beim Kondensator die zur periodischen Änderung der im Kondensator gespeicherten Energie notwendige Wirkleistung gleich null, so wie wir das auch mit Gl. (11.37) für eine $\psi = -90°$ Phasenverschiebung zwischen Kondensatorspannung und Kondensatorstrom erwarten. Der Vollständigkeit halber und zum Vergleich mit Spule und Kondensator schreiben wir hier auch noch einmal die Momentanleistung und die zugehörige Wirkleistung für einen ohmschen Widerstand hin. Dazu müssen wir nur in Gl. (11.34) und Gl. (11.35) $\psi = 0$ setzen und erhalten für $P(t)$ und P:

$$P(t) \;=\; U_0\cdot I_0\cdot \cos^2 \omega t \qquad \text{und} \qquad P \;=\; \frac{1}{2}\cdot U_0\cdot I_0 \tag{11.56}$$

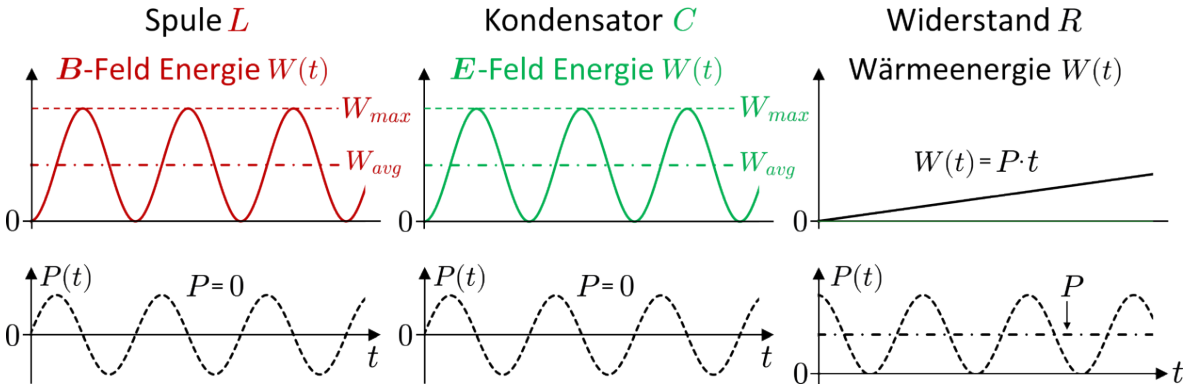


Abb. 11.16: Normierter zeitlicher Verlauf von Momentanleistung $P(t)$, Wirkleistung P und Energiebilanz für eine Spule L, einen Kondensator C und einen ohmschen Widerstand R im Wechselstrombetrieb.

Die in einer Impedanz als Funktion der Zeit in Wärme umgewandelte Energie steigt linear mit der Wirkleistung gemäß $W = P{\cdot}t$. Für die Spule und den Kondensator ist diese Wirkleistung $P = 0$ und es geht keine Energie durch Wärmeabgabe verloren. Nicht so aber beim ohmschen Widerstand für den $P \neq 0$ ist. In Abb. 11.16 sind das Energiespeicherverhalten von Spule und Kondensator sowie der Energieverlust durch Wärmeabgabe beim ohmschen Widerstand nebeneinandergestellt, zusammen mit den Verläufen von Momentanleistung und Wirkleistung. Bei der idealen Spule und im idealen Kondensator gibt es keine Energieverluste, netto wird also keine Arbeit verrichtet, weil die Arbeit, die zur Energiespeicherung geleistet werden muss, exakt von der Arbeit kompensiert wird welche Spule und Kondensator leisten, wenn sie die gespeicherte Energie wieder an den Stromkreis zurückgeben.

Es wird also für diesen periodischen Energietransfer durchaus Arbeit geleistet nur pendelt diese im Stromnetz als sogenannte Blindleistung zwischen Erzeuger und Verbraucher. Sehen wir uns dazu noch einmal den Ausdruck für die Wirkleistung in Gl. (11.37) an. Was da steht ist eine Größe P die der Realteil eines Zeigers in der komplexen Zahlenebene ist der die Länge $U_{eff}{\cdot}I_{eff}$ hat. Abb. 11.17 zeigt diesen komplexen Zeiger, der als Scheinleistung $\underline{S}$ bezeichnet wird. Der Imaginärteil von $\underline{S}$ ist die Blindleistung, üblicherweise mit dem Buchstaben Q abgekürzt, die gegeben ist durch:

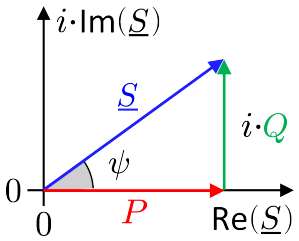


Abb. 11.17

$$Q = U_{eff}{\cdot}I_{eff}{\cdot}\sin\psi \tag{11.57}$$

Bei einem ohmschen Widerstand sind Strom und Spannung immer in Phase, das heißt $\sin\psi = 0$ und es gilt $Q = 0$. Nicht so bei der Spule und beim Kondensator wo Strom und Spannung um $-90°$ beziehungsweise $90°$ phasenverschoben sind und daher gilt $\sin\psi = -1$

beziehungsweise $\sin\psi = 1$. Für die Blindleistung heißt das:

$$Q = -U_{eff}\cdot I_{eff} \quad \text{(Kondensator)} \qquad ; \qquad Q = U_{eff}\cdot I_{eff} \quad \text{(Spule)} \tag{11.58}$$

Die Tatsache, dass die Blindleistung von Spulen und Kondensatoren entgegengesetzte Vorzeichen besitzen nutzt man zur Blindleistungskompensation in Stromnetzen. Dabei versucht man, meist durch Hinzufügung von Kondensatoren, den Phasenwinkel ψ zwischen Strom und Spannung zu minimieren. Für die Scheinleistung $\underline{S}$ gilt:

$$|\underline{S}|^2 \;=\; P^2 + Q^2 \;=\; U_{eff}^2\cdot I_{eff}^2\big(cos^2\psi + \sin^2\psi\big) \;=\; U_{eff}^2\cdot I_{eff}^2 \tag{11.59}$$

Netztransformatoren und Schaltkreise müssen für den Betrag der Scheinleistung $|S| = U_{eff}\cdot I_{eff}$ ausgelegt werden. Warum? Auch wenn die Blindleistung nicht wie die Wirkleistung als Wärme dem Stromnetz verloren geht so stellen die mit ihr verbundenen Ströme eine reale Last dar.

11.4 Einfache Schaltungen

Mit dem, was wir bis hierher über die elementaren passiven elektronischen Bauelemente Widerstand, Kondensator und Spule sowie über Wechselströme gelernt haben, können wir uns einige wichtige Schaltungen ansehen. Widerstand, Kondensator und Spule sind passive Bauelemente, das heißt, sie benötigen keine externe Energieversorgung wie sie zum Beispiel Transistoren oder komplexe integrierte Bauelemente wie Mikroprozessoren, Speicherchips oder dergleichen brauchen, um ihre jeweilige Funktion zu erfüllen. Die Funktionen passiver Schaltkreise können sehr unterschiedlicher Art sein und so gibt es viele verschiedene Schaltkreismodule die jeweils eine bestimmte Funktion erfüllen. Diese Module kann man wiederum in größeren Schaltkreisen einbauen, wo sie dann ihre jeweilige Funktion erfüllen.

11.4.1 Vierpolschaltungen

Ein häufig verwendetes Schaltkreismodul das zwei Eingangs- und zwei Ausgangsklemmen aufweist ist schematisch in Abb. 11.18a skizziert. Auf der Eingangsseite werden $U_1(t)$ und $I_1(t)$ eingespeist und auf der Ausgangsseite werden $U_2(t)$ und $I_2(t)$ abgegriffen. Man bezeichnet solche Schaltungen als Vierpol- oder Zweitorschaltungen, weil sie eben vier Anschlusspole, zwei am Eingangstor und zwei am Ausgangstor aufweisen. Einfache Beispiele für solche Vierpole sind Frequenzfilter wie die in Abb. 11.18 gezeigten Hochpass- und Tiefpassfilter.

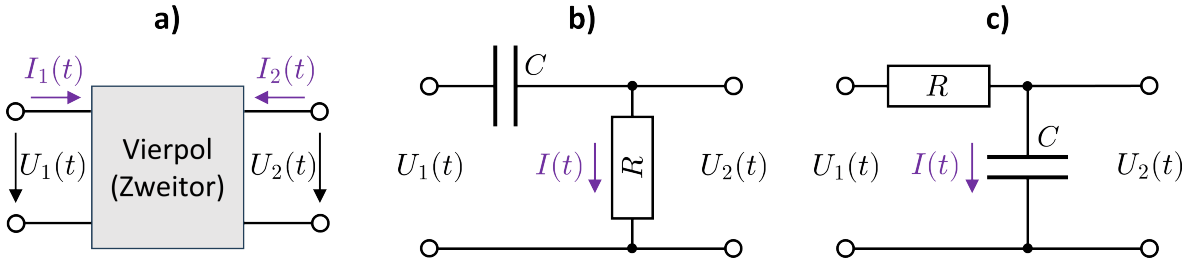


Abb. 11.18: Blockschaltbild einer Vierpolschaltung (a), Hochpassfilter (b) und Tiefpassfilter (c).

Frequenzfilter sind wichtig in der elektronischen Signalverarbeitung. Zwar erfolgt heute die Frequenzfilterung in vielen Bereichen nicht mehr analog, sondern digital, aber in Echtzeit- oder Hochfrequenzanwendungen hat beispielsweise analoge Filterung immer noch Vorteile. Betrachten wir zuerst den Hochpassfilter in Abb. 11.18b. Die Eingangsspannung $U_1(t)$ liegt an den in Reihe geschalteten Impedanzen $\underline{Z}_C$ und $\underline{Z}_R$ an und die Ausgangsspannung wird über die Impedanz $\underline{Z}_R$ abgegriffen. Für den Eingang und den Ausgang dieser Vierpolschaltung gilt also (wir rechnen komplex):

$$\underline{U}_1(t) = \underline{Z}\cdot\underline{I}(t) = \left(\frac{1}{i\omega C} + R\right)\cdot\underline{I}(t) \tag{11.60a}$$

$$\underline{U}_2(t) = R\cdot\underline{I}(t) \tag{11.60b}$$

Aus diesen zwei Gleichungen können wir $\underline{I}(t)$ eliminieren und erhalten für die Beziehung zwischen Ausgangsspannung $\underline{U}_2(t)$ und Eingangsspannung $\underline{U}_1(t)$ des Vierpols den Ausdruck:

$$\underline{U}_2(t) = \frac{(\omega RC)^2 + i(\omega RC)}{1 + (\omega RC)^2}\cdot\underline{U}_1(t) = g(\omega)\cdot\underline{U}_1(t) \tag{11.61}$$

Die komplexe Übertragungsfunktion $g(\omega)$ des Vierpols schreiben wir als

$$g(\omega) = |g(\omega)|\cdot e^{i\varphi(\omega)} = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}\cdot e^{i\varphi(\omega)} \tag{11.62}$$

Für $\omega \to 0$ geht $g(\omega) \to 0$ ($\omega = 0 =$ Gleichstrom!) und für $\omega \to \infty$ gilt $|g(\omega)| \to 1$. Dieser Vierpol heißt Hochpass, weil er hohe Frequenzen mit geringem Verlust durchlässt und tiefe Frequenz deutlich reduziert. Wie sehr er diese reduziert hängt vom Wert der Zeitkonstante $R\cdot C$ ab. Abb. 11.19a zeigt die Übertragungsfunktion $g(\omega)$ des Hochpassfilters für einige Werte von $R\cdot C$. Sehen wir uns jetzt den Tiefpassfilter in Abb. 11.18c an. Bei diesem liegt die Eingangsspannung $U_1(t)$ an den in Reihe geschalteten Impedanzen $\underline{Z}_R$ und $\underline{Z}_C$ an und die Ausgangsspannung wird über die Impedanz $\underline{Z}_C$ abgegriffen. Für den Eingang und den Ausgang dieser Vierpolschaltung gilt somit:

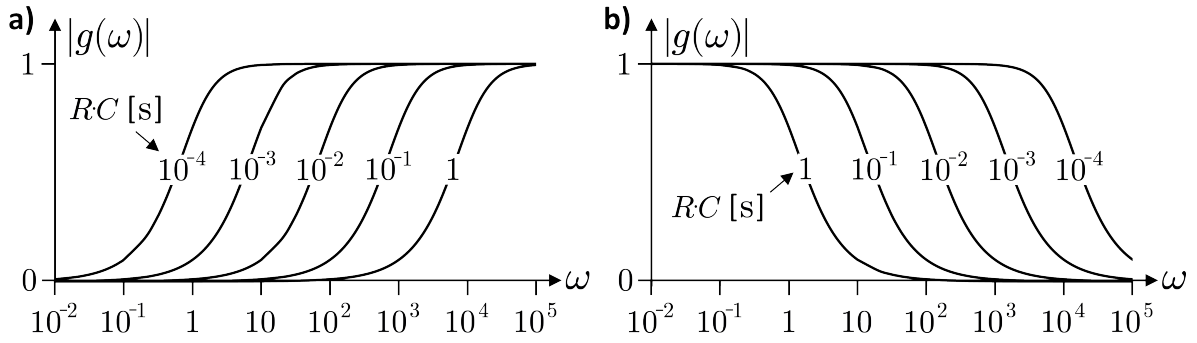


Abb. 11.19: Übertragungsfunktion $|g(\omega)|$ von Hochpassfilter (a) und Tiefpassfilter (b).

$$\underline{U}_1(t) = \underline{Z}\cdot\underline{I}(t) = \left(R + \frac{1}{i\omega C}\right)\cdot\underline{I}(t) \tag{11.63a}$$

$$\underline{U}_2(t) = \frac{1}{i\omega C}\cdot\underline{I}(t) \tag{11.63b}$$

Durch Elimination von $I(t)$ erhalten wir hier für die Beziehung zwischen Ausgangsspannung $\underline{U}_2(t)$ und Eingangsspannung $\underline{U}_1(t)$ des Vierpols den Ausdruck:

$$\underline{U}_2(t) = \frac{1 - i(\omega RC)^2}{1 + (\omega RC)^2}\cdot\underline{U}_1(t) = g(\omega)\cdot\underline{U}_1(t) \tag{11.64}$$

Jetzt schreiben wir wieder $g(\omega)$ als

$$g(\omega) = |g(\omega)|\cdot e^{i\varphi(\omega)} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}\cdot e^{i\varphi(\omega)} \tag{11.65}$$

Bei diesem Vierpol gilt also $g(\omega) \to 1$ für $\omega \to 0$ und $g(\omega) \to 0$ für $\omega \to \infty$. Dieser Vierpol lässt tiefe Frequenzen fast ungehindert durch und reduziert hohe Frequenzen deutlich, daher auch seine Bezeichnung Tiefpassfilter. Abb. 11.19b zeigt die Übertragungsfunktion $g(\omega)$ dieses Tiefpassfilters für einige Werte von $R{\cdot}C$.

Schaltet man, wie in Abb. 11.20a gezeigt, einen Hochpassfilter und einen Tiefpassfilter mit gleichem Widerstand R hintereinander, so erhält man einen einfachen Bandpassfilter. Hier wenden wir die Kirchhoffsche Maschenregel auf die Maschen P-1-2-Q, P-3-4-Q und R-3-4-S an, sowie die Kirchhoffsche Knotenregel auf den Knoten 1, und erhalten so in dieser Folge die vier Gleichungen:

$$\underline{U}_1(t) - \underline{Z}_C\cdot\underline{I}(t) - \underline{Z}_R\cdot\underline{I}_1(t) = 0 \tag{11.66a}$$

$$\underline{U}_1(t) - \underline{Z}_C\cdot\underline{I}(t) - (\underline{Z}_R + Z_C)\cdot\underline{I}_2(t) = 0 \tag{11.66b}$$

$$\underline{U}_2(t) - \underline{Z}_C\cdot\underline{I}_2(t) = 0 \tag{11.66c}$$

$$\underline{I}(t) - \underline{I}_1(t) - \underline{I}_2(t) = 0 \tag{11.66d}$$

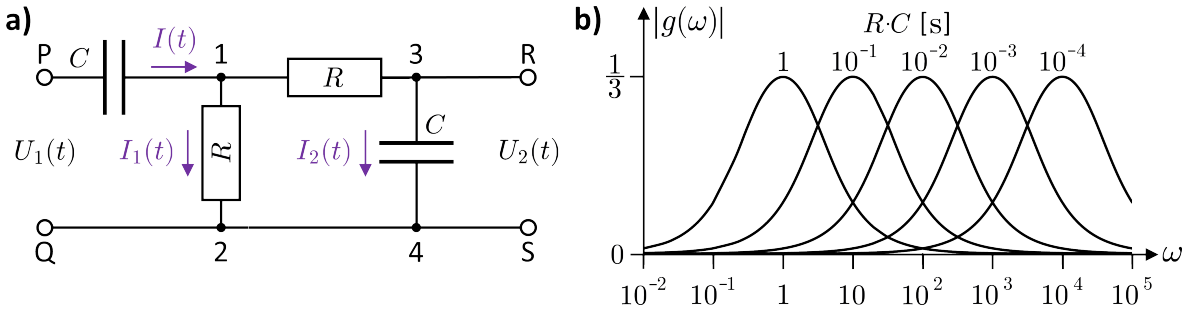


Abb. 11.20: Einfacher Bandpassfilter (a) und seine Übertragungsfunktion $|g(\omega)|$ (b).

Diese Gleichungen löst man, indem man zuerst die vierte Gleichung nutzt, um in den ersten beiden Gleichungen $\underline{I}(t)$ durch $\underline{I}_1(t)$ und $\underline{I}_2(t)$ zu ersetzen. Dann eliminiert man aus diesen beiden Gleichungen $\underline{I}_1(t)$ und setzt das Ergebnis für $\underline{I}_2(t)$ schließlich in die dritte Gleichung ein. Als Resultat erhält man so:

$$\underline{U}_2(t) \;=\; \frac{\underline{Z}_R \cdot \underline{Z}_C}{\underline{Z}_R^2 + 3\cdot\underline{Z}_R\cdot\underline{Z}_C + \underline{Z}_C^2}\cdot\underline{U}_1(t) \;=\; \frac{-i(\omega RC)}{(\omega RC)^2 - 1 - 3i(\omega RC)}\cdot\underline{U}_1(t) \tag{11.67}$$

Die Übertragungsfunktion $g(\omega)$ des Bandpasses ist damit:

$$g(\omega) \;=\; |g(\omega)|\cdot \mathrm{e}^{i\varphi(\omega)} \;=\; \frac{\omega RC}{\sqrt{9(\omega RC)^2 + (\omega RC - 1)^2}}\cdot \mathrm{e}^{i\varphi(\omega)} \tag{11.68}$$

Der Betrag von $g(\omega)$ geht sowohl für $\omega \to 0$ als auch für $\omega \to \infty$ gegen null und nimmt bei $\omega = 1/RC$ seinen Maximalwert $g(\omega) = 1/3$ an. Dieser Bandpassfilter dämpft niedrige und hohe Frequenzen und lässt Frequenzen in einem mittleren Bereich, bestimmt durch den Wert von RC, passieren. Allerdings nicht mehr ungehindert da die Amplitude der Ausgangsspannung dieses Frequenzfilters bei $\omega = 1/RC$ wo $|g(\omega)|$ sein Maximum hat nur ein Drittel der Amplitude der Eingangsspannung ist. Abb. 11.20b zeigt diesen Verlauf von $|g(\omega)|$ für einige Werte von RC.

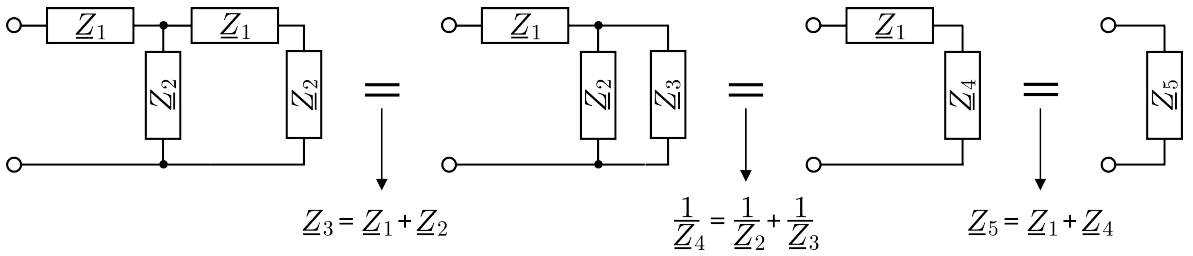


Abb. 11.21: Kettenschaltung zweier identischer Vierpole reduziert auf eine Impedanz.

Die Reihenschaltung von Hochpassfilter und Tiefpassfilter in Abb. 11.20a zu einem Bandpassfilter ist ein Beispiel für eine Kettenschaltung von Vierpolen, wo der Ausgang eines Vierpols den Eingang des folgenden Vierpols bildet. Wir wollen hier eine spezielle Art von Kettenschaltung betrachten, bei der eine sehr große Anzahl von identischen Vierpolen

hintereinander geschaltet sind. Diese Anzahl soll so groß sein, dass sich durch Hinzufügung eines weiteren Vierpols nichts an den Eigenschaften dieser Kettenschaltung ändert. Warum wir das so verlangen illustriert Abb. 11.21, die zeigt, wie sich zwei hintereinandergeschaltete identische Vierpole auf eine einzige Impedanz reduzieren lassen. Diese Vorgehensweise lässt sich auf beliebig viele Vierpole erweitern, am Ende steht immer eine einzelne Impedanz, welche die Eigenschaften aller hintereinandergeschalteten Vierpole abbildet. Man bezeichnet diese Impedanz als die charakteristische Impedanz einer Kettenschaltung. Das gilt auch im Fall von unendlich vielen hintereinandergeschalteten identischen Vierpolen. Sei $\underline{Z}_0$ die charakteristische Impedanz einer Kettenschaltung aus unendlich vielen Vierpolen des in Abb. 11.21 gezeigten Typs. In Abb. 11.22 ist dies ausgedrückt durch das Gleichheitszeichen zwischen den Schaltungen ① und ②. Schalten wir dieser charakteristischen Impedanz $\underline{Z}_0$ einen weiteren solchen Vierpol vor so haben wir zu den unendlich vielen Vierpolen der Kettenschaltung nur einen mehr hinzugefügt. Unendlich plus eins ist nach wie vor unendlich und die Kettenschaltung mit dem hinzugefügten Vierpol besitzt nach wie vor die charakteristische Impedanz $\underline{Z}_0$. In Abb. 11.22 ist das durch das Gleichheitszeichen zwischen der Schaltung ② und der Schaltung ③ ausgedrückt. Aus dieser Identität der Schaltungen folgt unmittelbar, dass gelten muss:

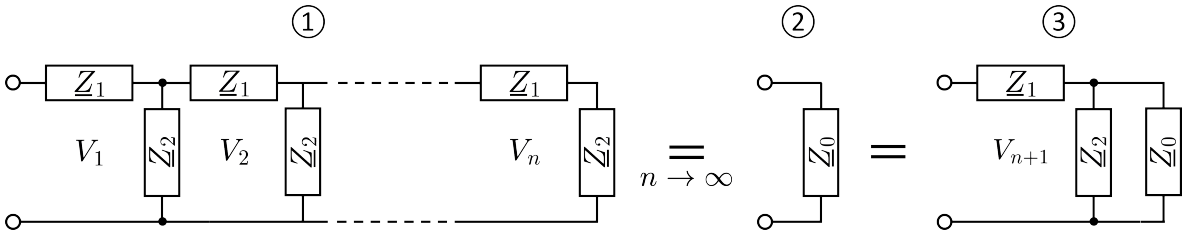


Abb. 11.22: Die charakteristische Impedanz $\underline{Z}_0$ einer Kettenschaltung aus unendlich vielen identischen Vierpolen ändert sich nicht, wenn ein weiterer identischer Vierpol hinzugefügt wird.

$$\underline{Z}_0 = \underline{Z}_1 + \frac{\underline{Z}_0 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_0 + \underline{Z}_2} \tag{11.69}$$

Auflösen dieser Gleichung nach $\underline{Z}_0$ liefert für die charakteristische Impedanz der Kettenschaltung in Abb. 11.22 aus identischen Vierpolen mit Impedanzen $\underline{Z}_1$ und $\underline{Z}_2$:

$$\underline{Z}_0 = \frac{\underline{Z}_1}{2} \pm \sqrt{\frac{\underline{Z}_1^2}{4} + \underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2} \tag{11.70}$$

Im Bereich der komplexen Zahlen hat eine quadratische Gleichung immer zwei Lösungen. Welche der beiden Lösung wir jeweils wählen müssen entscheiden die physikalischen Randbedingungen. Sind zum Beispiel $\underline{Z}_1$ und $\underline{Z}_2$ beides ohmsche Widerstände R von gleicher Größe dann liefert die Wurzel den Ausdruck $\sqrt{5} \cdot R/2$. Weil $R/2 - \sqrt{5}R/2 < 0$ ist, gilt im Fall des negativen Wurzelzeichens dann $\underline{Z}_0 < 0$. $\underline{Z}_1$ und $\underline{Z}_2$ sind rein ohmsche

Widerstände also muss auch $\underline{Z}_0$ ein rein ohmscher Widerstand sein. Das widerspricht aber $\underline{Z}_0 < 0$. Ein negatives Wurzelzeichen führt also zu einer unphysikalischen Lösung und wir müssen daher die Lösung mit dem positiven Wurzelzeichen wählen.

Zur praktischen Bedeutung von Gl. (11.70) sehen wir uns Abb. 11.23 an. Sie zeigt einen Vierpol in dem $\underline{Z}_1$ aus einem ohmschen Widerstand R und einer Induktivität L besteht, die in Reihe geschaltet sind, und $\underline{Z}_2$ aus einem weiteren Widerstand, der durch seinen Leitwert G definiert wird, sowie einer Kapazität C besteht, die parallel dazu geschaltet ist. Abb. 11.23 zeigt ein System aus zwei Leitern, wie es zum Beispiel beim Koaxialkabel mit Innenleiter (Leiter 1) und geerdetem Außenleiter (Leiter 2) vorliegt. Aber es könnte auch ein Antennenkabel darstellen oder einen Flachbandleiter. Nehmen wir das Beispiel des Koaxialkabels, dann ist R der Leitungswiderstand und L die Induktivität des Innenleiters pro Längeneinheit Δx. G ist der Leitwert zwischen Innen- und Außenleiter also der Leitwert des Isoliermaterials zwischen Innen- und Außenleiter und C ist die Kapazität zwischen Innen- und Außenleiter, beides wieder pro Längeneinheit Δx. Der Leitwert G beschreibt Verluste durch unvollständige Isolation. Nehmen wir einen perfekt isolierten Innenleiter an dann ist $G = 0$ und $1/G = \infty$ woraus folgt $\underline{Z}_2 = -i/\omega C$. Vernachlässigen wir den ohmschen Widerstand des Innenleiters dann ist $\underline{Z}_1 = i\omega L$. Betrachten wir nicht nur ein infinitesimales Leiterstück Δx sondern ein langes Koaxialkabel, also eine Kettenschaltung von n Vierpolen der Art von Abb. 11.23 mit $n \to \infty$, dann ist mit Gl. (11.70) deren charakteristische Impedanz $\underline{Z}_0$:

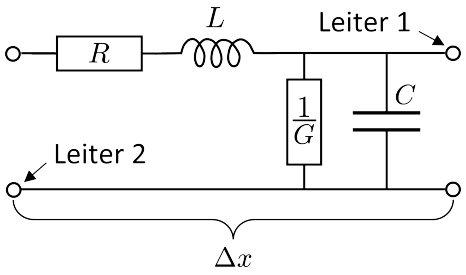


Abb. 11.23

$$\underline{Z}_0 = \frac{i\omega L}{2} + \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{\omega^2 L^2}{4}} \tag{11.71}$$

Warum wir in diesem Fall das positive Wurzelzeichen in Gl. (11.70) gewählt haben wird etwas weiter unten klar werden, wenn wir die Übertragungsfunktion $g(\omega)$ einer solchen Kettenschaltung mit der charakteristischen Impedanz $\underline{Z}_0$ verstehen. Dazu betrachten wir die Kettenschaltung in Abb. 11.24. Die Eingangsspannung des n-ten Vierpols ist U_n und seine Ausgangsspannung die an Z_0 anliegt ist U_{n+1}. Wenden wir die Maschenregel auf den n-ten Vierpol an so erhalten wir (wir rechnen wieder komplex):

$$\underline{U}_n - \underline{Z}_1 \cdot \underline{I}_n - \underline{U}_{n+1} = 0 \tag{11.72}$$

Die rechte Seite der Schaltung in Abb. 11.24 entspricht Schaltung ③ in Abb. 11.22 und ist damit identisch mit Schaltung ② in Abb. 11.22. Die Spannung U_n in Abb. 11.24 liegt also am Äquivalent von Z_0 an und es gilt daher $U_n = Z_0 I_n$. Damit wird aus Gl. (11.72):

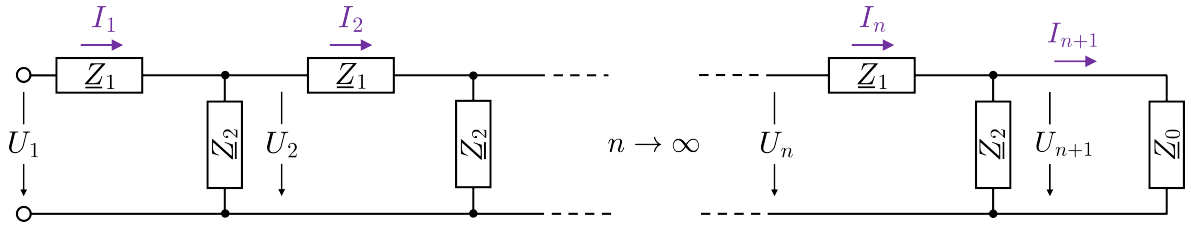


Abb. 11.24: Bestimmung des Verhältnisses zwischen Ausgangsspannungen $\underline{U}_{n+1}$ und Eingangsspannungen $\underline{U}_n$ in einer Kettenschaltung von identischen Vierpolen.

$$\underline{U}_n - \underline{Z}_1 \cdot \frac{\underline{U}_n}{\underline{Z}_0} - \underline{U}_{n+1} = 0 \tag{11.73}$$

Aus Gl. (11.73) folgt für das Verhältnis der Spannungen $\underline{U}_{n+1}$ und $\underline{U}_n$:

$$\frac{\underline{U}_{n+1}}{\underline{U}_n} = \frac{\underline{Z}_0 - \underline{Z}_1}{\underline{Z}_0} = \gamma \tag{11.74}$$

Das Spannungsverhältnis γ ist die Fortpflanzungs- bzw. Ausbreitungskonstante für einen Vierpol in der Kettenschaltung. Bezogen auf die Eingangsspannung $\underline{U}_1$ der Kettenschaltung in Abb. 11.24 ist die Ausgangsspannung $\underline{U}_{n+1}$ der Kettenschaltung:

$$\underline{U}_{n+1} = \gamma^n \underline{U}_1 = g(\omega) \cdot \underline{U}_1 \tag{11.75}$$

Damit kennen wir die Übertragungsfunktion der Kettenschaltung in Abb. 11.24 und können $|g(\omega)|$ über $|\gamma|$ bestimmen. Betrachten wir dazu das Beispiel des Koaxialkabels mit $\underline{Z}_1 = i\omega L$ und $\underline{Z}_0$ aus Gl. (11.71). In einem passiven Schaltkreis gilt immer $|\gamma| \leq 1$. Das ist die physikalische Randbedingung, welche die Wahl des Wurzelzeichens in Gl. (11.70) bestimmt hat. Würden wir nämlich das negative Wurzelzeichen wählen, dann würde für bestimmte Frequenzen $|\gamma| > 1$ werden. Im Fall des Koaxialkabels erhalten wir für γ:

$$\gamma = \frac{\sqrt{L/C - \omega^2 L^2/4} - i\omega L/2}{\sqrt{L/C - \omega^2 L^2/4} + i\omega L/2} \tag{11.76}$$

Jetzt definieren wir die Frequenz ω_0 über:

$$\frac{L}{C} - \frac{\omega_0^2 L^2}{4} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{4}{LC}} \tag{11.77}$$

Für $\omega \leq \omega_0$ sind die Wurzeln in Zähler und Nenner von Gl. (11.76) reell, Zähler und Nenner sind zueinander konjugiert komplex, ihre Beträge somit identisch, und es gilt $|\gamma| = 1$. Dies wäre auch dann der Fall, wenn wir in Gl. (11.70) für Gl. (11.71) das negative Vorzeichen der Wurzel gewählt hätten. Daher gilt für Frequenzen $\omega \leq \omega_0$ bei jedem Vierpol der Kettenschaltung Eingangsspannung = Ausgangsspannung, und folglich ist $U_n = U_1$. Für $\omega > \omega_0$ werden die Radikanden in Zähler und Nenner negativ, sodass beide Größen rein imaginär werden und wir somit erhalten:

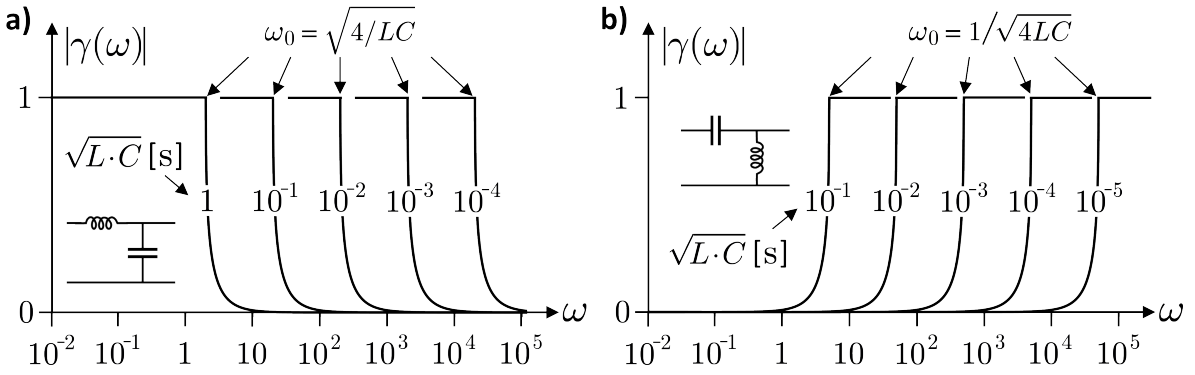


Abb. 11.25: Fortpflanzungskonstante $|\gamma(\omega)|$ von Kettenschaltungen aus einem Tiefpass-Vierpol mit serieller Induktivität L und paralleler Kapazität C (a) und einem Hochpass-Vierpol mit serieller Kapazität C und paralleler Induktivität L (b).

$$\gamma = \frac{\sqrt{\omega^2 L^2/4 - L/C} - \omega L/2}{\sqrt{\omega^2 L^2/4 - L/C} + \omega L/2} \tag{11.78}$$

Der Fortpflanzungsfaktor γ ist also auch für $\omega > \omega_0$ reell und es gilt $|\gamma| < 1$. Wenn wir in Gl. (11.70) für Gl. (11.71) nicht das negative, sondern das positive Wurzelzeichen genommen hätten, dann wäre $|\gamma| > 1$ und das kann für eine passiven Schaltkreis nicht der Fall sein. $|\gamma| < 1$ für das γ aus Gl. (11.78) ist also unsere physikalische Randbedingung, welche die Wahl des Vorzeichens in Gl. (11.70) für das Koaxialkabel bestimmt hat. Je größer ω in Gl. (11.78) wird, desto kleiner wird der Zähler und desto größer wird der Nenner; für $\omega \to \infty$ geht der Zähler gegen null und der Nenner gegen unendlich. Mit zunehmender Frequenz $\omega > \omega_0$ wird die Ausgangsspannung U_n immer kleiner bis sie letztlich mit $|\gamma| = 0$ verschwindet. Unsere Kettenschaltung ist also, wie in Abb. 11.25a gezeigt, wieder ein Frequenzfilter, und zwar ein Tiefpassfilter der Frequenzen $\omega \leq \omega_0$ ungehindert durchlässt aber Frequenzen $\omega > \omega_0$ mit zunehmendem ω immer stärker reduziert. Vertauscht man im Vierpol von Abb. 11.23 L und C dann erhält man eine Kettenschaltung aus Vierpolen mit der charakteristischen Impedanz:

$$\underline{Z}_0 = -\frac{i}{2\omega C} - \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{1}{4\omega^2 C^2}} \tag{11.79}$$

Wie man leicht nachprüfen kann, ist die Wahl des Wurzelzeichens auch hier wieder durch die Randbedingung $|\gamma| \leq 1$ bestimmt, nur dass man dazu hier für Gl. (11.79) eben das negative Wurzelzeichen in Gl. (11.70) wählen muss. Für den Fortpflanzungsfaktor γ dieser Schaltung findet man, dass damit gilt $\gamma = 1$ für $\omega > \omega_0 = 1/\sqrt{4LC}$, und Frequenzen $\omega \geq \omega_0$ werden ungehindert durchgelassen. Für Frequenzen $\omega < \omega_0$ gilt $\gamma < 1$ und $\gamma \to 0$ für $\omega \to 0$. Durch Vertauschen von L und C im Vierpol von Abb. 11.23 erhält man somit eine Kettenschaltung, die als Hochpassfilter fungiert und deren Eigenschaften für

verschiedene Werte von LC in Abb. 11.25b dargestellt sind. Geht das Produkt LC gegen null dann geht ω_0 gegen unendlich. Für den Tiefpassfilter in Abb. 11.25a bei dem der Kondensator parallel geschalten ist bedeutet das $\gamma = 1$ für alle Frequenzen und unser Koaxialkabel überträgt in diesem Fall alle Signalfrequenzen. Anders beim Hochpassfilter in Abb. 11.25b, da bedeutet $\omega_0 = \infty$ dass überhaupt kein Signal mehr durchkommt, egal welcher Frequenz. Geht das Produkt LC gegen unendlich dann geht ω_0 gegen null und beim Tiefpassfilter kommt nichts mehr durch aber beim Hochpassfilter dafür alles.
Die hier betrachteten Kettenschaltungen von Vierpolen sind Reihenschaltung von Vierpolen. Man kann Vierpole aber genauso gut in einer Parallelschaltung, einer Reihen-Parallelschaltung oder einer Parallel-Reihenschaltung verbinden. Mit dem Verhalten von Vierpolen in diesen Verschaltungen befasst sich die Vierpoltheorie der Elektrotechnik welche Vierpole als zweidimensionale Matrizen beschreibt. Vierpole müssen dabei nicht rein passive Schaltelemente sein, man kann auch aktive Schaltelemente in sie einbauen wie beispielsweise Transistoren, Dioden oder ganze integrierte Bauelemente.

11.4.2 Der elektrische Schwingkreis

Ein elektrischer Schwingkreis besteht aus einer Induktivität L und einer Kapazität C wobei auftretende Verluste durch einen mit der Induktivität in Serie geschalteten ohmschen Widerstand R berücksichtigt werden. Induktivität L und Kapazität C können in Reihe oder parallel zueinander geschaltet sein. Wir betrachten hier einen Schwingkreis in dem, wie in Abb. 11.26 gezeigt, L und C in Reihe geschaltet sind. Der Schwingkreis besitzt keine Spannungsquelle.

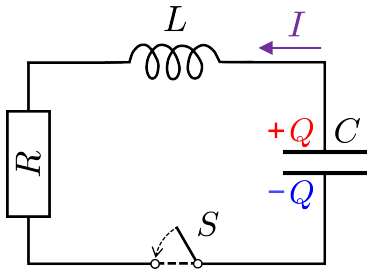


Abb. 11.26

Um ihn in Gang zu setzen, bringen wir bei offenem Schalter S eine Ladung Q auf den Kondensator, zum Beispiel dadurch, dass wir die Enden einer Batterie kurz durch Klemmen mit den Elektroden des Kondensators C verbinden. Nach dem Entfernen der Klemmen soll der Kondensator, so wie in Abb. 11.26 gezeigt, eine Ladung Q tragen. Zwischen den Elektroden des Kondensators liegt also eine Spannung $U_C = Q/C$. Schließen wir jetzt den Schalter S dann fließt ein Entladestrom I vom Kondensator C durch die Induktivität L und den ohmschen Widerstand R. Mit Gl. (11.20) wissen wir, dass über die Spule L dabei die Spannung $U_L = L \cdot \mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ abfällt und für den ohmschen Widerstand gilt $U_R = R \cdot I$. Die Spannung zwischen den Elektroden des Kondensators ist zu jedem Zeitpunkt durch die auf dem Kondensator befindliche Ladung bestimmt, also $U_C = Q(t)/C$. Mit der Kirchhoffschen Maschenregel muss gelten $U_L + U_R + U_C = 0$, also:

$$L \cdot \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} + R \cdot I + \frac{Q}{C} = 0 \tag{11.80}$$

Einmal nach der Zeit differenziert wird mit $I = \dot{Q}$ aus dieser Gleichung eine homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung für $I(t)$:

$$\ddot{I} + \frac{R}{L} \cdot \dot{I} + \frac{1}{LC} \cdot I = 0 \tag{11.81}$$

Eine solche Differentialgleichung ist uns bereits in Kapitel 10 von Band 1 dieses Physikkurses begegnet: Gl. (11.81) ist die Differentialgleichung einer gedämpften harmonischen Schwingung. Gl. (11.81) kann man auch aus der Energieerhaltung ableiten, anstatt das über die Kirchhoffsche Maschenregel für die Spannung im Schwingkreis zu tun. Diese Art der Herleitung hat den Vorteil, uns auf eine Gleichung zu führen, die uns erlaubt - anders als Gl. (11.81) - eine direkte Analogie zur Auslenkung in der mechanischen Schwingung herzustellen. Dazu stellen wir fest, dass die zeitliche Änderung der Summe aus magnetischer und elektrischer Energie plus der im Widerstand freigesetzten Leistung null sein muss. Es muss also gelten:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{L}{2} \cdot I^2 + \frac{1}{2C} \cdot Q^2\right) + R \cdot I^2 = 0 \tag{11.82}$$

Drücken wir in dieser Gleichung den Strom durch die Ladung Q aus, also $I = \dot{Q}$, und führen auf der linken Seite die Ableitung aus dann erhalten wir:

$$L \cdot \dot{Q} \cdot \ddot{Q} + \frac{1}{C} \cdot Q \cdot \dot{Q} + R \cdot \dot{Q}^2 = 0 \tag{11.83}$$

Hier können wir $\dot{Q}$ herauskürzen und erhalten so eine homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung für die Ladung Q:

$$\ddot{Q} + \frac{R}{L} \cdot \dot{Q} + \frac{1}{LC} \cdot Q = 0 \tag{11.84}$$

Ersetzt man in dieser Gleichung $\dot{Q}$ durch I und leitet ein weiteres Mal nach der Zeit ab dann erhält man exakt Gl. (11.81). Aber wir wollen uns nicht mit Gl. (11.81) befassen, sondern mit Gl. (11.84), denn es ist die Ladung Q welche uns als Analogie zur mechanischen Auslenkung dient und nicht der Strom I. Dazu betrachten wir zuerst den Fall $R = 0$, also die ungedämpfte elektrische Schwingung:

$$\ddot{Q} + \frac{1}{LC} \cdot Q = 0 \tag{11.85}$$

Der allgemeine Lösungsansatz für diese ungedämpfte harmonische Schwingung ist

$$Q = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t \tag{11.86}$$

und die zeitliche Ableitung davon ist

$$\dot{Q} \;=\; I \;=\; -A\omega_0 \sin\omega_0 t + B\omega_0 \cos\omega_0 t \tag{11.87}$$

Wenn der Schalter S zum Zeitpunkt $t = 0$ in Abb. 11.26 geschlossen wird gilt: $I = 0$ in Gl. (11.87) und in Gl. (11.86) ist die Ladung Q auf den Kondensatorelektroden gleich Q_0. Mit diesen Randbedingungen folgt aus Gl. (11.86) und Gl. (11.87), dass $A = Q_0$ und $B = 0$ gelten muss. Die Oszillation der Ladung Q wird also beschrieben durch:

$$Q(t) \;=\; Q_0 \cos\omega_0 t \tag{11.88}$$

Gl. (11.88) sagt uns, dass die Ladung auf den Kondensatorelektroden in Form einer ungedämpften Schwingung oszilliert und dabei periodisch ihr Vorzeichen wechselt. Setzen wir das in Gl. (11.85) ein so erhalten wir für die Resonanzfrequenz ω_0 des ungedämpften elektrischen Schwingkreises:

$$\omega_0 \;=\; \sqrt{\frac{1}{LC}} \tag{11.89}$$

Mit $R = 0$ gibt es im elektrischen Schwingkreis keine Energieverluste. Aus der Diskussion der ungedämpften mechanischen Schwingung in Band 1 wissen wir, dass dort die Energie des Systems, zum Beispiel beim Pendel, ebenfalls erhalten bleibt und periodisch zwischen potenzieller und kinetischer Energie oszilliert. Etwas Analoges geschieht im ungedämpften elektrischen Schwingkreis, nur oszilliert hier die Energie des Systems zwischen der elektrischen Feldenergie des Kondensators und der magnetischen Feldenergie der Spule. Die magnetische Feldenergie der Spule ist mit Gl. (10.117):

$$W_L \;=\; \frac{L}{2}\cdot I^2 \;=\; \frac{L}{2}\cdot\dot{Q}^2 \;=\; \frac{L}{2}Q_0^2\omega_0^2 \sin^2\omega_0 t \tag{11.90}$$

Die elektrische Feldenergie des Kondensators ist mit Gl. (4.65):

$$W_C \;=\; \frac{1}{2}C\cdot U_C^2 \;=\; \frac{1}{2C}\cdot Q^2 \;=\; Q_0^2\cos^2\omega_0 t \tag{11.91}$$

Die magnetische Feldenergie der Spule ist maximal, wenn die elektrische Feldenergie des Kondensators minimal ist und umgekehrt. Der Maximalwert den Q annehmen kann ist $Q = Q_0$ und damit gilt für die Energieerhaltung im ungedämpften elektrischen Schwingkreis:

$$W_{ges} \;=\; W_L + W_C \;=\; \frac{L}{2}\cdot\dot{Q}^2 + \frac{1}{2C}\cdot Q^2 \;=\; \frac{1}{2C}\cdot Q_0^2 \tag{11.92}$$

Ersetzen wir in dieser Gleichung Q durch die mechanische Auslenkung z, L durch die ausgelenkte Masse m, $1/C$ durch die Federkonstante k und die maximale Ladung durch die maximale Amplitude der mechanischen Auslenkung dann steht in Gl. (11.92) genau

das Ergebnis für den ungedämpften mechanischen Schwingkreis: Die magnetische Feldenergie der Spule entspricht also der kinetischen Energie der ausgelenkten Masse und die potenzielle Energie dieser Masse entspricht der elektrischen Feldenergie des Kondensators. Betrachten wir als nächstes die gedämpfte elektrische Schwingung in Gl. (11.83). Hier setzen wir analog zur gedämpften mechanischen Schwingung in Band 1 an:

$$Q = Q_0 \cdot \mathrm{e}^{-\beta t} \cdot \cos \omega t \tag{11.93}$$

wobei die Kreisfrequenz ω und die Dämpfungskonstante β gegeben sind durch:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \quad \text{mit} \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \qquad \text{und} \qquad \beta = \frac{R}{2L} \tag{11.94}$$

Wenn der Schalter S in Abb. 11.26 geschlossen wird, fließt im Schaltkreis ein Wechselstrom der Frequenz ω der mit der Zeitkonstante $\beta = R/2L$ abklingt. Die Energie im Schwingkreis pendelt nach wie vor zwischen magnetischer Feldenergie der Spule und elektrischer Feldenergie des Kondensators, nimmt aber durch den ohmschen Verlust in R beständig ab. Den Ausdruck für die Energieerhaltung im gedämpften elektrischen Schwingkreis erhalten wir, indem wir in Gl. (11.92) auf der rechten Seite Q_0 einfach durch $Q_0 \cdot \exp(-\beta t)$ ersetzen:

$$W_{ges} = W_L + W_C = \frac{1}{2C} \cdot Q_0^2 \cdot \mathrm{e}^{-2\beta t} \tag{11.95}$$

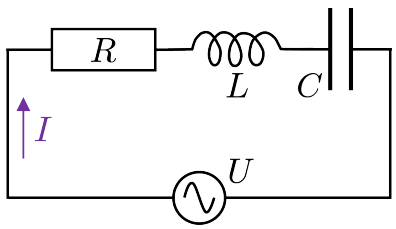


Abb. 11.27

Genauso wie man einen mechanischen Schwingkreis durch eine periodisch einwirkende äußere Kraft zwingen kann, bei einer anderen Frequenz als ω_0 zu oszillieren bzw. gleichzeitig einem gedämpften Schwingkreis dadurch Energie zuführen kann, um ihn am Laufen zu halten, so kann man das auch bei einem elektrischen Schwingkreis tun. Dazu entfernt man den Schalter im Schaltkreis von Abb. 11.26 und fügt stattdessen so wie in Abb. 11.27 skizziert eine Wechselspannungsquelle hinzu. So wie wir das bei der gedämpften erzwungenen mechanischen Schwingung in Band 1 getan haben rechnen wir auch hier komplex. Mit der Kirchhoffschen Maschenregel gilt damit für den Schaltkreis in Abb. 11.27:

$$\underline{U} = \underline{U}_L + \underline{U}_R + \underline{U}_C = \underline{Z}_L \cdot \underline{I} + \underline{Z}_R \cdot \underline{I} + \underline{Z}_C \cdot \underline{I} \tag{11.96}$$

Mit Gl. (11.9) schreiben wir $\underline{U}$ und $\underline{I}$ als:

$$\underline{U} = \underline{U}_0 \cdot \mathrm{e}^{i\omega t} \qquad \text{und} \qquad \underline{I} = \underline{I}_0 \cdot \mathrm{e}^{i\omega t} \tag{11.97}$$

Damit, sowie mit den komplexen Widerständen $Z_L = i\omega L$, $Z_R = R$ und $Z_C = -i/\omega C$ wird aus Gl. (11.96):

$$i\omega L \cdot \underline{I}_0 + R \cdot \underline{I}_0 + \frac{1}{i\omega C} \cdot \underline{I}_0 = \underline{U}_0 \tag{11.98}$$

Damit erhalten wir für die Beziehung zwischen der komplexen Spannungsamplitude $\underline{U}_0$ und der komplexen Stromamplitude $\underline{I}_0$ den Ausdruck:

$$\underline{I}_0 = \frac{\underline{U}_0}{i\omega L + R - i/\omega C} \tag{11.99}$$

Mit den Zuweisungen

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \qquad \text{und} \qquad \frac{1}{\tau} = \frac{R}{L} \tag{11.100}$$

können wir Gl. (11.99) in eine uns schon aus der Diskussion der erzwungenen mechanischen harmonischen Schwingung aus Band 1 bekannte Form bringen:

$$\underline{I}_0 = \frac{i\omega \cdot \underline{U}_0}{L\left[(\omega_0^2 - \omega^2) + i(\omega/\tau)\right]} = i\omega \cdot \underline{U}_0 \cdot \underline{R} \tag{11.101}$$

wobei die Resonanzfunktion (nicht zu verwechseln mit dem reellen Widerstand R)

$$\underline{R} = \frac{1}{L\left[(\omega_0^2 - \omega^2) + i(\omega/\tau)\right]} = \rho \cdot \mathrm{e}^{i\varphi} \tag{11.102}$$

eine komplexe Größe mit Amplitude ρ und Phase φ ist. Gl. (11.102) entspricht exakt dem Ausdruck den wir für $\underline{R}$ in Band 1 bei der erzwungenen gedämpften mechanischen Oszillation erhalten haben mit dem Unterschied, dass hier anstatt der ausgelenkten Masse m die Induktivität L steht. Wir können also die Ergebnisse von dort direkt übernehmen und erhalten für ρ und φ in Gl. (11.102):

$$\rho = \frac{1}{L\sqrt{\left[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega/\tau)^2\right]}} \tag{11.103}$$

sowie

$$\cos\varphi = \rho L(\omega_0^2 - \omega^2) \qquad \text{und} \qquad \sin\varphi = -\rho L\frac{\omega}{\tau} \tag{11.104}$$

Für den Winkel φ erhalten wir damit genau das gleiche Ergebnis wie bei der erzwungenen gedämpften mechanischen Oszillation:

$$\tan\varphi = \frac{-(\omega/\tau)}{\omega_0^2 - \omega^2} \tag{11.105}$$

Die Resonanzkurve sieht beim elektrischen Schwingkreis aber etwas anders aus als bei der mechanischen Oszillation da wir hier in Gl. (11.101) den zusätzlichen Faktor $i\omega$ haben. Für den komplexen Strom $\underline{I}$ erhalten wir mit Gl. (11.97) und Gl. (11.101):

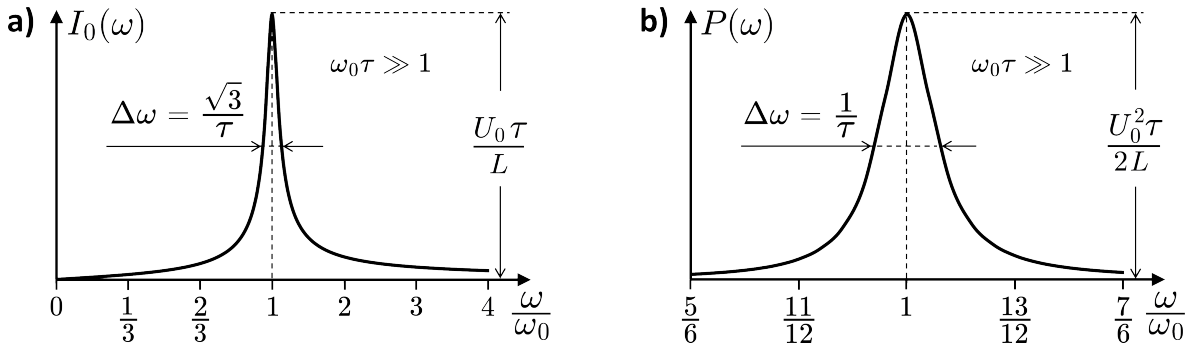


Abb. 11.28: Erzwungene harmonische Oszillation des elektrischen Schwingkreises in Abb. 11.27: Resonanzkurve (a) und umgesetzte mittlere Leistung (b).

$$\underline{I} \;=\; \underline{I}_0 \mathrm{e}^{i\omega t} \;=\; i\omega \cdot U_0 \cdot \rho \cdot \mathrm{e}^{i\varphi} \mathrm{e}^{i\omega t} \tag{11.106}$$

Die Phase der komplexen Spannungsamplitude $\underline{U}_0$ können wir frei wählen und damit der Strom positiv herauskommt setzen wir $\underline{U}_0 = -U_0$ und erhalten damit:

$$\underline{I} \;=\; -i\omega \cdot U_0 \cdot \rho \big[\cos(\omega t + \varphi) + i \sin(\omega t + \varphi)\big] \tag{11.107}$$

Der gesuchte Strom $I(t)$ ist der Realteil dieser Gleichung, also:

$$I(t) \;=\; \frac{\omega \cdot U_0 \sin(\omega t + \varphi)}{L\sqrt{\big[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega/\tau)^2\big]}} \;=\; I_0 \sin(\omega t + \varphi) \tag{11.108}$$

Abb. 11.28a zeigt den Verlauf der Amplitude $I_0(\omega)$, also die Resonanzkurve des Schwingkreises. Anders als bei der erzwungenen mechanischen Oszillation geht hier für $\omega \to 0$ die Amplitude nicht gegen einen endlichen Wert größer als null, sonderm sie geht auf null. Die Halbwertsbreite ist aber im mechanischen und elektrischen Fall gleich. Wie sieht das mit dem Frequenzverlauf der im Schwingkreis umgesetzten Leistung aus? Die Momentanleistung ist für den elektrischen Schwingkreis:

$$P(\omega, t) \;=\; -U_0 \cos(\omega t) \cdot I_0 \sin(\omega t + \varphi) \tag{11.109}$$

Setzen wir hier den Ausdruck für $I_0 \sin(\omega t + \varphi)$ aus Gl. (11.108) ein, dann erhalten wir als Ergebnis für die Momentanleistung:

$$P(\omega, t) \;=\; -\omega U_0^2 \rho \cos(\omega t) \big[\sin(\omega t) \cos\varphi + \cos(\omega t) \sin\varphi\big] \tag{11.110}$$

Gl. (11.109) entspricht exakt dem Ausdruck den wir für die Momentanleistung $P(\omega, t)$ bei der erzwungenen gedämpften mechanischen Oszillation in Band 1 erhalten haben. Ersetzen wir die Kraft F_0 und die Masse m von dort mit der Spannung U_0 und der Induktivität L hier, dann können wir das Ergebnis für den zeitlich gemittelten Wert der Momentanleistung $P(\omega) = \langle P(\omega, t) \rangle$ direkt übernehmen:

$$P(\omega) = -\frac{1}{2}U_0^2\omega\sin\varphi = \frac{L\rho^2U_0^2\omega^2}{2\tau} \tag{11.111}$$

Setzen wir hier noch ρ aus Gl. (11.103) ein dann erhalten wir für die mittlere im Schwingkreis umgesetzte Leistung als Funktion von ω:

$$P(\omega) = \frac{U_0^2\tau}{2L}\frac{\omega^2/\tau^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(\omega/\tau)^2} \tag{11.112}$$

Abb. 11.28b zeigt diese Leistungsaufnahmekurve der erzwungenen elektrischen Schwingung. Sie ist identisch mit der Leistungsaufnahmekurve der erzwungenen mechanischen Schwingung und die entsprechende Diskussion dazu in Band 1 kann man direkt auf den elektrischen Schwingkreis übertragen. Bei Betrachtungen zur Energie, beispielsweise, muss man dazu nur die kinetische Energie der schwingenden Masse durch die magnetische Energie der Spule und die potenzielle Energie der Masse durch die elektrische Feldenergie des Kondensators ersetzen.

11.5 Wirkwiderstand und Ampèresches Gesetz

Der ohmsche Widerstand R ist per Definition frequenzunabhängig. Aber das heißt nicht, dass dies allgemein für den Wirkwiderstand R_{wirk}, also den Realteil des Wechselstromwiderstands, gilt. Außerdem müssen wir noch eine sprichwörtliche Lücke beim Stromfluss schließen die wir bisher ignoriert haben, nämlich beim Stromfluss durch einen Kondensator. Für Gleichstrom ist ein Kondensator eine Leitungsunterbrechung, nicht so für den Wechselstrom. Wie das zeitlich elektrische Wechselfeld in einem Kondensator aussieht durch das ein Wechselstrom fliest können wir uns leicht vorstellen, wie aber ist das mit den magnetischen Wechselfeldern, welche gemäß dem Ampèreschen Gesetz die Zuleitungen zu den Kondensatorelektroden umschließen? Wir beginnen mit der Frequenzabhängigkeit des Wirkwiderstands und wenden uns dann dem Ampèreschen Gesetz zu.

11.5.1 Zur Frequenzabhängigkeit des Wirkwiderstands

Den verlustbehafteten Realteil des Wechselstromwiderstands, den Wirkwiderstand R_{wirk}, haben wir in Abschnitt 11.3 mit dem ohmschen Widerstand R identifiziert. Aber nicht jeder Wirkwiderstand ist immer ein frequenzunabhängiger Widerstand. Um zu verstehen, wie man von einem frequenzunabhängigen Widerstand R zu einem frequenzabhängigen Wirkwiderstand R_{wirk} kommt, kehren wir zu dem in Abschnitt 8.2.1 diskutierten Drude-Modell der elektrischen Leitfähigkeit zurück, betrachten es aber diesmal für Elektronen in einem elektrischen Wechselfeld. Anders als bei elektrischem Gleichstrom bewegen sich

aber Elektronen in einem Wechselstromkreis nicht in eine Richtung, sondern oszillieren im elektrischen Wechselfeld. Es handelt sich also um eine erzwungene Schwingung und wegen der dabei erfolgenden Stöße, hauptsächlich mit den Gitteratomen, eine gedämpfte erzwungene Schwingung. Aus Band 1 kennen wir die Bewegungsgleichung für eine erzwungene, gedämpfte harmonische Schwingung eines Teilchens der Masse m um den Ursprung, etwa entlang der z-Koordinate, unter dem Einfluss einer periodischen Kraft $F(t)$ und einer zur Auslenkung z proportionalen Rückstellkraft; sie lautet:

$$\ddot{z} + \frac{1}{\tau}\dot{z} + \omega_0^2 z \;=\; \frac{F(t)}{m} \tag{11.113}$$

Leitungselektronen sind in einem Leiter freie Ladungsträger, auf sie wirkt keine Rückstellkraft. Mit der periodischen Kraft des oszillierenden elektrischen Feldes $F(t) = -eE(\omega, t)$ in z-Richtung und mit $v_z = \dot{z}$ lautet die Bewegungsgleichung für ein Leitungselektron mit Masse m_e in einem elektrischen Wechselfeld:

$$m_e\dot{v}_z + \frac{m_e}{\tau}v_z \;=\; -eE_0\mathrm{e}^{i\omega t} \tag{11.114}$$

Wir interessieren uns hier für die Geschwindigkeit der Elektronen im elektrischen Wechselfeld, weil wir diese in Beziehung zu einer Stromdichte $\boldsymbol{j}$ setzen können und der Proportionalitätsfaktor zwischen jener und dem elektrischen Feld $\boldsymbol{E}$ uns gemäß $\boldsymbol{j} = \sigma\boldsymbol{E}$ etwas über die frequenzabhängige Leitfähigkeit sagen kann. Die Geschwindigkeit des Elektrons wird der Oszillation des elektrischen Wechselfeldes folgen, also setzen wir an $v_z = v_0\mathrm{e}^{i\omega t}$. Das eingesetzt in Gl. (11.114) liefert:

$$i\omega m_e v_0\mathrm{e}^{i\omega t} + \frac{m_e}{\tau}v_0\mathrm{e}^{i\omega t} \;=\; -eE_0\mathrm{e}^{i\omega t} \tag{11.115}$$

Die Exponentialfunktion kürzt sich heraus und wir erhalten für die Geschwindigkeit v_0 den Ausdruck:

$$v_0 \;=\; \frac{-e\tau}{m_e(1+i\omega\tau)}\cdot E_0 \tag{11.116}$$

Setzen wir v_0 mit einer Driftgeschwindigkeit der Elektronen gleich, so wie wir das auch in Abschnitt 8.2.1 getan haben, und betrachten nicht ein Elektron, sondern n Elektronen dann ist die Stromdichte j dieser Elektronen gegeben durch:

$$j \;=\; n\cdot(-e)\cdot v_0 \;=\; \frac{ne^2\tau}{m_e(1+i\omega\tau)}\cdot E_0 \tag{11.117}$$

Dieses Ergebnis können wir ohne Einschränkung für Wechselströme beliebiger Frequenz allgemein schreiben als:

$$\boldsymbol{j}(\omega) \;=\; \frac{ne^2\tau}{m_e(1+i\omega\tau)}\cdot\boldsymbol{E}(\omega) \tag{11.118}$$

Ein Vergleich mit dem ohmschen Gesetz in der Form $\boldsymbol{j} = \sigma \boldsymbol{E}$ zeigt, dass die frequenzabhängige Leitfähigkeit $\sigma(\omega)$ gegeben ist durch:

$$\sigma(\omega) \;=\; \frac{ne^2\tau}{m_e}\frac{1}{1+i\omega\tau} \;=\; \frac{\sigma_0}{1+i\omega\tau} \tag{11.119}$$

wobei σ_0 die Gleichstromleitfähigkeit ist die wir bereits aus Gl. (8.41) kennen. Im Grenzfall $\omega \to 0$ wird aus $\sigma(\omega)$ also σ_0 die Gleichstromleitfähigkeit. Um zu sehen, was im Fall $\omega \to \infty$ geschieht schreiben wir Gl. (11.119) etwas um zu:

$$\sigma(\omega) \;=\; \frac{\sigma_0}{1+i\omega\tau}\cdot\frac{1-i\omega\tau}{1-i\omega\tau} \;=\; \sigma_0\cdot\frac{1-i\omega\tau}{1+\omega^2\tau^2} \tag{11.120}$$

Für $\omega \to \infty$ geht der Realteil von $\sigma(\omega)$ sehr viel schneller gegen null als der Imaginärteil, das heißt:

$$\lim_{\omega\to\infty}\sigma(\omega) \;\approx\; -i\frac{\sigma_0}{\omega\tau} \;=\; -i\frac{ne^2}{m_e\omega} \tag{11.121}$$

Was bedeutet dieses Resultat? Die Ladungsträger in einem Leiter, durch den ein Wechselstrom fließt, verhalten sich nicht wie freie Ladungsträger, sondern mehr wie gebundene Ladungsträger, da sie lokal der Oszillation des elektrischen Feldes folgen und nicht von einem zum anderen Leiterende fließen. Sie verhalten sich also wie gebundene Ladungen bzw. Polarisationsladungen für welche die Kontinuitätsgleichung Gl. (6.25) gilt:

$$\nabla \boldsymbol{P} \;=\; -\rho_{geb} \tag{11.122}$$

Nehmen wir die zeitliche Ableitung dieser Gleichung, dann können wir die zeitliche Änderung der gebundenen Ladungsdichte ρ_{geb} mit einer gebundenen Stromdichte $\boldsymbol{j}_{geb}$ gemäß der Kontinuitätsgleichung Gl. (8.9) verknüpfen (zeitliche und räumliche Ableitung können wir vertauschen):

$$\nabla\frac{\partial \boldsymbol{P}}{\partial t} \;=\; -\frac{\partial \rho_{geb}}{\partial t} \;=\; \nabla \boldsymbol{j}_{geb} \tag{11.123}$$

Wir können also mit der lokalen Oszillation der Elektronen im Leiter die gebundene Stromdichte $\boldsymbol{j}_{geb}$ assoziieren. Die dielektrische Polarisation $\boldsymbol{P}$ ist über Gl. (7.23) mit dem elektrischen Feld $\boldsymbol{E}$ verknüpft, oszilliert also mit diesem. Damit gilt für die gebundene Stromdichte:

$$\boldsymbol{j}_{geb} \;=\; \frac{\partial \boldsymbol{P}}{\partial t} \;=\; i\omega\boldsymbol{P} \tag{11.124}$$

Jetzt setzen wir diese gebundene Stromdichte $\boldsymbol{j}_{geb}$ mit der Stromdichte $\boldsymbol{j} = \sigma\boldsymbol{E}$ in Gl. (11.118) gleich. Zusammen mit Gl. (7.23) muss somit gelten:

$$i\omega\boldsymbol{P}(\omega) \;=\; \sigma(\omega)\boldsymbol{E}(\omega) \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{P}(\omega) \;=\; (\epsilon-\epsilon_0)\boldsymbol{E}(\omega) \tag{11.125}$$

Aus diesen beiden Gleichungen folgt unmittelbar:

$$\sigma(\omega) = i\omega(\epsilon - \epsilon_0) \qquad \text{bzw.} \qquad \epsilon(\omega) = \epsilon_0 - i\frac{\sigma(\omega)}{\omega} \tag{11.126}$$

In Abschnitt 7.2.1 haben wir gesehen, dass in einem ionisierten Gas Elektronen und Ionen jeweils für sich einem angelegten äußeren Feld folgen das mit der Kreisfrequenz ω oszilliert, und zwar jeweils als Elektronen- bzw. Ionenplasma. Die Dielektrizitätskonstante des Elektronenplasmas ist in diesem Fall gemäß Gl. (7.41) gegeben durch:

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_0\left[1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right] \qquad \text{mit} \qquad \omega_p^2 = \frac{ne^2}{\epsilon_0 m_e} \tag{11.127}$$

Setzen wir das jetzt in den Ausdruck für $\sigma(\omega)$ in Gl. (11.126) ein so erhalten wir:

$$\sigma(\omega) = -i\epsilon_0\frac{\omega_p^2}{\omega} = -i\frac{ne^2}{m_e\omega} \tag{11.128}$$

Das ist aber genau das Ergebnis von Gl. (11.121) wo wir den Grenzfall $\omega \to \infty$ betrachtet haben. Für hohe Frequenzen verhalten sich also die freien Ladungsträger in einem Leiter wie ein Plasma. Dabei müssen wir die Fälle $\omega < \omega_p$ und $\omega > \omega_p$ unterscheiden. Für $\omega < \omega_p$ gilt mit Gl. (11.127) $\epsilon(\omega) < 0$. Physikalisch bedeutet dies, dass die Elektronen im Leiter bei Frequenzen unterhalb der Plasmafrequenz der Oszillation des elektrischen Feldes problemlos folgen können. Das Resultat ist, dass das Elektronenplasma das elektrische Feld abschirmt und daher hochfrequente Ströme unterhalb der Plasmafrequenz nicht im Leitervolumen, sondern nur in einer dünnen Oberflächenschicht fließen. Das wiederum bedeutet, dass für solche Wechselströme der effektive Leiterquerschnitt, durch den der Strom fließt, geringer ist als im Fall von Gleichstrom und der Wirkwiderstand R_{wirk} somit größer ist als der ohmsche Gleichstromwiderstand R. Im Fall $\omega > \omega_p$ ist mit Gl. (11.127) $\epsilon(\omega) > 0$. Für Frequenzen oberhalb der Plasmafrequenz können die Elektronen dem oszillierenden elektrischen Feld nicht mehr folgen, die Feldabschirmung durch das Elektronenplasma wird mit steigender Frequenz immer uneffektiver. Im Grenzfall $\omega \to \infty$ gilt $\epsilon(\omega) \to 1$ und mit Gl. (11.128) verschwindet auch der Imaginärteil von $\sigma(\omega)$ und der Leiter verhält sich wie ein nicht mehr polarisierbares Dielektrikum.

Aus der Diskussion in den vorangegangenen Abschnitten wissen wir, dass mit jedem Leiter pro Längeneinheit nicht nur ein Wirkwiderstand R_{wirk}, sondern auch eine Induktivität L und eine Kapazität C verknüpft sind. Der mit dem sich ständig ändernden Magnetfeld, das einen Wechselstrom tragenden Leiter umgibt, aufgrund der Selbstinduktion verknüpfte Blindwiderstand $\underline{Z}_L = i\omega L$ ist offensichtlich. Auch wenn wir nur einen Leiter betrachten, so befindet sich dieser immer auf einem bestimmtes Potenzial gegenüber seiner Umgebung, speziell in Bezug auf ein definiertes Erdpotenzial. Zwischen dem Leiter und einem so definierten Erdpotenzial existiert immer ein Blindwiderstand

$\underline{Z}_C = C/i\omega$. In einem Wechselstrom führenden Leiter steigen der Wirkwiderstand R_{wirk} und der induktive Blindwiderstand $\underline{Z}_L$ mit zunehmender Frequenz, während sein kapazitiver Blindwiderstand $\underline{Z}_C$ immer kleiner wird. Oberhalb der Plasmafrequenz nimmt der Wirkwiderstand R_{wirk} des Leiters, das heißt der Realteil des komplexen Widerstands, aber wieder ab, während der Imaginärteil des komplexen Widerstands steigt, da der induktive Blindwiderstand immer größer wird. Bei sehr hohen Frequenzen ist der kapazitive Widerstand eines Leiters oft vernachlässigbar klein und der induktive Blindwiderstand sehr viel größer als der Wirkwiderstand.

11.5.2 Das erweiterte Ampèresche Gesetz

Eine offensichtliche Frage haben wir bei den Wechselstromkreisen, die wir in diesem Kapitel betrachtet haben, bisher nicht gestellt: Was passiert, wenn ein Wechselstrom durch einen Leiter fließt, in dem ein Kondensator liegt? So dürfen wir die Frage aber nicht stellen, denn Wechselstrom fließt nicht, sondern er oszilliert, ändert also periodisch die Richtung. Die Elektronen im Leiter schwingen mit der Frequenz des Wechselstroms hin und her, bleiben also so ziemlich am selben Ort. Was fließt, dass ist die Energie und nicht der Strom. Die hin und her schwingenden Elektronen erzeugen elektromagnetische Felder, welche die elektrische und die magnetische Energie transportieren. Betrachten wir dazu Abb. 11.29, die dasselbe Leiterstück zu zwei verschiedenen Zeitpunkten zeigt. Im Leiterstück liegt ein Kondensator durch den ein Wechselstrom «fließt» und die zwei Zeitpunkte unterscheiden sich dadurch, dass die Polarität des Kondensators gewechselt hat. Mit dem Ampèreschen Gesetz wissen wir, dass mit einem stromdurchflossenen Draht ein Magnetfeld verbunden ist. Betrachten wir dazu die durch C berandete Halbschale in Abb. 11.29 deren Schalenfläche S ist. Auf der linken Seite von Abb. 11.29 «fließt» durch diese Halbschale der Strom I und mit dem Ampèreschen Gesetz aus Abschnitt 9.2 folgt:

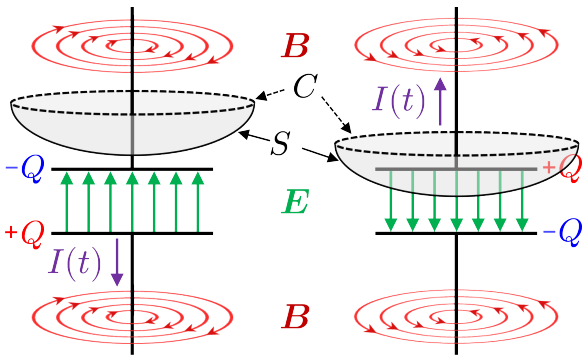


Abb. 11.29

$$\oint_C \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \int_S \nabla \times \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \mu_0 I(t) \tag{11.129}$$

Verschieben wir die Halbschale etwas nach unten, wie auf der rechten Seite von Abb. 11.29 gezeigt, dann tritt durch die Fläche S zwar das elektrische Feld des Kondensators aber

kein Strom mehr. Aber wie Abb. 11.29 zeigt, ist das elektrische Feld zwischen den Kondensatorplatten nicht konstant. Mit dem Wechselstrom ändert sich die Polarität des Kondensators periodisch und somit variiert das elektrische Feld mit der Zeit. Für die Beziehung zwischen dem elektrischen Feld des Kondensators mit der Kondensatorfläche A und der auf dieser befindlichen Ladung Q folgt aus Gl. (4.62) und Gl. (4.63):

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \tag{11.130}$$

Die zeitliche Änderung dieser Ladung Q ist mit einem Stromäquivalent $I_V(t)$ verknüpft:

$$I_V(t) = \frac{\partial Q}{\partial t} = \epsilon_0 A \cdot \frac{\partial E}{\partial t} \qquad \Rightarrow \qquad j_V = \epsilon_0 \cdot \frac{\partial E}{\partial t} \tag{11.131}$$

$I_V(t)$ ist der sogenannte Verschiebestrom und j_V ist die zugehörige Verschiebestromdichte. Was wir hier für das sich zeitlich ändernde elektrische Feld des Kondensators gefunden haben gilt allgemein für zeitlich veränderliche elektrische Felder: Sie bewirken einen Verschiebestrom. Betrachten wir nicht eine ebene Kondensatorfläche A sondern eine beliebige Fläche S so gilt für die Beziehung von Strom und Stromdichte mit Gl. (8.5):

$$I_V(t) = \int_S \boldsymbol{j}_V \, \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \epsilon_0 \cdot \int_S \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \, \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \epsilon_0 \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_S \boldsymbol{E} \, \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \tag{11.132}$$

Der letzte Schritt in Gl. (11.132) folgt aus der Integralregel von Leibniz (siehe Gl. (5.6)) für konstante Integrationsgrenzen. Erweitern wir die Definition des Stroms in Gl. (11.129) um den Verschiebestrom aus Gl. (11.132) dann erhalten wir:

$$\oint_C \boldsymbol{B} \, \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \mu_0 \big[I(t) + I_V(t) \big] = \mu_0 I(t) + \mu_0 \epsilon_0 \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_S \boldsymbol{E} \, \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \tag{11.133}$$

Gl. (11.133) ist die sogenannte Erweiterung des Ampèreschen Gesetzes, auch bekannt als Maxwell-Ampère-Gesetz oder schlicht als vierte Maxwell-Gleichung der Elektrodynamik. Durch die Berücksichtigung des Verschiebestroms aus Gl. (11.132) im Ampèreschen Gesetz erhalten wir jetzt immer ein konsistentes Ergebnis für das Magnetfeld $\boldsymbol{B}$, unabhängig davon, ob wir die Halbschalenfläche in Abb. 11.29 so legen, dass sie den Strom des Drahtes einschließt wie links in Abb. 11.29 gezeigt, oder eben den Verschiebestrom so wie rechts in Abb. 11.29 gezeigt. Gl. (11.133) ist die Integralform der vierten Maxwell-Gleichung der Elektrodynamik. Die differentielle Form dieser Gleichung erhält man durch Hinzufügung der Verschiebestromdichte zur Stromdichte in Gl. (9.18) mit dem Ergebnis:

$$\int_S \Big[(\nabla \times \boldsymbol{B}) - \mu_0 (\boldsymbol{j} + \boldsymbol{j}_V) \Big] \, \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = 0 \tag{11.134}$$

Daraus folgt unmittelbar die differentielle Form des Maxwell-Ampèreschen Gesetzes:

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{j} + \mu_0 \epsilon_0 \cdot \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \tag{11.135}$$

Tab. 11.1: Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik in Vakuum.

I. Gaußscher Satz für das $\boldsymbol{E}$-Feld

$$\int_S \boldsymbol{E}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \frac{1}{\epsilon_0}\int_\Omega \rho\,\mathrm{d}^3r \qquad \text{bzw.} \qquad \nabla\boldsymbol{E} = \frac{1}{\epsilon_0}\rho$$

II. Gaußscher Satz für das $\boldsymbol{B}$-Feld

$$\int_S \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = 0 \qquad \text{bzw.} \qquad \nabla\boldsymbol{B} = 0$$

III. Faradaysches Induktionsgesetz

$$\oint_C \boldsymbol{E}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} = -\frac{\partial}{\partial t}\int_A \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \qquad \text{bzw.} \qquad \nabla\times\boldsymbol{E} = -\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}$$

IV. Maxwell-Ampèresches Gesetz

$$\oint_C \boldsymbol{B}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \mu_0 I + \mu_0\epsilon_0\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \boldsymbol{E}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} \qquad \text{bzw.} \qquad \nabla\times\boldsymbol{B} = \mu_0\boldsymbol{j} + \mu_0\epsilon_0\frac{\partial\boldsymbol{E}}{\partial t}$$

Mit dem Maxwell-Ampèreschen Gesetz kennen wir jetzt die vierte und letzte Maxwell-Gleichung der Elektrodynamik. Tab. 11.1 fasst die Integral- und Differentialformen der vier Maxwell-Gleichungen in Vakuumumgebung zusammen. Die erste und zweite Maxwell-Gleichung der Elektrodynamik entsprechen den ersten Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik und der Magnetostatik. Die zweite Maxwell-Gleichung der Elektrostatik wird zur dritten Maxwell-Gleichung der Elektrodynamik, dem Faradayschen Gesetz; und die zweite Maxwell-Gleichung der Magnetostatik wird durch das erweiterte Ampèresche Gesetz zur vierten Maxwell-Gleichung der Elektrodynamik, dem Maxwell-Ampèreschen Gesetz. In Kapital 6 und Kapital 7 haben wir gesehen, wie diese Gesetze für elektrische Felder in dielektrischer Materie erweitert werden müssen. Im nächsten Kapitel sehen wir uns an wie wir sie modifizieren müssen wenn wir magnetischen Materialien betrachten.

12. Magnetismus und Materie

In Kapital 9 haben wir stromführende Drähte in Magnetfeldern betrachtet, Magnetfelder in unterschiedlichen Situationen bestimmt, wie zum Beispiel in und um stromführende Leiter, und gelernt wie Magnetfelder entstehen. Darauf haben wir uns in Kapital 10 dann eingehender mit dem magnetischen Dipol beschäftigt und dabei das magnetische Moment kennengelernt sowie die Kraftwirkung auf einen magnetischen Dipol im Magnetfeld und seine Energie in diesem bestimmt. Weiter haben wir gelernt was das Faradaysche Gesetz uns darüber sagt, was passiert, wenn man eine Leiterschleife durch ein Magnetfeld bewegt oder sich das Magnetfeld, in dem sich eine ruhende Leiterschleife befindet, zeitlich ändert. Abgesehen von der Erzeugung von Magnetfeldern sind das alles Beispiele dafür, wie ein Körper beziehungsweise Materie in Form eines magnetischen Dipols auf ein äußeres Magnetfeld reagiert. Hier wenden wir uns nun dem Magnetismus in Materie zu. Wir beginnen damit, dass wir uns ansehen welche Arten von magnetischen Materialien wir kennen.

12.1 Magnetisierung

Auf atomarer Ebene besitzen viel Materialien magnetische Momente welche ihre Ursache, wie im letzten Abschnitt diskutiert, im Spin der Elektronen ($\boldsymbol{m_S}$) und ihrer Bahnbewegung ($\boldsymbol{m_L}$) um den Atomkern haben. Sind diese atomaren magnetischen Momente in einem Körper zufällig ausgerichtet, dann heben sie sich gegenseitig auf und der Körper besitzt selbst keine makroskopische Magnetisierung. Ist die Ausrichtung der magnetischen Momente eines Körpers aber nicht zufällig verteilt, sondern weist eine Vorzugsorientierung auf, dann besitzt der Körper eine makroskopische Magnetisierung. Bei der Orientierung dieser atomaren magnetischen Momente kann man mit einem von außen angelegtem Magnetfeld nachhelfen. Je nachdem wie sich die atomaren magnetischen Momente in einem Körper dabei verhalten unterscheidet man drei Hauptformen magnetischer Materialien: Ferromagnetische, paramagnetische, und diamagnetische Materialien.

- Ferromagnetische Materialien: Hier handelt es sich um Materialien, die durch ein externes Magnetfeld magnetisiert werden können und diese Magnetisierung auch nach dem Entfernen des externen Magnetfeldes beibehalten. Typische ferromagnetische Materialien sind Eisen (lat. Ferrum), Kobalt und Nickel oder Legierungen aus diesen Metallen. Ferromagnetische Materialien können auch ohne Ausrichtung durch externe Magnetfelder ein permanentes Magnetfeld besitzen, man spricht dann von spontaner Magnetisierung.
- Paramagnetische Materialien: Bei diesen Materialien folgt die Orientierung der atomaren magnetischen Momente ebenfalls einem äußeren Magnetfeld. Sobald das externe Magnetfeld nicht mehr vorhanden ist, geht diese Ausrichtung der magnetischen Momente aber sehr schnell verloren. Beispiele für paramagnetische Materialien sind Aluminium, Magnesium, oder auch Platin.
- Diamagnetische Materialien: Hier erfolgt die Ausrichtung der magnetischen Momente in einem externen Feld entgegengesetzt zur Orientierung dieses Feldes. Die Folge ist eine abstoßende Kraft zwischen externem Feld und der durch dieses Feld induzierten Magnetisierung des Diamagneten. Wird das externe Feld entfernt dann verschwindet auch die Magnetisierung des Diamagneten. Zu den diamagnetischen Materialien zählen beispielsweise Kupfer und Graphit.

Um das Verhalten eines magnetisierbaren Körpers im Magnetfeld zu verstehen, betrachten wir einen Querschnitt auf atomarer Ebene durch ein ferromagnetisches oder paramagnetisches Material das sich in einem externen Magnetfeld $\boldsymbol{B}_{ext}$ befindet das in die positive x-Richtung zeigt. Jeder Quader in Abb. 12.1 steht für ein Atom mit einem magnetischen Moment $\boldsymbol{m}_a$ das durch einen Strom auf atomarer Ebene erzeugt wird. Im externen Magnetfeld $\boldsymbol{B}_{ext}$ richten sich die magnetischen Momente $\boldsymbol{m}_a$ der Atome parallel zum Magnetfeld aus und die Ströme der Atome in Abb. 12.1 fließen alle in der gleichen Ebene. Für Atome, die auf allen Seiten von Nachbaratomen umgeben sind, heben sich in diesem Fall die atomaren Ströme auf. Aber dort, wo Nachbarn fehlen, so wie an der Oberfläche des ferromagnetischen oder paramagnetischen Körpers, ist das nicht der Fall und es fließt lokal jeweils ein Netto-Oberflächenstrom $I_\circ$ der nicht durch einen in die entgegengesetzte Richtung fließenden

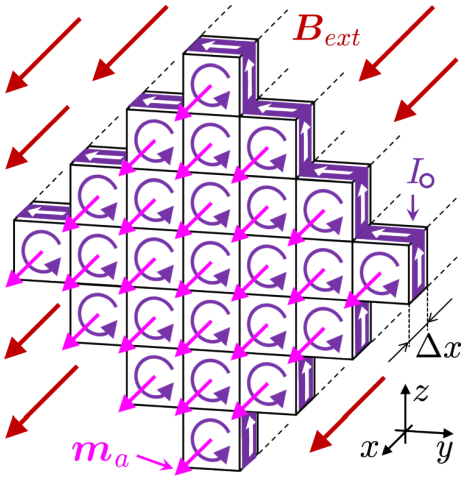


Abb. 12.1

Strom eines Nachbaratoms kompensiert wird. Diese lokalen atomaren Ströme sind keine freien Ströme und können sich daher nicht zu einem freien Ringstrom an der Oberfläche des Körpers addieren, bilden aber trotzdem das Äquivalent zu einem freien Strom wie er in einer Spule fließt. Seien die Abmessungen eines Quaders in Abb. 12.1 Δx, Δy und Δz. Dann «fließt» an der Oberfläche des ferromagnetischen oder paramagnetischen Körpers in der yz-Ebene ein äquivalenter Strom $I_\bigcirc$ in einem Ring der Breite Δx. Dieser äquivalente Ringstrom pro Längeneinheit entspricht dem Strom I durch n Windungen pro Längeneinheit in Gl. (9.24) und er «fließt» in Abb. 12.1 im Gegenuhrzeigersinn in der yz-Ebene. Das Magnetfeld, das er erzeugt, zeigt damit so wie $\boldsymbol{B}_{ext}$ ebenfalls in die positive x-Richtung. Der Ringstrom pro Längeneinheit ist hier $I_\bigcirc/\Delta x$ und somit folgt mit Gl. (9.24) für das gesamte Magnetfeld $\boldsymbol{B}$ in Abb. 12.1:

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_{ext} + \mu_0 \frac{I_\bigcirc}{\Delta x} \cdot \hat{\boldsymbol{i}} \tag{12.1}$$

Mit dem Ringstrom $I_\bigcirc$ ist ein magnetisches Moment $\boldsymbol{m}$ verbunden. Dieses magnetische Moment ist mit Gl. (10.37) das Produkt aus Ringstrom und der von ihm eingeschlossenen gerichteten Fläche. Das gerichtete Flächenelement ist in Abb. 12.1 $\Delta y \Delta z \hat{\boldsymbol{i}}$. Somit können wir den Ausdruck $\mu_0 I_\bigcirc \hat{\boldsymbol{i}}/\Delta x$ in Gl. (12.1) ersetzen durch:

$$\mu_0 \frac{I_\bigcirc}{\Delta x} \cdot \hat{\boldsymbol{i}} = \mu_0 \frac{I_\bigcirc}{\Delta x} \cdot \frac{\Delta y \Delta z}{\Delta y \Delta z} \cdot \hat{\boldsymbol{i}} = \mu_0 \frac{\Delta \boldsymbol{m}}{\Delta V} = \mu_0 \boldsymbol{M} \tag{12.2}$$

$\boldsymbol{M}$ ist die makroskopische Magnetisierung des Körpers in Abb. 12.1 die aufgrund der Ausrichtung der atomaren magnetischen Momente $\boldsymbol{m}_a$ dieses Körpers in einem externen Magnetfeld $\boldsymbol{B}_{ext}$ entsteht. Genauso wie wir die makroskopische Größe dielektrische Polarisation $\boldsymbol{P}$ mit Gl. (6.9) als das elektrische Dipolmoment pro Volumeneinheit definiert haben, definieren wir hier jetzt die makroskopische Größe Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ in Verallgemeinerung von Gl. (12.2) als das magnetische Moment pro Volumeneinheit:

$$\boldsymbol{M} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{m}}{\mathrm{d}V} \tag{12.3}$$

Damit können wir den Ausdruck für das gesamte Magnetfeld $\boldsymbol{B}$ in Gl. (12.1) jetzt schreiben als die Summe aus externem Magnetfeld und der Magnetisierung:

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_{ext} + \mu_0 \cdot \boldsymbol{M} \tag{12.4}$$

Mit Gl. (9.19), der zweiten Maxwell-Gleichung der Magnetostatik, gilt für die mit dem Magnetfeld $\mu_0 \boldsymbol{M}$ verknüpfte Magnetisierungs-Stromdichte $\boldsymbol{j}_{mag}$:

$$\boldsymbol{j}_{mag} = \mu_0 \epsilon_0 c^2 \nabla \times \boldsymbol{M} \tag{12.5}$$

Weil $\mu_0\epsilon_0 c^2 = 1$ gilt erhalten wir damit für die Magnetisierungs-Stromdichte:

$$\boldsymbol{j}_{mag} = \nabla \times \boldsymbol{M} \tag{12.6}$$

Die Magnetisierungs-Stromdichte $\boldsymbol{j}_{mag}$ ist die dritte Stromdichte, die wir kennenlernen. Die anderen beiden Stromdichten sind mit den freien und gebunden Ladungsdichten ρ_{frei} und ρ_{geb} verknüpft, die wir in Kapital 6 diskutiert haben und die jeweils der Kontinuitätsgleichung genügen. Für freie Ladungen ist das Gl. (8.9). Nicht freie Ladungsdichten die wir hier wechselweise als gebunden Ladungen, ρ_{geb}, beziehungsweise als Polarisationsladungen, ρ_{pol}, bezeichnet haben sind nach Gl. (6.25) mit der dielektrischen Polarisation $\boldsymbol{P}$ über $\rho_{pol} = -\nabla \boldsymbol{P}$ verknüpft. Für diese lautet die Kontinuitätsgleichung:

$$\nabla \boldsymbol{j}_{pol} + \frac{\partial \rho_{pol}}{\partial t} = \nabla\left(\boldsymbol{j}_{pol} - \frac{\partial \boldsymbol{P}}{\partial t}\right) = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \boldsymbol{j}_{pol} = \frac{\partial \boldsymbol{P}}{\partial t} \tag{12.7}$$

Betrachten wir ein hypothetisches Material das nicht nur magnetisch, sondern auch dielektrisch ist und durch das zudem ein Strom freier Ladungsträger fließt, so beträgt die gesamte Stromdichte mit Gl. (12.6) und Gl. (12.7):

$$\boldsymbol{j}_{ges} = \boldsymbol{j}_{frei} + \boldsymbol{j}_{pol} + \boldsymbol{j}_{mag} = \boldsymbol{j}_{frei} + \frac{\partial \boldsymbol{P}}{\partial t} + \nabla \times \boldsymbol{M} \tag{12.8}$$

Setzen wir dies in die vierte Maxwell-Gleichung in Tab. 11.1 ein, so erhalten wir:

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{j} + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} = \mu_0\left(\boldsymbol{j}_{frei} + \frac{\partial \boldsymbol{P}}{\partial t} + \nabla \times \boldsymbol{M}\right) + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \tag{12.9}$$

Das ordnen wir jetzt um zu:

$$\nabla \times \left(\boldsymbol{B} - \mu_0 \boldsymbol{M}\right) = \mu_0 \boldsymbol{j}_{frei} + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}\left(\boldsymbol{E} + \frac{\boldsymbol{P}}{\epsilon_0}\right) \tag{12.10}$$

Den Ausdruck in der Klammer auf der rechten Seite kennen wir bereits aus Kapital 6, er entspricht dem dielektrischen Verschiebungsfeld $\boldsymbol{D}$ geteilt durch ϵ_0. So wie das Vektorfeld $\boldsymbol{D}$ nur mit freien Ladungen verknüpft ist, können wir auf der linken Seite von Gl. (12.10) ein Vektorfeld $\boldsymbol{H}$ einführen das nur von freien Strömen und der zeitlichen Änderung von $\boldsymbol{D}$ bestimmt ist:

$$\mu_0 \boldsymbol{H} = \boldsymbol{B} - \mu_0 \boldsymbol{M} \tag{12.11}$$

In der Literatur wird das Vektorfeld $\boldsymbol{H}$ oft als magnetische Feldstärke und das Vektorfeld $\boldsymbol{B}$ als magnetische Induktion bezeichnet. Wir bleiben aber hier bei der Bezeichnung von $\boldsymbol{B}$ als magnetischer Feldstärke und sprechen von einem Vektorfeld oder Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$. Ein Blick auf Gl. (12.4) zeigt, dass in Abb. 12.1 für das Magnetisierungsfeld gilt $\mu_0 \boldsymbol{H} = \boldsymbol{B}_{ext}$. Es handelt sich also um ein externes Magnetisierungsfeld, wie es zum Beispiel eine stromführende Spule erzeugt, in welchem sich die magnetischen Momente eines

Weicheisenkerns parallel zu $\boldsymbol{H}$ ausrichten. Wie man zudem in den Maxwell-Gleichungen in Tab. 11.1 ablesen kann ist das Analogon zur elektrischen Feldstärke $\boldsymbol{E}$ das Feld $\boldsymbol{B}$ und nicht das Feld $\boldsymbol{H}$. Mit Gl. (12.11) nimmt Gl. (12.10) eine elegante Form an:

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{j}_{frei} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} \tag{12.12}$$

Diese Gleichung sieht zwar einfach aus, aber nur deshalb, weil sich alle Materialeigenschaften, welche die Lösung dieser Gleichung schwierig machen, in den Größen $\boldsymbol{D}$ und $\boldsymbol{H}$ verbergen. Betrachten wir ausschließlich zeitunabhängige Felder, dann ist $\boldsymbol{H}$ in der Magnetostatik die direkte Entsprechung zur dielektrischen Verschiebung $\boldsymbol{D}$ in der Elektrostatik. Wenn $\partial \boldsymbol{D}/\partial t$ null oder im Vergleich zu den freien Strömen vernachlässigbar klein ist, lässt sich das Verhalten von Magnetfeldern in Gegenwart magnetischer Materialien mithilfe von drei Gleichungen beschreiben:

$$\nabla \boldsymbol{B} = 0 \tag{12.13a}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{j}_{frei} \tag{12.13b}$$

$$\mu_0 \boldsymbol{H} = \boldsymbol{B} - \mu_0 \boldsymbol{M} \tag{12.13c}$$

Genauso wie die dielektrische Suszeptibilität χ - eine Materialgröße, die wir in Kapital 7 diskutiert haben - ein Maß dafür ist wie leicht oder schwer ein dielektrisches Material in einem externen elektrischen Feld polarisierbar ist, so ist die magnetische Suszeptibilität χ_M ein Maß dafür, wie leicht oder schwer ein magnetisches Material in einem externen Magnetfeld magnetisierbar ist. Im Fall der Polarisation ist der Zusammenhang zwischen dielektrischer Polarisation $\boldsymbol{P}$ und elektrischem Feld $\boldsymbol{E}$ für nicht zu starke Felder linear. Bei nicht zu starken Feldern ist auch im Fall der Magnetisierung der Zusammenhang zwischen Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ und Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$ linear und es gilt:

$$\boldsymbol{M} = \chi_M \boldsymbol{H} \tag{12.14}$$

Setzen wir diese Beziehung in Gl. (12.13c) ein so folgt daraus:

$$\boldsymbol{B} = \mu_0(1 + \chi_M)\boldsymbol{H} = \mu_0 \mu_r \boldsymbol{H} = \mu \boldsymbol{H} \tag{12.15}$$

Die magnetische Permeabilität μ, auch als magnetische Leitfähigkeit bezeichnet, ist das magnetische Pendant zur elektrischen Permittivität ϵ. Wie diese ist sie eine Materialeigenschaft, welche in diesem Fall die Durchlässigkeit von Materie für magnetische Felder beschreibt, genauso wie das die Naturkonstante μ_0 für Vakuum bestimmt. Und genauso wie im dielektrischen Fall wird die Materialeigenschaft μ häufig als Vielfaches der Naturkonstante μ_0 angegeben:

Tab. 12.1: Permeabilitätszahl μ_r ausgewählter Substanzen.

Substanz	Verhalten im Magnetfeld	μ_r
Supraleiter	ideal diamagnetisch	0
H_2O	diamagnetisch	~ 0.999991
Kupfer	diamagnetisch	~ 0.999994
Gold	diamagnetisch	~ 0.999998
Aluminium	paramagnetisch	~ 1.000022
Platin	paramagnetisch	~ 1.000265
Nichtrostender Stahl ($< 85\%$ Fe)	paramagnetisch	$\sim 1.003 - 1.05$
Eisen ($\sim 98\%$ Fe)	ferromagnetisch	$\sim 40 - 1\,800$
Weicheisen (reines Eisen)	ferromagnetisch	$\sim 300 - 10\,000$
Mu-Metall (NiFe)	ferromagnetisch	$\sim 50\,000 - 500\,000$

$$\mu = \mu_r \cdot \mu_0 \qquad \text{mit} \qquad \mu_r = 1 + \chi_M \tag{12.16}$$

Das durch Gl. (12.15) und Gl. (12.16) charakterisierte Verhalten magnetischer Materialien im Magnetfeld entspricht formal exakt der Beschreibung des Verhaltens dielektrischer Materialien im elektrischen Feld wie sie Gl. (6.35) und Gl. (6.36) beschreiben. Die Größe μ_r ist die stoffabhängige Permeabilitätszahl die früher relative Permeabilität hieß und daher den Index r trägt. Mit der Definition von μ_r in Gl. (12.16) gilt im Vakuum $\mu_r = 1$. Ist $\mu_r > 1$ dann ist $\chi_M > 0$ und $\boldsymbol{B}$ und $\boldsymbol{H}$ in Gl. (12.15) sind parallel, man hat es mit einem paramagnetischen Material zu tun. Ist $0 < \mu_r < 1$ dann ist $\chi_M < 0$ und $\boldsymbol{B}$ und $\boldsymbol{H}$ in Gl. (12.15) sind antiparallel, man hat es mit einem diamagnetischen Material zu tun. Ist $\mu_r = 0$ dann ist $\chi_M = -1$ und man spricht dann von idealen diamagnetischen Materialien bei welchen die Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ exakt das Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$ kompensiert, wodurch das Magnetfeld im Material verschwindet. Das ist beispielsweise bei Supraleitern der Fall, wo unterhalb der Sprungtemperatur das Magnetfeld aus dem Supraleiter verdrängt wird. Tab. 12.1 listet für einige Substanzen die Werte von μ_r. Diese Werte hängen vom Reinheitsgrad der Materialien ab. Bei paramagnetischen und ferromagnetischen Materialien hängt μ_r auch von der Temperatur ab, während das bei diamagnetischen Materialien so gut wie nicht der Fall ist. Tab. 12.1 gibt μ_r-Werte für den magnetostatischen Fall bzw. für niederfrequente Magnetisierungsfelder $\boldsymbol{H}$ wieder, wo die Frequenzabhängigkeit nicht existiert oder vernachlässigbar ist. Das Beispiel von Eisen in Tab. 12.1 zeigt wie sehr das magnetische Verhalten von der Reinheit der Substanz abhängt. Reines Eisen, sogenanntes Weicheisen, weist eine sehr hohe Permeabilitätszahl auf. Stahl besteht auch

zu etwa 98% aus Eisen besitzt aber bereits ein deutlich geringeres μ_r als Weicheisen. Bei nichtrostendem Stahl ist der Eisenanteil $< 85\%$ und sein μ_r-Wert ist noch einmal deutlich geringer als der von Stahl. Den höchsten μ_r-Wert in Tab. 12.1 hat Mu-Metall, auch als Permalloy bekannt. Mit Mu-Metall, dessen μ_r um Größenordnungen über dem von Luft liegt (dieser ist praktisch 1) lassen sich Magnetfelder effektiv abschirmen. Umgibt man ein Objekt mit Mu-Metall, dann verbleiben wegen der hohen magnetischen Leitfähigkeit dieses Metalls die magnetischen Feldlinien in der geschlossenen Mu-Metall-Abschirmung und dringen nicht in das vom Mu-Metall umschlossene Volumen ein.
Was macht ein Material diamagnetisch, paramagnetisch oder ferromagnetisch? Um das im Detail zu verstehen, muss man erklären können, wie die magnetischen Eigenschaften der Atome bzw. Moleküle zustande kommen aus denen ein Material besteht. Das aber kann die klassische Physik nicht leisten, dazu braucht es die Quantenmechanik. In der klassischen Physik ist es diesbezüglich nur möglich qualitativ zu argumentieren wobei einem immer bewusst sein muss, dass es für diese Phänomene keine wirkliche klassische Erklärung geben kann, sondern eben nur klassische Analogien die ein qualitatives Verständnis vermitteln. Wir beginnen mit dem Diamagnetismus.

12.1.1 Diamagnetismus

In Diamagneten besitzen Atome oder Moleküle kein permanentes magnetisches Moment oder aber nur ein vernachlässigbar kleines. Der Grund dafür ist, dass die entsprechenden Atome keine nur teilweise gefüllten Elektronenschalen aufweisen. Bei Atomen mit abgeschlossenen Schalen heben sich aber sowohl die vorhandenen magnetischen Momente aufgrund des Bahndrehimpulses (siehe Gl. (10.69)) sowie die magnetischen Momente aufgrund des Elektronenspins (siehe Gl. (10.70)) für alle gepaarten Elektronen auf. Bringt man einen Diamagneten in ein Magnetfeld, so gibt es in ihm keine atomaren magnetischen Momente, die sich dadurch ausrichten ließen. Ein magnetisches Moment kann in einem Diamagneten nur durch Induktion erzeugt werden. Daher muss der Diamagnet entweder in einem inhomogenen statischen Magnetfeld bewegt oder einem zeitlich veränderlichen Magnetfeld ausgesetzt werden. Letzteres ist der Fall, wenn am Ort des Diamagneten ein Magnetfeld eingeschaltet wird. Sehen wir uns dazu das in Abb. 12.2 skizzierte Elektron an, dass sich um seinen Atomkern im Diamagneten in einer Kreisbahn in einer Ebene normal zum externen Feld $\boldsymbol{B}_{ext} = \mu_0 \boldsymbol{H}$ bewegt. Gemäß dem

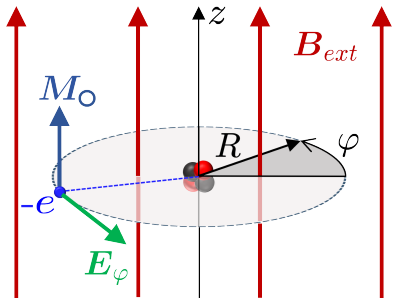


Abb. 12.2

Faradayschen Induktionsgesetz ist mit einem zeitlich veränderlichen $\boldsymbol{B}_{ext}(t)$ ein elektrisches Feld $\boldsymbol{E}$ verknüpft. Doch wie sieht dieses elektrische Feld aus? Dazu betrachten wir die Situation in Zylinderkoordinaten. Das Magnetfeld hat nur eine z-Komponente und wir stellen uns vor, dass dieses homogene Feld in unserem Diamagneten langsam von null auf einen konstanten Wert hochgefahren wird. Damit lautet in unserer Situation das Faradaysche Induktionsgesetz in Form der zweiten Maxwell-Gleichung der Elektrodynamik aus Gl. (10.75) (wir rechnen in Zylinderkoordinaten):

$$\nabla \times \boldsymbol{E} \;=\; \frac{1}{R}\left[\frac{\partial}{\partial R}(RE_\varphi) - \frac{\partial E_R}{\partial \varphi}\right] \;=\; -\frac{\partial B_{ext}}{\partial t} \tag{12.17}$$

Von unserem Atom aus betrachtet sieht das Magnetfeld radial in der xy-Ebene, also normal zu $\boldsymbol{B}_{ext}$, in alle Richtungen gleich aus, es muss daher gelten $\partial E_R/\partial\varphi = 0$ und somit wird aus Gl. (12.17):

$$\frac{\partial}{\partial R}(RE_\varphi) \;=\; -R\cdot\frac{\partial B_{ext}}{\partial t} \tag{12.18}$$

Weil $\boldsymbol{B}_{ext}$ im Diamagneten überall homogen ist, kann E_R auch nicht von R abhängen und da E_z sowieso null sein muss, bleibt also von $\boldsymbol{E}$ nur die E_φ Komponente, also $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_\varphi = E_\varphi\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$, so wie es Abb. 12.2 zeigt. Führen wir in Gl. (12.18) die Integration über die R-Koordinate aus so erhalten wir:

$$E_\varphi \;=\; -\frac{R}{2}\cdot\frac{\partial B_{ext}}{\partial t} \;=\; -\frac{R}{2}\cdot\frac{\mathrm{d}B_{ext}}{\mathrm{d}t} \tag{12.19}$$

Mit der Kraft $\boldsymbol{F} = -e\boldsymbol{E}_\varphi$ die auf das Elektron in der Kreisebene wirkt ist ein Drehmoment $\boldsymbol{M}_\bigcirc$ verbunden:

$$\boldsymbol{M}_\bigcirc \;=\; -e\big(R\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_R \times E_\varphi\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi\big) \;=\; -eRE_\varphi\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_z \;=\; \frac{eR^2}{2}\frac{\mathrm{d}B_{ext}}{\mathrm{d}t}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_z \tag{12.20}$$

Aus Gl. (10.68) wissen wir, dass dieses Drehmoment gleich der zeitlichen Veränderung des Bahndrehimpulses $\boldsymbol{L}$ des Elektrons sein muss, also:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} \;=\; \frac{eR^2}{2}\frac{\mathrm{d}B_{ext}}{\mathrm{d}t}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_z \tag{12.21}$$

Diese Gleichung integrieren wir vom Zeitpunkt $t = 0$ an dem das Feld eingeschaltet wird bis zum Zeitpunkt t an dem es den konstanten Wert $\boldsymbol{B}_{ext}$ erreicht und erhalten so:

$$\boldsymbol{L}(t) - \boldsymbol{L}(0) \;=\; \Delta\boldsymbol{L} \;=\; \frac{eR^2}{2}\cdot B_{ext}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_z \tag{12.22}$$

$\boldsymbol{L}(0)$ ist der Drehimpuls des Elektrons vor dem Einschalten von $\boldsymbol{B}_{ext}$ und $\boldsymbol{L}(t)$ ist der Drehimpuls den das Elektron besitzt, wenn das Magnetisierungsfeld den Wert $\boldsymbol{B}_{ext}$ erreicht hat. $\Delta\boldsymbol{L}$ ist also ein rein zusätzlicher Drehimpuls des Elektrons der seine ausschließliche Ursache im Hochfahren des externen Magnetfeldes von null auf den konstanten Wert B_{ext}

hat. Gemäß Gl. (10.69) ist mit $\Delta \boldsymbol{L}$ ein magnetisches Moment $\Delta \boldsymbol{m}$ verknüpft:

$$\Delta \boldsymbol{m} = \frac{-e}{2m_e} \Delta \boldsymbol{L} = -\frac{e^2 R^2}{4m_e} \cdot B_{ext} \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_z \tag{12.23}$$

Bisher haben wir nichts über R gesagt. Welchen Abstand R sollen wir für ein Elektron im Atom verwenden? Die naheliegende Antwort ist das mittlere Abstandsquadrat von der Drehachse zu verwenden. In unserem Fall ist die Drehachse die z-Achse und damit ist das mittlere Abstandsquadrat $R^2 = \langle \rho^2 \rangle = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle$. Für eine kugelsymmetrische Ladungsverteilung (sphärische Elektronenwolke) gilt:

$$\langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = \langle z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle r^2 \rangle \qquad \Rightarrow \qquad \langle \rho^2 \rangle = \frac{2}{3} \langle r^2 \rangle \tag{12.24}$$

Eingesetzt in Gl. (12.23) erhalten wir so für das magnetische Moment eines Atoms mit einem Elektron:

$$\Delta \boldsymbol{m} = -\frac{e^2 \langle r^2 \rangle}{6m_e} \cdot B_{ext} \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_z \tag{12.25}$$

Haben wir es mit $n = N/V$ Atomen pro Volumeneinheit mit Ordnungszahl Z zu tun, dann erhalten wir mit $B_{ext} \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_z = \mu_0 \boldsymbol{H}$ für die Magnetisierung den Ausdruck:

$$\boldsymbol{M} = -\frac{n \mu_0 Z e^2 \langle r^2 \rangle}{6m_e} \boldsymbol{H} \tag{12.26}$$

Der Vergleich von Gl. (12.26) mit Gl. (12.14) liefert uns für die magnetische Suszeptibilität die sogenannte Langevin-Gleichung des Diamagnetismus:

$$\chi_M = -\frac{n \mu_0 Z e^2 \langle r^2 \rangle}{6m_e} \tag{12.27}$$

Unser einfaches klassisches Modell, als Langevin'sche Theorie des Diamagnetismus bekannt, liefert mit $\chi_M < 0$ das richtige Ergebnis für das Verhalten von Diamagneten in einem externen Magnetfeld. Mit $\chi_M < 0$ ist nach Gl. (12.16) $\mu_r < 1$ und somit $\mu < 1$, genauso wie das Tab. 12.1 für einige diamagnetische Materialien ausweist. Das diamagnetische Verhalten eines Materials entspricht dem, was man gemäß der Lenzschen Regel erwartet: Das induzierte Magnetfeld, also die Magnetisierung in Gl. (12.26), ist dem Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{B}_{ext} = \mu_0 \boldsymbol{H}$ entgegengerichtet. Diamagneten werden somit von Magnetfeldern abgestoßen. Für Diamagneten in inhomogenen Magnetfeldern bedeutet das, dass aus sie eine Kraft wirkt, die sie in die Richtung «schwächeres Magnetfeld» bewegt. Die klassische Langevin'sche Theorie des Diamagnetismus beschreibt den atomaren Diamagnetismus gut, wie beispielsweise bei den Edelgasen mit ihren geschlossenen Schalen. In Tab. 12.1 ist auch Gold als diamagnetische Material gelistet, aber Gold besitzt (siehe Tab. B.1 in Anhang B) keine vollständig gefüllten Schalen, sondern weist ein einzelnes Elektron in seiner äußersten s-Schale auf. Trotzdem heben sich im Fall von Gold, wie bei

einigen anderen Atomen, alle magnetischen Momente der Elektronen aufgrund von Spin- oder Bahndrehimpuls auf, weil sich letztere zu einem Gesamtdrehimpuls von null addieren. Der Diamagnetismus dieser Atome kann durch die klassische Langevin'sche Theorie nur mit Einschränkungen beschrieben werden. Im Festkörper, also in Goldmetall, geben Goldatome ihre einzelnen Elektronen ans Leitungsband ab. Die Langevin'sche Theorie setzt aber voraus, dass alle Elektronen eines Atoms um dieses lokalisiert bleiben und es umkreisen. In Metallen ist das nicht der Fall und die klassische Theorie kann daher den Diamagnetismus von Metallen nicht erklären.

12.1.2 Paramagnetismus

Die Atome eines paramagnetischen Materials besitzen ein permanentes magnetisches Moment, das jedoch bei Raumtemperatur in Abwesenheit eines äußeren Magnetfelds zufällig orientiert ist. Bringt man aber ein paramagnetisches Material in ein Magnetfeld $\boldsymbol{B}_{ext}$ dann orientieren sich die atomaren magnetischen Momente so wie in Abb. 12.1 skizziert parallel zu diesem. Entfernt man das Magnetfeld, dann verliert das Material sehr schnell seine Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ und zwar gänzlich, so dass die Orientierung der atomaren magnetische Momente eine statistische Verteilung aufweist. Die magnetischen Momente in einem paramagnetischen Material verhalten sich also in einem externen Magnetfeld so wie die permanenten Dipolmomente bei der Orientierungspolarisation in Abschnitt 7.2.2 und wir können somit die dortige Diskussion auf das paramagnetische Verhalten übertragen. Mit Gl. (10.56) kennen wir die potenzielle Energie eines atomaren magnetischen Moments. Ist ϑ der Winkel zwischen dem externen Magnetfeld $\boldsymbol{B}_{ext} = \mu_0 \boldsymbol{H}$ und dem magnetischen Moment $\boldsymbol{m}$ dann ist dessen potenzielle Energie:

$$U(\vartheta) \;=\; -|\boldsymbol{m}|\cdot\mu_0\cdot|\boldsymbol{H}|\cdot cos\vartheta \tag{12.28}$$

Es sollen sich n_0 identische, statistisch orientierte, atomare magnetische Momente in unserem paramagnetischen Material befinden. Für den Anteil dieser magnetischen Momente $n(\vartheta)$ mit einem Winkel ϑ bei einer Temperatur T und Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$ setzen wir analog zu Gl. (7.45) bei der Orientierungspolarisation an:

$$n(\vartheta) \;=\; n_0\cdot\exp\Big(-\frac{U(\vartheta)}{k_B T}\Big) \;=\; n_0\cdot\exp\Big(\frac{m\,\mu_0 H\cos\vartheta}{k_B T}\Big) \tag{12.29}$$

Gehen wir jetzt genauso vor wie in Abschnitt 7.2.2 an dieser Stelle, so erhalten wir mit n als Anzahl magnetischer Momente pro Volumeneinheit für die Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ eines paramagnetischen Körpers das paramagnetische Äquivalent zu Gl. (7.51) bei der Orientierungspolarisation:

$$\boldsymbol{M} = \frac{n\,m^2}{3k_BT}\cdot\mu_0\boldsymbol{H} \tag{12.30}$$

Mit Gl. (12.14) erhalten wir damit für die magnetische Suszeptibilität χ_M von paramagnetischen Substanzen den Ausdruck:

$$\chi_M = \mu_0\cdot\frac{n\,m^2}{3k_BT} \tag{12.31}$$

Anders als die diamagnetische Suszeptibilität in Gl. (12.27) ist die paramagnetische Suszeptibilität eine Funktion der Temperatur. Wie Gl. (12.31), das sogenannte Curie-Gesetz des Paramagnetismus, zeigt, ist die paramagnetische Suszeptibilität proportional zu $1/T$ und unabhängig vom angelegten Magnetfeld $\boldsymbol{B}_{ext} = \mu_0\boldsymbol{H}$. Bei der Herleitung von Gl. (12.31) haben wir die Annahme gemacht, dass die thermische Energie k_BT bei Raumtemperatur sehr viel größer ist als die potenzielle Energie U des magnetischen Moments, das heißt Gl. (12.31) gilt in der Näherung $\boldsymbol{m}\mu_0\boldsymbol{H} \ll k_BT$. Um zu sehen, wie gut diese Näherung gilt betrachten wir das magnetische Moment des Elektrons, mit dem wir uns schon in Abschnitt 10.1.2 befasst haben. Dazu halten wir hier ohne weitere Erklärung fest, dass im Schalenmodell des Atoms in dem die Elektronenschalen mit $n = 1, 2, 3\ldots$ durchnummeriert sind der Betrag des Bahndrehimpulses $\boldsymbol{L}$ eines Elektrons nur bestimmte, nach der folgenden Formel berechnete, Werte annehmen kann:

$$|\boldsymbol{L}| = \sqrt{l(l+1)}\cdot\hbar \qquad \text{mit} \qquad l = 0, 1, 2, \ldots n-1 \tag{12.32}$$

Der niedrigste von null verschiedene Bahndrehimpuls eines Elektrons in einem Atom beträgt somit $|\boldsymbol{L}| = \sqrt{2}\cdot\hbar$. Setzt man diesen Wert in Gl. (10.69) ein, so zeigt sich, dass das magnetische Moment eines Elektrons in einem Atom in der Größenordnung des Bohrschen Magnetons μ_B liegt:

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.27\cdot10^{-24}\,\mathrm{J\cdot T^{-1}} = 5.79\cdot10^{-2}\,\mathrm{meV\cdot T^{-1}} \tag{12.33}$$

Bei Raumtemperatur ist die thermische Energie $k_BT \approx 26\,\mathrm{meV}$. Das heißt, es bräuchte magnetische Felder von deutlich größer als 100 T bevor die Näherung $\boldsymbol{m}\mu_0\boldsymbol{H} \ll k_BT$ nicht mehr gilt. Die stärksten stabilen Magnetfelder, die heute technisch möglich sind, liegen knapp unter 50 T und durch Implosion lassen sich kurzzeitig, für $10^{-3} - 10^{-6}$ s, Magnetfelder mit über 1000 T erzeugen. Für noch kürzere Zeiten (10^{-23} s) ist es in Teilchenbeschleunigern möglich Magnetfelder von bis zu 10^{14} T zu erzeugen. Diese sind damit etwa 1000 mal stärker als die von Neutronensternen erzeugten Magnetfelder. Im Fall der Magnetisierung von Körpern interessieren uns aber nur stabile, technisch erzeugbare Magnetfelder und hier können wir davon ausgehen, dass $\boldsymbol{m}\mu_0\boldsymbol{H} \ll k_BT$ in den allermeisten Fällen eine sehr gute Näherung ist; außer man geht zu sehr geringen Temperaturen. Je

kleiner die thermische Energie der Atome verglichen zur Energie ihres magnetischen Moments nämlich wird, desto weniger stört die thermische Bewegung die Ausrichtung der magnetischen Momente im Magnetisierungsfeld. An einem bestimmten Punkt kommt es zur vollständigen Ausrichtung aller magnetischem Momente in einem Paramagneten. Damit ist die maximale Magnetisierung, die sogenannte Sättigungsmagnetisierung, des Paramagneten erreicht und eine weitere Erhöhung des Magnetisierungsfeldes $\boldsymbol{H}$ in Gl. (12.31) führt zu keinem weiteren Anstieg der Magnetisierung $\boldsymbol{M}$; das Curie-Gesetz hat an diesem Punkt seine Gültigkeit verloren. Gl. (12.31) gilt also bei Temperaturen und Magnetfeldern, wo es nicht zur Sättigungsmagnetisierung kommt.
In einem inhomogenen Magnetfeld bewegt sich ein Paramagnet in Richtung wachsender Magnetfeldstärke. Paramagneten werden von Magnetfeldern angezogen. Das erkennt man, wenn man sich die Kraft ansieht, die auf ein magnetisches Moment $\boldsymbol{m}$ wirkt. Wegen $\boldsymbol{m} = const$ und ohne freie Ströme, also $\boldsymbol{j}_{frei} = 0$ und damit auch $\nabla \times \boldsymbol{H} = 0$, liefert uns Gl. (10.55) für diese Kraft:

$$\boldsymbol{F} = \nabla(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}_{ext}) = \mu_0(\boldsymbol{m}\cdot\nabla)\boldsymbol{H} \tag{12.34}$$

Da $\chi_M > 0$ ist haben $\boldsymbol{m}$ und $\boldsymbol{H}$ dasselbe Vorzeichen und die auf ein magnetisches Moment wirkende Kraft nimmt mit zunehmendem Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$ zu.

Weder bei der Herleitung der Langevin-Gleichung des Diamagnetismus in Gl. (12.27) noch bei der Herleitung des Curie-Gesetzes des Paramagnetismus in Gl. (12.31) spielte die Wechselwirkung der einzelnen magnetischen Momente untereinander eine Rolle. Beim Ferromagnetismus ist das anders. Dieser ist nur zu verstehen, wenn man die Wechselwirkung der magnetischen Momente untereinander berücksichtigt.

12.1.3 Ferromagnetismus

In Ferromagneten existiert auch ohne Einwirkung eines Magnetisierungsfeldes $\boldsymbol{H}$ in begrenzten Domänen eine Ausrichtung der atomaren magnetischen Momente. Diese Domänen, die sogenannten Weißschen Bezirke, in Abb. 12.3 in einem Schnitt durch einen Ferromagneten schematisch skizziert, besitzen lineare Ausdehnungen im Bereich von ca. $10 - 1000\,\mu$m. Ferromagnete wie Eisen, Nickel oder Kobalt besitzen daher in der Regel auch ohne ein Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$ eine spontane Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ und damit ein eigenes Magnetfeld. Nur falls die Weißschen Bezirke so orientiert sind, dass sich ihre mikroskopischen Magnetisierungen zu einer makroskopischen Magnetisierung von

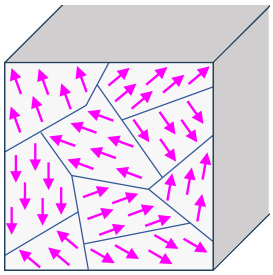


Abb. 12.3

null addieren, verschwindet das magnetische Eigenfeld des Ferromagneten. Bringt man einen Ferromagneten in ein Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$ so verschieben sich die Wände zwischen den Weißschen Bezirken. Mit steigenden Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$ wachsen diejenigen Weißschen Bezirke, die bereits parallel zum Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$ ausgerichtet sind, auf Kosten derjenigen benachbarten Weißschen Bezirke, für die das nicht zutrifft. Ab einer bestimmten Stärke des Magnetisierungsfeldes $\boldsymbol{H}$ klappen schließlich schlagartig die magnetischen Momente in jenen Weißschen Bezirken um die noch nicht parallel zu $\boldsymbol{H}$ ausgerichtet sind. An diesem Punkt sind sämtliche magnetischen Momente im ferromagnetischen Körper parallel zum Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$ ausgerichtet, der ferromagnetische Körper hat seine Sättigungsmagnetisierung erreicht. Fährt man das Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$ dann herunter so gelangt man allerdings nicht zum gleichen Ausgangszustand zurück, sondern man bewegt sich auf einer sogenannten Hysteresekurve.[1]

Wird das Magnetisierungsfeld abgeschaltet, verliert der Ferromagnet seine makroskopische Magnetisierung, doch verliert er sie - im Gegensatz zu einem Paramagneten - eben nicht vollständig. Es verbleibt eine Restmagnetisierung aufgrund der Weißschen Bezirke. Diese sehen aber jetzt etwas anders aus als die Weißschen Bezirke die es im Ferromagneten vor dem Einschalten des Magnetisierungsfeldes $\boldsymbol{H}$ gab. Die Weißschen Bezirke sind eine Art magnetisches Gedächtnis des Ferromagneten. Abb. 12.4 zeigt diese Gedächtniskurve des Ferromagneten, seine sogenannte Magnetisierungskurve oder Hysterese. Bei der Betrachtung der Kurve wollen wir mit einem Ferromagneten beginnen bei dem die makroskopische Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ null ist. Die mikroskopischen Magnetisierungen der Weißschen Bezirke des Ferromagneten sind also statistisch so orientiert, dass sie sich in Summe zu einer makroskopischen Magnetisierung von null addieren. Jetzt legen wir ein Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$ an das in z-Richtung zeigen soll, also $\boldsymbol{H} = H\hat{\boldsymbol{k}}$. Fahren wir dieses Magnetisierungsfeld beginnend bei $H = 0$ hoch, dann bewegen wir uns auf der sogenannten Neukurve, die Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ des Magneten steigt mit wachsendem Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$. Bei einem entsprechend großen Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$ erreicht der Ferromagnet seine Sättigungsmagnetisierung $\boldsymbol{M}_S$. Verringert man jetzt das Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$ dann

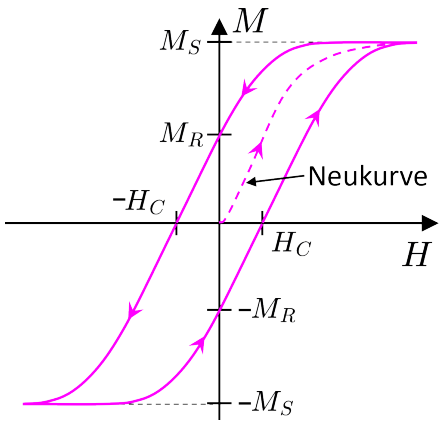


Abb. 12.4

[1] Das Wort Hysterese ist altgriechischen Ursprungs und leitet sich von Bezeichnungen für «später» oder «geringer» ab. Es drückt hier aus, dass die Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ hinter dem Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$ zurückbleibt.

folgt die Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ nicht dem Verlauf der Neukurve, sondern jenem des linken Hystereseastes. Bei $H = 0$ besitzt der Ferromagnet nach wie vor eine makroskopische Magnetisierung $\boldsymbol{M}_R$, die sogenannte Remanenz-Magnetisierung. Erst durch Umkehrung der Richtung des Magnetisierungsfeldes, das heißt $\boldsymbol{H} = -H\hat{\boldsymbol{k}}$, nimmt die Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ weiter ab, bis sie bei $H = -H_C$ verschwindet. H_C ist die sogenannte Koerzitivfeldstärke, welche die Magnetisierung des Ferromagneten auf null erzwingt (daher der Name: lateinisch *coercere* bedeutet u.a. zwingen). Erhöht man $\boldsymbol{H}$ weiter so erreicht die Magnetisierungskurve die negative Sättigungsmagnetisierung $-\boldsymbol{M}_S$. Fährt man das Magnetisierungsfeld jetzt wieder auf null herunter dann folgt die Magnetisierung nicht dem linken, sondern dem rechten Hystereseast. Bei $H = 0$ besitzt der Ferromagnet eine negative Remanenz-Magnetisierung $-\boldsymbol{M}_R$. Erst wenn das nun wieder umgepolte Feld, also $\boldsymbol{H} = H\hat{\boldsymbol{k}}$, den Wert $H = H_C$ erreicht verschwindet die Magnetisierung des Ferromagneten. Erhöht man das Magnetisierungsfeld weiter dann wird wieder die Sättigungsmagnetisierung $\boldsymbol{M}_S$ erreicht und wenn man dann das Magnetisierungsfeld wieder herunterfährt, folgt die Magnetisierung wieder dem linken Hystereseast.

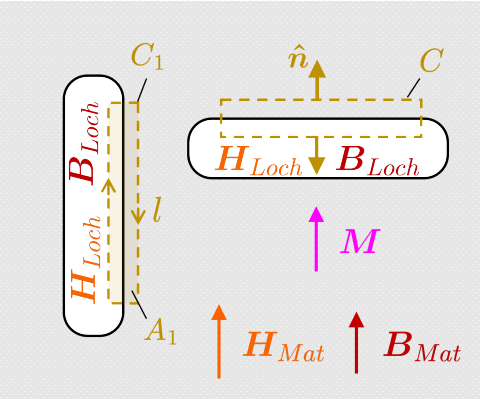


Abb. 12.5

Soweit zum experimentellen Befund. Wie aber können wir das ferromagnetische Verhalten beschreiben, wie die ferromagnetische Suszeptibilität ausdrücken? Klar ist, wir müssen die Wechselwirkung zwischen den einzelnen magnetischen Momenten berücksichtigen. Wie man das machen kann haben wir bereits im Fall der Polarisation in Abschnitt 7.2.3 gesehen, bei der Bestimmung des elektrischen Feldes $\boldsymbol{E}$ in einem Dielektrikum mit einer Polarisation $\boldsymbol{P}$. Dazu haben wir wie in Abb. 7.8 gezeigt eine Kugel aus dem Dielektrikum herausgeschnitten und dann einerseits das Feld der verbleibenden Hohlkugel im Dielektrikum aufgrund der Polarisationsladungen an den Grenzflächen und andererseits das Polarisationsfeld der herausgeschnittenen Kugel betrachtet. Die Summe dieser beiden Felder war dann das gesuchte effektive elektrische Feld im Dielektrikum. Wir suchen also das magnetostatische Pendant zu Gl. (7.60). Genauso wie in Abschnitt 7.2.3 können wir aber bei der Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ nicht vorgehen, denn es gibt keine magnetischen Ladungen und damit keine magnetischen Polarisationsladungen. Wir können aber etwas Ähnliches tun. Dazu betrachten wir zuerst die in Abb. 12.5 skizzierte Situation eines Hohlraums im Magnetmaterial in Form eines Langlochs dessen Längsachse parallel zu $\boldsymbol{M}$ liegt. Wir kennen das Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}_{Mat}$ im Material und die Magnetisierung

$\boldsymbol{M}$ und suchen das Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}_{Loch}$ im Hohlraum. Mit $\boldsymbol{j}_{frei} = 0$ gilt gemäß Gl. (12.13b) $\nabla \times \boldsymbol{H} = 0$ und das Wegintegral entlang der geschlossen en Kurve C_1 welche die Fläche A_1 einschließt muss verschwinden. Die Strecken des Integrationswegs C_1 die normal zu $\boldsymbol{H}_{Loch}$ beziehungsweise normal zu $\boldsymbol{H}_{Mat}$ liegen tragen nichts zum Integral bei. Die Strecken $\boldsymbol{l}$ von C innerhalb und außerhalb des Hohlraums werden parallel zu $\boldsymbol{H}_{Loch}$ beziehungsweise antiparallel zu $\boldsymbol{H}_{Mat}$ durchlaufen und somit gilt:

$$0 = \int_{A_1} \nabla \times \boldsymbol{H}\, \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \int_C \boldsymbol{H}\, \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \left(\boldsymbol{H}_{Loch} - \boldsymbol{H}_{Mat}\right) \cdot \boldsymbol{l} \tag{12.35}$$

Für den Hohlraum in Abb. 12.5 mit Längsachse parallel zu $\boldsymbol{H}_{Mat}$ muss also gelten:

$$\boldsymbol{H}_{Loch} = \boldsymbol{H}_{Mat} \tag{12.36}$$

Weil es im Langloch selbst keine Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ gibt folgt daraus:

$$\boldsymbol{B}_{Loch} = \boldsymbol{B}_{Mat} - \mu_0 \boldsymbol{M} \tag{12.37}$$

Betrachten wir jetzt in Abb. 12.5 die Situation des Hohlraums dessen Längsachse normal zur Magnetisierung orientiert ist. Die Kurve C welche zur Hälfte in diesem Hohlraum und zur anderen Hälfte im Material verläuft ist aber jetzt kein Integrationsweg, sondern der Querschnitt einer Gaußschen Dose deren Höhe h und deren Boden- und Deckelfläche A ist; $\hat{\boldsymbol{n}}$ ist jeweils der Normalenvektor dieser Boden- bzw. Deckelfläche A. Für die Fläche S welche das Volumen $V = A \cdot h$ der Gaußschen Dose einschließt gilt mit der zweiten Maxwell-Gleichung:

$$0 = \int_S \boldsymbol{B}\, \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \left(\boldsymbol{B}_{Loch} - \boldsymbol{B}_{Mat}\right) \cdot \hat{\boldsymbol{n}} \tag{12.38}$$

Für den Hohlraum in Abb. 12.5 mit Längsachse senkrecht zu $\boldsymbol{H}_{Mat}$ muss also gelten:

$$\boldsymbol{B}_{Loch} = \boldsymbol{B}_{Mat} \tag{12.39}$$

Weil es in diesem Hohlraum kein Magnetfeld gibt, folgt daraus unmittelbar:

$$\boldsymbol{H}_{Loch} = \boldsymbol{H}_{Mat} + \mu_0 \boldsymbol{M} \tag{12.40}$$

Den jeweiligen Ausdruck für die Langlöcher parallel und senkrecht zur Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ in Abb. 12.5, das heißt Gl. (12.36) und Gl. (12.40), hätten wir auch einfach aus einer Analogie zu unseren Betrachtungen des elektrischen Feldes $\boldsymbol{E}$ und der dielektrischen Polarisation $\boldsymbol{P}$ in Dielektrika gewinnen können. Ersetzt man dort in den entsprechenden Gleichungen für Langlöcher parallel und senkrecht zu $\boldsymbol{P}$ in Abschnitt 7.2.3, Gl. (7.54) und Gl. (7.56), $\boldsymbol{E}$ durch $\boldsymbol{H}/\mu_0$ und $\boldsymbol{P}/\epsilon_0$ durch $\boldsymbol{M}$, dann erhält man exakt Gl. (12.36) und Gl. (12.40).

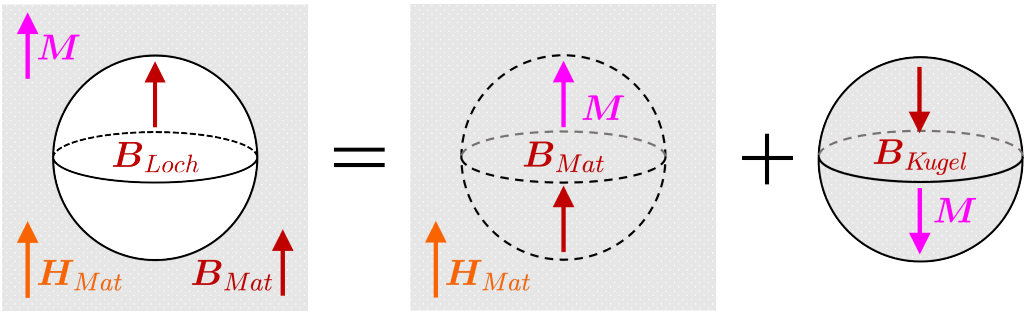


Abb. 12.6: Das Magnetfeld $\boldsymbol{B}_{Loch}$ in einer Hohlkugel in einem magnetischen Material mit Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ ist die Superposition aus dem Feld $\boldsymbol{B}_{Mat}$ im Magnetmaterial ohne herausgeschnittene Kugel plus des Magnetfelds $\boldsymbol{B}_{Kugel}$ im Innern einer Kugel gleicher Größe aber mit entgegengesetzter Magnetisierung $-\boldsymbol{M}$.

Machen wir diese Ersetzung für das elektrische Feld in einer Hohlkugel in einem Dielektrikum so wie es Gl. (7.58) beschreibt, dann sollten wir also das Magnetfeld in einer Hohlkugel in einem magnetischen Material mit Magnetisierung M erhalten durch:

$$\boldsymbol{E}_{Loch} = \boldsymbol{E}_{Mat} + \frac{\boldsymbol{P}}{3\epsilon_0} \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{H}_{Loch} = \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{H}_{Mat} + \frac{\boldsymbol{M}}{3} \tag{12.41}$$

Daraus folgt mit Gl. (12.13c):

$$\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B}_{Loch} = \frac{1}{\mu_0}(\boldsymbol{B}_{Mat} - \mu_0\boldsymbol{M}) + \frac{\boldsymbol{M}}{3} \tag{12.42}$$

Für das Magnetfeld im Hohlraum erhalten wir somit:

$$\boldsymbol{B}_{Loch} = \boldsymbol{B}_{Mat} - \frac{2\mu_0}{3}\boldsymbol{M} \tag{12.43}$$

Abb. 12.6 zeigt die Interpretation dieser Gleichung. Das Magnetfeld $\boldsymbol{B}_{Loch}$ ist die Superposition des Magnetfelds $\boldsymbol{B}_{Mat}$ ohne Loch und des Magnetfelds $\boldsymbol{B}_{Kugel}$ einer gleich großen Kugel mit Magnetisierung $-\boldsymbol{M}$. Etwas weiter unten werden wir uns noch auf eine andere Weise vergewissern, dass für das Magnetfeld im Innern einer homogen magnetisierten Kugel mit Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ tatsächlich gilt:

$$\boldsymbol{B}_{Kugel} = \frac{2\mu_0}{3}\boldsymbol{M} \tag{12.44}$$

Was haben wir nun damit gewonnen, dass wir das Magnetfeld in einem sphärischen Hohlraum in einem Magnetmaterial mit Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ kennen? Genauso wie bei der dielektrischen Polarisation wo uns das elektrische Feld $\boldsymbol{E}_{Loch}$ in einem solchen Hohlraum im Dielektrikum das mittlere elektrische Feld geliefert hat, das auf ein Atom oder ein Molekül in einem Körper mit Polarisation $\boldsymbol{P}$ wirkt, so gibt uns hier das Magnetfeld $\boldsymbol{B}_{Loch}$ im Hohlraum eines Magneten das mittlere Feld, das auf ein atomares magnetisches Moment in einem Magnetmaterial mit Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ wirkt. Mit $\boldsymbol{B}_{Loch}$ können wir

somit die Wechselwirkung zwischen magnetischen Momenten in einem Ferromagneten berücksichtigen. Dazu müssen wir nur $\boldsymbol{B}_{Loch} = \mu_0 \boldsymbol{H}_{Loch}$ in Gl. (12.30) einsetzen, den Ausdruck den wir für die Magnetisierung eines Paramagneten $\boldsymbol{M}$ als Funktion des angelegten Feldes $\boldsymbol{B}_{ext} = \mu_0 \boldsymbol{H}$ hergeleitet haben in dem die magnetischen Momente ja nicht wechselwirken. Dazu schreiben wir aber Gl. (12.30) und $\boldsymbol{H}_{Loch}$ vereinfacht als:

$$\boldsymbol{M} = \frac{C}{T} \cdot \boldsymbol{H}_{Loch} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{H}_{Loch} = \boldsymbol{H}_{Mat} + \lambda \boldsymbol{M} \tag{12.45}$$

Setzen wir $\boldsymbol{H}_{Loch}$ aus der rechten Gleichung in die linke Gleichung ein so erhalten wir den Ausdruck:

$$\boldsymbol{M} = \frac{C}{T} \cdot (\boldsymbol{H}_{Mat} + \lambda \boldsymbol{M}) \tag{12.46}$$

Auflösen dieser Gleichung nach $\boldsymbol{M}$ liefert uns:

$$\boldsymbol{M} = \frac{C}{T - \lambda C} \cdot \boldsymbol{H}_{Mat} \tag{12.47}$$

Mit der Curie-Temperatur $T_c = \lambda C$ erhalten wir so für die magnetische Suszeptibilität eines Ferromagneten das sogenannte Curie-Weiss Gesetz:

$$\chi_M = \frac{C}{T - T_c} \tag{12.48}$$

Für $T \gg T_c$ benimmt sich ein Ferromagnet exakt wie ein Paramagnet. Der Grund dafür ist, dass bei so hohen Temperaturen die thermische Energie viel größer ist als die Energie, die mit der Wechselwirkung der magnetischen Momente untereinander verknüpft ist, sie benehmen sich somit wie nicht wechselwirkende magnetische Momente. Nähert man sich T_c von oben dann wird mit abnehmender Temperatur die magnetische Suszeptibilität nach dem Curie-Weiss Gesetz in Gl. (12.48) größer als sie es nach dem Curie Gesetz Gl. (12.31) wäre und steigt für $T \to T_c$ sehr stark an. Nominell divergiert Gl. (12.48) für $T = T_c$ aber in der Praxis nimmt χ_M bei $T = T_c$ nur sehr große Werte an. $T = T_c$ markiert den Phasenübergang des Materials zu ferromagnetischem Verhalten, es kommt zu spontaner Magnetisierung und der Ausbildung von Weißschen Bezirken. Ab da ist es die Verschiebung der Wände zwischen Weißschen Bezirken und die Rotation ihrer jeweiligen magnetischen Orientierung, die das Verhalten des Ferromagneten unterhalb $T = T_c$ bestimmt und nicht mehr die durch die thermische Bewegung beschränkte Ausrichtung magnetischer Momente wie für $T > T_c$. Für $T < T_c$ wird der Zusammenhang zwischen Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ und magnetisierendem Feld $\boldsymbol{H}$ nicht mehr durch Gl. (12.48) beschrieben, sondern durch Hysteresekurven wie in Abb. 12.4. Für Eisen, Kobalt und Nickel, drei der bedeutendsten ferromagnetischem Materialien, liegt die Curie-Temperatur bei 1043 K, 1400 K, und 627 K.

12.2 Magnetfelder in Materie

Magnetismus in Materie ist ein rein quantenmechanisches Phänomen dessen makroskopische Effekte wir im letzten Abschnitt klassisch mit Hilfe der Maxwell-Gleichungen beschrieben haben. Für viele technische Anwendungen ist diese klassische Beschreibung völlig ausreichend, aber wir sollten uns immer bewusst sein, dass sie bei der Erklärung der mikroskopischen Ursachen versagt. Das gilt natürlich nicht nur für die magnetischen Eigenschaften im Volumen von Körpern, sondern auch für die Eigenschaften von magnetischen Grenzflächen. Das vorausgeschickt, sehen wir uns jetzt das makroskopische Verhalten von Magnetfeldern an magnetischen Grenzflächen an, wie es uns es die Maxwell-Gleichungen beschreiben. Anschließend wenden wir uns der im letzten Abschnitt versprochenen eingehenderen Behandlung des Magnetfelds einer Kugel zu.

12.2.1 Grenzflächen von und in magnetischen Materialien

In Abschnitt 6.1.2 haben wir das Verhalten des elektrischen Feldes $\boldsymbol{E}$ und der dielektrischen Verschiebung $\boldsymbol{D}$ an Grenzflächen von und zwischen Dielektrika betrachtet. Was wir dort gelernt haben können wir direkt auf das Verhalten von $\boldsymbol{B}$ und $\boldsymbol{H}$ an magnetischen Grenzflächen übertragen. Dazu betrachten wir die Grenzfläche der zwei magnetischen Materialien ① und ② in Abb. 12.7. Die Materialgrößen der zwei magnetischen Materialien seien μ_1 und μ_2 und die Felder entsprechend $\boldsymbol{B}_1$ und $\boldsymbol{H}_1$ sowie $\boldsymbol{B}_2$ und $\boldsymbol{H}_2$. Um das Feldverhalten an der Grenzfläche zu verstehen, legen wir eine Gaußsche Dose in die Grenzfläche. Diese Gaußsche Dose habe ein Volumen V das von der Oberfläche ∂V, der Berandung der Dose, eingeschlossen ist. In der Anwendung des Gaußschen Satzes spalten wir das Oberflächenintegral über die Berandung ∂V der Gaußschen Dose auf in einen Anteil, der von Deckel und Boden (A) der Gaußschen Dose stammt, sowie den Anteil, der von der zylindrischen Seitenfläche $(Zyl.)$der Dose herrührt. Aus $\nabla \boldsymbol{B} = 0$, der Quellenfreiheit von $\boldsymbol{B}$, folgt so mit Hilfe des Gaußschen Satzes:

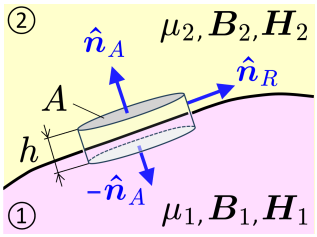


Abb. 12.7

$$\int_{\partial V} \boldsymbol{B}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}\sigma \;=\; \int_{A} \boldsymbol{B}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_{\boldsymbol{A}}\,\mathrm{d}A + \int_{Zyl.} \boldsymbol{B}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_{\boldsymbol{R}}\cdot R\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}h \;=\; \int_{V} \nabla\boldsymbol{B}\,\mathrm{d}V \;=\; 0 \tag{12.49}$$

Das ist die Entsprechung von Gl. (6.44) für $\rho_{frei} = 0$, nur dass hier $\boldsymbol{B}$ anstatt von $\boldsymbol{D}$ steht. Aus denselben Gründen wie in Abschnitt 6.1.2 an der Grenzfläche zweier Isolatoren für $\boldsymbol{D}$ gezeigt, verschwindet auch für $\boldsymbol{B}$ das Integral über die zylindrischen Seitenfläche und damit muss hier gelten:

$$\hat{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{B}_2 - \boldsymbol{B}_1) = 0 \tag{12.50}$$

Daraus folgt unmittelbar für die Normalkomponente von $\boldsymbol{B}$ und mit Gl. (12.15) für die Normalkomponente von $\boldsymbol{H}$:

$$\boldsymbol{B}_{2_\perp} = \boldsymbol{B}_{1_\perp} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{H}_{2_\perp} = \frac{\mu_1}{\mu_2}\boldsymbol{H}_{1_\perp} \tag{12.51}$$

Die Normalkomponente des Magnetfelds $\boldsymbol{B}$ ist also an der Grenzfläche zweier magnetischer Materialien stetig und die Normalkomponente des Magnetisierungsfeldes ist unstetig, macht also einen Sprung. Wie können wir das jeweils verstehen? Bei $\boldsymbol{B}$ ist das einfach. Wegen $\nabla\boldsymbol{B} = 0$ gibt es für $\boldsymbol{B}$ keine Quellen oder Senken. Lassen wir die Höhe h der Gaußschen Dose in Abb. 12.7 gegen null gehen bis sich die Boden- und die Deckelfläche in der Grenzschicht treffen und eine Fläche werden so müssen in diese genauso viele Feldlinien ein wie austreten. Das geht aber nur wenn die Normalkomponente von $\boldsymbol{B}$ stetig ist. Bei der Normalkomponente des Magnetisierungsfelds $\boldsymbol{H}$ liegt sie Sache anders. Der Grund dafür ist, dass $\boldsymbol{H}$ die Magnetisierung des Materials berücksichtigt und diese kann sich beim Übergang von Material ① zu Material ② in Abb. 12.7 ändern. Nur wenn die Magnetisierung in beiden Materialien identisch ist, also $\mu_1 = \mu_2$ gilt, ist die Normalkomponente von $\boldsymbol{H}$ stetig.

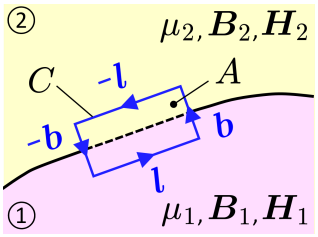


Abb. 12.8

Sehen wir uns als nächstes das Verhalten der Tangentialkomponenten von $\boldsymbol{B}$ und $\boldsymbol{H}$ an der Grenzfläche zweier magnetischer Materialien, bzw. der Grenzfläche zwischen einem magnetischen Material und Vakuum an. Bei dielektrischen Grenzflächen in Abschnitt 6.1.2 haben wir die Tatsache genutzt, dass in der Elektrostatik $\nabla \times \boldsymbol{E} = 0$ gilt, um zu zeigen, dass die Tangentialkomponente des elektrischen Feldes in diesem Fall an der Grenzfläche zweier Dielektrika stetig ist. Hier gehen wir analog vor, nutzen aber Gl. (12.13b), also $\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{j}_{frei}$, um zu zeigen: Fließen keine freien Ströme in der Grenzfläche zwischen den zwei magnetischen Materialien in Abb. 12.8, also $\boldsymbol{j}_{frei} = 0$, dann ist die Tangentialkomponente des Magnetisierungsfeldes in der Grenzfläche stetig. Dazu wenden wir den Stokesschen Satz für die durch C berandete Fläche A an durch welche die Grenzlinie zwischen ① und ② in Abb. 12.8 verläuft:

$$\int_A \nabla \times \boldsymbol{H}\,\mathrm{d}\boldsymbol{A} = \oint_C \boldsymbol{H}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} = 0 \tag{12.52}$$

Wie in Abb. 12.8 gezeigt, verläuft der geschlossene Weg C so, dass die Grenzlinie, die Material ① von Material ② trennt, diesen mittig schneidet. Die Wegstücke $\boldsymbol{l}$ und $-\boldsymbol{l}$ von C verlaufen jeweils zur Gänze in Material ① bzw. in Material ② und jedes der Wegstücke

$\boldsymbol{b}$ und $-\boldsymbol{b}$ liegt jeweils zur Hälfte in Material ① und in Material ②. Die Auswertung des Wegintegrals in Gl. (12.52) mit diesen Wegstücken liefert uns die Gleichung:

$$\oint_C \boldsymbol{H}\,\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \boldsymbol{l}\boldsymbol{H}_{1_\parallel} + \frac{\boldsymbol{b}}{2}\boldsymbol{H}_{1_\perp} + \frac{\boldsymbol{b}}{2}\boldsymbol{H}_{2_\perp} - \boldsymbol{l}\boldsymbol{H}_{2_\parallel} - \frac{\boldsymbol{b}}{2}\boldsymbol{H}_{2_\perp} - \frac{\boldsymbol{b}}{2}\boldsymbol{H}_{1_\perp} = 0 \tag{12.53}$$

Die Beiträge von den Wegstücken $\boldsymbol{b}$ und $-\boldsymbol{b}$ fallen heraus und die Gleichung reduziert sich auf:

$$\boldsymbol{l}(\boldsymbol{H}_{1_\parallel} - \boldsymbol{H}_{2_\parallel}) = 0 \tag{12.54}$$

Daraus folgt unmittelbar, dass die Parallelkomponente von $\boldsymbol{H}$ stetig ist und mit Gl. (12.15) die Parallelkomponente von $\boldsymbol{B}$ unstetig ist, also einen Sprung macht:

$$\boldsymbol{H}_{2_\parallel} = \boldsymbol{H}_{1_\parallel} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{B}_{2_\parallel} = \frac{\mu_2}{\mu_1}\boldsymbol{B}_{1_\parallel} \tag{12.55}$$

Vergleichen wir Gl. (12.51) und Gl. (12.55) für das Verhalten von Magnetfeldern an magnetischen Grenzflächen mit den entsprechenden Gleichungen Gl. (6.48) und Gl. (6.52) für das Verhalten von elektrischen Feldern an Grenzflächen von Dielektrika, so sehen wir, dass $\boldsymbol{B}$ sich wie $\boldsymbol{D}$ und $\boldsymbol{H}$ sich wie $\boldsymbol{E}$ verhält. Wie bei den Dielektrika in Abschnitt 6.1.2 betrachten wir auch hier nur lineare Medien, μ in Gl. (12.15) ist also immer eine skalare Größe. Bei skalarem μ sind die Feldvektoren von $\boldsymbol{B}$ und $\boldsymbol{H}$ immer parallel, genauso wie bei skalarem ϵ die Feldvektoren von $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{D}$ immer parallel sind. Abb. 12.9 illustriert den Verlauf von $\boldsymbol{B}$ und $\boldsymbol{H}$ an einer magnetischen Grenzfläche für den Fall $\mu_2 > \mu_1$. Mit den gleichen Betrachtungen wie in Abschnitt 6.1.2 können wir aus Abb. 12.9 das Brechungsgesetz für Magnetfeldlinien ablesen. Mit

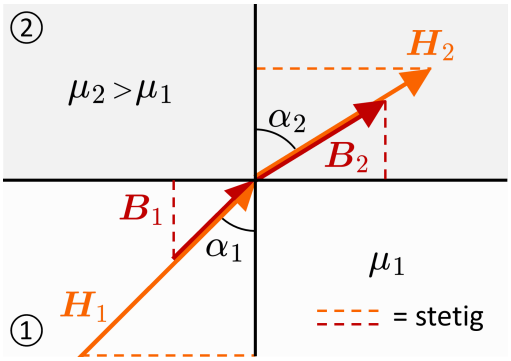


Abb. 12.9

$$|\boldsymbol{H}_1|\sin\alpha_1 = |\boldsymbol{H}_2|\sin\alpha_2 \qquad \text{und} \qquad |\boldsymbol{B}_1|\cos\alpha_1 = |\boldsymbol{B}_2|\cos\alpha_2 \tag{12.56}$$

sowie $\boldsymbol{B}_1 = \mu_1\boldsymbol{H}_1$ und $\boldsymbol{B}_2 = \mu_1\boldsymbol{H}_2$ folgt:

$$\frac{1}{\mu_1}\tan\alpha_1 = \frac{1}{\mu_2}\tan\alpha_2 \tag{12.57}$$

Genauso wie elektrische Feldlinien beim Eintritt in ein Dielektrikum höherer/niedrigerer Permittivität ϵ vom/zum Einfallslot gebrochen werden so werden magnetische Feldlinien beim Eintritt in ein magnetisches Material mit höherer/niedrigerer Permeabilität μ vom/zum Einfallslot gebrochen.

12.2.2 Die homogen magnetisierte Kugel

Wir wenden uns jetzt der homogen magnetisierten Kugel zu, deren Magnetfeld im Innern wir bereits mit Gl. (12.44) bestimmt haben. Hier werden wir sowohl das Feld im Innern einer Kugel mit homogener Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ bestimmen als auch das zugehörige Feld außerhalb der magnetisierten Kugel. Dazu betrachten wir die in Abb. 12.10 skizzierte Kugel mit Radius R deren Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ parallel zur z-Achse ist und deren Mittelpunkt mit dem Koordinatenursprung zusammenfällt. Die Kugel befindet sich in Vakuumumgebung und es existiert kein externes Magnetfeld anders als jenes welches die magnetisierte Kugel selbst erzeugt. Wir untersuchen das Magnetfeld, das die Magnetisierung im Innern der Kugel erzeugt, getrennt vom Magnetfeld, das sie außerhalb der Kugel erzeugt. Beginnen wir mit dem Magnetfeld $\boldsymbol{B}_1$ im Innern der Kugel. Gemäß Gl. (12.13b) muss die Quelle des Magnetfelds in der Kugel eine Magnetisierungsstromdichte $\boldsymbol{j}_{mag}$ sein. Die Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ im Innern der Kugel ist aber konstant und das bedeutet mit Gl. (12.6):

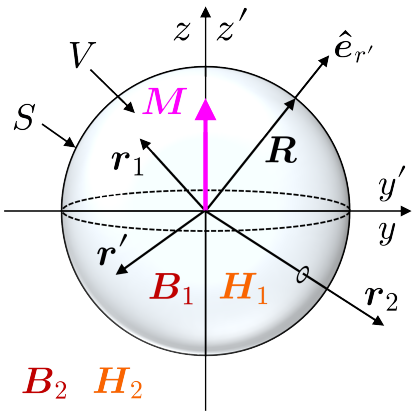


Abb. 12.10

$$\boldsymbol{j}_{mag} = \nabla \times \boldsymbol{M} = 0 \tag{12.58}$$

Mit $\boldsymbol{j}_{mag} = 0$ im Kugelvolumen $\boldsymbol{V}$ kann ein Magnetfeld in der Kugel nur von Magnetisierungsströmen in der Kugelschale S herrühren. Kennen wir diese Oberflächenströme in der Kugelschale S, dann können wir das Magnetfeld im Kugelinnern bestimmen. Diese Oberflächenströme erhalten wir über das Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})$, welches die Magnetisierung $\boldsymbol{M} = \mathrm{d}\boldsymbol{m}/\mathrm{d}V$ erzeugt. Dazu integrieren wir Gl. (10.27) über das Volumen der Kugel ($\mu_0 = 1/\epsilon_0 c^2$):

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\boldsymbol{M}(\boldsymbol{r}') \times (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|^3} \, \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}' \tag{12.59}$$

Mit Hilfe der Identität

$$\frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|^3} = \nabla' \frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}$$

können wir Gl. (12.59) umschreiben zu:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \left[\boldsymbol{M}(\boldsymbol{r}') \times \nabla' \frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} \right] \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}' \tag{12.60}$$

Jetzt nutzen wir mit $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{M}$ und $V = 1/|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|$ aus Tab. 2.1 die Regel:

$$\nabla \times (V\boldsymbol{a}) \;=\; V(\nabla \times \boldsymbol{a}) + (\nabla \cdot V) \times \boldsymbol{a} \;=\; V(\nabla \times \boldsymbol{a}) - \boldsymbol{a} \times (\nabla \cdot V)$$

Damit können wir den Integranden in Gl. (12.60) umschreiben zu:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\int_V \frac{\nabla' \times \boldsymbol{M}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}' - \int_V \nabla' \times \frac{\boldsymbol{M}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}'\right] \tag{12.61}$$

Auf das zweite Integral in der Klammer können wir jetzt den erweiterten Stokesschen Satz aus Gl. (2.48) anwenden und erhalten so für das Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}$ den Ausdruck:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\int_V \frac{\nabla' \times \boldsymbol{M}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}' - \int_S \frac{\hat{\boldsymbol{n}} \times \boldsymbol{M}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}'\right] \tag{12.62}$$

Im Volumenintegral steht mit Gl. (12.6) die Magnetisierungs-Stromdichte $\boldsymbol{j}_{max} = \nabla \times \boldsymbol{M}$ die aber im Kugelinnern in Abb. 12.10 gleich null ist. Das Volumenintegral verschwindet also in Gl. (12.62) und es verbleibt das Oberflächenintegral in dem die Ströme in der Kugelschale S stehen die das Kugelvolumen in Abb. 12.10 berandet. Mit $\boldsymbol{M} = M \cdot \hat{\boldsymbol{k}}'$ und dem Normalenvektor $\hat{\boldsymbol{n}} = \hat{\boldsymbol{e}}_{r'}$ in Kugelkoordinaten wird aus dem Zähler im Oberflächenintegral:

$$\hat{\boldsymbol{n}} \times \boldsymbol{M} \;=\; \hat{\boldsymbol{e}}_{r'} \times M \cdot \hat{\boldsymbol{k}}' \;=\; -M \cdot \sin\vartheta' \cdot \hat{\boldsymbol{e}}'_{\varphi} \tag{12.63}$$

Ab hier unterscheiden wir jetzt zwischen dem Innern der Kugel und dem Außenraum. Im Oberflächenintegral ist r' keine Variable, sondern $r' = R$ und $\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}' = R^2 \sin\vartheta'\,\mathrm{d}\vartheta'\,\mathrm{d}\varphi'$. Aus $1/|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|$ im Oberflächenintegral wird somit $1/|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}|$ und diesen Ausdruck ersetzen wir nun durch die ersten beiden Glieder der Multipolnäherung für $r < r' = R$ so wie wir das schon in Gl. (4.79) getan haben:

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}|} \;\longrightarrow\; \frac{1}{R} + \frac{\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{R}}{R^3} \qquad \text{für} \qquad r < R \tag{12.64}$$

Schreiben wir das Vektorprodukt $\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{R}$ von

$$\boldsymbol{r} = r(\sin\vartheta\cos\varphi, \sin\vartheta\sin\varphi, \cos\vartheta)$$

und

$$\boldsymbol{R} = R(\sin\vartheta'\cos\varphi', \sin\vartheta'\sin\varphi', \cos\vartheta')$$

aus, so erhalten wir den etwas länglichen Ausdruck:

$$\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{R} \;=\; r \cdot R\big(\sin\vartheta\cos\varphi\sin\vartheta'\cos\varphi' + \sin\vartheta\sin\varphi\sin\vartheta'\sin\varphi' + \cos\vartheta\cos\vartheta'\big) \tag{12.65}$$

Nach dem Einsetzen von Gl. (12.63) und Gl. (12.64) unter Nutzung von Gl. (12.65) in das Oberflächenintegral in Gl. (12.62) erhalten wir so nach etwas umordnen für das Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}$ den Ausdruck:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{\mu_0 M}{4\pi}\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\pi}\Big[\big(R + r\cos\vartheta\cos\vartheta'\big) + r(\sin\vartheta\cos\varphi\sin\vartheta'\cos\varphi' + \sin\vartheta\sin\varphi\sin\vartheta'\sin\varphi')\Big]\hat{\boldsymbol{e}}'_\varphi\sin^2\vartheta'\,\mathrm{d}\vartheta'\,\mathrm{d}\varphi' \qquad , \quad r < R \quad (12.66)$$

Sehen wir uns zuerst das Integral über $\mathrm{d}\varphi'$ an das den Ausdruck $R + r\cos\vartheta\cos\vartheta'$ enthält. Dieser hängt nicht von φ' ab, es verbleibt also die Integration über $\hat{\boldsymbol{e}}'_\varphi = -\hat{\boldsymbol{\imath}}\sin\varphi' + \hat{\boldsymbol{\jmath}}\cos\varphi'$. Integrale von 0 bis 2π über $\cos\varphi$ oder $\sin\varphi$ ergeben jeweils null und so liefert der Term mit $R + r\cos\vartheta\cos\vartheta'$ im Integranden von Gl. (12.66) keinen Beitrag zu $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})$. Der verbleibende Integralausdruck bei der $\mathrm{d}\varphi'$-Integration von Gl. (12.66) ist somit:

$$r\int_0^{2\pi}\Big[-\hat{\boldsymbol{\imath}}\big(\sin\vartheta\cos\varphi\sin^3\vartheta'\sin\varphi'\cos\varphi' + \sin\vartheta\sin\varphi\sin^3\vartheta'\sin^2\varphi'\big) + \hat{\boldsymbol{\jmath}}\big(\sin\vartheta\cos\varphi\sin^3\vartheta'\cos^2\varphi' + \sin\vartheta\sin\varphi\sin^3\vartheta'\sin\varphi'\cos\varphi'\big)\Big]\,\mathrm{d}\varphi'$$

Hier können wir die gemischten Terme $\sin\varphi'\cos\varphi' = \sin 2\varphi'/2$ im Integranden gleich weglassen da sie bei der Integration wieder herausfallen. Damit reduziert sich die $\mathrm{d}\varphi'$-Integration von Gl. (12.66) auf:

$$\begin{aligned} & r\sin\vartheta\sin^3\vartheta'\int_0^{2\pi}\big(-\hat{\boldsymbol{\imath}}\sin\varphi\sin^2\varphi' + \hat{\boldsymbol{\jmath}}\cos\varphi\cos^2\varphi'\big)\,\mathrm{d}\varphi' \\ &= r\sin\vartheta\sin^3\vartheta'\left[-\hat{\boldsymbol{\imath}}\sin\varphi\left(\frac{\varphi'}{2} - \frac{1}{4}\sin 2\varphi'\right) + \hat{\boldsymbol{\jmath}}\cos\varphi\left(\frac{\varphi'}{2} + \frac{1}{4}\sin 2\varphi'\right)\right]\Bigg|_0^{2\pi} \\ &= r\sin\vartheta\sin^3\vartheta'\Big[-\hat{\boldsymbol{\imath}}\sin\varphi\cdot\pi + \hat{\boldsymbol{\jmath}}\cos\varphi\cdot\pi\Big] \;=\; \pi r\sin\vartheta\sin^3\vartheta'\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \end{aligned}$$

Nach dem Einsetzen dieses Ausdrucks in Gl. (12.66) müssen wir jetzt nur noch die $\mathrm{d}\vartheta'$-Integration ausführen. Diese liefert einen Faktor 4/3 und wir erhalten als Ergebnis für das Vektorpotenzial somit:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{\mu_0 M r\sin\vartheta}{4}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi\cdot\int_0^{\pi}\sin^3\vartheta'\,\mathrm{d}\vartheta' \;=\; \frac{\mu_0 M r\sin\vartheta}{3}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \qquad , \quad r < R \qquad (12.67)$$

Das Vektorpotenzial der Kugel in Abb. 12.10 hat also im Innern der Kugel nur eine A_φ-Komponente, A_r und A_ϑ sind jeweils null. Das Magnetfeld $\boldsymbol{B}_1$ in der Kugel erhalten wir gemäß Gl. (9.9) durch $\boldsymbol{B} = \nabla\times\boldsymbol{A}$. Bequemerweise rechnen wir in Kugelkoordinaten (siehe Tab. A.1 in Anhang A)):

$$\boldsymbol{B}_1 \;=\; \nabla\times\boldsymbol{A} \;=\; \frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}(\sin\vartheta A_\varphi)\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_\varphi)\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta \qquad , \quad r < R \qquad (12.68)$$

Nach Auswertung der Differentiale auf der rechten Seite der Gleichung wird daraus:

$$\boldsymbol{B}_1 \;=\; \frac{2\mu_0 M}{3}\big(\cos\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r - \sin\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta\big) \tag{12.69}$$

Mit $\cos\vartheta\hat{\boldsymbol{e}}_r - \sin\vartheta\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta = \hat{\boldsymbol{k}}$ erhalten wir so als Endergebnis:

$$\boldsymbol{B}_1 \;=\; \frac{2\mu_0 M}{3}\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \;=\; \frac{2\mu_0}{3}\cdot\boldsymbol{M} \tag{12.70}$$

Das entspricht aber genau dem Ergebnis von Gl. (12.44) welches wir dort für das Magnetfeld $\boldsymbol{B}_{Kugel}$ in einer homogen magnetisierten Kugel auf eine andere Weise hergleitet haben. Mit der Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ der Kugel ist auch ein Magnetisierungsfeld im Kugelinnern verknüpft für das mit Gl. (12.13c) und Gl. (12.70) gilt:

$$\mu_0\boldsymbol{H}_1 \;=\; \boldsymbol{B}_1 - \mu_0\boldsymbol{M} \;=\; -\frac{\mu_0}{3}\boldsymbol{M} \tag{12.71}$$

Somit erhalten wir in Kugelkoordinaten bzw. kartesischen Koordinaten das Ergebnis:

$$\boldsymbol{H}_1 \;=\; -\frac{M}{3}\big(\cos\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r - \sin\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta\big) \;=\; -\frac{M}{3}\cdot\hat{\mathbf{k}} \tag{12.72}$$

Das Feld $\mu_0\boldsymbol{H}_1$ ist nur halb so stark wie das Feld $\boldsymbol{B}_1$, das heißt die Feldliniendichte von $\mu_0\boldsymbol{H}_1$ in der Kugel ist um einen Faktor 2 geringer als die von $\boldsymbol{B}_1$. $\boldsymbol{H}_1$ zeigt außerdem in die entgegengesetzte Richtung von $\boldsymbol{B}_1$. Das ist nicht nur hier bei der homogen magnetisierten Kugel der Fall, sondern bei allen Körpern, die eine eigene homogene Magnetisierung besitzen. Man bezeichnet $\boldsymbol{H}_1$ deshalb auch als das Entmagnetisierungsfeld. Dieses Entmagnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}_1$ ist kein externes Feld, sondern das Feld, welches die permanente Magnetisierung eines Körpers selbst erzeugt.

Betrachten wir jetzt Gl. (12.62) außerhalb der Kugel, also für $r > R$. Das Volumenintegral verschwindet nach wie vor und auch das Feld außerhalb der Kugel rührt ausschließlich von den Magnetisierungsströmen in der Kugelschale S her. In diesem Fall verwenden wir anstatt Gl. (12.64) für $1/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}|$ im Oberflächenintegral die Näherung (siehe auch Gl. (3.75)):

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}|} \;\longrightarrow\; \frac{1}{r} + \frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{R}}{r^3} \qquad \text{für} \qquad r > R \tag{12.73}$$

Einsetzen in das Oberflächenintegral in Gl. (12.62) unter Nutzung von Gl. (12.65) liefert dann anstatt Gl. (12.66):

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{\mu_0 M}{4\pi}\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\pi}\Big[\Big(\frac{R^2}{r} + \frac{R^3}{r^2}\cos\vartheta\cos\vartheta'\Big) + \frac{R^3}{r^2}(\sin\vartheta\cos\varphi\sin\vartheta'\cos\varphi' \\ + \sin\vartheta\sin\varphi\sin\vartheta'\sin\varphi')\Big]\hat{\boldsymbol{e}}'_\varphi\sin^2\vartheta'\,\mathrm{d}\vartheta'\,\mathrm{d}\varphi' \qquad , \quad r > R\end{aligned} \tag{12.74}$$

Mit genau denselben Schritten durch die wir Gl. (12.66) auf Gl. (12.67) reduziert haben können wir Gl. (12.74) reduzieren auf:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{\mu_0 M R^3 \sin\vartheta}{4r^2}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi\cdot\int_0^\pi \sin^3\vartheta'\,\mathrm{d}\vartheta' \;=\; \frac{\mu_0 M R^3 \sin\vartheta}{3r^2}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \qquad , \quad r > R \tag{12.75}$$

Das Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})$ für $r > 0$ hat wiederum nur eine A_φ-Komponente die aber jetzt nicht mit r sondern mit r^{-2} skaliert. Für das Magnetfeld $\boldsymbol{B_2}$ außerhalb der Kugel liefert uns dieses Vektorpotenzial:

$$\boldsymbol{B}_2 \;=\; \nabla\times\boldsymbol{A} \;=\; \frac{\mu_0 M R^3}{3r^3}(2\cos\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r + \sin\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta) \tag{12.76}$$

Den Ausdruck in der Klammer wandeln wir jetzt durch einen kleinen Trick um, indem wir etwas dazu addieren das wir gleich wieder abziehen und erhalten somit die Identität:

$$2\cos\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r + \cos\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r - \cos\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r + \sin\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta \;=\; 3\cos\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r - \hat{\boldsymbol{k}} \tag{12.77}$$

Mit $\hat{\boldsymbol{e}}_r = \boldsymbol{r}/r$ wird damit aus Gl. (12.76):

$$\boldsymbol{B}_2 \;=\; \frac{\mu_0 R^3}{3}\left(3\cdot\frac{rM\cos\vartheta}{r^4}\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r} - \frac{M}{r^3}\cdot\boldsymbol{k}\right) \tag{12.78}$$

Der erste Bruch in der Klammer wurde um r erweitert damit im Zähler der Ausdruck $rM\cos\vartheta$ steht. Der Grund dafür ist, dass ϑ der Winkel zwischen den Vektoren $\boldsymbol{M}$ und $\boldsymbol{r}$ ist und somit im Zähler des Bruchs der Ausdruck $\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{r}$ steht. Mit $\boldsymbol{M} = (0, 0, M)$ ist das zweite Glied in der Klammer der Vektor $\boldsymbol{M}$ geteilt durch r^3. Damit können wir das Magnetfeld im Außenraum der magnetisierten Kugel jetzt schreiben als:

$$\boldsymbol{B}_2 \;=\; \frac{\mu_0 R^3}{3}\left(\frac{3\cdot(\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{r}}{r^5} - \frac{\boldsymbol{M}}{r^3}\right) \tag{12.79}$$

Ein Vergleich von Gl. (12.79) mit Gl. (10.38) zeigt, das Magnetfeld $\boldsymbol{B}_2$ außerhalb der Kugel ist das eines magnetischen Dipols, der sich im Kugelmittelpunkt befindet. Den Ausdruck in der Klammer von Gl. (12.76) kennen wir bereits aus Gl. (3.59) oder Gl. (6.100). Er beschreibt die Radial- und Winkelabhängigkeit eines elektrischen Feldes, wie es ein elektrostatischer Dipol erzeugt. Wir können also zur Darstellung des Feldlinienverlaufs von $\boldsymbol{B}$ außerhalb der Kugel die gleiche Methode auf die rechte Seite von Gl. (12.76) anwenden, die wir bereits bei der Darstellung des Dipolfelder in Abb. 3.7 und Abb. 6.17 genutzt haben. Abb. 12.11 zeigt den Feldlinienverlauf von $\boldsymbol{B}$ den man so

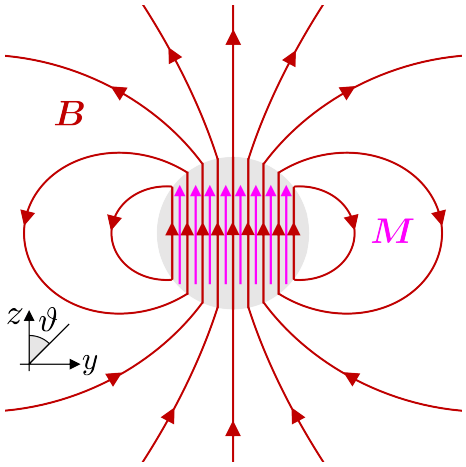


Abb. 12.11

für die magnetisierte Kugel erhält. Die Magnetfeldlinien im Außenraum der Kugel, welche Gl. (12.76) beschreibt, werden gemäß Gl. (12.70) durch parallel zur Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ im Kugelinnern verlaufende Magnetfeldlinien geschlossen. Außerhalb der Kugel ist die Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ null, es gilt dort $\boldsymbol{B}_2 = \mu_0 \boldsymbol{H}_2$ und wir erhalten für $\boldsymbol{H}_2$:

$$\boldsymbol{H}_2 = \frac{MR^3}{3r^3}(2\cos\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r + \sin\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta) \tag{12.80}$$

Mit Gl. (12.69), Gl. (12.72), Gl. (12.76) und Gl. (12.80) kennen wir jetzt die Felder $\boldsymbol{B}$ und $\boldsymbol{H}$ in der Kugel ($r < R$) und außerhalb der Kugel ($r > R$). Jetzt sehen wir uns noch das Verhalten dieser Felder in der Oberfläche der magnetisierten Kugel, also bei $r = R$ an. Um die jeweiligen Normalkomponenten dieser Felder bei $r = R$ zu erhalten müssen wir nur Gl. (12.70) und Gl. (12.76) mit dem Normaleneinheitsvektor $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ der Kugel multiplizieren. Tun wir das so erhalten wir für das $\boldsymbol{B}$-Feld:

$$\boldsymbol{B}_1(R)_\perp = \hat{\boldsymbol{e}}_r\cdot\boldsymbol{B}_1 = \frac{2\mu_0 M}{3}\cos\vartheta \tag{12.81a}$$

und

$$\boldsymbol{B}_2(R)_\perp = \hat{\boldsymbol{e}}_r\cdot\boldsymbol{B}_2(R) = \frac{2\mu_0 M}{3}\cos\vartheta \tag{12.81b}$$

Bei diesen beiden Gleichungen muss man sich vor Augen halten, dass $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ für $\vartheta = 0$ parallel zu $\boldsymbol{B}_1$ und $\boldsymbol{B}_2$ liegt und für $\vartheta = \pi$ antiparallel. So wie es gemäß Gl. (12.51) sein muss, ist die Normalkomponente von $\boldsymbol{B}$ in der Kugelschale stetig. Für die Normalkomponenten von $\boldsymbol{H}$ erhalten wir:

$$\boldsymbol{H}_1(R)_\perp = \hat{\boldsymbol{e}}_r\cdot\boldsymbol{H}_1 = -\frac{M}{3}\cos\vartheta \tag{12.82a}$$

und

$$\boldsymbol{H}_2(R)_\perp = \hat{\boldsymbol{e}}_r\cdot\boldsymbol{H}_2(R) = \frac{2M}{3}\cos\vartheta \tag{12.82b}$$

Die Normalkomponente von $\boldsymbol{H}$ ist also in der Kugelschale nicht stetig, sondern macht einen Sprung von $M\cos\vartheta$. Sehen wir uns jetzt die Tangentialkomponenten an. Die $\boldsymbol{B}$- und $\boldsymbol{H}$-Felder weisen keine φ-Komponente auf und wir erhalten ihre variablen Tangentialkomponenten in der Kugeloberfläche einfach durch Multiplikation der entsprechenden Felder bei $r = R$ mit dem Tangentialeinheitsvektor $\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta$. Für das Magnetfeld liefert das:

$$\boldsymbol{B}_1(R)_\parallel = \hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta\cdot\boldsymbol{B}_1 = -\frac{2\mu_0 M}{3}\sin\vartheta \tag{12.83a}$$

und

$$\boldsymbol{B}_2(R)_\parallel = \hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta\cdot\boldsymbol{B}_2(R) = \frac{\mu_0 M}{3}\sin\vartheta \tag{12.83b}$$

Die Tangentialkomponente von $\boldsymbol{B}$ ist unstetig und springt bei $r = R$ um $\mu_0 M \sin\vartheta$. Für die Tangentialkomponente von $\boldsymbol{H}$ erhalten wir:

$$\boldsymbol{H}_1(R)_\parallel \;=\; \hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta \cdot \boldsymbol{H}_1 \;=\; \frac{M}{3}\sin\vartheta \tag{12.84a}$$

und

$$\boldsymbol{H}_2(R)_\parallel \;=\; \hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta \cdot \boldsymbol{H}_2(R) \;=\; \frac{M}{3}\sin\vartheta \tag{12.84b}$$

Die Tangentialkomponente von $\boldsymbol{H}$ ist in der Kugelschale stetig. Die Normal- und Tangentialkomponenten von $\boldsymbol{B}$ und $\boldsymbol{H}$ verhalten sich also wie erwartet, $\boldsymbol{B}_\perp$ und $\boldsymbol{H}_\parallel$ sind stetig und $\boldsymbol{B}_\parallel$ und $\boldsymbol{H}_\perp$ machen in der Kugeloberfläche einen Sprung.

12.2.3 Magnetische Kugel im homogenen Magnetfeld

Im letzten Abschnitt haben wir gesehen, wie das Magnetfeld innerhalb und außerhalb einer magnetisierten Kugel aussieht, welches durch deren Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ erzeugt wird. Jetzt sehen wir uns an wie diese Felder sich ändern, wenn sich diese magnetisierte Kugel, so wie in Abb. 12.12 gezeigt, in einem externen homogenen Magnetfeld $\boldsymbol{B}_{ext}$ befindet das parallel zur Magnetisierung $\boldsymbol{M}$ der Kugel verläuft. Eine ähnliche Situation haben wir schon in Abschnitt 6.2.2 untersucht, wo wir eine polarisierte Kugel in einem externen homogenen elektrostatischen Feld betrachtet haben das parallel zur Polarisation $\boldsymbol{P}$ verlief. Genau wie dort soll sich auch hier unser externes Feld in beide Richtungen der z-Achse ins Unendliche erstrecken. Sehr weit weg von der Kugel existiert also immer nur das Feld $\boldsymbol{B}_{ext}$ und nur in der Nähe der Kugel wird es durch das Magnetfeld der Kugel moduliert. Um die Analogie mit Abschnitt 6.2.2 wirklich nutzen zu können brauchen wir eine magnetostatische Entsprechung zum elektrostatischen Potenzial ϕ. Und die gibt es hier. Weil keine freien Ströme oder Ladungsträger vorliegen muss mit Gl. (12.10) gelten:

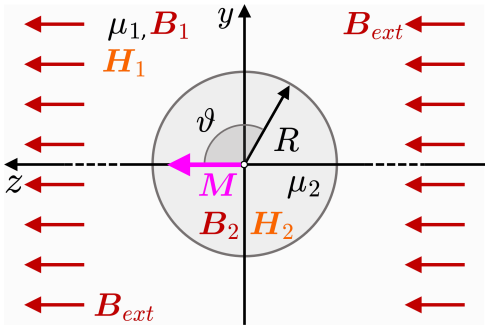


Abb. 12.12

$$\nabla \times (\boldsymbol{B} - \mu_0 \boldsymbol{M}) \;=\; \nabla \times \mu_0 \boldsymbol{H} \;=\; 0 \tag{12.85}$$

Damit können wir aber das Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$, analog zum $\boldsymbol{E}$-Feld in der Elektrostatik, als Gradienten eines Potenzials ψ schreiben, also:

$$\boldsymbol{H} \;=\; -\nabla \cdot \psi \tag{12.86}$$

In Analogie zum elektrostatischen Potenzial können wir ψ als ein magnetostatisches Potenzial interpretieren. Betrachten wir nur lineare isotrope Medien dann ist nach Gl. (12.15) $\boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H}$. Sind diese Medien auch noch homogen, das heißt μ hängt nicht vom Ort ab, dann gilt für $\boldsymbol{B}$:

$$\nabla \boldsymbol{B} \;=\; -\mu \Delta \psi \;=\; 0 \qquad \Rightarrow \qquad \Delta \psi \;=\; 0 \tag{12.87}$$

Genauso wie das elektrostatische Potenzial ϕ in Abwesenheit von freien Ladungen einer Laplace-Gleichung genügt so genügt ψ ebenfalls der Laplace-Gleichung. Jetzt brauchen wir nur noch eine Entsprechung von Gl. (6.80) um den Ansatz in Abschnitt 6.2.2 für das elektrostatische Potenzial ϕ in Gl. (6.81) auf das magnetostatische Potenzial ψ hier übertragen zu können. Ein Vergleich von Gl. (10.38) und Gl. (12.79) zeigt, der äquivalente magnetische Dipol $\boldsymbol{m}$ der das Magnetfeld der magnetisierten Kugel erzeugt ist:

$$\boldsymbol{m} \;=\; \frac{4\pi R^3}{3} \boldsymbol{M} \tag{12.88}$$

Ein kurzer Vergleich zeigt, Gl. (12.88) ist die direkte Entsprechung von Gl. (6.80). Für das Potenzial ψ wählen wir daher einen Ansatz, der eine formale Entsprechung des elektrostatisches Dipolpotenzial ist:

$$\psi \;=\; \frac{\boldsymbol{m}\boldsymbol{r}}{4\pi r^3} \;=\; \frac{\boldsymbol{M}\boldsymbol{r} R^3}{3r^3} \;=\; \frac{M R^3}{3r^2} \cdot \cos\vartheta \tag{12.89}$$

Wie man sich schnell überzeugen kann, ist das mit diesem Potenzial verknüpfte Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$:

$$\boldsymbol{H} \;=\; -\nabla \cdot \psi \;=\; \frac{M R^3}{3r^2} (2\cos\vartheta \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_r + \sin\vartheta \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta) \tag{12.90}$$

Das ist aber genau Gl. (12.80), und somit kennen wir das erzeugende Potenzial ψ für das magnetische Dipolfeld außerhalb der Kugel in Abb. 12.12. Damit können wir nun in Analogie zu Gl. (6.81) für das magnetische Potenzial ψ innerhalb und außerhalb der magnetischen Kugel in Abb. 12.12 ansetzen:

$$\psi_1 \;=\; \left(-H_1 \cdot r + \frac{1}{4\pi} \frac{m}{r^2} \right) \cdot \cos\vartheta \qquad \text{und} \qquad \psi_2 \;=\; -H_2 \cdot r \cdot \cos\vartheta \tag{12.91}$$

H_1 ist das homogene Feld sehr weit weg von der Kugel das nur eine z-Komponente hat, oder anders ausgedrückt, für $r \gg R$ gilt $\boldsymbol{B}_{ext} \;=\; \mu_1 \boldsymbol{H}_1$. Im Fall des elektrostatischen Potenzials in Gl. (6.81) waren die Parameter dieses Ansatzes E_2 und p, in Gl. (12.91) sind diese Parameter H_2 und m. Genauso wie in Abschnitt 6.2.2 bestimmen wir diese mit Hilfe der Randbedingungen für das Potenzial bei $r = R$. Für $\boldsymbol{H}$ muss bei $r = R$ gelten:

$$\mu_1 \boldsymbol{H}_{1\perp} \;=\; \mu_2 \boldsymbol{H}_{2\perp} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{H}_{1\parallel} \;=\; \boldsymbol{H}_{2\parallel}$$

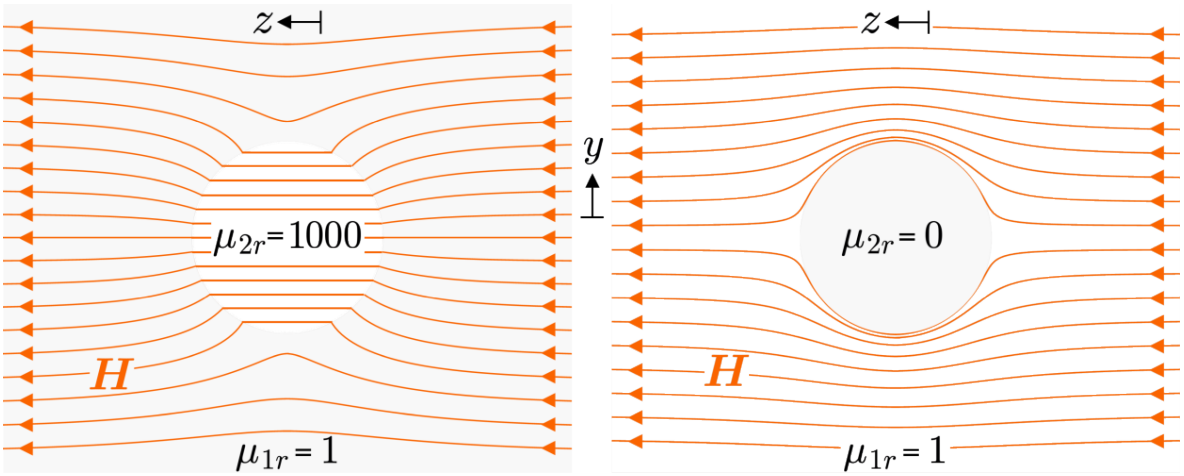


Abb. 12.13: Feldlinien von $\boldsymbol{H}$ für eine magnetisierte Kugel aus para- oder ferromagnetischem Material in einem homogenen externen Magnetfeld (a) und für eine supraleitende Kugel (idealer Diamagnet) in einem homogenen Magnetfeld (b).

Die entsprechenden Randbedingungen für die Normal- und Tangentialkomponente des Skalarfeldes ψ sind somit:

$$\mu_1 \frac{\partial \psi_1}{\partial r}\bigg|_{r=R} = \mu_2 \frac{\partial \psi_2}{\partial r}\bigg|_{r=R} \quad \text{und} \quad \frac{\partial \psi_1}{\partial \vartheta}\bigg|_{r=R} = \frac{\partial \psi_2}{\partial \vartheta}\bigg|_{r=R} \tag{12.92}$$

Die Randbedingung für die Tangentialkomponente ist äquivalent zu $\psi_1(R) = \psi_2(R)$. Aus Gl. (12.92) erhalten wir als Bestimmungsgleichungen für H_2 und m:

$$-\mu_1 H_1 - \frac{\mu_1}{2\pi}\frac{m}{R^3} = -\mu_2 H_2 \tag{12.93a}$$

und

$$-H_1 R + \frac{1}{4\pi}\frac{m}{R^2} = -H_2 R \tag{12.93b}$$

Auswerten dieser Gleichungen liefert für H_2 und m:

$$H_2 = \frac{3\mu_1}{\mu_2 + 2\mu 1}\cdot H_1 \quad \text{und} \quad m = 4\pi R^3 \cdot \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + 2\mu_1}\cdot H_1 \tag{12.94}$$

Das setzen wir jetzt mit $z = r\cos\vartheta$ in unseren Ansatz für die Potenziale ψ_1 und ψ_2 in Gl. (12.91) ein und erhalten so:

$$\psi_1 = \left(-1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + 2\mu_1}\frac{R^3}{r^3}\right)\cdot H_1 \cdot z \tag{12.95a}$$

und

$$\psi_2 = -\frac{3\mu_1}{\mu_2 + 2\mu_1}\cdot H_1 \cdot z \tag{12.95b}$$

Damit können wir jetzt über $\boldsymbol{H} = -\nabla\psi$ das Magnetisierungsfeld $\boldsymbol{H}$ bestimmen. Bei der Herleitung des Potenzials ist es egal ob wir eine bereits magnetisierte Kugel in ein

Magnetfeld bringen, oder eine Kugel aus paramagnetischem, ferromagnetischem oder diamagnetischem Material in ein homogenes Magnetfeld bringen. In jedem Fall ist das Ergebnis die Überlagerung des externen homogenen Magnetfelds mit dem Magnetfeld der magnetisierten Kugel. Abb. 12.13a zeigt ein Beispiel, in dem die Permeabilität der Kugel größer ist als die der Umgebung wie das bei einem Para- oder Ferromagneten der Fall ist. Mit $\mu_{2r} = 1000$ ist das in Abb. 12.13a aber eher ein Ferromagnet als ein Paramagnet. Für die umgekehrte Situation, also $\mu_{2r} < \mu_{1r}$ zeigt Abb. 12.13b das Beispiel eines idealen Diamagneten für den $\mu_{1r} = 0$ gilt, so wie das bei einer supraleitenden Kugel der Fall ist. Die Verdrängung des Magnetfelds aus einem supraleitenden Material unterhalb einer kritischen Temperatur ist auf andere Ursachen zurückzuführen als bei einem herkömmlichen diamagnetischen Material, ist aber dennoch in unserem Modell mitenthalten. Zudem bietet sie den Vorteil, weitaus anschaulicher zu sein als die lediglich teilweise Verdrängung, die bei gewöhnlichen Diamagneten zu beobachten ist. Mit Gl. (12.88) und Gl. (12.94) können wir die Magnetisierung durch das angelegte Feld ausdrücken:

$$M = 3\frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + 2\mu_1} H_1 \tag{12.96}$$

Für $r \gg R$ gilt $\boldsymbol{B} = \mu_1 \boldsymbol{H}_1$ und mit Gl. (12.94) können wir die Differenz zwischen dem homogenen Magnetisierungsfeld im Innern der Kugel und dem homogenen Magnetisierungsfeld im Unendlichen schreiben als:

$$\boldsymbol{H}_2 - \boldsymbol{H}_1 = \left(\frac{3\mu_1}{\mu_2 + 2\mu_1} - 1\right)\boldsymbol{H}_1 = \frac{\mu_1 - \mu_2}{\mu_2 + 2\mu_1}\boldsymbol{H}_1 = -\frac{\boldsymbol{M}}{3} \tag{12.97}$$

Schalten wir jetzt das externe Magnetfeld $\boldsymbol{B}_{ext}$ aus dann gilt $\boldsymbol{H}_1 = 0$ und aus Gl. (12.97) wird:

$$\boldsymbol{H}_2 = -\frac{\boldsymbol{M}}{3} \tag{12.98}$$

Für das Feld in der Kugel gilt aber nach wie vor Gl. (12.13c) und somit:

$$\mu_0 \boldsymbol{H}_2 = -\frac{\mu_0}{3}\boldsymbol{M} = \boldsymbol{B}_2 - \mu_0 \boldsymbol{M} \tag{12.99}$$

Daraus folgt unmittelbar für das Feld $\boldsymbol{B}_2$:

$$\boldsymbol{B}_2 = \frac{2\mu_0}{3}\boldsymbol{M} \tag{12.100}$$

Hier haben wir nach Gl. (12.44) und Gl. (12.70) das Magnetfeld in einer homogen magnetisierten Kugel also noch auf eine dritte Weise hergleitet.

13. Elektromagnetische Wellen I

Die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen Ladungen, zwischen Strömen, sowie zwischen Ladungen und Strömen wird vollständig von den Maxwell-Gleichungen beschrieben. Quellen elektrischer Felder sind nicht nur Ladungen, sondern auch zeitlich variierende Magnetfelder und Quellen von Magnetfeldern sind nicht nur Ströme, sondern auch zeitlich variierende elektrische Felder. Auch ohne Ladungen und Ströme besitzen die Maxwell-Gleichungen Lösungen, die neben den gerade genannten Wechselwirkungen eine eigene physikalische Realität besitzen. Diese Lösungen sind raumfüllende elektromagnetische Felder. Wir alle kennen Beispiele für solche Felder aus unserer täglichen Erfahrung, angefangen von der elektromagnetischen Strahlung die uns als Licht von der Sonne erreicht und ohne die es uns nicht geben würde, bis zu den vielen technischen Anwendungen, wie beispielsweise in der elektronischen Kommunikation oder bei der Fertigung von Schaltkreisen in denen Leiterdurchmesser und Bauelemente in Nanometern gemessen werden. In diesem Kapitel betrachten wir elektromagnetische Wellen im Vakuum. Im nächsten Kapitel befassen wir uns dann mit der Erzeugung elektromagnetischer Wellen und ihrer Ausbreitung in Materie.

13.1 Die Maxwell-Gleichungen im Vakuum

Ohne Ladungen und Ströme lauten die differentiellen Maxwell-Gleichungen aus Tab. 11.1:

$$\nabla \boldsymbol{E} = 0 \tag{13.1a}$$

$$\nabla \boldsymbol{B} = 0 \tag{13.1b}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{13.1c}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \tag{13.1d}$$

Wenden wir jetzt die Beziehung $\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{a}) = \nabla(\nabla \boldsymbol{a}) - \Delta \boldsymbol{a}$ auf die Rotation von $\boldsymbol{E}$ und die Rotation von $\boldsymbol{B}$ an so erhalten wir mit $\nabla \boldsymbol{E} = 0$ und $\nabla \boldsymbol{B} = 0$ die Gleichungen:

$$-\Delta \boldsymbol{E} \;=\; -\nabla \times \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \;=\; -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \boldsymbol{B}) \;=\; -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} \tag{13.2}$$

und

$$-\Delta \boldsymbol{B} \;=\; \mu_0 \epsilon_0 \nabla \times \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \;=\; \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \boldsymbol{E}) \;=\; -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{B}}{\partial t^2} \tag{13.3}$$

Mit $c^2 = 1/\mu_0 \epsilon_0$ wird aus diesen beiden Gleichungen:

$$\Delta \boldsymbol{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} \;=\; 0 \tag{13.4}$$

und

$$\Delta \boldsymbol{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \boldsymbol{B}}{\partial t^2} \;=\; 0 \tag{13.5}$$

Diese Art von Gleichungen kennen wir bereits aus der Diskussion der Wellenbewegung in Band 1 dieses Physikkurses, es handelt sich um Wellengleichungen. Nicht nur die Felder $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$ genügen Wellengleichungen, sondern auch die zugehörigen Potenziale ϕ und $\boldsymbol{A}$. Dazu betrachten wir zuerst Gl. (13.1c) wo wir $\boldsymbol{B}$ durch das zugehörige Potenzial $\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$ ersetzen:

$$\nabla \times \boldsymbol{E} \;=\; -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \;=\; -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \boldsymbol{A}) \tag{13.6}$$

Durch vertauschen von Zeitableitung und Rotation wird daraus:

$$\nabla \times \left(\boldsymbol{E} + \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} \right) \;=\; 0 \tag{13.7}$$

Das bedeutet aber, dass es ein Potenzial ϕ geben muss für das gilt:

$$\boldsymbol{E} + \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} \;=\; -\nabla \phi \qquad \Rightarrow \qquad \boldsymbol{E} \;=\; -\nabla \phi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} \tag{13.8}$$

Setzen wir in Gl. (13.1d) ebenfalls $\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$ und nutzen Gl. (13.8) so erhalten wir:

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) \;=\; \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \left(-\nabla \phi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} \right) \tag{13.9}$$

Jetzt verwenden wir wieder $\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{a}) = \nabla(\nabla \boldsymbol{a}) - \Delta \boldsymbol{a}$ und bringen alles auf die linke Seite:

$$\Delta \boldsymbol{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} - \nabla \left(\nabla \boldsymbol{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) \;=\; 0 \tag{13.10}$$

Mit $\nabla \boldsymbol{E} = 0$ folgt aus Gl. (13.8) zudem:

$$\Delta \phi + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \boldsymbol{A}) \;=\; 0 \tag{13.11}$$

Gl. (13.10) und Gl. (13.11) sind gekoppelte Differentialgleichungen für ϕ und $\boldsymbol{A}$. Diese können wir aber entkoppeln indem wir wählen:

$$\nabla \boldsymbol{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi}{\partial t} = 0 \tag{13.12}$$

Wie wir am Ende von Kapital 2 gelernt haben, ist das Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}$ immer nur bis auf den Gradienten eines Skalars eindeutig bestimmt:

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}' + \nabla \Lambda \qquad \Rightarrow \qquad \nabla \times \boldsymbol{A} = \nabla \times \boldsymbol{A}' \tag{13.13}$$

Wir können also $\nabla\Lambda$ frei wählen und in Kapital 2 haben wir es so gewählt, dass $\nabla \boldsymbol{A} = 0$ gilt. Diese Wahl von $\nabla\Lambda$ ist die sogenannte Coulomb-Eichung, welche die Maxwell-Gleichung in der Elektrostatik vereinfacht; aus Gl. (13.11) wird damit z.B. die Laplace-Gleichung. Die Wahl, die wir in Gl. (13.12) getroffen haben, ist die sogenannte Lorenz-Eichung. Setzen wir Gl. (13.12) in Gl. (13.10) und Gl. (13.11) ein so erhalten wir die Wellengleichungen für das elektrische Potenzial ϕ und das Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}$:

$$\Delta \phi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = 0 \tag{13.14}$$

und

$$\Delta \boldsymbol{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} = 0 \tag{13.15}$$

Zwei Lösungen solcher Wellengleichungen, die wir in Band 1 kennengelernt haben, sind ebene Wellen und Kugelwellen. Gl. (13.10) und Gl. (13.11) sowie Gl. (13.14) und Gl. (13.15) sind zwar entkoppelte Gleichungen aber keine unabhängigen Wellengleichungen, weil nach wie vor die Maxwell-Gleichungen gelten, aus denen sie abgeleitet sind.

13.1.1 Monochromatische ebene Wellen

Betrachten wir die Wellengleichungen für das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$ und das Magnetfeld $\boldsymbol{B}$, Gl. (13.4) und Gl. (13.5). Aus Band 1 wissen wir, dass der Lösungsansatz für eine ebene monochromatische Welle mit Wellenvektor $\boldsymbol{k}$ und Kreisfrequenz ω lauten muss:[1]

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = \boldsymbol{E}_0 \mathrm{e}^{i(\boldsymbol{k}\boldsymbol{r} - \omega t)} \tag{13.16}$$

und

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}, t) = \boldsymbol{B}_0 \mathrm{e}^{i(\boldsymbol{k}\boldsymbol{r} - \omega t)} \tag{13.17}$$

Setzen wir das in Gl. (13.4) oder Gl. (13.5) ein so folgt daraus jeweils:

$$-\boldsymbol{k}^2 + \frac{\omega^2}{c^2} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \omega^2 = k^2 c^2 \tag{13.18}$$

[1] Außer wenn es sich um konjugiert komplexe Größen handelt, sind komplexe Größen hier nicht speziell ausgewiesen, da jeweils aus dem Zusammenhang hervorgeht, ob eine komplexe Größe vorliegt oder nicht.

Zwischen Wellenlänge λ und Wellenvektor $\boldsymbol{k}$ der ebenen Welle sowie zwischen ihrer Kreisfrequenz ω und Periode T beziehungsweise Frequenz f gelten die schon aus Band 1 bekannten Beziehungen:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \qquad \text{und} \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f} \tag{13.19}$$

Die Lichtgeschwindigkeit c ist eine Naturkonstante mit $c^2 = 1/\mu_0\epsilon_0$ im Vakuum. Alle elektromagnetischen Wellen breiten sich in Vakuum unabhängig von ihrer Frequenz und Ausbreitungsrichtung mit der Lichtgeschwindigkeit c aus. Die Wellenfronten einer ebenen Welle sind Ebenen im Raum auf denen die Lösung der Wellengleichung zu jedem Zeitpunkt den gleichen Wert besitzt. Mathematisch bedeutet das, dass die Phase von Gl. (13.16) bzw. Gl. (13.17) konstant sein muss, also gelten muss:

$$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} - \omega t = \varphi_0 = const \tag{13.20}$$

Das schreiben wir mit $\boldsymbol{k} = \hat{\boldsymbol{n}}_k k$ um, wobei $\hat{\boldsymbol{n}}_k$ der Einheitsvektor in Richtung von $\boldsymbol{k}$ ist und erhalten mit Hilfe von Gl. (13.18) so:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_k\cdot\boldsymbol{r} = \frac{1}{k}(\varphi_0 + \omega t) = \frac{\varphi_0}{k} + ct \tag{13.21}$$

Gl. (13.21) ist zu jedem Zeitpunkt t die Gleichung einer Ebene. Diese Ebenen bilden, so wie in Abb. 13.1 skizziert, die Wellenfronten der sich mit Lichtgeschwindigkeit c in die Richtung von $\boldsymbol{k}$ ausbreitenden elektromagnetischen Welle. Dabei ist der Abstand zwischen zwei Wellenfronten der sich ausbreitenden ebenen Welle, welche Wellenbergen beziehungsweise Wellentälern der elektromagnetischen Welle entsprechen, gerade ihre Wellenlänge λ. Die Randbedingungen, welchen die Lösungen von Gl. (13.4) bzw. Gl. (13.5) genügen müssen, sind durch die Maxwell-Gleichungen vorgegeben. Um zu sehen welche das sind, müssen wir Divergenz und Rotation der Lösungsansätze für $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$ aus Gl. (13.16) bzw. Gl. (13.17) bestimmen und in die Maxwell-Gleichungen einsetzen. Tun wir das so sehen wir, dass $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$ den folgenden Gleichungen genügen müssen:

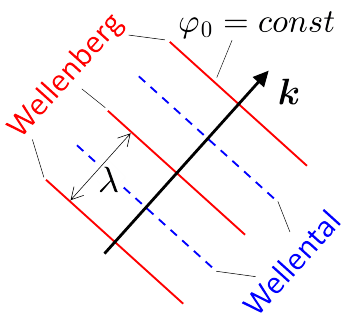


Abb. 13.1

$$\nabla\boldsymbol{E} = i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E} \qquad \text{und} \qquad \nabla\boldsymbol{B} = i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{B} \tag{13.22}$$

sowie

$$\nabla\times\boldsymbol{E} = i\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E} \qquad \text{und} \qquad \nabla\times\boldsymbol{B} = i\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{B} \tag{13.23}$$

Aus Gl. (13.22) und den beiden Maxwell-Gleichungen Gl. (13.1a) und Gl. (13.1b) folgt unmittelbar, dass gelten muss:

$$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E} = 0 \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{B} = 0 \tag{13.24}$$

Beide Feldvektoren $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$ müssen also senkrecht zur Ausbreitungsrichtung $\boldsymbol{k}$ sein, liegen also in der Ebene der sich ausbreitenden Wellenfront. Wie $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$ in dieser Ebene zueinander liegen folgt aus Gl. (13.23) und den beiden Maxwell-Gleichungen Gl. (13.1c) und Gl. (13.1d). Danach muss gelten:

$$\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E} = \omega\boldsymbol{B} \tag{13.25a}$$

$$\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{B} = -\frac{\omega}{c^2}\boldsymbol{E} \tag{13.25b}$$

Die Feldvektoren $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$ stehen also nicht nur senkrecht zur Ausbreitungsrichtung $\boldsymbol{k}$ der ebenen Welle, sondern auch jeweils senkrecht aufeinander. Die Kombination der Eigenschaften $\boldsymbol{E}\perp\boldsymbol{k}$ und $\boldsymbol{B}\perp\boldsymbol{k}$ bedeutet, dass eine ebene elektromagnetische Welle eine transversale Welle ist. Neben dieser Transversalität weisen elektromagnetische Wellen noch eine weitere wichtige Eigenschaft auf, nämlich Phasengleichheit. Dazu können wir entweder Gl. (13.25a) oder Gl. (13.25b) betrachten, da man diese zwei Gleichungen ineinander überführen kann. Um das zu sehen, setzen wir den Ausdruck für $\boldsymbol{B}$ aus Gl. (13.25a) in die linke Seite von Gl. (13.25b) ein. So erhalten wir mit $\omega = kc$ und $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E} = 0$:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{B} &= \frac{1}{\omega}\big[\boldsymbol{k}\times(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E})\big]\\ &= \frac{1}{\omega}\big[\boldsymbol{k}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}) - \boldsymbol{E}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{k})\big] = -\frac{k^2}{\omega}\boldsymbol{E} = -\frac{\omega}{c^2}\boldsymbol{E}\end{aligned}$$

Setzen wir umgekehrt den Ausdruck für $\boldsymbol{E}$ aus Gl. (13.25b) in die linke Seite von Gl. (13.25a) ein, so erhalten wir mit $\omega = kc$ und $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{B} = 0$:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E} &= -\frac{c^2}{\omega}\big[\boldsymbol{k}\times(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{B})\big]\\ &= -\frac{c^2}{\omega}\big[\boldsymbol{k}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{B}) - \boldsymbol{B}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{k})\big] = \frac{c^2k^2}{\omega}\boldsymbol{B} = \omega\boldsymbol{B}\end{aligned}$$

Gl. (13.25a) und Gl. (13.25b) sind also ineinander überführbar. Mit $\boldsymbol{E}\perp\boldsymbol{k}$ und $\boldsymbol{B}\perp\boldsymbol{k}$ folgt aus diesen beiden Gleichungen:

$$|\boldsymbol{k}|\cdot|\boldsymbol{E}| = \omega|\boldsymbol{B}| \qquad \text{bzw.} \qquad |\boldsymbol{k}|\cdot|\boldsymbol{B}| = \frac{\omega}{c^2}|\boldsymbol{E}| \tag{13.26}$$

Setzen wir hier jetzt $\omega = kc$ aus Gl. (13.18) ein dann liefert jede dieser beiden Gleichungen die Beziehung:

$$|\boldsymbol{E}| = c\cdot|\boldsymbol{B}| \tag{13.27}$$

Bis auf den Faktor c haben $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$ zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort den gleichen Betrag. Anders ausgedrückt: $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$ sind in Phase, sie erreichen an jedem Ort ihre Maxima und Minima zum gleichen Zeitpunkt. Jetzt, da wir die Lösungen der Wellengleichungen Gl. (13.4) und Gl. (13.5) kennen, können wir uns eine dieser Lösungen ansehen. Dazu betrachten wie eine in die positive x-Richtung laufende monochromatische ebene Welle, also $\boldsymbol{k} = k\hat{\boldsymbol{i}}$. Das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$ ist in diesem Fall gegeben durch:

$$\boldsymbol{E} \;=\; \mathrm{Re}\Big[\big(E_{0y}\cdot\hat{\boldsymbol{j}} + E_{0z}\cdot\hat{\boldsymbol{k}}\big)\mathrm{e}^{i(kx-\omega t)}\Big] \tag{13.28}$$

und mit Gl. (13.25a) und Gl. (13.27) können wir für das Magnetfeld schreiben:

$$c\boldsymbol{B} \;=\; \mathrm{Re}\Big[\big(-E_{0z}\cdot\hat{\boldsymbol{j}} + E_{0y}\cdot\hat{\boldsymbol{k}}\big)\mathrm{e}^{i(kx-\omega t)}\Big] \tag{13.29}$$

Aus Gl. (13.28) und Gl. (13.29) lesen wir ab, dass die ebene Welle hier allein durch das elektrische Feld bestimmt ist. Wir hätten Gl. (13.28) und Gl. (13.29) aber genauso gut so schreiben können, dass die Welle allein durch das Magnetfeld bestimmt ist. Für die komplexen Amplituden E_{0y} und E_{0z} setzen wir an:

$$E_{0y} \;=\; |E_{0y}|\cdot\mathrm{e}^{i\varphi} \qquad \text{und} \qquad E_{0z} \;=\; |E_{0z}|\cdot\mathrm{e}^{i(\varphi+\delta)} \tag{13.30}$$

Eingesetzt in Gl. (13.28) und Gl. (13.29) erhalten wir so für das elektrische Feld:

$$\boldsymbol{E} \;=\; |E_{0y}|\cos(kx-\omega t+\varphi)\cdot\hat{\boldsymbol{j}} + |E_{0z}|\cos(kx-\omega t+\varphi+\delta)\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \tag{13.31a}$$

und für das Magnetfeld:

$$c\boldsymbol{B} \;=\; -|E_{0z}|\cos(kx-\omega t+\varphi+\delta)\cdot\hat{\boldsymbol{j}} + |E_{0y}|\cos(kx-\omega t+\varphi)\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \tag{13.31b}$$

13.1.2 Polarisierte ebene Wellen

Abhängig vom Wert der Phasenverschiebung δ beschreibt Gl. (13.31a) beziehungsweise Gl. (13.31b) entweder eine linear polarisierte, eine zirkular polarisierte, oder aber eine elliptisch polarisierte elektromagnetische Welle. Sehen wir uns diese drei Fällen an:

Linear polarisierte Wellen: Es gilt $\delta = \pm n\pi$ mit $n = 0, 1, 2, \ldots$. Linear polarisierte Wellen bestehen aus zwei Teilwellen die senkrecht zueinander in Phase (n gerade, „+“) oder gegenphasig (n ungerade, „−“) schwingen und somit wird aus Gl. (13.31a):

$$\boldsymbol{E} \;=\; \big[|E_{0y}|\cdot\hat{\boldsymbol{j}} \pm |E_{0z}|\cdot\hat{\boldsymbol{k}}\big]\cos(kx-\omega t+\varphi) \tag{13.32a}$$

Die Amplitude dieser Welle ist orts- und zeitunabhängig, der elektrische Feldvektor liegt immer in derselben Schwingungsebene. Gleiches gilt für den Magnetfeldvektor in Gl. (13.31b):

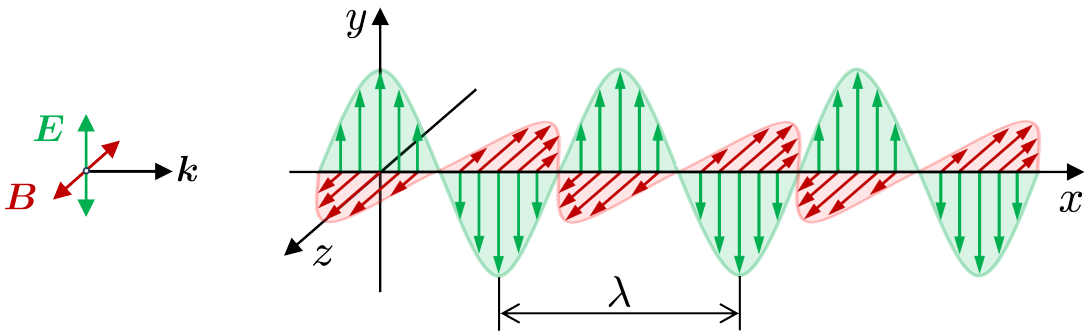


Abb. 13.2: Linear polarisierte, monochromatische ebene Welle die sich in x-Richtung ausbreitet. Das Verhältnis $|\boldsymbol{E}| = c|\boldsymbol{B}|$ ist nicht skalenrichtig wiedergegeben.

$$c\boldsymbol{B} \;=\; \big[\mp|E_{0z}|\cdot\hat{\boldsymbol{j}} + |E_{0y}|\cdot\hat{\boldsymbol{k}}\big]\cos(kx-\omega t+\varphi) \tag{13.32b}$$

Die beiden Teilwellen in Gl. (13.32a) und Gl. (13.32b) sind jeweils selbst linear polarisierte Wellen. Jede linear polarisierte Welle lässt sich als Superposition von zwei senkrecht zueinander schwingenden linear polarisierten Teilwellen darstellen. Wählen wir eine dieser Teilwellen in Gl. (13.32a) und Gl. (13.32b) aus indem wir $|E_{0z}| = 0$ setzen, dann liegt $\boldsymbol{E}$ immer in der xy-Ebene und $\boldsymbol{B}$ immer in der xz-Ebene. Abb. 13.2 illustriert für $\varphi = 0$ in diesem Fall die phasengleiche Oszillation von $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$ in diesen Ebenen.

Zirkular polarisierte Wellen: Es gilt $\delta = \pm(2n+1)\pi/2$ mit $n = 0, 1, 2, \ldots$ und zusätzlich $|E_{0y}| = |E_{0z}| = E_0$. Zirkular polarisierte Wellen entstehen also durch die Überlagerung von zwei Wellen gleicher Amplitude aber mit einer Phasenverschiebung von zum Beispiel $\pm\pi/2$. In diesem Fall wird aus Gl. (13.31a):

$$\boldsymbol{E} \;=\; E_0\big[\cos(kx-\omega t+\varphi)\cdot\hat{\boldsymbol{j}} \mp \sin(kx-\omega t+\varphi)\cdot\hat{\boldsymbol{k}}\big] \tag{13.33a}$$

Und aus Gl. (13.31b) wird:

$$c\boldsymbol{B} \;=\; E_0\big[\pm\sin(kx-\omega t+\varphi)\cdot\hat{\boldsymbol{j}} + \cos(kx-\omega t+\varphi)\cdot\hat{\boldsymbol{k}}\big] \tag{13.33b}$$

Das obere Vorzeichen in Gl. (13.33a) und Gl. (13.33b) gilt für $\delta = \pi/2$ und das untere für $\delta = -\pi/2$. Der jeweilige Vektor, der in Gl. (13.33a) und Gl. (13.33b) in den eckigen Klammern steht, ist der Radiusvektor des Einheitskreises und für einen festen Ort durchläuft dieser Radiusvektor mit der Zeit den Einheitskreis. Der elektrische Feldvektor $\boldsymbol{E}$ und der Feldvektor des Magnetfelds $\boldsymbol{B}$ durchlaufen also jeweils einen Kreis mit Radius E_0 beziehungsweise E_0/c mit der Winkelgeschwindigkeit ω in der Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrichtung, hier die yz-Ebene. Betrachten wir zuerst $\delta = \pi/2$. Blickt man von vorne auf Ebenen parallel zur yz-Ebene dann beschreibt $y = E_0\cos\omega t$ und $z = -E_0\sin\omega t$ eine Drehung im Uhrzeigersinn, also eine Rechtsdrehung.

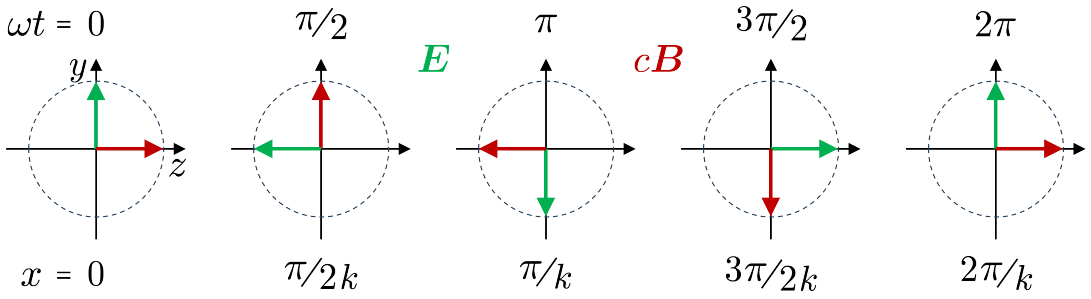


Abb. 13.3: Blick in die Ausbreitungsrichtung auf die Schwingungsebene, einer linkszirkular polarisierten ebenen Welle. Hier wurde für die konstante Phase der Wellenfront $\varphi_0 = 0$ gesetzt sowie $\varphi = 0$ in Gl. (13.33a) und Gl. (13.33b) gewählt und somit gilt $kx - \omega t = 0$. Die Feldvektoren $\boldsymbol{E}$ und $c\boldsymbol{B}$ stehen senkrecht aufeinander und beschreiben im Verlauf von $\omega t = 0$ bis $\omega t = 2\pi$ einen vollen Kreisdurchlauf.

Schaut man von hinten auf Ebenen parallel zur yz-Ebene, also in Ausbreitungsrichtung, dann beschreiben der Vektor (y, z) eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn, also eine Linksdrehung. Abb. 13.3 illustriert diese Linksdrehung für einen Kreisdurchlauf. Für diese Illustration wurde $\varphi = 0$ in Gl. (13.33a) und Gl. (13.33b) gesetzt und $\varphi_0 = 0$ für Gl. (13.20) gewählt, so dass mit fortschreitender Zeit die x-Koordinate immer durch $x = \omega t/k$ gegeben ist. Berücksichtigt man die Zeitabhängigkeit von $\boldsymbol{E}$ dann beschreibt Gl. (13.33a) eine Linksschraube. Im Fall von $\delta = \pi/2$ spricht man deswegen auch von einer linkszirkular polarisierten Welle. Die Koordinaten von $c\boldsymbol{B}$ sind $y = E_0 \sin \omega t$ und $z = E_0 \cos \omega t$. Das heißt, bei der Linksdrehung eilt $c\boldsymbol{B}$ der Größe $\boldsymbol{E}$ um eine Phase von $\omega t = \pi/2$ nach. Sieht man in die Ausbreitungsrichtung dann beschreiben für $\delta = -\pi/2$ die Vektoren $\boldsymbol{E}$ und $c\boldsymbol{B}$ eine Drehung im Uhrzeigersinn also eine Rechtsdrehung, beziehungsweise eine Rechtsschraube und man spricht dann von einer rechtszirkular polarisierten Welle.

Elliptisch polarisierte Wellen: Mit den Ausnahmen der gerade diskutierten linear polarisierten ($\delta = \pm n\pi$) und zirkular polarisierten ($\delta = \pm(2n+1)\pi/2$ und $|E_{0y}| = |E_{0z}| = E_0$) Wellen, entstehen durch die Überlagerung von zwei ebenen Wellen mit beliebigen anderem δ immer elliptisch polarisierte Wellen. Sehen wir uns dazu das Beispiel $\delta = \pm\pi/2$ und $|E_{0y}| \neq |E_{0z}|$ an. In diesem Fall wird aus Gl. (13.31a):

$$\boldsymbol{E} = |E_{0y}| \cos(kx - \omega t + \varphi) \cdot \hat{\boldsymbol{j}} \mp |E_{0z}| \sin(kx - \omega t + \varphi) \cdot \hat{\boldsymbol{k}} \tag{13.34a}$$

Und aus Gl. (13.31b) wird:

$$c\boldsymbol{B} = \pm|E_{0z}| \sin(kx - \omega t + \varphi) \cdot \hat{\boldsymbol{j}} + |E_{0y}| \cos(kx - \omega t + \varphi) \cdot \hat{\boldsymbol{k}} \tag{13.34b}$$

Mit

$$E_y = |E_{0y}| \cos(kx - \omega t + \varphi) \quad \text{und} \quad E_z = \mp|E_{0z}| \sin(kx - \omega t + \varphi)$$

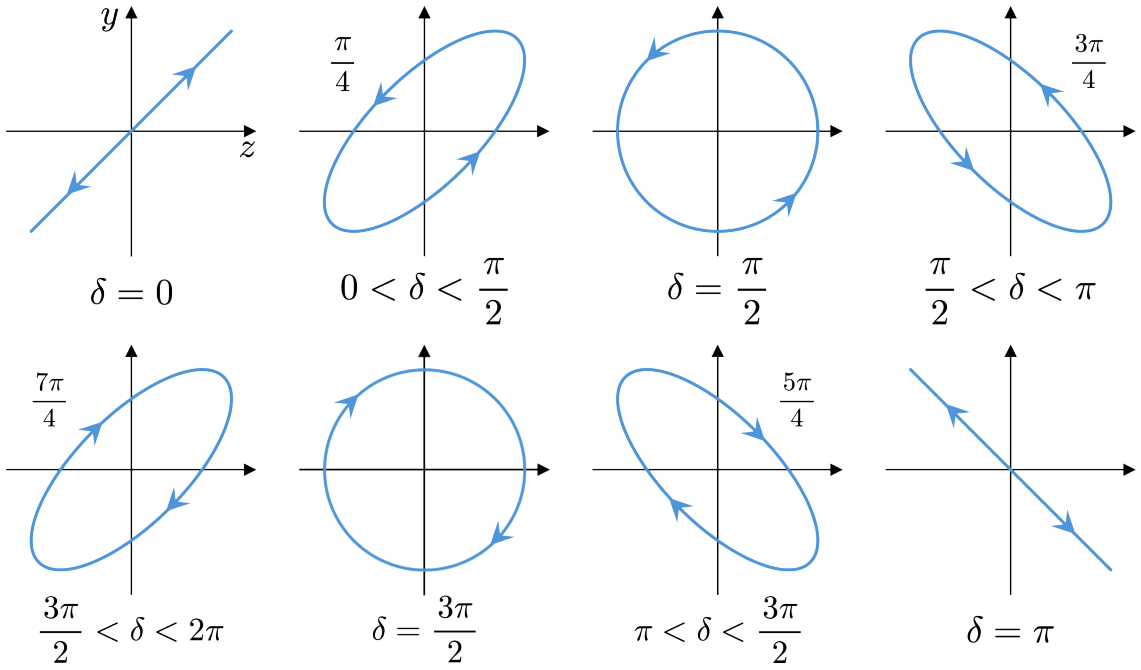


Abb. 13.4: Einhüllende der Bewegung des elektrischen / magnetischen Feldvektors in der Schwingungsebene abhängig von der Phasendifferenz δ der jeweiligen orthogonalen Vektorkomponenten im Fall von $|E_{0y}| = |E_{0z}| = E_0$. Die Blickrichtung in die Zeichenebene entspricht der Ausbreitungsrichtung.

sowie

$$cB_y = \pm|E_{0z}|\sin(kx - \omega t + \varphi) \quad \text{und} \quad cB_z = |E_{0y}|\cos(kx - \omega t + \varphi)$$

erfüllen die y- und z-Komponenten dieser Felder jeweils eine Ellipsengleichung

$$\left(\frac{E_y}{|E_{0y}|}\right)^2 + \left(\frac{E_z}{|E_{0z}|}\right)^2 = 1 \quad \text{bzw.} \quad \left(\frac{cB_y}{|E_{0z}|}\right)^2 + \left(\frac{cB_z}{|E_{0y}|}\right)^2 = 1$$

mit den Hauptachsen $|E_{0y}|$ und $|E_{0z}|$ beziehungsweise $|E_{0z}|/c$ und $|E_{0y}|/c$. Für $\delta = \pm\pi/2$ und $|E_{0y}| \neq |E_{0z}|$ beschreiben die Feldvektoren $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$ also keine Kreisbahn mehr, sondern eine Ellipse. Genau wie bei zirkular polarisierten Wellen gibt es bei elliptisch polarisierten Wellen mit Blickrichtung in die Ausbreitungsrichtung der Welle Linksdrehung ($\delta = \pi/2$) und Rechtsdrehung ($\delta = -\pi/2$) der Feldvektoren. In diesen Fällen spricht man dann dementsprechend von linkselliptisch polarisierten oder rechtselliptisch polarisierten Wellen. Soweit zum Spezialfall $\delta = \pm\pi/2$. Aber wie sieht die Sache für beliebige δ aus? Dazu betrachtet man besten ausgewählte graphische Darstellungen von Gl. (13.31a) und Gl. (13.31b).

Abb. 13.4 zeigt die Einhüllende der Feldvektorbewegung von $\boldsymbol{E}$ in Gl. (13.31a) beziehungsweise von $c\boldsymbol{B}$ in Gl. (13.31b) für beliebige Phasendifferenzen δ der jeweiligen orthogonalen Vektorkomponenten. Dabei wurde $|E_{0y}| = |E_{0z}| = E_0$ gesetzt, sodass für

$\delta = \pi/2$ und $\delta = 3\pi/2$ die elliptische Polarisation zu einer zirkularen Polarisation wird. Für $0 < \delta < \pi/2$ und $\pi/2 < \delta < \pi$ erhält man linkselliptische Polarisation wie die Beispiele $\delta = \pi/4$ und $\delta = 3\pi/4$ für diese Bereiche zeigen. Und für $\pi < \delta < 3\pi/2$ und $3\pi/2 < \delta < 2\pi$ erhält man rechtselliptische Polarisation wie die Beispiele $\delta = 5\pi/4$ und $\delta = 7\pi/4$ für diese Bereiche illustrieren. Ist $|E_{0y}| \neq |E_{0z}|$ dann wird aus der links- und rechtszirkularen Polarisation bei $\delta = \pi/2$ und $\delta = 3\pi/2$ eine links- und rechtselliptische Polarisation und somit ist der gesamte Bereich $0 < \delta < \pi$ linkselliptisch und der gesamte Bereich $\pi < \delta < 2\pi$ rechtselliptisch polarisiert.

13.1.3 Sphärische Wellen

Sphärische Wellen, auch Kugelwellen genannt, sind räumliche Wellen, die sich von einer punktförmigen Quelle aus gleichmäßig in alle Raumrichtungen ausbreiten. Die Wellenfronten einer solchen Kugelwelle, die durch eine Funktion $\psi(r,t)$ beschrieben wird, sind konzentrische Kugelschalen konstanten Betrags und konstanter Phase. Die Wellengleichung einer skalaren Größe $\psi(\boldsymbol{r},t) = \psi(r,t)$, die nur vom Abstandsbetrag r und der Zeit t abhängt, wie zum Beispiel das elektrische Potenzial $\phi(r,t)$ in Gl. (13.14), lautet:

$$\Delta\psi(r,t) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi(r,t)}{\partial t^2} = 0 \tag{13.35}$$

Bequemerweise verwenden wir hier den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten $\boldsymbol{r}(r,\vartheta,\varphi)$ (siehe Tab. A.1 in Anhang A). Weil $\psi(r,t)$ nur vom Abstandsbetrag r abhängt und nicht von den Winkeln ϑ und φ wird aus $\Delta\psi(r,t)$ in Kugelkoordinaten:

$$\Delta\psi(r,t) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi(r,t)}{\partial r}\right) = \frac{\partial^2\psi(r,t)}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial\psi(r,t)}{\partial r} \tag{13.36}$$

Jetzt nutzen wir die Beziehung

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2}(r\psi) = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\psi + r\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}r}\right) = \frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}r^2} + \frac{2}{r}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}r} \tag{13.37}$$

um die rechte Seite in Gl. (13.36) zu ersetzen und erhalten so für $\Delta\psi(r,t)$:

$$\Delta\psi(r,t) = \frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}\big[r\psi(r,t)\big] \tag{13.38}$$

Setzen wir das in Gl. (13.35) ein und multiplizieren einmal mit r dann wird aus dieser Wellengleichung:

$$\frac{\partial^2}{\partial r^2}\big[r\psi(r,t)\big] - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\big[r\psi(r,t)\big]}{\partial t^2} = 0 \tag{13.39}$$

Mit Gl. (13.39) haben wir die 3-dimensionale Wellengleichung Gl. (13.35) für $\psi(r,t)$ auf eine 1-dimensionale Wellengleichungen für $r\psi(r,t)$ zurückgeführt. Die Lösung der

1-dimensionalen Wellengleichung kennen wir aber bereits aus der Diskussion der Wellenbewegung in Band 1. Wir können diese Lösungen $f(x \mp v_x t)$, die wir dort für die Seilwelle gefunden haben, also hier direkt übernehmen, wir müssen nur die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Seilwelle v_x durch die Lichtgeschwindigkeit c ersetzen. Als Lösungen unserer Wellengleichung erhalten wir somit $r\psi(r,t) = f(r \mp ct)$, beziehungsweise

$$\psi(r,t) \;=\; \frac{f(r \mp ct)}{r} \tag{13.40}$$

In Band 1 war $f(x-v_x t)$ eine nach rechts laufende und $f(x+v_x t)$ eine nach links laufende Seilwelle. Hier ist $f(r-ct)$ eine auslaufende Kugelwelle die wir mit $\psi_+(r-ct)$ bezeichnen wollen und $f(r+ct)$ eine einlaufende Kugelwelle für die wir $\psi_-(r+ct)$ schreiben. Die allgemeine Lösung von Gl. (13.39) ist eine Linearkombination aus einer auslaufenden Kugelwelle und einer einlaufenden Kugelwelle:

$$\psi(r,t) \;=\; \frac{1}{r}\big[\psi_+(r-ct) + \psi_-(r+ct)\big] \tag{13.41a}$$

Alternativ können wir das mit $\omega = kc$ auch schreiben als

$$\psi(r,t) \;=\; \frac{1}{r}\big[\psi_+(kr-\omega t) + \psi_-(kr+\omega t)\big] \tag{13.41b}$$

Setzen wir hier für $\psi_\mp(kr \mp \omega t)$ die bekannten ebenen Wellenlösungen ein dann erhalten wir:

$$\psi(r,t) \;=\; \frac{1}{r}\big(A_- \mathrm{e}^{i(kr-\omega t)} + A_+ \mathrm{e}^{i(kr+\omega t)}\big) \tag{13.41c}$$

Die Flächen konstanter Phase von $\psi(r,t)$ sind Kugelschalen und die Amplitude von $\psi(r,t)$ skaliert mit r^{-1}. Die Größe $\psi(r,t)$ ist eine skalare Funktion und damit sind die gerade gemachten Betrachtungen direkt auf das Potenzial $\phi(r,t)$ übertragbar, das ja mit Gl. (13.14) einer solchen Wellengleichung genügt. Was aber ist mit den Wellengleichungen für das elektrische Feld $\boldsymbol{E}(r,t)$ und das Magnetfeld $\boldsymbol{B}(r,t)$ in Gl. (13.4) und Gl. (13.5) sowie der Wellengleichung für das Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}(r,t)$ in Gl. (13.15)? Wie man sich leicht überzeugen kann genügt jede der Vektorkomponenten dieser drei Vektorgrößen einer Wellengleichung der Art von Gl. (13.35). Damit sind die Lösungen der Wellengleichungen für die elektromagnetischen Felder:

$$\boldsymbol{E}(r,t) \;=\; \frac{1}{r}\big(\boldsymbol{E}_1 \mathrm{e}^{i(kr-\omega t)} + \boldsymbol{E}_2 \mathrm{e}^{i(kr+\omega t)}\big) \tag{13.42}$$

und

$$\boldsymbol{B}(r,t) \;=\; \frac{1}{r}\big(\boldsymbol{B}_1 \mathrm{e}^{i(kr-\omega t)} + \boldsymbol{B}_2 \mathrm{e}^{i(kr+\omega t)}\big) \tag{13.43}$$

Soweit zur Mathematik der Lösung von Gl. (13.35). Was die Physik dieser Lösung betrifft müssen wir uns zwei Fragen stellen. Erstens: Die Amplitude der aus- und einlaufenden Kugelwelle skaliert mit r^{-1}, das wird bei $r = 0$ aber ein Problem. Zweitens: Am Ursprung erzeugte, auslaufende Kugelwellen besitzen eine physikalische Realität, wir alle begegnen täglich vielen Beispielen dafür, auch wenn wir das nie wirklich registrieren. Aber wie ist das bei einlaufenden Kugelwellen? Sehen wir uns zuerst das Problem bei $r = 0$ an. Dieses Problem tritt auf, weil wir davon ausgingen, dass die Quelle der Kugelwellen keine physikalische Ausdehnung hat, also ein unendlich kleiner Punkt bei $r = 0$ ist. Solche Quellen gibt es aber in der Realität nicht. Gäbe es sie, dann besäßen sie eine unendlich hohe Energiedichte. Reale Quellen haben immer eine Ausdehnung, sei diese auch so klein wie ein Atom, und daher tritt der Fall $r = 0$ nie wirklich auf. Weil die Lösung von Gl. (13.35) aus einer Linearkombination von auslaufender und einlaufender Kugelwelle besteht, ist sie invariant gegenüber einer Zeitumkehr. Wir können t mit $-t$ vertauschen und alles, was dabei geschieht ist, dass aus der auslaufenden die einlaufende Kugelwelle wird und umgekehrt. Eines der wenigen Beispiele für einlaufende Kugelwellen sind die Druckwellen einer sphärischen Implosion, wenn also vereinfacht gesagt die Druckwellen aus der Explosion einer Kugelschale in Richtung des Zentrums der Kugelschale laufen, weil die Kugelschale selbst so fest eingeschlossen ist, dass sich Druckwellen nur einwärts und nicht auswärts ausbreiten können. Es gibt also so etwas wie einlaufende Kugelwellen aber physikalisch gesehen machen sie häufig keinen Sinn. Betrachten wir zum Beispiel eine Punktladung am Ursprung. Wird diese bewegt so erzeugt sie eine auslaufende Welle und zeitgleich müsste dann im Unendlichen eine einlaufende Kugelwelle erzeugt werden, die aber bereits im Moment, in dem die auslaufende Welle ihre Reise beginnt, bei der Punktladung eintrifft. So etwas kennen wir aber nicht. Bewegte Punktladungen erzeugen nur auslaufende und keine einlaufenden Kugelwellen. Streichen wir die einlaufende Kugelwelle aus Gl. (13.41c) dann ist diese Lösung nicht mehr invariant gegenüber Zeitumkehr. In Band 1 haben wir eine Art von physikalischem Prozess kennengelernt bei dem Zeitumkehrbarkeit eine Rolle spielt – mechanische Streuprozesse. Das ist bei quantenmechanischen Streuprozessen nicht anders und dort spielen einlaufende Kugelwellen, die im Welle-Teilchen Dualismus Teilchen darstellen, eine bedeutende Rolle.

Berücksichtigen wir nur auslaufende Kugelwellen dann sind die Lösungen der Wellengleichungen für die elektromagnetischen Felder $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$:

$$\boldsymbol{E}(r,t) = \frac{1}{r}\boldsymbol{E}_0 \mathrm{e}^{i(kr-\omega t)} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{B}(r,t) = \frac{1}{r}\boldsymbol{B}_0 \mathrm{e}^{i(kr-\omega t)} \tag{13.44}$$

Die physikalische elektromagnetische Welle besteht aus den jeweiligen Realteilen der beiden komplexen Wellen in Gl. (13.44).

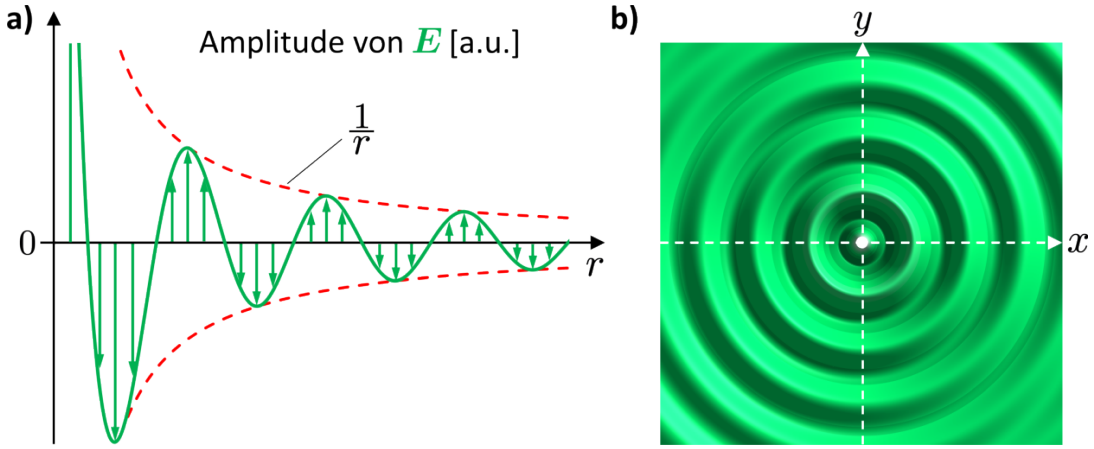


Abb. 13.5: Amplitude des elektrischen Feldes einer Kugelwelle als Funktion des Abstands vom Ursprung der Welle (a) und Kontourdarstellung der auslaufenden Kugelwelle in einer Ebene durch den Mittelpunkt der Kugelwelle (b).

Abb. 13.5a zeigt die Amplitude des elektrischen Feldvektors als Funktion des Abstands r vom Ursprung der Kugelwelle entlang einer beliebigen Koordinatenachse. Die Einhüllende dieser Welle fällt mit r^{-1} ab. Abb. 13.5b zeigt die Kontourdarstellung dieser auslaufenden Welle in einer Ebene, die den Mittelpunkt der Kugel enthält. Nachdem wir nun mit diesen Feldern vertraut sind, bleibt die Frage, um welche Art von elektromagnetischen Wellen es sich bei diesen Kugelwellen handelt. Bei ebenen elektromagnetischen Wellen haben wir festgestellt, dass es sich dort um transversale elektromagnetische Wellen, also TEM-Wellen handelt. Ist das auch bei elektromagnetischen Kugelwellen der Fall? Dazu betrachten wir die Quellenfreiheit der Felder $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$, Gl. (13.1a) und Gl. (13.1b). Für eine Vektorfeld $\boldsymbol{F}$ das wie $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$ nur vom Abstandsbetrag r abhängt lautet die Divergenz in Kugelkoordinaten (siehe Tab. A.1 in Anhang A):

$$\nabla \boldsymbol{F}(r) \;=\; \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\big(r^2 F_r\big) \;=\; \hat{\boldsymbol{e}}_r \cdot \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\big(r^2 \boldsymbol{F}\big) \;=\; 0$$

Setzen wir hier jeweils die Felder aus Gl. (13.44) ein dann erhalten wir die Randbedingungen:

$$\nabla \boldsymbol{E}(r,t) \;=\; (\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{E}_0)\frac{(1+ikr)}{r^3}\mathrm{e}^{i(kr-\omega t)} \;=\; 0 \tag{13.45}$$

und

$$\nabla \boldsymbol{B}(r,t) \;=\; (\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{B}_0)\frac{(1+ikr)}{r^3}\mathrm{e}^{i(kr-\omega t)} \;=\; 0 \tag{13.46}$$

Die Bedingungen Gl. (13.45) und Gl. (13.46) sind für beliebige k und r nur erfüllt, wenn gilt $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{E}_0 = 0$ und $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{B}_0 = 0$ und daraus folgt unmittelbar, dass gelten muss:

$$\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{r} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{B} \perp \boldsymbol{r} \tag{13.47}$$

Da $\boldsymbol{r}$ die Ausbreitungsrichtung ist, also $\boldsymbol{r} \parallel \boldsymbol{k}$, zeigt uns Gl. (13.47), dass sowohl $\boldsymbol{E}$ als auch $\boldsymbol{B}$ jeweils senkrecht auf $\boldsymbol{k}$ stehen müssen. Analog zum Vorgehen bei den ebenen Wellen kann man über die Maxwell-Gleichungen Gl. (13.1c) und Gl. (13.1d) zeigen, dass ebenfalls $\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{B}$ gelten muss. Elektromagnetische Kugelwellen sind also, zumindest lokal, transversale elektromagnetische Wellen, also TEM Wellen. Warum diese Einschränkung auf lokale Gültigkeit? Fern von der Quelle, also für sehr große r, gleicht die Wellenfront einer Kugelwelle immer mehr jener einer ebenen Welle und sehr weit weg von der Quelle können wir daher eine Kugelwelle immer als TEM-Welle betrachten. In der Nähe der Quelle gilt dies aber nicht, da haben die Felder nicht nur eine radiale Komponente, sondern auch Winkelkomponenten, besitzen also Longitudinalkomponenten. Eine reine TEM-Welle gibt es immer nur dann, wenn die Wellenfronten strikt parallel sind. Bei Kugelwellen ist dies in sehr großem Abstand von der Quelle der Fall, wo der Krümmungsradius der Kugelschalen, welche die Wellenfronten bilden, vernachlässigbar ist. Bei kleinem Abstand von der Quelle ist die Krümmung der schalenförmigen Wellenfronten aber nicht mehr vernachlässigbar. Wenn man sagt eine Kugelwelle sei nur lokal eine TEM-Welle, dann bedeutet dies, dass sie nur in einer Umgebung wo der Krümmungsradius der Wellenfronten vernachlässigbar klein ist, lokal eine TEM-Welle ist.

13.1.4 TE- und TM-Wellen

Wir betrachten die Überlagerung zweier in jederlei Hinsicht identischer ebener Wellen, die aber nicht die gleiche Ausbreitungsrichtung haben. Das Koordinatensystem können wir immer so legen, dass die Wellenvektoren der beide ebenen Wellen in einer der Koordinatenebenen zu liegen kommen und eine der Koordinatenachsen die Winkelhalbierende des von den beiden Wellenvektoren eingeschlossen Winkels 2α ist. In Abb. 13.6 haben wir diese Wellenvektoren $\boldsymbol{k}_1$ und $\boldsymbol{k}_2$ in die yz-Ebene gelegt, und als Winkelhalbierende die z-Achse gewählt. Die x-Achse zeigt in der gewählten Darstellung aus der Zeichenebene heraus. Betrachten wir zuerst Abb. 13.6a. Hier liegen die Magnetfeldvektoren senkrecht zu den Wellenvektoren in der Zeichenebene und die zugehörigen elektrischen Feldvektoren zeigen aus der Zeichenebene heraus. Abb. 13.6a ist eine Momentaufnahme, aber natürlich oszillieren die Feldvektoren dieser ebenen Wellen. In Abb. 13.6a oszillieren die Magnetfeldvektoren in der yz-Ebene orthogonal zum jeweiligen Wellenvektor und die elektrischen Felder oszillieren senkrecht dazu entlang der x-Koordinate. Weil die beiden Wellen bis auf die Ausbreitungsrichtung identisch sind, also gleiche Amplitude, Frequenz und Phase aufweisen, sind die Betrachtungen, die wir anhand der Momentaufnahme in Abb. 13.6a anstellen, auch zu jedem anderen Zeitpunkt gültig. Damit können wir die Felder der beiden Wellen hinschreiben. Das $\boldsymbol{E}$-Feld der ersten Welle ist:

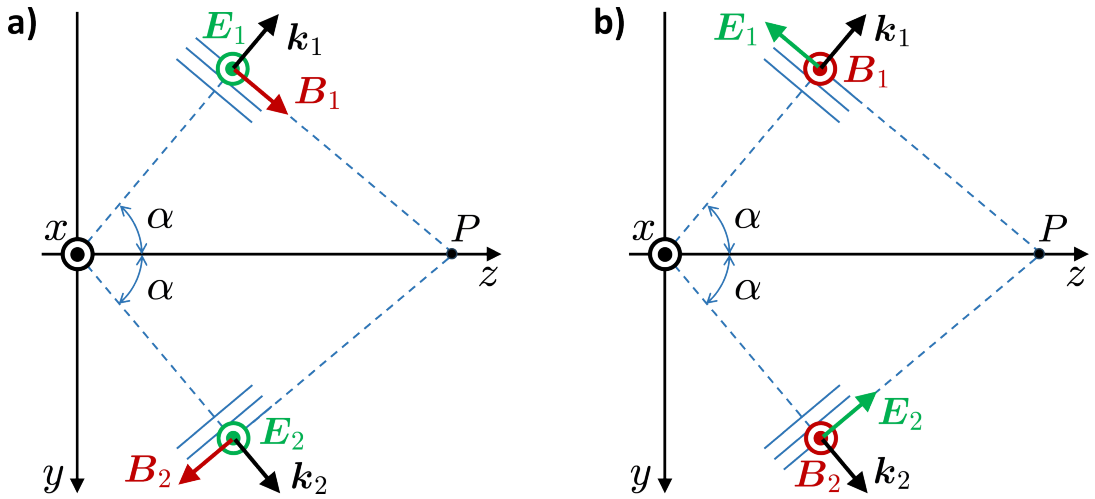


Abb. 13.6: Überlagerung zweier identischer ebener Wellen mit unterschiedlicher Ausbreitungsrichtung: (a) die Magnetfeldvektoren liegen in der yz-Ebene und die elektrischen Feldvektoren stehen senkrecht darauf; (b) die elektrischen Feldvektoren liegen in der yz-Ebene und die Magnetfeldvektoren stehen senkrecht darauf.

$$\boldsymbol{E}_1 \;=\; \boldsymbol{E}_0 \cdot \mathrm{e}^{i(\boldsymbol{k}_1 \boldsymbol{r} - \omega t)} \;=\; E_{1x} \cdot \hat{\boldsymbol{i}} \qquad \text{mit} \qquad E_{1x} \;=\; E_0 \cdot \mathrm{e}^{i(\boldsymbol{k}_1 \boldsymbol{r} - \omega t)} \tag{13.48a}$$

Das zugehörige $\boldsymbol{B}$-Feld ist mit $\boldsymbol{k}_1 = k \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_{k_1}$ und $\omega = c \cdot k$ gemäß Gl. (13.25a):

$$\boldsymbol{B}_1 \;=\; \frac{1}{\omega} \boldsymbol{k}_1 \times \boldsymbol{E}_1 \;=\; \frac{E_{1x}}{c} \left(\hat{\boldsymbol{e}}_{k_1} \times \hat{\boldsymbol{i}} \right) \tag{13.48b}$$

Das $\boldsymbol{E}$-Feld der zweiten Welle ist:

$$\boldsymbol{E}_2 \;=\; \boldsymbol{E}_0 \cdot \mathrm{e}^{i(\boldsymbol{k}_2 \boldsymbol{r} - \omega t)} \;=\; E_{2x} \cdot \hat{\boldsymbol{i}} \qquad \text{mit} \qquad E_{2x} \;=\; E_0 \cdot \mathrm{e}^{i(\boldsymbol{k}_2 \boldsymbol{r} - \omega t)} \tag{13.49a}$$

Das zugehörige $\boldsymbol{B}$-Feld ist mit $\boldsymbol{k}_2 = k \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_{k_2}$ und $\omega = c \cdot k$ gemäß Gl. (13.25a):

$$\boldsymbol{B}_2 \;=\; \frac{1}{\omega} \boldsymbol{k}_2 \times \boldsymbol{E}_2 \;=\; \frac{E_{2x}}{c} \left(\hat{\boldsymbol{e}}_{k_2} \times \hat{\boldsymbol{i}} \right) \tag{13.49b}$$

Die Wellenvektoren $\boldsymbol{k}_1$ und $\boldsymbol{k}_2$ gehen durch Spiegelung an der z-Achse ineinander über. Zerlegt in ihre y- und z-Komponenten lauten sie:

$$\boldsymbol{k}_1 \;=\; -k_y \cdot \hat{\boldsymbol{j}} + k_z \cdot \hat{\boldsymbol{k}} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{k}_2 \;=\; k_y \cdot \hat{\boldsymbol{j}} + k_z \cdot \hat{\boldsymbol{k}}$$

Aus den Kreuzprodukten in Gl. (13.48b) und Gl. (13.49b) wird somit:

$$\hat{\boldsymbol{e}}_{k_1} \times \hat{\boldsymbol{i}} \;=\; \frac{k_z}{k} \cdot \hat{\boldsymbol{j}} + \frac{k_y}{k} \cdot \hat{\boldsymbol{k}} \qquad \text{und} \qquad \hat{\boldsymbol{e}}_{k_2} \times \hat{\boldsymbol{i}} \;=\; \frac{k_z}{k} \cdot \hat{\boldsymbol{j}} - \frac{k_y}{k} \cdot \hat{\boldsymbol{k}}$$

Damit und mit den bekannten Beziehungen

$$\cos\beta \;=\; \frac{1}{2} \left(\mathrm{e}^{i\beta} + \mathrm{e}^{-i\beta} \right) \qquad \text{und} \qquad \sin\beta \;=\; \frac{1}{2i} \left(\mathrm{e}^{i\beta} - \mathrm{e}^{-i\beta} \right)$$

haben wir jetzt alles, um die Überlagerung der beiden ebenen Wellen hinschreiben zu können. Für das das elektrische Feld $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_1 + \boldsymbol{E}_2$ erhalten wir dabei:

$$\boldsymbol{E} = E_0\left(\mathrm{e}^{-ik_y y} + \mathrm{e}^{ik_y y}\right)\cdot\hat{\boldsymbol{i}}\cdot\mathrm{e}^{i(k_z z-\omega t)} = 2E_0\cos(k_y y)\cdot\hat{\boldsymbol{i}}\cdot\mathrm{e}^{i(k_z z-\omega t)} \tag{13.50a}$$

Für das Magnetfeld $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_1 + \boldsymbol{B}_2$ gilt entsprechend:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B} &= \frac{E_0}{ck}\left[\left(\mathrm{e}^{-ik_y y} + \mathrm{e}^{ik_y y}\right)\cdot k_z\cdot\hat{\boldsymbol{j}} + \left(\mathrm{e}^{-ik_y y} - \mathrm{e}^{ik_y y}\right)\cdot k_y\cdot\hat{\boldsymbol{k}}\right]\cdot\mathrm{e}^{i(k_z z-\omega t)} \\ &= \frac{E_0}{ck}\left[2\cos(k_y y)\cdot k_z\cdot\hat{\boldsymbol{j}} - 2i\sin(k_y y)\cdot k_y\cdot\hat{\boldsymbol{k}}\right]\cdot\mathrm{e}^{i(k_z z-\omega t)}\end{aligned} \tag{13.50b}$$

Gl. (13.50a) und Gl. (13.50b) beschreiben eine ebene elektrische und eine ebene magnetische Welle die sich jeweils in die positive z-Richtung ausbreiten. Dabei schwingt der elektrische Feldvektor entlang der x-Koordinate, die elektrische Welle in Gl. (13.50a) ist also weiterhin eine rein transversale Welle. Nicht so aber die magnetische Welle in Gl. (13.50b), der Magnetfeldvektor hat neben der transversalen Komponente in y-Richtung auch eine longitudinale Komponente in z-Richtung. Die Überlagerung der beiden Wellen in Abb. 13.6a ergibt als keine TEM-Welle, sondern nur eine TE-Welle, weil das Magnetfeld neben der transversalen Komponente auch eine longitudinale Komponente enthält.

Sehen wir uns jetzt die Situation in Abb. 13.6b an. Hier liegen nicht die Magnetfeldvektoren der beiden Wellen in der yz-Ebene, sondern die elektrischen Feldvektoren. Entsprechend liegen die Magnetfeldvektoren senkrecht dazu entlang der x-Richtung. Damit gilt für die Felder der beiden ebenen Wellen:

$$\boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{B}_0\cdot\mathrm{e}^{i(\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{r}-\omega t)} = B_{1x}\cdot\hat{\boldsymbol{i}} \qquad \text{mit} \qquad B_{1x} = B_0\cdot\mathrm{e}^{i(\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{r}-\omega t)} \tag{13.51a}$$

und mit Gl. (13.25b)

$$\boldsymbol{E}_1 = -\frac{c^2}{\omega}\,\boldsymbol{k}_1\times\boldsymbol{B}_1 = -cB_{1x}\left(\hat{\boldsymbol{e}}_{k_1}\times\hat{\boldsymbol{i}}\right) \tag{13.51b}$$

sowie

$$\boldsymbol{B}_2 = \boldsymbol{B}_0\cdot\mathrm{e}^{\boldsymbol{k}_2\boldsymbol{r}-\omega t} = B_{2x}\cdot\hat{\boldsymbol{i}} \qquad \text{mit} \qquad B_{2x} = B_0\cdot\mathrm{e}^{\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{r}-\omega t} \tag{13.52a}$$

und mit Gl. (13.25b)

$$\boldsymbol{E}_2 = -\frac{c^2}{\omega}\,\boldsymbol{k}_2\times\boldsymbol{B}_2 = -cB_{2x}\left(\hat{\boldsymbol{e}}_{k_2}\times\hat{\boldsymbol{i}}\right) \tag{13.52b}$$

Addieren wir diese Felder so erhalten wir als Ergebnis der Überlagerung der zwei ebenen Wellen in Abb. 13.6b:

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_1 + \boldsymbol{B}_2 = 2B_0\cos(k_y y)\cdot\hat{\boldsymbol{i}}\cdot\mathrm{e}^{i(k_z z-\omega t)} \tag{13.53a}$$

und

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_1 + \boldsymbol{E}_2 = -\frac{cB_0}{k}\left[2\cos(k_y y)\cdot k_z\cdot\hat{\boldsymbol{j}} - 2i\sin(k_y y)\cdot k_y\cdot\hat{\boldsymbol{k}}\right]\cdot \mathrm{e}^{i(k_z z-\omega t)} \tag{13.53b}$$

Als Resultat der Überlagerung der zwei ebenen Wellen in Abb. 13.6b erhalten wir also wieder eine ebene elektrische und eine ebene magnetische Welle die sich in die positive z-Richtung ausbreiten. Hier es die Magnetfeldwelle in Gl. (13.53a) die einen rein transversalen Charakter hat und die elektrische Welle in Gl. (13.53b) welche zusätzlich zu ihrer transversalen Komponente eine longitudinale Beimischung aufweist. In diesem Fall spricht man dann von einer TM-Welle.

Betrachten wir jetzt noch die Punkte P in Abb. 13.6 in denen sich die Phasenebenen der beiden Wellen jeweils auf der z-Achse überlagern. Die Geschwindigkeit mit der sich dieser Punkt auf der z-Achse nach rechts bewegt hängt vom Winkel α ab. Ist $\alpha = 0$ dann bewegen sich beide Wellen in die gleiche Richtung und der Punkt P bewegt sich mit der Phasengeschwindigkeit des Mediums, in dem sich die Wellen ausbreiten, nach rechts. Ist das Medium Vakuum dann ist dies die Lichtgeschwindigkeit. Ist $\alpha > 0$, dann ist klar, dass sich dieser Punkt P desto schneller nach rechts bewegen muss, je größer α ist; für $\alpha \to \pi/2$ müsste diese Phasengeschwindigkeit gegen unendlich gehen. Sehen wir uns die Sache etwas genauer an. Die Phasengeschwindigkeit ist jene Geschwindigkeit, mit der sich ein Punkt konstanter Phasenlage in der Welle bewegt, also zum Beispiel ein Maximum oder Minimum der Welle. Für eine monochromatische ebene Welle ist diese Phasengeschwindigkeit gleich der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle und im Vakuum ist das die Lichtgeschwindigkeit. Für jede der beiden Einzelwellen in Abb. 13.6 gilt also:

$$c = \frac{\omega}{|k|} = \frac{\omega}{\sqrt{k_y^2 + k_z^2}} \qquad \Rightarrow \qquad k_z = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - k_y^2} \tag{13.54}$$

Für die Phasengeschwindigkeit der Überlagerung dieser Wellen, also die Geschwindigkeit mit der sich der Punkt P in Abb. 13.6 nach rechts bewegt, gilt:

$$v_P = \frac{\omega}{k_z} = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2/c^2 - k_y^2}} = \frac{c}{\sqrt{1 - k_y^2 c^2/\omega^2}} \geq c \tag{13.55}$$

Für $\alpha > 0$, das heißt $k_y \neq 0$, ist $v_P > c$. Eine Phasengeschwindigkeit, welche größer als die Lichtgeschwindigkeit ist, steht nicht im Widerspruch zur speziellen Relativitätstheorie, gemäß der sich nichts schneller bewegen kann als Licht. Die sich in die positive z-Richtung ausbreitenden überlagerten Wellen in Abb. 13.6 sind monochromatische Wellen konstanter Amplitude und Phase und tragen als solche keine Information. Einen Informationsgehalt hat eine Welle nur wenn entweder ihre Amplitude oder ihre Phase

eine Modulation aufweist. Das einfachste Beispiel einer solchen Modulation ist das Ein- und Ausschalten eines solchen Wellensignals, eine sogenannte Pulsmodulation. In den Nullen und Einsen einer solchen Pulsmodulation steckt Information und für diese gilt in der Tat die Beschränkung, dass sich das gesendete Signal nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann. Die Energieübertragung durch eine Welle ist ein weiteres Beispiel von Informationsübertragung die nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit erfolgen kann.

13.2 Feldenergie und Feldimpuls

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit Energie und Impuls des elektromagnetischen Feldes. Die elektrische und magnetische Feldenergie jeweils für sich genommen kennen wir bereits. Hier werden wir sehen, wie elektromagnetische Wellen Energie transportieren und dass dies immer in einer Kombination aus elektrischer und magnetischer Feldenergie erfolgt. Außerdem werden wir sehen, dass genauso wie mit den Wellen der Kontinuumsmechanik, die wir in Band 1 diskutiert haben, mit elektromagnetischen Wellen eine Impulsdichte und eine Impulsstromdichte verbunden sind.

13.2.1 Elektromagnetische Energiedichte

Welche Energie transportiert eine elektromagnetische Welle? Mit Gl. (3.50) und Gl. (10.121) ist die Energiedichte des elektrischen Feldes und des Magnetfeldes im Vakuum:

$$w_{el} = \frac{\mathrm{d}U_{el}}{\mathrm{d}V} = \frac{\epsilon_0}{2}\boldsymbol{E}^2 \qquad \text{bzw.} \qquad w_{mag} = \frac{\mathrm{d}U_{mag}}{\mathrm{d}V} = \frac{1}{2\mu_0}\boldsymbol{B}^2$$

Die Summe dieser beiden Energiedichten ist die elektromagnetische Energiedichte w_{em}. Betrachten wir diese Energiedichte jetzt für eine linear polarisierte ebene Welle die sich in die positive x-Richtung ausbreitet, so wie sie Gl. (13.32a) und Gl. (13.32b) beschreiben. Wir vereinfachen die Sache, indem wir für die Polarisation der Welle $|E_{0z}| = 0$ in Gl. (13.32a) und Gl. (13.32b) setzen; als Phasenverschiebung wählen wir $\delta = 0$ und als Phase $\varphi = 0$. Damit erhalten wir für das elektrische Feld und das Magnetfeld die elektromagnetische

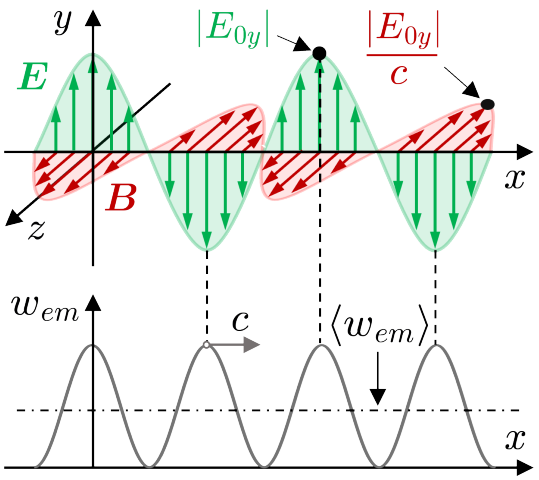


Abb. 13.7

Welle wie sie Abb. 13.2 zeigt, von welcher der obere Teil von Abb. 13.7 einen Ausschnitt wiedergibt. Die Felder $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$ dieser ebenen Welle sind gegeben durch:

$$\boldsymbol{E} \;=\; |E_{0y}|\cos(kx-\omega t)\cdot\hat{\boldsymbol{j}} \qquad \text{und} \qquad c\boldsymbol{B} \;=\; |E_{0y}|\cos(kx-\omega t)\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \tag{13.56}$$

Die Energiedichte $w_{em} \;=\; w_{el} + w_{mag}$ dieser elektromagnetischen Welle ist:

$$w_{em} \;=\; \left(\frac{\epsilon_0}{2}E_{0y}^2 + \frac{1}{2\mu_0 c^2}E_{0y}^2\right)\cos^2(kx-\omega t) \tag{13.57}$$

Das können wir vereinfachen denn mit

$$c^2 \;=\; \frac{1}{\epsilon_0\mu_0} \qquad \text{gilt} \qquad \frac{1}{2\mu_0 c^2}E_{0y}^2 \;=\; \frac{\epsilon_0}{2}E_{0y}^2$$

und daher sind die elektrische Feldenergie w_{el} der ebenen Welle und ihre magnetische Feldenergie w_{mag} immer exakt gleich groß. Für w_{em} erhalten wir somit:

$$w_{em} \;=\; \epsilon_0 E_{0y}^2\cos^2(kx-\omega t) \;=\; \epsilon_0\boldsymbol{E}^2 \tag{13.58}$$

Der untere Teil von Abb. 13.7 zeigt diese örtliche Variation von w_{em}. Mit

$$\cos^2(kx-\omega t) \;=\; \frac{1}{2} + \cos 2(kx-\omega t)$$

ist diese Ortsabhängigkeit von w_{em} eine Kosinus Funktion mit doppelter Periode die um den Mittelwert 1/2 oszilliert. Damit gilt für den in Abb. 13.7 gezeigten Mittelwert $\langle w_{em}\rangle$:

$$\langle w_{em}\rangle \;=\; \epsilon_0\langle\boldsymbol{E}^2\rangle \;=\; \frac{\epsilon_0 E_{0y}^2}{2} \tag{13.59}$$

Jeder Punkt auf der in Abb. 13.7 gezeigten räumlichen Verteilung von w_{em} bewegt sich mit der Lichtgeschwindigkeit c auf dieser Kurve nach rechts. Die elektromagnetische Welle transportiert also Energie mit Lichtgeschwindigkeit. Betrachten wir den Energiefluss durch eine Fläche senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle, dann tritt durch diese eine Energiestromdichte S für die gilt:

$$S \;=\; w_{em}\cdot c \;=\; \epsilon_0\boldsymbol{E}^2\cdot c \tag{13.60}$$

Diese Energiestromdichte besitzt die gleiche räumliche Variation wie $\boldsymbol{E}^2$, ändert sich also mit dem Kosinus-Quadrat je nachdem an welchem Ort der Wellenausbreitung wir unsere Fläche setzen, durch die wir den Energiefluss betrachten. Da stellt sich die Frage wie Energie in einer Welle transportiert wird. Setzen wir unsere Fläche dorthin wo $|\boldsymbol{E}| = 0$ gilt, dann ist da die zugehörige Energiestromdichte gemäß Gl. (13.60) gleich null und setzen wir die Fläche in ein Maximum der Welle dann ist sie dort maximal. Diese Überlegung ignoriert aber, dass die Welle ein stationäres Muster darstellt, bei dem sich jeder

Punkt innerhalb der Welle mit der Geschwindigkeit c in Ausbreitungsrichtung bewegt. Wir müssen also die mittlere Energie betrachten, die mit einem solchen sich in der Welle bewegenden Punkt verknüpft ist. Dabei dürfen wir aber nicht den Fehler machen, einen solchen Punkt als materiellen Punkt zu betrachten, denn der Energietransport erfolgt in der Welle ohne Massentransport, er erfolgt über das elektromagnetische Feld. Die mittlere von der ebenen Welle transportierte Energie ist mit Gl. (13.59) gegeben durch:

$$\langle S\rangle \;=\; \langle w_{em}\rangle\cdot c \;=\; \epsilon_0\langle \boldsymbol{E}^2\rangle\cdot c \;=\; \frac{\epsilon_0 E_{0y}^2}{2}\cdot c \tag{13.61}$$

Mit Gl. (13.56) gilt $|\boldsymbol{E}| = c|\boldsymbol{B}|$ und wir können daher für S in Gl. (13.60) schreiben:

$$S \;=\; \epsilon_0 c^2|\boldsymbol{E}|\cdot|\boldsymbol{B}| \;=\; \frac{1}{\mu_0}|\boldsymbol{E}|\cdot|\boldsymbol{B}| \tag{13.62}$$

Der Energiefluss erfolgt in Ausbreitungsrichtung, das heißt in Richtung des Wellenvektors $\boldsymbol{k}$ der ebenen Welle. Der Energiestrom ist also eine gerichtete Größe $\boldsymbol{S}$, der sogenannte Poynting-Vektor. Da $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$ senkrecht aufeinander stehen, ist der Ausdruck $|\boldsymbol{E}|\cdot|\boldsymbol{B}|$ identisch mit $|\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}|$. Mit Gl. (13.25a) gilt aber:

$$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B} \;=\; \frac{1}{\omega}\boldsymbol{E}\times\big(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}\big) \;=\; \frac{1}{\omega}\big[\boldsymbol{k}(\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{E}) - \boldsymbol{E}(\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{k})\big] \;=\; \frac{\boldsymbol{k}\boldsymbol{E}^2}{\omega}$$

Nutzen wir jetzt wieder $|\boldsymbol{E}| = c|\boldsymbol{B}|$ dann folgt daraus:

$$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B} \;=\; \frac{\boldsymbol{k}c}{\omega}\cdot(|\boldsymbol{E}|\cdot|\boldsymbol{B}|) = \frac{\boldsymbol{k}}{k}\cdot(|\boldsymbol{E}|\cdot|\boldsymbol{B}|) \;=\; \hat{\boldsymbol{n}}_k\cdot(|\boldsymbol{E}|\cdot|\boldsymbol{B}|)$$

Der Vektor $\hat{\boldsymbol{n}}_k$ ist der Einheitsvektor in Richtung des Wellenvektors $\boldsymbol{k}$ und damit können wir für den Poynting-Vektor $\boldsymbol{S}$ schreiben:

$$\boldsymbol{S} \;=\; \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B} \tag{13.63}$$

Da im Vakuum $\mu_0\boldsymbol{H} = \boldsymbol{B}$ gilt, begegnet man häufig der Schreibweise:

$$\boldsymbol{S} \;=\; \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H} \tag{13.64}$$

Hier haben wir den Poynting-Vektor $\boldsymbol{S}$ für eine ebene elektromagnetische Welle hergeleitet. Aber in Gl. (13.63) stehen nur das elektrische Feld $\boldsymbol{E}$ und das Magnetfeld $\boldsymbol{B}$ und diese Größen müssen nicht mit einer ebenen Welle verbunden sein, sondern können beliebige Felder sein. $\boldsymbol{S}$ beschreibt ganz generell den Energietransport in elektromagnetischen Feldern. So zum Beispiel wie in dem in Abb. 13.8 gezeigten Fall eines stromdurchflossenen Widerstands R. Der Poynting-Vektor zeigt hier auf die durch den zylinderförmigen Widerstand laufende Achse. Betrachten wir

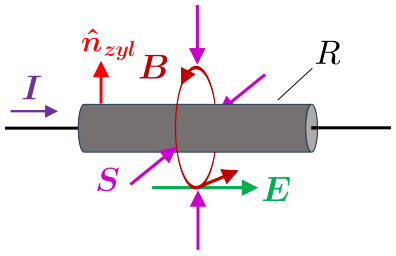


Abb. 13.8

nun den Energiestrom in diesen zylinderförmigen Widerstand der die Länge l und den Radius r haben soll. Das gerichtete Flächenelement $\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \hat{\boldsymbol{n}}_{zyl}\,\mathrm{d}\sigma$ des Zylindermantels zeigt nach außen, also in genau die entgegengesetzte Richtung von $\boldsymbol{S}$. Damit erhalten wir für den Energiefluss in den Widerstand:

$$\int_{Zyl} \boldsymbol{S}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_{zyl}\,\mathrm{d}\sigma \;=\; -|\boldsymbol{S}|\cdot 2\pi r\cdot l \;=\; -\frac{1}{\mu_0}(\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B})\cdot 2\pi r\cdot l \tag{13.65}$$

Für die Spannung, die entlang des Widerstands abfällt, und für das Magnetfeld, das den stromdurchflossenen Widerstand umgibt, gilt mit Gl. (3.35) und Gl. (9.11):

$$U \;=\; |\boldsymbol{E}|\cdot l \qquad \text{und} \qquad |\boldsymbol{B}| \;=\; \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Setzen wir das in Gl. (13.65) ein so erhalten wir mit Gl. (8.16) den Ausdruck:

$$\int_{Zyl} \boldsymbol{S}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}_{zyl}\,\mathrm{d}\sigma \;=\; U\cdot I \;=\; P \tag{13.66}$$

Der Energiestromfluss durch die Mantelfläche des zylinderförmigen Widerstands entspricht exakt der im Widerstand umgesetzten elektrischen Leistung P. Das verdeutlicht, der Energietransport erfolgt nicht im stromführenden Draht, sondern über das elektromagnetische Feld. Energie fließt aus dem elektromagnetischen Feld in den stromführenden Draht beziehungsweise einen Widerstand R und wird dort als Wärme freigesetzt.

Zeitliche Dichteänderungen einer Größe sind mit lokalen Änderungen der Stromdichte einer anderen Größe verknüpft. Das drückt sich in Kontinuitätsgleichungen wie Gl. (8.9) aus, welche die Divergenz der elektrischen Stromdichte $\boldsymbol{j}$ mit der zeitlichen Änderung der Ladungsdichte in einem Volumen verknüpft. Wie sieht also die Kontinuitätsgleichung für die Energiestromdichte $\boldsymbol{S}$ aus? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir die zeitliche Änderung der Energiedichte des elektromagnetischen Feldes betrachten. Mit Gl. (3.50) und Gl. (10.121) ist diese Energiedichte:

$$w_{em} \;=\; \frac{\epsilon_0}{2}\boldsymbol{E}^2 + \frac{1}{2\mu_0}\boldsymbol{B}^2 \tag{13.67}$$

Die zeitliche Änderung dieser Energiedichte ist:

$$\frac{\partial w_{em}}{\partial t} \;=\; \epsilon_0 \boldsymbol{E}\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} + \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B}\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{13.68}$$

Jetzt nutzen wir die Maxwell-Gleichungen Gl. (13.1c) und Gl. (13.1d) in Vakuum um die zeitlichen Ableitungen von $\boldsymbol{B}$ und $\boldsymbol{E}$ durch diese auszudrücken und erhalten so mit Hilfe unserer Formelsammlung aus Tab. 2.1 als Ergebnis:

$$\frac{\partial w_{em}}{\partial t} \;=\; \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{E}\big(\nabla\times\boldsymbol{B}\big) - \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B}\big(\nabla\times\boldsymbol{E}\big) \;=\; -\frac{1}{\mu_0}\nabla\big(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}\big) \tag{13.69}$$

Mit Gl. (13.63) lautet dann die Kontinuitätsgleichung für die elektromagnetische Feldenergie:

$$\frac{\partial w_{em}}{\partial t} + \nabla \boldsymbol{S} = 0 \tag{13.70}$$

Diese Kontinuitätsgleichung bezieht sich nur auf die Erhaltung der Feldenergie und nicht auf die Erhaltung der Gesamtenergie. Letztere muss auch Ladungen einbeziehen, die mit dem elektromagnetischen Feld wechselwirken, indem sie von ihm Energie aufnehmen oder Energie an dieses abgeben. Um diese Wechselwirkung zu berücksichtigen, müssen wir anstatt der Maxwell-Gleichung Gl. (13.1d) das Maxwell-Ampèresche Gesetz aus Gl. (11.135) verwenden, um die zeitliche Ableitung von $\boldsymbol{E}$ in Gl. (13.68) zu ersetzen. Tun wir das, so erhalten wir anstatt Gl. (13.69) die Gleichung:

$$\frac{\partial w_{em}}{\partial t} = \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{E}\big(\nabla \times \boldsymbol{B}\big) - \boldsymbol{E}\boldsymbol{j} - \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B}\big(\nabla \times \boldsymbol{E}\big) \tag{13.71}$$

Die Kontinuitätsgleichung für die Erhaltung der elektromagnetischen Gesamtenergie lautet damit:

$$\frac{\partial w_{em}}{\partial t} + \nabla \boldsymbol{S} = -\boldsymbol{E}\boldsymbol{j} \tag{13.72}$$

In dieser Kontinuitätsgleichung, dem sogenannten «Satz von Poynting», beschreibt $\boldsymbol{E}\boldsymbol{j}$ die Arbeit, welche das elektromagnetische Feld an der vorhandenen Stromdichte leistet. Um das zu sehen, bringen wir in Gl. (13.72) alles auf die linke Seite und integrieren über ein Volumen V und erhalten so:

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_V w_{em}\,\mathrm{d}^3r + \int_V \nabla \boldsymbol{S}\,\mathrm{d}^3r + \int_V \boldsymbol{E}\boldsymbol{j}\,\mathrm{d}^3r = 0 \tag{13.73}$$

Sehen wir uns diese drei Terme an. Das Integral über die Energiedichte w_{em} ist natürlich die Feldenergie W im Volumen V, also entspricht der erste Term in Gl. (13.73) der zeitlichen Änderung von W:

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_V w_{em}\,\mathrm{d}^3r = \frac{\partial W}{\partial t} \tag{13.74a}$$

Auf das zweite Integral in Gl. (13.73) können wir den Gaußschen Satz anwenden und erhalten so den Energiefluss durch die geschlossene Oberfläche ∂V welche das Volumen V begrenzt:

$$\int_V \nabla \boldsymbol{S}\,\mathrm{d}^3r = \int_{\partial V} \boldsymbol{S}\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}^2r = S_{\partial V} \tag{13.74b}$$

Das dritte Integral in Gl. (13.73) entspricht einer mechanischen Arbeit P_V^{mc} die bei der Bewegung von Ladungen im Volumen V geleistet wird:

$$\int_V \boldsymbol{E}\boldsymbol{j}\,\mathrm{d}^3r = P_V^{mc} \tag{13.74c}$$

Damit können wir Gl. (13.73) nun schreiben als:

$$\frac{\partial W}{\partial t} + S_{\partial V} + P_V^{mc} = 0 \tag{13.75}$$

Gl. (13.75) beschreibt nichts anders als die Energieerhaltung im Volumen V. Ist $S_{\partial V} > 0$ dann nimmt die Feldenergie W im Volumen V ab; ebenso falls $P_V^{mc} > 0$. Ist aber zum Beispiel $S_{\partial V} < 0$ dann fließt Energie in das Volumen V und die Feldenergie W nimmt zu. Genauso wie man bei der Energieerhaltung in der Elektrodynamik die elektromagnetische Feldenergie und die Energie der Materie berücksichtigen muss, so muss man bei der Impulserhaltung den elektromagnetischen Feldimpuls und den Impuls der Materie berücksichtigen. Aber was ist der elektromagnetische Feldimpuls?

13.2.2 Elektromagnetischer Feldimpuls

Um den elektromagnetischen Feldimpuls zu bestimmen, müssen wir die elektromagnetische Kraftdichte $\boldsymbol{f}_{em}$ betrachten. Etwas ähnliches haben wir schon bei der Betrachtung von Impulsdichte und Impulsstromdichte im Fall bewegter Fluide in Band 1 gemacht. Die elektrische Kraftdichte $\boldsymbol{f}_{el}$, die Kraft die auf eine Ladung im elektrischen Feld wirkt ist gegeben durch:

$$\boldsymbol{f}_{el} = \frac{\boldsymbol{F}_{el}}{V} = \frac{q\boldsymbol{E}}{V} = \rho\boldsymbol{E} \tag{13.76}$$

Entsprechend ist die magnetische Kraftdichte $\boldsymbol{f}_{mag}$, die auf eine mit der Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ bewegte Ladung im Magnetfeld wirkt:

$$\boldsymbol{f}_{mag} = \frac{\boldsymbol{F}_{mag}}{V} = \frac{q}{V}(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) = \rho\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B} \tag{13.77}$$

Damit ist die elektromagnetische Kraftdichte $\boldsymbol{f}_{em} = \boldsymbol{f}_{el} + \boldsymbol{f}_{mag}$:

$$\boldsymbol{f}_{em} = \rho\boldsymbol{E} + (\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}) \tag{13.78}$$

Diese Kraftdichte ist mit dem elektromagnetischen Feld und mit der im Feld befindlichen Materie verknüpft. Betrachten wir die Arbeit pro Zeiteinheit, die mit dieser Kraftdichte verknüpft ist, also ihre Wirkung auf eine Ladung im Feld. Diese erhalten wir, indem wir Gl. (13.78) mit der Geschwindigkeit multiplizieren, mit der sich die betrachtete Ladung im elektromagnetischen Feld bewegt. Mit $\rho\boldsymbol{v} = \boldsymbol{j}$ ist das:

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{f}_{em} = \rho\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{j} \tag{13.79}$$

Die Betrachtung der Kraftdichte, welche auf Materie im elektromagnetischen Feld wirkt, liefert also genau den Beitrag im «Satz von Poynting» in Gl. (13.72) welcher mit der Arbeit verknüpft ist, die das Feld an der Stromdichte im betrachteten Volumen verrichtet.

Um Gl. (13.78) nur als Funktion der Felder zu erhalten, drücken wir die Ladungsdichte ρ und die Stromdichte $\boldsymbol{j}$ durch die erste Maxwell-Gleichung Gl. (3.18) und durch das Maxwell-Ampèresche Gesetz Gl. (11.135) aus. So erhalten wir:

$$\boldsymbol{f}_{em} = \epsilon_0(\nabla\boldsymbol{E})\cdot\boldsymbol{E} + \left(\frac{1}{\mu_0}(\nabla\times\boldsymbol{B}) - \epsilon_0\frac{\partial\boldsymbol{E}}{\partial t}\right)\times\boldsymbol{B} \tag{13.80}$$

Mit Hilfe der dritten Maxwell-Gleichung Gl. (13.1c) können wir schreiben:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}) &= \left(\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}\right) + \left(\boldsymbol{E}\times\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{B}\right)\\ &= \left(\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}\right) - \big[\boldsymbol{E}\times(\nabla\times\boldsymbol{E})\big]\end{aligned} \tag{13.81}$$

Damit können wir den letzten Term auf der rechten Seite von Gl. (13.80) nun ersetzen durch:

$$\epsilon_0\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B} = \frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}) + \big[\boldsymbol{E}\times(\nabla\times\epsilon_0\boldsymbol{E})\big] \tag{13.82}$$

Fügen wir auf der rechten Seite von Gl. (13.80) jetzt noch eine Null hinzu, indem wir $(\nabla\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}/\mu_0$ addieren und stellen die Gleichung etwas um dann wird aus Gl. (13.80):

$$\begin{aligned}\boldsymbol{f}_{em} = &-\frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}) +\\ &+\epsilon_0\Big((\nabla\boldsymbol{E})\cdot\boldsymbol{E} - \big[\boldsymbol{E}\times(\nabla\times\boldsymbol{E})\big]\Big)\\ &+\frac{1}{\mu_0}\Big((\nabla\boldsymbol{B})\boldsymbol{B} - \big[\boldsymbol{B}\times(\nabla\times\boldsymbol{B})\big]\Big)\end{aligned} \tag{13.83}$$

Damit haben wir die zeitliche Ableitung auf der rechten Seite von Gl. (13.80) in einer Größe zusammengefasst. Weil auf der linken Seite von Gl. (13.83) die Kraftdichte des elektromagnetischen Feldes steht, muss diese Größe die Impulsdichte der elektromagnetischen Welle sein die wir mit $\boldsymbol{g}$ bezeichnen. Mit Gl. (13.63) gilt für $\boldsymbol{g}$:

$$\boldsymbol{g} = \epsilon_0\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B} = \epsilon_0\mu_0\boldsymbol{S} = \frac{1}{c^2}\boldsymbol{S} \tag{13.84}$$

Wie man leicht nachprüfen kann, hat $\boldsymbol{g}$ in der Tat die Dimension Impuls pro Volumen. Die Impulsdichte $\boldsymbol{g}$ des elektromagnetischen Feldes beschreibt die Dichte des mit dem elektromagnetischen Feld verknüpften Impulses. Sie sagt uns wieviel Impuls in einem bestimmten Volumen des elektromagnetischen Feldes vorhanden ist. In der zweiten und dritten Zeile stehen auf der rechten Seite von Gl. (13.83) in den Klammern identische Ausdrücke für die Felder $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$. Sehen wir uns diesen Ausdruck zum Beispiel für $\boldsymbol{E}$ an. Dazu nutzen wir die Vektoridentität (siehe Anhang A, Gl. (A.18)):

$$\boldsymbol{E}\times(\nabla\times\boldsymbol{E}) \;=\; \frac{1}{2}\nabla(\boldsymbol{E}^2) - (\boldsymbol{E}\cdot\nabla)\boldsymbol{E} \tag{13.85}$$

und erhalten so

$$(\nabla\boldsymbol{E})\cdot\boldsymbol{E} - \boldsymbol{E}\times(\nabla\times\boldsymbol{E}) \;=\; (\nabla\boldsymbol{E})\cdot\boldsymbol{E} - \frac{1}{2}\nabla(\boldsymbol{E}^2) + (\boldsymbol{E}\cdot\nabla)\boldsymbol{E} \tag{13.86}$$

Mit $(x_1, x_2, x_3) = (x, y, z)$ und $\partial_k = \partial/\partial x_k$ sind die Vektorkomponenten davon:

$$\begin{aligned}
\left[(\nabla\boldsymbol{E})\cdot\boldsymbol{E} - \boldsymbol{E}\times(\nabla\times\boldsymbol{E})\right]_i \;&=\; \sum_{k=1}^{3}\left[(\partial_k E_k)E_i - \frac{1}{2}\partial_i\boldsymbol{E}^2 + (E_k\partial_k)E_i\right] \\
&= \sum_{k=1}^{3}\left[\partial_k(E_iE_k) - \frac{1}{2}\partial_k\delta_{ik}\boldsymbol{E}^2\right] \\
&= \sum_{k=1}^{3}\frac{\partial}{\partial x_k}\left(E_iE_k - \frac{1}{2}\delta_{ik}\boldsymbol{E}^2\right)
\end{aligned} \tag{13.87}$$

Für $(\nabla\boldsymbol{B})\boldsymbol{B} - \left[\boldsymbol{B}\times(\nabla\times\boldsymbol{B})\right]$ erhalten wir den entsprechenden Ausdruck und so können wir für die Vektorkomponenten der elektromagnetischen Kraftdichte $\boldsymbol{f}_{em}$ schreiben:

$$\boldsymbol{f}_{em\,i} \;=\; -\frac{\partial\boldsymbol{g}_i}{\partial t} + \sum_{k=1}^{3}\frac{\partial}{\partial x_k}\left[\epsilon_0 E_iE_k + \frac{1}{\mu_0}B_iB_k - \frac{1}{2}\left(\epsilon_0\boldsymbol{E}^2 + \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B}^2\right)\delta_{ik}\right] \tag{13.88}$$

Formal entspricht dieser Ausdruck für die elektromagnetische Kraftdichte exakt dem Ausdruck, den wir bei der Diskussion des Impulsgleichgewichts bei Fluiden in Band 1 hergeleitet haben, nur dass hier Impulsdichte und Impulsstromdichte des elektromagnetischen Feldes stehen. Der Tensor

$$T_{ik} \;=\; \epsilon_0 E_iE_k + \frac{1}{\mu_0}B_iB_k - \frac{1}{2}\left(\epsilon_0\boldsymbol{E}^2 + \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B}^2\right)\delta_{ik} \tag{13.89}$$

der die Impulsstromdichte beschreibt ist der sogenannte Maxwellsche Spannungstensor $\underline{\underline{\boldsymbol{T}}}$. Aus Gl. (13.89) lesen wir ab, dass $T_{ik} = T_{ki}$ gilt und somit ist $\underline{\underline{\boldsymbol{T}}}$ ein symmetrischer Tensor zweiter Stufe. Betrachten wir die Diagonalelemente T_{ii} von $\underline{\underline{\boldsymbol{T}}}$. Mit Gl. (13.67) finden wir:

$$T_{ii} \;=\; \epsilon_0 E_i^2 + \frac{1}{\mu_0}B_i^2 - w_{em} \tag{13.90}$$

In den Diagonalelementen steht also das negative der gesamten elektromagnetischen Energiedichte plus der elektromagnetischen Energiedichte der jeweiligen Koordinatenrichtung. Damit verschwindet die Spur von $\underline{\underline{\boldsymbol{T}}}$. Betrachten wir beispielsweise eine ebene Welle die sich in z-Richtung ausbreitet dann gilt $E_z = 0$ und $B_z = 0$ und der Normalenvektor in Ausbreitungsrichtung $\boldsymbol{k}$ ist $\hat{\boldsymbol{n}} = (0, 0, 1)$. Für die Komponente der Impulsstromdichte in Ausbreitungsrichtung erhalten wir somit:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{T}}}\cdot\hat{\boldsymbol{n}} = \begin{bmatrix} T_{xx} & T_{xy} & T_{xz} \\ T_{yx} & T_{yy} & T_{yz} \\ T_{zx} & T_{zy} & T_{zz} \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{xz} \\ T_{yz} \\ T_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -w_{em} \end{pmatrix} \tag{13.91}$$

Die Impulsstromdichte $\underline{\underline{\boldsymbol{T}}}$ hat die Dimension Impuls pro Flächeneinheit pro Zeiteinheit, was einer Energiedichte äquivalent ist. Während $\boldsymbol{g}$ uns sagt wieviel Impuls in einem bestimmten Volumen des elektromagnetischen Feldes vorhanden ist, sagt uns $\underline{\underline{\boldsymbol{T}}}$ wieviel Impuls pro Flächeneinheit und pro Zeiteinheit aus diesem Volumen heraus- oder in dieses hineinströmt. Eine elektromagnetische Kraftdichte von $\boldsymbol{f}_{em} = 0$ in einem bestimmten Volumen sagt uns, dass auf Ladungsträger in diesem Volumen keine Kraft durch elektrische oder magnetische Felder ausgeübt wird, was nichts anderes heißen kann, als dass es im betrachteten Volumen keine solchen Ladungsträger gibt. In diesem Fall entspricht die zeitliche Änderung der Impulsdichte $\boldsymbol{g}$ dem negativen Gradienten der Impulsstromdichte $\underline{\underline{\boldsymbol{T}}}$. Gl. (13.88) reduziert sich für $\boldsymbol{f}_{em} = 0$ auf die Kontinuitätsgleichung für den Impuls des elektromagnetischen Feldes im Vakuum:

$$-\frac{\partial \boldsymbol{g}_i}{\partial t} + \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial}{\partial x_k} T_{ik} = 0 \qquad \text{bzw.} \qquad (\nabla \underline{\underline{\boldsymbol{T}}})_i - \frac{\partial \boldsymbol{g}_i}{\partial t} = 0 \tag{13.92}$$

In drei Dimensionen gilt entsprechend:

$$\nabla \underline{\underline{\boldsymbol{T}}} - \frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial t} = 0 \tag{13.93}$$

Diese Gleichung sagt uns, dass eine elektromagnetische Welle einen Impuls besitzt und dieser genauso wie in der Mechanik eine Erhaltungsgröße ist. In Gl. (13.93) beschreibt $\nabla \underline{\underline{T}}$ eine Impulsstromquelle oder Impulsstromsenke im betrachteten Volumen und $\partial \boldsymbol{g}/\partial t$ beschreibt die mit dieser Quelle oder Senke verbundene Änderung der Impulsdichte in diesem Volumen. Nehmen wir Licht als Beispiel. Wechseln wir da vom Wellenbild zum Teilchenbild, so sind es natürlich die masselosen Photonen, die wir bereits aus Band 1 kennen, welche den Impuls dieser elektromagnetischen Welle tragen. Trifft Licht auf eine Oberfläche, so übt das Licht durch Impulsübertrag auf diese einen Druck aus. Um beispielsweise im Fall der ebenen Welle, für die wir in Gl. (13.91) die Impulsstromdichte berechnet haben, diesen Strahlungsdruck auf eine Fläche normal zu ihrer Ausbreitungsrichtung zu bestimmen, müssen wir Gl. (13.91) nur mit dem Normalenvektor dieser Fläche multiplizieren. Der Normalenvektor ist aber gerade $-\hat{\boldsymbol{n}}$. Für den Strahlungsdruck auf eine Fläche normal zu dieser einfallenden ebenen Welle erhalten wir somit:

$$p = -\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\underline{\underline{\boldsymbol{T}}}\cdot\hat{\boldsymbol{n}} = w_{em} \tag{13.94}$$

14. Elektromagnetische Wellen II

Im letzten Kapitel haben wir Lösungen der Maxwell-Gleichungen im Vakuum kennengelernt die auch in Abwesenheit von Ladungen oder Strömen eine eigene Realität besitzen: Elektromagnetische Wellen. Vor der Formulierung der Maxwell-Gleichungen waren diese gänzlich unbekannt und es dauerte noch etwa zwei Jahrzehnte bevor es gelang, diese von den Maxwell-Gleichungen postulierten elektromagnetischen Wellen nachzuweisen. In diesem Kapitel wenden wir uns Aspekten der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in Materie zu und wie elektromagnetische Wellen überhaupt erst entstehen.

14.1 Elektromagnetische Wellen in Materie

Wir beschränken unsere Betrachtung der Wellenausbreitung in Materie hier auf isotrope und homogene Materialien. Die physikalische Beschaffenheit des Mediums ist also überall gleich, unabhängig von der Raumrichtung. Insbesondere sind die elektrische Permittivität und die magnetische Permeabilität eines solchen Materials konstant:

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r \qquad \text{und} \qquad \mu = \mu_0 \mu_r \tag{14.1}$$

Für das Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit in Materie c_M zur Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c gilt dann:

$$c_M = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r\mu_r}} = c \cdot \frac{1}{n} \tag{14.2}$$

Diese Gleichung definiert den Brechungsindex n. Im Vakuum gilt $n = 1$, in den allermeisten Materialien gilt $n > 1$ und nur in seltenen Fällen kommt $n < 1$ vor. Ein Wert $n < 1$ bedeutet $c_M > c$ aber wie wir bei der Diskussion zu Gl. (13.55) gesehen haben, solange keine Information übertragen wird, ist eine Phasengeschwindigkeit größer als c kein Widerspruch dazu, dass sich nichts schneller als die Lichtgeschwindigkeit c ausbreiten kann. In den hier betrachteten Materialien soll es keine freien Ladungsträger geben und sie sollen keine oder nur eine vernachlässigbar kleine Magnetisierung aufweisen. Wir

verlangen also $\nabla \boldsymbol{D} = 0$, $\boldsymbol{M} = 0$ oder $\boldsymbol{M}$ vernachlässigbar klein und damit $\boldsymbol{j} = 0$. Die ersten drei Maxwell-Gleichungen in einem solchen Material sind identisch zu denen im Vakuum und in der vierten Maxwell-Gleichung im Vakuum müssen wir nur $\epsilon_0\mu_0$ durch $\epsilon\mu$ ersetzen. Zusammengefasst gelten hier also die Maxwell-Gleichungen:

$$\nabla \boldsymbol{E} = 0 \tag{14.3a}$$

$$\nabla \boldsymbol{B} = 0 \tag{14.3b}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{14.3c}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \epsilon\mu \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \tag{14.3d}$$

Weil sich diese Maxwell-Gleichungen in Materie von jenen im Vakuum (siehe Gl. (13.1a) bis Gl. (13.1d)) nur durch die Ersetzung von $\epsilon_0\mu_0$ durch $\epsilon\mu$ unterscheiden können wir die gesamte Diskussion der Wellengleichungen im Vakuum direkt übertragen. Das tun wir, indem wir in den Wellengleichungen und den zugehörigen Lösungen einfach c durch c_M ersetzen. Als Lösung der Wellengleichungen in diesen Materialien betrachten wir wieder monochromatische ebene Wellen:

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E_0} \mathrm{e}^{i(\boldsymbol{kr}-\omega t)} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B_0} \mathrm{e}^{i(\boldsymbol{kr}-\omega t)} \tag{14.4}$$

Für die Beziehung zwischen ω und k folgt aus den Wellengleichungen im Medium:

$$\omega = c_M \cdot |\boldsymbol{k}| \qquad \text{bzw.} \qquad |\boldsymbol{k}| = \frac{\omega}{c} \cdot n \tag{14.5}$$

Anstatt Gl. (13.59) erhalten wir für die mittlere Energie einer elektromagnetischen Welle in Materie:

$$\langle w_{em} \rangle = \epsilon \langle \boldsymbol{E}^2 \rangle = \frac{\epsilon E_0^2}{2} = \frac{E_0^2}{2\mu} \cdot \frac{n^2}{c^2} \tag{14.6}$$

Daraus folgt für die Energiestromdichte $\boldsymbol{S}$, die Impulsdichte $\boldsymbol{g}$ und die Impulsstromdichte $\underline{\underline{\boldsymbol{T}}}$:

$$\boldsymbol{S} = \frac{1}{\mu} \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B} \qquad \text{bzw.} \qquad \boldsymbol{S} = \frac{E_0^2}{2\mu} \cdot \frac{n}{c} \cdot \frac{\boldsymbol{k}}{|\boldsymbol{k}|} \tag{14.7a}$$

$$\boldsymbol{g} = \epsilon \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B} = \frac{n^2}{c^2} \boldsymbol{S} \tag{14.7b}$$

$$T_{ik} = \epsilon E_i E_k + \frac{1}{\mu} B_i B_k - \frac{1}{2} \left(\epsilon \boldsymbol{E}^2 + \frac{1}{\mu} \boldsymbol{B}^2 \right) \delta_{ik} \tag{14.7c}$$

Bereits bei der Diskussion der Eigenschaften dielektrischer Materie in Abschnitt 7.2, haben wir gesehen, Größen wie die Polarisierbarkeit von Gasen, und damit auch deren

dielektrische Antwortfunktion auf ein angelegtes äußeres elektrisches Feld, sind frequenzabhängig. In niederfrequenten Felder wird die dielektrische Polarisation $\boldsymbol{P}$ einem elektrischen Wechselfeld $\boldsymbol{E}(\omega)$ fast instantan folgen können, mit zunehmender Feldfrequenz ist das aber nicht mehr der Fall. Im Kapitel über den Magnetismus in Materie haben wir die frequenzabhängige Antwortfunktion magnetischer Momente auf ein externes Magnetfeld nicht explizit diskutiert. Es ist jedoch offensichtlich, dass beispielsweise die Orientierung magnetischer Momente in einem Ferromagneten und erst recht die Verschiebung von Weißschen Bezirksgrenzen einem magnetischen Wechselfeld $\boldsymbol{B}(\omega)$ nicht beliebig schnell folgen kann. Dies materialspezifische Frequenzabhängigkeit der Antwortfunktion auf elektromagnetische Wechselfelder drückt sich in der Frequenzabhängigkeit der Materialparameter ϵ und μ aus. Anstatt von

$$\boldsymbol{D} = \epsilon \boldsymbol{E} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H} \tag{14.8}$$

müssen wir allgemein schreiben:

$$\boldsymbol{D} = \epsilon(\omega) \boldsymbol{E} \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{B} = \mu(\omega) \boldsymbol{H} \tag{14.9}$$

Ein frequenzabhängiges ϵ und μ heißt mit Gl. (14.2) auch, dass der Brechungsindex frequenzabhängig ist, also $n = n(\omega)$ gilt. Das hat für ein Wellenpaket mit unterschiedlichen Frequenzen die Konsequenz, dass es mit der Zeit auseinanderläuft, da sich Teilwellen verschiedener Frequenz unterschiedlich schnell ausbreiten. Hier interessieren wir uns jetzt aber was geschieht, wenn eine monochromatische ebene Welle auf eine Grenzfläche zwischen zwei Medien trifft.

14.1.1 Reflexion und Brechung von Licht

Aus Abschnitt 6.1.2 kennen wir bereits das Verhalten der Feldvektoren von $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{D}$ an dielektrischen Grenzflächen im elektrostatischen Fall. Und das Verhalten der Feldvektoren von $\boldsymbol{B}$ und $\boldsymbol{H}$ an magnetischen Grenzflächen haben wir uns in Abschnitt 12.2.1 im magnetostatischen Fall angesehen. Weder in Abschnitt 6.1.2 noch in Abschnitt 12.2.1 mussten wir an der Grenzfläche reflektierte Feldanteile in Betracht ziehen, wir hatten es in diesen Fällen nur mit einer Brechung und nicht mit einer Reflexion von Feldvektoren zu tun. Die in Abschnitt 6.1.2 und Abschnitt 12.2.1 diskutierten Randbedingungen für statische Felder gelten nach wie vor, weil die Zeitableitungen in den Maxwell-Gleichungen keine Auswirkungen auf diese haben. Für eine elektromagnetische Welle, die auf eine Grenzfläche zwischen zwei Medien trifft, muss also in der Grenzfläche gelten:

$$\boldsymbol{E}_{\parallel}, \boldsymbol{D}_{\perp}, \boldsymbol{H}_{\parallel}, \boldsymbol{B}_{\perp} \qquad \text{alle stetig}$$

Betrachten wir dazu wie in Abb. 14.1 skizziert die Grenzfläche zwischen zwei Medien ① und ② mit den Materialparametern ϵ_1 und μ_1 sowie ϵ_2 und μ_2. Es soll gelten $\epsilon_1\mu_1 < \epsilon_2\mu_2$, die Ausbreitungsgeschwindigkeit in Medium ② ist also geringer als in Medium ①, also $c_2 < c_1$. Jetzt betrachten wir eine einfallende elektromagnetische Welle deren elektrischer Feldvektor $\boldsymbol{E}_e$ parallel zur Grenzfläche oszillieren soll und deren magnetischer Feldvektor $\boldsymbol{B}_e$ und Wellenvektor $\boldsymbol{k}_e$ in einer Ebene normal zur Grenzfläche liegen sollen, hier die xy-Ebene, die wir mit k-Ebene bezeichnen. Mit dieser Festlegung oszilliert $\boldsymbol{E}_e$ in der z-Richtung. Aus der Diskussion des Verhaltens elektrostatischer und magnetostatischer Felder an Grenzflächen wissen wir, dass für $c_2 < c_1$, wie in Abb. 14.1 gezeigt, eine Brechung zum Lot erfolgen muss, der Winkel θ_t den die transmittierte Welle mit dem Flächenlot einschließt also kleiner sein muss als θ_e, der Winkel, den die einfallende Welle mit ihm einschließt. Nun wissen wir, dass für das Verhältnis von $|\boldsymbol{E}|$ zu $|\boldsymbol{B}|$ für einfallende und transmittierte Welle jeweils gelten muss:

$$\frac{|\boldsymbol{E}_e|}{|\boldsymbol{B}_e|} = c_1 \qquad \text{und} \qquad \frac{|\boldsymbol{E}_t|}{|\boldsymbol{B}_t|} = c_2 \tag{14.10}$$

Weil für die Welle in Abb. 14.1 $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_\parallel$ gilt, können wir die Randbedingung $\boldsymbol{E}_{t\parallel} = \boldsymbol{E}_{e\parallel}$ für die Tangentialkomponente von $\boldsymbol{E}$ in der Grenzfläche schreiben als:

$$c_1|\boldsymbol{B}_e| = c_2|\boldsymbol{B}_t| \qquad \text{bzw.} \qquad \frac{c_1}{c_2} = \sqrt{\frac{\boldsymbol{B}_{t\perp}^2 + \boldsymbol{B}_{t\parallel}^2}{\boldsymbol{B}_{e\perp}^2 + \boldsymbol{B}_{e\parallel}^2}} \tag{14.11}$$

Mit den Randbedingungen für das Magnetfeld in der Grenzfläche, $\boldsymbol{B}_{t\perp} = \boldsymbol{B}_{e\perp}$ und $\boldsymbol{B}_{t\parallel} = \boldsymbol{B}_{e\parallel}\cdot\mu_2/\mu_1$, wird diese Bedingung zu:

$$\frac{c_1}{c_2} = \sqrt{\frac{\epsilon_2\mu_2}{\epsilon_1\mu_1}} = \sqrt{\frac{\mu_1^2\boldsymbol{B}_{e\perp}^2 + \mu_2^2\boldsymbol{B}_{e\parallel}^2}{\mu_1^2\boldsymbol{B}_{e\perp}^2 + \mu_1^2\boldsymbol{B}_{e\parallel}^2}} \tag{14.12}$$

Betrachten wir jetzt hier $\theta_e \to 0$, den Grenzfall einer senkrecht auf die Grenzfläche zulaufenden Welle. Mit $\theta_e \to 0$ gilt auch $\boldsymbol{B}_{e\perp} \to 0$ und die Gleichung führt zu einem Widerspruch, weil:

$$\lim_{\theta_e\to 0}\sqrt{\frac{\mu_1^2\boldsymbol{B}_{e\perp}^2 + \mu_2^2\boldsymbol{B}_{e\parallel}^2}{\mu_1^2\boldsymbol{B}_{e\perp}^2 + \mu_1^2\boldsymbol{B}_{e\parallel}^2}} = \frac{\mu_2}{\mu_1} \neq \sqrt{\frac{\epsilon_2\mu_2}{\epsilon_1\mu_1}} \tag{14.13}$$

Dieser Widerspruch zeigt, dass sich die Randbedingung für das elektromagnetische Feld der ebenen Welle in der Grenzfläche A allein mit einer einfallenden und einer transmittierten Wellenkomponente nicht erfüllen lässt. Das gelingt nur wenn man die Existenz einer dritten Welle, einer reflektierten elektromagnetischen Welle $\boldsymbol{E}_r$, annimmt. Die Randbedingungen für die Parallelkomponenten der Felder $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{H}$ in der Grenzfläche A, deren Normalenvektor $\hat{\boldsymbol{n}}_A$ ist, lauten somit (siehe Abschnitt 6.1.2 und Abschnitt 12.2.1):

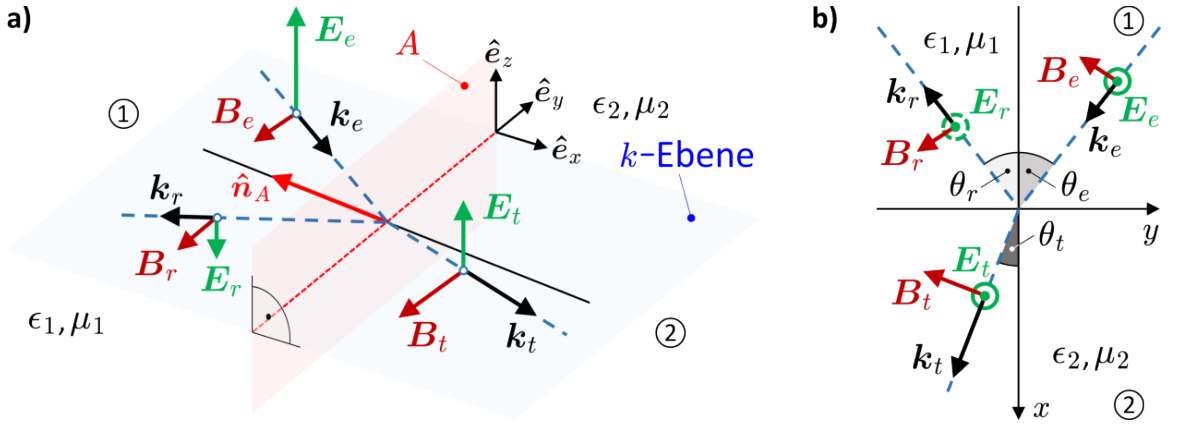


Abb. 14.1: Reflexion und Brechung einer ebenen elektromagnetischen Welle an einer Grenzfläche A zweier Medien. Die Einfallsebene (k-Ebene) der Welle liegt senkrecht zur Grenzfläche A (a) und für Einfallswinkel θ_e und Reflexionswinkel θ_r gilt $\theta_r = \theta_e$ (b).

$$\hat{\boldsymbol{n}}_A \times (\boldsymbol{E}_e + \boldsymbol{E}_r - \boldsymbol{E}_t) = 0 \qquad \text{und} \qquad \hat{\boldsymbol{n}}_A \times (\boldsymbol{H}_e + \boldsymbol{H}_r - \boldsymbol{H}_t) = 0 \tag{14.14}$$

Entsprechend lauten die Randbedingungen für die Normalkomponenten der Felder $\boldsymbol{D}$ und $\boldsymbol{B}$ in der Grenzfläche A:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_A \cdot (\boldsymbol{D}_e + \boldsymbol{D}_r - \boldsymbol{D}_t) = 0 \qquad \text{und} \qquad \hat{\boldsymbol{n}}_A \cdot (\boldsymbol{B}_e + \boldsymbol{B}_r - \boldsymbol{B}_t) = 0 \tag{14.15}$$

Diese Randbedingungen für die Feldkomponenten in der Grenzfläche sind nur zu erfüllen, wenn alle drei Teilwellen in der Grenzfläche die gleiche Phase besitzen. Eine solche Phasenanpassung der drei Teilwellen ist eine Konsequenz der implizit gemachten Annahme einer idealen Grenzfläche. Eine ideale Grenzfläche besitzt überall die gleichen physikalischen Eigenschaften, ist vollkommen eben, und weist keinerlei Rauheit auf. Es darf daher keine Rolle spielen, wo auf einer solchen idealen Grenzfläche die elektromagnetische Welle auftritt. Damit diese Randbedingung der Translationsinvarianz in der Grenzfläche A erfüllt ist, müssen aber wiederum die Phasen der einfallenden, der transmittierten und der reflektierten Welle zu jedem Zeitpunkt und überall in der Grenzfläche A gleich sein. Das ist aber nur der Fall, wenn alle drei Teilwellen die gleiche Zeitabhängigkeit aufweisen, das heißt die gleiche Kreisfrequenz ω besitzen, und zu jedem Zeitpunkt gilt:

$$(\boldsymbol{k}_e \cdot \boldsymbol{r})_{\text{in}\,A} = (\boldsymbol{k}_r \cdot \boldsymbol{r})_{\text{in}\,A} = (\boldsymbol{k}_t \cdot \boldsymbol{r})_{\text{in}\,A} \tag{14.16}$$

Bequemerweise haben wir in Abb. 14.1 den Koordinatenursprung in die Grenzfläche A gelegt, was wir immer tun können. Die Randbedingung gleicher Phase in der Ebene A ist daher gleichbedeutend damit, dass die Wellenvektorkomponenten parallel zur Grenzfläche A in der Grenzfläche identisch sein müssen. Es muss also gelten:

$$\boldsymbol{k}_{e\parallel} = \boldsymbol{k}_{r\parallel} = \boldsymbol{k}_{t\parallel} \tag{14.17}$$

Daraus folgt unmittelbar, dass die drei Wellenvektoren $\boldsymbol{k}_e$, $\boldsymbol{k}_r$ und $\boldsymbol{k}_t$ in einer Ebene liegen, die in Abb. 14.1 mit k-Ebene bezeichnet ist. Wir sehen: Aus der Annahme einer idealen Grenzfläche folgt die Translationsinvarianz und aus dieser die Koplanarität der Wellenvektoren. Weil die drei Teilwellen die gleiche Kreisfrequenz aufweisen, muss mit $\omega = c_M k$ gelten:

$$c_1 k_e \;=\; c_1 k_r \;=\; c_2 k_t \tag{14.18}$$

Daraus lesen wir zunächst einmal ab $k_r = k_e$ und mit $k_{e\parallel} = k_e \sin\theta_e$ und $k_{r\parallel} = k_r \sin\theta_r$ erhalten wir so aus Gl. (14.17) das Reflexionsgesetz:

$$k_e \sin\theta_e \;=\; k_r \sin\theta_r \qquad \Rightarrow \qquad \theta_e \;=\; \theta_r \tag{14.19}$$

Weiters können wir aus Gl. (14.18) mit $c_1 k_e = c_2 k_t$ ablesen:

$$\frac{k_e}{k_t} \;=\; \frac{c_2}{c_1} \;=\; \frac{n_1}{n_2} \tag{14.20}$$

Mit $k_{e\parallel} = k_{t\parallel}$ gemäß Gl. (14.17) sowie $k_{e\parallel} = k_e \sin\theta_e$ und $k_{t\parallel} = k_t \sin\theta_t$ folgt daraus das Brechungsgesetz:

$$1 \;=\; \frac{k_{e\parallel}}{k_{t\parallel}} \;=\; \frac{k_e \sin\theta_e}{k_t \sin\theta_t} \;=\; \frac{n_1 \sin\theta_e}{n_2 \sin\theta_t} \qquad \Rightarrow \qquad n_1 \sin\theta_e \;=\; n_2 \sin\theta_t \tag{14.21}$$

Aus $\theta_e = \theta_r$ und $k_{e\parallel} = k_{r\parallel}$ folgt, dass für die Normalkomponente der einfallenden und der reflektierten Welle gelten muss $k_{e\perp} = k_{r\perp}$. Die Beträge der Normalkomponenten und der Parallelkomponenten der einfallenden und reflektierten Welle sind also jeweils gleich groß und somit muss gelten $\boldsymbol{k}_{r\perp} = -\boldsymbol{k}_{e\perp}$.

Die bis hier gemachten Betrachtungen zu Reflexion und Brechung ebener Wellen gelten für Medien mit beliebigem ϵ und beliebigem μ. Jetzt wenden wir uns aber dem speziellen Fall von elektromagnetischen Wellen im sichtbaren Bereich zu, also von Licht, das wir sehen können. Die meisten optischen Materialien im Frequenzbereich von Licht sind nicht ferromagnetisch und ihre relative magnetische Permeabilität μ_r ist nahezu 1. Für die beiden Medien ① und ② in Abb. 14.1 können wir somit $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$ setzen. Daraus folgt mit $\boldsymbol{H} = \mu_0^{-1}\boldsymbol{B}$ aus der Stetigkeitsbedingung Gl. (14.14) für die Parallelkomponente von $\boldsymbol{H}$ in der Grenzfläche A:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_A \times (\boldsymbol{H}_e + \boldsymbol{H}_r - \boldsymbol{H}_t) \;=\; 0 \quad \underset{\mu_{1,2}=\mu_0}{\Rightarrow} \quad \hat{\boldsymbol{n}}_A \times (\boldsymbol{B}_e + \boldsymbol{B}_r - \boldsymbol{B}_t) \;=\; 0 \tag{14.22}$$

Diese Randbedingung für die Parallelkomponenten von $\boldsymbol{B}$ und die Stetigkeit der Normalkomponenten von $\boldsymbol{B}$ gemäß Gl. (14.15) sind nur gleichzeitig erfüllbar, wenn gilt:

$$\boldsymbol{B}_e + \boldsymbol{B}_r - \boldsymbol{B}_t \;=\; 0 \tag{14.23}$$

Im Fall von $\mu_{1,2} = \mu_0$ addieren sich also die Magnetfeldvektoren und für die Beträge gilt dann entsprechend:

$$B_e + B_r = B_t \tag{14.24}$$

Drücken wir die Beträge der Magnetfeldvektoren nun über $E = c_M B$ durch jene der elektrischen Feldvektoren aus so erhalten wir den Ausdruck:

$$\frac{n_1}{c} E_e + \frac{n_1}{c} E_r = \frac{n_2}{c} E_t \tag{14.25}$$

In unserem Fall oszillieren die elektrischen Feldvektoren nur in $\pm z$-Richtung, haben als keine x- oder y-Komponenten. Damit wird aus der Randbedingung für die Parallelkomponenten von $\boldsymbol{E}$ in der Grenzfläche A:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_A(\boldsymbol{E}_e + \boldsymbol{E}_r - \boldsymbol{E}_t) = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\boldsymbol{e}}_z(\boldsymbol{E}_e + \boldsymbol{E}_r - \boldsymbol{E}_t) = 0 \tag{14.26}$$

Da $\boldsymbol{E}_e$ und $\boldsymbol{E}_t$ parallel zu $\hat{\boldsymbol{e}}_z$ liegen, $\boldsymbol{E}_r$ aber antiparallel zu $\hat{\boldsymbol{e}}_z$ liegt, folgt daraus:

$$E_e - E_r - E_t = 0 \tag{14.27}$$

Aus den Gleichungen Gl. (14.25) und Gl. (14.27) eliminieren wir jetzt E_t, lösen nach E_r auf und erhalten so:

$$E_r = E_e \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} \tag{14.28}$$

Für den Reflexionskoeffizienten R, den Anteil der elektrischen Feldamplitude der einfallenden Welle welcher an der Grenzfläche A reflektiert wird, erhalten wir somit:

$$R = \frac{E_r}{E_e} = \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} \tag{14.29}$$

Eliminieren wir E_r aus den Gleichungen Gl. (14.25) und Gl. (14.27) und lösen nach E_t auf, so erhalten wir den Transmissionskoeffizienten T der Feldamplitude:

$$T = \frac{E_t}{E_e} = \frac{2n_1}{n_2 + n_1} = 1 - R \tag{14.30}$$

Soweit zur Bilanz der Feldamplituden in der Grenzfläche. Für die Energiebilanz müssen wir uns den Energiefluss in die Grenzfläche hinein sowie den an ihr reflektierten und durch sie transmittierten Energiefluss ansehen. Gemäß Gl. (14.7a) ist die jeweilige Energiestromdichte in den drei Teilwellen:

$$|\boldsymbol{S}_e| = \frac{E_e^2}{2} \cdot \frac{n_1}{c} \quad ; \quad |\boldsymbol{S}_r| = \frac{E_r^2}{2} \cdot \frac{n_1}{c} \quad ; \quad |\boldsymbol{S}_t| = \frac{E_t^2}{2} \cdot \frac{n_2}{c} \tag{14.31}$$

Mit Gl. (14.31) ist das Verhältnis von reflektierter zu einfallender Energie:

$$r = \frac{|\boldsymbol{S}_r|}{|\boldsymbol{S}_e|} = \frac{E_r^2}{E_e^2} = \left(\frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1}\right)^2 = R^2 \tag{14.32}$$

Das Verhältnis von transmittierter zu einfallender Energie ist entsprechend:

$$t = \frac{|\boldsymbol{S}_t|}{|\boldsymbol{S}_e|} = \frac{n_2}{n_1} \cdot \frac{E_t^2}{E_e^2} = \frac{n_2}{n_1} \cdot \left(\frac{2n_1}{n_2 + n_1} \right)^2 = \frac{n_2}{n_1} \cdot T^2 \tag{14.33}$$

Addieren wir die Bruchteile r und t der Energiestromdichte so muss aufgrund der Energieerhaltung gelten $r + t = R^2 + n_2 T^2 / n_1 = 1$. Einsetzen der Terme für R und T aus Gl. (14.32) und Gl. (14.33) liefert in der Tat:

$$r + t = \frac{n_1(n_2 - n_1)^2 + 4n_2 n_1^2}{n_1(n_2 + n_1)^2} = \frac{n_1(n_2^2 - 2n_2 n_1 + n_1^2 + 4n_2 n_1)}{n_1(n_2 + n_1)^2} = 1$$

Wir haben hier den Spezialfall betrachtet wo die Einfallsebene, also die k-Ebene in Abb. 14.1, senkrecht zur Grenzfläche A liegt. Zudem gingen wir von einer polarisierten Einfallswelle aus deren elektrischer Feldvektor senkrecht zur Einfallsebene orientiert ist. Außerdem haben wir nur Materialien mit $\mu_r \approx 1$ berücksichtigt; bei Reflexion und Brechung von Licht an optischen Materialien eine gute Annahme. Betrachtet man den allgemeinen Fall der Reflexion und Berechnung von ebenen Lichtwellen mit beliebigem Einfallswinkel und beliebiger Polarisation, so erhält man die Fresnel-Gleichungen, von denen die hier aufgeführten Gleichungen ein Spezialfall sind.

14.1.2 Elektromagnetische Wellen in Leitern

In einer elektromagnetischen Welle erfolgt der Energietransport ohne Massentransport. Für die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle in einem ohmschen Leiter bedeutet dies, dass die freien Ladungsträger der lokalen Oszillation des elektromagnetischen Feldes folgen es aber zu keinem durch eine Potenzialdifferenz getriebenen Ladungsträgerstrom kommt. Das heißt, in Bezug auf eine sich im Leiter ausbreitende elektromagnetische Welle gibt es im Leiter keine freien Ladungsträger, für sie gilt also $\rho_{frei} = 0$. Mit dem oszillierenden elektromagnetischen Feld ist aber in einem ohmschen Leiter mit Leitfähigkeit σ über $\boldsymbol{j}_{lokal} = \sigma \boldsymbol{E} \neq 0$ an jedem Ort der sich ausbreitenden elektromagnetischen Welle ein lokaler Stromfluss $\boldsymbol{j}_{lokal}$ verbunden. Damit lauten die Maxwell-Gleichungen für eine sich in einem Leiter ausbreitende elektromagnetische Welle:

$$\nabla \boldsymbol{E} = \frac{1}{\epsilon} \rho_{frei} = 0 \tag{14.34a}$$

$$\nabla \boldsymbol{B} = 0 \tag{14.34b}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{14.34c}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{j}_{lokal} + \epsilon\mu \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} = \mu\sigma \boldsymbol{E} + \epsilon\mu \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \tag{14.34d}$$

Jetzt gehen wir mit dem ebenen Wellenansatz aus Gl. (14.4) für $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$ in diese Gleichungen. Aus Gl. (14.34a) folgt dann unmittelbar, dass gelten muss:

$$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E} \;=\; 0$$

Entsprechend folgt aus Gl. (14.34c) und Gl. (14.34d):

$$\boldsymbol{B} \;=\; \frac{1}{\omega}(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}) \tag{14.35}$$

und

$$i(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{B}) \;=\; \mu\sigma\boldsymbol{E} - i\omega\epsilon\mu\boldsymbol{E} \tag{14.36}$$

Weil in einem ohmschen Leiter $\sigma \neq 0$ gilt ist Gl. (14.36), anders als in den bisher betrachten Situationen, eine komplexe Gleichung. Setzen wir Gl. (14.35) in Gl. (14.36) ein so erhalten wir für $\boldsymbol{E}$ die Gleichung:

$$\frac{i}{\omega}\big[\boldsymbol{k}\times(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{B})\big] \;=\; \frac{i}{\omega}\big[\boldsymbol{k}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}) - \boldsymbol{E}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{k})\big] \;=\; -\frac{ik^2}{\omega}\boldsymbol{E} \;=\; \mu\sigma\boldsymbol{E} - i\omega\epsilon\mu\boldsymbol{E}$$

Somit muss gelten:

$$\left(\mu\sigma - i\omega\epsilon\mu + \frac{ik^2}{\omega}\right)\boldsymbol{E} \;=\; 0 \tag{14.37}$$

Das ist für $\boldsymbol{E} \neq 0$ nur möglich, indem der Ausdruck in der Klammer verschwindet, also nur falls gilt:

$$k^2 \;=\; \epsilon\mu\omega^2\left(1 + i\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right) \tag{14.38}$$

Die Wellenzahl k einer sich in einem Leiter mit $\sigma \neq 0$ ausbreitenden elektromagnetischen Welle ist also eine komplexe Größe. Für diese setzen wir an (α und β reell):

$$k = \alpha + i\beta \qquad \text{und somit} \qquad k^2 \;=\; \alpha^2 + \beta^2 + 2i\alpha\beta \tag{14.39}$$

In Gl. (14.38) stehen jeweils die Beträge von ϵ, μ, und σ, also reelle Größen, und somit folgt aus einem Vergleich von Gl. (14.38) und Gl. (14.39):

$$\alpha^2 + \beta^2 \;=\; \epsilon\mu\omega^2 \qquad \text{und} \qquad 2\alpha\beta \;=\; \mu\sigma\omega \tag{14.40}$$

Dieses Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei reellen Unbekannten α und β ist unschwer zu lösen, mit dem Ergebnis:

$$\alpha^2 \;=\; \frac{\mu\epsilon\omega^2}{2}\left(\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right)^2} + 1\right) \tag{14.41}$$

und

$$\beta^2 = \frac{\mu\epsilon\omega^2}{2}\left(\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right)^2}-1\right) \tag{14.42}$$

Im Grenzfall $\sigma \to 0$ gilt $\beta \to 0$ und $\alpha \to \mu\epsilon\omega^2$, der Imaginärteil von k geht also gegen null und für den Realteil von k erhalten wir wieder Gl. (14.5). Im Fall $\sigma \neq 0$ breitet sich im Leiter eine exponentiell gedämpfte elektromagnetische Welle aus. Das Vorzeichen für α, welches beim Wurzelziehen in Gl. (14.41) zu verwenden ist, wird durch die Ausbreitungsrichtung vorgegeben. Für eine in die positive x-Richtung laufende ebene Welle müssen wir $\alpha > 0$ wählen. In jedem Fall muss $\beta > 0$ gelten und so erhalten wir mit Gl. (14.39) für die elektromagnetische Welle in einem Leiter

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 \mathrm{e}^{i(kx-\omega t)} \longrightarrow \boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 \mathrm{e}^{i(\alpha x-\omega t)} \cdot \mathrm{e}^{-\beta x} \tag{14.43}$$

und

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_0 \mathrm{e}^{i(kx-\omega t)} \longrightarrow \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_0 \mathrm{e}^{i(\alpha x-\omega t)} \cdot \mathrm{e}^{-\beta x} \tag{14.44}$$

In Abschnitt 11.5.1 haben wir gesehen, dass die Leitfähigkeit σ eines Leiters von der Frequenz des durch ihn fließenden Wechselstroms abhängt. Das gilt auch für elektromagnetische Wellen, die sich in einem Leiter ausbreiten und der Grund ist der gleiche wie beim Wechselstrom. Es ist das Verhältnis zwischen der Plasmafrequenz der Ladungsträger im Leiter, also der Elektronen, und der Frequenz der elektromagnetischen Welle, das bestimmt ob und wie sich eine elektromagnetische Welle in einem Leiter ausbreiten kann. Für kleine Frequenzen ist der Imaginärteil der Leitfähigkeit in Gl. (11.120) vernachlässigbar klein und σ daher rein reell. Anders ausgedrückt, es handelt sich um einen idealen Leiter, in dem die Elektronen der Oszillation des elektromagnetischen Feldes verzögerungslos folgen und somit das Feld abschirmen können. Trifft eine elektromagnetische Welle aus einem Dielektrikum wie zum Beispiel Luft kommend auf eine solchen idealen Leiter dann wird ein Teil der Welle reflektiert und ein Teil dringt in den Leiter ein. Die Eindringtiefe der Welle in den Leiter nach der die Feldamplituden im Leiter auf 1/e abgefallen sind ist dabei β^{-1}. Betrachten wir dazu die frequenzabhängige Leitfähigkeit $\sigma(\omega)$ für Leiter, wie wir in sie in Abschnitt 11.5.1 hergleitet haben, etwas genauer. Für die Leitfähigkeit eines ohmschen Leiters gilt mit Gl. (11.120):

$$\sigma(\omega) = \frac{\sigma_0}{1+\omega^2\tau^2} - i\frac{\sigma_0 \cdot \omega\tau}{1+\omega^2\tau^2} = \sigma'(\omega) - i\sigma''(\omega) \tag{14.45}$$

wobei σ_0 gemäß Gl. (8.41) die Leitfähigkeit eines Leiters ist wie wir sie aus dem Drude-Modell für Metalle (siehe Abschnitt 8.2.1) kennen:

$$\sigma_0 = \frac{n_e e^2 \tau}{m_e} \tag{14.46}$$

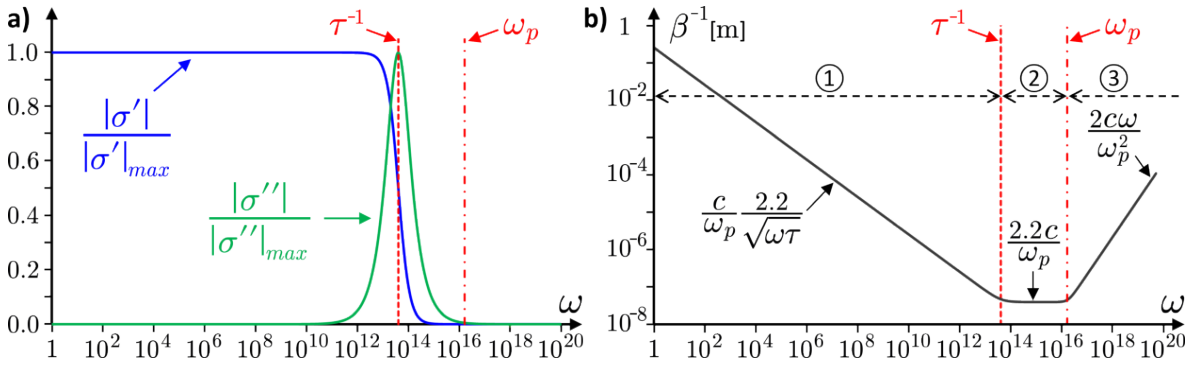


Abb. 14.2: Elektromagnetische Wellen in einem Leiter am Beispiel von Kupfer. Normierter Realteil σ' und Imaginärteil σ'' des komplexen Leitwerts $\sigma(\omega)$ im Metall (a). Eindringtiefe β^{-1} im Metall (b).

Betrachten wir als konkretes Beispiel Kupfer für das die gemessen Leitfähigkeit bei Raumtemperatur $\sigma_0 = 5.85 \cdot 10^7\,\Omega \cdot \mathrm{m}^{-1}$ beträgt. In Abschnitt 8.2.1 haben wir mit der Annahme, dass jedes Kupferatom im Metall ein Leitungselektron zu n_e beiträgt, also $n_e = 8.5 \cdot 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$, für die mittlere Stoßzeit τ die zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stößen eines Elektrons mit den Gitteratome vergeht, einen Wert von $\tau = 2.44 \cdot 10^{-14}\,\mathrm{s}$ berechnet. Mit diesen Werten für σ_0 und τ können wir uns nun den Verlauf von Realteil und Imaginärteil von $\sigma(\omega)$ gemäß Gl. (14.46) für Kupfer ansehen. Das tun wir, indem wir, so wie in Abb. 14.2a gezeigt, die Beträge von $\sigma'(\omega)$ und $\sigma''(\omega)$ jeweils auf den maximalen Wert dieser Größen normiert als Funktion von ω auftragen. Aus Abb. 14.2a lesen wir ab, dass bis etwa $\omega = 10^{12}$ der Realteil von $\sigma(\omega)$ dominiert und der Imaginärteil der Leitfähigkeit vernachlässigbar klein ist. Danach fällt aber $|\sigma'(\omega)|$ steil ab und $|\sigma''(\omega)|$ steigt steil an. Bei $\omega = \tau^{-1}$ erreicht der Imaginärteil $|\sigma''(\omega)|$ sein Maximum und der Realteil $|\sigma'(\omega)|$ ist auf die Hälfte seines Maximalwerts gefallen. Von da an fällt $|\sigma''(\omega)|$ steil ab und ist oberhalb von $\omega = \omega_p$ faktisch null; $|\sigma'(\omega)|$ ist schon fast zwei Größenordnung unterhalb ω_p auf null abgefallen. Die Plasmafrequenz ω_p kennen wir aus der Betrachtung polarisierbarer Gase in Abschnitt 7.2.1 und sie ist uns beim Wechselstrom in der Diskussion der Frequenzabhängigkeit des Wirkwiderstands in Abschnitt 11.5.1 wiederbegegnet. In einem elektrischen Wechselfeld verhalten sich Elektronen in einem Leiter nicht wie freie Ladungsträger, sondern mehr wie gebundene Ladungsträger, da sie lokal der Oszillation des elektrischen Feldes folgen aber nicht von einem zum anderen Leiterende fließen. Für $\omega < \omega_p$ können die Metallelektronen den Oszillationen des elektrischen Wechselfelds problemlos folgen: Das System aus unbeweglichen positiven Metallionen und lokal schwingenden Elektronen verhält sich wie ein polarisierbares Medium. Elektrischen Wechselfeldern mit $\omega > \omega_p$ können die Elektronen aber immer weniger folgen und das Metall hört auf, sich wie ein polarisierbares Medium zu verhalten.

In Kapital 5 haben wir Leiter in elektrostatischen Feldern betrachtet und gelernt, dass ein leitender Körper elektrische Felder vollständig abschirmt und das elektrische Feld im Leiter somit verschwindet. Diese Tatsache können wir auch anders ausdrücken: Die Dielektrizitätskonstante ϵ eines Leiters in einem elektrostatischen Feld ist unendlich groß. Dies muss so sein, da selbst in einem infinitesimal kleinen elektrostatischen Feld innerhalb eines Leiters eine Ladungsverschiebung auftritt (die Induktionsladungen), die das Feld im Leiter kompensiert. Im Grenzfall $\boldsymbol{E} \to 0$ eines solchen elektrostatischen Feldes erfordert dies $\epsilon \to \infty$ damit es zu dieser Ladungsverschiebung gemäß $\boldsymbol{P} = (\epsilon - \epsilon_0)\boldsymbol{E}$ kommt. In elektrischen Wechselfeldern ist hingegen die Dielektrizitätskonstante von Leitern, so wie in Abschnitt 11.5.1 hergleitet, eine komplexe frequenzabhängige Größe:

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_0 - i\frac{\sigma(\omega)}{\omega} \tag{14.47}$$

Mit Gl. (14.45) und Gl. (14.47) kennen wir die komplexen Größen $\sigma(\omega)$ und $\epsilon(\omega)$ eines Leiters. Setzen wir die Beträge dieser Größen in Gl. (14.42) ein so können wir die Eindringtiefe β^{-1} einer elektromagnetischen Welle in einen Leiter berechnen. Tun wir das für unser Beispiel Kupfer, dann erhalten wir den in Abb. 14.2b gezeigten Verlauf von β^{-1}. Das Verhalten der Eindringtiefe β^{-1} das die doppellogarithmische Darstellung in Abb. 14.2b zeigt zerfällt in drei Frequenzbereiche: Den Bereich ① in dem β^{-1} unterhalb $\omega < \tau^{-1}$ mit zunehmendem ω linear abfällt, den Bereich ② in dem β^{-1} für $\tau^{-1} < \omega < \omega_p$ nahezu konstant ist und den Bereich ③ in dem β^{-1} oberhalb der Plasmafrequenz $\omega > \omega_p$ linear ansteigt. Im Bereich ① wird das Verhalten von elektromagnetischen Wellen die auf einen Leiter treffen durch den sogenannten normalen Skin-Effekt beschrieben, im Bereich ② durch den sogenannten anomalen Skin-Effekt und in Bereich ③ können sich elektromagnetische Wellen im Leiter ausbreiten. Betrachten wir dazu die Größe $\sigma/\epsilon\omega$ in Gl. (14.42). Für die Beträge von $\sigma(\omega)$ und $\epsilon(\omega)$ folgt aus Gl. (14.45) und Gl. (14.47):

$$|\sigma(\omega)|^2 = \frac{\sigma_0^2}{1+\omega^2\tau^2} \qquad \text{und} \qquad |\epsilon(\omega)|^2 = \epsilon_0^2 + \frac{|\sigma(\omega)|^2}{\omega^2} \tag{14.48}$$

Somit können wir schreiben:

$$\left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right)^2 = \frac{\sigma_0^2}{\sigma_0^2 + \epsilon_0^2\omega^2(1+\omega^2\tau^2)} = \frac{1}{1 + \dfrac{\omega^2(1+\omega^2\tau^2)}{\omega_p^4\tau^2}} \tag{14.49}$$

Hier haben wir im zweiten Schritt ausgenutzt, dass wir über Gl. (7.40) und Gl. (14.47), das Verhältnis ϵ_0/σ_0 durch ω_p und τ ausdrücken können. Um zu bestimmen bis zu welchem ω der frequenzabhängige Term im Nenner auf der rechten Seite von Gl. (14.49) vernachlässigt werden kann, fragen wir uns, wann er einen bestimmten Wert ξ erreicht. Dazu lösen wir die Gleichung

$$\frac{\omega^4\tau^2+\omega^2}{\omega_p^4\tau^2} = \xi \qquad \text{mit dem Ergebnis} \qquad \omega^2 = \frac{1}{2\tau}\left(\sqrt{1+4\omega_p^4\tau^4\cdot\xi}-1\right)$$

Setzen wir die Werte von τ und ω_p für Kupfer ein und verlangen für eine gute Näherung $\xi < 0.01$ dann muss $\omega < 0.316\cdot\omega_p$ gelten. Im Bereich ① bis $\omega = \tau^{-1}$ in Abb. 14.2 ist $\sigma/\epsilon\omega = 1$ also eine sehr gute Näherung und da $\xi = 1$ erst für $\omega = 0.999998\cdot\omega_p$ eintritt ist es auch eine gute Näherung in Bereich ②. Setzen wir $\sigma/\epsilon\omega = 1$ in Gl. (14.43) ein so erhalten wir:

$$\beta^2 = \mu\epsilon\omega^2\cdot\frac{\sqrt{2}-1}{2} \tag{14.50}$$

Wie sieht in dieser Gleichung die Frequenzabhängigkeit von ϵ aus? Dazu sehen wir uns das Verhältnis zwischen dem frequenzunabhängigen Realteil und dem frequenzabhängigen Imaginärteil von $|\epsilon(\omega)|^2$ in Gl. (14.48) an:

$$\frac{\epsilon_0^2\cdot\omega^2}{|\sigma(\omega)|^2} = \frac{\epsilon_0^2}{\sigma_0^2}\cdot\omega^2(1+\omega^2\tau^2) = \frac{\omega^2(1+\omega^2\tau^2)}{\omega_p^4\tau^2} \tag{14.51}$$

Diesen Ausdruck kennen wir bereits, es ist dieselbe dimensionslose Größe ξ die wir gerade eben betrachtet haben. Damit wissen wir sofort, erst bei $\omega = 0.999998\cdot\omega_p$ ist der Betrag des Imaginärteils von ϵ so weit abgefallen, dass er genauso groß ist wie der Realteil ϵ_0 von ϵ. Aus der obigen Diskussion wissen wir zudem, dass der Imaginärteil von ϵ bei $\omega < 0.316\cdot\omega_p$ noch um einen Faktor 100 größer ist wie der Realteil. Im Bereich ① können wir also den Realteil von ϵ sicher vernachlässigen und im Bereich ② ist das bis knapp unterhalb ω_p ebenfalls eine gute Näherung. Damit wird aus Gl. (14.51) für die Bereiche ① und ②:

$$\beta^2 = \frac{\mu\sigma_0\omega}{\sqrt{1+\omega^2\tau^2}}\cdot\frac{\sqrt{2}-1}{2} \tag{14.52}$$

Für nichtmagnetische Metalle wie Kupfer gilt faktisch $\mu = \mu_0$ und mit $\sigma_0 = \epsilon_0\omega_p^2\tau$ sowie $\mu_0\epsilon_0 = c^{-2}$ können wir Gl. (14.52) umschreiben zu:

$$\beta^2 = \mu_0\epsilon_0\omega_p^2\cdot\frac{\omega\tau}{\sqrt{1+\omega^2\tau^2}}\cdot\frac{\sqrt{2}-1}{2} = \frac{\omega_p^2}{c^2}\cdot\frac{\omega\tau}{\sqrt{1+\omega^2\tau^2}}\cdot\frac{\sqrt{2}-1}{2} \tag{14.53}$$

Betrachten wir den Bruch mit dem Frequenzterm $\omega\tau$ in Gl. (14.53) für $\omega\tau < 1$ und $\omega\tau > 1$. Für $\omega\tau < 1$ ist die Entwicklung dieses Frequenzterms:

$$\frac{\omega\tau}{\sqrt{1+\omega^2\tau^2}} = \omega\tau - \frac{1}{2}(\omega\tau)^3 + \ldots \qquad \omega\tau < 1$$

Und für $\omega\tau > 1$ lautet diese Entwicklung:

$$\frac{\omega\tau}{\sqrt{1+\omega^2\tau^2}} = 1 - \frac{1}{2}\frac{1}{(\omega\tau)^2} + \ldots \qquad \omega\tau > 1$$

In nullter Näherung liefert uns Gl. (14.53) somit im Bereich $\omega\tau < 1$ für die Eindringtiefe β^{-1} den Ausdruck:

$$\beta^{-1} = \frac{c}{\omega_p}\cdot\frac{1}{\sqrt{\omega\tau}}\cdot\sqrt{\frac{2}{\sqrt{2}-1}} \approx \frac{c}{\omega_p}\cdot\frac{2.2}{\sqrt{\omega\tau}} \qquad \text{im Bereich ①} \tag{14.54}$$

Im Bereich $\omega\tau > 1$ liefert uns Gl. (14.53) in nullter Näherung für die Eindringtiefe β^{-1}:

$$\beta^{-1} = \frac{c}{\omega_p}\cdot\sqrt{\frac{2}{\sqrt{2}-1}} \approx 2.2\frac{c}{\omega_p} \qquad \text{im Bereich ②} \tag{14.55}$$

Im Bereich ① skaliert die Eindringtiefe mit $1/\sqrt{\omega}$ und wir erhalten in der doppellogarithmischen Darstellung in Abb. 14.2b eine Gerade mit negativer Steigung. Im Bereich ② ist die Eindringtiefe eine Konstante. Um den Übergang zwischen beiden Bereichen ① und ② korrekt zu beschreiben, muss man die nächsthöheren Terme in der Näherung für den Frequenzterm in Gl. (14.53) berücksichtigen. Betrachten wir jetzt den Bereich ③ in dem $\omega > \omega_p$ gilt. Wie man aus Gl. (14.49) ablesen kann wird für $\omega > \omega_p$ die Größe $\sigma/\epsilon\omega < 1$ und wir können die Wurzel in Gl. (14.42) entwickeln. So erhalten wir für β^2 gemäß Gl. (14.42) im Bereich $\omega > \omega_p$:

$$\beta^2 = \frac{\mu\epsilon\omega^2}{2}\cdot\left[\left(1+\frac{1}{2}\left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right)^2+\ldots\right)-1\right] \tag{14.56}$$

In erster Näherung erhalten wir damit für β^2 im Bereich ③:

$$\begin{aligned}\beta^2 &= \frac{\mu\epsilon\omega^2}{4}\cdot\left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right)^2 = \frac{\mu}{4\epsilon}\cdot\frac{\sigma_0^2}{1+\omega^2\tau^2}\\ &= \frac{\mu}{4\epsilon}\cdot\frac{\epsilon_0^2\omega_p^4\tau^2}{1+\omega^2\tau^2} = \frac{\mu\epsilon_0^2}{4\epsilon}\cdot\frac{\omega_p^4}{\omega^2}\cdot\frac{1}{1+(\omega\tau)^{-2}}\end{aligned} \tag{14.57}$$

Da im Bereich ③ $\omega\tau > 1$ ist wird $1/(\omega\tau)^2$ mit zunehmendem ω schnell sehr klein und wir können den Bruch mit $1/(\omega\tau)^2$ im Nenner in nullter Näherung durch 1 ersetzen. Wie wir zuvor schon gesehen haben ist bei $\omega = 0.999998\cdot\omega_p$ der frequenzabhängige Imaginärteil von ϵ auf den Wert des konstanten Realteils von ϵ gefallen und geht für $\omega > \omega_p$ sehr schnell gegen null. Das heißt, wir können ϵ in Gl. (14.57) durch seinen Realteil ϵ_0 ersetzen. Zudem setzen wir wie oben für das nichtmagnetische Metall Kupfer $\mu = \mu_0$ und erhalten so für β^2:

$$\beta^2 = \frac{\mu_0\epsilon_0}{4}\cdot\frac{\omega_p^4}{\omega^2} = \frac{\omega_p^2}{4c^2}\cdot\frac{\omega_p^2}{\omega^2} \tag{14.58}$$

Für die Eindringtiefe β^{-1} erhalten wir somit im Fall $\omega > \omega_p$:

$$\beta^{-1} = \frac{2c}{\omega_p}\cdot\frac{\omega}{\omega_p} \qquad \text{im Bereich ③} \tag{14.59}$$

Im Bereich ③ ist also $\beta^{-1} \propto \omega$. Das entspricht in der doppellogarithmischen Darstellung in Abb. 14.2b einer Geraden mit positiver Steigung. Mit steigender Frequenz nimmt die Eindringtiefe β^{-1} schnell zu und das Metall Kupfer sollte damit für elektromagnetische Wellen mit $\omega > \omega_p$ im Prinzip zunehmend durchsichtig werden. Dies wird jedoch experimentell nicht beobachtet; Kupfer bleibt ein undurchsichtiges Metall. Warum Metalle für $\omega > \omega_p$ nicht wirklich durchsichtig werden können sieht man sofort, wenn man vom Wellenbild elektromagnetischer Strahlung zum Teilchenbild wechselt. Die Energie von Photonen elektromagnetischer Strahlung der Plasmafrequenz von Kupfer ist $E = \hbar\omega_p = 57.7\,\mathrm{eV}$. Bei solchen Energien kommt es zu Wechselwirkungen mit den Gitteratomen und den Leitungselektronen, die hier nicht berücksichtigt sind, im Wesentlichen Absorption und Streuung. Elektromagnetische Wellen können sich somit im Prinzip, wie oben hergeleitet, für $\omega > \omega_p$ in Kupfer ausbreiten, werden aber durch Energieverluste aufgrund von Absorption und Streuung schnell ausgelöscht. Betrachtet man anstatt Kupfer aber beispielsweise ein sehr dünn geschliffenes Alkalimetall dann sieht die Sache anders aus. Sehr dünn geschliffene Alkalimetalle sind im Bereich optischer Wellenlängen undurchsichtig aber im ultravioletten Bereich, also bei kürzeren Wellenlängen und somit höheren Lichtfrequenzen, durchsichtig; genau wie unser obiges Modell es vorhersagt. Bei Natrium ist dies der Fall für Licht mit Wellenlängen $\lambda \lessapprox 210\,nm$ und damit liegt für dieses Alkalimetall die Plasmafrequenz bei $\omega_p \approx 8.97{\cdot}10^{15}\,\mathrm{s}^{-1}$.

14.2 Erzeugung elektromagnetischer Wellen

Jede elektrische Ladung ist von einem elektrischen Feld umgeben und jede bewegte elektrische Ladung erzeugt ein Magnetfeld. Beide Phänomene waren bekannt, bevor James Clerk Maxwell seine Gleichungen kurz nach Mitte des 19. Jahrhunderts formulierte. Mit diesen Gleichungen fanden die verschiedensten mit Ladungen und Strömen verknüpften elektromagnetischen Erscheinungen eine Erklärung. Im letzten Kapitel haben wir gesehen, dass die Maxwell-Gleichungen in Vakuum aber auch Lösungen in der Form von elektromagnetischen Wellen besitzen, die unabhängig von elektrischen Ladungen und elektrischen Strömen eine eigene Realität besitzen. Diese von den Maxwell-Gleichungen postulierten elektromagnetischen Wellen wurde etwa zwanzig Jahre nach ihrer Formulierung von Heinrich Hertz erstmals experimentell nachgewiesen. Elektromagnetische Wellen entstehen immer, wenn elektrische Ladungen beschleunigt oder gebremst werden. Gleichförmig bewegte Ladungen (stationäre Ströme) erzeugen Magnetfelder aber keine elektromagnetischen Wellen. Wechselströme aber erzeugen elektromagnetische Wellen, weil die elektrischen Ladungen in einem Wechselfeld oszillieren und dabei periodisch

beschleunigt und abgebremst werden. Eine stringente Behandlung der Erzeugung elektromagnetischer Wellen ist im Rahmen eines Einführungskurses in die Elektrodynamik nicht möglich und das Folgende beschränkt sich auf eine qualitative Erklärung wesentlicher Aspekte mit den Mitteln, die wir uns bis hierher erarbeitet haben.

14.2.1 Der oszillierende Dipol

Bei der Betrachtung der elektrischen Felder, die von unbewegten Ladungen erzeugt werden, müssen wir uns keine Gedanken über eine Zeitabhängigkeit dieser Felder machen, weil diese eben statisch sind. Egal wie weit weg wir uns von einer Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}')$ entfernen, an jedem Ort $\boldsymbol{r}$, an den wir uns hinbewegen kennen wir sofort das Feld, das diese erzeugt, denn es ist unveränderlich und hat zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort immer den gleichen ortsabhängigen Wert. Könnte aber jemand am Ort der Ladungsverteilung diese einfach aus- und wieder einschalten dann würden wir an unserem Ort $\boldsymbol{r}$, der eine Strecke $\Delta r = |\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|$ von der Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}')$ entfernt liegt, ein solches «Aus- oder Einschalten» erst merken, wenn dieses Ereignis an unserem Ort $\boldsymbol{r}$ eintrifft. Elektromagnetische Wellen bzw. Störungen wie das «Aus- oder Einschalten» einer Ladungsverteilung breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. In Luft bzw. Vakuumumgebung wird ein Ereignis das am Ort der Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}')$ zum Zeitpunkt t stattfindet erst zu einem späteren Zeitpunkt $t + \Delta r/c$ am Ort $\boldsymbol{r}$ registriert. Anders ausgedrückt, das elektrische Potenzial das wir zu einem Zeitpunkt t an unserem Ort $\boldsymbol{r}$ messen ist immer von der Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}')$ zu einem früheren Zeitpunkt $t - \Delta r/c$ bestimmt. Man spricht deshalb von verzögerten bzw. retardierten Potenzialen, weil diese die Änderung in den Quellen der Potenziale, also in Ladungsverteilungen oder Strömen, aufgrund der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Felder immer mit einer Verzögerung spiegeln. Mit Gl. (3.20) wissen wir, dass das elektrostatische Potenzial $\phi(\boldsymbol{r})$ welches von einer stationären Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}')$ am Ort $\boldsymbol{r}$ erzeugt wird geben ist durch:

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} \, \mathrm{d}^3 r' \tag{14.60}$$

Das zeitabhängige elektrische Potenzial $\phi(\boldsymbol{r}, t)$, das von einer nicht stationären Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}', t')$ erzeugt wird erhalten wir aus dieser Gleichung, indem wir die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Felder berücksichtigen. Das tun wir, indem wir das Potenzial ϕ am Ort $\boldsymbol{r}$ zum Zeitpunkt t mit der Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}', t')$ zum Zeitpunkt $t' = t - \Delta r/c$ verknüpfen:

$$\phi(\boldsymbol{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\boldsymbol{r}', t - \Delta r/c)}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} \, \mathrm{d}^3 r' \qquad \text{mit} \quad \Delta r = |\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'| \tag{14.61}$$

Die Begründung, mit der wir gerade die Bestimmungsgleichung für das zeitabhängige Potenzial einer nicht stationären Ladungsverteilung aus der entsprechenden Gleichung für das elektrostatische Potenzial einer stationären Ladungsverteilung abgeleitet haben, können wir direkt auf das Vektorpotenzial des Magnetfelds übertragen. Mit Gl. (9.29) wissen wir, dass für stationäre Ströme das Vektorpotenzial gegeben ist durch:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\int \frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r' \tag{14.62}$$

Das zeitabhängige Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)$, das von einer nicht stationären Stromdichte $\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}',t')$ zu einem früheren Zeitpunkt $t' = t - \Delta r/c$ erzeugt wird, ist dann entsprechend:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\int \frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}',t-\Delta r/c)}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r' \qquad \text{mit} \quad \Delta r = |\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'| \tag{14.63}$$

Wir müssen also nur über die nicht stationäre Ladungsverteilung in Gl. (14.61) bzw. den nicht stationären Strom in Gl. (14.63) integrieren um $\phi(\boldsymbol{r},t)$ und $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)$ zu erhalten. Das ist aber außer in sehr einfachen Situationen nicht trivial. Ein solches einfaches Beispiel wollen wir als nächstes betrachten, und zwar das einer oszillierenden Ladungsverteilung. Eine sehr kleine kugelsymmetrische und homogene Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}')$ soll sich wie in Abb. 14.3 skizziert entlang der z- Achse in einer harmonischen Oszillation um den Ursprung befinden. Für die Amplitude dieser Oszillation soll gelten $z_0 \gg |\boldsymbol{r}'|$. Die Koordinaten des Schwerpunkts der Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}')$ sind:

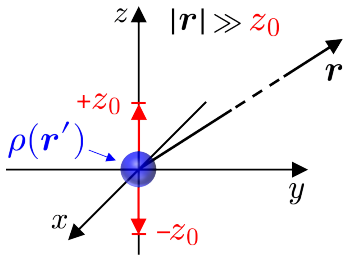


Abb. 14.3

$$x' = 0 \quad , \quad y' = 0 \quad \text{und} \quad z'(t') = z_0 \sin\omega t' \tag{14.64}$$

Die oszillierende Ladungsverteilung stellt eine Wechselstromdichte dar für die gilt:

$$\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}',t') \;=\; \hat{\boldsymbol{k}}\cdot\rho(\boldsymbol{r}')\frac{\partial z'(t')}{\partial t'} \;=\; \hat{\boldsymbol{k}}\cdot\frac{\partial}{\partial t'}\left[\rho(\boldsymbol{r}')z_0\sin\omega t'\right] \tag{14.65}$$

Um das Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)$ in Gl. (14.63) zu erhalten müssen wir das Integral in dieser Gleichung mit der Stromdichte zum Zeitpunkt $t' = t - \Delta r/c$ auswerten. Die zeitliche Ableitung können wir dabei vor das Integral ziehen und mit $\partial/\partial t' = \partial/\partial t$ erhalten wir somit für $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)$ den Ausdruck:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t) \;=\; \frac{\hat{\boldsymbol{k}}}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\partial}{\partial t}\int \frac{\rho(\boldsymbol{r}')z_0\sin[\omega(t-\Delta r/c)]}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r' \tag{14.66}$$

Uns interessiert hier nicht das elektromagnetische Nahfeld, das so eine oszillierende Ladungsverteilung erzeugt, sondern das elektromagnetische Feld an Orten $|\boldsymbol{r} \gg \boldsymbol{r}'|$ weit

entfernt von der Ladungsverteilung, dem sogenannten Fernfeld. Damit können wir $\Delta r = r$ setzen was äquivalent damit ist, dass wir die Ladungsverteilung wie eine Punktladung q behandeln die keine Ausdehnung besitzt. Ohne diese Näherung müssten wir berücksichtigen, dass aufgrund der endlichen Ausdehnung von $\rho(\boldsymbol{r}')$ die Änderungsereignisse von verschiedenen Teilen der bewegten Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}')$ zu unterschiedlichen Zeitenpunkten an unserem Ort $\boldsymbol{r}$ eintreffen. Mit dieser Näherung verlangen wir, dass uns alle Änderungsereignisse von verschiedenen Teilen von $\rho(\boldsymbol{r}')$ zum selben Zeitpunkt erreichen müssen. Das bedeutet nicht nur, dass die Ladungsverteilung praktisch keine Ausdehnung besitzt sondern vor allem auch, dass die Oszillation dieser Ladungsverteilung so langsam erfolgen muss, dass wir zu jedem Zeitpunkt eine quasistatische Situation betrachten. Anders ausgedrückt, es muss gelten $\dot{z}' \ll c$. Unsere Betrachtung gilt also nur solange wir relativistische Effekte nicht berücksichtigen müssen. Ziehen wir mit dieser Näherung die nicht mehr von $\boldsymbol{r}'$ abhängigen Größen vor das Integral so wird aus Gl. (14.66):

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t) \;=\; \frac{\hat{\boldsymbol{k}}}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{z_0\sin[\omega(t-r/c)]}{r}\int\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r'\right] \tag{14.67}$$

Das Integral über die Ladungsverteilung ist gleich der Gesamtladung q und somit:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t) \;=\; \frac{\hat{\boldsymbol{k}}}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\partial}{\partial t}\frac{q\cdot z_0\sin[\omega(t-r/c)]}{r} \tag{14.68}$$

Die Größe $p_0 = q\cdot z_0$ entspricht einem elektrischen Dipolmoment wie wir es schon aus Abschnitt 3.2.1 kennen und mit $p(t-r/c) = p_0\sin[\omega(t-r/c)]$ ist dieses Dipolmoment einer in der z-Achse oszillierenden Ladung q:

$$\boldsymbol{p}(t-r/c) = p_0\sin[\omega(t-r/c)]\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \tag{14.69}$$

Damit erhalten wir für das Vektorpotenzial das Ergebnis:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\dot{p}(t-r/c)}{r}\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \tag{14.70}$$

Aus Abschnitt 13.1.3 wissen wir, dass auf der rechten Seite dieser Gleichung eine Lösung der drei-dimensionalen Wellengleichung Gl. (13.35) für das Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)$ steht. Das Vektorpotenzial, das die oszillierende Ladungsverteilung $\rho(\boldsymbol{r}')$ erzeugt, ist also eine auslaufende Kugelwelle. Sehen wir uns jetzt das Magnetfeld $\boldsymbol{B} = \nabla\times\boldsymbol{A}$ an, das mit diesem Vektorpotenzial verknüpft ist. Da wir ein kugelsymmetrisches Problem betrachten wechseln wir in Kugelkoordinaten. Mit $A_x = 0$ und $A_y = 0$ und nur $A_z \neq 0$ erhalten wir für die Komponenten A_r, A_ϑ und A_φ von $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)$:

$$A_r \;=\; A_z\cdot\hat{\boldsymbol{k}}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r \;=\; A_z\cdot\cos\vartheta \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\dot{p}(t-r/c)}{r}\cdot\cos\vartheta \tag{14.71a}$$

$$A_\vartheta \;=\; A_z \cdot \hat{\boldsymbol{k}} \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta \;=\; -A_z \cdot \sin\vartheta \;=\; -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\dot{p}(t-r/c)}{r}\cdot\sin\vartheta \tag{14.71b}$$

$$A_\varphi \;=\; A_z \cdot \hat{\boldsymbol{k}} \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \;=\; A_z \cdot 0 \;=\; 0 \tag{14.71c}$$

Mit A_r und A_ϑ unabhängig von φ und $A_\varphi = 0$ vereinfacht sich $\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$ in Kugelkoordinaten zu (siehe Tab. A.1 in Anhang A):

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t) \;=\; \frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(rA_\vartheta) - \frac{\partial A_r}{\partial\vartheta}\right]\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \;=\; \frac{1}{r}\left[A_\vartheta + r\frac{\partial A_\vartheta}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial\vartheta}\right]\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \tag{14.72}$$

Aus Gl. (14.72) können wir sofort folgern, dass die Magnetfeldlinien konzentrische Kreisringe um die z-Achse sein müssen, die sich in der xy-Ebene ausbreiten. Weiters zeigt uns ein Blick auf Gl. (14.71a) und Gl. (14.71b), dass $\partial A_r/\partial\vartheta = A_\vartheta$ gilt und sich damit Gl. (14.72) vereinfacht zu:

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t) \;=\; \frac{\partial A_\vartheta}{\partial r}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \;=\; -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\partial}{\partial r}\frac{\dot{p}(t-r/c)}{r}\sin\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \tag{14.73}$$

Um Gl. (14.73) auszuwerten, müssen wir zuerst die Ortsableitung von $\dot{p}(t-r/c)$ betrachten, denn dabei ist zu berücksichtigen, dass $\dot{p}$ eine Funktion von $t' = t - r/c$ ist. Mit $\partial/\partial t' = \partial/\partial t$ gilt hier:

$$\frac{\partial\dot{p}(t')}{\partial r} \;=\; \frac{\partial\dot{p}(t')}{\partial t'}\frac{\partial t'}{\partial r} \;=\; -\frac{\partial\dot{p}(t-r/c)}{\partial t}\frac{1}{c} \;=\; -\frac{\ddot{p}(t-r/c)}{c} \tag{14.74}$$

Damit erhalten wir für das Magnetfeld der oszillierenden Ladungsverteilung den Ausdruck:

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\left[\frac{\dot{p}(t-r/c)}{r^2} + \frac{\ddot{p}(t-r/c)}{cr}\right]\sin\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \tag{14.75}$$

Diese Gleichung können wir in einer eleganteren Form schreiben, indem wir ausnutzen, dass für das Kreuzprodukt $\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{r}$ gilt:

$$\begin{pmatrix}0\\0\\p\end{pmatrix} \times r\begin{pmatrix}\sin\vartheta\cos\varphi\\ \sin\vartheta\sin\varphi\\ \cos\vartheta\end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix}-pr\sin\vartheta\sin\varphi\\ pr\sin\vartheta\cos\varphi\\ 0\end{pmatrix} \;=\; p\cdot r\cdot\sin\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \tag{14.76}$$

Mit dieser Beziehung können wir Gl. (14.75) umschreiben zu:

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\left[\frac{\dot{\boldsymbol{p}}(t-r/c)}{r^3} + \frac{\ddot{\boldsymbol{p}}(t-r/c)}{cr^2}\right]\times\boldsymbol{r} \tag{14.77}$$

Der erste Term in dieser Gleichung skaliert mit r^{-2} und ist proportional zur zeitlichen Ableitung des Dipolmoments $\boldsymbol{p}$. Mit Gl. (14.65) wissen wir aber, dass $\dot{\boldsymbol{p}}$ einer Stromdichte entspricht. Der erste Term im Zähler von Gl. (14.77) ist somit das Kreuzprodukt aus einer Stromdichte und dem Abstandsvektor $\boldsymbol{r}$. Weiter oben haben wir $|\boldsymbol{r}| \gg |\boldsymbol{r}'|$ vorausgesetzt, weshalb wir $\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'$ durch $\boldsymbol{r}$ sowie $|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$ durch r ersetzen konnten. Behalten wir das im

Gedächtnis und werfen einen Blick auf die differentielle Form der Bestimmungsgleichung Gl. (9.31), die uns zum Gesetz von Biot-Savart in Abschnitt 9.3 geführt hat:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}^3r' \tag{14.78}$$

Offensichtlich entspricht der erste Term in Gl. (14.77) formal dieser differentiellen Form von Gl. (9.31). Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied: Das Argument der Stromdichte die wir mit $\dot{\boldsymbol{p}}$ assoziiert haben ist die retardierte Zeit $t - r/c$, also der frühere Zeitpunkt, zu dem eine bestimmte Änderung in der Ladungsverteilung stattgefunden hat und nicht die aktuelle Zeit t in der in Gl. (14.78) eine Änderung der Stromdichte stattfindet. Nehmen wir an r sei deutlich größer als r', sodass unsere Näherung, in der wir Gl. (14.77) abgeleitet haben, immer noch gilt aber r/c sei klein genug damit wir $\boldsymbol{p}(t-r/c)$ entwickeln können. In diesem Fall gilt:

$$\boldsymbol{p}(t-r/c) \;=\; \boldsymbol{p}(t) - \frac{r}{c}\frac{\partial\boldsymbol{p}(t)}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{r^2}{c^2}\frac{\partial^2\boldsymbol{p}(t)}{\partial t^2}\ldots \tag{14.79}$$

Berücksichtigen wir Glieder bis zur zweiten zeitlichen Ableitung von $\boldsymbol{p}$ dann erhalten wir in dieser Näherung für $\dot{\boldsymbol{p}}(t-r/c)$ und $\ddot{\boldsymbol{p}}(t-r/c)$:

$$\dot{\boldsymbol{p}}(t-r/c) \;\approx\; \dot{\boldsymbol{p}}(t) - \frac{r}{c}\ddot{\boldsymbol{p}}(t) \qquad \text{und} \qquad \ddot{\boldsymbol{p}}(t-r/c) \;\approx\; \ddot{\boldsymbol{p}}(t) \tag{14.80}$$

Setzen wir das in Gl. (14.77) ein, dann sehen wir das für kleine Werte r/c gilt:

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t) \;\approx\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\frac{\dot{\boldsymbol{p}}(t)\times\boldsymbol{r}}{r^3} \tag{14.81}$$

Für nicht zu große Werte von r sieht also das Magnetfeld der oszillierenden Ladungsverteilung in der Tat so aus wie Gl. (14.78). Mit wachsendem Abstand r von der Ladungsverteilung wird aber der erste Term in Gl. (14.77) sehr schnell kleiner und es dominiert der zweite Term der mit r^{-1} skaliert. In großen Entfernungen von der oszillierenden Ladungsverteilung wird der r^{-2}-Term sehr schnell vernachlässigbar gegenüber dem r^{-1}-Term und es genügt, nur den r^{-1}-Term zu betrachten. Dieser zweite Term in Gl. (14.77) der proportional zur Beschleunigung ist, welche die Ladungsverteilung bei der Oszillation erfährt, ist etwas Neues. So ein Ausdruck ist uns bisher noch nicht in einem Magnetfeld begegnet.

Um das elektrische Feld der oszillierenden Ladungsverteilung bestimmen zu können, müssen wir zuerst das elektrische Potenzial $\phi(\boldsymbol{r},t)$ kennen. Genauso wie Gl. (14.70) die Lösung einer Wellengleichung für das Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)$ ist, so muss die gesuchte Lösung für das elektrische Potenzial $\phi(\boldsymbol{r},t)$ einer eigenen Wellengleichung genügen. Diese Entkopplung der Wellengleichungen, die wir in Abschnitt 13.1 für $\phi(\boldsymbol{r},t)$ und $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)$ durchgeführt haben, hatte aber eine Voraussetzung, nämlich dass mit Gl. (13.12) gelten muss:

$$\nabla \boldsymbol{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi}{\partial t} = 0 \tag{14.82}$$

Die zeitliche Ableitung des Potenzials der oszillierenden Ladungsverteilung erhalten wir also durch Bildung der Divergenz des Vektorpotenzials, das wir bereits kennen. Mit $A_\varphi = 0$ ist die Divergenz von $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}, t)$ in Kugelkoordinaten (siehe Tab. A.1 in Anhang A):

$$\nabla \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}, t) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 A_r\right) + \frac{1}{r \sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial \vartheta}(\sin\vartheta A_\vartheta) \tag{14.83}$$

Mit Gl. (14.71a) und Gl. (14.71b) ist $A_r = A_z \cos\vartheta$ und $A_\vartheta = -A_z \sin\vartheta$ und weil A_z nur von r abhängt können wir für die Divergenz dieses Vektorpotenzials schreiben:

$$\nabla \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}, t) = \frac{2}{r} A_z \cos\vartheta + \frac{\partial A_z}{\partial r}\cos\vartheta - \frac{2}{r} A_z \cos\vartheta = \frac{\partial A_z}{\partial r}\cos\vartheta \tag{14.84}$$

Setzen wir hier A_z aus Gl. (14.70) ein so erhalten wir mit Gl. (14.84) für die Divergenz des Vektorpotenzials:

$$\nabla \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}, t) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\left[\frac{\dot{p}(t - r/c)}{r^2} + \frac{\ddot{p}(t - r/c)}{cr}\right] \cdot \cos\vartheta \tag{14.85}$$

Mit $\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r} = p \cdot r \cdot \cos\vartheta$ können wir diese Gleichung auch schreiben als:

$$\nabla \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}, t) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}\left[\frac{\dot{\boldsymbol{p}}(t - r/c)}{r^3} + \frac{\ddot{\boldsymbol{p}}(t - r/c)}{cr^2}\right] \cdot \boldsymbol{r} \tag{14.86}$$

Gemäß Gl. (14.82) ist damit die zeitliche Ableitung des elektrischen Potenzials $\phi(\boldsymbol{r}, t)$:

$$\frac{\partial \phi(\boldsymbol{r}, t)}{\partial t} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{\dot{\boldsymbol{p}}(t - r/c)}{r^3} + \frac{\ddot{\boldsymbol{p}}(t - r/c)}{cr^2}\right] \cdot \boldsymbol{r} \tag{14.87}$$

Bis auf eine Integrationskonstante, die ein statisches Potenzial repräsentiert, das wir per Definition immer zu Null wählen können, erhalten wir $\phi(\boldsymbol{r}, t)$ aus dieser Gleichung durch einfache Integration nach der Zeit mit dem Ergebnis:

$$\phi(\boldsymbol{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{\boldsymbol{p}(t - r/c)}{r^3} + \frac{\dot{\boldsymbol{p}}(t - r/c)}{cr^2}\right] \cdot \boldsymbol{r} \tag{14.88}$$

Mit Gl. (14.85) und Gl. (14.88) kennen wir jetzt das Vektorpotenzial und das elektrische Potenzial unserer oszillierenden Ladungsverteilung und damit können wir nun mit Hilfe von Gl. (13.8) auch das elektrische Feld bestimmen:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = -\nabla \phi(\boldsymbol{r}, t) - \frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}, t) \tag{14.89}$$

Zur Berechnung des Gradienten von $\phi(\boldsymbol{r}, t)$ und der zeitlichen Ableitung von $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}, t)$ lassen wir zwecks kürzerer Schreibweise das retardierte Argument von $\boldsymbol{p}$, $\dot{\boldsymbol{p}}$ bzw. $\ddot{\boldsymbol{p}}$ weg, vergessen aber dabei nicht, dass bei einer Ortsableitungen dieser Größen zuerst deren Zeitableitung genommen werden muss und dann die Ortsableitung des retardierten Arguments. Den Gradienten eines sehr ähnlichen Potenzials wie es in Gl. (14.88) steht

haben wir bereits in Abschnitt 3.2.1 berechnet und das wollen wir hier ausnutzen. Dazu schreiben wir den Gradienten von Gl. (14.88) als:

$$\nabla\phi(\boldsymbol{r},t) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\nabla\left(\frac{\left[\boldsymbol{p}+\left(r/c\right)\dot{\boldsymbol{p}}\right]\cdot\boldsymbol{r}}{r^3}\right) \tag{14.90}$$

Jetzt definieren wir einen Vektor $\tilde{\boldsymbol{p}}$:

$$\tilde{\boldsymbol{p}} \;=\; \boldsymbol{p}+\frac{r}{c}\dot{\boldsymbol{p}} \tag{14.91}$$

Von diesem Vektor der nur von r abhängt brauchen wir im Folgenden noch die Größe $(\boldsymbol{r}\nabla)\tilde{\boldsymbol{p}}$ sowie seine Rotation. Für diese findet man schnell:

$$\left(\boldsymbol{r}\nabla\right)\tilde{\boldsymbol{p}} \;=\; -\frac{r^2}{c^2}\ddot{\boldsymbol{p}} \qquad \text{und} \qquad \nabla\times\tilde{\boldsymbol{p}} \;=\; -\frac{1}{c^2}(\boldsymbol{r}\times\ddot{\boldsymbol{p}}) \tag{14.92}$$

Mit dem Vektor $\tilde{\boldsymbol{p}}$ schreiben wir den Gradienten von $\phi(\boldsymbol{r},t)$ jetzt als

$$\nabla\phi(\boldsymbol{r},t) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\nabla\left(\frac{\tilde{\boldsymbol{p}}}{r^3}\boldsymbol{r}\right) \tag{14.93}$$

Dieser Ausdruck ist formal identisch mit dem elektrischen Potenzial des in Abschnitt 3.2.1 diskutierten statischen Dipols nur das $\tilde{\boldsymbol{p}}$ eben kein statisches Dipolmoment, sondern ein oszillierendes Dipolmoment ist. Zur Auswertung des Gradienten in Gl. (14.90) nutzen wir die schon in Abschnitt 3.2.1 betrachtete Gleichung Gl. (3.54a), nur eben für ein oszillierendes Dipolmoment:

$$\nabla\cdot\left(\tilde{\boldsymbol{p}}\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\right) \;=\; \left(\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\cdot\nabla\right)\cdot\tilde{\boldsymbol{p}}+\left(\tilde{\boldsymbol{p}}\cdot\nabla\right)\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}+\tilde{\boldsymbol{p}}\times\left(\nabla\times\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\right)+\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\times\left(\nabla\times\tilde{\boldsymbol{p}}\right) \tag{14.94a}$$

Wie wir in Abschnitt 3.2.1 gesehen haben, sind für ein konstantes $\tilde{\boldsymbol{p}}$ bis auf den zweiten Term alle Summanden auf der rechten Seite dieser Gleichung null. Der dritte Term ist auch für ein nicht konstantes $\tilde{\boldsymbol{p}}$ null, weil $\boldsymbol{r}/r^3$ der Gradient eines Potenzials ist. Alle anderen Summanden auf der rechten Seite von Gl. (14.94a) verschwinden aber nicht für ein nicht konstantes $\tilde{\boldsymbol{p}}$ und diese sehen wir uns jetzt der Reihe nach an. Für den ersten Term erhalten wir mit Gl. (14.92):

$$\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\cdot\nabla\right)\cdot\tilde{\boldsymbol{p}} \;=\; -\frac{\ddot{\boldsymbol{p}}}{c^2 r} \tag{14.94b}$$

Den zweiten Term haben wir bereits in Abschnitt 3.2.1 berechnet, wir müssen nur für $\boldsymbol{p}$ in Gl. (3.54b) hier $\tilde{\boldsymbol{p}}$ setzen:

$$\left(\tilde{\boldsymbol{p}}\cdot\nabla\right)\frac{\boldsymbol{r}}{r^3} \;=\; -\frac{3(\tilde{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}-\tilde{\boldsymbol{p}}r^2}{r^5} \tag{14.94c}$$

Für den letzten nicht verschwindenden Summanden auf der rechten Seite von Gl. (14.94a) erhalten wir mit Gl. (14.92):

$$\frac{1}{r^3}\big[\boldsymbol{r}\times(\nabla\times\tilde{\boldsymbol{p}})\big] \;=\; -\frac{1}{c^2r^3}\big[\boldsymbol{r}\times(\boldsymbol{r}\times\ddot{\boldsymbol{p}})\big] \;=\; -\frac{(\ddot{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}}{c^2r^3}+\frac{\ddot{\boldsymbol{p}}}{c^2r} \tag{14.94d}$$

Mit Gl. (14.94b), Gl. (14.94c), und Gl. (14.94d) können wir nun das Ergebnis für Gl. (14.94a) hinschreiben:

$$\nabla\cdot\Big(\tilde{\boldsymbol{p}}\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\Big) \;=\; -\frac{(\ddot{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}}{c^2r^3}-\frac{3(\tilde{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}-\tilde{\boldsymbol{p}}r^2}{r^5} \tag{14.94e}$$

Damit erhalten wir für den Gradienten des elektrischen Potenzials unserer oszillierenden Ladungsverteilung das Ergebnis:

$$\nabla\phi(\boldsymbol{r},t) \;=\; -\frac{1}{4\pi\epsilon_0r^3}\left[\frac{\boldsymbol{r}(\ddot{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{r})}{c^2}+\frac{3(\tilde{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}-\tilde{\boldsymbol{p}}r^2}{r^2}\right] \tag{14.95}$$

Wenden wir uns jetzt der zeitlichen Ableitung des Vektorpotenzials zu. In Kugelkoordinaten lautet das Vektorpotenzial aus Gl. (14.70):

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0c^2}\frac{\dot{p}}{r}\big(\cos\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r-\sin\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta\big) \tag{14.96}$$

Mit $\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta=\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi\times\hat{\boldsymbol{e}}_r$ schreiben wir das um zu:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0c^2}\left[\frac{\dot{p}r}{r^2}\cos\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r-\frac{\dot{p}r}{r^2}\sin\vartheta\cdot(\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi\times\hat{\boldsymbol{e}}_r)\right] \tag{14.97}$$

Mit $\boldsymbol{pr}=pr\cos\vartheta$, $\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{r}=pr\sin\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$ sowie $\hat{\boldsymbol{e}}_r=\boldsymbol{r}/r$ wird aus dieser Gleichung:

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0c^2r^3}\big[(\dot{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}-\big((\dot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{r})\times\boldsymbol{r}\big)\big] \tag{14.98}$$

Die zeitliche Ableitung davon ist:

$$\frac{\partial\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)}{\partial t} \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0c^2r^3}\big[(\ddot{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}-\big((\ddot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{r})\times\boldsymbol{r}\big)\big] \tag{14.99}$$

Mit Gl. (14.95) und Gl. (14.99) erhalten wir gemäß Gl. (14.89) somit für $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t)$ den Ausdruck:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) \;=\; \frac{1}{4\pi\epsilon_0r^3}\left[\frac{3(\tilde{\boldsymbol{p}}\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}-\tilde{\boldsymbol{p}}r^2}{r^2}+\frac{1}{c^2}\big((\ddot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{r})\times\boldsymbol{r}\big)\right] \tag{14.100}$$

Der erste Term in Gl. (14.100) ist formal identisch mit Gl. (3.55), dem Ausdruck, den wir für das elektrische Feld eines statischen Dipols in Abschnitt 3.2.1 erhalten haben. Und in der Tat, für sehr kleine Abstände von unserem Dipol gilt $r/c\ll 1$ und $\tilde{\boldsymbol{p}}$ geht in ein statisches Dipolmoment über. Für größere Entfernungen von unserer oszillierenden Ladungsverteilung wird aber der erste Term in Gl. (14.100) schnell klein und es dominiert der zweite Term. Interessiert uns nur das elektrische Feld sehr weit weg vom oszillierenden Dipol, so können wir den ersten Term in Gl. (14.100) vernachlässigen. Zur graphischen Darstellung der Potenziale und Felder, die wir gerade bestimmt haben, schreiben wir unsere Ergebnisse aus Gl. (14.70), Gl. (14.77), Gl. (14.88) und Gl. (14.100) für $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)$,

$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t)$, $\phi(\boldsymbol{r},t)$ und $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t)$ etwas um. Dazu nutzen wir aus, dass aus $\omega = 2\pi f$, $c = \lambda f$ und $2\pi/\lambda = k$ folgt:

$$\frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda} = k \qquad \text{und somit} \qquad \omega\left(t - \frac{r}{c}\right) = \omega t - kr \tag{14.101}$$

Weiters betrachten wir die Felder zu einem festen Zeitpunkt für den wir $t = 0$ wählen. Beginnen wir mit dem Vektorpotenzial und dem Magnetfeld. Das Vektorpotenzial hat nur eine z-Komponente und diese ist mit Gl. (14.70):

$$A_z(r, t = 0) = \frac{p_0}{4\pi\epsilon_0 c}\frac{k \cdot cos(kr)}{r} \tag{14.102}$$

Abb. 14.4a zeigt diesen Verlauf von A_z gemäß Gl. (14.102) wobei die Symbole ⊙ und ⊙ anzeigen, dass der A_z-Vektor an der entsprechenden Stelle aus der Bildebene herausweist bzw. in sie hineinzeigt. Im Ursprung, dort wo sich die oszillierende Ladungsverteilung befindet, ist A_z nicht definiert und das Symbol an dieser Stelle soll anzeigen, dass direkt um den Ursprung herum der A_z-Vektor aus der Bildebene herauszeigt. Für das Magnetfeld erhalten wir aus Gl. (14.75):

$$\boldsymbol{B}(r, t = 0) = \frac{p_0}{4\pi\epsilon_0 c}\left[\frac{k \cdot cos(kr)}{r^2} + \frac{k^2 \cdot \sin(kr)}{r}\right] \sin\vartheta \begin{pmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix} \tag{14.103}$$

Setzen wir in dieser Gleichung $\vartheta = \pi/2$ dann erhalten wir für den Zeitpunkt $t = 0$ den in Abb. 14.4b gezeigten Verlauf der Magnetfeldlinien in der xy-Ebene. Diese Feldlinien sind Kreise um den Ursprung deren Umlaufrichtung sich mit dem Abstand vom Ursprung ändert. Die in Abb. 14.4b eingezeichneten Magnetfeldlinien entsprechen jeweils den Maximalwerten von $\boldsymbol{B}$ in der entsprechenden Umlaufrichtung. Wie man leicht findet, nimmt der Ausdruck in der eckigen Klammer seine entsprechenden Extremwerte bei $kr = (n-1)\pi/2$ an wobei n ganzzahlig ist. Zwischen diesen Maximalwerten von $\boldsymbol{B}$ zeigen die gestrichelten Kreise in Abb. 14.4b an, wo die Magnetfeldstärke auf null absinkt. Das ist dort der Fall, wo der Ausdruck in der eckigen Klammer seine Nullstellen hat. Die erste dieser Nullstellen liegt bei $r/\lambda \approx 0.5$ und die weiteren Nullstellen liegen immer näher bei Vielfachen von $r/\lambda = 0.5$. Anders ausgedrückt, je weiter weg man sich von der oszillierenden Ladungsverteilung befindet, desto exakter entspricht der Abstand zwischen zwei dieser Nullstellen $k\Delta r = \pi$. Der Ausdruck in der eckigen Klammer hängt nur vom Abstandsbetrag ab. Das heißt, dieser Faktor in Gl. (14.103) beschreibt in jeder Ebene parallel zur xy-Ebene jeweils einen Kreisring, der zu einer Kugelschale gehört, auf welcher dieser Faktor einen konstanten Wert hat. Die Umlaufrichtung des Magnetfelds auf der Kugelschale bleibt gleich aber aufgrund des $\sin\vartheta$-Terms verringert sich für $\vartheta \neq \pi/2$ die Magnetfeldstärke mit $\sin\vartheta$.

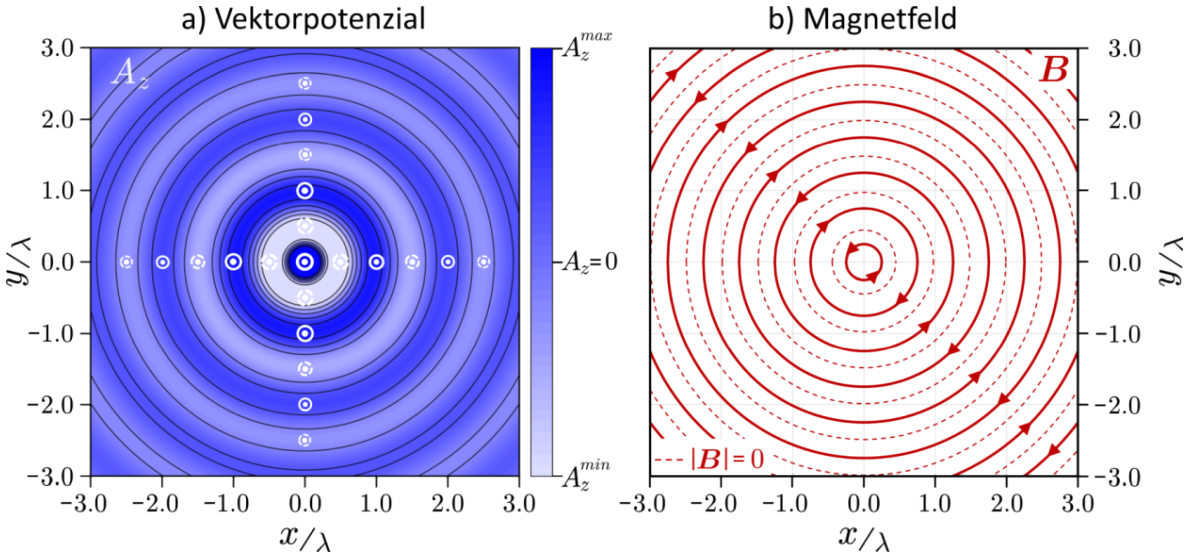


Abb. 14.4: Vektorpotenzial $\boldsymbol{A}$ (a) und Magnetfeld $\boldsymbol{B}$ (b) der oszillierenden Ladungsverteilung in Abb. 14.3 zum Zeitpunkt $t = 0$ gemäß Gl. (14.102) und Gl. (14.103) in der xy-Ebene. ($\odot = A_z$ parallel zur z-Achse; $\otimes = A_z$ antiparallel zur z-Achse.)

Vektorpotenzial und Magnetfeldlinien in Abb. 14.4 zeigen die Momentaufnahme zum Zeitpunkt $t = 0$. Das Vektorpotenzial ist aber eine auslaufende Kugelwelle mit Kreisfrequenz ω und so oszilliert A_z an jedem Ort zwischen einem maximal negativen und einem maximal positiven Wert; die Orientierung von A_z oszilliert somit zwischen parallel und antiparallel zur z-Achse. Dadurch entstehen, wie in Abb. 14.4b für $t = 0$ gezeigt, Magnetfeldwellen mit alternierender Umlaufrichtung die als Funktion der Zeit in Ebenen normal zu A_z radial nach außen laufen.

Sehen wir uns jetzt das elektrische Feld an. Für ϕ erhalten wir mit Gl. (14.88) zum Zeitpunkt $t = 0$ nach kurzer Rechnung den Ausdruck:

$$\phi(r, \vartheta, t = 0) \;=\; -\frac{p_0}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\frac{\sin(kr)}{r^2} - \frac{k \cdot \cos(kr)}{r} \right] \cdot \cos\vartheta \tag{14.104}$$

Abb. 14.5a zeigt das Höhenliniendiagramm von ϕ in der yz-Ebene das aus Gl. (14.104) zum Zeitpunkt $t = 0$ folgt. Die Abstände vom Ursprung sind wieder als Vielfache der Wellenlänge λ aufgetragen, Abb. 14.5a zeigt also das elektrische Potenzial um den Ursprung in der yz-Ebene über drei Wellenlängen. Zur Darstellung des elektrischen Feldes schreiben wir zuerst die Komponenten von $\boldsymbol{E}$ aus Gl. (14.100) in Kugelkoordinaten hin. Für den ersten Term in Gl. (14.100), das Nahfeld, können wir für E_r und E_ϑ dabei einfach das Ergebnis von Gl. (3.59) aus Abschnitt 3.2.1 übernehmen. Für den zweiten Term in Gl. (14.100), das Fernfeld, findet man schnell, dass die Radialkomponente verschwindet und nur E_ϑ verbleibt. Zusammen ist das Ergebnis:

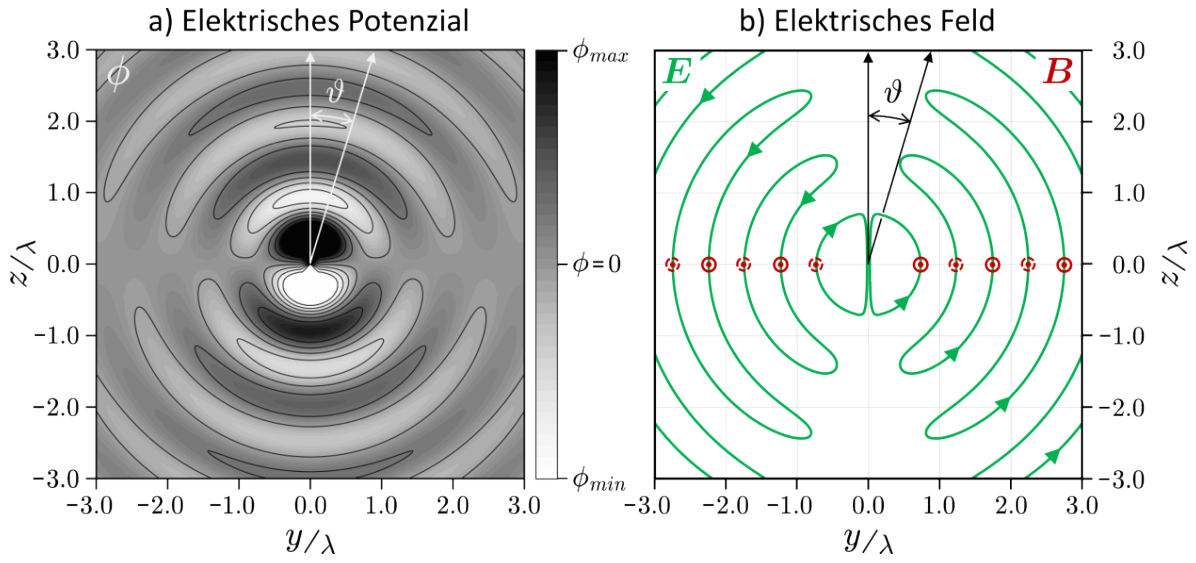


Abb. 14.5: Elektrisches Potenzial ϕ (a) und elektrisches Feld $\boldsymbol{E}$ (b) der oszillierenden Ladungsverteilung in Abb. 14.3 zum Zeitpunkt $t = 0$ gemäß Gl. (14.104) und Gl. (14.107) in der yz-Ebene. Potenzial und elektrisches Feld sind rotationssymmetrisch bzgl. Drehungen um die z-Achse. (in b): $\odot = B_x$ parallel zur x-Achse; $\otimes = B_x$ antiparallel zur x-Achse; siehe auch Abb. 14.4b.)

$$E_r = \frac{2\cos\vartheta}{4\pi\epsilon_0 r^3}\left(p + \frac{r}{c}\dot{p}\right) \qquad \text{und} \qquad E_\vartheta = \frac{\sin\vartheta}{4\pi\epsilon_0 r^3}\left(p + \frac{r}{c}\dot{p} + \frac{r^2}{c^2}\ddot{p}\right) \tag{14.105}$$

Nach dem Einsetzen des Dipolmoments aus Gl. (14.69), sowie dessen erster und zweiter zeitlichen Ableitung, erhalten wir für E_r und E_ϑ zum Zeitpunkt $t = 0$:

$$E_r(r, \vartheta, t = 0) = \frac{2\cos\vartheta}{4\pi\epsilon_0 r^3}\Big[- sin(kr) + kr\cos(kr)\Big] \tag{14.106a}$$

$$E_\vartheta(r, \vartheta, t = 0) = \frac{\sin\vartheta}{4\pi\epsilon_0 r^3}\Big[- sin(kr) + kr\cos(kr) + (kr)^2\sin(kr)\Big] \tag{14.106b}$$

Damit erhalten wir über

$$E_y = E_r\sin\vartheta + E_\vartheta\cos\vartheta \qquad \text{und} \qquad E_z = E_r\cos\vartheta - E_\vartheta\sin\vartheta \tag{14.107}$$

die in Abb. 14.5b gezeigte Feldliniendarstellung von $\boldsymbol{E}$ in der yz-Ebene. Für sehr kleine Abstände $r \ll \lambda$ dominiert der erste Term in Gl. (14.100) und man erhält in einer Momentaufnahme wie sie Abb. 14.5b für $t = 0$ zeigt um den Ursprung einen Feldlinienverlauf wie wir ihn von der Diskussion des statischen Dipols in Abschnitt 3.2.1 kennen. Die Ladungsverteilung ist aber hier nicht statisch, sondern sie oszilliert und stellt somit einen Wechselstrom dar. Mit der sich periodisch ändernden Stromrichtung ändert sich die Richtung des damit verbundenen Dipolmoments periodisch. Wie wir wissen, beginnen elektrischen Feldlinien am positiven Ende des Dipolmoments und enden an seinem

negativen Ende. Positives und negatives Ende des Dipols wechseln aber periodisch mit der Richtung des oszillierenden Dipolmoments. Das führt dazu, dass sich periodisch Feldlinien vom oszillierenden Dipol ablösen und so für die neuen Feldlinien Platz machen die nun in die gerade umgekehrte Richtung verlaufen. Innerhalb einer Oszillation des Dipols lösen sich so zwei Sätze von Feldlinien ab mit jeweils entgegengesetzter Umlaufrichtung des Feldvektors. Zwischen zwei Sätzen abgelöster Feldlinien gleicher Feldlinienrichtung wie sie Abb. 14.5b zeigt liegt also jeweils eine Schwingungsperiode, oder anders ausgedrückt, der Abstand zwischen ihnen beträgt, wie man aus Abb. 14.5b ablesen kann, gerade eine Wellenlänge λ der Schwingung. Aus Abb. 14.4b können wir für Abb. 14.5b die Richtung des Magnetfeldvektors auf der y-Achse, also bei $x = 0$, übernehmen. Wie man sieht, gilt an diesen Punkten der y-Achse für die Ausbreitungsrichtung $\boldsymbol{k}$ der elektromagnetischen Welle (Daumen), die Richtung von $\boldsymbol{E}$ (Zeigefinger) und $\boldsymbol{B}$ (Mittelfinger) $\boldsymbol{k} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$, wie es für eine elektromagnetische Welle sein muss. Für $r \approx \lambda$ geht das quasistatische elektrische Feld das für $r \ll \lambda$ dominiert in eine elektromagnetische Welle über, wie sie der zweite Term in Gl. (14.100) beschreibt. Für Abstände $r \gg \lambda$ die hier nicht gezeigt sind dominiert der zweite Term in Gl. (14.100) und man hat es dann mit einer elektromagnetischen Kugelwelle zu tun, wie sie wir sie in Abschnitt 13.1.3 betrachtet haben.

14.2.2 Elektromagnetische Strahlung

Wir betrachten das elektromagnetische Feld des oszillierenden Dipols für $r \gg \lambda$, also im Fernfeld. Das tun wir, indem wir in Gl. (14.75) für $\boldsymbol{B}$ und in Gl. (14.100) für $\boldsymbol{E}$ alle Terme vernachlässigen die stärker als r^{-1} abfallen und nur Terme die mit r^{-1} skalieren beibehalten. Für das elektrische Feld bedeutet das, dass der Radialterm E_r von $\boldsymbol{E}$ in Gl. (14.105) verschwindet, in der Fernfeldnäherung $\boldsymbol{E}$ also nur eine E_ϑ-Komponente besitzt. Weiters sagt uns Gl. (14.75), dass $\boldsymbol{B}$ sowieso nur eine φ-Komponente aufweist. Damit reduziert sich das Kreuzprodukt der Feldvektoren $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{B}$ auf:

$$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B} \;=\; E_\vartheta \hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta \times B_\varphi \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \;=\; E_\vartheta \cdot B_\varphi \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_r \tag{14.108}$$

Da wir im Fernfeld alle Glieder die schneller wie r^{-1} abfallen vernachlässigen, erhalten wird für E_ϑ und B_φ mit Gl. (14.75) und Gl. (14.105):

$$E_\vartheta \;=\; \frac{\sin\vartheta}{4\pi\epsilon_0 r c^2} \cdot \ddot{p} \qquad \text{und} \qquad B_\varphi \;=\; \frac{\sin\vartheta}{4\pi\epsilon_0 r c^3} \cdot \ddot{p} \tag{14.109}$$

Für die Energiestromdichte $\boldsymbol{S}$ im Fernfeld folgt somit aus Gl. (14.108) und Gl. (14.109) sowie mit $\ddot{p} = -\omega^2 p_0 \sin(\omega t - kr)$ aus Gl. (14.69):

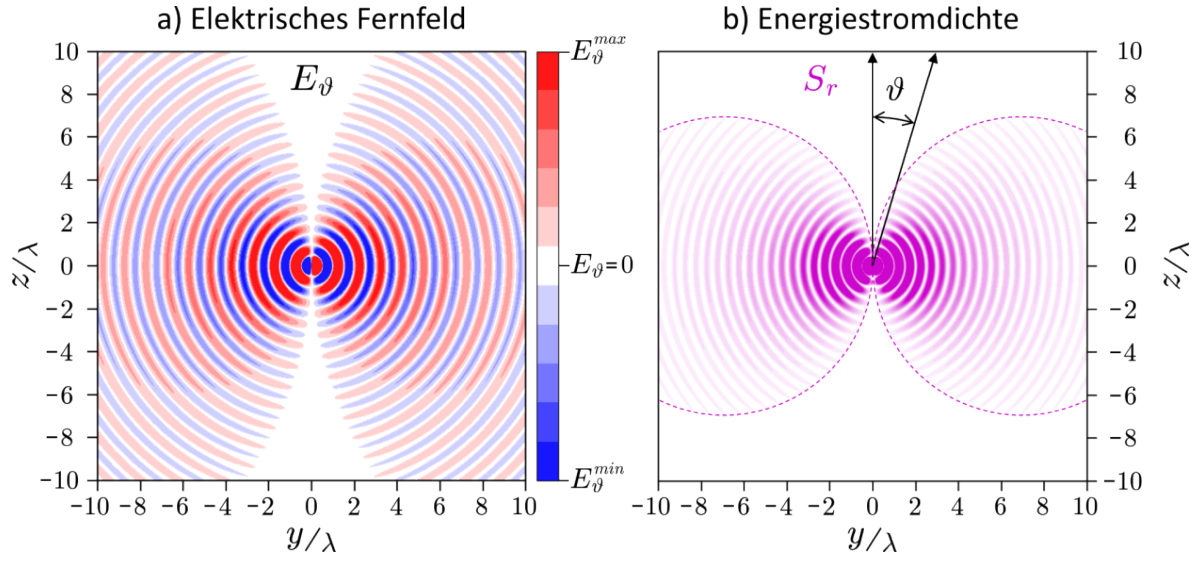


Abb. 14.6: Elektrisches Fernfeld E_ϑ (a) und zugehörige Energiestromdichte S_r (b) der oszillierenden Ladungsverteilung aus Abb. 14.3 zum Zeitpunkt $t = 0$ in der yz-Ebene gemäß Gl. (14.109) und Gl. (14.111). E_ϑ und S_r sind rotationssymmetrisch bzgl. Drehungen um die z-Achse.

$$\boldsymbol{S} = \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B} = \frac{1}{\mu_0}\cdot\frac{\omega^4 p_0^2}{16\pi^2\epsilon_0^2 c^5}\cdot\frac{\sin^2\vartheta}{r^2}\cdot\sin^2(\omega t - kr)\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r \tag{14.110}$$

Diesen Ausdruck können wir mit $\mu_0\epsilon_0 = 1/c^2$ noch etwas vereinfachen:

$$\boldsymbol{S} = \frac{\omega^4 p_0^2}{16\pi^2\epsilon_0 c^3}\cdot\frac{\sin^2\vartheta}{r^2}\cdot\sin^2(\omega t - kr)\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r = S_r\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r \tag{14.111}$$

Wie zu erwarten war, weist die Energiestromdichte einer elektromagnetischen Kugelwelle nur eine radiale Komponente $S_r(r,\vartheta,t)$ auf. Abb. 14.6 zeigt E_ϑ, also das elektrische Fernfeld aus Gl. (14.109), und S_r zum Zeitpunkt $t = 0$. Wegen

$$\sin^2\alpha = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2\alpha) \qquad (*)$$

weist S_r in Abb. 14.6b die doppelte Periode wie E_ϑ in Abb. 14.6a auf und ist anders als E_ϑ immer positiv. Wie die gestrichelt eingezeichneten Kreise in Abb. 14.6b anzeigen, entspricht die Winkelverteilung der Energiestromdichte einer liegenden Acht, die sich hier aus zwei exakten Kreisen zusammensetzt. Der Grund für letzteres ist die implizit gemachte Annahme, dass die Abmessung unserer oszillierenden Ladungsverteilung klein ist, verglichen mit der Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung. Wird der Abstand z_0 in Abb. 14.3 aber vergleichbar mit der abgestrahlten Wellenlänge, dann flachen diese Kreise in der z-Koordinate ab und die liegende Acht verwandelt sich in eine keulenförmige Winkelverteilung. Zumeist interessiert nicht der zeitliche Verlauf der Energiestromdichte in Gl. (14.111), sondern ihr zeitlicher Mittelwert. Wie man aus $(*)$ ablesen kann ist

der zeitliche Mittelwert von $\sin^2(\omega t - kr)$ gerade $1/2$. Somit ist die zeitlich gemittelte Energiestromdichte der Radialkomponente S_r:

$$\langle S_r \rangle \;=\; \frac{\omega^4 p_0}{32\pi^2 \epsilon_0 c^3} \cdot \frac{\sin^2 \vartheta}{r^2} \tag{14.112}$$

Die Tatsache, dass $\langle S_r \rangle$ mit r^{-2} variiert sagt uns, dass der gesamte Energiestromfluss durch jede Kugeloberfläche $4\pi r^2$, welche die oszillierende Ladungsverteilung einschließt, konstant ist. $\langle S_r \rangle$ hängt aber auch noch von ϑ ab und wir können daher $\langle S_r \rangle$ nicht einfach mit der Kugeloberfläche $4\pi r^2$ multiplizieren, um die im Fernfeld abgestrahlte Leistung P zu erhalten, sondern müssen dazu $\langle S_r \rangle$ explizit über die Kugelschale integrieren:

$$P \;=\; \int \langle S_r \rangle r^2 \sin\vartheta \,\mathrm{d}\vartheta \,\mathrm{d}\varphi \;=\; \frac{\omega^4 p_0}{32\pi^2 \epsilon_0 c^3} \cdot \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \sin^3 \vartheta \,\mathrm{d}\vartheta \,\mathrm{d}\varphi \tag{14.113}$$

Die Integration über φ liefert einen Faktor 2π und jene über ϑ einen Faktor $4/3$ und wir erhalten als Ergebnis:

$$P \;=\; \frac{\omega^4 p_0^2}{12\pi \epsilon_0 c^3} \tag{14.114}$$

Die von einer oszillierenden Ladungsverteilung, bzw. einem oszillierenden Dipol abgestrahlte Leistung skaliert also mit der vierten Potenz der Kreisfrequenz ω bzw. mit λ^{-4}. Die elektromagnetische Strahlung, welche von einer oszillierenden Ladungsverteilung wie wir sie hier betrachtet haben emittiert wird, ist monochromatisch. Sie entsteht aufgrund der periodischen Beschleunigung und Abbremsung der mit einer vorgegebenen Frequenz oszillierenden Ladungsverteilung. Es führt aber jedwede Beschleunigung oder Abbremsung einer Ladung zur Aussendung elektromagnetischer Strahlung und nicht nur die Bewegung einer oszillierenden Ladungsverteilung. In einer Röntgenröhre treffen beispielsweise hochenergetische Elektronen von $10 - 30\,\mathrm{kV}$ auf eine Metallplatte, die wegen seiner hohen Ordnungszahl und des hohen Schmelzpunkts typischerweise aus Wolfram gefertigt ist. Die durch die Abbremsung der Elektronen in den Coulomb-Feldern der Wolfram Atome freigesetzte Energie wird dabei in Form von Röntgenstrahlung in einem breiten Kontinuum abgegeben. Ein anderes Beispiel ist die Beschleunigung von Elektronen in einer Kreisbahn auf nahezu Lichtgeschwindigkeit. Die Bewegung auf einer Kreisbahn ist immer eine beschleunigte Bewegung und Elektronen, die sich mit fast Lichtgeschwindigkeit auf so einer Kreisbahn bewegen emittieren tangential zur Kreisbahn hochintensive und gebündelte elektromagnetische Strahlung in einen engen Winkelbereich. Diese sogenannte Synchrotron Strahlung ist zu einem wichtigen Instrument in vielen Bereichen naturwissenschaftlicher Forschung und technischer Entwicklung geworden.

Anhang A

Dieser Anhang gibt einen kurzen Abriss der gebräuchlichen orthogonalen Koordinatensysteme, der Umrechnung zwischen diesen sowie den in diesen Koordinatensystemen ausgedrückten Differentialoperatoren wie Gradient, Divergenz, Rotation und Laplace-Operator. Zudem erläutert er kurz ein paar weitere nützliche Beziehungen.

Orthogonale Koordinatensysteme

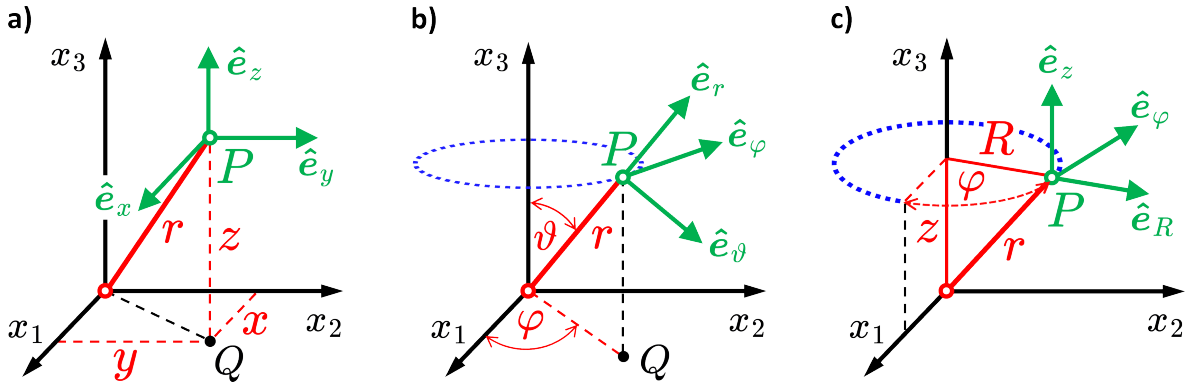


Abb. A.1: Nomenklatur und Einheitsvektoren dreier orthogonaler Koordinatensysteme: (a) kartesische Koordinaten; (b) Kugelkoordinaten; und (c) Zylinderkoordinaten.

Kartesische Koordinaten

In kartesischen Koordinaten ist der Ortsvektor eines Raumpunktes $\boldsymbol{r}$, wie in Abb. A.1a skizziert, gegeben durch:

$$\boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{A.1}$$

Die drei Einheitsvektoren entlang der orthogonalen Koordinatenrichtungen $x = x_1$, $y = x_2$, und $z = x_3$ sind:

$$\hat{\boldsymbol{i}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad \hat{\boldsymbol{j}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad \hat{\boldsymbol{k}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{A.2}$$

Kugelkoordinaten

In Kugelkoordinaten, auch als sphärische Polarkoordinaten bezeichnet, ist der Ortsvektor eines Raumpunktes $\boldsymbol{r}$, wie in Abb. A.1b skizziert, gegeben durch:

$$\boldsymbol{r} = r \cdot \begin{pmatrix} \sin\vartheta\cos\varphi \\ \sin\vartheta\sin\varphi \\ \cos\vartheta \end{pmatrix} \tag{A.3}$$

Die in jedem Punkt $P(r, \vartheta, \varphi)$ orthogonalen Einheitsvektoren sind:

$$\hat{\boldsymbol{e}}_r = \begin{pmatrix} \sin\vartheta\cos\varphi \\ \sin\vartheta\sin\varphi \\ \cos\vartheta \end{pmatrix} \quad ; \quad \hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta = \begin{pmatrix} \cos\vartheta\cos\varphi \\ \cos\vartheta\sin\varphi \\ -\sin\vartheta \end{pmatrix} \quad ; \quad \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi = \begin{pmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix} \tag{A.4}$$

Zylinderkoordinaten

In Zylinderkoordinaten ist der Ortsvektor eines Raumpunktes $\boldsymbol{r}$, wie in Abb. A.1c skizziert, gegeben durch:

$$\boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} R\cos\varphi \\ R\sin\varphi \\ z \end{pmatrix} \tag{A.5}$$

Die in jedem Punkt $P(R, \varphi, z)$ orthogonalen Einheitsvektoren sind:

$$\hat{\boldsymbol{e}}_R = \begin{pmatrix} \cos\varphi \\ \sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi = \begin{pmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad \hat{\boldsymbol{e}}_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{A.6}$$

Wer genau gelesen hat, wird gemerkt haben, dass wir bei kartesischen Koordinaten von Richtungen der Einheitsvektoren sprechen aber nicht bei Kugelkoordinaten und Zylinderkoordinaten. Den Grund dafür sieht man in Abb. A.1. Nur die Einheitsvektoren im kartesischen Koordinatensystem zeigen immer in die gleiche Richtung. Bei Kugelkoordinaten zeigen alle drei Einheitsvektoren an jedem Punkt in eine andere Richtung und bei Zylinderkoordinaten zeigen zwei der drei Einheitsvektoren an jedem Punkt in eine andere Richtung. Bei Kugelkoordinaten und Zylinderkoordinaten spricht man daher von krummlinigen Koordinatensystemen. Aber genau wie bei rechtwinkeligen kartesischen Koordinaten sind die Einheitsvektoren in den krummlinigen Koordinatensystemen, wie man leicht nachrechnen kann, an jedem Raumpunkt orthogonal zueinander.

Setzt man bei Kugelkoordinaten $\vartheta = \pi/2$ bzw. bei Zylinderkoordinaten $z = 0$ dann erhält man in beiden Fällen die Darstellung der Polarkoordinaten in der Ebene. Zwischen diesen drei Koordinatensystem können wir wechseln, indem wir die entsprechenden Zuordnungen zwischen den jeweiligen Koordinaten ausschreiben. Wenn wir zum Beispiel von kartesischen Koordinaten in Kugelkoordinaten oder Zylinderkoordinaten wechseln, dann gilt es zu beachten, dass:

$$x = x(r,\vartheta,\varphi) = x(R,\varphi,z)$$
$$y = y(r,\vartheta,\varphi) = y(R,\varphi,z)$$
$$z = z(r,\vartheta,\varphi) = z(R,\varphi,z)$$

Genauso gut hätten wir hier die Zuordnung für einen Wechsel von Kugelkoordinaten in kartesische oder Zylinderkoordinaten hinschreiben können, oder den von Zylinderkoordinaten in kartesische oder Polarkoordinaten. Bei einem Wechsel von einem Tripel von orthogonalen Koordinaten zu einem andern ist die Zuordnung an jedem Punkt eindeutig. Betrachten wir zuerst die Transformation von kartesischen in Kugelkoordinaten:

$$x = r\sin\vartheta\cos\varphi \quad ; \quad y = r\sin\vartheta\sin\varphi \quad ; \quad z = r\cos\vartheta$$

Damit gilt für r, ϑ und φ:

$$r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \quad ; \quad \vartheta = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) \quad ; \quad \varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

Wie man schnell nachrechnen kann folgt daraus für die partiellen Ableitungen von $x(r,\vartheta,\varphi)$, $y(r,\vartheta,\varphi)$ und $z(r,\vartheta,\varphi)$:

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \sin\vartheta\cos\varphi \quad ; \quad \frac{\partial x}{\partial \vartheta} = r\cos\vartheta\cos\varphi \quad ; \quad \frac{\partial x}{\partial \varphi} = -r\sin\vartheta\sin\varphi \tag{A.7a}$$

$$\frac{\partial y}{\partial r} = \sin\vartheta\sin\varphi \quad ; \quad \frac{\partial y}{\partial \vartheta} = r\cos\vartheta\sin\varphi \quad ; \quad \frac{\partial y}{\partial \varphi} = r\sin\vartheta\cos\varphi \tag{A.7b}$$

$$\frac{\partial z}{\partial r} = \cos\vartheta \quad ; \quad \frac{\partial z}{\partial \vartheta} = -r\sin\vartheta \quad ; \quad \frac{\partial z}{\partial \varphi} = 0 \tag{A.7c}$$

Umgekehrt gilt für die partiellen Ableitungen von $r(x,y,z)$, $\vartheta(x,y,z)$ und $\varphi(x,y,z)$:

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \sin\vartheta\cos\varphi \quad ; \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \sin\vartheta\sin\varphi \quad ; \quad \frac{\partial r}{\partial z} = \cos\vartheta \tag{A.8a}$$

$$\frac{\partial \vartheta}{\partial x} = \frac{\cos\vartheta\cos\varphi}{r} \quad ; \quad \frac{\partial \vartheta}{\partial y} = \frac{\cos\vartheta\sin\varphi}{r} \quad ; \quad \frac{\partial \vartheta}{\partial z} = -\frac{\sin\vartheta}{r} \tag{A.8b}$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{\sin\varphi}{r\sin\vartheta} \quad ; \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{\cos\varphi}{r\sin\vartheta} \quad ; \quad \frac{\partial \varphi}{\partial z} = 0 \tag{A.8c}$$

Für die Transformation von kartesischen Koordinaten in Zylinderkoordinaten

$$x = R\cos\varphi \quad ; \quad y = R\sin\varphi \quad ; \quad z = z$$

benötigt man die entsprechenden Ableitungen von $x(R,\varphi,z)$, $y(R,\varphi,z)$ und $z(R,\varphi,z)$ sowie die Ableitungen von $R(x,y,z)$, $\varphi(x,y,z)$ und $z(x,y,z)$ für die Umkehrtransformation.

Koordinatentransformation

Die Gleichungen Gl. (A.7a) bis Gl. (A.7c) sowie Gl. (A.8a) bis Gl. (A.8c) enthalten die Elemente einer Matrix – der Jacobi-Matrix. Diese Matrix, auch Funktionalmatrix genannt, beschreibt, wie das infinitesimale Volumenelement eines Koordinatensystems bei der folgenden Transformation skaliert:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \longmapsto \boldsymbol{f}(x_1, \dots x_n) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots x_n) \end{pmatrix}$$

Warum das so ist, wollen wir uns anhand eines einfachen Beispiels veranschaulichen. Dazu betrachten wir die Transformation:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \longmapsto \boldsymbol{f}(u, v, w) = \begin{pmatrix} x(u, v, w) \\ y(u, v, w) \\ z(u, v, w) \end{pmatrix}$$

Abb. A.2 illustriert wie ein kleiner Quader im Koordinatensystem (u, v, w) durch eine solche Transformation ins Koordinatensystem (x, y, z) abgebildet wird. Solch eine Transformation ist im Allgemeinen nicht linear und das Ergebnis ist ein wie immer geartetes krummliniges Volumenelement wie in Abb. A.2 skizziert.

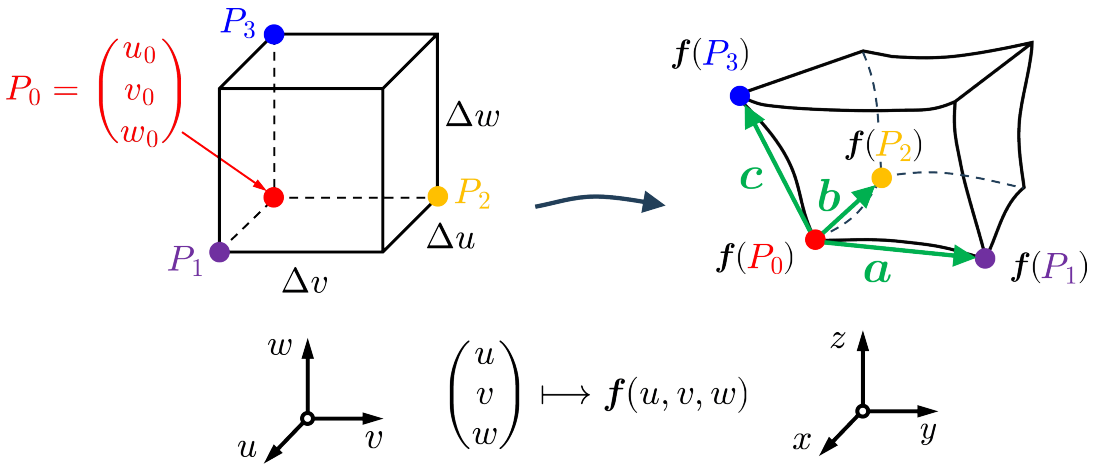


Abb. A.2: Transformation eines kleinen Quaders der Seitenlängen Δu, Δv und Δw bei der Abbildung von einem Koordinatensystem (u, v, w) in ein Koordinatensystem (x, y, z).

Abb. A.2 zeigt wie vier Eckpunkte P_i des Quaders mit den Seitenlängen Δu, Δv und Δw im Koordinatensystem (u, v, w) in die entsprechenden Eckpunkte $\boldsymbol{f}(P_i)$ des krummlinigen Volumenelements in (x, y, z) abgebildet werden:

$$
\begin{aligned}
P_0 = (u_0, v_0, w_0) &\quad\mapsto\quad \boldsymbol{f}(u_0, v_0, w_0)\\
P_1 = (u_0 + \Delta u, v_0, w_0) &\quad\mapsto\quad \boldsymbol{f}(u_0 + \Delta u, v_0, w_0)\\
P_2 = (u_0, v_0 + \Delta v, w_0) &\quad\mapsto\quad \boldsymbol{f}(u_0, v_0 + \Delta v, w_0)\\
P_2 = (u_0, v_0, w_0 + \Delta w) &\quad\mapsto\quad \boldsymbol{f}(u_0, v_0, w_0 + \Delta w)
\end{aligned}
$$

Weil wir ein sehr kleines Volumenelement betrachten, können wir linearisieren und die Größe des krummlinigen Volumenelements mit Hilfe der Vektoren $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ und $\boldsymbol{c}$ in Abb. A.2 abschätzen. Die Richtung und Länge dieser Vektoren erhalten wir, wenn wir vom jeweiligen Endpunkt des Vektors den Anfangspunkt abziehen, also:

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{a} &= \boldsymbol{f}(u_0 + \Delta u, v_0, w_0) - \boldsymbol{f}(u_0, v_0, w_0) \approx \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial u}\cdot\Delta u = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u}\right)\cdot\Delta u\\
\boldsymbol{b} &= \boldsymbol{f}(u_0, v_0 + \Delta v, w_0) - \boldsymbol{f}(u_0, v_0, w_0) \approx \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial v}\cdot\Delta v = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v}\right)\cdot\Delta v\\
\boldsymbol{c} &= \boldsymbol{f}(u_0, v_0, w_0 + \Delta w) - \boldsymbol{f}(u_0, v_0, w_0) \approx \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial w}\cdot\Delta w = \left(\frac{\partial x}{\partial w}, \frac{\partial y}{\partial w}, \frac{\partial z}{\partial w}\right)\cdot\Delta w
\end{aligned}
$$

Aus der Vektorrechnung wissen wir, dass das Volumen das drei Vektoren $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ und $\boldsymbol{c}$ aufspannen der Betrag ihres sogenannten Spatprodukts ist. Wir können also das krummlinige Volumenelement approximieren durch:

$$
\Delta\widetilde{V} = |(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}| = \left|\det\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{bmatrix}\right|
$$

In den Spalten dieser Determinante stehen die Vektoren $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ und $\boldsymbol{c}$. Die Seitenlängen Δu, Δv und Δw des Quaders in (u, v, w) sind alle positiv. Wir können diese daher beim Einsetzen der drei Vektoren $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ und $\boldsymbol{c}$ von oben aus dem Betrag herausziehen und erhalten:

$$
\Delta\widetilde{V} = \left|\left(\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial u}\times\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial v}\right)\cdot\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial w}\right|\cdot\Delta u\Delta v\Delta w = \left|\det\begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w}\\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w}\\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w}\end{bmatrix}\right|\cdot\Delta u\Delta v\Delta w
$$

Die Determinante in dieser Gleichung ist der sogenannte Volumenverzerrungsfaktor, auch als Funktionaldeterminante oder Jacobi-Determinante bekannt. Betrachten wir das infinitesimale Volumenelement dann geht $\Delta u\Delta v\Delta w$ über in $\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$ und wir erhalten:

$$
\mathrm{d}\widetilde{V} = \left|\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}\right|\cdot\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w = \left|\det\left(\underline{\underline{J}}_f(u, v, w)\right)\right|\cdot\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w
$$

Hier haben wir zwei übliche abgekürzte Schreibweisen für den Volumenverzerrungsfaktor angeführt. $\underline{\underline{J}}_f(u,v,w)$ ist die bereits oben erwähnte Jacobi-Matrix. Wechselt man beispielsweise bei einer Volumenintegration einer Funktion $g(x,y,z)$ über ein Volumen Ω_{xyz} in kartesischen Koordinaten zur Integration in Kugelkoordinaten über das korrespondierende Volumen $\Omega_{r\vartheta\varphi}$ dann muss man nicht nur die Integrationsgrenzen entsprechend transformieren, sondern auch den Volumenverzerrungsfaktor des differentiellen Volumenelements, also:

$$\int_{\Omega_{xyz}} g(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \;=\; \int_{\Omega_{r\vartheta\varphi}} g\big(x(r,\vartheta,\varphi),y(r,\vartheta,\varphi),z(r,\vartheta,\varphi)\big)\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\vartheta,\varphi)}\right|\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi$$

Ganz allgemein ist die Jacobi-Matrix $\underline{\underline{J}}_f(x_1,\ldots x_n)$ einer vektorwertigen Funktion $\boldsymbol{f}(x_1,\ldots,x_n)$ die einen Punkt mit den Koordinaten $(x_1,\ldots x_n)$ in den Punkt mit den Koordinaten $(f_1,\ldots f_n)$ transformiert:

$$\boldsymbol{f}(x_1,\ldots x_n) \;=\; \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_m \end{pmatrix} \quad\Rightarrow\quad \underline{\underline{J}}_f(x_1,\ldots x_n) \;=\; \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \tag{A.9}$$

In dieser $n \times m$ Jacobi-Matrix steht in der 1. Zeile der Gradient von f_1 in Zeilenform, in der 2. Zeile der Gradient von f_2 in Zeilenform usw. bis zur letzten Zeile in welcher der Gradient von f_m in Zeilenform steht. Ein Vergleich von Gl. (A.9) mit Gl. (2.25) zeigt, dass die Jacobi-Matrix der Richtungsgradient von $\boldsymbol{f}(x_1,\ldots,x_n)$ ist. Eine infinitesimale Änderung der Koordinaten $x_1,\ldots,x_n$ hat die Komponenten $\mathrm{d}x_1,\ldots,\mathrm{d}x_n$. Da die neuen Koordinaten f_i aber Funktionen von $x_1,\ldots x_n$ sind, müssen bei der entsprechenden infinitesimalen Änderung der Koordinaten $(f_1,\ldots,f_n)$ gemischte Terme berücksichtigt werden. Die Richtungsänderung in der infinitesimalen Umgebung des Punktes $(f_1,\ldots,f_n)$ ist nach wie vor linear aber jede Komponente f_i erfährt Änderungen nicht nur in die Richtung von x_i sondern auch in Richtungen $\neq x_i$. Berechnen wir als Beispiel die Jacobi-Matrix für die Transformation von kartesischen Koordinaten in Kugelkoordinaten. Hier erhalten wir mit Gl. (A.7a) bis Gl. (A.7c):

$$\underline{\underline{J}}_f(r,\vartheta,\varphi) \;=\; \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\vartheta,\varphi)} \;=\; \begin{bmatrix} \sin\vartheta\cos\varphi & r\cos\vartheta\cos\varphi & -r\sin\vartheta\sin\varphi \\ \sin\vartheta\sin\varphi & r\cos\vartheta\sin\varphi & r\sin\vartheta\cos\varphi \\ \cos\vartheta & -r\sin\vartheta & 0 \end{bmatrix}$$

Der Betrag der Determinante dieser Jacobi-Matrix ist:

$$\left|\det\left(\underline{\underline{J}}_f(r,\vartheta,\varphi)\right)\right| \;=\; r^2\sin\vartheta$$

Damit haben wir den Volumenverzerrungsfaktor der beim Wechsel des Koordinatensystems von kartesischen Koordinaten in Kugelkoordinaten berücksichtigt werden muss. Der Winkel ϑ läuft bei Volumenintegration von 0 bis π und daher ist immer $\sin\vartheta \geq 0$. Weil zudem r immer positiv ist können wir für die Transformation die Betragsstriche weglassen und somit gilt:

$$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \longmapsto r^2 sin\vartheta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi$$

Entsprechend erhält man auch den Verzerrungsfaktor für die Transformation von kartesischen in Zylinderkoordinaten bzw. kann man jeden Verzerrungsfaktor für beliebige Transformationen zwischen orthogonalen Koordinatensystemen berechnen.

Gradient, Divergenz und Rotation

Als nächstes betrachten wir wie sich die Differentialoperatoren Gradient, Divergenz, und Rotation unter Koordinatentransformationen verhalten. Das Verhalten des Laplace-Operators ergibt sich dann automatisch, sobald wir das von Divergenz und Gradient verstehen. Beginnen wir beim Gradienten. Wir haben bereits alles, was wir brauchen, um den Gradienten-Operator in Kugelkoordinaten auszudrücken. Dazu schreiben wir für die Skalarfunktion $U = U(r, \vartheta, \varphi)$ den Gradienten von U explizit mit den kartesischen Einheitsvektoren aus und erhalten:

$$\begin{aligned}
\mathrm{grad}\,U &= \frac{\partial U}{\partial x}\cdot\hat{\boldsymbol{i}} + \frac{\partial U}{\partial y}\cdot\hat{\boldsymbol{j}} + \frac{\partial U}{\partial z}\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \\
&= \left(\frac{\partial U}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial U}{\partial \vartheta}\frac{\partial \vartheta}{\partial x} + \frac{\partial U}{\partial \varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)\cdot\hat{\boldsymbol{i}} + \left(\frac{\partial U}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial U}{\partial \vartheta}\frac{\partial \vartheta}{\partial y} + \frac{\partial U}{\partial \varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)\cdot\hat{\boldsymbol{j}} + \\
&\quad \left(\frac{\partial U}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial z} + \frac{\partial U}{\partial \vartheta}\frac{\partial \vartheta}{\partial z} + \frac{\partial U}{\partial \varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right)\cdot\hat{\boldsymbol{k}}
\end{aligned}$$

Jetzt müssen wir nur noch die oben berechneten partiellen Ableitungen von r, ϑ und φ nach kartesischen Koordinaten aus Gl. (A.7a), Gl. (A.7b) und Gl. (A.7c) einsetzen und etwas rechnen. Dabei ziehen wir die jeweiligen partiellen Ableitungen von U nach r, ϑ und φ zusammen und erhalten:

$$\begin{aligned}
\mathrm{grad}\,U &= \frac{\partial U}{\partial r}\Big(\sin\vartheta\cos\varphi\cdot\hat{\boldsymbol{i}} + \sin\vartheta\sin\varphi\cdot\hat{\boldsymbol{j}} + \cos\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{k}}\Big) + \\
&\quad \frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial \vartheta}\Big(\cos\vartheta\cos\varphi\cdot\hat{\boldsymbol{i}} + \cos\vartheta\sin\varphi\cdot\hat{\boldsymbol{j}} + \sin\vartheta\cdot\hat{\boldsymbol{k}}\Big) + \\
&\quad \frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial U}{\partial \varphi}\Big(-\sin\varphi\cdot\hat{\boldsymbol{i}} + \cos\varphi\cdot\hat{\boldsymbol{j}} + 0\cdot\hat{\boldsymbol{k}}\Big)
\end{aligned}$$

Ein Vergleich mit Gl. (A.4) zeigt, dass in den Klammern nichts anderes steht als die Kugelkoordinaten Einheitsvektoren, also:

$$\operatorname{grad} U \;=\; \frac{\partial U}{\partial r}\cdot \hat{\boldsymbol{e}}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial \vartheta}\cdot \hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta + \frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial U}{\partial \varphi}\cdot \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \tag{A.10}$$

Damit haben wir den Ausdruck für den Gradienten-Operator in Kugelkoordinaten hergleitet. Genauso können wir natürlich bei der Herleitung des Divergenz-Operators in Kugelkoordinaten vorgehen. Dazu schreiben wir die Divergenz einer Vektorgröße $\boldsymbol{A}$ als

$$\begin{aligned}\operatorname{div}\boldsymbol{A} \;&=\; \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \\ &=\; \left(\frac{\partial A_x}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial \vartheta}\frac{\partial \vartheta}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial \varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right) + \left(\frac{\partial A_y}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial A_y}{\partial \vartheta}\frac{\partial \vartheta}{\partial y} + \frac{\partial A_y}{\partial \varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right) + \\ &\quad \left(\frac{\partial A_z}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial z} + \frac{\partial A_z}{\partial \vartheta}\frac{\partial \vartheta}{\partial z} + \frac{\partial A_z}{\partial \varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right)\end{aligned}$$

Um diese Gleichung auszuwerten, müssen wir die Komponenten A_x, A_y und A_z als Funktion der entsprechenden Größen in Kugelkoordinaten, also A_r, A_ϑ und A_φ kennen. Für die Vektorgröße $\boldsymbol{A}$ gilt:

$$\boldsymbol{A} \;=\; A_x\cdot \hat{\boldsymbol{i}} + A_y\cdot \hat{\boldsymbol{j}} + A_z\cdot \hat{\boldsymbol{k}} \;=\; A_r\cdot \hat{\boldsymbol{e}}_r + A_\vartheta\cdot \hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta + A_\varphi\cdot \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$$

Um nun beispielsweise A_x als Funktion von A_r, A_ϑ und A_φ zu erhalten müssen wir diese Gleichung nur mit dem Einheitsvektor $\hat{\boldsymbol{i}}$ multiplizieren. Entsprechend erhalten wir A_y und A_z als Funktion von A_r, A_ϑ und A_φ. Das Ergebnis ist:

$$A_x \;=\; A_r\sin\vartheta\cos\varphi + A_\vartheta\cos\vartheta\cos\varphi - A_\varphi\sin\varphi \tag{A.11a}$$

$$A_y \;=\; A_r\sin\vartheta\sin\varphi + A_\vartheta\cos\vartheta\sin\varphi + A_\varphi\cos\varphi \tag{A.11b}$$

$$A_z \;=\; A_r\cos\vartheta - A_\vartheta\sin\vartheta \tag{A.11c}$$

Damit können wir die partiellen Ableitungen von A_x, A_y und A_z nach r, ϑ und φ bestimmen:

$$\frac{\partial A_x}{\partial r} \;=\; \frac{\partial A_r}{\partial r}\sin\vartheta\cos\varphi + \frac{\partial A_\vartheta}{\partial r}\cos\vartheta\cos\varphi - \frac{\partial A_\varphi}{\partial r}\sin\varphi \tag{A.12a}$$

$$\frac{\partial A_y}{\partial r} \;=\; \frac{\partial A_r}{\partial r}\sin\vartheta\sin\varphi + \frac{\partial A_\vartheta}{\partial r}\cos\vartheta\sin\varphi + \frac{\partial A_\varphi}{\partial r}\cos\varphi \tag{A.12b}$$

$$\frac{\partial A_z}{\partial r} \;=\; \frac{\partial A_r}{\partial r}\cos\vartheta - \frac{\partial A_\vartheta}{\partial r}\sin\vartheta \tag{A.12c}$$

$$\frac{\partial A_x}{\partial \vartheta} = \frac{\partial A_r}{\partial \vartheta}\sin\vartheta\cos\varphi + A_r\cos\vartheta\cos\varphi + \frac{\partial A_\vartheta}{\partial \vartheta}\cos\vartheta\cos\varphi - A_\vartheta\sin\vartheta\cos\varphi - \frac{\partial A_\varphi}{\partial \vartheta}\sin\varphi \tag{A.12d}$$

$$\frac{\partial A_y}{\partial \vartheta} = \frac{\partial A_r}{\partial \vartheta}\sin\vartheta\sin\varphi + A_r\cos\vartheta\sin\varphi + \frac{\partial A_\vartheta}{\partial \vartheta}\cos\vartheta\sin\varphi - A_\vartheta\sin\vartheta\sin\varphi + \frac{\partial A_\varphi}{\partial \vartheta}\cos\varphi \tag{A.12e}$$

$$\frac{\partial A_z}{\partial \vartheta} = \frac{\partial A_r}{\partial \vartheta}\cos\vartheta - A_r\sin\vartheta - \frac{\partial A_\vartheta}{\partial \vartheta}\sin\vartheta - A_\vartheta\cos\vartheta \tag{A.12f}$$

$$\frac{\partial A_x}{\partial \varphi} = \frac{\partial A_r}{\partial \varphi}\sin\vartheta\cos\varphi - A_r\sin\vartheta\sin\varphi + \frac{\partial A_\vartheta}{\partial \varphi}\cos\vartheta\cos\varphi - A_\vartheta\cos\vartheta\sin\varphi - \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}\sin\varphi - A_\varphi\cos\varphi \tag{A.12g}$$

$$\frac{\partial A_y}{\partial \varphi} = \frac{\partial A_r}{\partial \varphi}\sin\vartheta\sin\varphi + A_r\sin\vartheta\cos\varphi + \frac{\partial A_\vartheta}{\partial \varphi}\cos\vartheta\sin\varphi + A_\vartheta\cos\vartheta\cos\varphi + \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}\cos\varphi - A_\varphi\sin\varphi \tag{A.12h}$$

$$\frac{\partial A_z}{\partial \varphi} = \frac{\partial A_r}{\partial \varphi}\cos\vartheta - \frac{\partial A_\vartheta}{\partial \varphi}\sin\vartheta \tag{A.12i}$$

Durch Einsetzen von Gl. (A.12a) bis Gl. (A.12i) und Gl. (A.7a) bis Gl. (A.7c) in den obigen Ausdruck für $\operatorname{div}\boldsymbol{A}$ erhalten wir dann:

$$\operatorname{div}\boldsymbol{A} = \frac{2}{r}A_r + \frac{\partial A_r}{\partial r} + \frac{\cos\vartheta}{r\sin\vartheta}A_\vartheta + \frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial A_\vartheta}{\partial\vartheta} + \frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi}$$

Diesen Ausdruck können wir noch vereinfachen zu:

$$\operatorname{div}\boldsymbol{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2A_r\right) + \frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}(\sin\vartheta A_\vartheta) + \frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi} \tag{A.13}$$

Mit Gl. (A.13) haben wir den Ausdruck für den Divergenz-Operator in Kugelkoordinaten hergeleitet. Mit Gl. (A.10) und Gl. (A.13) hat man auch den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten, indem man einfach die Vektorkomponenten von Gl. (A.10) in Gl. (A.13) einsetzt, also $\Delta U = \nabla(\nabla U)$ bildet:

$$\Delta U = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial U}{\partial r}\right) + \frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\left(\sin\vartheta\frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial\vartheta}\right) + \frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\varphi}\left(\frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial U}{\partial\varphi}\right)$$

Herausziehen der Größen die nicht differenziert werden, gibt uns dann die bekannte Form des Laplace Operators in Kugelkoordinaten:

$$\Delta U = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial U}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\left(\sin\vartheta\frac{\partial U}{\partial\vartheta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\vartheta}\frac{\partial^2 U}{\partial\varphi^2} \tag{A.14}$$

Tab. A.1: Differentialoperatoren in Zylinder-, Kugel- und kartesischen Koordinaten.

Kartesische Koordinaten (x, y, z)

$$\begin{aligned}
\operatorname{grad} U &= \frac{\partial U}{\partial x}\cdot\hat{\boldsymbol{i}} + \frac{\partial U}{\partial y}\cdot\hat{\boldsymbol{j}} + \frac{\partial U}{\partial z}\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \\
\operatorname{div}\boldsymbol{A} &= \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \\
\Delta U &= \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} \\
\operatorname{rot}\boldsymbol{A} &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\cdot\hat{\boldsymbol{i}} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\cdot\hat{\boldsymbol{j}} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\cdot\hat{\boldsymbol{k}}
\end{aligned}$$

Kugelkoordinaten (r, ϑ, φ)

$$\begin{aligned}
\operatorname{grad} U &= \frac{\partial U}{\partial r}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial \vartheta}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta + \frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial U}{\partial \varphi}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \\
\operatorname{div}\boldsymbol{A} &= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 A_r\right) + \frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial \vartheta}(\sin\vartheta A_\vartheta) + \frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} \\
\Delta U &= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial U}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial \vartheta}\left(\sin\vartheta\frac{\partial U}{\partial \vartheta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\vartheta}\frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2} \\
\operatorname{rot}\boldsymbol{A} &= \frac{1}{r\sin\vartheta}\left[\frac{\partial}{\partial \vartheta}(\sin\vartheta A_\varphi) - \frac{\partial A_\vartheta}{\partial \varphi}\right]\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r + \frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\vartheta}\frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial}{\partial r}(rA_\varphi)\right]\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta \\
&\quad + \frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(rA_\vartheta) - \frac{\partial A_r}{\partial \vartheta}\right]\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi
\end{aligned}$$

Zylinderkoordinaten (R, φ, z)

$$\begin{aligned}
\operatorname{grad} U &= \frac{\partial U}{\partial R}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_R + \frac{1}{R}\frac{\partial U}{\partial \varphi}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi + \frac{\partial U}{\partial z}\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_z \\
\operatorname{div}\boldsymbol{A} &= \frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial R}(RA_R) + \frac{1}{R}\frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \\
\Delta U &= \frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial R}\left(R\frac{\partial U}{\partial R}\right) + \frac{1}{R^2}\frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} \\
\operatorname{rot}\boldsymbol{A} &= \left[\frac{1}{R}\frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z}\right]\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_R + \left[\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial R}\right]\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi \\
&\quad + \frac{1}{R}\left[\frac{\partial}{\partial R}(RA_\varphi) - \frac{\partial A_R}{\partial \varphi}\right]\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_z
\end{aligned}$$

Jetzt fehlt uns nur noch der Ausdruck von $\operatorname{rot}\mathbf{A}$ in Kugelkoordinaten. Um diesen herzuleiten, gehen wir genauso vor wie bei $\operatorname{div}\mathbf{A}$ vor, das heißt wir schreiben die Vektorkomponenten von $\operatorname{rot}\mathbf{A}$ explizit aus:

$$\begin{aligned}
\operatorname{rot}\boldsymbol{A} &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\cdot\hat{\boldsymbol{i}} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\cdot\hat{\boldsymbol{j}} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\cdot\hat{\boldsymbol{k}} \\
&= \left(\frac{\partial A_z}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial \vartheta}\frac{\partial \vartheta}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial \varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial z} - \frac{\partial A_y}{\partial \vartheta}\frac{\partial \vartheta}{\partial z} - \frac{\partial A_y}{\partial \varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right)\cdot\hat{\boldsymbol{i}} + \\
&\quad \left(\frac{\partial A_x}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial z} + \frac{\partial A_x}{\partial \vartheta}\frac{\partial \vartheta}{\partial z} + \frac{\partial A_x}{\partial \varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x} - \frac{\partial A_z}{\partial \vartheta}\frac{\partial \vartheta}{\partial x} - \frac{\partial A_z}{\partial \varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)\cdot\hat{\boldsymbol{j}} + \\
&\quad \left(\frac{\partial A_y}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial \vartheta}\frac{\partial \vartheta}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial \varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial y} - \frac{\partial A_x}{\partial \vartheta}\frac{\partial \vartheta}{\partial y} - \frac{\partial A_x}{\partial \varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)\cdot\hat{\boldsymbol{k}}
\end{aligned}$$

Setzt man in die rechte Seite dieser Gleichung wieder die Ableitungen Gl. (A.12a) bis Gl. (A.12i) und Gl. (A.7a) bis Gl. (A.7c) ein dann erhält man nach etwas Rechnung und umordnen in Kugelkoordinaten:

$$\begin{aligned}
\operatorname{rot}\boldsymbol{A} &= \frac{1}{r\sin\vartheta}\left[\frac{\partial}{\partial\vartheta}(\sin\vartheta A_\varphi) - \frac{\partial A_\vartheta}{\partial\varphi}\right]\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_r + \frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\vartheta}\frac{\partial A_r}{\partial\varphi} - \frac{\partial}{\partial r}(rA_\varphi)\right]\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\vartheta \\
&\quad + \frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(rA_\vartheta) - \frac{\partial A_r}{\partial\vartheta}\right]\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi
\end{aligned} \tag{A.15}$$

Genauso wie wir die Ausdrücke für die Differentialoperatoren grad, div, rot und den Laplace-Operator Δ in Kugelkoordinaten hergleitet haben kann man das für Zylinderkoordinaten machen. In Tab. A.1 sind diese Operatoren in kartesischen Koordinaten, in Kugelkoordinaten und in Zylinderkoordinaten übersichtlich zum Nachschlagen zusammengestellt.

Kreuzprodukt eines Vektors mit der Rotation eines Vektors

Wir betrachten die Vektorgröße:

$$\boldsymbol{A}\times(\nabla\times\boldsymbol{B})$$

Diesen Ausdruck kann man mittels der Graßmann-Identität für $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$ auswerten (siehe Tab. 2.1). Dabei muss man aber berücksichtigen, dass $\boldsymbol{b}$ hier ein Operator ist, der auf den Vektor $\boldsymbol{c}$ wirkt. Wir müssen daher $\boldsymbol{c}$ in der Graßmann-Identität rechts vom Vektor $\boldsymbol{b}$ schreiben. Damit lautet die Graßmann-Identität:

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\boldsymbol{c}) - (\boldsymbol{a}\boldsymbol{b})\boldsymbol{c} \tag{A.16}$$

Zudem müssen wir sicherstellen, dass der ∇-Operator nur auf den Vektor $\boldsymbol{B}$ wirkt, was wir tun, indem wir ihn als $\nabla_{\boldsymbol{B}}$ schreiben, wenn er links von $\boldsymbol{A}$ steht. Auf diese Weise erhalten wir für das Kreuzprodukt eines Vektors $\boldsymbol{A}$ mit der Rotation eines anderen Vektors $\boldsymbol{B}$ den Ausdruck:

$$\boldsymbol{A} \times (\nabla \times \boldsymbol{B}) \;=\; \nabla_{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}) - (\boldsymbol{A}\nabla)\boldsymbol{B} \tag{A.17}$$

Im Fall von $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}$ vereinfacht sich dieser Ausdruck zu:

$$\boldsymbol{A} \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) \;=\; \frac{1}{2}\nabla(\boldsymbol{A}^2) - (\boldsymbol{A}\nabla)\boldsymbol{A} \tag{A.18}$$

Die δ-Funktion in Kugel- und Zylinderkoordinaten

Als nächstes betrachten wir wie sich die δ-Funktion bei einer Koordinatentransformation verhält. Um das herauszufinden nutzen wird die Integrationseigenschaft der dreidimensionalen δ-Funktion, also:

$$\delta^{(3)}_{xyz}(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0) \;=\; \delta(x - x_0)\delta(y - y_0)\delta(z - z_0)$$

Dazu integrieren wir das Produkt aus einer Funktion $f(\boldsymbol{r})$ und $\delta^{(3)}_{xyz}(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0)$ über ein Volumen Ω_{xyz} das $\boldsymbol{r}_0$ enthält mit dem Ergebnis:

$$\int_{\Omega_{xyz}} f(\boldsymbol{r})\delta^{(3)}_{xyx}(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \;=\; f(\boldsymbol{r}_0)$$

Setzen wir $f(\boldsymbol{r}) = 1$ dann liefert die Integration über $1 \cdot \delta^{(3)}_{xyz}(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0)$ das Ergebnis 1. Wechseln wir jetzt von kartesischen Koordinaten in Kugelkoordinaten dann muss das transformierte entsprechende Integral natürlich auch den Wert 1 liefern. Die Frage ist nur, wie sieht die dreidimensionale δ-Funktion im transformierten Integral aus? Die Antwort ist simpel: Sie sieht so aus wie wir sie gerne hätten, also als eine δ-Funktion die nur bei den Kugelkoordinaten $(r_0,\vartheta_0,\varphi_0)$ von null verschieden ist und dort den Wert 1 hat. Wir machen also den Ansatz:

$$\int_{\Omega_{xyz}} \delta^{(3)}_{xyz}(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \;=$$

$$\int_{\Omega_{r\vartheta\varphi}} g(r,\vartheta,\varphi)\delta(r - r_0)\delta(\vartheta - \vartheta_0)\delta(\varphi - \varphi_0)\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\vartheta,\varphi)}\right|\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi \;=\; 1$$

Im Integral über $\Omega_{r\vartheta\varphi}$ taucht wieder der Verzerrungsfaktor des differentiellen Volumenelements für die Transformation von kartesischen Koordinaten in Kugelkoordinaten auf. Stünde im Integral über $\Omega_{r\vartheta\varphi}$ nicht die Funktion $g(r,\vartheta,\varphi)$ dann würde das Integral den

Wert $r_0^2 \sin\vartheta_0$ haben und nicht den Wert 1. Wir haben $g(r,\vartheta,\varphi)$ eingeführt, um sicherzustellen, dass die Integration über die δ-Funktion in der Tat den Wert 1 ergibt. Die Funktion $g(r,\vartheta,\varphi)$ muss also gerade 1 geteilt durch den Verzerrungsfaktor sein. Das heißt aber, dass die δ-Funktion in Kugelkoordinaten gegeben ist durch:

$$\delta^{(3)}_{r\vartheta\varphi}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0) \;=\; \frac{1}{r^2\sin\vartheta}\delta(r-r_0)\delta(\vartheta-\vartheta_0)\delta(\varphi-\varphi_0) \tag{A.19}$$

Vorausgesetzt, dass $\Omega_{r\vartheta\varphi}$ den Punkt $\boldsymbol{r}_0$ enthält, ist damit immer sichergestellt:

$$\int_{\Omega_{r\vartheta\varphi}} f(\boldsymbol{r})\delta^{(3)}_{r\vartheta\varphi}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)r^2\sin\vartheta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi \;=\; f(\boldsymbol{r}_0)$$

Eine analoge Betrachtung für die Deltafunktion in Zylinderkoordinaten $\boldsymbol{r}(R,\varphi,z)$ ergibt:

$$\delta^{(3)}_{R\varphi z}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0) \;=\; \frac{1}{R}\delta(R-R_0)\delta(\varphi-\varphi_0)\delta(z-z_0) \tag{A.20}$$

Solange $\Omega_{R\varphi z}$ den Punkt $\boldsymbol{r}_0$ enthält gilt entsprechend:

$$\int_{\Omega_{R\varphi z}} f(\boldsymbol{r})\delta^{(3)}_{R\varphi z}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)R\,\mathrm{d}R\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z \;=\; f(\boldsymbol{r}_0)$$

Symmetrie der Greenschen Funktion

Die Definitionsgleichung der Greenschen Funktion $G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')$ ist:

$$\Delta_{\boldsymbol{r}} G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') \;=\; -\frac{1}{\epsilon_0}\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \tag{A.21}$$

Gilt bei Vertauschung der Koordinaten $G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = G(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r})$, dann ist diese Greensche Funktion symmetrisch. Die Dirichlet Randbedingung für eine Greensche Funktion ist:

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') \;=\; 0 \qquad \text{falls} \qquad \boldsymbol{r}\in\partial V \tag{A.22}$$

In diesem Fall ist die Greensche Funktion immer symmetrisch. Zum Beweis nutzt man den 2. Greenschen Satz in der Form

$$\int_\Omega (\varphi\Delta\psi - \psi\Delta\varphi)\,\mathrm{d}^3r \;=\; \int_{\partial V}\left(\varphi\frac{\partial\psi}{\partial n} - \psi\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right)\mathrm{d}\sigma \tag{A.23}$$

und setzt für φ und ψ die zwei Greenschen Funktionen ein, also

$$\varphi(\boldsymbol{r}) \;=\; G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_1) \qquad \text{und} \qquad \psi(\boldsymbol{r}) \;=\; G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_2)$$

Für die linke Seite (LS) von Gl. (A.23) erhält man damit:

$$\text{LS} = \int_\Omega (G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_1)\Delta G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_2) - G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_2)\Delta G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_1))\,\mathrm{d}^3r$$

Mit Gl. (A.21) wird daraus:

$$\begin{aligned}\text{LS} &= -\frac{1}{\epsilon_0}\int_\Omega \left(G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_1)\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_2) - G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_2)\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1)\right)\mathrm{d}^3r \\ &= -\frac{1}{\epsilon_0}(G(\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_1) - G(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2))\end{aligned}$$

Für die rechte Seite (RS) von Gl. (A.23) erhält man aber nach dem Einsetzen

$$\text{RS} = \int_{\partial V}\left(G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_1)\frac{\partial G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_2)}{\partial n} - G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_2)\frac{\partial G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_1)}{\partial n}\right)\mathrm{d}\sigma = 0$$

weil sowohl $G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_1)$ und $G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_2)$ als Lösungen von Gl. (A.21) gemäß Gl. (A.22) auf ∂V null sein müssen. Im Ergebnis folgt damit aus LS = RS, dass gelten muss

$$G(\boldsymbol{r_2},\boldsymbol{r}_1) - G(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) = 0$$

und somit müssen $G(\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_1)$ und $G(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)$ identisch sein.

Taylorentwicklung

Für eine einfache skalare Funktion einer Variablen $f(x)$ lauten die ersten Glieder der Taylorentwicklung um einen Aufpunkt $x = a$:

$$f(x) = f(a) + (x-a)\cdot\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x=a} + (x-a)^2\cdot\left.\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=a} + \ldots \tag{A.24}$$

Diese Entwicklung einer Funktion in der unmittelbaren Umgebung eines Punktes $x = a$ ist den meisten sicher schon aus der Oberstufe vertraut. Oft genügen in Anwendungen für eine gute Näherung die ersten beiden Glieder. Sehen wir uns als nächstes eine skalare Funktion von drei Variablen $f(x,y,z)$ an. Hier schreiben wir wegen der besseren Übersichtlichkeit die partiellen Ableitungen als

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = f_{x_i} \qquad \text{und} \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = f_{x_i x_j}$$

Außerdem schreiben wir anstatt $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{a}$ für den Ort, an dem jeweils die Ableitungen ausgewertet werden müssen, einfach nur $\boldsymbol{a}$ mit dem Verständnis, dass die Ableitungen an dieser Stelle auszuwerten sind. Damit lauten die ersten Glieder der Taylorentwicklung für die skalare Funktion $f(x,y,z)$ um einen Aufpunkt $\boldsymbol{a} = (a_1,a_2,a_3)$:

$$
\begin{aligned}
f(x,y,z) \;=\; f(\boldsymbol{a}) \;+\; (x-a_1)\cdot f_x\big|_{\boldsymbol{a}} \;+\; (y-a_2)\cdot f_y\big|_{\boldsymbol{a}} \;+\; (z-a_3)\cdot f_z\big|_{\boldsymbol{a}} \;+\; \frac{1}{2}\cdot\Big[\\
(x-a_1)^2\cdot f_{xx}\big|_{\boldsymbol{a}} + (x-a_1)(y-a_2)\cdot f_{xy}\big|_{\boldsymbol{a}} + (x-a_1)(z-a_3)\cdot f_{xz}\big|_{\boldsymbol{a}} +\\
(x-a_1)(y-a_2)\cdot f_{yx}\big|_{\boldsymbol{a}} + (y-a_2)^2\cdot f_{yy}\big|_{\boldsymbol{a}} + (y-a_2)(z-a_3)\cdot f_{yz}\big|_{\boldsymbol{a}} +\\
(x-a_1)(z-a_3)\cdot f_{zx}\big|_{\boldsymbol{a}} + (y-a_2)(z-a_3)\cdot f_{zy}\big|_{\boldsymbol{a}} + (z-a_3)^2\cdot f_{zz}\big|_{\boldsymbol{a}}\Big] \;+\; \ldots
\end{aligned}
$$

Wir könnten diesen Ausdruck jetzt noch weiter zusammenfassen, weil mit dem Satz von Schwarz gilt $f_{x_ix_j} = f_{x_jx_i}$, aber stattdessen schreiben wir diese Gleichung um zu:

$$
f(x,y,z) \;=\; f(\boldsymbol{a}) + (\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a})\nabla f\big|_{\boldsymbol{r}=\boldsymbol{a}} + (\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a})\cdot\underline{\underline{\boldsymbol{H}}}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}) \;+\; \ldots \tag{A.25}
$$

Hier ist $\underline{\underline{\boldsymbol{H}}}$ die sogenannte Hesse-Matrix der partiellen Ableitungen für die gilt:

$$
\underline{\underline{\boldsymbol{H}}} \;=\; \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} & f_{xz} \\ f_{yx} & f_{yy} & f_{yz} \\ f_{zx} & f_{zy} & f_{zz} \end{bmatrix} \tag{A.26}
$$

In unserem Fall ist diese Matrix an der Stelle $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{a}$ auszuwerten. Gl. (A.25) hat eine ähnliche Form wie Gl. (A.24), nur dass in Gl. (A.25) nicht einfache Ableitungen nach einer Variablen stehen, sondern der Gradient von f und gemischte Ableitungen; zudem spielt in Gl. (A.25) beim quadratischen Term die Reihenfolge der Auswertung eine Rolle. Gl. (A.25) können wir nutzen um jetzt die Taylorentwicklung einer Vektorfunktion $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = (B_1, B_2, B_3)$ zu bestimmen wobei für alle B_i gilt $B_i = B_i(x,y,z)$. Wir können also auf jedes der B_i unser Ergebnis für $f(x,y,z)$ anwenden. Dabei beschränken wir uns aber auf die ersten beiden Glieder der rechten Seite von Gl. (A.25). Damit erhalten wir für die Taylorentwicklung von $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})$ um den Aufpunkt $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3)$:

$$
\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \;=\; \boldsymbol{B}(\boldsymbol{a}) + (\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a})\cdot\begin{pmatrix} \nabla B_1\big|_{\boldsymbol{r}=\boldsymbol{a}} \\ \nabla B_2\big|_{\boldsymbol{r}=\boldsymbol{a}} \\ \nabla B_3\big|_{\boldsymbol{r}=\boldsymbol{a}} \end{pmatrix} \;+\; \ldots \tag{A.27}
$$

Den Gradienten können wir herausziehen und erhalten damit:

$$
\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \;=\; \boldsymbol{B}(\boldsymbol{a}) + \big[(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a})\cdot\nabla\big]\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})\big|_{\boldsymbol{r}=\boldsymbol{a}} \;+\; \ldots \tag{A.28}
$$

Im Spezialfall von $\boldsymbol{a} = 0$, also für die Taylorentwicklung um den Koordinatenursprung, erhalten wir:

$$
\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) \;=\; \boldsymbol{B}(\boldsymbol{0}) + \big(\boldsymbol{r}\cdot\nabla\big)\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})\big|_{\boldsymbol{r}=0} \;+\; \ldots \tag{A.29}
$$

Im Unterschied zur Taylorentwicklung der Skalarfunktion $f(x, y, z)$ in Gl. (A.25) steht hier bei der Taylorentwicklung im zweiten Glied nicht der Gradient der Funktion, sondern die Richtungsableitung der Vektorfunktion $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})$.

Anhang B

Internationales Einheitensystem (SI)[1]

Basiseinheiten

Basisgröße	Einheit	Symbol
Länge	Meter	m
Masse	Kilogramm	kg
Zeit	Sekunde	s
Elektrische Stromstärke	Ampere	A
Temperatur (thermodynamisch)	Kelvin	K
Stoffmenge	Mol	mol
Lichtstärke	Candela	cd

Abgeleitete Einheiten (Auswahl)

Abgeleitete Größe	Einheit	Symbol	Dimension
Frequenz	Hertz	Hz	s^{-1}
Kraft	Newton	N	$kg \cdot m \cdot s^{-2}$
Druck	Pascal	Pa	$N \cdot m^{-2}$
Energie, Arbeit, Wärmemenge	Joule	J	$N \cdot m$
Leistung	Watt	W	$J \cdot s^{-1}$
Elektrische Ladung	Coulomb	C	$A \cdot s$
Elektrische Spannung	Volt	V	$W \cdot A^{-1}$
Elektrischer Widerstand	Ohm	Ω	$V \cdot A^{-1}$
Elektrische Kapazität	Farad	F	$C \cdot V^{-1}$
Elektrischer Leitwert	Siemens	S	$A \cdot V^{-1}$
Magnetischer Fluss	Weber	Wb	$V \cdot s$
Magnetische Flussdichte	Tesla	T	$Wb \cdot m^{-2}$
Induktivität	Henry	H	$V \cdot s \cdot A^{-1}$
Winkel	Radian	rad	–
Raumwinkel	Steradian	sr	–
Temperatur relativ zu 273.15 K	Celsius	°C	K
Lichtstrom	Lumen	lm	$cd \cdot sr$
Beleuchtungsstärke	Lux	lx	$lm \cdot m^{-2}$
Radioaktivität	Becquerel	Bq	s^{-1}

[1] SI ist die Abkürzung für Système international d'unités

Abgeleitete Größe	Einheit	Symbol	Dimension
Energiedosis	Gray	Gy	$J \cdot kg^{-1}$
Äquivalentdosis	Sievert	Sv	$A \cdot kg^{-1}$
Katalytische Aktivität	Katal	kat	$mol \cdot s^{-1}$

SI Präfixe für Zehnerpotenzen

Potenz	Präfix	Symbol	Potenz	Präfix	Symbol
10^{12}	Tera	T	10^{-2}	Zenti	c
10^{9}	Giga	G	10^{-3}	Milli	m
10^{6}	Mega	M	10^{-6}	Mikro	μ
10^{3}	Kilo	k	10^{-9}	Nano	n
10^{2}	Hekto	h	10^{-12}	Piko	p
10^{1}	Deka	da	10^{-15}	Femto	f
10^{-1}	Dezi	d	10^{-18}	Atto	a

Einheitenumrechnungen

Längen- und Flächenumrechnungen:

Maßeinheit	Symbol	Umrechnung
Parallaxensekunde (Parsec)	pc	$1\,pc = 3.084 \cdot 10^{16}\,m$
Lichtjahr	ly	$1\,ly = 9.46 \cdot 10^{15}\,m$
Astronomische Einheit	AE	$1\,AE = 1.496 \cdot 10^{11}\,m$
Englische oder US Meile	mi	$1\,mi = 1.6093\,km$
Yard	yd	$1\,yd = 0.9144\,m$
Inch	in	$1\,in = 2.540\,cm$
Ångström	Å	$1\,Å = 10^{-10}\,m$
Fermi	F	$1\,F = 10^{-15}\,m$
Barn	b	$1\,b = 10^{-28}\,m^2$

Winkelumrechnungen:

Maßeinheit	Symbol	Umrechnung
Radian	rad	$1\,rad = 360°/2\pi = 57.2958°$
Winkelminute	$1'$	$1' = 1°/60 = 2.91 \cdot 10^{-4} rad$
Winkelsekunde	$1''$	$1'' = 1°/3600 = 4.85 \cdot 10^{-6} rad$

Zeitumrechnungen:

Maßeinheit	Symbol	Umrechnung
Minute	min	$1\,\text{min} = 60\,\text{s}$
Stunde	h	$1\,\text{h} = 3\,600\,\text{s}$
Tag	d	$1\,\text{d} = 86\,400\,\text{s}$
Jahr	a	$1\,\text{a} = 365.26\,\text{d} = 3.156{\cdot}10^{7}\,\text{s}$

Massenumrechnungen:

Maßeinheit	Symbol	Umrechnung
Englisches oder US Pfund	lb	$1\,\text{lb} = 0.4536\,\text{kg}$
Atomare Masseneinheit	amu	$1\,\text{amu} = 1.6605{\cdot}10^{-27}\text{kg}$

Kraftumrechnungen:

Maßeinheit	Symbol	Umrechnung
Dyne	dyn	$1\,\text{dyn} = 10^{-5}\,\text{N}$
Kilopond	kp	$1\,\text{kp} = 1\,\text{kg}{\cdot}g = 9.81\,\text{N}$

Energieumrechnungen:

Maßeinheit	Symbol	Umrechnung
Kalorie	cal	$1\,\text{cal} = 4.187\,\text{J}$
Ergon	erg	$1\,\text{erg} = 10^{-7}\,\text{J}$
Elektronenvolt	eV	$1\,\text{eV} = 1.602{\cdot}10^{-19}\,\text{J}$

Masse-Energie Äquivalente:

Bezugsgröße	Beziehung	Äquivalenz
Electronenmasse	$E = mc^2$	$m_e c^2 = 0.511\,\text{MeV}$
Protonenmasse	$E = mc^2$	$m_p c^2 = 1.6726\,\text{MeV}$
Neutronenmasse	$E = mc^2$	$m_n c^2 = 1.6749\,\text{MeV}$
Atomare Masseneinheit	$E = mc^2$	$1\,\text{amu} \mathrel{\widehat{=}} 931.5\,\text{MeV}$
Temperatur	$E = k_B T$	$1\,\text{K} \mathrel{\widehat{=}} 0.8618{\cdot}10^{-4}\,\text{eV}$
Frequenz	$E = hf$	$1\,\text{Hz} \mathrel{\widehat{=}} 4.136{\cdot}10^{-15}\,\text{eV}$

Leistungsumrechnungen:

Maßeinheit	Symbol	Umrechnung
Pferdestärke	PS	$1\,\text{PS} = 735.5\,\text{W}$

Temperaturumrechnungen:

Maßeinheit	Symbol	Umrechnung
Celsius	°C	$°C = K - 273.15$
Fahrenheit	°F	$°F = 32 + (K - 273.15) \cdot 9/5$

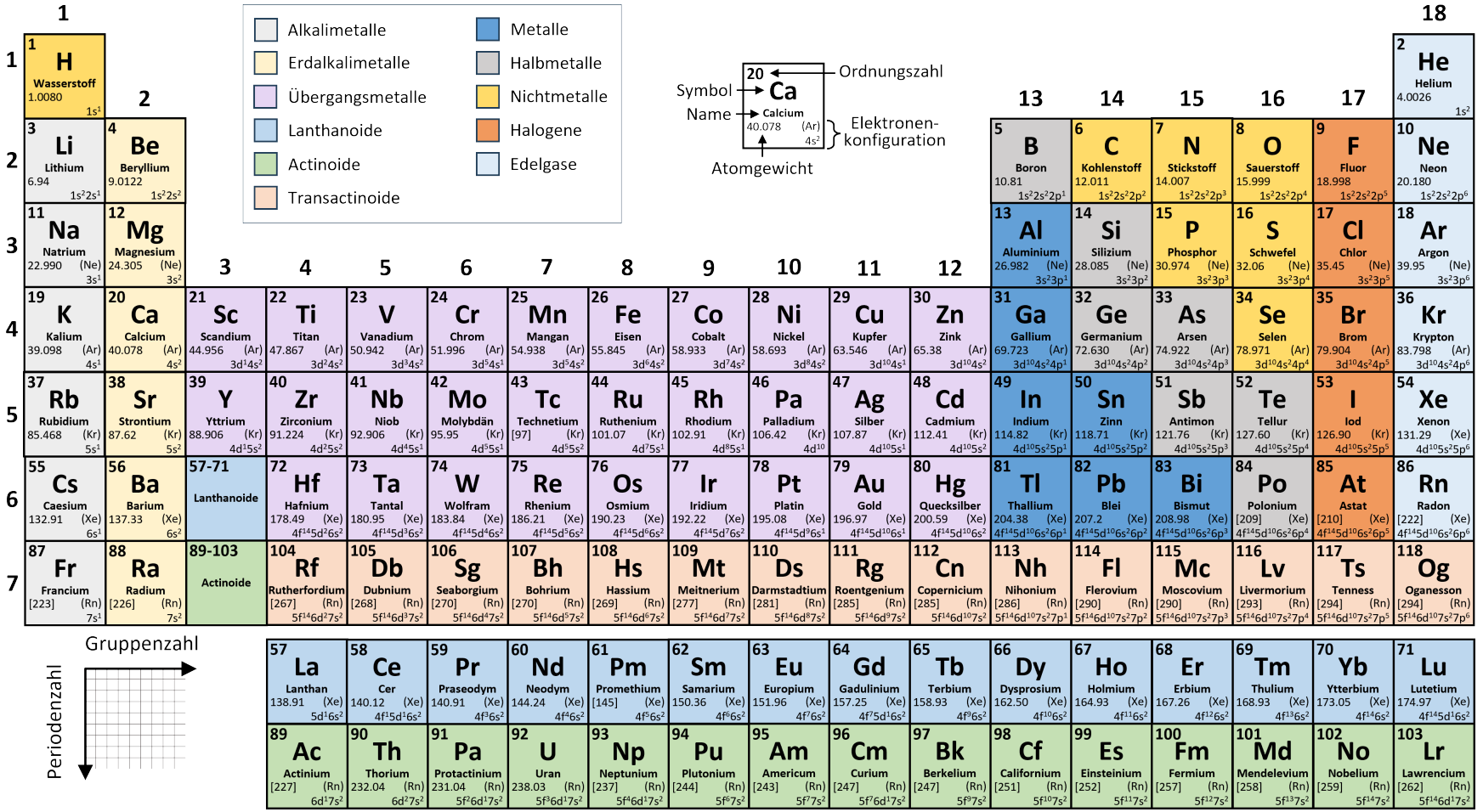
Druckumrechnungen:

Maßeinheit	Symbol	Umrechnung
Bar	bar	$1\,\text{bar} = 10^5\,\text{Pa}$
Atmosphäre (Standard)	atm	$1\,\text{atm} = 1.013\,\text{bar} = 1.013 \cdot 10^5\,\text{Pa}$
Atmosphäre (technische)	at	$1\,\text{at} = 0.981\,\text{bar} = 9.81 \cdot 10^4\,\text{Pa}$
Torr	Torr	$1\,\text{Torr} = 1.333\,\text{mbar} = 1.333\,\text{hPa}$
Millimeter Quecksilber	mm Hg	$1\,\text{mm Hg} \mathrel{\widehat{=}} 1\,\text{Torr}$

Fundamentale Konstanten

Konstante	Symbol	Wert	Dimension
Elementarladung	e	$1.6022 \cdot 10^{-19}$	C
Lichtgeschwindigkeit (Vakuum)	c	$2.9979 \cdot 10^{8}$	$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
Planck-Konstante	h	$6.6262 \cdot 10^{-34}$	J·s
Reduzierte Planck-Konstante	$\hbar = h/2\pi$	$1.0546 \cdot 10^{-34}$	J·s
Magnetische Feldkonstante	μ_0	$1.2566 \cdot 10^{-6}$	$\text{N} \cdot \text{A}^{-2}$
Elektrische Feldkonstante	$\epsilon_0 = 1/\mu_0 c^2$	$8.8542 \cdot 10^{-12}$	$\text{C}^2 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{N}^{-1}$
Coulomb-Konstante	$k_e = 1/4\pi\epsilon_0$	$8.9876 \cdot 10^{9}$	$\text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$
Elektronenruhemasse	m_e	$9.1094 \cdot 10^{-31}$	kg
Protonenruhemasse	m_p	$1.6726 \cdot 10^{-27}$	kg
Neutronenruhemasse	m_n	$1.6749 \cdot 10^{-27}$	kg
Bohr-Radius	a_0	$5.2918 \cdot 10^{-11}$	m
Klassischer Elektronenradius	r_e	$2.8179 \cdot 10^{-15}$	m
Avogadro-Konstante	N_A	$6.0221 \cdot 10^{23}$	mol^{-1}
Boltzmann-Konstante	k_B	$1.3806 \cdot 10^{-23}$	$\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$
Gaskonstante	$R = N_A k_B$	8.3145	$\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
Gravitationskonstante	G	$6.6743 \cdot 10^{-11}$	$\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
Erdbeschleunigung (Standard)	g_0	9.80665	$\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
Erdbeschleunigung (50°)	g	9.810	$\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
Erdbeschleunigung (Pole)	g	9.832	$\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
Erdbeschleunigung (Äquator)	g	9.780	$\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$

Tab. B.1: Das Periodensystem der Elemente. Das Atomgewicht ist in atomarer Masseneinheit angegeben. Wird anstelle des Atomgewichts eine Zahl in eckigen Klammern angegeben, bezieht sich diese Zahl auf das stabilste Isotop eines Elements.



A·T·I·C·E

ATICE LLC, Albany NY

ISBN 978-1-951894-24-5